



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

إدارة المشاريع

PROJECT MANAGEMENT

الدكتور إياد زوكار

الفهرس

12	الفصل الأول: مقدمة في إدارة المشاريع – الجزء الأول
13	1-1. مقدمة INTRODUCTION
14	2-1. أهمية إدارة المشاريع THE IMPORTANCE OF PROJECT MANAGEMENT
17	1-2-1. الاهتمام المتزايد بإدارة المشاريع Growing Interest in Project Management
19	3-1. تعريف المشروع PROJECT DEFINITION
21	1-3-1. المشاريع ونظم الإنتاج Projects and Production Systems
23	2-3-1. ما هو ليس مشروعاً What a Project Is Not
24	3-3-1. البرنامج مقابل المشروع Program Versus Project
24	4-1. خصائص المشروع CHARACTERISTICS OF PROJECTS
25	1-4-1. له هدف محدد Specific Goal
25	2-4-1. مؤقت Temporary
26	3-4-1. له منتج فريد Unique
26	4-4-1. له فريق عمل متنوع Multi-skilled Team
27	5-4-1. له عدة قيود Multiple Constraints
27	6-4-1. مبني على العمل التدريجي Progressive Elaboration
27	7-4-1. عمل غير مألوف Unfamiliar
28	8-4-1. جزء من عملية Part of a Process
28	9-4-1. لها أهمية ثانوية Secondary Importance
28	10-4-1. معقدة Complex
28	11-4-1. تعمل في بيئة ديناميكية Dynamic Environment
29	12-4-1. لها أحجام مختلفة Different Sizes
29	13-4-1. خارجية أو داخلية External or Internal
29	14-4-1. لعل منتج ملموس أو غير ملموس Tangible or Intangible Product
29	15-4-1. تتطلب شكلاً فريداً من أشكال الإدارة Unique Form of Management
30	16-4-1. تعمل في كافة القطاعات All Sectors
30	17-4-1. للمشروع دورة حياة Project has a Life Cycle
30	18-4-1. المشاريع مقابل الأعمال التشغيلية Projects versus Operations
31	19-4-1. المهارات الشخصية والمهارات الصعبة Soft Skills and Hard Skills
32	20-4-1. السلطة والمسؤولية Authority and Responsibility
33	5-1. أبعاد المشروع PROJECT DIMENSIONS



34	1-5-1. الأشخاص People
35	2-5-1. أصحاب المصلحة Stakeholders
35	3-5-1. المستخدمون النهائيون End-Users
35	4-5-1. قادة فرق Team Leaders
35	5-5-1. العملية Process
36	6-5-1. المنتج والتكنولوجيا Product and Technology
51	الفصل الثاني: مقدمة في إدارة المشاريع – الجزء الثاني
52	1-2. نجاح وفشل المشروع PROJECT SUCCESS AND FAILURE
55	2-2. مدير المشروع PROJECT MANAGER
57	3-2. ما هي إدارة المشاريع؟ PROJECT MANAGEMENT
59	4-2. أهداف إدارة المشاريع OBJECTIVES OF PROJECT MANAGEMENT
59	1-4-2. مفاضلة المثلث Triangle Trade-off
62	2-4-2. مهارات إدارة المشاريع Project Management Skills
63	3-4-2. برمجيات إدارة المشاريع Project Management Software
64	4-4-2. الفوائد المحتملة لإدارة المشاريع Potential Benefits of Project Management
65	5-4-2. التحديات المحتملة لإدارة المشاريع Potential Challenges of Project Management
66	5-2. أصحاب المصلحة في المشروع PROJECT STAKEHOLDERS
66	1-5-2. العمل مع أصحاب المصلحة Working with stakeholders
66	2-5-2. أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة Stakeholder's roles and responsibilities
68	6-2. تاريخ إدارة المشاريع HISTORY OF PROJECT MANAGEMENT
83	الفصل الثالث: إستراتيجية المنظمة واختيار المشاريع
84	1-3. مقدمة INTRODUCTION
84	2-3. إدارة المشاريع والإدارة الإستراتيجية PROJECT MANAGEMENT AND STRATEGIC MANAGEMENT
85	3-3. عملية الإدارة الإستراتيجية STRATEGIC MANAGEMENT PROCESS
88	4-3. نظام أولويات المشروع PROJECT PRIORITY SYSTEM
88	1-4-3. المشكلة الأولى: فجوة التنفيذ Implementation Gap
89	2-4-3. المشكلة الثانية: سياسة المنظمة Organization Politics
89	3-4-3. المشكلة الثالثة: تضارب الموارد وتعدد المهام Resource Conflicts and Multitasking
90	5-3. تصنيف المشاريع PROJECT CLASSIFICATION
90	1-5-3. مشاريع الامتثال Compliance Projects
91	2-5-3. المشاريع التشغيلية Operational Projects
91	3-5-3. المشاريع الإستراتيجية Strategic Projects

92	6-3. معايير الاختيار SELECTION CRITERIA
92	1-6-3. المعايير المالية Financial Criteria
96	2-6-3. المعايير غير المالية Non-Financial Criteria
97	3-6-3. نماذج متعدد المعايير لاختيار المشاريع Multi-Criteria Model for Project Selection
101	7-3. تطبيق نموذج الاختيار APPLYING A SELECTION MODEL
101	1-7-3. تصنيف المشاريع Project Classification
101	2-7-3. اختيار النموذج Selecting a Model
102	3-7-3. مصادر وطلب مقترحات المشاريع Sources and Solicitation of Project Proposals
104	4-7-3. ترتيب المقترحات واختيار المشاريع Ranking Proposals and Selection of Projects
105	5-7-3. دراسة الجدوى Feasibility Study
125	الفصل الرابع: دورة حياة المشروع
126	1-4. مقدمة INTRODUCTION
127	2-4. مراحل دورة حياة المشروع PROJECT LIFE CYCLE PHASES
129	1-2-4. مرحلة التعريف Definition Phase
131	2-2-4. مرحلة التخطيط Planning Phase
132	3-2-4. مرحلة التنفيذ Execution Phase
135	4-2-4. مرحلة الإغلاق Closing Phase
136	3-4. خصائص مراحل المشروع PROJECT PHASES CHARACTERISTICS
138	4-4. إدارة المشاريع المهنية PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL
138	1-4-4. معهد إدارة المشاريع Project Management Institute (PMI)
139	2-4-4. الدليل المعرفي لإدارة المشاريع Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
145	5-4. المجالات المعرفية لإدارة المشاريع PROJECT MANAGEMENT KNOWLEDGE AREAS
145	1-5-4. إدارة تكامل المشروع Project Integration Management
146	2-5-4. إدارة نطاق المشروع Project Scope Management
147	3-5-4. إدارة الزمن في المشروع Project Time Management
147	4-5-4. إدارة تكلفة المشروع Project Cost Management
148	5-5-4. إدارة جودة المشروع Project Quality Management
148	6-5-4. إدارة الموارد البشرية للمشروع Project Human Resource Management
149	7-5-4. إدارة التواصل في المشروع Project Communication Management
151	8-5-4. إدارة المخاطر في مشروع Project Risk Management
152	9-5-4. إدارة المشتريات في المشروع Project Procurement Management
153	10-5-4. إدارة أصحاب المصلحة Project Stakeholder Management

165 الفصل الخامس: تعريف المشروع – الجزء الأول

166 1-5 مقدمة INTRODUCTION

166 2-5 ميثاق المشروع PROJECT CHARTER

166 1-2-5 ما هو ميثاق المشروع؟

168 2-2-5 لماذا يُستخدم ميثاق المشروع؟

169 3-2-5 مكونات ميثاق المشروع

174 4-2-5 خطوات إنشاء ميثاق المشروع Steps to Create a Project Charter

176 3-5 تعريف المشكلة أو الفرصة PROBLEM OR OPPORTUNITY DEFINITION

177 4-5 تعريف نطاق المشروع PROJECT SCOPE DEFINITION

178 1-4-5 بيان نطاق المشروع Project Scope Statement

178 2-4-5 مكونات بيان نطاق المشروع Project Scope Statement Content

180 3-4-5 خطوات تطوير بيان نطاق المشروع Project Scope Statement

182 5-5 وضع أهداف المشروع SETTING PROJECT GOALS

184 6-5 تحديد أولويات المشروع SETTING PROJECT PRIORITIES

205 الفصل السادس: تعريف المشروع – الجزء الثاني

206 1-6 هيكل تقسيم العمل WORK BREAKDOWN STRUCTURE

206 1-1-6 تعريف هيكل تقسيم العمل WBS Definition

210 2-1-6 خطوات تطوير هيكل تقسيم العمل Steps to Develop a Work Breakdown Structure

211 3-1-6 التجميعات الرئيسية في هيكل تقسيم العمل Major Groupings in the WBS

212 4-1-6 كيف يساعد هيكل تقسيم العمل مدير المشروع How WBS Helps the Project Manager

213 5-1-6 تطوير هيكل تقسيم العمل WBS Development

216 6-1-6 حزمة العمل Work Package

217 7-1-6 هيكل تقسيم المنظمة Organization Breakdown Structure

218 8-1-6 ترميز هيكل تقسيم العمل Coding the WBS

219 2-6 هيكل تقسيم العملية (PBS) PROCESS BREAKDOWN STRUCTURE

221 3-6 مصفوفات المسؤولية RESPONSIBILITY MATRICES

223 4-6 خطة التواصل في المشروع PROJECT COMMUNICATION PLAN

225 1-4-6 تحليل أصحاب المصلحة Stakeholder Analysis

226 2-4-6 المعلومات المطلوبة Information Needs

227 3-4-6 مصادر المعلومات Sources of Information

227 4-4-6 وسائل نشر المعلومات Dissemination Modes

227 5-4-6 المسؤولية والتوقيت Responsibility and Timing

239 ----- الفصل السابع: تخطيط الزمن في المشروع – الجزء الأول

240 ----- 1-7. مقدمة INTRODUCTION

240 ----- 2-7. مفهوم التخطيط PLANNING CONCEPT

240 ----- 1-2-7. أهداف عملية التخطيط Planning Process Goals

241 ----- 2-2-7. عملية التخطيط Planning Process

243 ----- 3-7. بيان العمل (SOW) STATEMENT OF WORK

244 ----- 4-7. هيكل تقسيم العمل WORK BREAKDOWN STRUCTURE

245 ----- 1-4-7. مستوى تعريف هيكل تقسيم العمل Level of Definition of the WBS

247 ----- 2-4-7. ترقيم هيكل تقسيم العمل Numbering the WBS

247 ----- 3-4-7. تجزئة هيكل تقسيم العمل Dividing the WBS

248 ----- 5-7. تقييم منطق المشروع PROJECT LOGIC EVALUATION (PLE)

252 ----- 6-7. الجدول الزمني الأولي DRAFT MASTER SCHEDULE (DMS)

252 ----- 1-6-7. مفهوم الجدول الزمني الأولي The Concept of Draft Master Schedule

255 ----- 7-7. مخطط غانت GANTT CHART

258 ----- 1-7-7. خصائص مخطط غانت Gantt Chart Characteristics

258 ----- 2-7-7. مخطط نقاط العلام Milestone Chart

259 ----- 8-7. المخطط الشبكي للمشروع PROJECT NETWORK DIAGRAM

260 ----- 1-8-7. الأنشطة على الأسهم Activiy-On-Arrow (AOA)

263 ----- 2-8-7. الأنشطة في العقد Activity-On-Node (AON)

265 ----- 3-8-7. علاقات التبعية بين الأنشطة Dependency between Activities

268 ----- 4-8-7. رسم المخطط الشبكي Project Network Drawing

268 ----- 5-8-7. منهجية رسم المخطط الشبكي Project Network Drawing Methodology

282 ----- الفصل الثامن: تخطيط الزمن في المشروع – الجزء الثاني

283 ----- 1-8. طريقة المسار الحرج CRITICAL PATH METHOD (CPM)

284 ----- 2-8. تقدير مدة الأنشطة ACTIVITY DURATION ESTIMATION

285 ----- 1-2-8. الوقت المنقضي Elapsed Time

285 ----- 2-2-8. الجهد Effort

286 ----- 3-2-8. طرق تقدير مدة الأنشطة Methods for Activity Duration Estimation

290 ----- 4-2-8. دقة التقديرات Accuracy of the Estimates

291 ----- 4-2-8. أهمية التقدير Importance of Estimation

292 ----- 5-2-8. إرشادات لتقدير مدد الأنشطة Guidelines to Estimate Activity Durations

294 ----- 3-8. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط DETERMINE THE START AND FINISH DATES OF EACH ACTIVITY

296	1-3-8. طريق الذهاب نحو الأمام Forward Pass
297	2-3-8. طريق العودة من الخلف Backward Pass
298	4-8. حساب فترات العوم والمسار الحرج SLACK AND CRITICAL PATH CALCULATION
300	1-4-8. كيفية تحديد المسار الحرج Procedure of Identifying the Critical Path
301	2-4-8. مثال تطبيقي Example
302	3-4-8. تحضير الجداول الزمنية Preparing the Schedule
303	5-8. إعادة تخطيط المشروع PROJECT REPLANNING
304	1-5-8. ضغط الجدول الزمني Schedule Compression
306	2-5-8. تحليل ضغط الجدول الزمني Schedule Compression Analysis
309	3-5-8. مثال Example
326	الفصل التاسع: تخطيط الموارد في المشروع
327	1-9. مقدمة INTRODUCTION
328	1-1-9. تحديد المهارات المطلوبة Identifying the Required Skills
328	2-1-9. توظيف العاملين Hiring People
329	3-1-9. إسناد الأشخاص على الأنشطة Assigning People to Activities
330	2-9. تقدير موارد النشاط ESTIMATE ACTIVITY RESOURCES
331	1-2-9. القواعد الإرشادية لتقدير موارد النشاط Activity resource estimation guidelines
333	3-9. إنتاجية الموارد وتوافرها RESOURCE PRODUCTIVITY AND AVAILABILITY
333	1-3-9. إنتاجية الموارد Resource Productivity
334	2-3-9. توافر الموارد Resource Availability
335	4-9. تجميع الموارد RESOURCE AGGREGATION
338	5-9. استخدام الموارد RESOURCE UTILIZATION
339	6-9. تسوية الموارد RESOURCE LEVELLING OR SMOOTHING
341	1-6-9. أنواع القيود في تسوية الموارد Types of Constraints in Resource Levelling
343	2-6-9. تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن Resource Levelling in Time-Constraint Projects
347	3-6-9. تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد Resource Levelling in Resource-Constraint Projects
367	الفصل العاشر: مراقبة وضبط المشروع
368	1-10. مقدمة INTRODUCTION
368	2-10. متابعة المشاريع PROJECT CONTROL
369	3-10. إعداد خطط الموازنة PREPARING THE BUDGET
369	1-3-10. خطوات إعداد الموازنة Steps for Preparing the Budget
370	2-3-10. الإظهار البياني للموازنة Visualize the Budget

372	PROJECT MONITORING AND CONTROL PROCESS عملية مراقبة وضبط المشروع
373	1-4-10 Monitoring and Controlling Principles مبادئ المراقبة والضبط
374	2-4-10 Setting a Plan to Control the Project وضع خطة لمراقبة وضبط المشروع
377	3-4-10 Current Situation Information المعلومات عن الوضع الراهن
377	4-4-10 Variances الانحرافات
377	5-4-10 Reports التقارير
378	6-4-10 Corrective Actions الإجراءات التصحيحية
378	5-10 PROJECT CONTROL WITH EARNED VALUE ANALYSIS متابعة المشاريع وإدارة القيمة المكتسبة
379	1-5-10 Earned Value القيمة المكتسبة
381	2-5-10 Earned Value Management Method طريقة إدارة القيمة المكتسبة
382	3-5-10 Calculate Variances and Performance Indicators حساب الانحرافات ومؤشرات الأداء
388	4-5-10 Tables for Decision Making جداول مساعدة باتخاذ القرار
401	الفصل الحادي عشر: البنية التنظيمية للمشاريع
402	1-11 INTRODUCTION مقدمة
402	2-11 TYPES OF PROJECT ORGANIZATIONAL STRUCTURES أنواع الهياكل التنظيمية للمشاريع
403	3-11 FUNCTIONAL STRUCTURE الهيكل التنظيمي الوظيفي
405	1-3-11 Characteristics of Functional Strucure خصائص الهيكل التنظيمي الوظيفي
406	2-3-11 Advantages of Functional Strucure ميزات الهيكل التنظيمي الوظيفي
406	3-3-11 Disadvantages of Functional Strucure مساوئ الهيكل التنظيمي الوظيفي
407	4-11 PURE PROJECT ORGANIZATION الهيكل التنظيمي المشاريعي
410	1-4-11 Characteristics of Pure Project Organization خصائص الهيكل الوظيفي المشاريعي
410	2-4-11 Advantages of Pure Project Organization ميزات الهيكل الوظيفي المشاريعي
411	3-4-11 Disadvantages of Pure Project Organization مساوئ الهيكل الوظيفي المشاريعي
411	5-11 MATRIX ORGANIZATION البنية التنظيمية المصفوفية للمشاريع
416	1-5-11 Matrix Organization Forms أشكال الهيكل التنظيمي المصفوفي
417	2-5-11 Characteristics of Matrix Organization خصائص الهيكل التنظيمي المصفوفي
417	3-5-11 Advantages of Matrix Organization ميزات الهيكل التنظيمي المصفوفي
418	4-5-11 Disadvantages of Matrix Organization مساوئ الهيكل التنظيمي المصفوفي
419	6-11 SELECT THE RIGHT ORGANIZATIONAL STRUCTURE اختيار الهيكل التنظيمي الصحيح
441	الفصل الثاني عشر: إدارة المخاطر في المشروع
442	1-12 INTRODUCTION مقدمة
443	2-12 RISK MANAGEMENT PROCESS عملية إدارة المخاطر

445	3-12 تحديد المخاطر RISK IDENTIFICATION
448	1-3-12 المصادر المحتملة للمخاطر Potential Sources of Risk
448	2-3-12 تحديد المخاطر المحتملة Potentila Risk Identification
449	3-3-12 تحديد المخاطر بشكل مستمر Continuous Risk Identification
450	4-12 تقييم المخاطر RISK ASSESSMENT
450	1-4-12 تحديد أولويات المخاطر Setting Risk Priorities
452	2-4-12 تحليل المخاطر Risk Analysis
456	3-4-12 تحليل الاحتمالات Probabilities Analysis
457	5-12 الاستجابة للمخاطر RISK RESPONSE DEVELOPMENT
457	1-5-12 التخطيط للاستجابات Risk Response Planning
457	2-5-12 الردود المحتملة Potential Responses
460	3-5-12 مخرجات خطة الاستجابة Risk Response Plan Deliverables
460	6-12 مراقبة الاستجابة للمخاطر RISK RESPONSE CONTROL
474	الفصل الثالث عشر: إدارة فريق المشروع
475	1-13 مقدمة INTRODUCTION
476	2-13 نموذج المراحل الخمسة لتطوير الفريق THE FIVE-STAGE TEAM DEVELOPMENT MODEL
476	1-2-13 التشكيل Forming
477	2-2-13 الاقتحام Storming
478	3-2-13 التطبيع Norming
478	4-2-13 الأداء Performing
478	5-2-13 الانقضاء Adjourning
479	3-13 العوامل الظرفية التي تؤثر على تطور الفريق SITUATIONAL FACTORS AFFECTING TEAM DEVELOPMENT
481	4-13 بناء فريق مشروع عالي الأداء BUILDING HIGH-PERFORMANCE PROJECT TEAMS
482	1-4-13 اختيار وتعيين فريق العمل Recruiting Project Members
485	2-4-13 قيادة اجتماعات المشروع Conducting Project Meetings
489	3-4-13 إنشاء هوية الفريق Establishing a Team Identity
491	4-4-13 إنشاء رؤية مشتركة Creating a Shared Vision
494	5-4-13 إدارة نظام المكافآت في مشروع Managing Project Reward Systems
496	6-4-13 قيادة عملية صنع القرار Orchestrating the Decision-Making Process
498	7-4-13 إدارة الخلافات والصراعات ضمن مشروع Managing Conflict within the Project
501	8-4-13 تجديد فريق المشروع Rejuvenating the Project Team
522	الفصل الرابع عشر: إنهاء وإغلاق المشروع



523	1-14	مقدمة INTRODUCTION
524	2-14	أنشطة إنهاء المشروع PROJECT CLOSURE ACTIVITIES
524	1-2-14	ختام المشروع Wrapping up the Project
524	2-2-14	تقييم الأداء وإدارة المشروع Evaluation of Performance and Management of the Project
525	3-2-14	الدروس المستفادة Retrospectives and Lesson Learned
525	3-14	أنماط إغلاق المشروع TYPES OF PROJECT CLOSURE
526	1-3-14	الإغلاق العادي Normal
526	2-3-14	الإغلاق المبكر Premature
526	3-3-14	الإغلاق الأبدي Perpetual
527	4-3-14	فشل المشروع Failed Project
527	5-3-14	تغيير الأولويات Changed Priority
527	4-14	أنشطة إغلاق المشروع WRAP-UP CLOSURE ACTIVITIES
529	1-4-14	الحصول على قبول التسليم من قبل الزبون Getting Delivery Acceptance from the Customer
530	2-4-14	إغلاق وتحرير الموارد Shutting Down and Releasing Resources
531	3-4-14	كتابة التقرير النهائي للمشروع Creating a Final Report
531	5-14	تقييم المشروع PROJECT EVALUATION
531	1-5-14	تقييم فريق العمل Team Evaluation
	2-5-14	مراجعة أداء الأفراد وأعضاء الفريق ومدير المشروع Individual, Team Member, and Project Manager
533		Performance Reviews
535	6-14	الدروس والعبر المستخلصة RETROSPECTIVES AND LESSON LEARNED



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

إدارة المشاريع

PROJECT MANAGEMENT

الفصل الأول

مقدمة في إدارة المشاريع – الجزء الأول

Introduction to Project Management – Part I

الدكتور إياد زوكر

الفصل الأول: مقدمة في إدارة المشاريع - الجزء الأول

عنوان الموضوع

مقدمة في إدارة المشاريع - الجزء الأول - Part I Introduction to Project Management

كلمات مفتاحية

المشروع - خصائص المشروع - نظم الإنتاج - البرنامج - أبعاد المشروع - العمل التشغيلي.

ملخص الفصل

يقدم هذا الفصل موضوع إدارة المشاريع إذ يحدد المفاهيم الأساسية مثل المشروع والبرنامج ويبين أهم خصائص المشروع مقارنة بالأعمال التشغيلية ويحدد الأبعاد المختلفة للمشروع.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد اطلاع الطالب على مضمون ومحتوى هذا الفصل، ستتوافر لديه القدرة على تحقيق الأهداف التالية:

1. إدراك مدى أهمية موضوع إدارة المشاريع.
2. التعرف على مفهوم المشروع وتعريفه وأهم خصائصه وأبعاده.
3. التعرف على أنظمة الإنتاج وموقع العمل بالمشاريع نسبة إليها.
4. تمييز العمل بالمشاريع عن الأعمال التشغيلية والوظيفية.

1-1 مقدمة Introduction

يقدم هذا الفصل المفاهيم الأساسية لإدارة المشاريع، وهي:

- مفهوم المشروع
- مفهوم إدارة المشروع
- كيف تختلف إدارة المشاريع عن الإدارة التقليدية
- الفوائد والتحديات التي تواجه استخدام إدارة المشاريع
- تاريخ تطور إدارة المشاريع

المشروع هو عبارة عن عملية لمرة واحدة ينتج عنه نتيجة واحدة على شكل منتج أو خدمة، مثل بناء منزل أو إدخال ممارسات جديدة للموارد البشرية أو تطوير نظم تكنولوجيا معلومات جديدة. من الصعب تقديم مثال لمشروع "نموذجي" لأن تطبيق أساليب إدارة المشاريع يتم الآن على نطاق واسع وفي مختلف المجالات والقطاعات. إن أحد أسباب هذا النمو في شعبية إدارة المشاريع هو كونها أداة عملية جداً عند استخدامها لأغراض إدارة التغيير. حيث إن تزايد معدل التغيير في البيئة التي تعمل فيها المنظمات أكثر من أي وقت مضى يتطلب من هذه المنظمات إدخال التغييرات بشكل منتظم إذا أرادت البقاء على قيد الحياة أو رغبت بازدهار أعمالها.

تركز إدارة المشروع على تخطيط ومراقبة المتغيرات الرئيسية الثلاثة المرتبطة بالمشاريع وهي الزمن والتكلفة والجودة. هذه المتغيرات مترابطة والتغيير في أي واحد منها سيكون له تأثير كبير على المتحولين الآخرين في كثير من الأحيان.

ونظراً لارتباط إدارة المشاريع بإدارة التغيير، في حدود المتغيرات الرئيسية الثلاثة من الزمن والتكلفة والجودة، فيمكن أن نتوقع أن تختلف البنى التنظيمية للمشاريع عن البنى التنظيمية التقليدية المناسبة لمساعدة مديري المنظمات للعمل في بيئات مستقرة. فللمشاريع دورة حياة محدودة، أي لها تاريخ بداية وتاريخ نهاية، ويترتب

على ذلك أن أي فريق مشروع أو بنية تنظيمية سوف يكون له دورة حياة محدودة.

1-2 أهمية إدارة المشاريع The Importance of Project Management

بدأت معظم الإنجازات البشرية، من بناء الأهرامات العظيمة لاكتشاف علاج لشلل الأطفال لوضع رجل على سطح القمر كمشاريع.

يعتبر قادة الأعمال والخبراء أن إدارة المشروع هي ضرورة استراتيجية. فإدارة المشاريع توفر للناس مجموعة قوية من الأدوات التي تعمل على تحسين قدرتهم على تخطيط وتنفيذ وإدارة الأنشطة لتحقيق أهداف تنظيمية محددة. ولكن إدارة المشاريع هي أكثر من مجرد مجموعة من الأدوات؛ هي أسلوب الإدارة الذي يركز على النتائج (الإدارة بالأهداف) والذي يعلق أهمية قصوى على بناء علاقات تعاونية بين مجموعة متنوعة من الشخصيات أو الأطراف. والأشخاص الذين يمتلكون مهارات جيدة في إدارة المشاريع سيجدون فرصاً كبيرة في حياتهم المهنية.

كان العمل من خلال المشاريع هو أسلوب ممارسة الأعمال السائد في قطاع البناء والتشييد منذ فترة طويلة. ولكن إدارة المشاريع انتشرت الآن لتشمل كافة المجالات والقطاعات. فعلى سبيل المثال، نرى اليوم مشاريعاً في مجالات مثل: توسيع ميناء، أو إعادة هيكلة مستشفى، أو تحديث نظام المعلومات، أو تطوير منتج جديد، أو حملة تسويقية، أو إنشاء جيل جديد من المركبات المعتمدة على استهلاك محدود للوقود، أو تطوير مصادر الطاقة المستدامة، أو استكشاف أقاصي الفضاء الخارجي، ... إلخ. ولعل الأثر الأكثر عمقاً لإدارة المشاريع يبدو جلياً في صناعة الإلكترونيات، حيث نرى الرواد الشباب في هذا القطاع يساهمون في تدفق مستمر للمنتجات الإلكترونية من أجهزة وبرمجيات.

لا تقتصر إدارة المشروع على القطاع الخاص، فهي أيضاً وسيلة لعمل الخير وحل المشاكل الاجتماعية. فالمساعي لتقديم العون للاجئين أو المتضررين من الكوارث الطبيعية، أو وضع استراتيجية للحد من الجريمة

وتعاطي المخدرات داخل المدينة، أو تنظيم جهود المجتمع لتجديد حديقة أو ملعب عام، يمكنها الاستفادة من تطبيق أدوات ومهارات إدارة المشاريع الحديثة.

ولعل من أفضل مؤشرات الطلب على إدارة المشاريع هو التوسع السريع لمعهد إدارة المشاريع (PMI)، وهو منظمة مهنية لمديري المشاريع تضم أكثر من 300 ألف عضو على مستوى العالم (93 ألف عضو في عام 2002).

تكاد لا تخلو صحيفة أو مجلة تُعنى بالأعمال من مقالٍ عن المشاريع. وهذا ليس بالأمر الغريب! إذ يُصرف ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار على المشاريع كل عام في الولايات المتحدة وحدها وهذا ما يشكل حوالي 25 % من الناتج القومي الإجمالي الأمريكي. وتتفق غيرها من البلدان على نحو متزايد على المشاريع. وأضحت إدارة المشاريع المهمة الكبرى في مهنة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.

لا تخلو إدارة المشاريع من المشاكل، فقد تتبعت Standish Group إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات منذ عام 1994، وبينت من خلال تقاريرها الدورية الحاجة المستمرة لتحسين إدارة المشروع. كما أظهرت تحسناً ملحوظاً في معدل نجاح مشاريع تكنولوجيا المعلومات، حيث كانت نسبة المشاريع الناجحة في الوقت المحدد والموازنة المرصودة 16% عام 1994، وأصبحت هذه النسبة 29% عام 2004.

كما أن نسبة المشاريع الفاشلة قد انخفضت من 31% في عام 1994 إلى 18% في عام 2004. ومع ذلك، يُظهر تقرير CHAOS عام 2009 انخفاضاً طفيفاً في هذه الأرقام. حيث يبين أن 32% فقط من المشاريع قد سُلِّمت في الوقت المحدد وفي حدود الموازنة المرصودة، وأن 44% من المشاريع قد انتهت وسُلِّمت ولكن بتأخير زمني وبصرف أكبر من الموازنة ودون تحقيق كامل المواصفات المحددة سلفاً. كما أن 24% من المشاريع قد فشلت أي أنها توقفت أو تعثرت ولم تنته أبداً.

إن الحاجة إلى رفع الأداء تزيد التحدي بشكل مستمر في مهنة إدارة المشاريع. حيث تُقدر الخسارة أو الهدر في المشاريع الفاشلة بأكثر من 150 مليار دولار أمريكي على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يحمل معظم الأشخاص الذين يتفوقون في إدارة المشاريع لقب مدير المشروع. فمنهم المحاسبون والمحامون والإداريون والعلماء والمقاولون ومسؤولو الصحة العامة والمعلمون الذين يعتمد نجاحهم على قدرتهم في قيادة وإدارة عمل المشروع. وإدارة المشاريع بالنسبة لهم ليست لقباً وإنما متطلبات وظيفية حرجة. ومن الصعب التفكير في مهنة أو مسار وظيفي لا تستفيد من كون الذي يعمل فيها مؤهلاً بشكل جيد في إدارة المشاريع. لإدارة المشاريع أهمية بالغة في معظم القطاعات، والمهارات المتعلقة بها قابلة للتحويل والنقل بين منظمة وأخرى وحتى بين قطاع وآخر. فأساسيات إدارة المشاريع في جوهرها عامة وليست متخصصة في قطاع معين. حيث إن منهجية إدارة المشاريع التي تُستخدم لتطوير منتج جديد يمكن تكييفها نفسها لإيجاد خدمات جديدة أو تنظيم حدث معين أو تجديد خط إنتاج، ... إلخ. في عالم الأعمال اليوم حيث تشير التقديرات إلى أن كل شخص من المرجح أن يشهد 3 - 4 تغييرات وظيفية أثناء حياته المهنية، تستحق إدارة المشاريع أن تكون على رأس الأولويات التي يجب على الأشخاص أن ينمّوها.

ويمكن ملاحظة أهمية إدارة المشاريع من خلال تطور تدريسها في الجامعات، فقبل عشرين عاماً اقتصر تدريس إدارة المشاريع على تقديم مقرر أو اثنين في إدارة المشاريع موجّهة بشكل أساسي للمهندسين. أما اليوم، تقدم معظم الجامعات مقررات متعددة في مجال إدارة المشاريع ليس فقط لطلاب الهندسة وإنما أيضاً للدارسين في مجالات متنوعة مثل إدارة الأعمال والتسويق والتمويل والعلوم الطبيعية والصحية والفنون ... إلخ. هؤلاء الطلاب يجدون أن المعارف والمهارات المكتسبة في مجال إدارة المشاريع توفر لهم مزايا واضحة عندما يأتي الوقت للبحث عن فرص عمل. فالمزيد والمزيد من أرباب العمل يبحثون عن الخريجين بمهارات إدارة المشاريع.

1-2-1 الاهتمام المتزايد بإدارة المشاريع Growing Interest in Project Management

لم تعد إدارة المشاريع أداة لاحتياجات خاصة، وسرعان ما أصبحت وسيلة معيارية للقيام بالأعمال. حيث تبذل المنظمات جهوداً متزايدة على المشاريع. ويُبشّر المستقبل بزيادة في أهمية ودور المشاريع في المساهمة في الإدارة الاستراتيجية للمنظمات. وفيما يلي أهم الأسباب التي تدفع للاهتمام المتزايد بإدارة المشاريع.

ضغط دورة حياة المنتج Compression of the Product Life Cycle

واحدة من أهم القوى الدافعة وراء الطلب على إدارة المشاريع هو تقصير دورة حياة المنتج. على سبيل المثال، اليوم في صناعات التكنولوجيا الفائقة تتراوح دورة حياة المنتج وسطياً بين 1 و 3 سنوات. قبل 30 عاماً فقط، كان من المألوف أن تتراوح دورات حياة المنتجات بين 10 إلى 15 سنة. أصبح الوقت اللازم لطرح منتجات جديدة مع دورة حياة قصيرة متزايد الأهمية. وهناك قاعدة في عالم تطوير المنتجات ذات التقنية العالية هي أن تأخير المشروع لمدة ستة أشهر يمكن أن يؤدي إلى فقدان 33 % في حصة عائدات المنتج. وبالتالي أصبحت السرعة ميزة تنافسية، لذلك أصبحت المنظمات تعتمد على المشاريع للحصول على منتجات وخدمات جديدة تطرحها في الأسواق في أسرع وقت ممكن.

الانفجار المعرفي Knowledge Explosion

زاد النمو الكبير في المعارف الجديدة من تعقيد المشاريع التي تحاول استخدام أحدث التطورات. فعلى سبيل المثال، كان إنشاء طريق قبل 30 عاماً عملية بسيطة إلى حد ما، أما اليوم فقد زاد التعقيد في جميع المجالات بما في ذلك المواد والمواصفات والقوانين والتصميم والمعدات والتخصصات المطلوبة. وبالمثل، في عصرنا الرقمي والإلكتروني الحالي أصبح من الصعب العثور على منتج جديد لا يحتوي على رقاقة إلكترونية واحدة على الأقل. وزاد تعقيد المنتج من ضرورة إدماج تكنولوجيات مختلفة، وهنا برزت إدارة المشاريع كاختصاص مهم لتحقيق هذه المهمة.

استدامة الأعمال Business Sustainable

دفعت ظاهرة الاحتباس الحراري ممارسات الأعمال المستدامة الى الواجهة، فلم تعد المنظمات تركز ببساطة على تعظيم الأرباح على حساب البيئة والمجتمع. تساعد الإدارة الفعالة للمشاريع من تركيز الجهود للحد من انبعاثات الكربون وتشجع على استخدام الموارد المتجددة. ويمكن رؤية تأثير هذه الحركة نحو تحقيق الاستدامة في التغييرات في الأهداف والأساليب المستخدمة لإنجاز المشاريع.

تقليص حجم الشركات Corporate Downsizing

شهد العقد الماضي إعادة هيكلة جذرية للحياة التنظيمية، وأصبح تقليص حجم المنظمات واقتصادها على أعمالها الأساسية ضرورياً لبقاء الكثير منها على قيد الحياة، مما أدى إلى تلاشي الإدارة الوسطى. في منظمات اليوم المسطحة والمتعلمة حيث التغيير هو الثابت، أصبحت إدارة المشاريع البديل عن الإدارة الوسطى كوسيلة لضمان إنجاز الأمور. كما أدى تقليص حجم المنظمات أيضاً إلى تغيير في طريقة تنفيذها للمشاريع، فأصبحت تستعين بمصادر خارجية وتوكل إليها إنجاز أجزاء كبيرة من المشروع، وبذلك أصبح على عاتق مديري المشاريع ليس فقط إدارة العاملين في مشاريعهم ولكن أيضاً إدارة نظرائهم في المنظمات المختلفة التي تساهم في المشروع.

زيادة التركيز على الزبائن Increased Customer Focus

أدى ازدياد التنافس إلى زيادة التركيز على رضا الزبائن، الذين لم تعد المنتجات والخدمات العمومية تلبي مطالبهم، بل أصبحوا يريدون منتجات وخدمات مخصصة تلبي احتياجاتهم المحددة، وهذا ما يتطلب علاقة عمل أوثق بكثير بين المنظمة وزبائنها. لذلك فإن إدارة المشاريع أمر بالغ الأهمية لتطوير منتجات وخدمات مخصصة والحفاظ على علاقات مربحة مع الزبائن.

بالخلاصة، هناك مجموعة متنوعة من القوى البيئية التي تتفاعل في عالم الأعمال اليوم والتي تساهم في زيادة الطلب على الإدارة الجيدة للمشاريع في جميع الصناعات والقطاعات. وتظهر إدارة المشاريع لتكون الأداة المناسبة لبنية الأعمال التي تتطلب المساءلة والمرونة والابتكار والسرعة والتحسين المستمر.

1-3 تعريف المشروع Project Definition

المشروع هو نشاط له أهداف محددة يجري تحقيقها أثناء فترة محدودة من الزمن. أو هو تنظيم مؤقت نحتاجه للحصول على نتيجة فريدة من نوعها ومحددة بشكل مسبق وذلك أثناء وقت محدد بشكل مسبق وباستخدام موارد محددة سلفاً.

يُعرف المشروع بحسب معهد إدارة المشاريع PMI كما يلي: "المشروع هو محاولة أو مسعى مؤقت لإنشاء منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها".

تختلف المشاريع عن العمليات التشغيلية الجارية للمنظمة لأن المشروع ينتهي عند تحقيق أهدافه. تتطلب المشاريع عملاً جماعياً، لأنها تعتمد على مجموعة من التخصصات لإكمال العمل. تختلف المشاريع بشكل كبير من حيث المجال والموازنات والمدة والنتائج المتوقعة وحجم الفريق المطلوب.

غالباً ما يتم الخلط بين البرامج والمشاريع. البرامج أكبر وغالباً ما تحتوي على سلسلة من المشاريع ذات الصلة. كما تستمر البرامج لفترة أطول وقد لا تحتوي على نقطة نهاية محددة. على سبيل المثال يتضمن برنامج الفضاء التابع لوكالة ناسا عدداً من البرامج الأصغر، ويحتوي كل من هذه البرامج الصغيرة على سلسلة من المشاريع. كمعظم الجهود التي تُبذل في المنظمات، يكون الهدف الرئيس من المشروع هو تلبية حاجة الزبون. إلى جانب هذا التشابه الأساسي، للمشروع خصائص تميزه عن الأعمال الأخرى للمنظمة أهمها:

- للمشروع هدف محدد.
- للمشروع دورة حياة محددة البداية والنهاية.
- يشارك عدد من أقسام المنظمة في نفس المشروع.
- العمل المنجز في المشروع هو شيء جديد لم يسبق أن تم تنفيذه من قبل.
- للمشروع وقت وتكلفة ومتطلبات أداء محددة.

كثيراً ما تتفد المشاريع كوسيلة لتحقيق خطة إستراتيجية على مستوى المؤسسة ككل. تختلف العمليات التشغيلية عن المشاريع كونها مستمرة ومتكررة بينما تكون المشاريع مؤقتة وفريدة من نوعها. لذلك يمكن تعريف المشروع من خلال الخصائص التي تميزه بأنه مسعى مؤقت للحصول على منتج أو خدمة فريدة من نوعها.

كلمة مؤقت تعني أن كل مشروع له بداية ونهاية محددين. بينما تعني كلمة فريد أن المنتج أو الخدمة يختلف بطريقة ما عن جميع المنتجات أو الخدمات الأخرى. فبالنسبة لكثير من المؤسسات تكون المشاريع وسيلة للاستجابة لتلك الطلبات التي لا يمكن معالجتها من خلال العمليات التشغيلية للمؤسسة.

يجري تنفيذ المشاريع في جميع مستويات المؤسسة. ويمكن أن ينفذها شخص واحد أو حتى آلاف الأشخاص. كما أن مدتها تتراوح بين بضعة أسابيع إلى أكثر من خمس سنوات. ويمكن أن تُنفذ في قسم واحد ضمن المؤسسة أو قد تمتد عبر الحدود التنظيمية للمؤسسة، كما هو الحال في المشاريع المشتركة والشراكات بين المؤسسات. من الأمثلة عن المشاريع نجد:

- تطوير منتج جديد أو خدمة جديدة.

- إحداث تغيير في البنية الهيكلية أو في ملاك الموظفين أو في أسلوب العمل في المؤسسة.

- تصميم سيارة جديدة.

- تطوير نظام معلومات جديد.

- تشييد مبنى أو مرفق.

- بناء شبكة للمياه.

- إجراء حملة انتخابية أو تسويقية.

- وضع نظام أو إجرائية إدارية جديدة.

- إلخ...

مثال عن مشروع

- يعتبر تشييد مبنى جديداً مثلاً لمشروع للأسباب التالية:
- هو مسعى مؤقت. على الرغم من أن تشييد المبنى قد يستغرق سنوات، إلا أنه عند تحقيق هدف المشروع واكتمال المبنى، سيتم إنهاء المشروع.
 - النتيجة النهائية هي إنشاء منتج فريد - المبنى الجديد. لا تعني كلمة "فريد" أن النتيجة يجب أن تكون اختراعاً جديداً تماماً أو اختراعاً معجزة.
 - يعتمد المشروع على مجموعة من التخصصات من أجل إكمال العمل في المشروع.

1-3-1 المشاريع ونظم الإنتاج Projects and Production Systems

إن المرحلة الأولى لفهم إدارة المشاريع هي تحديد ما هو المشروع بالمقارنة مع أنظمة الإنتاج الأخرى، وما الذي لا يُعتبر مشروعاً.

تحاول المنظمات تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف والغايات في نفس الوقت، مثل بيع السلع والخدمات وتحسين العلاقات مع العملاء وتحسين وتحفيز الموظفين وتطوير منتجات جديدة ... إلخ. ومن أجل تحقيق مثل هذه الأهداف يجب استخدام شكل من أشكال نظم الإنتاج والتي تتألف من مدخلات (الموارد) وعمليات (تحويل) ومخرجات (النتائج المرجوة). على سبيل المثال، في شركة صناعية تتكون مدخلات نظام الإنتاج من المواد والعمالة والمعدات والخدمات، أما عملية الإنتاج فتتم من خلال تحويل هذه المدخلات إلى سلع أو خدمات. هذا النظام هو نموذج عام وهو صالح مهما يكن نوع المنتج النهائي سواء كان منتجاً غذائياً أو سيارة أو تقرير استشارة أو مبنى جديد أو برامج تدريب للموظفين ... إلخ.

يمكن تصنيف أنظمة الإنتاج إلى ثلاث فئات بحسب طريقة الإنتاج المتبعة وهي:

- الإنتاج الكمي.
- الإنتاج بدفعات.
- الإنتاج بالمشاريع.

يهيمن الإنتاج بالمشاريع على بعض الصناعات مثل الإنشاءات والدفاع، في حين تُستخدم أنظمة الإنتاج الكمي وبدفعات في صناعات أخرى مثل إنتاج المواد الكيميائية وإنتاج السلع الاستهلاكية. ومع ذلك، وحتى في الشركات المعتمدة بشكل أساسي على الإنتاج الكمي أو بدفعات يتم استخدام أسلوب المشاريع لأنشطة معينة.

الإنتاج الكمي Mass Production

تعتمد أنظمة الإنتاج الكمي على إنتاج أعداد كبيرة من العناصر المتكررة. ومن الأمثلة النموذجية على هذه الأنظمة هو خط إنتاج لتصنيع السيارات، حيث يتم تشغيل عملية الإنتاج بشكل مستمر، ويتم ترتيب جميع عناصر وأدوات التشغيل داخل منظومة الإنتاج لتعمل في أقصى قدر من الكفاءة. إن الخصائص الرئيسة لهذا النظام هي أنه مكلف وآلي وهناك حاجة محدودة نسبياً لتدخل الإدارة للرقابة. وبمجرد وضع هذا النظام قيد التشغيل يبدأ بالعمل بشكل مرضٍ. من الواضح أن هذا النظام هو الأنسب للإنتاج على نطاق واسع من الوحدات المتكررة، حيث لا توجد فرصة تذكر لتغيير متطلبات الإدخال ومن المرجح أن يكون طلب المستهلكين على المنتج النهائي ثابتاً نسبياً.

الإنتاج بدفعات Batch Production

على النقيض من ذلك، يتم استخدام الإنتاج بدفعات عندما يكون من غير المرجح أن يستمر ارتفاع الطلب على منتج معين، وأنه ستكون هناك حاجة إلى إدخال بعض التعديلات على المنتج من فترة لآخرى. والمثال النموذجي على هذا النمط هو صناعة الألبسة، حيث يتم إنتاج كمية محددة من نموذج معين من اللباس الرائج في السوق حالياً تكون كافية لتغذية جميع منافذ التوزيع لبعض أشهر. وبعدها يتم إيقاف الإنتاج ويُصمم نموذج جديد ويُعاد

تشكيل خط إنتاج وبرمجته على هذا النموذج لإنتاج الدفعة التالية... وهكذا. إن خصائص نظام الإنتاج بدفعات هي أنه أقل آلية وتكراراً من نظام الإنتاج الكمي، وهناك حاجة أكبر لتدخل ومراقبة الإدارة.

الإنتاج بالمشاريع Production by Projects

يستخدم الإنتاج بالمشاريع للحصول على منتجات فريدة وغير متكررة. ونتيجة لذلك، ليس هناك منحنى تعلم سابق يمكن الاعتماد عليه. وربما تكون هناك حاجة لمستويات عالية من الإدارة والتخطيط والمراقبة.

من هذا المنظور يمكن اعتبار المشروع عبارة عن أداة لتحقيق التغييرات لمرة واحدة. على سبيل المثال، بناء منزل هو مشروع نقوم من خلاله بتغيير مختلف مدخلات الموارد (الطوب والاسمنت والعمال المهارات، ...) للحصول على منزل جديد. مثال آخر هو مشروع إجراء دورة تدريبية لتعزيز مهارات العاملين في منظمة. في كلتا الحالتين، تكون التغييرات المحدثة دائمة. وهذه الخاصية تُعتبر السمة الأبرز للمشاريع.

تهدف المشاريع النموذجية التي تُطرح في مختلف المنظمات إلى تطوير العمل وتحسين الوضع التنافسي للمنظمة من خلال تحسين الفعالية والكفاءة. فعلى سبيل المثال، يؤدي مشروع تطوير منتج جديد إلى زيادة فعالية جهود المبيعات والتسويق. كما أن مشاريع مثل تطوير عملية التصنيع وتحديث المرافق أو تحسين مهارات الناس ينبغي أن تؤدي إلى زيادة دائمة في الإنتاجية وفي كفاءة الموارد.

1-3-2 ما هو ليس مشروعاً What a Project Is Not

ينبغي عدم الخلط بين المشاريع والأعمال اليومية. فالمشروع ليس عملاً روتينياً أو عملاً تكرارياً. هذه الأعمال التي عادة ما تتطلب القيام بنفس العمل أو بعمل مشابه مراراً وتكراراً، في حين أن المشروع يُنفذ مرة واحدة فقط للحصول على منتج جديد أو خدمة جديدة.

1-3-3 البرنامج مقابل المشروع Program Versus Project

في الممارسة العملية هناك خلط بين مفهومي المشروع والبرنامج، وكثيراً ما يتم استخدامهما بشكل مترادف. يشير البرنامج إلى مجموعة من المشاريع المترابطة وذات الصلة والمصممة لتحقيق هدف مشترك على مدى فترة طويلة من الزمن. ويكون لكل مشروع ضمن البرنامج مديراً، والاختلافات الرئيسية بين البرنامج والمشروع تكمن في الحجم والمدة الزمنية.

إن إدارة البرنامج هي عملية إدارة مجموعة من المشاريع المترابطة بطريقة منسقة لتحقيق أهداف استراتيجية. على سبيل المثال، يمكن لشركة أدوية أن يكون لديها برنامجاً لعلاج السرطان، يتضمن مجموعة من المشاريع المتعلقة بعلاجات السرطان ويستمر على مدى فترة زمنية طويلة، حيث يجري تنسيق جميع مشاريع السرطان تحت إشراف فريق السرطان ويوفر فوائد غير متوفرة في حال إدارتها بشكل فردي. يشرف هذا الفريق أيضاً على اختيار وتحديد أولويات المشاريع المطروحة. وعلى الرغم من أن لكل مشروع أهدافه ونطاقه، إلا أن هذه الأهداف تصب ضمن الأهداف الكبيرة للبرنامج والتي ترتبط بدورها ارتباطاً وثيقاً بأهداف المنظمة الاستراتيجية.

1-4 خصائص المشروع Characteristics of Projects

يمكن وصف عمل المشروع بالطرق التالية:

- المشاريع مؤقتة وفريدة، في حين أن الأعمال الأخرى، والتي تسمى عادة بالأعمال التشغيلية أو الوظائف، تكون أكثر استمرارية.
- يحتاج مديرو المشاريع إلى بعض المهارات الشخصية والمهارات الصعبة ليكونوا فعالين.
- لدى مديري المشاريع في كثير من الأحيان مسؤولية أكثر من السلطة.
- تمر المشاريع بمراحل يمكن التنبؤ بها تسمى دورة الحياة.
- تتطلب إدارة المشروع تحديد المتطلبات، ووضع أهداف واضحة وقابلة للتحقيق، وإيجاد التوازن بين

المطالب المتنافسة للجودة والنطاق والتكلفة والوقت وتلبية توقعات العملاء من خلال إجراء تعديلات على جميع جوانب المشروع. نظراً لطبيعتها الفريدة، غالباً ما ترتبط المشاريع بعدم اليقين والعناصر المجهولة التي تمثل تحديات كثيرة لإدارة عمل المشروع. نستعرض في الفقرات التالية أهم الخصائص المشتركة للمشاريع.

1-4-1 له هدف محدد Specific Goal

يتم تصميم المشاريع لتحقيق أهداف ومهام وأغراض محددة. ويتوقف حجم وطبيعة المشروع على تعقيد المهمة التي وُجد لأجلها. ويجري ذلك دائماً ضمن إطار زمني محدد.

1-4-2 مؤقت Temporary

يجري تصميم جميع المشاريع باعتبار أن الفترة الزمنية المتاحة تكون محدودة، يعني أن كل مشروع له بداية ونهاية محددين. نصل لنهاية المشروع عندما يتم تحقيق أهدافه، أو عندما يصبح من الواضح أن أهداف المشروع لا يمكن تحقيقها، أو لم يعد هناك حاجة لهذا المشروع وبالتالي ينتهي المشروع. كلمة مؤقت لا تعني بالضرورة في مدة قصيرة؛ فهناك مشاريع دامت لعدة سنوات. ويُعتبر التأخير الزمني عن موعد نهاية المشروع المحدد سلفاً من عوامل فشل المشروع والتي ستؤدي لزيادة كلفته وربما تزيد من احتمال فشله أو تؤدي إلى إيقافه نهائياً. بالخلاصة مدة المشروع يجب أن تكون محدودة وليست مفتوحة.

1-4-3 له منتج فريد Unique

تقوم جميع المشاريع بخلق أشياء لم يسبق أن وجدت بنفس الطريقة والمواصفات من قبل، بالتالي فهي فريدة ومتميزة. الهدف من المشاريع هو إنشاء ما يلي:

- المنتج ويكون قابل للقياس الكمي ويمكن أن يكون إما منتجاً نهائياً قابلاً للاستهلاك أو أحد المكونات المستخدمة في منتجات أخرى.
- الإمكانية أو القدرة على تلبية خدمة ما، مثل الوظائف الإدارية أو وظائف دعم الإنتاج أو التوزيع.
- النتائج وتكون على شكل معارف جديدة. فعلى سبيل المثال، في مشاريع البحث والتطوير يجري بناء المعارف التي يمكن استخدامها لتحديد إمكانية وجدوى تنفيذ عملية معينة لإنتاج منتج ما.

إن وجود عناصر متكررة لا يغير شيء من كون المشروع فريداً. على سبيل المثال:

- إن مشروع تطوير طائرة تجارية جديدة يتطلب عادة عدة نماذج أولية يمكن أن تتشابه ويتكرر جزء كبير من العمل أثناء تطويرها.
- يتطلب مشروع طرح دواء جديد في الأسواق تكرار آلاف الاختبارات المتشابهة لضمان المواصفات المطلوبة.
- يمكن تنفيذ مشروع إنشاء وحدة سكنية وتكراره عدد من المرات في مناطق جغرافية مختلفة.

1-4-4 له فريق عمل متنوع Multi-skilled Team

يستخدم المشروع أشخاصاً بمهارات ومواهب من مهن واختصاصات وسويات مختلفة وفي بعض الأحيان من منظمات متعددة. ففي مشروع تطوير منظومة اتصالات نقالة، سيكون فريق العمل مكوناً من مهندسين ومساعد مهندسين وفنيين وإداريين من عدة اختصاصات مثل الاتصالات والإلكترونيات والميكانيك والمعلوماتية... إلخ.

1-4-5 له عدة قيود Multiple Constraints

يخضع المشروع عادةً إلى مجموعة من القيود التي يجب أن يعمل ضمنها لتحقيق هدفه، وهذه القيود تخص الزمن والتكلفة والجودة أو متطلبات الأداء.

1-4-6 مبني على العمل التدريجي Progressive Elaboration

وهي السمة المميزة للمشاريع التي ترافق صفات المؤقت والفريد. وذلك يعني أن التقدم بالعمل في المشروع يتم بشكل تدريجي من خلال مجموعة من الخطوات التي ننفذها تباعاً. على سبيل المثال، يتم وصف نطاق المشروع بشكل عام في بداية المشروع، بينما يجري تفصيله لاحقاً حتى يستطيع فريق العمل أن يقوم بتنفيذ المهام اللازمة لتحقيق أهداف المشروع.

إن التحقيق التدريجي لمواصفات المشروع يجب أن تكون منسقة بعناية من خلال تعريف مفصل لنطاق المشروع، وخاصة إذا كان هذا المشروع يتم بموجب عقد مع جهة خارجية. عندما يتم تعريف النطاق بشكل صحيح، أي يجري تحديد العمل الذي يجب القيام بشكل دقيق، يمكن السيطرة على كامل المشروع وقيادته نحو تحقيق أهدافه.

1-4-7 عمل غير مألوف Unfamiliar

تتميز المشاريع بأنها أعمال جديدة وغالباً غير مألوفة. فمشروع تطوير تكنولوجيا جديدة يمكن أن يؤدي إلى امتلاك العديد من العناصر الهامة التي تتميز بعدم اليقين وبالمخاطر الكبيرة. وفشل المشروع قد يعرض المنظمة للمخاطرة في تحقيق أهدافها.

1-4-8 جزء من عملية Part of a Process

المشروع هو جزء من عملية مترابطة، فمن النادر أن يتم تنفيذ المشاريع في عزلة، وعادة ما يكون هناك بعض الترابط بين المشاريع المختلفة والأعمال التي يتم تشغيلها من قبل المنظمة.

1-4-9 لها أهمية ثانوية Secondary Importance

للمشاريع عموماً أهمية ثانوية بالنسبة للمنظمة. فالمشاريع عموماً لها بُعد تطويري وهي ليست الهدف الرئيسي للمنظمة. فالمنظمة تسعى لتحقيق أهدافها الوظيفية والتشغيلية أولاً ومن ثم تلقت للمشاريع بما تبقى من موارد.

1-4-10 معقدة Complex

المشاريع معقدة نسبياً، لأنها تشمل عموماً فرق عمل متعددة الاختصاصات ولها أهداف تتطلب الكثير من الجهود لتحقيقها. وبالتالي تميل المشاريع من الناحية التنظيمية لأن تكون معقدة نسبياً بالمقارنة مع العمليات الوظيفية القياسية التي تُنفَّذ داخل المنظمة.

1-4-11 تعمل في بيئة ديناميكية Dynamic Environment

تكون بنية المنظمات التقليدية على شكل هيكل هرمي مع علاقات عمودية بين الرؤساء والمؤوسين وذلك بحسب الإدارات الوظيفية أو المنتج أو الموقع الجغرافي. حيث تكون السلطة والاتصالات الرسمية من أعلى إلى أسفل. وتميل الإدارات أو الفعاليات ضمن المنظمة لأن تكون على درجة عالية من التخصص والعمل بشكل مستقل. لذلك أصبحت المنظمات التقليدية فعالة جداً فيما يفعلونه، وهي مناسبة تماماً لبيئة مستقرة تتميز بالجمود إلى حد ما، على عكس البيئة التي تعمل ضمنها المشاريع والتي تتميز بأنها غير مستقرة وديناميكية.

1-4-12 لها أحجام مختلفة Different Sizes

يمكن أن تكون المشاريع من أحجام مختلفة، بدءاً من المشاريع الكبيرة المتعددة الجنسيات مثل بناء نفق بحر المانش الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا والذي تطلب الملايين من ساعات العمل لإنجازه، وصولاً إلى مشاريع أكثر بساطة مثل تنظيم مناسبة اجتماعية أو إعداد بروشور إعلاني.

1-4-13 خارجية أو داخلية External or Internal

قد تكون المشاريع خارجية، حيث يتم تنفيذها لصالح زبون خارجي عن المنظمة، وتتم هذه المشاريع عادةً عن طريق توقيع عقد ملزم وعادة ما تكون مصدر الدخل الرئيسي للمنظمة. وقد تكون المشاريع داخلية، حيث يتم طرحها عادةً من أجل تحسين العمليات التشغيلية للمنظمة، وفي هذه الحالة يكون الزبون داخلياً في المنظمة.

1-4-14 لهل منتج ملموس أو غير ملموس Tangible or Intangible Product

يمكن أن تكون نتيجة المشروع على شكل منتج مادي ملموس مثل المشاريع الإنشائية، أو على شكل منتج غير ملموس مثل المشاريع البرمجية أو تلك التي تكون فيها النتيجة النهائية على شكل نظام عمل أو عملية إجرائية مثل وضع نظام للجودة في المنظمة.

1-4-15 تتطلب شكلاً فريداً من أشكال الإدارة Unique Form of Management

يتبين من خصائص المشروع أن المشاريع تتطلب شكلاً فريداً من أشكال الإدارة. ومن هنا تطور مفهوم إدارة المشاريع من أجل تخطيط وتنسيق ومراقبة العديد من الأنشطة المتنوعة والمعقدة التي تشكّل المشروع.

1-4-16 تعمل في كافة القطاعات All Sectors

حتى وقت قريب كانت المشاريع وإدارة المشروع تُعتبر مقصورة على الصناعات الإنشائية والهندسية. أما اليوم فيتم تطبيق إدارة المشاريع في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية. ويُعزى تزايد الإقبال على أدوات وتقنيات إدارة المشاريع في جزء منه إلى التطور الكبير في أدوات إدارة المشاريع المعتمدة على الكمبيوتر وسهولة استخدامها.

1-4-17 للمشروع دورة حياة Project has a Life Cycle

تحدد دورة حياة المشروع بداية ونهاية المشروع. حيث يتم ترتيب مراحل دورة حياة المشروع للسماح بالتوسع التدريجي، حيث يتم إضافة طبقات متتالية من التفاصيل مع تقدم المشروع. وعادةً ما يتضمن تسلسل المراحل المحددة في معظم دورات حياة المشروع نوعاً من المخرجات أو التسليم. وفي معظم الأحيان، تتم الموافقة على مخرجات من مرحلة واحدة قبل بدء العمل في المرحلة التالية. على سبيل المثال، تتم الموافقة على مواصفات التصميم وتسليمها قبل بدء مرحلة التصميم. ومع ذلك، قد تبدأ مرحلة لاحقة قبل الحصول على الموافقة على مخرجات المرحلة السابقة إذا اعتُبرت المخاطر مقبولة.

1-4-18 المشاريع مقابل الأعمال التشغيلية Projects versus Operations

- يمكن تصنيف الأعمال ضمن المنظمات في فئتين: أعمال وشاريعية وعمليات أو أعمال تشغيلية.
- الأعمال المشاريعية: تكون هذه الأعمال مؤقتة ولا يوجد مشروعان متطابقان، وقد تكون بعض المشاريع مختلفة تماماً عن أي عمل آخر قامت به المنظمة حتى ذلك الوقت، مثل التخطيط للاندماج مع شركة أخرى. وقد تحتوي المشاريع الأخرى على جوانب روتينية وفريدة من نوعها، مثل بناء منزل.
 - العمليات أو الأعمال التشغيلية: تتكون من العمل الجاري المستمر اللازم لضمان استمرار المنظمة في العمل على نحو فعال، وتشمل الأعمال الوظيفية وأعمال الإنتاج.

غالباً ما يستخدم مديرو العمليات قوائم التحقق لتوجيه الكثير من عملهم. بينما يستخدم مديرو المشاريع أساليب إدارة المشاريع للمساعدة في تحديد ما يجب القيام به، وما يكون لديهم قوائم تحقق تحدد جميع الأنشطة التي يحتاجون إلى إنجازها. وقد يكون من الصعب تصنيف بعض الأعمال على أنها مشروع بالكامل أو عمليات كاملة. ومع ذلك، إذا كانت أساليب ومفاهيم إدارة المشروع تساعد على تخطيط العمل وإدارته بشكل أفضل، فلا يهم حقاً كيفية تصنيف العمل.

ترتبط كل من المشاريع والأعمال التشغيلية بالإجراءات. يتم وصف الإجراءات على أنه سلسلة من الأعمال المصممة لتحقيق نتيجة أو خدمة متسقة ومتشابهة. وعادةً ما يتم تصميم الإجراءات لتحسين الإنتاجية. وبالتالي، تكون الإجراءات متكررة وتنتج نتائج متسقة ومتشابهة، في حين أن المشاريع تكون فريدة، فكل مشروع يقدم نتائج مختلفة عن المشاريع الأخرى. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن الانضباط في إدارة المشروع يشمل إجراءات إدارية مختلفة مثل التخطيط وإدارة المخاطر وإدارة الاتصالات وما إلى ذلك، والتي تسهل إدارة المشاريع، وإجراءات موجهة نحو المنتج أو الخدمة مثل تعريف وإدارة النطاق وإدارة الجودة وما إلى ذلك.

19-4-1 المهارات الشخصية والمهارات الصعبة Soft Skills and Hard Skills

للإدارة والقيادة بفعالية في بيئة المشروع، يحتاج مدير المشروع إلى تطوير نوعين من المهارات: المهارات الشخصية والمهارات الصعبة.

- تشمل المهارات الشخصية القدرة على العمل في فرق ومهارات التعامل مع الآخرين والتواصل وحل النزاعات والتفاوض وأنشطة القيادة.
- تشمل المهارات الصعبة تحليل المخاطر ومراقبة الجودة والجدولة الزمنية ووضع الموازنة ومراقبة التغيير والتخطيط للأنشطة الأخرى ذات الصلة وتنفيذ المشروع.

تسير المهارات الشخصية والصعبة جنباً إلى جنب. إذ يتمتع بعض الأشخاص بقدرة طبيعية أقوى ومستوى راحة أفضل في أحد هذين النوعين من المهارات، ولكن لكي يكون مدير مشروع ناجحاً يحتاج إلى تطوير كلي النوعين

من المهارات، جنباً إلى جنب مع الحكم على وقت الحاجة إلى كلٍ منهما. قد يقوم مدير المشروع الحكيم بتعيين مساعد يتفوق في نقاط ضعفه. ويمكن أن يكون التدريب والخبرة والتوجيه مفيداً أيضاً في تطوير المهارات اللازمة.

للمهارات الشخصية مثل إقامة العلاقات وحل النزاعات والتواصل أهمية حاسمة في إدارة الأشخاص. ومن بين جميع الموارد، تطرح إدارة الموارد البشرية المزيد من التحديات، لذلك تعد إدارة الأشخاص وقيادتهم من أكثر الجوانب تحدياً في إدارة المشروع وفريق المشروع. وتؤكد هذه التحديات على أهمية المهارات الشخصية.

1-4-20 السلطة والمسؤولية Authority and Responsibility

غالباً ما يتحمل مدير المشروع المسؤولية عن العمل الذي لا يمكنه أن يأمر الناس بأدائه. وتُدار المشاريع بفاعلية أكبر عندما يتم تعيين شخص واحد، هو مدير المشروع، للمساءلة. ومع ذلك، غالباً ما يحتاج مدير المشروع إلى التفاوض مع المديرين الوظيفيين الذين يتمتعون بسلطة إدارية على وحدات تنظيمية مثل الأقسام أو المديريات. ويكون هذا التفاوض على العمال لتنفيذ أنشطة وأعمال المشروع في الوقت المناسب. ولكن، ونظراً لأن العمال يعرفون مديرهم الوظيفي المعتاد، الذي يقوم بتقييم أدائهم دورياً، أكثر من معرفتهم بمدير المشروع المؤقت، فإنهم سيميلون إلى التركيز أولاً على العمل الوظيفي الذي سيكسبون من خلاله المكافآت أو التقييم الجيد.

يحتاج مدير المشروع إلى تطوير مهارات اتصال وقيادة قوية لفرض التعاون من المديرين الوظيفيين وإقناع أعضاء فريق المشروع بالتركيز على المشروع. وفي كثير من الأحيان، يتحمل مدير المشروع مسؤولية تنفيذ العمل، ولكن في نفس الوقت، ليس لديه سلطة رسمية كاملة على أعضاء فريق المشروع.

1-5 أبعاد المشروع Project Dimensions

أربعة أبعاد تميز إدارة المشاريع نرمز لها بـ 4P (People, Product, Process, Project) أي الأشخاص والمنتج والعملية أو الإجراء والمشروع:

- **الأشخاص** الذين يجب تنظيمهم ضمن فرق عمل ثم تحفيزهم وقيادتهم نحو تحقيق أهداف المشروع بفعالية وكفاءة.
 - **المنتج** ومواصفاته ومتطلباته التي يجب إبلاغها لفريق العمل الذي سيقوم ببنائه ويجري الحصول عليها من قبل الزبون النهائي الذي سيستخدمه.
 - **العملية** أو الإجراء التي يجب تكييفها بحسب المنتج المطلوب تطويره وفريق العمل المكلف بالتطوير. من الممكن استخدام إجراءات جاهزة تتناسب وطبيعة المنتج المطلوب تطويره واحتياجات المستخدم النهائي.
 - **المشروع** الذي يجب تنظيمه بحيث نسمح لفريق العمل بتحقيق الأهداف المطلوبة بنجاح.
- تركز إدارة المشاريع الفعالة على الـ 4P سويةً أي الأشخاص والمنتج والعملية والمشروع بالترتيب، لأن مدير المشروع الذي ينسى أن المشروع هو عمل قائم بشكل كبير ومكثف على الجهد البشري الذهني، لن ينجح أبداً في إدارة مشروعه. كما أن المدير الذي يفشل في تشجيع التواصل الجيد مع الزبائن والعملاء منذ بداية المشروع سيعظم مخاطر الحصول على منتج غير مناسب. والمدير الذي لا يهتم كثيراً بعملية إدارة المشروع يدفع بالمقدرات والإمكانات المتاحة في عمل الأشياء غير الصحيحة. وأخيراً فإن المدير الذي يشرع في العمل دون خطة واضحة للمشروع سيعرض نجاح المشروع لمخاطرة كبيرة.

1-5-1 الأشخاص People

في دراسة نشرت من قبل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE (Pinto, 1987)، تم سؤال ثلاثة من معاوني المدراء العامين للشؤون الهندسية في ثلاثة شركات كبيرة لتطوير البرمجيات عن أهم عامل في نجاح المشروع البرمجي فكانت الإجابات كما يلي:

- الإجابة الأولى: اعتقد أنه لو كنت لاختار شيء واحد هو الأهم في مجال عملنا، يمكنني القول انها ليست الأدوات التي نستخدمها وإنما الأشخاص.

- الإجابة الثانية: إن أهم مقومات نجاح مشاريعنا هو الاعتماد على أشخاص أذكياء، أهم شيء لديك لهذا النمط من المشاريع هو اختيار الموظفين... إن نجاح الشركات التي تطور البرمجيات والنظم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقدرة على استقطاب وتوظيف الأشخاص الجيدين.

- الإجابة الثالثة: لدي قاعدة وحيدة في الإدارة هي التأكد من أنه لدينا أشخاص جيدين. فعندما يكون الأشخاص عندنا جيدين حقيقيين ونوفر لهم البيئة المناسبة للعمل فذلك يضمن نجاح مشاريعنا.

وبالفعل، فهذه الشهادات من قبل أشخاص معنيين بالموضوع مقنعة حول الأشخاص في المشاريع. ولكن يجب دراسة الأشخاص بشكل معمق لمعرفة مدى أهميتهم من خلال الأدوار التي يلعبونها. فيما يلي سنستعرض أهم اللاعبين الذين يشاركون في المشاريع والطريقة التي يتم تنظيمهم بها للحصول على أفضل أداء عندهم.

1-5-2. أصحاب المصلحة Stakeholders

- يجري تصنيف اللاعبين في المشاريع أو أصحاب المصلحة ضمن واحدة من الفئات التالية:
- كبار المديرين الذين يعرفون استراتيجيات العمل والتي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على المشروع.
 - مدير المشروع الذي يضع الخطة ويحفز وينظم ويراقب القائمين على أنشطة المشروع.
 - الممارسون أو أعضاء فريق العمل الذين يستخدمون مهاراتهم التقنية الضرورية للحصول على المنتج.
 - الزبائن الذين يحددون الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتطور وبناء المنتج وغيرهم من الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في هذا المنتج.

1-5-3 المستخدمين النهائيين End-Users

وهم الأشخاص الذين يتفاعلون مع المنتج بعد وضعه موضع الاستثمار النهائي. ولا يخلو مشروع من المستخدمين النهائيين. ومن المفيد إشراك ممثلين عن المستخدمين النهائيين في المشروع من بدايته وحتى نهايته.

1-5-4 قادة فرق Team Leaders

تعتمد إدارة المشاريع بشكل مكثف على الأشخاص، ولهذا السبب وفي كثير من الأحيان فإن أشخاصاً ذوي كفاءة عالية تقنياً لا يمكنهم قيادة فرق العمل بسبب عدم امتلاكهم بعض المهارات الإدارية التي تمكنهم من قيادة الآخرين، مثل اختيار الأشخاص وتنظيم العمل وتفويض الصلاحيات وبناء روح الفرق والتواصل والتحفيز والتفاوض وحل النزاعات والتحكيم... إلخ.

1-5-5 العملية Process

إن بناء منتج المشروع هو عملية تعلم اجتماعي قائم على الحوار الذي تتحول المعرفة من خلاله إلى منتج نهائي. لذلك يجب توفير التفاعل بين المستخدمين والمصممين باستخدام أدوات تكنولوجية تتطور بسرعة كبيرة.

إنها عملية تكرارية تقوم الأداة فيها بدور واسطة تواصل بين مختلف الأطراف المعنية. ومع كل جولة جديدة من الحوار يجري التماس المزيد من المعرفة المفيدة لدى هذه الأطراف.

عندما نقوم ببناء منتج أو نظام، فمن المهم اتباع سلسلة من الخطوات المحددة والتي تشكل عملية تساعدنا في الحصول على نتيجة ذات جودة عالية وضمن الوقت المتاح. حيث يقوم مدير المشروع بتكليف هذه العملية بحسب احتياجات المشروع ومن ثم يتبعها. وبالإضافة إلى ذلك، فالأشخاص الذين تم تعريفهم وربطهم بالعملية سيكون لهم الدور المحوري في نجاح المشروع.

وعلى المستوى التفصيلي، تعتمد العملية التي يجب تبنيها على المنتج المرغوب تطويره. فعملية بناء جسر تختلف عن عملية تطوير دواء لمرض معين أو عن عملية تطوير موقع على الويب للبيع الإلكتروني.

تقدم العملية إطاراً يسمح بوضع خطة شاملة لتطوير المنتج. يشمل هذا الإطار عدداً صغيراً من الأنشطة التي تنطبق على جميع المشاريع بغض النظر عن حجمها أو تعقيدها. فأي مشروع يجب أن يحتوي على مجموعة من الأنشطة والمهام والمهام الجزئية ونقاط العلام والنواتج والتي ينبغي تكييفها وفقاً لخصائص المشروع ومتطلبات فريق العمل.

1-5-6 المنتج والتكنولوجيا Product and Technology

وضع Vilfredo Pareto قاعدة الـ 20:80 والتي سُميت لاحقاً باسمه. عندما درس توزيع الثروة في مجموعة متنوعة من البلدان في بداية القرن العشرين، اكتشف ظاهرة شائعة وهي أنه نحو 80% من الثروة في معظم البلدان تسيطر عليها أقلية تشكل حوالي 20% من الناس. دعا باريتو هذه الظاهرة "بالخلل الذي يمكن التنبؤ به".

أصبحت قاعدة 20:80 واحدة من أشهر مصطلحات الإدارة والقيادة وهي تعكس فكرة أن الجزء الأكبر من النتائج (الحياة، لبرنامج، لحملة مالية، إلخ) يأتي من أقلية من الجهد (من الأشخاص، أو من المدخلات). أي

أن عدد صغير من الأسباب (20%) هي المسؤولة عن نسبة كبيرة (80%) من الأثر. وهذا يعني أنه هناك 20% في أي موضوع تكون حيوية والـ 80% تكون عادية أو قليلة الجدوى.

أي هناك عدم توازن كامن بين السبب والنتيجة، أو بين المكافأة والجهد، أو بين المدخلات والمخرجات، وما إلى ذلك؛ وعدم التوازن هذا يميل لأن يكون بنسبة 20:80. لذا، إذا كان بإمكاننا معرفة الـ 20% من الأسباب والتي تنتج 80% من الدخل، يمكننا أن نركز أكثر على هذه الـ 20% لتعظيم الدخل.

كيف يمكن أن نستفيد من هذا المبدأ في إدارة المشاريع؟

تكمّن أهمية مبدأ باريتو للمديرين بأنهم يعرفون أين يجب أن يركزوا جهودهم فيعالجون الـ 20% من الأمور الأهم نظراً لضيق الوقت وينجم عن ذلك 80% من النتائج. يساعد ذلك في الإدارة الجيدة لوقت المدير.

* * *

المراجع

- (1) Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.
- (2) PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK, 6th Ed, 2017, Project Management Institute Inc.
- (3) Harold Kerzner. Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Ed, 2017, John Wiley & Sons Inc.
- (4) Wysocki, Robert K. Effective Project Management _ Traditional, Agile, Extreme, 8th Ed, 2019, John Wiley & Sons, Incorporated.
- (5) Timothy J. Kloppenborg. Contemporary project management _ organize, lead, plan, perform, 4th Ed, 2019, Cengage Learning.
- (6) Gary L Richardson _ Brad M Jackson. Project Management Theory and Practice, 3d Ed, 2018, Auerbach Publications CRC Press.
- (7) Te Wu. Optimizing Project Management, 2020, CRC Press.
- (8) Kathy Schwalbe. Information Technology Project Management, 9th Ed, 2019, Cengage.
- (9) Joachim Rossberg. Agile Project Management with Azure DevOps _ Concepts, Templates, and Metrics, 2019, Apress.
- (10) Harold Kerzner. Using the Project Management Maturity Model_ Strategic Planning for Project Management, 3d Ed, 2019, Wiley John + Sons.
- (11) Jeffrey K. Pinto. Project Management_ Achieving Competitive Advantage, 5th Ed, 2019, Pearson Education, Inc.
- (12) Harold Kerzner. Project Management Best Practices_ Achieving Global Excellence, 4th Ed, 2018, Wiley.
- (13) Heldman, Kim. PMP Project Management Professional Exam Study Guide, 9th Ed, 2018, John Wiley et Sons.
- (14) Alexander Roberts, Dr WilliamWallace. Project Management, 2004, Edinburgg Business School.
- (15) Pinto, J. K., and D. P. Slevin, "Critical Success Factors in Successful Project



Implementation,” IEEE Transactions in Engineering Management, vol. 34, no. 1 (1987), pp. 22–27.

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- ؟ واحدة من الخصائص التالية لا تميز المشروع عن الأعمال الوظيفية الأخرى في المنظمة

- (أ) له هدف محدد
- (ب) له دورة حياة محددة البداية والنهاية
- (ت) يشارك قسم واحد في العمل في المشروع
- (ث) له وقت وتكلفة ومتطلبات أداء محددة

2- ؟ ما هو الشكل الذي لا يُعتبر شكلاً من أشكال نظم الإنتاج؟

- (أ) الإنتاج التراكمي
- (ب) الإنتاج الكمي
- (ت) الإنتاج بدفعات
- (ث) الإنتاج بالمشاريع

3- واحدة من الخيارات التالية لا تُعتبر من خصائص المشروع.

- (أ) له عدة قيود
- (ب) له فريق عمل متجانس
- (ت) مبني على العمل التدريجي
- (ث) له منتج فريد

4- واحدة من الخيارات التالية لا تُعتبر من خصائص المشروع.

- (أ) له أهمية أولى على مستوى المنظمة
- (ب) يكون جزء من عملية شاملة
- (ت) عمل غير مألوف
- (ث) مؤقت

5- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من أبعاد المشروع؟

- (أ) الأشخاص
- (ب) المنتج
- (ت) العملية
- (ث) التكنولوجيا

6- مفاضلة المثلث هي إيجاد التوازن بين ثلاث متحولات، أي من الخيارات لا ينتمي لهذه المتحولات؟

- (أ) الزمن
- (ب) الأداء
- (ت) التكلفة
- (ث) العلاقة مع الزبون

7- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من الفوائد المحتملة لإدارة المشاريع؟

- (أ) زيادة التركيز على الزبائن
- (ب) زيادة التركيز على هدف محدد
- (ت) المنافسة الجيدة بين الوحدات الوظيفية والمشاريع
- (ث) التحكم والسيطرة على أهداف متعددة في وقت واحد

8- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من التحديات المحتملة لإدارة المشاريع؟

- (أ) قد يواجه العاملون لفترات طويلة في المشاريع مشاكلًا عند إعادتهم للعمل الوظيفي.
- (ب) قد يكون المديرون الموظفون أقل مرونة من مديري المشاريع وهذا ما يشعرهم بالضغط نتيجة لمطالب المشروع.
- (ت) قد ينتقل أحد أعضاء فريق المشروع إلى منظمة أخرى.
- (ث) قد يتلقى أعضاء فريق المشروع أوامرًا متضاربة من مدير المشروع ومديريهم الوظيفيين.

9- ما هو التسلسل التاريخي الصحيح لظهور بعض أدوات إدارة المشاريع؟

- (أ) PERT – Earned Value – CPM – Gantt Chart
- (ب) Earned Value – PERT – CPM – Gantt Chart
- (ت) Earned Value – PERT – Gantt Chart – CPM
- (ث) CPM – Earned Value – PERT – Gantt Chart

10- ما هو العمل الذي لا يُعتبر من الأعمال التي يقوم بها مدير المشروع؟

- (أ) يكون مدير المشروع مسؤول عن العمليات القائمة والجارية.
- (ب) يدير مدير المشروع أنشطة مؤقتة وغير متكررة للحصول على نتيجة وحيدة.
- (ت) يقوم مدير المشروع بإنشاء فريق المشروع وتنظيم لم يكونا موجودين من قبل.
- (ث) يعمل مدير المشروع مع مجموعة متنوعة من الشخصيات لإنجاز المشروع.



أسئلة مقالية ١ قضايا للمناقشة

- 1- ما هو المشروع وما هي أهم خصائصه وميزاته؟
- 2- قارن بين العمل بالمشاريع والعمل التشغيلي أو الوظيفي.
- 3- ما هي إدارة المشاريع، وما هي متحولاتها؟ وكيف يقوم مدير المشروع بالموازنة بين هذه المتحولات؟
- 4- ما هي المعارف والمهارات التي يجب أن يمتلكها مدير المشروع؟ ناقش هذه المعارف والمهارات على الجانب التقني والجانب الإداري.

* * *

حالة عملية رقم 1/

عنوان الحالة العملية

A Day in the Life—2019

نص الحالة العملية

Troi, the project manager of a large information systems project, arrives at her office early to get caught up with work before her co-workers and project team arrive. However, as she enters the office she meets Neil, one of her fellow project managers, who also wants to get an early start on the day. Neil has just completed a project overseas. They spend 10 minutes socializing and catching up on personal news.

Troi walks to her desk and opens her laptop. She was at her client's site the day before until 7:30 p.m. and has not checked her e-mail or voice mail since 4:30 p.m. the previous day. She has 2 voicemails, 16 emails, and 10 posts on her team Slack⁽¹⁾ channel. She spends 15 minutes reviewing her schedule and "to do" lists for the day before responding to messages that require immediate attention.

Troi spends the next 25 minutes going over project reports and preparing for the weekly standup meeting. Her manager who just arrived at the office, interrupts her. They spend 20 minutes discussing the project. He shares a rumor about a potential acquisition he's heard about. She tells him she hasn't heard anything but will keep him posted if she does.

The 9:00 a.m. project status meeting starts 15 minutes late because two of the team members have to finish a job for a client. Several people go to the cafeteria to get coffee and doughnuts while others discuss last night's baseball game. The team members arrive, and the remaining 45 minutes of the progress review meeting surface project issues that have to be addressed and assigned for action.

After the meeting Troi goes down the hallway to meet with Victoria, another IS project manager. They spend 30 minutes reviewing project assignments, since the two of them share personnel. Victoria's project is behind schedule and in need of help. Troi offers to free up some of the team's time to help her get back on track.

Troi returns to her office and makes several phone calls and returns several e-mails before

walking downstairs to visit with members of her project team. Her intent is to follow up on an issue that had surfaced in the status report meeting. However, her simple, “Hi, guys, how are things going?” elicits a stream of disgruntled responses. After listening patiently for over 20 minutes, she realizes that among other things several of the client’s managers are beginning to request features that were not in the original project scope statement. She tells her people that she will get on this right away.

Returning to her office, she tries to call her counterpart, John, at the client firm but is told that he is not expected back from lunch for another hour. At this time, Eddie drops by and says, “How about lunch?” Eddie works in the finance office and they spend the next half hour in the company cafeteria gossiping about internal politics. She is surprised to hear that Jonah Johnson, the director of systems projects, may join another firm. Jonah has always been a powerful ally.

She returns to her office, answers a few more e-mails, catches up on Slack, and finally gets through to John. They spend 30 minutes going over the problem. The conversation ends with John promising to do some investigating and to get back to her as soon as possible.

Troi goes outside to the company’s atrium, where she sits next to a creek, meditating for 30 minutes. Troi then takes the elevator to the third floor and talks to the purchasing agent assigned to her project. They spend the next 30 minutes exploring ways of getting necessary equipment to the project site earlier than planned. She finally authorizes express delivery.

When she returns to her desk, her watch reminds her that she is scheduled to participate in a conference call at 2:30. It takes 15 minutes for everyone to get online due to problems with the technology. During this time, Troi catches up on some e-mail. She spends the next hour exchanging information about the technical requirements associated with a new version of a software package they are using on systems projects like hers.

Troi decides to stretch her legs and goes on a walk down the hallway, where she engages in brief conversations with various co-workers. She goes out of her way to thank Chandra for his thoughtful analysis at the status report meeting. She returns to find that John has left a message for her to call him back ASAP. She contacts John, who informs her that according to his people, her firm’s marketing rep had made certain promises about specific features her system would provide. He doesn’t know how this communication breakdown occurred, but his people are pretty upset over the situation. Troi thanks John for the

information and immediately takes the stairs to where the marketing group resides.

She asks to see Mary, a senior marketing manager. She catches up on Slack updates on her phone while she waits for 10 minutes before being invited into her office. After a heated discussion, she leaves 40 minutes later with Mary agreeing to talk to her people about what was promised and what was not promised.

She goes downstairs to her people to give them an update on what is happening. They spend 30 minutes reviewing the impact the client's requests could have on the project schedule. She also shares with them the schedule changes she and Victoria had agreed to. After she says good night to her team, she heads upstairs to her manager's office and spends 20 minutes updating him on key events of the day.

She returns to her office and spends 30 minutes reviewing e-mails, her team Slack channel, and project documents. She logs on to the MS Project schedule of her project and spends the next 30 minutes working with "what-if" scenarios. She reviews tomorrow's schedule and writes some personal reminders before starting off on her 30-minute commute home.

(1) Slack is a communications program designed to manage the flow of information on a project. See slack.com.

أسئلة الحالة العملية

1. How effectively do you think Troi spent her day?
2. What does the case tell you about what it is like to be a project manager?

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم 2/

عنوان الحالة العملية

A Not-for-Profit Organization

نص الحالة العملية

At a local college, the officers of the student community service organization—which collects and buys food and distributes it to people in need—are having their February meeting. Sitting in the meeting room are Beth Smith, the organization’s president, and two officers: Rosemary Olsen, vice president, and Steve Andrews, volunteer coordinator. Beth announces, “Our funds are almost exhausted. The demands on the food bank have been increasing. We need to figure out how to get more funds.”

“We need to have a fund-raising project,” responds Rosemary.

Steve suggests, “Can’t we ask the city government if they can increase their allocation of funds to us?”

“They’re strained. They may even cut our allocation next year,” replies Beth.

“How much do we need to get us through this year?” asks Rosemary.

“About \$10,000,” answers Beth, “and we are going to start needing that money in about two months.”

“We need a lot of things besides money. We need more volunteers, more space for storage, and more food donations,” says Steve.

“Well, I guess we can make that all part of the fund-raising project. This is going to be fun!” says Rosemary excitedly.

“This project is growing. We’ll never get it done in time,” Beth says.

Rosemary responds, “We’ll figure it out and get it done. We always do.”

“Is a project what we need? What are we going to do next year—another project?” asks Steve. “Besides, we’re having a hard time getting volunteers anyway.

Maybe we need to think about how we can operate with less money. For example, how

can we get more food donations on a regular basis so we won't have to buy as much food?"

Rosemary jumps in. "Great idea! You can work on that while we also try to raise funds. We can't leave any stone unturned."

"Time out," says Beth. "These are all very good ideas, but we have limited funds and volunteers and a growing demand. We need to do something now to make sure we don't have to close our doors in two months. I think we all agree we need to undertake some type of initiative. But I'm not sure we all agree on the objective."

أسئلة الحالة العملية

1. What are the needs that have been identified?
2. What is the project objective?
3. What assumptions, if any, should be made regarding the project to be undertaken?
4. What are the risks involved in the project?

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم 3/

عنوان الحالة العملية

E-Commerce for a Small Supermarket

نص الحالة العملية

Matt and Grace own a small supermarket in a rural town with a large and growing elderly population. Because of their remote location, they don't have any competition from the large chain stores. A small private liberal arts college, with about 1,500 students, is also located in the town.

"I think we need an app and a website for our store," Matt tells Grace.

"Why?" asks Grace.

"Everybody has an app. It's the wave of the future!" responds Matt.

"I'm still not clear, Matt. What would be on our app or on our website?" Grace asks.

"Well, for one thing we could have a picture of our market with me and you standing in front of it," says Matt.

"What else?" asks Grace.

Matt answers, "Ah, maybe people could look up stuff and order it through the app or the website. Yeah, those college kids would think that's great; they're into using smartphones all the time. That will increase our business. They'll buy food from our store rather than the pizza and burgers they always eat or get delivered from Sam's Sub Shop. And those people who live in the senior citizens' apartments would use it, too. I heard they're teaching them how to use computers, smartphones, and tablets. And maybe we can even set up a delivery service."

"Hold on," says Grace. "Those college students get pizza and subs from Sam's at all hours of the night, long after we're closed. And I think the senior citizens enjoy getting out. They have a van that brings some of them here each day to shop, and they really don't buy much anyway. And how will they pay for what they order through the app or the website? I'm all for keeping up with things, but I'm not sure this makes sense for our little

supermarket, Matt. What would we be trying to accomplish?"

"I just explained it to you, Grace. It's the way all businesses are going. We either keep up with things or we'll be out of business," replies Matt.

"Does this have anything to do with that Chamber of Commerce meeting you went to in Big Falls last week, where you said they had some consultant talking about e-business or something?" asks Grace.

"Yeah, maybe," Matt says. "I think I'll give him a call and tell him to stop by and tell him what I want."

"How much is all this going to cost us, Matt?" asks Grace. "I think we need to think about this some more. You know we are probably going to have to pave the parking lot this summer."

Matt answers, "Don't worry. It'll all work out. Trust me. Our business will increase so much, it'll pay for itself in no time. Besides, it can't cost that much; this consultant probably does these kinds of projects all the time."

أسئلة الحالة العملية

1. What are the needs that have been identified?
2. What is the project objective?
3. What are some things Matt and Grace should do before they talk with the consultant?
4. What should the consultant tell Matt and Grace?

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018. Cengage Learning.

* * *



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

إدارة المشاريع

PROJECT MANAGEMENT

الفصل الثاني

مقدمة في إدارة المشاريع – الجزء الثاني

Introduction to Project Management – Part II

الدكتور إياد زوكر

الفصل الثاني: مقدمة في إدارة المشاريع - الجزء الثاني

عنوان الموضوع

مقدمة في إدارة المشاريع - الجزء الثاني - Introduction to Project Management – Part II

كلمات مفتاحية

المشروع - نجاح وفشل المشاريع - مدير المشروع - إدارة المشاريع - مفاضلة المثلث - برمجيات إدارة المشاريع - أصحاب المصلحة.

ملخص الفصل

يقدم هذا الفصل موضوع إدارة المشاريع إذ يحدد المفاهيم الأساسية مثل إدارة المشاريع ومدير المشروع، ويبين مدى أهمية إدارة المشاريع وفوائدها والتحديات التي تواجهها.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد اطلاع الطالب على مضمون ومحتوى هذا الفصل، ستتوافر لديه القدرة على تحقيق الأهداف التالية:

1. التعرف على أسباب فشل المشاريع وعوامل نجاحها.
2. التعرف على مواصفات مدير المشروع.
3. التعرف على مفهوم إدارة المشاريع ومتحولاتها الثلاثة (الزمن والكلفة والجودة) وبرمجياتها.
4. التعرف على فوائد إدارة المشاريع وأهم التحديات التي تواجهها.
5. الإلمام بالتطور التاريخي لإدارة المشروع.

1-2 نجاح وفشل المشروع Project Success and Failure

يتجلى نجاح المشروع في إنشاء النواتج والمخرجات التي تشمل جميع الميزات المتفق عليها (تحقيق أهداف النطاق). ويجب أن تستوفي هذه النواتج جميع المواصفات وأن ترضي عملاء المشروع، أي يجب أن يكون العملاء قادرين على استخدام هذه النواتج بفعالية أثناء قيامهم بعملهم (تحقيق أهداف الجودة). وينبغي أيضاً إنجاز المشروع في الموعد المحدد وفي حدود الموازنة (تلبية قيود الوقت والتكلفة).

يتضمن نجاح المشروع أيضاً اعتبارات أخرى. فالمشروع الناجح هو المشروع الذي يكتمل بدون بطولات، أي أنه لا ينبغي لأعضاء فريق العمل أن يحرقوا أنفسهم لإكمال المشروع. وينبغي على الأشخاص الذين يعملون في المشروع تعلم مهارات جديدة و/أو تحسين مهاراتهم الحالية. كما يجب أن يحدث التعلم التنظيمي ويتم استخدامه في المشاريع المستقبلية. وأخيراً، ينبغي أن تجني المنظمة المنفذة فوائد على مستوى الأعمال مثل تطوير منتجات جديدة وزيادة حصتها في السوق وزيادة الربحية وانخفاض التكلفة وما إلى ذلك.

يبين الشكل (1-2) نظرةً معاصرةً وكاملةً لنجاح المشروع. ويمكن أن نقول إن المشروع قد فشل عندما لا يلبي معايير النجاح المدرجة في الشكل (1-2)). وهناك العديد من المشاريع تكون ناجحةً تماماً في بعض النواحي ولكنها أقل نجاحاً في جوانب أخرى. والهدف من الإدارة الممتازة للمشاريع هو تحقيق مستويات عالية من النجاح من جميع النواحي وفي جميع المشاريع. ويمكن أن يُعزى الفشل الخطير للمشروع عندما لا يلبي أحد معايير النجاح بدرجة كبيرة و/أو عند عدم تلبية عدد من معايير النجاح لأسباب عديدة. فيما يلي بعض الأسباب الأساسية للفشل:

- متطلبات غير كاملة أو غير واضحة
- مشاركة المستخدم غير الكافية
- موارد غير كافية
- يتطلب المشروع وقتاً غير واقعي

- توقعات غير واضحة أو غير واقعية
- دعم الإدارة العليا غير كافٍ
- المتطلبات المتغيرة
- التخطيط غير الصحيح

PROJECT SUCCESS

- **Meeting Agreements**
—Cost, schedule, and specifications met
- **Customer's Success**
—Needs met, deliverables used, customer satisfied
- **Performing Organization's Success**
—Market share, new products, new technology
- **Project Team's Success**
—Loyalty, development, satisfaction

Source: Adapted from Timothy J. Kloppenborg, Debbie Tesch, and Ravi Chinta, "21st Century Project Success Measures: Evolution, Interpretation, and Direction," Proceedings, PMI Research and Education Conference 2012 (Limerick, Ireland, July 2012).

الشكل (2-1) - معايير نجاح المشاريع

يرتبط نجاح المشروع مع التحليل الشامل للمتطلبات وتحقيقها من خلال نواتج المشروع. فقد أظهرت الدراسات أنه عندما ينتج عن المشروع منتجات متوافقة مع المتطلبات الموثقة بشكل دقيق فإن هناك احتمالاً أكبر لنجاح المشروع. لذلك ينبغي على المديرين أن يصرّوا على وضع متطلبات موثقة للأعمال المطلوب إنجازها قبل الموافقة على تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع.

في دراسة أجريت في عام 1998 (Dalcher, 2007)، أشارت البيانات إلى أن 26% من مشاريع البرمجيات قد فشلت وتوقفت وأن 46% من مشاريع البرمجيات قد تجاوزت الموازنة المرصودة لها وتأخرت زمنياً عن الخطة الموضوعية لها.

ورغم أن نسبة نجاح مشاريع البرمجيات قد تحسنت بعض الشيء، فإن نسبة فشل هذه المشاريع لا تزال أعلى

مما ينبغي أن تكون.

وتفاديا لفشل المشروع يجب على مدير المشروع والعاملين معه أن يتجنبوا مجموعة من علامات الإنذار، وأن يفهموا عوامل النجاح الحاسمة التي تؤدي إلى حسن إدارة المشاريع وتطوير الحس السليم لطريقة التخطيط والضبط والسيطرة على المشروع.

من أجل إدارة ناجحة للمشروع، يجب علينا أن نفهم ما يمكن أن نتعرض له (كي نتجنب المشاكل) وكيف نواجهه بشكل صحيح. هناك عشرة دلائل تشير إلى أن المشروع في خطر:

- منتجات لا نفهم ما هي الاحتياجات التي تلبيها.
- نطاق المنتجات غير معرّف بشكل جيد.
- إدارة التغيير سيئة.
- التكنولوجيا المعتمدة قد تغيرت.
- الاحتياجات والمتطلبات قد تغيرت (أو ليست محددة بدقة).
- المواعيد النهائية للتسليم غير واقعية.
- المستخدمون مقاومون للتغيير.
- لا يوجد رعاية (أو لم يتم الحصول عليها بشكل سليم).
- يفتقر فريق المشروع إلى أشخاص بالمهارات المناسبة.
- لا يعتمد المدراء على أفضل الممارسات ولا يستفيدون من الدروس المستخلصة.

ولكن كيف يمكن لمدير المشروع تجنب هذه المشاكل؟ هناك مجموعة مؤلفة من خمسة أجزاء لنهج الحس السليم لإدارة المشاريع هي:

- ابدأ بالقدم اليمنى. ويتم ذلك من خلال العمل الشاق لفهم المشكلة التي ينبغي حلها وبعد ذلك تحديد توقعات ومتطلبات واقعية بالنسبة للذين سيشاركون في المشروع. يجري ذلك من خلال بناء فريق عمل

- متماسك ومنحه الحرية والسلطة والتكنولوجيا اللازمة للقيام بهذه المهمة.
- **حافظ على الزخم.** يبدأ العديد من المشاريع بداية جيدة وبعد ذلك تتفكك ببطء. للحفاظ على الزخم يجب على مدير المشروع أن يوفر الحوافز اللازمة لإبقاء دوران الموظفين في الحد الأدنى، كما ينبغي على فريق العمل أن يراعي موضوع الجودة في كل مهمة يقوم بها. وينبغي على الإدارة العليا بذل كل جهد ممكن لتبقى بعيداً عن طريق فريق العمل.
- **تتبع التقدم المحرز.** يجري تتبع التقدم في المشاريع من خلال مراقبة النواتج المرحلية والتحقق منها من خلال الاستعراض الفني الرسمي كجزء من إجراءات ضمان الجودة. ويجري جمع المعلومات الفعلية عن التقدم في العمل ومقارنتها مع ما كان مخطط له.
- **اتخذ قرارات ذكية.** ينبغي على القرارات المتخذة من قبل مدير المشروع أو فريق العمل أن تكون بسيطة، فعلى سبيل المثال يجب أن نقرر ما هي التكنولوجيا المناسبة وأن نستخدم مكونات جاهزة مقياسية مستقلة عوضاً عن تطوير كل شيء من البداية، وأن نقرر ما هي المخاطر التي يمكن تجاهلها والمخاطر التي يجب أن نخصص لها وقتاً أطول وموازنة أكبر.
- **إجراء تحليل تقييمي.** وضع آلية متماسكة للاستفادة من الدروس المستخلصة لكل مشروع. إذ يجب علينا تقييم الجداول الزمنية المخططة والفعلية، وجمع وتحليل معلومات البرنامج والحصول على التغذية الراجعة من الزبائن وأعضاء الفريق، وتسجيل النتائج بشكل مكتوب.

2-2 مدير المشروع Project Manager

بالمعنى الضيق للكلمة يؤدي مديرو المشاريع نفس وظائف المديرين الآخرين. أي أنهم يخططون ويضعون الجداول الزمنية ويحفظون الآخرين على العمل ويقومون بعملية المراقبة والضبط. ومع ذلك، ما يجعل عملهم فريداً من نوعه هو أنهم يديرون أنشطة مؤقتة وغير متكررة للحصول على نتيجة وحيدة. خلافاً للمديرين الوظيفيين، المسؤولين عن العمليات القائمة والجارية، يقوم مدير المشروع بإنشاء فريق المشروع وتنظيم لم يكونا

موجودين من قبل، ويقرر ماذا وكيف يجب أن تتفّذ الأمور بدلاً من مجرد إدارة مجموعة من الإجراءات. كما يجب عليه مواجهة تحديات كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع حتى انتهاء المشروع وحل كافة الأمور المتعلقة به.

يعمل مدير المشروع مع مجموعة متنوعة من الشخصيات لإنجاز المشروع. وهو عادةً ما يكون على صلة مباشرة بالزبون لتقليص الفرق بين ما يتوقعه وما هو ممكن ومعقول. فيقوم بإدارة وتوجيه وتحفيز فريق المشروع وضمان تكامله والتنسيق بين مختلف أعضائه الذين غالباً ما يعملون بشكل جزئي للمشروع ويدينون بالولاء الأكبر لمديريهم الوظيفيين. وغالباً ما يجب على مدير المشروع العمل مع جهات خارجية مثل البائعين والموردين والمقاولين الذين لا يشاركون بالضرورة الولاء للمشروع.

مدير المشروع هو المسؤول النهائي عن الأداء (في كثير من الأحيان مع سلطة قليلة). إذ يجب عليه دائماً ضمان المفاضلة المناسبة بين متحولات المشروع الثلاثة: الزمن والكلفة والأداء، مع العلم أنه في كثير من الأحيان لا يمتلك معرفة تقنية واسعة في مختلف نواحي المشروع لاتخاذ مثل هذه القرارات على عكس المديرين الوظيفيين. بدلاً من ذلك، يعمل على إنجاز المشروع من خلال تشغيل الأشخاص المناسبين، في الوقت المناسب، لمعالجة القضايا المطلوبة واتخاذ القرارات الصائبة.

إن مديري المشاريع موجودون في مختلف القطاعات الصناعية. وأعدادهم في زيادة مستمرة مع ازدياد إدراك أهمية المشاريع في تطوير ونمو المؤسسات. ومع ظهور المؤسسات التي تعتمد على الإدارة بالمشاريع أصبحت إدارة المشاريع من المسارات المهنية المرغوبة من قبل الكثير من كوادر المؤسسات كما أصبحت أداة إستراتيجية لتنفيذ الأعمال.

في عصرنا الحالي توجد فرص حقيقية ليس فقط بأن نكون مديري مشاريع وإنما أيضاً بانضمامنا لفرق عمل المشاريع. وتمنح العديد من المنظمات الدولية شهادات مهنية للعمل في مجال إدارة المشاريع مثل مهد إدارة المشاريع Project Management Institute.

2-3 ما هي إدارة المشاريع؟ Project Management

إدارة المشاريع هي فن بلوغ أعلى احتمال ممكن لتحقيق أهداف المشروع في الوقت المحدد وضمن الموازنة المرصودة وفي حدود الجودة المطلوبة.

كان فن التخطيط للمستقبل على الدوام سمة البشرية. ففي جوهره يمكن دراسة المشروع من خلال وضع عدة معلومات وعناصر بسيطة على ورقة: تاريخ البداية وتاريخ النهاية والمهام التي ستنفذ ويشكل إنجازها نواتج المشروع، وكذلك فكرة عن الموارد التي سنستخدمها في المشروع (الأشخاص والآلات والمواد الأولية).

يعرّف الـ PMI إدارة المشروع بأنها تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والتقنيات اللازمة لأنشطة المشروع لتلبية احتياجات المشروع. وتتم إدارة المشروع من خلال استخدام مجموعة من العمليات مثل: التعريف والتخطيط والتنفيذ والضبط والمراقبة وإنهاء المشروع.

تجعل الطبيعة المؤقتة والفريدة والمتعددة التخصصات للمشاريع إدارة المشاريع مختلفة عن إدارة الأعمال الجارية. فالمشاريع تعمل خارج منطقة الراحة للمنظمة، حيث لا يعتاد الأشخاص على العمل معاً، ويجب عليهم القيام بأشياء لم يعتادوا القيام بها، وحل مشكلات لم يواجهوها من قبل. على سبيل المثال، يتعين على مديري المشاريع أن يتعاملوا مع التواصل متعدد الوظائف، مع محاسبة الأشخاص على الرغم من أنهم لا يملكون سلطة كاملة عليهم، ومع التركيز على احتياجات العملاء قبل كل شيء.

ومن المهم الإشارة إلى أن العديد من عمليات إدارة المشاريع هي متكررة في طبيعتها. ويرجع هذا جزئياً إلى وجود ضرورة للتدرج في المشروع طوال دورة حياته، أي كلما علمنا أكثر عن مشروعنا أصبحنا أكثر قدرة على إدارته.

يُستخدم مصطلح إدارة المشاريع في بعض الأحيان لوصف الطريقة التنظيمية لإدارة العمليات الجارية. وهذه الطريقة، التي تُدعى غالباً "الإدارة بالمشاريع"، تُعالج العديد من جوانب العمليات الجارية كمشاريع، فتطبق عليها

تقنيات وأدوات إدارة المشاريع.

إن أي نشاط بشري ينطوي على تنفيذ أعمال ومهام غير متكررة يمكن أن يكون مشروعاً. لذلك يمكن أن نكون جميعنا مديري مشاريع! فنحن نمارس إدارة المشاريع في مختلف الأعمال التي نقوم بها. ولكن هناك فرقاً كبيراً بين إدارة مشروع بسيط جداً يقوم على شخص واحد أو شخصين، وإدارة مشروع معقد يحتاج لمزيج معقد من الناس والمنظمات والمهام.

إن إدارة المشاريع هي في جوهرها إدارة منظمات، لذا تتطلب تطبيقاً فعالاً لمجموعة واسعة من المهارات الإدارية العامة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. فالمهارات التي يستخدمها كبار المديرين التنفيذيين يومياً في توجيه منظماتهم تكون مفيدة ومناسبة من أجل إدارة المشاريع، وتشمل:

- الوعي المالي
- التسويق
- المعرفة التقنية
- مهارات التخطيط
- الوعي الاستراتيجي
- إدارة الجودة.

وتغطي إدارة المشروع مجموعة كاملة من المجالات الإدارية الوظيفية التي تتطلب مهارات متنوعة لضمان نجاح المشروع.

يتم تعيين فرق عمل لتنفيذ المشاريع من مختلف الأنواع، فقد يتعاملون مع مشاريع منفردة حيث يتم تكريس جميع الموارد اللازمة لتحقيق الهدف من المشروع، أو قد تكون مسؤولة عن مشاريع متعددة في نفس الوقت حيث ينبغي إدارتها عبر مشاركة الموارد.

2-4 أهداف إدارة المشاريع Objectives of Project Management

نسعى من خلال إدارة المشاريع إلى تعريف وتحقيق مجموعة من الأهداف بالاستخدام الأمثل للموارد المخصصة (الوقت والمال والأشخاص والمكان، إلخ...). وهذا يشمل التخطيط ووضع جدول زمني وتنفيذ الأنشطة التي يتألف منها المشروع.

تُستخدم إدارة المشاريع لتنفيذ أعمال غير مكررة ومحدودة زمنياً والتي تتميز بدرجة من المخاطر والتي تتجاوز نطاق الأعمال الاعتيادية التنفيذية التي تقوم بها المؤسسة.

2-4-1 مفاضلة المثلث Triangle Trade-off

تتناول الإدارة الجيدة للمشاريع ثلاثة عوامل هي: الزمن والتكلفة والأداء. فالمشروع يكون ناجحاً إذا ما أُنجز في الوقت المحدد وفي حدود الموازنة وأدى المتطلبات المحددة له. ولجعل كافة مكونات المشروع الكثيرة والمتنوعة تحت السيطرة هناك عدد كبير من الأدوات والتقنيات والمنهجيات التي يمكن استخدامها.

توفّر هذه التقنيات أدوات لإدارة العناصر المختلفة التي يتكون منها المشروع: التخطيط والجدولة الزمنية وتطوير المنتجات وإدارة الموارد المالية ورأس المال ومراقبة التقدم المحرز. غير أن نجاح المشروع سوف يعتمد دائماً على قدرات مدير المشروع وأعضاء الفريق.

في إدارة المشاريع يتعامل مدير المشروع مع ثلاثة أنواع من القيود:

- نطاق المشروع

- الزمن

- التكاليف

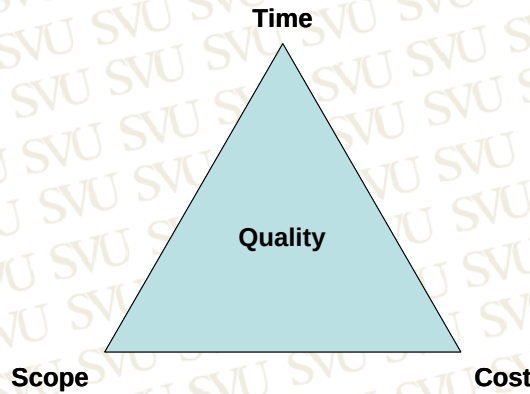
إن جودة المشروع تتأثر من خلال تحقيق التوازن بين هذه العوامل الثلاثة. فالمشاريع ذات الجودة العالية تسلم المنتج أو الخدمة المطلوبة كما هو محدد في نطاقها وفي الوقت المحدد وضمن الموازنة المرصودة.

وتتمثل العلاقة بين هذه العوامل الثلاثة في أن أي تغير في أحدها سيؤدي حتماً إلى تغيير في واحد على الأقل من العاملين الآخرين.

إذاً نستطيع أن نقول ببساطة: إن نجاح المشروع هو تسليم جميع نواتج المشروع في الوقت المحدد وضمن الموازنة المرصودة وبمستوى من الجودة يكون مقبولاً من قبل الممول والزبون وأصحاب المصلحة. لذلك يجب على مدير المشروع أن يبقي اهتمام فريق العمل مركزاً على تحقيق هذه الأهداف والتي يشكل المثلث التقليدي للجودة والتكلفة والزمن.

في الواقع إذا كان لديك موازنة مفتوحة ووقت غير محدود، فإن إدارة المشروع تصبح سهلة جداً. ولكن وبالنسبة لمعظم الناس يشكل الوقت والمال مورداً حرجاً ونادراً وهذا ما يجعل إدارة المشاريع هامة جداً.

عادة يجري تلخيص إدارة المشاريع في مثلث تشكل رؤوسه العوامل الثلاثة (الزمن والتكلفة والنطاق). أما بالنسبة للجودة فنقع في مركز هذه المثلث نظراً لأهميتها وتقاطعها مع العوامل الثلاثة، كما هو مبين في الشكل (2-2).

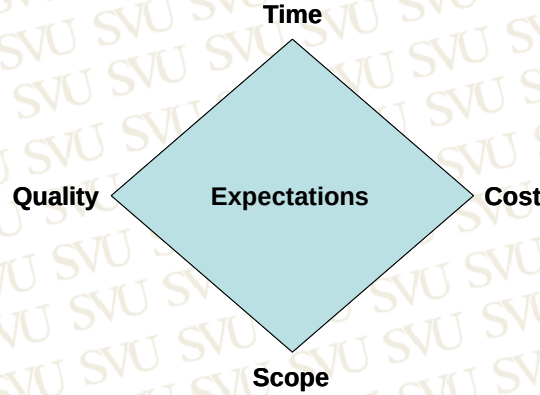


المصدر (Roberts, 2004)

الشكل (2-2) - مثلث إدارة المشاريع

وفي الآونة الأخيرة، بدأ الحديث عن معين إدارة المشاريع حيث نضع على رؤوس المعين الأربعة الزمن والتكلفة والنطاق والجودة ونضع في مركز المعين توقعات الزبون باعتباره الموضوع الرئيسي. كما هو مبين في الشكل

(3-2).

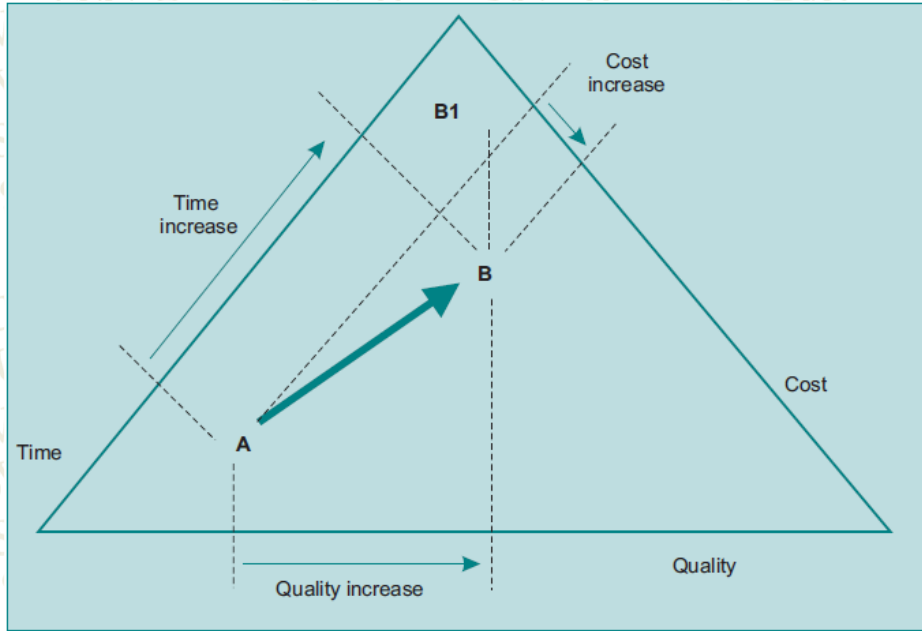


المصدر (Roberts, 2004)

الشكل (3-2) - معين إدارة المشاريع

كما أن هناك مقارنة أخرى لتناول إدارة المشاريع هي المفاضلة بين متحولات المشروع الثلاثة: الزمن والتكلفة والجودة التي يمكن أن نمثلها بأضلاع مثلث كما هو مبين في الشكل (2-4). فعلى سبيل المثال، تمثل النقطة A خياراً يتميز بجودة متدنية وتكلفة منخفضة وزمناً قصيراً. يمكن أن يكون هذا الخيار المعيار المفضل لدى الزبون لنجاح المشروع في بدايته. ومع تطور المشروع، قد يرغب الزبون في زيادة الجودة - ربما بسبب وجود عدد من التأخيرات الناجمة عن الأخطاء في التصميم. يوجد عدد من الطرق لتحقيق ذلك، فيمكن صرف المزيد من الوقت على التصميم وهذا سيؤدي إلى زيادة التكلفة، أو يمكن استخدام مزيد من الموارد وهذا سيؤدي إلى زيادة في التكاليف والحفاظ على الجدول الزمني.

سيكون هناك دائماً نوعاً من الارتباط بين الجودة والتكلفة، والجودة والوقت، لذلك فإن أي تغيير في موقع المشروع على محور الجودة سيؤدي إلى تغير موقعه على محاور التكلفة والزمن أيضاً. وبالتالي لن تتحرك النقطة التي تمثل معيار نجاح المشروع على محور واحد وإنما على المحاور الثلاثة معاً، أخذاً بعين الاعتبار العلاقة المتبادلة بين المتحولات التي تمثلها هذه المحاور. إذاً الزيادة المطلوبة في الجودة ستؤدي إلى زيادة في الزمن اللازم وفي التكلفة الإجمالية، أي الانتقال من النقطة A إلى النقطة B.



المصدر (Roberts, 2004)

الشكل (2-4) - ارتباط متحولات المشروع (الزمن - التكلفة - الجودة)

2-4-2 مهارات إدارة المشاريع Project Management Skills

إن دور القائد في إدارة المشروع هو واحدة من المسؤوليات الكبيرة التي يجب على مدير المشروع أن يتحملها من بداية المشروع حتى نهايته. وأهم المهارات التي يجب أن يتمتع بها الشخص ليكون مدير مشروع ناجح هي:

- القيادة
- التواصل
- حل المشاكل
- التفاوض
- التأثير
- التوجيه الفردي
- الخبرة التقنية

2-4-3 برمجيات إدارة المشاريع Project Management Software

عندما تضم الخطة أنشطة كثيرة تحدث في أوقات مختلفة، ويعتمد بعضها على بعض، وتحتاج لموارد متنوعة في أوقات معينة وبكميات متفاوتة وربما بأجور مختلفة، فإن الورقة لا تبقى أداة فعالة لضم جميع هذه المعلومات ويمكن أن تصبح غير مقروءة.

يمكن أن يجري تحليل الخطط المعقدة باستخدام جهاز الكمبيوتر الذي يسمح للشخص بالسيطرة على المشروع. هذه الفكرة هي الأساس الذي تعتمد عليه الكثير من البرمجيات التي تسمح للمشاريع من أي حجم وتعقيد لتصبح مخططات مؤتمتة، كما أن بعضها يوفر إمكانية إجراء عمليات محاكاة على سيناريوهات مختلفة.

في بدايتها كانت برمجيات إدارة المشاريع توفر الإجابات والمعلومات بعد انتهاء الحدث. أما البرمجيات الحالية لإدارة المشاريع فهي توفر المعلومات في الوقت الحقيقي، كما تربط هذه المعلومات بمواضيع مختلفة مثل تحليل المخاطر وتسجيل الوقت وتقدير التكاليف وضبط المشروع،... إلخ. ولكن هذه البرمجيات لا تقوم بإدارة المشاريع بنفسها، فهي أدوات يستعملها المدراء.

يمكن استخدام برمجيات إدارة المشاريع كأدوات لأتمتة مختلف عمليات إدارة المشاريع بهدف تنفيذها بفعالية وكفاءة. تتيح معظم برمجيات إدارة المشاريع إمكانية صنع التقارير مثل تقارير المتابعة اليومية أو تقارير التقدم في العمل المرحلية أو تقارير عن مختلف أنواع الخطط الزمنية والفنية والمالية، كما تضم إمكانية وضع مؤشرات وإنذارات في حال وجود انحرافات كبيرة. وفي الإصدارات الجديدة من برمجيات إدارة المشاريع يمكن تشغيل البرامج باستخدام بيئة الإنترنت وبذلك يمكن للموظفين الوصول إلى ملفات المشروع والعمل عليها عن بعد باستخدام الإنترنت.

2-4-4 الفوائد المحتملة لإدارة المشاريع Potential Benefits of Project Management

هناك العديد من الفوائد المحتملة لإدارة المشاريع والتي تعبر عنها المنظمات التي تنفذ المشاريع بشكل متكرر أهمها:

- زيادة التركيز على هدف محدد
- زيادة كفاءة استخدام موارد الشركة
- زيادة المساءلة والمحاسبة
- المنافسة الجيدة بين الوحدات الوظيفية والمشاريع
- تقليل تعطل العمليات الوظيفية
- تعزيز وضوح تنفيذ الاستراتيجية
- اعتبار تكاليف دورة الحياة
- زيادة سرعة تطوير المنتجات
- تحسين الاتصالات الرسمية وغير الرسمية
- التحكم والسيطرة على أهداف متعددة في وقت واحد
- تحسين أمن المعلومات المتعلقة بالمشروع
- تحسين روح الفريق وتماسكه
- تحسين الابتكار من خلال استخدام عملية صنع القرار متعدد التخصصات
- فرص لتطوير فرق متعددة التخصصات وتطوير المهارات الفردية.

5-4-2 التحديات المحتملة لإدارة المشاريع Potential Challenges of Project Management

تواجه المنظمات التي تنفذ المشاريع بانتظام بعض التحديات الرئيسية المتعلقة بالعاملين لديها منها:

- من الممكن استدعاء موظفين رئيسيين من الأقسام الوظيفية للمشاركة في المشاريع، وهذا ما يمكن أن ينعكس سلباً على أداء هذه الأقسام.
- قد يحاول كل من مديري المشاريع والمديرين الوظيفيين التنافس على الموارد، وهذا يمكن أن يكون لها آثار ضارة على المنظمة ككل.
- قد يتلقى أعضاء فريق المشروع أوامراً متضاربةً من مدير المشروع ومديرهم الوظيفيين.
- قد يستخدم المديرون الوظيفيون الأقوياء سلطاتهم لحرمان المشاريع من الموارد اللازمة.
- من أجل ضمان المساواة في السلطة والتحكم بين مديري المشاريع والمديرين الوظيفيين، ستكون هناك حاجة إلى مستوى إضافي من السلطة يمكن أن تكون صاحبها هي الجهة الممولة والراعية.
- قد يكون المديرون الوظيفيون أقل مرونة من مديري المشاريع وهذا ما يشعرهم بالضغط نتيجة لمطالب المشروع.
- يحتاج العاملون في المشاريع لتطوير سلوكيات مختلفة ليكونوا أكثر مرونة وليعتادوا على العمل في بيئة متعددة الوظائف.
- قد يواجه العاملون لفترات طويلة في المشاريع مشاكلًا عند إعادتهم للعمل الوظيفي.

2-5 أصحاب المصلحة في المشروع Project Stakeholders

أصحاب المصلحة هم كل شخص أو جهة لها مصلحة معينة في نتيجة المشروع، أو تكون منخرطة بنشاط في المشروع. وهم يلعبون الأدوار ويتحملون والمسؤوليات المختلفة في المشاريع. قد يكون لأصحاب المصلحة تأثير إيجابي أو سلبي على المشروع.

2-5-1 العمل مع أصحاب المصلحة Working with stakeholders

لأصحاب المصلحة مصالح واحتياجات وأولويات مختلفة. وقد يكون لديهم آراء مختلفة حول ما ينبغي أن يحاول المشروع تحقيقه، أو ما قد تكون النتيجة الناجحة للمشروع. لذلك، من المهم تحديد جميع أصحاب المصلحة في أقرب وقت ممكن في عملية البدء بالمشروع. وبمجرد تحديد أصحاب المصلحة، ينبغي التعرف على احتياجاتهم وإشراكهم في تحديد متحولات المشروع ومعايير النجاح. ورغم أنه قد يكون من الصعب التفاوض للتوصل إلى إجماع في وقت مبكر من المشروع، إلا أنه أقل إيلاًماً وتكلفة بكثير معرفة أن احتياجات شخص ما لم يتم تلبيتها أو أنه تم إساءة فهمها وذلك في نهاية المشروع. نبين فيما يلي من هم أصحاب المصلحة الرئيسيين في أي مشروع.

2-5-2 أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة Stakeholder's roles and responsibilities

الراعي Sponsor

إذا كان المشروع داخلياً في المنظمة فالراعي يمكن أن يكون المدير العام أو مجلس الإدارة أو مدير تنفيذي آخر، أما إذا كان المشروع يُنفذ لصالح جهة خارجية، فغالباً يكون الراعي هو الزبون وفي بعض الحالات يكون طرف ثالث. من مهام الراعي ومسؤولياته ما يلي:

- تأمين الموارد المالية للمشروع.

- توقع ميثاق المشروع ونشره.

- تحمل المسؤولية النهائية عن نجاح المشروع.
- التوقيع على جميع وثائق التخطيط وطلبات التغيير.
- تحويل مدير المشروع وفريق العمل باستخدام الموارد.
- مراقبة وإرشاد مدير المشروع وفريق العمل.
- مراجعة التقدم والجودة.
- تسريع الأنشطة.

الزبون Customer

الزبون أو الجهة الطارحة هي الجهة التي يتم تنفيذ المشروع وتسليم نتيجته لها. لذلك يقوم مدير المشروع وفريق العمل بالعمل بشكل حثيث مع الزبون لتعريف احتياجاته ومتطلباته وخصوصاً في المراحل الأولى من المشروع. من مهام الزبون ما يلي:

- تحدد الاحتياجات والمواصفات المطلوبة لنتائج المشروع.
- الموافقة على النواتج المرحلية والنتيجة النهائية.
- استلام المخرجات المرحلية والنهائية.
- صرف الدفعات المالية المستحقة في حال كان هو الراعي في نفس الوقت.

مدير المشروع Project Manager

- مدير المشروع هو الشخص المسؤول عن إدارة جميع جوانب المشروع. من مهامه ما يلي:
- يعمل مع أصحاب المصلحة لتعريف المشروع.
 - يضع الجدول الزمني وموازنة المشروع بالتعاون فريق العمل.
 - يقود فريق العمل لتنفيذ خطط المشروع.
 - يراقب الأداء ويتخذ الإجراءات التصحيحية.

- يطلع الراعي وأصحاب المصلحة على تقدم العمل في المشروع.
- يدير طلبات تغيير النطاق بالتنسيق مع الراعي.
- يعمل كحلقة وصل بين فريق المشروع وأصحاب المصلحة الآخرين.

أعضاء فريق المشروع Project team members

اهم لأفراد الذين يعملون مع مدير المشروع وبإدارته لتنفيذ خطط المشروع وإنتاج مخرجات المشروع وتسليمها إلى الزبون. قد يتكون فريق العمل من عاملين من داخل المنظمة أو من خارج المنظمة أو من الاثنين معاً.

فريق إدارة المشروع Project management team

إذا كان المشروع كبيراً فسيحتاج مدير المشروع إلى فريق لمساعدته في أنشطة إدارة المشروع يُدعى فريق المشروع إدارة المشروع.

المؤثرون Influencers

هم الأفراد أو الجهات الذين لا يشاركون في الحصول على منتج المشروع أو في استخدامه، ولكن لديهم سلطة كافية داخل المنظمة أو خارجها للتأثير على نتيجة المشروع.

6-2 تاريخ إدارة المشاريع History of Project Management

لا يُوجد فرد واحد أو صناعة معينة مسؤولة عن مفهوم إدارة المشاريع. ولقد بدأ تداول هذا المفهوم في برامج الفضاء في بداية ستينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أصولها تعود أبعد من ذلك بكثير، فظهرت عناصر من إدارة المشاريع وربما لأول مرة في أعمال البناء الكبرى في التاريخ مثل الأهرامات وسور الصين العظيم والطرق والقنوات الرومانية ومعابد المايا والأنكا. وقد تحسنت هذه التقنيات وتطورت مع مرور الزمن. وما كان مشتركاً بين جميع هذه الإنشاءات الضخمة عبر التاريخ هو أنها جميعها تحتاج إلى منظمات خاصة وقوى عاملة ومرافق وموارد لغرض واحد هو إنجاز العمل أو المشروع.

غيرت الثورة الصناعية متطلبات الصناعة، فحفّ الطلاب على الحرفيين وزادت الحاجة إلى مشرفين يستطيعون إدارة الأشخاص والتقانات الجديدة. ولقد استجابت المؤسسات القديمة في العصور الوسطى عن طريق وضع معايير لأعضائها لنقل التعليم والمعرفة والكفاءة. كما استجابت الحكومات والمؤسسات التعليمية أيضاً إلى هذا حيث بدأت المؤهلات والمعايير التعليمية الرسمية بالظهور. وفي وقت لاحق، بدأت المؤسسات والهيئات التعليمية العمل أكثر معاً بشكل وثيق من أجل تحسين ملائمة المؤهلات التعليمية.

تطورت ممارسات الإدارة "التقليدية" خلال الثورة الصناعية وبعدها. وكانت هذه الممارسات ملائمة لإدارة إنتاج المنتجات القياسية بكميات كبيرة أو بدفعات، لكنها كانت أقل كفاءة في إدارة إنتاج المنتجات غير القياسية. في بدايات القرن العشرين عمل مديرو التصنيع على تطويع بعض الأدوات والتقنيات المستخدمة بشكل فعال في البناء والتشييد وتكييفها لتناسب وتخطيط ومراقبة العمل في الصناعة وخصوصاً فيما يتعلق بأنشطة تطوير المنتجات وتصنيعها على نطاق واسع. وفي تلك الحقبة تم تطوير تقنيات التخطيط حيث تم وضع مخطط Gantt. أما المخططات الشبكية الأولى للعمليات الصناعية فوضعت حوالي عام 1950، وهاتان الأداتان هما من أكثر الأدوات استخداماً في إدارة المشاريع اليوم.

انبثقت إدارة المشاريع في شكلها الحالي عن برنامج تطوير القنبلة الذرية من قبل الجيش الأمريكي في مشروع Manhattan في الأربعينيات من القرن الماضي. وكان هذا أول مشروع معقد يستخدم التكنولوجيا العالية، حيث إن مستوى التعقيد والعدد الكبير من الأنشطة اللازمة خلق الحاجة لتطوير ممارسات جديدة في الإدارة والمراقبة لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد ووفقاً للمعايير المطلوبة.

وبحلول منتصف الخمسينيات، زاد حجم وتعقيد العديد من المشاريع كثيراً لدرجة أن التقنيات المطوّرة في النصف الأول من القرن العشرين لم تعد قادرة على التعامل معها. فصناعة الدفاع الأمريكية كانت تجد صعوبة في ضبط التكاليف والجداول الزمنية لمشاريعها التسليحية: ولمعالجة هذه المشاكل تم تطوير نوعين من شبكات المشروع في وقت واحد تقريباً من قبل البحرية الأمريكية. ففي عام 1957 أنشأت شركة Dupont طريقة المسار

الحرج (Critical Path Method (CPM، وفي عام 1958 وضعت البحرية الأمريكية طريقة Program Evaluation and Review Technique (PERT). وُضعت كلتا الطريقتين حصراً لتخطيط وجدولة ومراقبة وضبط المشاريع الكبيرة التي تحتوي على عدد كبير من الأنشطة المترابطة. بعد حوالي عشر سنوات، تم الجمع بين الطريقتين باستخدام تقنيات المحاكاة الحاسوبية في طريقة تسمى Graphical Evaluation and Review Technique (GERT) للسماح بتحليل أكثر واقعية للجدول الزمني.

وبحلول منتصف الستينيات، قدمت التطورات في تكنولوجيا الحاسوب تحسينات في قدرات التخزين للكم الهائل من المعلومات الناجمة عن المشاريع الكبيرة. وتم تحسين المخططات الشبكية للمشروع من خلال الدمج بين كلفة المشروع وجدوله الزمني. وأصبحت هذه التقنيات مستخدمة على نطاق واسع في أواخر الستينيات عندما فوضت الحكومة الأمريكية وزارة الدفاع باستخدام طريقة المخططات الشبكية للكلفة والجدولة الزمنية، بداية فيما يخص عقود الدفاع ووكالة الفضاء NASA، ثم في وقت لاحق مع مشاريع أخرى واسعة النطاق مثل محطات الطاقة النووية.

مع ازدهار إدارة المشاريع في هذه البيئة تم إنشاء معهد إدارة المشاريع PMI في الولايات المتحدة وجمعية إدارة المشاريع APM في بريطانيا أواخر الستينيات. وُضعت وسائل إضافية لمساعدة مدراء المشاريع. في تحديد نوع وكمية الموارد اللازمة لكل نشاط، وتخطيط وتخصيص الموارد عبر عدد من المشاريع في وقت واحد. في بداية السبعينيات تم وضع مفهوم القيمة المكتسبة Earned Value Concept لمراقبة ومتابعة المشروع. أدى هذا المفهوم إلى وضع منظومات لقياس الأداء فيما يتعلق بالتكاليف والزمن وربطها مع قيمة العمل المنجز. وهذا ما سمح بالتنبؤ بموثوقية أكثر بما سيكلف المشروع ومتى سيتم الانتهاء منه.

في عام 1988 وضعت جمعية إدارة المشاريع APM الجسم المعرفي Body of Knowledge الخاص بإدارة المشاريع، وساعدت كثيراً في إعداد المعيار البريطاني لإدارة المشاريع BS6079 في عام 1996 والمعيار الأوروبي لإدارة المشاريع ISO10006 عام 1997. وقد ساهم هذان المعياران في تطوير ممارسات إدارة

المشاريع كمهنة اليوم.

قبل الثمانينيات، استخدمت أجهزة الكمبيوتر المركزية الكبيرة في أنظمة تخطيط ومتابعة المشاريع الكبيرة فقط، لأن معظم هذه الأنظمة كانت مكلفة جداً. تغير هذا في الثمانينيات مع ظهور الحواسيب الشخصية الصغيرة غير المكلفة نسبياً. اليوم هناك مجموعة واسعة البرمجيات الخاصة بإدارة المشاريع عالية الجودة وهي في متناول الجميع. حيث جعلت التكلفة المنخفضة لهذه البرمجيات من الممكن تطبيق عمليات معقدة من التخطيط والجدولة وتحليل التكاليف وتخطيط الموارد وتحليل الأداء لمشاريع من جميع الأحجام.

* * *

المراجع

- (1) Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.
- (2) PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK, 6th Ed, 2017, Project Management Institute Inc.
- (3) Harold Kerzner. Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Ed, 2017, John Wiley & Sons Inc.
- (4) Wysocki, Robert K. Effective Project Management _ Traditional, Agile, Extreme, 8th Ed, 2019, John Wiley & Sons, Incorporated.
- (5) Timothy J. Kloppenborg. Contemporary project management _ organize, lead, plan, perform, 4th Ed, 2019, Cengage Learning.
- (6) Gary L Richardson _ Brad M Jackson. Project Management Theory and Practice, 3d Ed, 2018, Auerbach Publications CRC Press.
- (7) Te Wu. Optimizing Project Management, 2020, CRC Press.
- (8) Kathy Schwalbe. Information Technology Project Management, 9th Ed, 2019, Cengage.
- (9) Joachim Rossberg. Agile Project Management with Azure DevOps _ Concepts, Templates, and Metrics, 2019, Apress.
- (10) Harold Kerzner. Using the Project Management Maturity Model_ Strategic Planning for Project Management, 3d Ed, 2019, Wiley John + Sons.
- (11) Jeffrey K. Pinto. Project Management_ Achieving Competitive Advantage, 5th Ed, 2019, Pearson Education, Inc.
- (12) Harold Kerzner. Project Management Best Practices_ Achieving Global Excellence, 4th Ed, 2018, Wiley.
- (13) Heldman, Kim. PMP Project Management Professional Exam Study Guide, 9th Ed, 2018, John Wiley et Sons.
- (14) Alexander Roberts, Dr WilliamWallace. Project Management, 2004, Edinburgg Business School.
- (15) Dalcher, D. and Brodie, L., Successful IT projects. Thomson Learning. Middlessex University

Press, 2007

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- واحدة من الخصائص التالية لا تميز المشروع عن الأعمال الوظيفية الأخرى في المنظمة

- (أ) له هدف محدد
- (ب) له دورة حياة محددة البداية والنهاية
- (ت) يشارك قسم واحد في العمل في المشروع
- (ث) له وقت وتكلفة ومتطلبات أداء محددة

2- ما هو الشكل الذي لا يُعتبر شكلاً من أشكال نظم الإنتاج؟

- (أ) الإنتاج التراكمي
- (ب) الإنتاج الكمي
- (ت) الإنتاج بدفعات
- (ث) الإنتاج بالمشاريع

3- واحدة من الخيارات التالية لا تُعتبر من خصائص المشروع.

- (أ) له عدة قيود
- (ب) له فريق عمل متجانس

(ت) مبني على العمل التدريجي

(ث) له منتج فريد

4- واحدة من الخيارات التالية لا تُعتبر من خصائص المشروع.

- (أ) له أهمية أولى على مستوى المنظمة
- (ب) يكون جزء من عملية شاملة
- (ت) عمل غير مألوف
- (ث) مؤقت

5- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من أبعاد المشروع؟

- (أ) الأشخاص
- (ب) المنتج
- (ت) العملية
- (ث) التكنولوجيا

6- مفاضلة المثلث هي إيجاد التوازن بين ثلاث متحولات، أي من الخيارات لا ينتمي لهذه المتحولات؟

- (أ) الزمن
- (ب) الأداء
- (ت) التكلفة
- (ث) العلاقة مع الزبون

7- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من الفوائد المحتملة لإدارة المشاريع؟

- (أ) زيادة التركيز على الزبائن
- (ب) زيادة التركيز على هدف محدد
- (ت) المنافسة الجيدة بين الوحدات الوظيفية والمشاريع
- (ث) التحكم والسيطرة على أهداف متعددة في وقت واحد

8- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من التحديات المحتملة لإدارة المشاريع؟

- (أ) قد يواجه العاملون لفترات طويلة في المشاريع مشاكلاً عند إعدادتهم للعمل الوظيفي.
- (ب) قد يكون المديرون الوظيفيون أقل مرونة من مديري المشاريع وهذا ما يشعروهم بالضغط نتيجة لمطالب المشروع.
- (ت) قد ينتقل أحد أعضاء فريق المشروع إلى منظمة أخرى.
- (ث) قد يتلقى أعضاء فريق المشروع أوامراً متضاربة من مدير المشروع ومندبريهم الوظيفيين.

9- ما هو التسلسل التاريخي الصحيح لظهور بعض أدوات إدارة المشاريع؟

- (أ) PERT – Earned Value – CPM – Gantt Chart
- (ب) Earned Value – PERT – CPM – Gantt Chart
- (ت) Earned Value – PERT – Gantt Chart – CPM
- (ث) CPM – Earned Value – PERT – Gantt Chart

10- ما هو العمل الذي لا يُعتبر من الأعمال التي يقوم بها مدير المشروع؟

أ) يكون مدير المشروع مسؤول عن العمليات القائمة والجارية.

ب) يدير مدير المشروع أنشطة مؤقتة وغير متكررة للحصول على نتيجة وحيدة.

ت) يقوم مدير المشروع بإنشاء فريق المشروع وتنظيم لم يكونا موجودين من قبل.

ث) يعمل مدير المشروع مع مجموعة متنوعة من الشخصيات لإنجاز المشروع.

أسئلة مقالية 1 قضايا للمناقشة

1- ما هو المشروع وما هي أهم خصائصه وميزاته؟

2- قارن بين العمل بالمشاريع والعمل التشغيلي أو الوظيفي.

3- ما هي إدارة المشاريع، وما هي متحولاتها؟ وكيف يقوم مدير المشروع بالموازنة بين هذه المتحولات؟

4- ما هي المعارف والمهارات التي يجب أن يمتلكها مدير المشروع؟ ناقش هذه المعارف والمهارات على الجانب التقني

والجانب الإداري.

* * *

حالة عملية رقم 1/

عنوان الحالة العملية

The Hokies Lunch Group1

نص الحالة العملية

PART A

Fatma settled down for lunch at the Yank Sing Chinese restaurant. She was early and took the time to catch up on her e-mail. Soon she would be joined by Jasper and Viktoria, two fellow 2014 grads from Virginia Tech in Blacksburg, Virginia. Jasper worked as a software engineer for a start-up company that wanted to expand the boundaries of sharing economy. Viktoria was an electrical engineer who worked for a German healthcare company in San Francisco. They had met each other at a Silicon Valley alumni reception hosted by Virginia Tech.

Each of them felt a bit like a fish out of water on the West Coast, so they decided to have lunch together each month. The lunch evolved into a professional support group. A major part of each of their jobs was managing projects, and they found it useful to share issues and seek advice from each other. Fatma worked for a very successful Internet company whose founders believed that everyone in the firm should devote three days a year to community service projects. The company was partnering with several companies in the construction industry to renovate abandoned buildings for low-income families.

The next project was the renovation of an empty warehouse into eight two-bedroom apartments. Fatma was part of the core team in charge of scheduling and managing work assignments. Viktoria and Jasper entered the restaurant together. Viktoria was the first to move to the Bay Area.

She was currently working on the next-generation neural stimulator ("PAX 2"). Neural stimulators are electronic devices that doctors implant in patients with wires connected to sources of pain in the patient's spine. In the past, patients would have to have an operation to replace the stimulator battery every 10 years. PAX 2 was being designed to take advantage of new battery technologies and use a rechargeable battery. In concept, this

battery system would eliminate the need for replacement surgeries and allow the implanted battery to be recharged externally. Viktoria's team had just completed the second prototype and was entering a critical testing phase. It had been tricky trying to predict the lifespan of the new rechargeable battery without testing it in real time. She was anxious to begin seeing the test results.

Jasper was working for a start-up company after doing contract work for his first nine months in San Francisco. He was sworn to secrecy about the project and all Fatma and Viktoria knew was that the project had something to do with sharing economy. He was working with a small development team that included colleagues from Bangalore, India, and Malmo, Sweden.

After ordering and chit-chatting a bit, Fatma started the discussion. "I will be glad when this week is over," she said. "We've been struggling defining the scope of the project. At first glance our project seems relatively simple, build eight two-bedroom apartments in an old warehouse. But there are a lot of unanswered questions. What kind of community space do we want to have? How efficient should the energy system be? What kind of furniture? Everybody wants to do a good job, but when does low-income housing morph into middle-income housing?"

Viktoria offered, "Scope defining is one of the things my company does very well. Before a project is authorized, a detailed scope statement is developed that clearly defines the project objectives, priorities, budget, requirements, limits, and exclusions. All of the key stakeholders sign off on it. It is really important to identify priorities up front. I know on the PAX 2 project that scope is the number one priority. I know that no matter how long it takes it is imperative that my work is done right."

Fatma responded, "That's exactly what my project manager is preparing for Friday's meeting. I guess that one of the things you have to do as a project manager is end discussions. He is going to make the tough calls and finalize the project scope so we can begin planning."

Jasper interjected, "You guys are so lucky; for the most part your scope remains the same. In my work the scope is constantly changing. You show the founders a feature they wanted, and they say, well, if you can do that, can you do this? You know it's going to happen, but you really can't plan for it."

Jasper went on, "We do know what our number one priority is: time. There are a lot of players trying to move in to the 'space' we are working on. We have to demonstrate we

are ahead of the pack if we are going to continue to get VC funding.”²

Jasper said that despite the pressure, his project had been a lot of fun. He especially liked working with his Swedish and Indian counterparts, Axel and Raja. They worked like a global tag team on their part of the project. Jasper would code and then pass his work on to Raja, who would work on it and pass it on to Axel, who would eventually hand it off to Jasper. Given the time zones, they were able to have at least one person working on the code around the clock.

Jasper said it was hard at first working with someone he hadn’t met personally other than on a video screen. Trust was an issue. Everyone was trying to prove himself. Eventually a friendly competition arose across the team. The programmers exchanged funny cartoons and YouTube videos. He showed Fatma and Viktoria a YouTube video about scope creep that got a chuckle from everyone.

They made plans to meet next at the new Peruvian restaurant on SE 8th Street.

PART B

The Peruvian cilantro/lime ceviche was a big hit at the next lunch. Viktoria began their discussion by reporting, “I have good and bad news. The bad news is that our first prototype failed its tests miserably.

The good news is that I have a smart project manager. She knew this could happen, so she mitigated the risk by having us working on two alternative battery technologies. The alternative technology is passing all of the tests. Instead of falling behind months, we are only days behind schedule.”

This precipitated a discussion of risk management. Fatma reported that there had been a two-day session on risk management for the renovation project. They spent the first day brainstorming what could go wrong, and the second day coming up with strategies for dealing with risks. A big help was the risk report that was generated after the last project. The report detailed all of the problems that had occurred on the last renovation project as well as recommendations. Fatma said, “I couldn’t believe how much time and attention was devoted to safety, but as my project manager said, ‘all it takes is one bad accident to shut down a project for weeks, even months.’”

Jasper reported that on his project they spent very little time on risk management. His project was driven by a build-test mentality. “Everybody assumes that daily testing eliminates problems, but when it’s time to integrate different features, that’s when the real

bugs will emerge,” Jasper said.

Jasper went on to say that things were not going well at work. They had missed their second straight milestone, and everyone was feeling the pressure to show results. “I even slept by my cubicle three nights ago,” Jasper confessed. Fatma asked, “How many hours are you working?” “I don’t know, at least 70, maybe 80 hours,” Jasper answered. He went on to say, “This is a high-stakes project, with a BIG upside if successful. I am doing some of my best programming and we’ll just have to see what happens.”

Jasper showed them a cartoon that was being circulated across his team. The caption read “When did you want it done? Yesterday.”

Fatma turned to her friends and said, “I need some advice. As you know, I’m responsible for scheduling work assignments. Well, some of my colleagues have been pretty aggressive lobbying for choice assignments. Everyone wants to work alongside Bruno or Ryan. Suddenly I am everyone’s friend, and certain people are going way out of their way to do favors for me. I am sure they think it will influence my decisions. It’s getting awkward and I am not sure what to do.”

“Quid pro quo,” answered Jasper, “that’s how the business world works. You scratch my back and I’ll scratch yours. Within reason, I don’t have a problem with someone taking advantage of her position to garner favors and build relationships.”

Viktoria said, “I disagree. You don’t want to be seen as someone whose influence can be bought. You need to think what’s best for the company. You need to ask yourself what Bruno and Ryan would want you to do. And if you don’t know, ask them.”

After much discussion, Fatma left the restaurant leaning toward Viktoria’s advice, but she wasn’t sure what the guidelines should be.

PART C

It took two months for the Hokies lunch group to get together again. Jasper had canceled the last meeting because of work, so Viktoria and Fatma saw a movie together instead.

Jasper was the last person to arrive and it was clear from the look on his face that things were not going well. He sat down, avoiding eye contact, before blurting, “I’m out of work.” “What do you mean?”

Fatma and Viktoria cried. Jasper explained after months and months of work they had been unable to demonstrate a functional product.

Jasper went on to say, “Despite our best efforts we couldn’t deliver. The founders couldn’t get an ounce of second-round venture funding, so they decided to cut their losses and kill the project. I just spent the best six months of my programming life for nothing.”

Fatma and Viktoria tried to comfort their friend. Fatma asked Jasper how the others were taking the news. Jasper said the Swedish programmer, Axel, took the news very hard. He went on to say, “I think he was burning a lot of bridges at home with the long work hours and now he has nothing to show for it. He started blaming us for mistakes we never made.” Raja, his Indian counterpart, was a different story. “Raja seemed to shrug his shoulders.” Jasper added, “He said, ‘I know I am a good programmer. There are lots of opportunities here in Bangalore.’”

Fatma broke the silence that followed by saying to Jasper, “Send me your resume. My company is always looking for top-notch programmers and it is a really great company. Can you believe it, the two founders, Bruno and Ryan, are working side by side with everyone on renovating the warehouse? In fact, people were amazed at how good Bruno was with sheet rock. A big part of my job now is scheduling their time so they can work with as many different people as possible. They really want to use the project to get to know their employees. This hasn’t been easy. I have had to juggle their calendars, their abilities, and work opportunities.”

Viktoria interjected, “You’re using Microsoft Project to do this?” “Not really,” responded Fatma. “At first I tried scheduling their work in Microsoft Project, but it was too cumbersome and time consuming.

Now I just use the Project master schedule and each of their calendars to schedule their work. This seems to work best.”

Viktoria added, “Yeah, Microsoft Project is a great program, but you can get lost trying to get it to do everything. Sometimes all you need is an Excel sheet and common sense.”

Viktoria felt awkward, given what had happened to Jasper. She was just wrapping up the successful PAX 2 project. She was also getting ready for a well-deserved holiday in Vietnam paid for by her project bonus. “I hate closing out a project,” Viktoria said. “It’s so boring. Document, document, document! I keep kicking myself for not tracking things when they happened. I am spending most of my time scouring my computer for files. I can’t wait to take off to Vietnam.”

Viktoria went on to say, “The only thing I liked doing was the project retrospective.”

Jasper asked, "What's a project retrospective?" Viktoria answered, "It's when the project team gets together and reviews what went well and what didn't and identifies lessons learned that we can apply to future projects. For example, one of the things we learned was that we needed to bring the manufacturing people on board a lot sooner in the design process. We focused on designing the very best product possible, regardless of cost. We found out later that there were ways for reducing production costs without compromising quality."

Fatma added, "We do that, too, at the end of our projects, but we call it an audit."

Fatma asked Viktoria, "Do you know what your next assignment will be?" "No," she replied, "I will probably go back to my department and do some testing. I'm not worried. I did good work. I am sure someone will want me for their project."

Jasper chimed in, "I sure hope someone wants me for their next project." Fatma and Viktoria immediately went into action, trying to lift their friend's spirits.

A little while later, they walked out of the restaurant and gave each other hugs. Fatma reminded Jasper to send her his latest resume.

1 Hokies is the name associated with Virginia Tech athletic teams.

2 New venture capital funding.

أسئلة الحالة العملية

1. For each part (A, B, C), what phase of the project life cycle is each project in? Explain.
2. What are two important things you learned about working on projects from the case? Why are they important?

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

* * *



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

إدارة المشاريع

PROJECT MANAGEMENT

الفصل الثالث

إستراتيجية المنظمة واختيار المشاريع

Organization Strategy and Project Selection

الدكتور إياد زوكار

الفصل الثالث: إستراتيجية المنظمة واختيار المشاريع

عنوان الموضوع

إستراتيجية المنظمة واختيار المشاريع – Organization Strategy and Project Selection

كلمات مفتاحية

المشروع – إدارة المشاريع – الإستراتيجية – الإدارة الاستراتيجية – الرؤية والمهمة – الأهداف – الأولويات – محفظة المشاريع – المعايير – اتخاذ القرار – التصنيف – الجدوى.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل العلاقة الوثيقة بين إدارة المشاريع والإدارة الاستراتيجية، حيث سنبين كيف تشكّل المشاريع الطريقة الرئيسة في تنفيذ استراتيجيات المنظمة من خلال ربطه بمفهوم محفظة لمشاريع. ثم سنتطرق إلى تصنيف المشاريع وترتيبها وفقاً لمجموعة من المعايير المالية وغير المالية بهدف اختيار المشاريع المناسبة للإقلاع بها. ونهني الفصل ببيان كيفية إجراء دراسات الجدوى للمشاريع.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من:

1. شرح سبب أهمية فهم مديري المشاريع لاستراتيجية المنظمة.
2. تحديد دور المشاريع الهامة التي تساهم في التوجه الاستراتيجي للمنظمة.
3. فهم الحاجة إلى نظام أولويات المشروع.
4. تميز بين ثلاثة أنواع من المشاريع.
5. تطبيق المعايير المالية وغير المالية لتقييم المشاريع.
6. فهم كيف يمكن استخدام النماذج متعددة المعايير لاختيار المشاريع.
7. فهم الحاجة إلى إدارة محفظة المشروع.
8. تطبيق دراسات الجدوى على المشاريع.

1-3 مقدمة Introduction

تحدد الإستراتيجية بشكل أساسي كيفية تنافس المنظمة ضمن الأسواق. وتستخدم المنظمات المشاريع لتحويل الإستراتيجية إلى منتجات وخدمات وعمليات جديدة مطلوبة لتحقيق لنجاح. تلعب المشاريع وإدارة المشاريع الدور الرئيسي في دعم الأهداف الإستراتيجية. لذلك من الضروري أن يفكر مديرو المشاريع ويتصرفوا بشكل استراتيجي.

تعد مواءمة المشاريع مع الأهداف الإستراتيجية للمنظمة أمراً بالغ الأهمية لنجاح الأعمال. خصوصاً أن المناخ الاقتصادي اليوم يتميز بالمنافسة العالمية وعدم اليقين المالي وذلك بسبب التغيرات السريعة في التكنولوجيا. وهذه الشروط تجعل المواءمة بين الاستراتيجيات والمشاريع أكثر أهمية للنجاح.

وكما كانت المنظمة أكبر حجماً وأكثر تنوعاً، كلما زادت صعوبة إنشاء علاقة قوية بين الإستراتيجية والمشاريع والحفاظ عليها. كيف يمكن لمنظمة ضمان هذا الارتباط؟ إن الإجابة على هذا التساؤل تتطلب تكامل المشاريع مع الخطة الاستراتيجية. ويفترض التكامل وجود خطة إستراتيجية وعملية لتحديد أولويات المشاريع من خلال مساهمتها في الخطة. ومن العوامل الرئيسية لضمان نجاح دمج الخطة مع المشاريع هو وجود عملية اختيار للمشاريع مفتوحة وشفافة.

2-3 إدارة المشاريع والإدارة الإستراتيجية Project Management and Strategic Management

في السابق، كانت إدارة المشاريع تُعنى بشكل أساسي بتخطيط المشاريع وتنفيذها. وكانت الإستراتيجية تُعتبر من اختصاص الإدارة العليا. أما اليوم فقيادة المنظمات يدركون أن إدارة المشاريع هي في صميم الإستراتيجية والعمليات. لقد حان الوقت لتوسيع الدور التقليدي لمدير المشروع من منظور تشغيلي إلى منظور أكثر استراتيجية. في المنظمة الحديثة، سيركز مديرو المشاريع على جوانب العمل، وسيوسع دورهم من إنجاز المهمة

إلى تحقيق نتائج الأعمال والفوز في السوق.

هناك ثلاثة أسباب رئيسية تدعو مديري المشاريع إلى فهم مهمة المنظمة واستراتيجيتها هي (Hyder، Brown، Ettenson، 2013):

- السبب الأول هو أن فهم مديري المشاريع للاستراتيجية يمكنهم من اتخاذ القرارات والتعديلات المناسبة. على سبيل المثال، ستختلف كيفية استجابة مدير المشروع لاقتراح تعديل تصميم المنتج لتحسين الأداء اعتماداً على ما إذا كانت المنظمة تسعى جاهدة لتكون رائدة في السوق فيما يخص هذا المنتج من خلال الابتكار، أو لتحقيق التميز التشغيلي من خلال حلول منخفضة التكلفة.
 - السبب الثاني الذي يجعل مديري المشاريع بحاجة إلى فهم استراتيجية المنظمة هو حتى يستطيعوا أن يدافعوا عن مشاريعهم بشكل فعال. إذ يجب أن يكونوا قادرين على أن يثبتوا للإدارة العليا كيف يساهم مشروعهم في تنفيذ مهمة المنظمة وتحقيق أهدافها وذلك من أجل اكتساب دعمهم المستمر. كما يجب أن يكونوا قادرين أيضاً على شرح أهمية أهداف المشروع وأولوياته لأصحاب المصلحة المختلفين من أجل ضمان الحصول على مستلزمات المشروع.
 - أخيراً، يحتاج مديرو المشاريع إلى شرح سبب أهمية المشروع لتحفيز فريق المشروع وتمكينه.
- لهذه الأسباب سيجد مديرو المشاريع أنه من المفيد أن يكون لديهم فهم عميق للإدارة الإستراتيجية وعمليات اختيار المشاريع.

3-3 عملية الإدارة الإستراتيجية Strategic Management Process

الإدارة الإستراتيجية هي عملية تقييم "ما نحن عليه" و"تقرير وتنفيذ" ما نعتزم القيام به وكيف سنصل إلى هناك". تصف الإستراتيجية كيف تعتم المنظمة التنافس مع الموارد المتاحة في البيئة الحالية والمستقبلية المتوقعة. وهناك بعدان رئيسيان للإدارة الإستراتيجية هما:

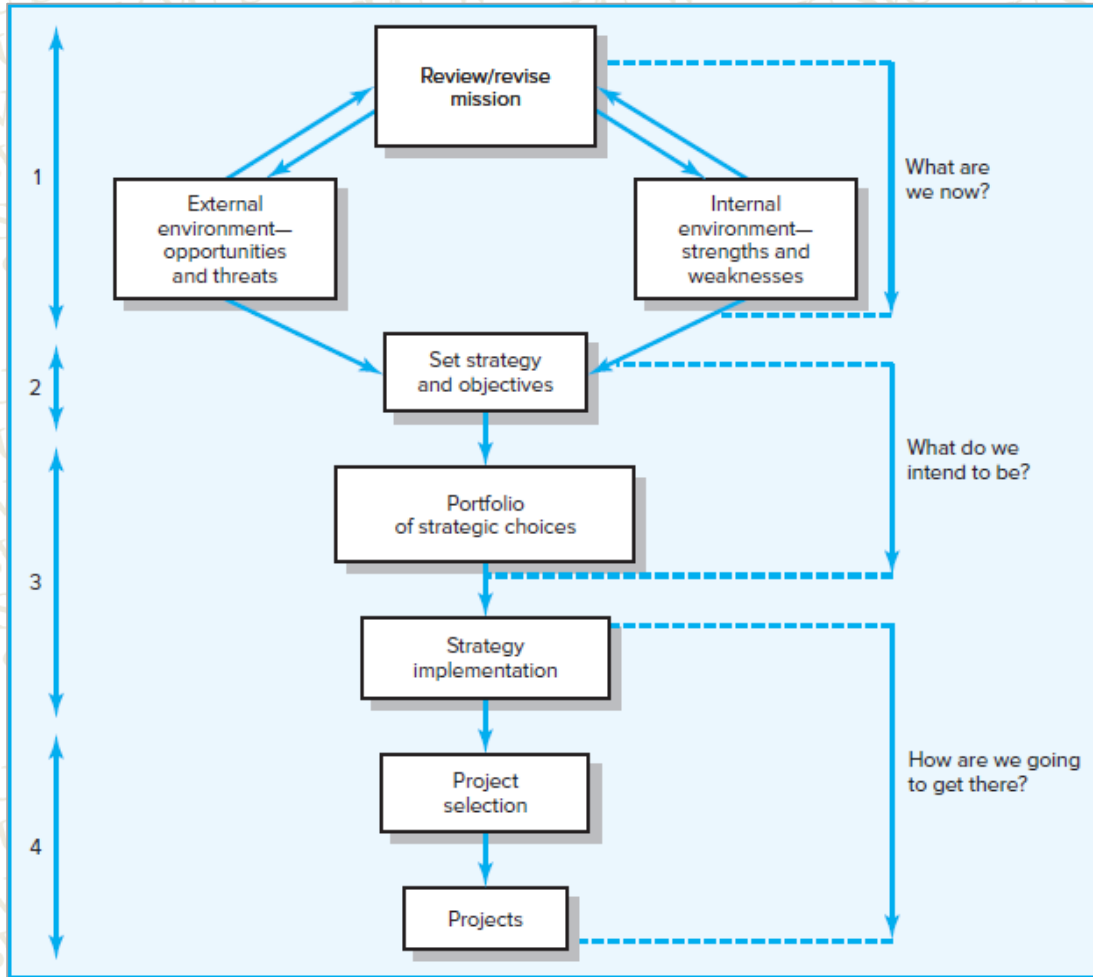
- الاستجابة للتغيرات في البيئة الخارجية وتخصيص الموارد النادرة للمنظمة من أجل تحسين وضعها التنافسي. يعد المسح المستمر للبيئة الخارجية من أجل رصد التغيرات مطلباً رئيسياً للبقاء في بيئة تنافسية ديناميكية.

- الاستجابات الداخلية لبرامج العمل الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الوضع التنافسي للمنظمة. وتعتمد طبيعة الاستجابات هذه على نوع العمل وتقلبات البيئة والمنافسة والثقافة التنظيمية.

توفر الإدارة الإستراتيجية التوجّه المستقبلي للمنظمة، وتدعم اتساق العمل على جميع مستويات المنظمة. وتسمح بتكامل الجهود والموارد لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المشتركة. لذلك فإن الإدارة الإستراتيجية هي عملية مستمرة ومتكررة تهدف إلى تطوير خطة عمل متكاملة ومنسقة على المدى الطويل. وهي تعمل على وضع المنظمة في موقع يلبي احتياجات عملائها ومتطلباتهم على المدى الطويل. ومع تحديد الموقف على المدى الطويل، يتم تحديد الأهداف وتطوير الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف ثم ترجمتها إلى إجراءات من خلال تنفيذ المشاريع.

تتجح معظم المنظمات في صياغة استراتيجيات للمسارات التي يجب أن تتبعها. ومع ذلك، فإن المشكلة في العديد من المنظمات هي في تنفيذ هذه الاستراتيجيات. فغالباً ما لا يوجد تكامل بين صياغة الاستراتيجيات وتنفيذها.

ترتبط مكونات الإدارة الإستراتيجية ارتباطاً وثيقاً، وتكون جميعها موجهة نحو النجاح المستقبلي للمنظمة. تتطلب الإدارة الإستراتيجية روابطاً قوية بين المهمة والأهداف والأهداف والاستراتيجية والتنفيذ. حيث تعطي المهمة الغرض العام للمنظمة، وتحدد الأهداف ما الذي ينبغي إنجازه لتحقيق المهمة، وتبين الاستراتيجيات الكيفية التي ستُنفذ بها الأهداف. وأخيراً، تتطلب الاستراتيجيات إجراءات ومهام ليتم تنفيذها. وفي معظم الحالات، تمثل المشاريع الإجراءات الواجب اتخاذها. يوضح الشكل (3-1). مخططاً لعملية الإدارة الاستراتيجية والأنشطة الرئيسية المطلوبة.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (3-1) - عملية الإدارة الاستراتيجية

تتضمن عملية الإدارة الاستراتيجية أربع أنشطة نموذجية هي:

- تحديد مهمة المنظمة.
- تحليل وصياغة الاستراتيجيات.
- تحديد الأهداف لتحقيق الاستراتيجيات.
- تنفيذ الاستراتيجيات من خلال المشاريع.

3-4 نظام أولويات المشروع Project Priority System

يؤدي تنفيذ المشاريع بدون نظام أولويات قوي مرتبط بالاستراتيجية إلى حدوث العديد من مشاكل. ويمكن لنظام محفظة المشاريع المعززة بالأولويات أن يساهم في إزالة هذه المشاكل أو الحد من تأثيرها على المشروع. نستعرض فيما يلي أهم هذه المشاكل.

3-4-1 المشكلة الأولى: فجوة التنفيذ Implementation Gap

في العديد من المنظمات، تقوم الإدارة العليا بصياغة الإستراتيجيات وترك تنفيذ هذه الإستراتيجيات للمديرين الموظفين. وفي إطار هذه القيود الواسعة، يقوم المديرون التنفيذيون بوضع أهداف وإستراتيجيات أكثر تفصيلاً. وبما أنه يتم وضع وتنفيذ هذه الأهداف والإستراتيجيات على سويات تنظيمية مختلفة ومن قبل مجموعات وظيفية مستقلة وبدون تنسيق على مستوى المنظمة، فسينجم عن ذلك مشاكل متعددة أهمها:

- تحدث النزاعات بشكل متكرر بين المديرين الموظفين وتسبب نقص الثقة.
- عقد الاجتماعات المتكررة لتحديد الأولويات أو إعادة التفاوض بشأنها.
- ينتقل العاملون بشكل متكرر من مشروع إلى آخر، حسب الأولوية الحالية، وهذا ما يؤدي إلى إرباك الموظفين.
- يشعر الأشخاص الذين يعملون في مشاريع متعددة بعدم الكفاءة.
- عدم كفاية الموارد وتوزيعها بالشكل الأمثل.

بسبب عدم وجود روابط واضحة بين الإستراتيجية والعمل، تصبح البيئة التنظيمية مختلة ومربكة وجاهزة للتنفيذ غير الفعال لإستراتيجية المنظمة، وبالتالي تنفيذ المشاريع. وفجوة التنفيذ هي الافتقار إلى الفهم والإجماع على إستراتيجية المنظمة بين المديرين من المستويات العليا والمتوسطة.

3-4-2 المشكلة الثانية: سياسة المنظمة Organization Politics

إن السياسة موجودة في كل منظمة، وقد يكون لها تأثير كبير على المشاريع التي تتلقى التمويل والأولوية العالية. وهذا صحيح بشكل خاص عندما تكون معايير وعملية اختيار المشاريع غير محددة وغير متوافقة مع مهمة المنظمة. قد لا يستند اختيار المشروع على الحقائق والتبرير المنطقي السليم بقدر ما يعتمد على الإقناع والقوة التي يتمتع بها الأشخاص الذين يدافعون عن المشاريع.

3-4-3 المشكلة الثالثة: تضارب الموارد وتعدد المهام Resource Conflicts and Multitasking

تعمل معظم المشاريع في بيئة متعددة المشاريع. تخلق هذه البيئة مشاكل ترابط المشاريع مع بعضها البعض والحاجة إلى مشاركة الموارد فيما بينها. يمكن أن تكون المنافسة بين مديري المشاريع مثيرة للجدل، إذ يسعى كل مدير مشروع إلى الحصول على أفضل الأشخاص لمشروعه. وتتزايد مشاكل مشاركة الموارد وجدولة الموارد عبر المشاريع بشكل كبير مع زيادة عدد المشاريع.

كما تؤدي مشاركة الموارد إلى تعدد المهام. يتضمن تعدد المهام بدء العمل على مهمة واحدة ثم إيقافها للذهاب والعمل في مهمة أخرى يمكن أن تكون في مشروع آخر، ثم العودة بعد ذلك للعمل على المهمة الأصلية. ويكون الأشخاص الذين يعملون في عدة مهام بشكل متزامن أقل كفاءة بكثير من أولئك الذين يعملون على مهمة واحدة. كما يؤدي تعدد المهام إلى زيادة التأخير والتكاليف، ويؤدي تغيير الأولويات إلى تفاقم مشاكل تعدد المهام بشكل أكبر. وعلى نحو مماثل، يكون تعدد المهام أكثر وضوحاً في المنظمات التي لديها عدد كبير جداً من المشاريع مقارنة مع حجم الموارد التي تتطلبها.

في معظم المنظمات غالباً ما يكون عدد المشاريع الصغيرة والكبيرة في المحفظة كبيراً ويتجاوز الموارد المتاحة. وهذه التحميل الزائد بالمشاريع سيؤدي حتماً إلى الارتباك والاستخدام غير الفعال للموارد التنظيمية النادرة.

تؤدي هذه المشاكل الثلاثة التي تم استعراضها إلى صعوبة تحديد المشاريع التي يتم تخصيص الموارد لها أولاً.

وتتأثر معنويات العاملين وثقتهم بسبب صعوبة فهم نظام غامض. وتواجه البيئة التنظيمية متعددة المشاريع مشاكل كبيرة بدون نظام أولوية يرتبط بوضوح بالخطوة الاستراتيجية للمنظمة. وهنا تأتي أهمية إدارة محفظة المشاريع.

فوائد إدارة محفظة المشاريع Benefits of Project Portfolio Management

لإدارة محفظة المشاريع العديد من الفوائد نستعرض أهمها فيما يلي:

- ضمان الانضباط في عملية اختيار المشروع.
- ربط اختيار المشروع بالمقاييس الاستراتيجية.
- تحديد أولويات مقترحات المشاريع عبر مجموعة مشتركة من المعايير، بدلاً من السياسة أو العاطفة.
- تخصيص الموارد للمشاريع التي تتوافق مع الاتجاه الاستراتيجي.
- إيجاد التوازن في المخاطر في جميع المشاريع.
- تبرير إيقاف المشاريع التي لا تدعم استراتيجية المنظمة.
- تحسين التواصل وتأمين التوافق على أهداف المشروع.

3-5 تصنيف المشاريع Project Classification

يوجد في المنظمات ثلاثة أنواع أساسية من المشاريع في محفظتها: مشاريع الامتثال (الطوارئ) – ما يجب القيام به) والمشاريع التشغيلية والمشاريع الاستراتيجية. (انظر الشكل (3-2)).

3-5-1 مشاريع الامتثال Compliance Projects

مشاريع الامتثال هي عادة المشاريع اللازمة لتلبية الشروط التنظيمية المطلوبة للعمل في منطقة معينة، ويُطلق عليهم عادةً مشاريع "ما يجب القيام به". إن مشاريع الطوارئ، مثل بناء مصنع لقطع غيار السيارات دمرته كارثة تسونامي أو استعادة شبكة مخرّبة، هي أمثلة على المشاريع التي يجب القيام بها. وعادةً ما تُفرض

عقوبات على مشاريع الامتثال والطوارئ إذا لم يتم تنفيذها.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (2-3) - تصنيف المشاريع

2-5-3 المشاريع التشغيلية Operational Projects

المشاريع التشغيلية هي المشاريع اللازمة لدعم العمليات الحالية. يتم تصميم هذه المشاريع عادةً لتحسين كفاءة أنظمة التسليم وخفض تكاليف المنتج وتحسين الأداء. ونظراً لمحدودية نطاقها وتكلفتها، تتطلب بعض هذه المشاريع موافقة المدير المباشر فقط، بينما تحتاج المشاريع الأكبر والأكثر تكلفة إلى مراجعة شاملة. فعلى سبيل المثال، يُعد تعديل عملية الإنتاج مثلاً على مشاريع الصغيرة، بينما يُعد اختيار تركيب قطعة جديدة من المعدات مثلاً على المشاريع الكبيرة. من المشاريع التشغيلية أيضاً نجد مشاريع إدارة الجودة الشاملة.

3-5-3 المشاريع الإستراتيجية Strategic Projects

المشاريع الإستراتيجية هي المشاريع التي تدعم بشكل مباشر مهمة المنظمة على المدى الطويل. وغالباً ما يتم توجيهها نحو زيادة الإيرادات أو الحصة السوقية. من الأمثلة على المشاريع الإستراتيجية نجد تطوير المنتجات الجديدة والتقنيات الجديدة والبحث والتطوير.

في كثير من الأحيان يتم تتحلل هذه التصنيفات الثلاثة حسب نوع المنتج والأقسام التنظيمية والوظائف التي تتطلب معايير مختلفة لاختيار المشروع. على سبيل المثال، لن تنطبق نفس معايير التصنيف فيما يخص المشاريع المالية أو القانونية أو مشاريع تكنولوجيا المعلومات. ويتطلب هذا غالباً معايير اختيار مختلفة للمشروع ضمن التصنيفات الأساسية الثلاثة للمشاريع الإستراتيجية والتشغيلية ومشاريع الامتثال.

3-6 معايير الاختيار Selection Criteria

معايير اختيار المشروع هي المعايير والمقاييس التي تستخدمها المنظمة لاختيار المشاريع وتحديد أولوياتها. توفر الأهداف الإستراتيجية للمنظمة مصدراً لبعد واحد على الأقل من معايير الاختيار. وينبغي أن يرتبط أي مشروع يتم اختياره ارتباطاً واضحاً بواحد أو أكثر من الأهداف الإستراتيجية. قد تكون معايير الاختيار الأخرى نوعية أو كمية. تتعامل المعايير النوعية مع توافق وملاءمة المشروع مع قدرات المنظمة. بينما تحدد المعايير الكمية الأهداف المالية التي يجب أن يحققها المشروع. تُصنّف معايير الاختيار عادةً على أنها مالية وغير مالية.

3-6-1 المعايير المالية Financial Criteria

تشكل المعايير المالية بالنسبة لمعظم المديرين الطريقة المفضلة لتقييم المشاريع. وتكون هذه النماذج مناسبة عندما يكون هناك مستوى عالٍ من الثقة المرتبطة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية. هناك نموذجان أساسيان لهذه المعايير هما: زمن الاسترداد والقيمة الحالية الصافية.

لنفرض أنه لدينا مشروعان (A) و (B).

- المشروع (A) لديه استثمار أولي قدره 700.000 دولار وتدفقات نقدية متوقعة قدرها 225.000 دولار لمدة 5 سنوات.

- المشروع (B) لديه استثمار أولي قدره 400.000 دولار وتدفقات نقدية متوقعة قدرها 110.000 دولار لمدة 5 سنوات.

نموذج زمن الاسترداد Payback Period

يقيس نموذج زمن الاسترداد الوقت المستغرق لاسترداد مبلغ استثمار المشروع. وكلما كان هذا الوقت أقصر كلما كان الاستثمار أفضل. هذا النموذج هو الأبسط والأكثر استخداماً. يؤكد هذا النموذج على التدفقات النقدية، وهي عامل رئيسي في الأعمال التجارية. يستخدم بعض المديرين نموذج زمن الاسترداد للتخلص من المشاريع المحفوفة بالمخاطر بشكل غير عادي (تلك التي لديها فترات استرداد طويلة). تتمثل نقاط ضعف هذا النموذج في أنه يتجاهل القيمة الزمنية للنقود، فهو يقارن بين التدفقات النقدية بغض النظر عن فترة حدوثها! ولا يأخذ الربحية بعين الاعتبار.

صيغة نموذج زمن الاسترداد هي: $\text{Payback period (yrs)} = \text{Estimated project cost} / \text{Annual savings}$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													

الشكل (3-3) - مثال عن حساب زمن الاسترداد لمشروعين

يتضمن الشكل (3-3) حساب زمن استرداد الخاص بالمشروع A (3.1 سنة) والمشروع B (3.6 سنة). باستخدام طريقة زمن الاسترداد، يُعتبر كلا المشروعين مقبولين، حيث أن كلا المشروعين يعيدان الاستثمار الأولي في أقل من خمس سنوات ويحققان عوائد على الاستثمار تبلغ 32.1 و 27.5 بالمائة. يوفر زمن الاسترداد معلومات مفيدة بشكل خاص للشركات المعنية بالسيولة ولديها موارد كافية لإدارة التزاماتها المالية.

نموذج القيمة الحالية الصافية (NPV) Net Present Value

يستخدم نموذج القيمة الحالية الصافية الحد الأدنى من معدل العائد المطلوب (معدل الخصم = 15% على سبيل المثال) لحساب القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية الصافية. إذا كانت النتيجة إيجابية، فالمشروع يلبي الحد الأدنى المطلوب من معدل العائد، وبالتالي فإنه مؤهل لمزيد من الدراسة. أما إذا كانت النتيجة سلبية، فيتم رفض المشروع. وكلما كانت القيمة الحالية الصافية الموجبة مرتفعة، كلما كان المشروع أكثر جدوى.

صيغة نموذج القيمة الحالية الصافية هي:

$$\text{Project NPV} = I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+k)^t}$$

حيث:

- I_0 : الاستثمار الأولي (نظراً لأنه تدفق باتجاه الخارج، سيكون الرقم سالباً)

- F_t : صافي التدفق النقدي للفترة t

- k : معدل العائد المطلوب

- n : عدد السنوات

يعرض الشكل (3-4) نموذج NPV باستخدام برنامج Microsoft Excel. يقبل نموذج NPV المشروع A، الذي تكون قيمته الحالية الصافية موجبةً وتبلغ 54.235 دولاراً. وتم رفض المشروع B، لأن قيمته الحالية الصافية سالبةً وتبلغ -31.263 دولاراً.

عند مقارنة نتائج نموذج القيمة الحالية الصافية مع نتائج نموذج زمن الاسترداد، فإن نموذج القيمة الحالية الصافية يُعتبر أكثر واقعيةً لأنه يأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود والتدفقات النقدية والربحية.

في نموذج NPV، يمكن أن يختلف معدل الخصم (والذي ندعوه معدل العائد على الاستثمار ROI) باختلاف المشاريع. فغالباً ما يتم تعيين عائد الاستثمار المتوقع في المشاريع الاستراتيجية أعلى من المشاريع التشغيلية. وبالمثل، يمكن أن تختلف عوائد الاستثمار للمشاريع الأكثر خطورة مقابل المشاريع الأكثر أماناً. يجب أن تكون معايير تحديد معدل العائد على الاستثمار واضحة ويتم تطبيقها باستمرار.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2													
3													
4													
5	Project A		Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Total		Formulas		
6	Required	15%											
7	Outflows		-\$700,000						-\$700,000				
8	Inflows			\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$1,125,000				
9	Net inflows			\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$425,000	Project A: =C7+NPV(B6,D9:H9)			
10	NPV	\$54,235											
11													
12													
13	Project B												
14	Required	15%											
15	Outflows		-\$400,000						-\$400,000				
16	Inflows			\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$550,000				
17	Net inflows			\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$150,000	Project B: =C15+NPV(B14,D17:H17)			
18	NPV	-\$31,263											
19													
20													
21													
22	NPV comparison: Accept Project A...NPV is positive.												
23	Reject Project B...NPV is negative.												

الشكل (3-4) - مثال عن حساب القيمة الحالية الصافية لمشروعين

لسوء الحظ، تقشل النماذج المالية البحتة في اختيار العديد من المشاريع التي يستحيل قياس العائد المالي فيها و/أو يكون هناك عوامل أخرى تشكل أهمية بالغة لاتخاذ القرار بالقبول أو الرفض.

3-6-2 المعايير غير المالية Non-Financial Criteria

على الرغم من أهمية العائد المالي، فإنه لا يعكس دائماً الأهمية الاستراتيجية. فقد شهد الماضي تضخماً زائداً لعدد من الشركات بسبب اعتماد سياسة تنويع الأنشطة أكثر مما ينبغي. أما الآن فالتفكير السائد هو أن البقاء على المدى الطويل يعتمد على تطوير الكفاءات الأساسية والحفاظ عليها. ولذلك يجب أن تكون الشركات منضبطة في قول لا للمشاريع التي يحتمل أن تكون مربحة ولكن تقع خارج نطاق مهمتها الأساسية. وهذا يتطلب اعتماد معايير أخرى أبعد من العائد المالي المباشر. على سبيل المثال، قد تدعم الشركة المشاريع التي ليس لديها هوامش ربح عالية لأسباب استراتيجية أخرى مثل:

- للحصول على حصة أكبر في السوق.
- لجعل دخول المنافسين إلى السوق أمراً صعباً.
- لتطوير منتجات تمكينة تؤدي إلى زيادة المبيعات في المنتجات الأكثر ربحية.

- لتطوير التكنولوجيا الأساسية التي سيتم استخدامها في منتجات الجيل القادم.
- لتقليل الاعتماد على الموردين غير الموثوق بهم.

كما يمكن اعتماد معايير أقل ملموسية. فقد تدعم المنظمات مشاريعاً لاستعادة صورة الشركة أو لتعزيز التعرف على العلامة التجارية، أو لدعم التنمية المجتمعية.

3-6-3 نماذج متعدد المعايير لاختيار المشاريع Multi-Criteria Model for Project Selection

نظراً لعدم وجود معيار واحد يمكن أن يعكس الأهمية الاستراتيجية، تتطلب إدارة المحفظة نماذج فحص متعددة المعايير. من أهم هذه النماذج سنعرض نموذج قائمة التحقق ونماذج التسجيل متعددة الأوزان.

نماذج قائمة التحقق Checklist Models

تُعتبر قائمة التحقق الطريقة الأكثر استخداماً في اختيار المشاريع. يستخدم هذا النموذج بشكل أساسي قائمة من الأسئلة لمراجعة المشاريع المحتملة وتحديد قبولها أو رفضها. يبين الجدول (3-1) العديد من الأسئلة النموذجية المستخدمة.

من مبررات اعتماد نماذج قوائم التحقق هو أنها تتيح مرونة كبيرة في الاختيار من بين العديد من أنواع المشاريع المختلفة ويمكن استخدامها بسهولة عبر الأقسام والمواقع المختلفة. وعلى الرغم من اختيار العديد من المشاريع باستخدام مثل هذه القوائم، إلا أن هذا النهج ينطوي على أوجه قصور خطيرة. حيث تتمثل عيوبه الرئيسية في أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الأهمية النسبية لمشاريع المحتملة، ولا يسمح بالمقارنة مع المشاريع المحتملة الأخرى. فعند تقييم كل مشروع محتمل سيكون لديه مجموعة مختلفة من الإجابات الإيجابية والسلبية، وسيكون من المستحيل ترتيب المشاريع وتحديد أولوياتها حسب أهميتها. يترك هذا النهج الباب مفتوحاً أيضاً للتلاعب في النتائج. للتغلب على هذه العيوب الخطيرة، يوصي الخبراء باستخدام نماذج التسجيل متعددة الأوزان لاختيار المشاريع.

Topic	Question
Strategy/alignment	What specific organization strategy does this project align with?
Driver	What business problem does the project solve?
Sponsorship	Who is the project sponsor?
Risk	What is the impact of not doing this project?
Risk	How risky is the project?
Benefits, value, ROI	What is the value of the project to this organization?
Benefits, value, ROI	When will the project show results?
Objectives	What are the project objectives?
Organization culture	Is our organizational culture right for this type of project?
Resources	Will internal resources be available for this project?
Schedule	How long will this project take?
Finance/portfolio	What is the estimated cost of the project?
Portfolio	How does this project interact with current projects?

المصدر (Larson, 2020)

الجدول (1-3) - الأسئلة النموذجية المستخدمة في قوائم التحقق

يستخدم نموذج الدرجات المنقّلة عادةً عدة معايير اختيار لتقييم مقترحات المشاريع. قد تكون هذه المعايير نوعية و / أو الكمية. يتم تعيين وزن لكل معيار، ثم يجري تقييم المشروع على كل معيار بدرجة معينة، يتم بعدها جداء هذه الدرجة بوزن المعيار، وفي النهاية يتم جمع نتائج التقييم على جميع المعايير للحصول على نتيجة إجمالية لتقييم المشروع. باستخدام معايير التقييم المتعددة هذه، يمكن مقارنة المشاريع باستخدام النتيجة المنقّلة، حيث يتم اختيار المشاريع التي حصلت على أعلى الدرجات.

يجب أن تعكس معايير الاختيار عوامل النجاح الحاسمة للمنظمة. وسيجعل الفشل في اختيار العوامل الصحيحة عملية الاختيار عديمة الفائدة.

يمثل الشكل (3-5) مصفوفة اختيار المشاريع باستخدام بعض العوامل الموجودة في الممارسة العملية. يتم عرض معايير التقييم المختارة عبر الجزء العلوي من المصفوفة (على سبيل المثال، البقاء ضمن الكفاءات الأساسية، عائد على الاستثمار بنسبة أعلى من 18%). وتك تحديد أوزان المعايير من 1 حتى 3 بحسب أهميتها النسبية لأهداف المنظمة وخططها الاستراتيجية. ثم يتم تقديم مقترحات المشاريع إلى فريق أولويات المشروع أو مكتب المشروع.

Criteria Weight	Stay within core competencies	Strategic fit	Urgency	25% of sales from new products	Reduce defects to less than 1%	Improve customer loyalty	ROI of 18% plus	Weighted total
	2.0	3.0	2.0	2.5	1.0	1.0	3.0	
Project 1	1	8	2	6	0	6	5	66
Project 2	3	3	2	0	0	5	1	27
Project 3	9	5	2	0	2	2	5	56
Project 4	3	0	10	0	0	6	0	32
Project 5	1	10	5	10	0	8	9	102
Project 6	6	5	0	2	0	2	7	55
⋮								
Project n	5	5	7	0	10	10	8	83

المصدر (Larson, 2020)

الشكل (3-5) - مصفوفة اختيار المشاريع

يتم تقييم كل مقترح مشروع من خلال مساهمته النسبية / القيمة المضافة إلى المعايير المختارة. يتم تعيين قيم من 0 إلى أعلى 10 لكل معيار لكل مشروع. تمثل هذه القيمة ملائمة المشروع لمعيار محدد. على سبيل

المثال، يبدو أن المشروع 1 يتلاءم جيداً مع استراتيجية المنظمة، حيث تم منحه قيمة 8. وعلى العكس من ذلك، لا يفعل المشروع 1 شيئاً لتقليل العيوب (قيمته هي 0). أخيراً، يطبق هذا النموذج أوزان الإدارة على كل معيار حسب الأهمية النسبية للمعايير باستخدام قيمة من 1 إلى 3. على سبيل المثال، يبلغ وزن معيار العائد على الاستثمار ومعايير التوافق الاستراتيجي 3، في حين يبلغ وزن الإلحاح والكفاءات الأساسية 2. يجري تطبيق الوزن على كل معيار. ثم يتم حساب النتيجة الإجمالية المثقّلة لكل مشروع. على سبيل المثال، يمتلك المشروع 5 أعلى قيمة 102 $[102 = (9 \times 1) + (10 \times 3) + (5 \times 2) + (10 \times 2.5) + (0 \times 1) + (8 \times 1) + (3 \times 3)]$ والمشروع 2 له قيمة منخفضة تبلغ 27.

إذا تم تحديد عتبة مقدارها 50 نقطة بحسب الموارد المتاحة، فسيقوم فريق الأولوية بإلغاء المشروعين 2 و 4. وسيحصل المشروع 5 على الأولوية الأولى. في حالات نادرة حيث تكون الموارد محدودة للغاية وتكون مقترحات المشاريع متشابهة في الترتيب المثقل، فمن الحكمة اختيار المشروع الذي يتطلب أقل قدر من الموارد. لقد أصبحت نماذج الاختيار متعددة المعايير بسرعة الخيار السائد لتحديد أولويات المشاريع في العديد من المنظمات.

في حين أن نماذج الاختيار مثل النموذج الذي تم عرضه للتو قد تسفر عن حلول رقمية لقرارات اختيار المشروع، يجب ألا تتخذ النماذج القرارات النهائية، بل يجب على الأشخاص الذين يستخدمون النماذج اتخاذ القرارات النهائية. في الواقع، لا يوجد نموذج، مهما كان متطوراً، يمكنه التقاط الحقيقة الكاملة التي من المفترض أن يمثلها. والنماذج هي أدوات لتوجيه عملية التقييم بحيث ينظر صانعو القرار في القضايا ذات الصلة ويتوصلون إلى المشاريع التي ينبغي دعمها. وهذه عملية شخصية أكثر بكثير مما توحي به الحسابات.

7-3 تطبيق نموذج الاختيار Applying a Selection Model

1-7-3 تصنيف المشاريع Project Classification

ليس من الضروري اعتماد المعايير نفسها لأنواع مختلفة من المشاريع (الاستراتيجية والتشغيلية). ومع ذلك، يلاحظ أن معظم المؤسسات تستخدم معايير مماثلة في جميع أنواع المشاريع، ربما يُستخدم معيار أو معيارين محددين خاصين بنوع المشروع مثل الاختراق الاستراتيجي مقابل التشغيلي.

وبصرف النظر عن الاختلافات في المعايير بين الأنواع المختلفة من المشاريع، فإن المعيار الأكثر أهمية للاختيار هو ملائمة المشروع لاستراتيجية المنظمة. ولذلك، ينبغي اعتماد هذا المعيار في جميع أنواع المشاريع وأن يحظى بأولوية عالية مقارنة بالمعايير أخرى. يجب تصنيف مقترحات المشاريع بحسب نوع هذه المشاريع أولاً بحيث يمكن استخدام المعايير المناسبة لتقييم هذه المقترحات.

2-7-3 اختيار النموذج Selecting a Model

في الماضي، كانت المعايير المالية تستخدم تقريباً لوحدها دون اعتماد معايير أخرى. ولكن في الفترة الأخيرة اتسع نطاق المعايير المستخدمة في اختيار المشاريع لتشمل معايير متعددة. حيث أن الربحية لا تشكل وحدها مقياساً مناسباً لمساهمة المشاريع، خاصة بالنسبة للمشاريع التي تعزز الإيرادات وحصصة السوق مثل مشاريع البحث والتطوير المتقدمة.

تهتم الإدارة العليا اليوم بتحديد المزيج المحتمل من المشاريع التي من شأنها أن تحقق أفضل استخدام للموارد البشرية ولرأس المال من أجل تعظيم العائد على الاستثمار على المدى الطويل. قد تكون عوامل مثل البحث عن التكنولوجيا الجديدة والصورة العامة والموقف الأخلاقي وحماية البيئة والكفاءات الأساسية والملاءمة الاستراتيجية معايير مهمة لاختيار المشاريع. يبدو أن معايير التقييم المثقلة هي أفضل طريقة لاختيار المشاريع في هذه الحالة.

تؤدي نماذج الدرجات المثقّلة إلى جعل المشاريع أقرب إلى التوافق مع الأهداف الإستراتيجية. إذا تم نشر هذا النموذج وإتاحته للجميع في المنظمة، ستكون عملية اختيار المشاريع ذات مصداقية أعلى. وسيتم الحد من اختيار المشاريع المهددة للموارد. وسيتم تحديد أهداف المشروع وإيصالها لمختلف الأطراف بسهولة أكبر باستخدام معايير الاختيار المعتمدة. أخيراً، يساعد استخدام نموذج الدرجات المثقّلة الدرجات مديري المشاريع على فهم كيفية اختيار مشاريعهم، وكيف تساهم مشاريعهم في تحقيق أهداف المنظمة، وكيف يتم مقارنتها مع المشاريع الأخرى. في الحقيقة، يُعد اختيار المشاريع من أهم القرارات التي توجّه النجاح المستقبلي للمنظمة.

يمكن اعتبار معايير اختيار المشاريع نقطة القوة الرئيسة في إدارة محافظ المشاريع. فالمشاريع الجديدة تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للمنظمة، ومع وجود طريقة واضحة لاختيار المشاريع، يمكن التماس مقترحات المشاريع من مختلف الأطراف ضمن المنظمة.

3-7-3 مصادر وطلب مقترحات المشاريع Sources and Solicitation of Project Proposals

يجب أن تأتي المشاريع من أي شخص يعتقد أن مشروعه سيضيف قيمة إلى المنظمة. ومع ذلك، تقوم العديد من المنظمات بتقييد المقترحات من مستويات أو مجموعات معينة داخل المنظمة، وهذا ما يمكن أن يشكل فرصة ضائعة، فالأفكار الجيدة لا تقتصر على أنواع أو فئات معينة من أصحاب المصلحة في المنظمة.

يقدم الشكل (3-6) مثلاً عن نموذج لاقتراح مشروع للتتبع الآلي للمركبات في قطاع النقل العام.

في بعض الحالات، تلتزم المنظمات أفكاراً للمشاريع عندما لا تتوفر متطلبات المعرفة اللازمة للمشروع في المنظمة. وعادةً ما تقوم بالإعلان عن طلب استدراج عرض Request for Proposal (RFP) للمقاولين أو البائعين الذين لديهم خبرة كافية لتنفيذ المشروع.



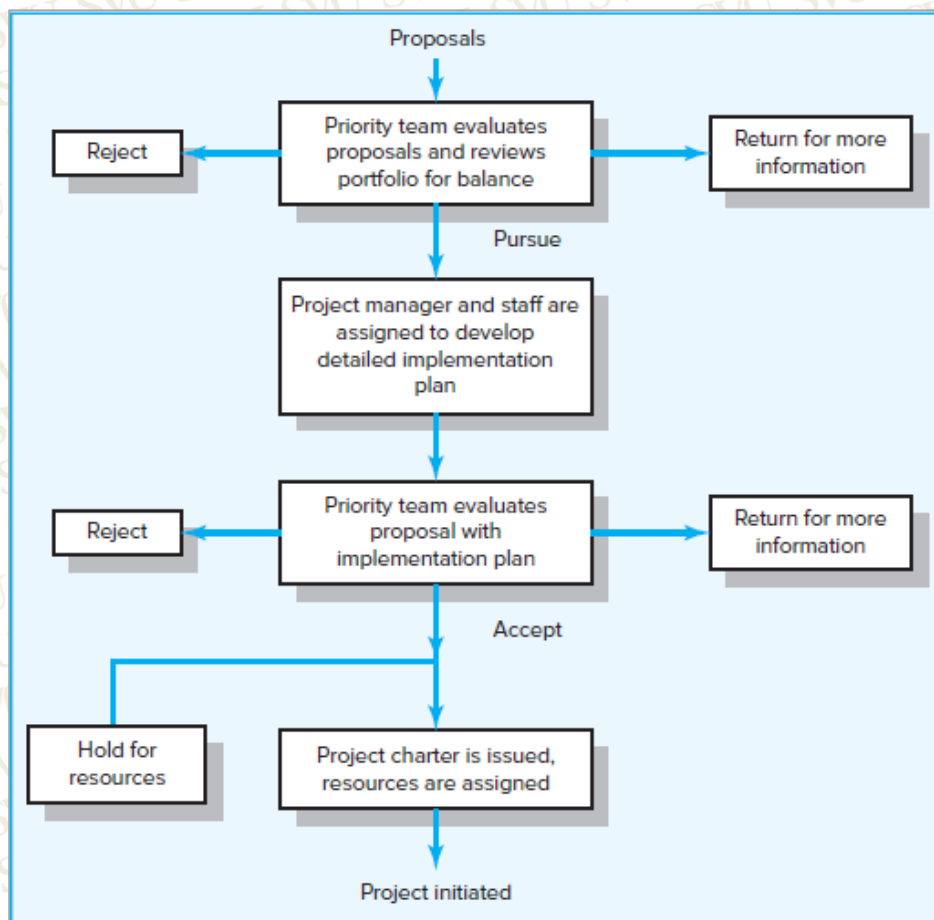
Project Proposal Form	
Date: Jan 22, 2xxx	Proposal # 11 Sponsor J. Moran
Project classification? Strategic _____ Operational ☒ Compliance _____	
What business problem does the project solve? Increase customer satisfaction through kiosk and website for bus, streetcar, and fast rail Enhance driver and traveler safety Hyperlink to: AVL.tri-met.org	
How does this project align with our organization strategy? Increase customer ridership through better passenger travel planning & scheduling decisions Faster response to accidents	
What are the major deliverables of the project? GPS vehicle tracking system, Internet access, schedule screen	
What is the impact of not doing this project? Not meeting ridership goals	
What are the three major risks for this project? Cost overruns Integration of fast rail, bus, and streetcar systems Hacking system	
How will we measure success? Increased ridership Customer satisfaction Meeting budget and schedule	
Yes ☒ No ☐ Will this project require internal resources? Yes ☒ No ☐ Available?	
What is the estimated cost of the project? \$10 million	
How long will this project take? 22 Weeks	
Oversight action: Accept ☒ Return ☐	
Signature XXXXXX	Date: Feb. 7, 2xxx

المصدر (Larson, 2020)

الشكل (3-6) - مثال عن نموذج لاقتراح مشروع للتتبع الآلي للمركبات في قطاع النقل العام

3-7-4 ترتيب المقترحات واختيار المشاريع Ranking Proposals and Selection of Projects

إن فرز العديد من المقترحات لتحديد تلك التي تضيف أكبر قيمة يتطلب عملية منظمة. يوضح الشكل (3-7) مخطط انسيابي لعملية الفرز التي تبدأ بتقديم مقترح رسمي مشروع. ثم يقوم فريق تحديد الأولويات بتقييم كل اقتراح من حيث الجدوى، والمساهمة المحتملة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومدى ملاءمته مع المشاريع الحالية. وبنتيجة ذلك يتم قبول المشروع أو رفضه.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (3-7) - عملية اختيار المشاريع

إذا تمت الموافقة على المشروع، يتم تعيين مدير له لتطوير خطة تنفيذ مفصلة. وبمجرد الانتهاء من وضع هذه الخطة، تتم مراجعة الاقتراح. وبعد أن تتم الموافقة النهائية على المشروع، تصدر الإدارة ميثاقاً يخول مدير المشروع تشكيل فريق المشروع وتأمين الموارد لبدء العمل في المشروع.

مسؤولية تحديد الأولويات Responsibility for Prioritizing

بما أن تحديد مسار المنظمة هو مهمة الإدارة العليا، ذلك ينبغي أن تكون هي المسؤولة عن تحديد أولويات المشاريع. ولذلك سيتعين على الإدارة أن تقوم بترتيب وتقييم الأهداف والاستراتيجيات التي تعتقد أنها الأكثر أهمية بالنسبة للمنظمة. ويمكن أن يكون إعلان هذه الأولويات محفوفاً بالمخاطر إذا ثبت لاحقاً أن الأهداف المصنفة اختيارات سيئة. وإذا كانت الإدارة تحاول حقاً توجيه المنظمة إلى موقع قوي في المستقبل، فإن نظام أولويات المشروع الجيد يدعم جهودها ويطور ثقافة يساهم فيها الجميع في تحقيق أهداف المنظمة.

3-7-5 دراسة الجدوى Feasability Study

تحليل الجدوى Feasability Analsis

بشكل عام، يعطي تحليل الجدوى لمشروع الإدارة البيانات الفنية والتشغيلية التي يحتاجون إليها لتقرير ما إذا كان ينبغي القيام بهذا المشروع، أو أي بديل للمشروع يجب متابعته. في كثير من الحالات، يستند تحليل الجدوى على حكم الخبراء حول التطورات التقنية الحالية، والقدرات الفنية الداخلية، والبيانات التاريخية المتعلقة بمراحل المشروع السابقة.

تشمل دراسة تحليل الجدوى الرسمية ما يلي:

- وصف المشكلة التي من المتوقع أن يحلها المشروع.
- ملخص للبيانات التاريخية ذات الصلة حول مراحل المشروع السابقة.

- ملخص وتقييم التقانات المتاحة التي يمكن استخدامها لحل المشكلة، بما في ذلك جودة النواتج المحتملة لكل منها.
- التقييم الحالي للقدرة الفنية للمنظمة واستعدادها لاستخدام كل تقانة.
- تقدير التكاليف والوقت لتنفيذ كل بديل.
- بيان الافتراضات أو القيود المستخدمة لاشتقاق التقييمات والتقديرية السابقة.
- التوصية بشأن أفضل بديل للمتابعة، بناءً على التكلفة والوقت والجودة المتوقعة.
- بيان بأهداف المشروع ونقاط العلام الرئيسية في تنفيذ المشروع.

تحليل التكاليف والعوائد Cost-Benefit Analysis

من أجل تحديد الجدوى المالية للمشروع، تتم مقارنة التكاليف والعوائد المتوقعة لتنفيذ المشروع. وعلى الرغم من احتوائها على معلومات كمية، إلا أن هذه الجدوى ما هي إلا مجرد تنبؤات لما يتوقع حدوثه، وليست بيانات ثابتة. ومن المهم التعرف على أي افتراضات مستخدمة في اشتقاق توقعات التكلفة والعوائد وتوثيقها.

يتضمن جزء التكاليف من هذا التحليل تكاليف التشغيل الحالية وتكاليف المشروع المتوقعة المتعلقة بالوظيفة قيد التحليل. ويتضمن جزء العوائد من هذا التحليل الفوائد القابلة للقياس الكمي (مثل زيادة المبيعات أو انخفاض التكاليف المتوقعة نتيجة للمشروع) والفوائد غير الملموسة (مثل تحسين صورة المنظمة أو إدراك العلامة التجارية) والتي لا يمكن وصفها إلا بشكل شخصي.

* * *

المراجع

- (1) Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.
- (2) PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK, 6th Ed, 2017, Project Management Institute Inc.
- (3) Harold Kerzner. Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Ed, 2017, John Wiley & Sons Inc.
- (4) Wysocki, Robert K. Effective Project Management _ Traditional, Agile, Extreme, 8th Ed, 2019, John Wiley & Sons, Incorporated.
- (5) Timothy J. Kloppenborg. Contemporary project management _ organize, lead, plan, perform, 4th Ed, 2019, Cengage Learning.
- (6) Gary L Richardson _ Brad M Jackson. Project Management Theory and Practice, 3d Ed, 2018, Auerbach Publications CRC Press.
- (7) Te Wu. Optimizing Project Management, 2020, CRC Press.
- (8) Kathy Schwalbe. Information Technology Project Management, 9th Ed, 2019, Cengage.
- (9) Joachim Rossberg. Agile Project Management with Azure DevOps _ Concepts, Templates, and Metrics, 2019, Apress.
- (10) Harold Kerzner. Using the Project Management Maturity Model_ Strategic Planning for Project Management, 3d Ed, 2019, Wiley John + Sons.
- (11) Jeffrey K. Pinto. Project Management_ Achieving Competitive Advantage, 5th Ed, 2019, Pearson Education, Inc.
- (12) Harold Kerzner. Project Management Best Practices_ Achieving Global Excellence, 4th Ed, 2018, Wiley.
- (13) Heldman, Kim. PMP Project Management Professional Exam Study Guide, 9th Ed, 2018, John Wiley et Sons.
- (14) Alexander Roberts, Dr WilliamWallace. Project Management, 2004, Edinburgg Business School.

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- تتضمن عملية الإدارة الاستراتيجية جميع الأنشطة النموذجية التالية ما عدا:

(أ) تحديد مهمة المنظمة.

(ب) تحليل وصياغة الاستراتيجيات.

(ت) تحديد شكل الهيكل التنظيمي.

(ث) تحديد الأهداف لتحقيق الاستراتيجيات.

2- عما تُعبر العبارة التالية: "وضع وتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات على سويات تنظيمية مختلفة ومن قبل مجموعات وظيفية

مستقلة وبدون تنسيق على مستوى المنظمة"؟

(أ) فجوة التخطيط.

(ب) فجوة التنفيذ.

(ت) المراقبة.

(ث) التنفيذ.

3- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر ن فوائد إدارة محفظة المشاريع؟

(أ) ضمان انتهاء المشروع ضمن الجدول الزمني وفي حدود الموازنة.

(ب) ضمان الانضباط في عملية اختيار المشروع.

(ت) ربط اختيار المشروع بالمقاييس الاستراتيجية.

(ث) إيجاد التوازن في المخاطر في جميع المشاريع.

4- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من الأنواع الأساسية للمشاريع التي تُوضع في محفظة المشاريع؟

(أ) مشاريع الامتثال.

(ب) المشاريع المالية.

(ت) المشاريع الاستراتيجية.

(ث) المشاريع التشغيلية.

5- ما هو المعيار المالي الذي يقيس نموذج زمن الاسترداد الوقت المستغرق لاسترداد مبلغ استثمار المشروع؟

(أ) نموذج زمن الاسترداد.

(ب) نموذج القيمة الحالية الصافية.

(ت) معدل العائد الداخلي.

(ث) نموذج الربحية.

6- ما هو المعيار المالي الذي يستخدم الحد الأدنى من معدل العائد المطلوب لحساب القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية الصافية؟

(أ) نموذج زمن الاسترداد.

(ب) نموذج القيمة الحالية الصافية.

(ت) معدل العائد الداخلي.

(ث) نموذج الربحية.

أسئلة مقالية 1 قضايا للمناقشة

1- ما هي دراسة الجدوى؟ ومتى يتم القيام بها؟

2- كيف تتم عليا اختيار المشاريع؟

3- ما هي المعايير المالية لاختيار المشاريع؟ وهل يكفي استخدامها بفردا لاختيار المشاريع؟

4- كيف ترتبط إدارة المشاريع بالإدارة الاستراتيجية للمنظمة؟

* * *

حالة عملية رقم 1/

عنوان الحالة العملية

Hector Gaming Company

نص الحالة العملية

Hector Gaming Company (HGC) is an educational gaming company specializing in young children's educational games. HGC has just completed their fourth year of operation. This year was a banner year for HGC. The company received a large influx of capital for growth by issuing stock privately through an investment banking firm. It appears the return on investment for this past year will be just over 25 percent with zero debt! The growth rate for the last two years has been approximately 80 percent each year. Parents and grandparents of young children have been buying HGC's products almost as fast as they are developed. Every member of the 56-person firm is enthusiastic and looking forward to helping the firm grow to be the largest and best educational gaming company in the world. The founder of the firm, Sally Peters, has been written up in Young Entrepreneurs as "the young entrepreneur to watch." She has been able to develop an organizational culture in which all stakeholders are committed to innovation, continuous improvement, and organization learning.

Last year, 10 top managers of HGC worked with McKinley Consulting to develop the organization's strategic plan. This year the same 10 managers had a retreat in Aruba to formulate next year's strategic plan using the same process suggested by McKinley Consulting. Most executives seem to have a consensus of where the firm should go in the intermediate and long term. But there is little consensus on how this should be accomplished. Peters, now president of HGC, feels she may be losing control. The frequency of conflicts seems to be increasing. Some individuals are always requested for any new project created. When resource conflicts occur among projects, each project manager believes his or her project is most important. More projects are not meeting deadlines and are coming in over budget. Yesterday's management meeting revealed some top HGC talent have been working on an international business game for college students. This project does not fit the organization vision or market niche. At times it

seems everyone is marching to his or her own drummer. Somehow more focus is needed to ensure everyone agrees on how strategy should be implemented, given the resources available to the organization.

Yesterday's meeting alarmed Peters. These emerging problems are coming at a bad time. Next week HGC is ramping up the size of the organization, number of new products per year, and marketing efforts. Fifteen new people will join HGC next month. Peters is concerned that policies be in place that will ensure the new people are used most productively. An additional potential problem looms on the horizon.

Other gaming companies have noticed the success HGC is having in their niche market; one company tried to hire a key product development employee away from HGC. Peters wants HGC to be ready to meet any potential competition head on and to discourage any new entries into their market. Peters knows HGC is project driven; however, she is not as confident that she has a good handle on how such an organization should be managed—especially with such a fast growth rate and potential competition closer to becoming a reality. The magnitude of emerging problems demands quick attention and resolution.

Peters has hired you as a consultant. She has suggested the following format for your consulting contract. You are free to use another format if it will improve the effectiveness of the consulting engagement.

أسئلة الحالة العملية

1. What is our major problem?
2. Identify some symptoms of the problem.
3. What is the major cause of the problem?
4. Provide a detailed action plan that attacks the problem. Be specific and provide examples that relate to HGC.

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم 2/

عنوان الحالة العملية

Film Prioritization

نص الحالة العملية

The purpose of this case is to give you experience in using a project priority system that ranks proposed projects by their contribution to the organization's objectives and strategic plan.

COMPANY PROFILE

The company is the film division for a large entertainment conglomerate. The main office is located in Anaheim, California. In addition to the feature film division, the conglomerate includes theme parks, home videos, a television channel, interactive games, and theatrical productions. The company has been enjoying steady growth over the past 10 years. Last year total revenues increased by 12 percent to \$21.2 billion. The company is engaged in negotiations to expand its theme park empire to mainland China and Poland. The film division generated \$274 million in revenues, which was an increase of 7 percent over the past year. Profit margin was down 3 percent to 16 percent because of the poor response to three of the five major film releases for the year.

COMPANY MISSION

The mission for the firm is as follows: Our overriding objective is to create shareholder value by continuing to be the world's premier entertainment company from a creative, strategic, and financial standpoint.

The film division supports this mission by producing four to six high-quality, family entertainment films for mass distribution each year. In recent years the CEO of the company has advocated that the firm take a leadership position in championing environmental concerns.

COMPANY "MUST" OBJECTIVES

Every project must meet the must objectives as determined by executive management. It

is important that selected film projects not violate such objectives of high strategic priority.

There are three must objectives:

1. All projects meet current legal, safety, and environmental standards.
2. All film projects should receive a PG or lower advisory rating.
3. All projects should not have an adverse effect on current or planned operations within the larger company.

COMPANY "WANT" OBJECTIVES

Want objectives are assigned weights for their relative importance. Top management is responsible for formulating, ranking, and weighting objectives to ensure that projects support the company's strategy and mission. The following is a list of the company's want objectives:

1. Be nominated for and win an Academy Award for Best Animated Feature or Best Picture of the Year.
2. Generate additional merchandise revenue (action figures, dolls, interactive games, music CDs).
3. Raise public consciousness about environmental issues and concerns.
4. Generate profit in excess of 18 percent.
5. Advance the state of the art in film animation and preserve the firm's reputation.
6. Provide the basis for the development of a new ride at a company-owned theme park.

أسئلة الحالة العملية

You are a member of the priority team in charge of evaluating and selecting film proposals. Use the provided evaluation form to formally evaluate and rank each proposal. Be prepared to report your rankings and justify your decisions.

Assume that all of the projects have passed the estimated hurdle rate of 14 percent ROI. In addition to the brief film synopsis, the proposals include the following financial projections of theater and video sales: 80 percent chance of ROI, 50 percent chance of ROI, and 20 percent chance of ROI.

For example, for proposal #1 (Dalai Lama) there is an 80 percent chance that it will earn at least 8 percent return on investment (ROI), a 50/50 chance the ROI will be 18 percent,

and a 20 percent chance that the ROI will be 24 percent.

FILM PROPOSALS

PROJECT PROPOSAL 1: MY LIFE WITH DALAI LAMA

This project is an animated, biographical account of the Dalai Lama's childhood in Tibet based on the popular children's book Tales from Nepal. The Lama's life is told through the eyes of "Guoda," a field snake, and other local animals who befriend the Dalai Lama and help him understand the principles of Buddhism.

Probability	80%	50%	20%
ROI	8%	18%	24%

PROJECT PROPOSAL 2: HEIDI

The project is a remake of the classic children's story with music written by award-winning composers Syskle and Obert. The big-budget film will feature top-name stars and breathtaking scenery of the Swiss Alps.

Probability	80%	50%	20%
ROI	2%	2%	30%

PROJECT PROPOSAL 3: THE YEAR OF THE ECHO

This project is a low-budget documentary that celebrates the career of one of the most influential bands in rock-and-roll history. The film will be directed by new-wave director Elliot Cznery and will combine concert footage and behind-the-scenes interviews spanning the 25-year history of the rock band the Echos. In addition to great music, the film will focus on the death of one of the founding members from a heroin overdose and reveal the underworld of sex, lies, and drugs in the music industry.

Probability	80%	50%	20%
ROI	12%	14%	18%

PROJECT PROPOSAL 4: ESCAPE FROM RIO JAPUNI

This project is an animated feature set in the Amazon rainforest. The story centers around Pablo, a young jaguar that attempts to convince warring jungle animals that they must unite and escape the devastation of local clear cutting.

Probability	80%	50%	20%
-------------	-----	-----	-----

ROI 15% 20% 24%

PROJECT PROPOSAL 5: NADIA!

This project is the story of Nadia Comaneci, the famous Romanian gymnast who won three gold medals at the 1976 Summer Olympic Games. The low-budget film will document her life as a small child in Romania and how she was chosen by Romanian authorities to join their elite, state-run athletic program. The film will highlight how Nadia maintained her independent spirit and love for gymnastics despite a harsh, regimented training program.

Probability 80% 50% 20%

ROI 8% 15% 20%

PROJECT PROPOSAL 6: KEIKO—ONE WHALE OF A STORY

The story of Keiko, a famous killer whale, will be told by an imaginary offspring, Seiko, who in the distant future is telling her children about their famous grandfather. The big-budget film will integrate actual footage of the whale within a realistic animated environment using state-of-the-art computer imagery. The story will reveal how Keiko responded to his treatment by humans.

Probability 80% 50% 20%

ROI 6% 18% 25%

PROJECT PROPOSAL 7: GRAND ISLAND

This project is the true story of a group of junior-high biology students who discover that a fertilizer plant is dumping toxic wastes into a nearby river. The moderate-budget film depicts how students organize a grassroots campaign to fight local bureaucracy and ultimately force the fertilizer plant to restore the local ecosystem.

Probability 80% 50% 20%

ROI 9% 15% 20%

Project Priority Evaluation Form

Must objectives		Must meet if impacts	1	2	3	4	5	6	7
Be safe, legal, & comply with University Policies		Y = yes N = no							
Earn at least \$500		Y = yes N = no							
Can be completed within 9 weeks		Y = yes N = no							
Opportunity to learn Project Management		Y = yes N = no							
Want objectives	Relative Importance 1-100	Single project impact definitions							
Earning potential	90	0: 500-750 1: 750-1500 2: >\$1500 3: >\$2000							
Fun	30	0: None 1: Some fun 2: A lot of fun							
Increase awareness of charity	30	0: No potential 1: Low potential 2: High potential							
Resume worthy	40	0: No potential 1: Low potential 2: High potential							
Be featured on local TV news	40	0: No potential 1: Low potential 2: High potential							
Total weighted score									
Priority									

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم 3/

عنوان الحالة العملية

A Midsize Pharmaceutical Company

نص الحالة العملية

Jennifer Childs is the owner and chief executive officer of a midsize global pharmaceutical company with sales offices or manufacturing plants in eight countries.

At an October staff meeting she tells her managers that company profits for the year are expected to be \$2,000,000 more than anticipated. She tells them she would like to reinvest this additional profit by funding projects within the company that will either increase sales or reduce costs. She asks her three key managers to get together to develop a prioritized list of potential projects and then to meet with her to “sell” her on their ideas. She mentions that they should not assume the funds will be divided equally among the three of them. She also mentions that she is willing to put all of the funds into just one project if it seems appropriate.

Julie Chen, manager of product development, has had a team of scientists working on a new prescription drug. This effort has been taking much longer than expected. She is worried that larger firms are working on a similar prescription drug and that these firms might get it to the marketplace first. Her team has not made any major breakthroughs yet, and some tests are not producing the expected results. She knows this is a risky project but feels that she cannot stop it now. Julie believes the company’s long-term growth depends on this new drug, which can be sold worldwide. She has tried to be optimistic at staff meetings about progress on this development project, but she knows that Jennifer is growing impatient and that her peers believe she should have terminated the project after

the initial tests were less than promising. Julie would like to use the additional funds to accelerate the development project. She would hire a highly respected scientist from a larger firm and buy more sophisticated laboratory equipment.

Tyler Ripken, manager of production at the firm's largest and oldest manufacturing facility, has been with the company only six months. His early observation is that the production flow is very inefficient. He believes this is the result of poor planning when additions were made to the plant over the years as the company grew. Tyler would like to form several employee teams to implement a better layout of the equipment in the plant. He thinks this would increase plant capacity while reducing costs. When Tyler mentions this idea to some of his supervisors, they remind him that when Jennifer's father ran the business, Jennifer was in charge of production, and she was responsible for the design of the current plant layout. They also remind Tyler that Jennifer is not a fan of using employee teams. She believes production employees are paid to do their jobs, and she expects her managers to be the ones to come up with and implement new ideas.

Jeff Matthews, manager of operations, is responsible for the company's computers and information systems as well as its accounting operations. Jeff believes that the company's computer systems are outdated, and as the business has grown with locations worldwide, the older computer equipment has been unable to handle the volume of transactions. He thinks that a new computer system could keep better track of customer orders, reduce customer complaints, and issue more timely invoices, thus improving cash flow. The employees in Jeff's operation joke about their outdated computer systems and put pressure on Jeff to buy newer equipment. Jennifer has told Jeff in the past that she is not interested in spending money on new computers just for the sake of having the latest equipment, especially if the current system is working all right. She had suggested that Jeff look into hiring an outside service to do the accounting operations and reduce his own staff. Jeff would like to use this year's excess profits to buy new computers and to hire a computer programmer to upgrade the software to run on the new computers. He feels that this would be cost-effective.

After Jennifer's October staff meeting, Joe Sanchez, manager of marketing, stops by Jennifer's office. He says that although he has not been asked to come up with project ideas for the extra profits, his feeling is that she should forget this project nonsense and just give him a larger budget to hire more sales representatives in several additional countries. "That would increase sales faster than anything else," Joe tells her. "And besides, that's what your father would have done!"

Joe is counting on disagreements among the other three managers in establishing priorities. He hopes that if Jennifer sees a lack of consensus, she might give him funds to hire the additional sales representatives.

أسئلة الحالة العملية

1. How should Jennifer go about making her decision?
2. What kind of additional data or information should she collect?
3. What exactly should Jennifer require the others to submit in the way of proposals?
4. What do you think Jennifer should do with the \$2,000,000? In explaining your answer, address the concerns and positions of Julie, Tyler, Jeff, and Joe.

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018. Cengage Learning.

حالة عملية رقم 4/

عنوان الحالة العملية

Transportation Improvements

نص الحالة العملية

Polk County is the largest county in the state, yet it is one of the most sparsely populated. The fairly mountainous terrain is home to a number of lakes and forests, which provide great fishing and hunting for many of its residents as well as for visitors. Winters can be pretty rough. Both the average age of its population and the percentage of people over the age of 65 are substantially higher than the state statistics.

The county seat, Mainville, is located in the eastern side of the county. With a population of 15,000, it is the largest town in the county. Most of the people from Mainville work for the hospital, the town school system, the town government, or the Big John's superstore

just outside the town limits. The largest employer in the county is the state correctional institution for female offenders located in the southwestern part of the county.

A three-member board of commissioners governs the county. The current members are Commissioners Thomas, Richardson, and Harold, all from remote regions of the county. Each receives a minimal stipend for serving on the board and travel to Mainville once a week for the commissioners' meeting at the county office building. Commissioners Thomas and Harold are retired. Commissioner Richardson lives on the western edge of the county and is a foreman at Ye Olde Saw Mill in the adjacent western county.

JR is the supervisor for the county Transportation Department; he lives in Mainville. Most of the department's budget is used to clear and salt the roads during the long winters, and for minimal maintenance. Until about five years ago, when Mainville resident and state senator Joe Schmooze passed away, the Transportation Department received a special allocation of state funds. JR worked for Joe, the prior supervisor for the county Transportation Department, and they became friends. Joe, after years of being reelected and gaining seniority in the Senate, was named the head of the Transportation Committee. With his position, Joe was able to make sure funds were available each year for Polk County. The new state senator representing Polk County is focused on economic development for the county, not on transportation.

Without the special state allocation, county roads have progressively deteriorated.

Several critical projects need to be done: the entrance to Big John's superstore, Elk Mountain Road, and a bridge on County Route 1045. With the budget situation, JR is worried that none of the projects may get done. The commissioners will not be willing to raise taxes, but they may allocate funds from another department's budget to pay for such projects. The final decision is to be made by the commissioners at their September 15 budget meeting.

JR is working with his summer intern, Zachary, a resident of Mainville, to pull together information about each of the projects by August 15. Zachary is starting his senior year as a civil engineering major at the state university this fall. JR is worried if he does not present a good case for at least one of the projects, then the commissioners probably will not fund any of them. He is very concerned that all three are disasters waiting to happen.

"Why don't the commissioners just give you the money for all three projects?" Zachary asked JR.

"I wish it was that simple," replied JR. "They don't want to raise taxes, and even if they

did, we are a poor county and the people probably wouldn't have the money to pay any more taxes anyway. They also have other budgets to think about besides just the Transportation Department. I'm sure all the other county departments would like more money, too."

"Zachary, I'm hoping that some of what you learned at that university is going to help you put together what I need—a priority ranking of the three projects and the information on each one to back it up. I know the commissioners are going to ask a lot of questions, and I need to be prepared. If we're lucky, they'll approve the project we recommend. If we don't have a good story to help them with a decision, they may just argue about it and deadlock with no decision. And we won't get any money for any of the projects. Yep, I think this will give you an opportunity to get a different kind of education than you get at the university.

Why don't we get together next week, and you can give me your ideas about how you'll tackle this? This may be a bigger job than you think. I want you to work on it full-time for the next two months. This is very important, and I want you to do a thorough job."

Zachary pulled together the following information for the meeting with JR about the three projects. Zachary realized that he had a personal connection to each.

The first project, the entrance to Big John's superstore, is off a two-lane highway at the base of the hill. It is difficult for cars traveling in one direction to see cars traveling in the opposite direction until they come over the crest. This makes it difficult for the cars turning left into the store and for those pulling out of the parking lot. A number of accidents have occurred. Just months ago, Peggy Sue Suite, one of Zachary's best friends from high school, was seriously hurt when a pick-up truck struck her car from behind as she was waiting to turn left into the store's entrance.

The number of cars traveling on the road has increased over the last three years since the store opened. Several residents have raised concerns at the commissioners' meetings in the past. The commissioners just said people have to be careful. JR had approached the store manager about helping to pay for the road improvements to widen the road to add a turning lane or install a traffic light. JR is concerned if something is not done, someone will get killed there eventually.

The manager replied, "Big John's superstore has been a good community citizen for the county because it has created jobs, kept its prices low, gave discounts to senior citizens, and donated a percentage of its sales receipts to various charities and fund raisers in the

county. We are barely making a profit. If we don't make a profit, corporate headquarters will close it down, and a lot of people will lose their jobs.” The manager did sympathize with JR about the highway safety issue. Zachary also learned that many people go to the store because there are no other shopping malls in the county and that Commissioner Thomas’ wife works at the store part time.

The second project is to widen and repair Elk Mountain Road in the northwest part of the county. The winters have taken their toll on the road and left it with large, deep potholes. The increase in unemployment in the county has led to an increase in independent loggers using the road to bring logs from Elk Mountain to several sawmills, including Ye Olde Saw Mill in the adjacent county. The lack of repair over the years and the heavy trucks are causing the road to deteriorate even faster. Both Commissioners Thomas and Richardson have seen the worsening conditions of the road; they use it frequently to go hunting and fishing on Elk Mountain. Each has received an earful of complaints from friends who use the road.

Zachary knows how bad the road is from personal experience. Last week, he had to wire his car’s muffler and tailpipe to the frame because the bracket had rusted. While driving up Elk Mountain Road, Zachary was nearly sideswiped by a logging truck that was much bigger than his little car; he was forced off the side of the road. The low-hanging tailpipe and muffler were ripped off Zachary’s car as he hit a large pothole.

The third project, County Road 1045, is the main road to the state correctional institution in the southwestern part of the county. Near the prison is a bridge over Crockett Creek that barely passed the last state inspection four years ago. Each spring during the winter thaw, Crockett Creek threatens to wash out the bridge. If the bridge washes out or is closed, the detour would be nearly 15 miles for most of the people who work at the prison.

Commissioner Thomas suggested at a meeting last year, “Let’s wait until the bridge washes out and then maybe the state will give the county money to build a new bridge. Besides, all those people who work at the prison make a lot of money compared to all the retired people on a fixed income.” Commissioner Harold, whose daughter is a correctional officer at the prison, was quite angry and got into a shouting match at the meeting with Commissioner Thomas.

Zachary’s brother is also a correctional officer at the prison. He has said to Zachary, “It is just a matter of time until Crockett Creek bridge collapses or is washed out. I swear I can feel it shake when I go over it. I just hope that I am not on it or my girlfriend (Commissioner

Harold's daughter) isn't on it at the moment it happens."

أسئلة الحالة العملية

1. What criteria should Zachary use to evaluate the projects?
2. What assumptions should he make?
3. What additional data and information should he gather, and how should he go about gathering the data and information?
4. After he has evaluated each project against the evaluation criteria, how should he decide the priority of the three projects?

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018. Cengage Learning.

* * *



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

إدارة المشاريع

PROJECT MANAGEMENT

الفصل الرابع

دورة حياة المشروع

Project Life Cycle

الدكتور إياد زوكار

الفصل الرابع: دورة حياة المشروع

عنوان الموضوع

دورة حياة المشروع - Project Life Cycle

كلمات مفتاحية

دورة الحياة - المراحل - التعريف - التخطيط - التنفيذ - المراقبة والضبط - الإنهاء - المجالات المعرفية.

ملخص الفصل

يحتوي هذا الفصل على إطار لتناول موضوع إدارة المشروع من خلال عدة مراحل يمر بها كل مشروع تُدعى دورة حياة المشروع. ويستعرض المجالات المعرفية العشرة لإدارة المشروع.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. التعرف على مفهوم دورة حياة المشروع.
2. التعرف على مراحل المشروع الخمسة وخصائص كل منها ومخرجاتها.
3. التعرف على إدارة المشاريع المهنية بحسب معهد إدارة المشاريع PMI.

1-4 مقدمة Introduction

توضح دورة حياة المشروع الطبيعة الفريدة لعمله. مما يدفع بعض مديري المشاريع إلى استخدام دورة حياة المشروع باعتباره حجر الزاوية لإدارة المشاريع. حيث تؤكد دورة الحياة بأن للمشروع عمر محدود وأن هناك تغييرات متوقعة في مستوى الجهد والتركيز على مدى عمر المشروع. هناك نماذج مختلفة لدورة الحياة في أدبيات إدارة المشاريع، بعض منها عمومي والبعض الآخر متعلق بصناعة معينة أو بنوع خاص من المشاريع. فعلى سبيل المثال، قد يتكون مشروع تطوير برمجيات من خمس مراحل: التعريف والتصميم والبرمجة والتكامل والاختبار والصيانة.

تقوم المؤسسات التي تنفذ المشاريع عادة بتقسيم كل مشروع إلى عدة مراحل لتحسين عملية الإدارة والمراقبة ولتوفير وصلات إلى العمليات الجارية للمؤسسة. ندعو عادة مراحل المشروع باسم دورة حياة المشروع. يمكن أن تكون دورة حياة المشروع عامة جداً أو مفصلة للغاية، وذلك بحسب المنظمة ومجال المشروع. وبغض النظر عن مستوى التفاصيل، يجب أن تحدد دورة حياة أي مشروع العمل الفني الذي يجب القيام به في كل مرحلة وتحديد من يجب أن يشارك فيها.

تمر جميع المشاريع بمراحل يمكن التنبؤ بها تسمى دورة حياة المشروع. دورة حياة المشروع هي سلسلة المراحل التي يمر بها المشروع من بدايته إلى إغلاقه. تحتاج المنظمة إلى ضمان أن عمل المشروع يسير بطريقة مرضية، وأن النتائج تتماشى مع الخطة الأصلية، ومن المرجح أن تخدم الغرض الذي يقصده الزبون. وزبون المشروع هو الشخص أو المنظمة التي ستستخدم نتيجة المشروع. يمكن أن يكون الزبائن داخليين في المنظمة (أي جزء من الشركة المنفذة للمشروع) أو من خارج المنظمة. يتم استخدام العديد من نماذج دورة حياة المشروع المختلفة لأنواع مختلفة من المشاريع، مثل أنظمة المعلومات والبحث والتطوير والبناء وما إلى ذلك. سوف نستخدم مراحل المشروع التالية:

4-2 مراحل دورة حياة المشروع Project Life Cycle Phases

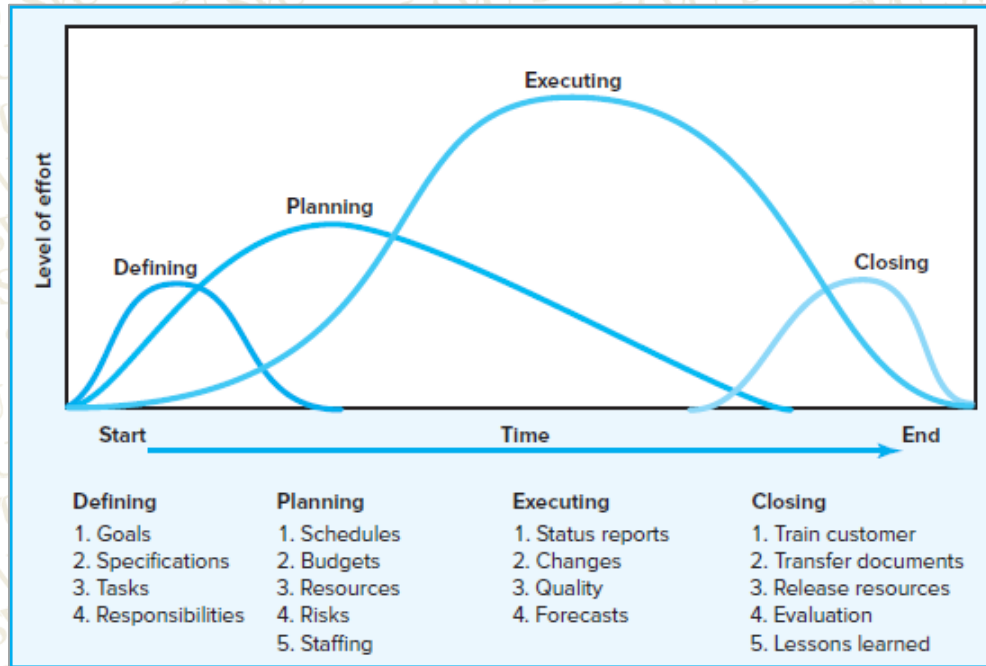
تتكون دورة حياة المشروع العامة من أربع مراحل: تعريف المشروع وتخطيطه وتنفيذه وإغلاقه. فيما يلي ملخص موجز عن كل منها:

- **التعريف Definition:** في هذه المرحلة يجري توضيح رؤية المشروع ويتم وضع الأهداف وتشكيل فريق العمل وتعيين المسؤوليات الكبيرة وتحديد نطاق المشروع.
- **التخطيط Planning:** في هذه المرحلة يجري تفصيل نطاق المشروع وتحديد الأنشطة والمهام التي تشكل العمل المطلوب إنجازه ويتم وضع الجدول الزمني والموازنة، أي خطة زمنية ومالية.
- **التنفيذ Executing:** في هذه المرحلة يجري تنفيذ الخطة وإنجاز الأهداف من خلال قيادة فريق العمل وحل المشكلات والحصول على نواتج المشروع. كما يجري رصد التغييرات التي تطرأ على المشروع وإجراء التصويبات لتعديل الخطة الزمنية والموازنة للاستجابة للمشاكل كما يجري تعديل التوقعات والأهداف.
- **الإنهاء Closing:** في هذه المرحلة يجري تسليم المشروع للزبون وتقييم النتائج ومدى تحقيقها للغرض المطلوب واستخلاص العبر من هذه التجربة، كما يتم إنهاء مهمة فريق العمل وتحرير الموارد.

يوضح الشكل (4-1) نموذجاً عاماً لدورة حياة المشروع من خلال أربع مراحل: تعريف المشروع، تخطيط المشروع، تنفيذ المشروع، إنهاء المشروع، ويبين المستوى النسبي للجهد والوقت المكرسان لكل مرحلة. تبدأ نقطة البداية في اللحظة التي يُعطى فيها المشروع الضوء الأخضر أي عندما يُتخذ القرار بالموافقة على المشروع. يبدأ جهد المشروع ببطء، ثم يتصاعد حتى يصل إلى الذروة، ومن ثم ينحدر حتى نصل إلى تسليم نتيجة المشروع للزبون.

قد تختلف وتيرة العمل ومقدار الأموال التي يتم إنفاقها بشكل كبير من مرحلة إلى أخرى. وفي كثير من الأحيان، يتم إجراء الاختيار بشكل دوري لجميع المشاريع على مستوى القسم أو المنظمة، ومن ثم يكون البدء سريعاً

بدرجة كافية فقط لضمان أن يكون المشروع منطقيًا وأن المشاركين الرئيسيين سيلتزمون به. يمكن أن تصبح مرحلة التخطيط مفصلة نوعًا ما وستتطلب عادةً قدرًا أكبر من العمل. ومرحلة التنفيذ هي الوقت الذي يتم فيه إنجاز غالبية أنشطة ومهام المشروع فعليًا، وهي تستغرق أكبر مدة مقارنةً مع المراحل الأخرى. وفي مرحلة الإغلاق يتم تسليم النواتج وينخفض مستوى العمل بشكل كبير. تظهر الفوائد من تحقيق المشروع مع مرور الوقت، ويمكن قياسها بعد أشهر من اكتمال المشروع، ويمكن القيام بهذا التقييم بواسطة أشخاص آخرين غير أولئك الذين نفذوا المشروع. ومن حين لآخر، تتداخل بعض هذه المراحل مع بعضها البعض، استناداً إلى مدى تعقيد المشروع وإلحاح التسليم والغموض المرتبط بنطاق المشروع.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (4-1) - دورة حياة المشروع

نلاحظ أن مراحل المشروع ليست متسلسلة تماماً، وإنما متداخلة مع بعضها البعض. إذ بالإمكان تنفيذ جزء من المشروع وفي نفس الوقت تعريف وتخطيط جزء آخر. كما أن التسليم يمكن أن يتم جزئياً أثناء مرحلة التنفيذ

من خلال تسليم الزبون النواتج المرحلية قبل تسليمه المنتج النهائي كاملاً مع نهاية المشروع. سيختلف المدى الزمني لكل مرحلة ومستوى الجهد المرتبط بها حسب المشروع. تختلف دورات حياة المشروع في الطول من بضعة أسابيع إلى عدة سنوات، وذلك تبعاً لحجم المشروع ومحتواه ودرجة تعقيده. في مرحلة التعريف، يتم تحديد المشروع واختياره. ثم يتم إقراره وتثبيته بشكل رسمي من خلال وثيقة يشار إليها باسم ميثاق المشروع Project Charter. وتتضمن مرحلة التخطيط تحديد نطاق المشروع، وتحديد الموارد اللازمة لإنجازه، ووضع جدول زمني وخطة إنفاق أو موازنة المشروع، وتحديد المخاطر، والتي تشكل جميعها الخطة الأساسية للمشروع. وفي مرحلة التنفيذ، يتم تنفيذ خطة المشروع من خلال القيام بإنجاز الأنشطة لإنتاج جميع مخرجات المشروع وتحقيق هدف المشروع. خلال هذه المرحلة، تتم مراقبة تقدم المشروع والتحكم فيه لضمان استمرار العمل ضمن الجدول الزمني المحدد وفي حدود الموازنة، واكتمال النطاق بالكامل وفقاً للمواصفات، وأن تفي جميع المخرجات بمعايير القبول المتفق عليها. كما يجب توثيق أي تغييرات واعتمادها وإدراجها في خطة المشروع المحدثة إذا لزم الأمر. وفي المرحلة الختامية، يتم إجراء تقييمات المشروع وتحديد الدروس المستفادة والعبر المستخلصة وتوثيقها للمساعدة في تحسين الأداء في المشاريع المستقبلية، ويتم تنظيم وثائق المشروع وأرشفتها.

4-2-1 مرحلة التعريف Definition Phase

تتضمن هذه المرحلة الأولى من دورة حياة المشروع تحديد الحاجة أو المشكلة أو الفرصة، وقد تؤدي إلى قيام الجهة الممولة بالتصريح والنقوض لمشروع لمعالجة الحاجة المحددة أو حل المشكلة. تبدأ المشاريع عندما يتم تحديد الحاجة من قبل الجهة الممولة أو الراعية، أي الأشخاص أو المنظمة المستعدين لتقديم الأموال اللازمة لتلبية الحاجة. فعلى سبيل المثال، قد تحتاج الشركة طرح منتج جديد بسبب تدني مبيعات المنتج الحالي بسبب المنافسة الشديدة، أو قد يحتاج مجتمع يتزايد عدد سكانه إلى بناء مدرسة جديدة. في بعض الحالات، قد يستغرق الأمر عدة أشهر لتحديد الحاجة بوضوح وجمع البيانات وتحديد هدف المشروع. على سبيل المثال، قد ترغب

إدارة المستشفى في إنشاء حضانة في الموقع لأطفال موظفيها كجزء من استراتيجيتها لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم. بيد أنه قد يستغرق الأمر بعض الوقت لجمع البيانات المتعلقة بالحاجة وتحليل الأساليب المختلفة لتلبية الحاجة. ومن الأهمية بمكان أن نحدد الاحتياجات الصحيحة. فعلى سبيل المثال، هل هناك حاجة لتوفير حضانة في الموقع، أم توفير رعاية لأطفال موظفي المستشفى؟ وهذا يعني، هل "في الموقع" يشكل بالضرورة جزءاً من الحاجة؟

غالباً ما يتم تحديد الحاجة إلى المشاريع كجزء من عملية التخطيط الاستراتيجي للمنظمة. وتُعد المشاريع وسيلةً لتنفيذ عناصر من استراتيجيات المنظمة أو إجراءات محددة، مثل بناء مزرعة رياح بحرية، أو نشر برنامج مساعدة غذائية في دولة نامية، أو إنشاء منشأة تصنيع جديدة، أو تنفيذ برنامج تدريب عبر الإنترنت على مستوى المنظمة. وقد يكون لدى المنظمات العديد من المشاريع التي ترغب في متابعتها، ولكنها قد تكون محدودة بمقدار الأموال المتاحة. لذلك، يتعين على المنظمات استخدام عملية لاختيار المشاريع التي يجب متابعتها. وبمجرد اختيار المشاريع، يتم إقرار المشروع والتصريح به رسمياً من خلال وثيقة يشار إليها باسم ميثاق المشروع Project Charter. يتضمن الميثاق بشكل أساسي ما يلي:

- مبررات المشروع،
- الفوائد المتوقعة من المشروع،
- هدف المشروع،
- المتطلبات والشروط العامة،
- الحجم المالي والمدة المتوقعة للمشروع،
- المخرجات الرئيسية،
- المراجعات والموافقات المطلوب،
- الافتراضات الرئيسية.

إذا قررت المنظمة استخدام موارد خارجية (مقاول) لتنفيذ المشروع، فستقوم بإعداد وثيقة تسمى طلب عرض Request for proposal والتي تحدد متطلبات المشروع وتستخدم لطلب مقترحات من مقاولين محتملين لتنفيذ المشروع. من خلال طلب تقديم العروض، يطلب الراعي أو العميل من المقاولين تقديم مقترحات حول كيفية تلبية الحاجة والتكاليف المرتبطة والجدول الزمني للقيام بذلك. وبعد استقبال العروض من قبل المقاولين، سيقوم الراعي أو العميل بتقييم هذه العروض المتنافسة واختيار العرض الأنسب وفق معايير معينة، ومن ثم التعاقد مع المقاول الذي تم اختيار عرضه لتنفيذ المشروع.

4-2-2 مرحلة التخطيط Planning Phase

قبل البدء في المشروع، يجب أن يأخذ فريق المشروع أو المقاول وقتاً كافياً لتخطيط المشروع بشكل صحيح. ومن الضروري وضع خارطة طريق أو خطة توضح كيف سيتم إنجاز نطاق المشروع في حدود الموازنة وضمن الجدول الزمني. إن محاولة تنفيذ مشروع بدون خطة تشبه محاولة تجميع آلة دون قراءة التعليمات أولاً. والأفراد الذين يعتقدون أن التخطيط غير ضروري أو مضيعة للوقت يحتاجون دائماً إلى إيجاد الوقت لاحقاً لإعادة تنفيذ العديد الأمور. ومن المهم وضع خطة للعمل ثم القيام بتنفيذ هذه الخطة. وإلا، ستنتج الفوضى ويصاب الفريق بالإحباط، وستكون مخاطر فشل المشروع أكبر. لذلك وبمجرد اعتماد المشروع و/أو توقيع العقد مع مقاول خارجي، فإن المرحلة التالية من دورة حياة المشروع هي القيام بتخطيط مفصل لكيفية إنجاز المشروع.

يتضمن التخطيط تحديد ما يجب القيام به (النطاق، المخرجات)، وكيف سيتم إنجازه (الأنشطة، التسلسل)، ومن سيقوم بذلك (الموارد، المسؤولية)، وكم من الوقت سيستغرق (المدد الزمنية، الجدول الزمني)، وكم سيكلف (الموازنة)، وما هي المخاطر التي سيتحملها. ستكون نتيجة هذا الجهد هي الخطة الأساسية، وهي عبارة عن مجموعة من المستندات المتكاملة التي توضح كيفية إنجاز نطاق المشروع في حدود الميزانية وضمن الجدول الزمني المحدد، وتستخدم كمعيار لمقارنة الأداء الفعلي به.

يُعد أخذ الوقت الكافي لوضع خطة مدروسة بشكل جيد أمراً بالغ الأهمية لإنجاز أي مشروع بنجاح. لقد تجاوزت

العديد من المشاريع موازنتها، أو فادت مواعيد إنجازها، أو استوفت مواصفاتها الفنية جزئياً فقط بسبب عدم وجود خطة أساسية قابلة للتطبيق قبل البدء بتنفيذ المشروع. ومن المهم أن يساهم الأشخاص الذين سيشركون في تنفيذ المشروع أيضاً في تخطيط العمل. وهم عادةً الأكثر دراية بالأنشطة التفصيلية التي يجب القيام بها. كما أن هؤلاء الأفراد، من خلال المشاركة في تخطيط العمل، يصبحون ملتزمين بتنفيذه وفقاً للخطة، فالمشاركة تبني الالتزام.

3-2-4 مرحلة التنفيذ Execution Phase

المرحلة الثالثة من دورة حياة المشروع هي تنفيذ المشروع. فبمجرد تطوير الخطة الأساسية، يمكن متابعة العمل، حيث سيقوم فريق المشروع، بقيادة مدير المشروع، بتنفيذ الخطة وتنفيذ الأنشطة لإنتاج جميع المخرجات وتحقيق هدف المشروع. وستزداد وتيرة نشاط المشروع مع زيادة الموارد وإشراكها في تنفيذ أنشطة المشروع. وأثناء تنفيذ المشروع، سيتم استخدام أنواع مختلفة من الموارد. فعلى سبيل المثال، إذا كان المشروع يهدف إلى تشييد مبنى سكني، فقد تتضمن جهود المشروع في البداية عدداً قليلاً من المهندسين المعماريين والمهندسين في تطوير مخططات البناء. بعد ذلك، مع بدء عمليات التشييد، ستزداد الموارد المطلوبة بشكل كبير لتشمل عمال الصلب والنجارين والحدادين وفنيي الكهرباء والأعمال الصحية وما إلى ذلك. وسوف ينخفض مستوى الجهد بعد الانتهاء من المبنى، وسينتهي عدد أقل من العمال المختلفين من تنسيق الحدائق واللمسات الداخلية النهائية.

تؤدي هذه المرحلة إلى تحقيق هدف المشروع، مما يجعل العميل راضياً عن اكتمال النطاق الكلي للعمل والتسليمات وفقاً للمواصفات وفي حدود الميزانية وضمن الجدول الزمني. على سبيل المثال، تكتمل مرحلة التنفيذ عندما يكمل المقاول الخارجي تصميم وتركيب نظام معلومات مخصص يجتاز اختبارات الأداء بشكل مرضي وتم قبوله من قبل العميل.

أثناء تنفيذ المشروع، من الضروري مراقبة التقدم المحرز في أعمال المشروع والتحكم فيها للتأكد من أن كل شيء يسير وفقاً للخطة وسيتم تحقيق هدف المشروع ضمن القيود المفروضة. يتضمن ذلك قياس التقدم الفعلي

ومقارنته بالعمل المخطط له وفقاً لخطة المشروع الأساسية. ولقياس التقدم الفعلي، من المهم تتبع المهام التي تم بدؤها وإنجازها بالفعل، ومتى بدأت ومتى اكتملت، والقيمة المكتسبة للعمل المنجز، وفيما إذا كانت مخرجات المشروع تفي بمعايير الجودة المتوقعة، وكم الأموال الذي أنفق أو تم حجزه. إذا كشفت مقارنة التقدم الفعلي بالعمل المخطط له، في أي وقت أثناء المشروع، تأخر المشروع عن الجدول الزمني، أو تجاوز الموازنة، أو لا يفي بالموصفات الفنية، فيجب اتخاذ إجراءات تصحيحية لإعادة المشروع إلى المسار الصحيح. قبل اتخاذ قرار بتنفيذ الإجراء التصحيحي، قد يكون من الضروري تقييم العديد من الإجراءات البديلة للتأكد من أن الإجراء التصحيحي سيعيد المشروع إلى النطاق والجدول الزمني وقيود الموازنة الخاصة بهدف المشروع.

إن إضافة الموارد لتعويض الوقت والعودة إلى الجدول الزمني قد يؤدي إلى تجاوز الموازنة المخطط لها. وإذا خرج المشروع عن نطاق السيطرة، فقد يكون من الصعب تحقيق هدف المشروع دون التضحية بالنطاق أو الموازنة أو الجدول الزمني أو الجودة. والمفتاح إلى مراقبة المشاريع بفعالية هو قياس التقدم الفعلي ومقارنته بالخطة في الوقت المناسب وبصورة منظمة طوال مرحلة التنفيذ واتخاذ أي إجراء تصحيحي مطلوب على الفور. ومن السذاجة أن نأمل أن تُحل المشكلة أو تختفي دون تدخل تصحيحي، فكلما تم تحديد المشكلة وتصحيحها مبكراً، كان ذلك أفضل. وبناءً على التقدم الفعلي، من الممكن التنبؤ بجدول زمني وموازنة لإكمال المشروع. فإذا تجاوزت هذه المعاملات حدود هدف المشروع، فإنه يلزم اتخاذ إجراءات تصحيحية في الحال.

أثناء مرحلة التنفيذ سيحدث العديد من التغييرات. لذلك من المهم إدارة التغييرات والتحكم فيها للحد من أي تأثير سلبي على الإنجاز الناجح لهدف المشروع. بذلك لا بد من إنشاء نظام لمراقبة التغيير في العمليات والإجراءات، يقوم بتحدد كيفية توثيق التغييرات والموافقة عليها والإبلاغ عنها. يجب على مدير المشروع التوصل إلى اتفاق مع الجهة الممولة أو العميل أو المقاول من ناحية، ومع فريق عمل المشروع من ناحية أخرى، فيما يتعلق بطريقة معالجة التغييرات. يجب أن تتناول هذه الإجراءات الاتصال بين مدير المشروع والمومول أو العميل وبين مدير المشروع وفريق عمل المشروع. إذا تمت الموافقة على التغييرات شفهاً بدلاً من الموافقة عليها كتابةً ولم

يكن هناك ما يشير إلى تأثير التغييرات على نطاق العمل أو الموازنة أو الجدول الزمني، فلا بد من وجود مشاكل قادمة. لذلك ينبغي على أعضاء فريق المشروع توخي الحذر بشأن الموافقة غير الرسمية على التغييرات دون أن يعرفوا ما إذا كانت هذه التغييرات ستستلزم ساعات عمل إضافية. إذا لم يوافق العميل على الدفع مقابل جهد إضافي، فيجب على المقاول استيعاب التكاليف الإضافية وكذلك المخاطرة بتجاوز تكاليف نشاط معين أو تكاليف المشروع. تكون بعض التغييرات بسيطة مثل تغيير لون الطلاء قبل البدء بعملية الطلاء ويمكن قبولها مباشرة وبشكل غير رسمي. لكن هناك تغييرات قد يؤثر بشكل كبير على نطاق المشروع أو الموازنة أو الجدول الزمني، على سبيل المثال، إذا طلب العميل تعديل الأساسات لإضافة طابق ثانٍ لبناء بعد أن يكون فريق العمل مباشر بتنفيذ الأساسات لبناء من طابق واحد، فإن ذلك يُعد تغييراً كبيراً، وسيؤدي بالتأكيد إلى زيادة التكلفة وسيؤخر يؤخر تاريخ الانتهاء من المشروع.

يعتمد تأثير التغيير على تحقيق هدف المشروع على توقيت طلب التغيير. بشكل عام، كلما تم تحديد التغييرات لاحقاً في المشروع، كلما زاد تأثيرها على تحقيق هدف المشروع. أكثر الجوانب التي من المرجح أن تتأثر بالتغييرات هي موازنة المشروع وجدوله الزمني، وخصوصاً عندما يحتاج العمل الذي تم الانتهاء منه بالفعل إلى "التراجع" لاستيعاب التغيير المطلوب. فعلى سبيل المثال، قد يكون تغيير القضبان الحديدية في هيكل مبنى جديد مكلفاً للغاية بعد اكتمال تشييد الجدران والأسقف لأن بعضها سيحتاج إلى الهد وإعادة التشييد أو الصب مرة أخرى. ومع ذلك، إذا تم إجراء مثل هذا التغيير في وقت مبكر من المشروع، على سبيل المثال، أثناء تصميم المبنى، فسيكون تنفيذ هذا التغيير أسهل وأقل تكلفة.

يجوز لمدير المشروع أو فريق المشروع أو المقاول أو الممول / العميل بدء التغييرات. قد تكون بعض التغييرات ضرورية كنتيجة لحدوث مخاطر محددة مسبقاً، مثل تطوير منتج جديد لا يستوفي معايير اختبار معينة، مما قد يعني ضرورة إعادة التصميم. وعندما يتقرر ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية أو تغييرات، يجب اتخاذ قرارات بشأن كيفية تحديث خطة المشروع الأساسية. غالباً ما تعني هذه القرارات مقايضة تتضمن الوقت والتكلفة

والنطاق والجودة. على سبيل المثال، قد يتطلب تخفيض مدة النشاط إما زيادة التكاليف للدفع مقابل المزيد من الموارد أو تقليل نطاق النشاط وربما عدم تلبية المتطلبات الفنية للعميل. وبالمثل، قد يتطلب تخفيض تكاليف المشروع استخدام مواد ذات جودة أقل مما كان مخططاً له في الأصل. وبمجرد اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الواجب تنفيذها، يجب دمجها في الجدول الزمني والموازنة. من الضروري وضع جدول زمني وميزانية معيّنين لتحديد ما إذا كانت التدابير التصحيحية أو التغييرات المخططة تؤدي إلى جدول زمني وموازنة مقبولتين. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب إجراء مزيد من التنقيحات حتى يتم الاتفاق على خطة منقحة مقبولة.

تنتهي مرحلة تنفيذ المشروع عندما تكون الجهة الممولة أو العميل مقتنعاً بأن هدف المشروع قد تم تحقيقه وأن المتطلبات قد تمت تلبيتها، ويقبل مخرجات المشروع.

4-2-4 مرحلة الإغلاق Closing Phase

تتضمن المرحلة الأخيرة من دورة حياة المشروع عملية إنجائه وإغلاقه. تتضمن عملية إغلاق المشروع إجراءات مختلفة، بما في ذلك جمع المدفوعات النهائية وتسديدها، وتقييم أداء فريق العمل، وإجراء تقييم ما بعد المشروع، وتوثيق الدروس المستفادة والعبر المستخلصة، وأرشفة مستندات ووثائق المشروع. عملية الأرشفة تنظم نسخ من وثائق المشروع المناسبة وحفظها بشكل صحيح بحيث يمكن استرجاعها بسهولة لاستخدامها في المستقبل. على سبيل المثال، قد يكون استخدام بعض معلومات التكلفة الفعلية والجدول الزمني من مشروع مكتمل مفيداً عند تطوير الجدول الزمني والتكاليف المقدرة لمشروع مقترح.

ومن الأعمال المهمة خلال هذه المرحلة هي تقييم أداء المشروع. حيث ينبغي على فريق المشروع تحديد الدروس المستفادة والعبر المستخلصة من هذه التجربة وتقديم توصيات لتحسين الأداء في المشاريع المستقبلية. ولتشجيع استخدام هذه المعلومات، ينبغي إنشاء نظام إدارة المعرفة يتضمن مستودعاً يسهل الوصول إليه لاسترجاع الدروس المستفادة والمعلومات من المشاريع السابقة. كما يجب الحصول على تغذية راجعة من الجهة الممولة أو من العميل لتحديد ما إذا كانت الفوائد المتوقعة من المشروع قد تحققت، وتقييم مستوى رضا العميل، والحصول

على أي ملاحظات قد تكون مفيدة في علاقات العمل المستقبلية مع هذا العميل أو مع العملاء الآخرين.

3-4 خصائص مراحل المشروع Project Phases Characteristics

تتميز كل مرحلة من مراحل المشروع بإنجاز واحد أو أكثر من نواتج المشروع (deliverable). نواتج المشروع هي أشياء ملموسة يمكن تنفيذها والتحقق منها مثل دراسة الجدوى أو تصميم تفصيلي أو عمل نموذج. تشكل النواتج وبالتالي المراحل جزءاً من تسلسل منطقي يضمن تعريفاً مناسباً لمنتج المشروع.

يتم إنهاء مرحلة من مراحل المشروع من خلال استعراض كافة النواتج الرئيسية والوقوف على أداء المشروع حتى اللحظة الحالية. يساعد ذلك في تحديد فيما إذا كان ينبغي على المشروع أن يستمر في المرحلة التالية وفي كشف وتصحيح الأخطاء على نحو فعال. تُدعى مراجعات نهايات المراحل بمخارج المراحل.

تشمل كل مرحلة من مراحل المشروع عادةً مجموعة من البنود المعرفة التي تهدف إلى وضع المستوى المطلوب من الرقابة الإدارية. تكون غالبية هذه البنود ذات صلة بالنواتج الرئيسية للمرحلة، وعادة ما تأخذ المراحل أسماءها من هذه البنود مثل: الاحتياجات والتصميم والبناء والاختبار... إلخ.

تفيد دورة حياة المشروع بتحديد بداية ونهاية المشروع. فعلى سبيل المثال، عندما تجد المنظمة فرصة ترغب اغتنامها، تقوم بتقييم الاحتياجات و/أو بإجراء دراسة جدوى لتقرر ما إذا كان يجب القيام بالمشروع أم لا. إن تعريف دورة حياة المشروع سوف يحدد ما إذا كان سيتم التعامل مع دراسة الجدوى على أنها المرحلة الأولى من المشروع أو منفصلة عنه أو على أنها مشروع قائم بذاته.

كما أن تعريف دورة حياة المشروع يحدد أيضاً فيما إذا كانت الإجراءات المنفذة في بداية ونهاية المشروع مشمولة ضمن المشروع أم لا. وبهذه الطريقة يمكن استخدام تعريف دورة حياة المشروع لربط المشروع مع العمليات الجارية للمنظمة.

في معظم دورات حياة المشاريع يتم تعريف تسلسل المراحل للتعبير عموماً عن شكل من أشكال نقل التكنولوجيا مثل "من الاحتياجات إلى التصميم" أو "من البناء إلى التشغيل" أو "من التصميم إلى التصنيع". وعادة يجري التحقق من نواتج المرحلة السابقة قبل الإقلاع في المرحلة اللاحقة. ومع ذلك، في بعض الأحيان تبدأ المرحلة اللاحقة قبل الموافقة على نواتج المرحلة السابقة عندما تكون المخاطر التي تتطوي عليها مقبولة. غالباً ما تسمى هذه الممارسة أي تداخل المراحل بالتتبع السريع (fast tracking).

بشكل عام تُعرّف دورة حياة المشروع المواضيع التالية:

- العمل الفني الذي ينبغي إنجازه في كل مرحلة من مراحل المشروع (على سبيل المثال، هل عمل المهندس المعماري يكون في مرحلة التعريف أو في مرحلة التنفيذ؟).
- من هم العاملون المشاركون في كل مرحلة من مراحل المشروع (على سبيل المثال، المصممون والمحللون والمنفذون...).
- يمكن أن يكون وصف دورة حياة المشروع عاماً جداً أو مفصلاً للغاية. فالوصف التفصيلي قد يتضمن العديد من الأشكال والرسوم البيانية والقوائم. تدعى هذه الطريقة التفصيلية عادةً بمنهجيات إدارة المشاريع.

تتشترك معظم دورات حياة المشاريع بعدد من الخصائص أهمها:

- تكون التكلفة وعدد العاملين بالمشروع منخفضة في بداية المشروع وتزداد كلما اتجهنا نحو نهايته.
- يكون احتمال نجاح المشروع متديناً في بداية المشروع بسبب ارتفاع مستوى المخاطرة، ويزداد هذا الاحتمال كلما تقدمنا بالمشروع باتجاه نهايته.
- إن قدرة أصحاب المصلحة في التأثير النهائي على خصائص نواتج المشروع والتكلفة النهائية للمشروع تكون أعلى في بداية المشروع وتنخفض تدريجياً. السبب الرئيس لهذه الظاهرة هو ازدياد الكلفة مع إدخال كل تغيير في المشروع.

يجب التمييز بين دورة حياة المشروع ودورة حياة المنتج. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون مشروع تصنيع كمبيوتر محمول جديد وإنزاله إلى السوق عبارة عن مرحلة واحدة من مراحل دورة حياة المنتج.

نجد أن العديد من دورات حياة المشاريع تضم أسماء متشابهة لمراحلها وكذلك لنواتجها ولكنها لا تكون متطابقة في معظم الحالات. تضم أغلب دورات حياة المشاريع أربع أو خمس مراحل، ولكن بعضها يملك أكثر من ذلك. حتى ضمن القطاع الواحد يمكن أن يكون هناك تباينات كبيرة. فعلى سبيل المثال، ضمن شركة لتطوير البرمجيات قد تكون مرحلة التصميم واحدة أو يمكن أن نجد عدة مراحل منفصلة للتصميم بحسب الوظائف المطلوب تصميمها. كما يمكن للمشاريع الفرعية ضمن المشروع الرئيس أن يكون لها أيضاً دورة حياة خاصة بها.

4-4 إدارة المشاريع المهنية Project Management Professional

هناك العديد من المنهجيات التي يمكن أن تساعد على فهم إدارة المشاريع بشكل أفضل. تُعتبر المنهجية المقدمة من قبل معهد إدارة المشاريع (PMI) Project Management Institute والتي تُدعى الدليل المعرفي لإدارة المشاريع (PMBOK) Project Management Body of Knowledge من أشهر هذه المنهجيات على الصعيد المهني (PMI, 2017).

1-4-4 معهد إدارة المشاريع (PMI) Project Management Institute

لدى إدارة المشاريع منظمات مهنية مثلها مثل العديد من المهن والمجموعات الصناعية الأخرى. وأكبر هذه المنظمات حتى الآن هو معهد إدارة المشاريع، الذي تأسس في عام 1969، ونما بوتيرة متواضعة حتى أوائل التسعينيات، ونما بسرعة كبيرة منذ ذلك الحين. واعتباراً من 2017، كان لدى PMI أكثر من 475000 عضو. ينشر معهد إدارة المشاريع ويحدّث بانتظام أكثر من عشرة معايير وأدلة معرفية، أشهرها هو الدليل المعرفي لإدارة المشاريع PMBOK، الذي يتم تحديثه كل أربع سنوات.

أسس PMI ثمانى شهادات مهنية، أشهرها شهادة الاحتراف في إدارة المشاريع Project Management Professional (PMP). حالياً، يحمل أكثر من مليون شخص في العالم هذه الشهادة. وللحصول على شهادة PMP، يحتاج الشخص إلى الخبرة والتعليم المطلوبين، واجتياز امتحان في دليل PMBOK، والتوقيع على مدونة قواعد السلوك المهني والالتزام بها.

كما أنشأ معهد إدارة المشاريع أيضاً شهادة معاون معتمد في إدارة المشاريع Certified Associate in Project Management (CAPM) موجهة للأشخاص المبتدئين الذين يعملون في المشاريع قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على شهادة PMP. وأنشأ أيضاً ستة وثائق اعتماد إضافية بالإضافة إلى معايير ممارسة متعددة وملحقات لدليل PMBOK في مجالات مثل إدارة البرامج والمنهجية الرشيقة والمخاطر والجدولة وتقدير الموارد وهياكل تقسيم العمل وإدارة القيمة المكتسبة والإنشاءات والحكومة.

2-4-4 الدليل المعرفي لإدارة المشاريع Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

يتكون الدليل المعرفي في إدارة المشاريع، المعروف باسم PMBOK، من ثلاثة فصول تمهيدية وخمس مجموعات للعمليات وعشر مجالات معرفية و49 عملية.

مجموعة عمليات إدارة المشروع Project Management Process Group

مجموعة عمليات إدارة المشروع هي مجموعة منطقية لعمليات إدارة المشروع لتحقيق أهداف محددة للمشروع. هناك خمس مجموعات للعمليات هي:

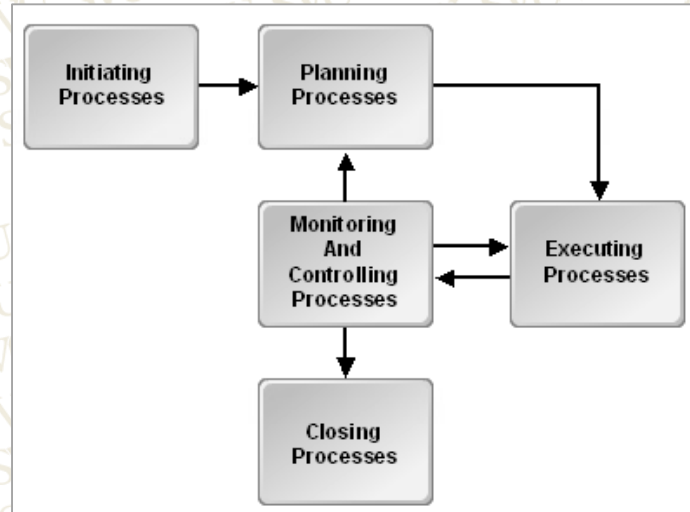
- 1) الإعداد Initiating: تعريف المشروع أو تعريف مرحلة جديدة من خلال الحصول على التصريح به.
- 2) التخطيط Planning: تحديد نطاق المشروع ووضع الأهداف ورسم الخطط والإجراءات لتحقيق الأهداف.
- 3) التنفيذ Executing: إنجاز العمل المحدد لاستيفاء مواصفات المشروع.

- (4) **المراقبة والتحكم Monitoring and controlling**: تتبع العمل ومراجعته والتحقق من التقدم وقياس الأداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة للعودة إلى المسار الصحيح.
- (5) **الإغلاق Closing**: إنهاء المشروع وتسليمه أو إنهاء مرحلة بشكل رسمي.

تفاعلات مجموعة عمليات إدارة المشروع

يتم تنظيم عمليات إدارة المشروع في خمس مجموعات. تكون مخرجات مجموعة مدخلات لمجموعات أخرى. وتكون حلقات التغذية الراجعة مدمجة لا سيما بين مجموعات عمليات التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم. وتكرر العمليات المتداخلة طوال دورة حياة المشروع.

لا يُنظر إلى مجموعات العمليات على أنها مراحل متسلسلة يتم تنفيذها مرة واحدة، وعادة ما تتكرر لكل مشروع فرعي أو لكل مرحلة. يوضح الشكل (2-4) كيفية تفاعل مجموعات عمليات إدارة المشروع، حيث تشير الأسهم إلى تدفق المعلومات. نلاحظ من الشكل التدفق التكراري بين مجموعات عمليات التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم.



المصدر (PMI, 2017)

الشكل (2-4) - تفاعلات مجموعة عمليات إدارة المشروع

تتفاعل مجموعات عمليات إدارة المشروع مع بعضها البعض. فهي ليست أحداثاً منفصلة تُنفَّذ لمرة واحدة. عادةً، وبمجرد بدء المشروع، يتم الانتقال إلى عمليات التخطيط حيث يجري تطوير خطة إدارة المشروع. ومن هناك، يتم البدء بتنفيذ الخطة ومراقبة نتائج العمل والتحكم بها في عمليات التنفيذ والمراقبة والتحكم. قد تشير نتائج العمل إلى الحاجة إلى تعديلات على الجدول الزمني للمشروع أو على الموازنة أو على النطاق، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التخطيط. وتستمر الحلقة بين التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم إلى أن يتم تحقيق أهداف المشروع بالكامل وبشكل مرضٍ. بعد ذلك، يتم الانتقال مجموعة عمليات الإغلاق.

المجالات المعرفية لإدارة المشاريع Project Management Knowledge Area

المجالات المعرفية العشرة بحسب الـ PMBOK هي:

- (1) إدارة التكامل: لتحديد وتعريف ودمج وتوحيد وتنسيق العمليات المختلفة في المشروع وكذلك أنشطة إدارة المشروع.
- (2) إدارة النطاق: للتأكد من أن المشروع يشمل جميع الأعمال المطلوبة فقط المطلوبة لإكمال المشروع بنجاح.
- (3) إدارة الجدول الزمني: لضمان إنجاز المشروع في الوقت المناسب.
- (4) إدارة التكلفة: لضمان إكمال المشروع في حدود الموازنة المعتمدة.
- (5) إدارة الجودة: لتخطيط وإدارة ومراقبة متطلبات الجودة لتلبية توقعات أصحاب المصلحة.
- (6) إدارة الموارد: لتحديد وتأمين وإدارة الموارد اللازمة لإكمال المشروع بنجاح.
- (7) إدارة الاتصالات: لضمان إدارة معلومات المشروع بفعالية.
- (8) إدارة المخاطر: لتحديد المخاطر وتحليلها وتخطيط وتنفيذ الاستجابة لها.
- (9) إدارة المشتريات: للحصول على المنتجات أو الخدمات أو النتائج من خارج فريق المشروع.

10) إدارة أصحاب المصلحة: لتحديد الأشخاص أو الجهات التي يمكن أن تؤثر أو تتأثر بالمشروع وإدارتهم وتابعة تطلعاتهم.

سيتم تفصيل هذه المجالات المعرفية في الفقرة التالية.

عمليات المشروع Project Processes

تُعد إدارة المشاريع والمشاريع عمليات معقدة يتم تسهيلها من خلال التطبيق المتكرر لعملية واحدة بسيطة. تعمل العمليات الموجهة نحو المنتج على إنشاء مخرجات المنتج، مثل مواصفات واجهة البرنامج أو أساسات المبنى، وتنتج عمليات إدارة المشروع أيضاً مخرجات توفر معلومات حول تنظيم المشروع أو تقدمه، مثل الجداول الزمنية وتقارير الأداء.

هناك 49 عملية عمل فردية للمشروع تقع كل منها في إحدى مجموعات العمليات الخمسة وفي أحد المجالات المعرفية العشرة. يوضح الشكل (4-3) التدفق العام لوقت حدوث كل عملية أثناء المشروع إذا قرأ المرء الرسم البياني من اليسار إلى اليمين. على سبيل المثال، فإن العمليتين الأوليين هما وضع ميثاق المشروع وتحديد أصحاب المصلحة، وكلاهما يحدث أثناء بدء المشروع. يُعد وضع الميثاق جزءاً من إدارة التكامل، بينما يُعد تحديد أصحاب المصلحة جزءاً من إدارة أصحاب المصلحة. وتتدفق هذه العمليات من واحدة إلى أخرى، كما هو موضح في المخطط الانسيابي.

تستخدم هذه العمليات المدخلات Inputs وتخلق المخرجات Outputs باستخدام الأدوات والتقنيات Tools and Techniques. حيث تمثل عمليات إدارة المشروع سلسلة من الأنشطة المصممة لتحقيق نتيجة محددة تتمثل في تحديد المدخلات والأدوات والتقنيات والمخرجات. المدخلات هي مصادر المعلومات التي يمكن أن تكون جديدة أو مخرجات عملية أخرى. يقوم فريق المشروع بإنشاء بيانات الإدخال أو جمعها، ثم يعمل على بيانات الإدخال باستخدام بعض الأدوات والتقنيات. وتكون النتيجة هي مخرجات مفيدة لهدف المشروع أو تعمل كمدخلات في عملية أخرى. يكون العديد من المخرجات عبارة عن مخططات وأدوات للمشروع تُستخدم لتخطيط

المشروع والتحكم فيه، وتكون النواتج الأخرى قابلة للتسليم. والناتج Deliverable هو أي منتج أو نتيجة أو قدرة فريدة يمكن التحقق منها لأداء خدمة يتم إنتاجها لإكمال عملية أو مرحلة أو مشروع . من الضروري أن نتذكر أن هذه العمليات قد لا تكون مطلوبة جميعها في كل المشاريع. في الواقع تم تصميم عمليات PMBOK هذه لتكون شاملة ومخصصة للمشاريع الكبيرة والمعقدة.

Knowledge Areas	Process Groups				
	Initiating	Planning	Executing	Monitoring and controlling	Closing
Project integration management	4.1 Develop project charter	4.2 Develop project management plan	4.3 Direct and manage project work 4.4 Manage project knowledge	4.5 Monitor and control project work 4.6 Perform integrated change control	4.7 Close project or phase
Project scope management		5.1 Plan scope management 5.2 Collect requirements 5.1 Define scope 5.4 Create WBS		5.5 Validate scope 5.6 Control scope	
Project schedule management		6.1 Plan schedule management 6.2 Define activities 6.3 Sequence activities 6.4 Estimate activity durations 6.5 Develop schedule		6.6 Control schedule	
Project cost management		7.1 Plan cost management 7.2 Estimate costs 7.3 Determine budget		7.4 Control costs	
Project quality management		8.1 Plan quality management	4.3 Manage quality	8.3 Control quality	
Project resource management		9.1 Plan resource management 9.2 Estimate activity resources	9.3 Acquire resources 9.4 Develop team 9.5 Manage team	9.6 Control resources	
Project communications management		10.1 Plan communications management	10.2 Manage communications	10.3 Monitor communications	
Project risk management		11.1 Plan risk management 11.2 Identify risks 11.3 Perform qualitative risk analysis 11.4 Perform quantitative risk analysis 11.5 Plan risk responses	11.6 Implement risk responses	11.7 Monitor risks	
Project procurement management		12.1 Plan procurement management	12.2 Conduct procurements	12.2 Control procurements	
Project stakeholder management	13.1 Identify stakeholders	13.2 Plan stakeholder management	13.3 Manage stakeholder engagement	13.4 Monitor stakeholder engagement	

المصدر (PMI, 2017)

الشكل (4-3) - عمليات إدارة المشاريع

يوضح الشكل (4-4) تسلسل الأنشطة في عملية إدارة المشروع: المدخلات والأدوات والتقنيات والمخرجات.



المصدر (PMI, 2017)

الشكل (4-4) - المدخلات والأدوات والتقنيات والمخرجات

5-4 المجالات المعرفية لإدارة المشاريع Project Management Knowledge Areas

1-5-4 إدارة تكامل المشروع Project Integration Management

تشمل إدارة تكامل المشروع Project Integration Management العمليات اللازمة لضمان أن تكون عناصر المشروع المختلفة متناسقة ومتناغمة بشكل سليم. وهذا يتطلب إجراء المفاضلات بين الأهداف والبدايل المتنافسة لتلبية احتياجات الزبائن وأصحاب المنفعة.

تتفاعل هذه العمليات مع بعضها البعض ومع العمليات الموجودة في مجالات المعرفة الأخرى كذلك. وكل عملية تتطلب جهداً من واحد أو أكثر من فريق العمل بحسب احتياجات المشروع. وعموماً كل عملية تحدث مرة واحدة على الأقل في كل مرحلة من مراحل المشروع.

يأتي دور إدارة تكامل المشروع عند الحاجة لتقدير التكاليف اللازمة لخطة طوارئ، أو عندما يجب تحديد المخاطر المرتبطة ببدايل متنوعة.

ومع ذلك، لنجاح المشروع يجب أن يحدث التكامل أيضاً في عدد من المجالات الأخرى. على سبيل المثال:

- يجب مكاملة أعمال المشروع مع العمليات الجارية للمؤسسة.
- يجب مكاملة نطاق المنتجات مع نطاق المشروع.

تُعتبر إدارة القيمة المكتسبة (EVM) واحدة من التقنيات المستخدمة لدمج العمليات المختلفة وقياس أداء المشروع من بدايته حتى نهايته. والقيمة المكتسبة هي حجم العمل المنجز مقاساً كنسبة من الموازنة المرصودة لتنفيذ العمل الذي تم إنجازه حتى اللحظة الحالية، كما أنها تُدعى بالكلفة التقديرية للعمل المنجز. وسوف يتم التعرض لمفهوم إدارة القيمة المكتسبة بالتفصيل لاحقاً.

4-5-2 إدارة نطاق المشروع Project Scope Management

تشمل إدارة نطاق المشروع العمليات اللازمة لضمان أن المشروع يحتوي جميع الأعمال المطلوبة، ووفقاً المطلوبة، لاستكمال إنجازه بنجاح. أي يجري هنا الاهتمام في المقام الأول بتحديد ومراقبة ما هو داخل حدود المشروع وما هو خارج حدود المشروع.

تختلف العمليات والأدوات والتقنيات المستخدمة لإدارة النطاق بحسب القطاع التطبيقي للمشروع، وعادة ما تعرّف بأنها جزء من دورة حياة المشروع.

غالباً ما ينتج عن المشروع منتجاً واحداً، ولكن يمكن أن يشمل هذا المنتج على عناصر فرعية، لكل منها نطاقها المنفصل ولكنها مترابطة مع العناصر الأخرى. على سبيل المثال، يشمل مشروع بناء شبكة هاتف جديدة عموماً أربعة عناصر فرعية هي المعدات والبرمجيات والتدريب والتنفيذ.

يجري قياس إنجاز نطاق المشروع مقارنة مع الخطة، ولكن إنجاز نطاق المنتج يُقاس مقارنة مع متطلبات المنتج. ويجب على كلا النوعين من إدارة النطاق أن يكونا متكاملين لضمان أن أعمال المشروع سوف تؤدي إلى تقديم منتج معين.

3-5-4 إدارة الزمن في المشروع Project Time Management

تشمل إدارة الزمن في المشروع العمليات اللازمة لضمان إنهاء المشروع في الوقت المناسب. فيما يلي أهم العمليات لوضع الجدول الزمني للمشروع:

- تعريف الأنشطة: تحديد الأنشطة التي يجب تنفيذها للحصول على مختلف نواتج المشروع.
 - تسلسل الأنشطة: تحديد وتوثيق العلاقات المتبادلة بين مختلف الأنشطة.
 - تقدير مدد الأنشطة: تقدير عدد فترات العمل التي سنحتاجها لإنجاز كل نشاط بشكل فردي.
 - وضع الجدول الزمني: تحليل تسلسل الأنشطة ومددها ومتطلباتها من الموارد بهدف إنشاء الجدول الزمني للمشروع.
 - مراقبة الجدول الزمني: مراقبة وضبط التغييرات والتعديلات التي تطرأ على الجدول الزمني للمشروع.
- تتفاعل هذه العمليات مع بعضها البعض ومع العمليات في مجالات المعرفة الأخرى لإدارة المشاريع. ويمكن لكل عملية أن تتطلب جهداً من قبل فرد واحد أو أكثر من فريق عمل المشروع. وعموماً تحدث كل عملية مرة واحدة على الأقل في كل مرحلة من مراحل المشروع.

4-5-4 إدارة تكلفة المشروع Project Cost Management

تشمل إدارة تكلفة المشروع العمليات اللازمة لضمان استكمال المشروع في حدود الموازنة المعتمدة. وأهم هذه العمليات:

- تخطيط الموارد: تحديد ما هي الموارد (الأشخاص، التجهيزات، المواد) وما هي كمياتها اللازمة لتنفيذ كل نشاط من أنشطة المشروع.
- تقدير الكلفة: وضع تقدير تقريبي لكلفة الموارد اللازمة لتنفيذ أنشطة المشروع.
- وضع الموازنة: تخصيص الكلفة التقديرية الإجمالية لأنشطة المشروع بشكل فردي.
- مراقبة التكاليف: مراقبة وضبط التغييرات التي تطرأ على موازنة المشروع.

تتفاعل هذه العمليات مع بعضها البعض ومع العمليات في مجالات المعرفة الأخرى لإدارة المشاريع. ويمكن لكل عملية أن تتطلب جهداً من قبل فرد واحد أو أكثر من فريق عمل المشروع. وعموماً تحدث كل عملية مرة واحدة على الأقل في كل مرحلة من مراحل المشروع.

4-5-5 إدارة جودة المشروع Project Quality Management

تشمل إدارة جودة المشروع العمليات اللازمة لضمان أن المشروع سوف يلبي الاحتياجات التي تم الشروع به من أجل تحقيقها. وهي تشمل جميع أنشطة الإدارة التي تحدد سياسة الجودة والأهداف والمسؤوليات وتنفيذها باستخدام مجموعة من الأدوات مثل تخطيط وضمان ومراقبة وتحسين الجودة، كل ذلك ضمن نظام إدارة الجودة. تتفاعل هذه العمليات مع بعضها البعض ومع العمليات في مجالات المعرفة الأخرى لإدارة المشاريع. ويمكن لكل عملية أن تتطلب جهداً من قبل فرد واحد أو أكثر من فريق عمل المشروع. وعموماً تحدث كل عملية مرة واحدة على الأقل في كل مرحلة من مراحل المشروع.

يجب على إدارة جودة المشروع أن تعالج كل من إدارة المشروع وإدارة المنتج الذي سيقدمه المشروع. إن كلمة "منتج" هو مصطلح يُستخدم أحياناً، ولكن في أدبيات الجودة نتكلم أكثر عن السلع والخدمات.

4-5-6 إدارة الموارد البشرية للمشروع Project Human Resource Management

تشمل إدارة الموارد البشرية للمشروع العمليات اللازمة لتحقيق أقصى استفادة فعّالة من الأشخاص الذين يتعاملون ويعملون ضمن المشروع. يضم هؤلاء الأشخاص جميع أصحاب المصلحة كالممولين والزبائن والشركاء والمساهمين والأفراد.

وفيما يلي بعض العمليات الرئيسية ضمن إدارة الموارد البشرية للمشروع:

- التخطيط التنظيمي: تحديد وتوثيق وإسناد الأدوار والمسؤوليات وعلاقات الإبلاغ في المشروع.
- التوظيف: الحصول على الموارد البشرية اللازمة والمخصصة للعمل في المشروع.
- بناء فريق العمل: تطوير وبناء الكفاءات الفردية والجماعية لتحسين أداء المشاريع.

تتفاعل هذه العمليات مع بعضها البعض ومع العمليات في مجالات المعرفة الأخرى لإدارة المشاريع. ويمكن لكل عملية أن تتطلب جهداً من قبل فرد واحد أو أكثر من فريق عمل المشروع.

مهارات إدارة الموارد البشرية الرئيسية التي يجب أن يتمتع بها مدير المشروع:

- التفويض والتحفيز والتدريب والتوجيه، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالتعامل مع الأفراد.
- بناء الفريق والتعامل مع النزاعات وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالتعامل مع الجماعات.
- تقييم الأداء والتوظيف والاحتفاظ بالكفاءات وعلاقات العمل وأنظمة السلامة والصحة وغيرها من الموضوعات المتعلقة بوظيفة إدارة الموارد البشرية.

تنطبق معظم هذه المواضيع مباشرة على قيادة وإدارة الأشخاص في المشاريع، لذلك على مدير المشروع وفريق إدارة المشروع أن يكونوا مؤهلين فيها وعلى دراية بكيفية تطبيقها على المشاريع.

4-5-7 إدارة التواصل في المشروع Project Communication Management

تشمل إدارة التواصل العمليات اللازمة لضمان توليد وجمع ونشر وتخزين معلومات المشروع بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. وهي توفر الوصلات الحاسمة بين الناس والأفكار والمعلومات الضرورية لنجاح المشروع. فعلى جميع المشاركين في المشروع أن يكونوا على استعداد لإرسال وتلقي الرسائل، وأن يفهموا كيف يؤثر التواصل الذي يشاركون فيه كأفراد على المشروع ككل.

العمليات الرئيسية في إدارة التواصل في المشروع هي:

- **تخطيط التواصل:** تحديد الاحتياجات من المعلومات والاتصالات لأصحاب المصلحة: أي ما هي المعلومات التي يحتاجها كل شخص وفي أي وقت وبأية وسيلة سيجري توفيرها له.
- **توزيع المعلومات:** إيصال المعلومات اللازمة لأصحاب المصلحة في الوقت المناسب.
- **الإبلاغ عن الأداء:** جمع ونشر المعلومات المتعلقة بالأداء. وهذا يشمل الإبلاغ عن الوضع الراهن وقياس التقدم المحرز والتنبؤ بالتوجهات المستقبلية.
- **الإنهاء الإداري:** توليد وجمع ونشر المعلومات لإضفاء الطابع الرسمي على نهاية مرحلة أو نهاية المشروع.

تتفاعل هذه العمليات مع بعضها البعض ومع العمليات في مجالات المعرفة الأخرى لإدارة المشاريع. ويمكن لكل عملية أن تتطلب جهداً من قبل فرد واحد أو أكثر من فريق عمل المشروع. وعموماً تحدث كل عملية مرة واحدة على الأقل في كل مرحلة من مراحل المشروع.

إن التواصل هو موضوع أوسع ويشمل مجموعة كبيرة من المعارف التي ليست متعلقة فقط بإدارة المشاريع على سبيل المثال:

- **نموذج المرسل-المستقبل:** حلقات التغذية الراجعة وحواجز الاتصال، الخ.
- **اختيار وسيلة التواصل:** متى يجب أن يكون التواصل بشكل مكتوب ومتى يجب أن يتم بشكل شفهي؟ أو متى يجب الكتابة على شكل مذكرة غير رسمية أو على شكل تقرير رسمي؟... إلخ.
- **أسلوب الكتابة:** الأسلوب المباشر أو المبني للمجهول، بنية الجملة، اختيار الكلمات،... إلخ.
- **تقنيات العرض:** لغة الجسد، تصميم العروض البصرية،... إلخ.
- **تقنيات إدارة الاجتماعات:** إعداد جدول الأعمال، التعامل مع النزاعات، إعداد محاضر الاجتماعات،... إلخ.

4-5-8 إدارة المخاطر في مشروع Project Risk Management

إدارة المخاطر في مشروع هي عملية منهجية لتحديد وتحليل والاستجابة لمخاطر المشروع. وتتضمن تحقيق أقصى قدر من احتمال ونتائج الأحداث الإيجابية والتقليل إلى أدنى حد من احتمال وعواقب الأحداث السلبية لأهداف المشروع.

العمليات الرئيسية في إدارة مخاطر المشروع:

- **تخطيط إدارة المخاطر:** تقرير كيفية البت في مقارنة وتخطيط إدارة المخاطر لأنشطة المشروع.
 - **تحديد المخاطر:** تحديد ما هي المخاطر التي قد تؤثر على المشروع وتوثيق خصائصها.
 - **التحليل النوعي للمخاطر:** إجراء تحليل نوعي للمخاطر وتحديد الظروف والأولويات لآثارها على أهداف المشروع.
 - **التحليل الكمي للمخاطر:** قياس احتمال وعواقب المخاطر وتقدير آثارها على أهداف المشروع.
 - **التخطيط للاستجابة للمخاطر:** وضع إجراءات وتقنيات لتحسين الفرص والحد من التهديدات لأهداف المشروع.
 - **مراقبة وضبط المخاطر:** رصد المخاطر المتبقية وتحديد المخاطر الجديدة وتنفيذ خطط للحد من المخاطر وتقييم فعاليتها في كامل دورة حياة المشروع.
- تتفاعل هذه العمليات مع بعضها البعض ومع عمليات مجالات المعرفة الأخرى في إدارة المشاريع. وعموماً كل عملية تحدث مرة واحدة على الأقل في كل مشروع.

4-5-9 إدارة المشتريات في المشروع Project Procurement Management

تشمل إدارة المشتريات في المشروع العمليات اللازمة للحصول على السلع والخدمات من خارج المؤسسة وذلك بهدف بلوغ نطاق المشروع. أهم تلك العمليات:

- تخطيط الشراء : تحديد ما يجب شراؤه وفي أي وقت.
- تخطيط التماس المشتريات: توثيق احتياجات المنتجات وتحديد المصادر المحتملة للحصول عليها.
- الالتماس: الحصول على العروض وعروض الأسعار أو المقترحات.
- اختيار المصدر: الاختيار من بين البائعين المحتملين.
- إدارة العقد: إدارة العلاقة مع البائع.
- إنهاء العقد: إتمام وتسوية العقد.

تتفاعل هذه العمليات مع بعضها البعض ومع العمليات في مجالات المعرفة الأخرى لإدارة المشاريع. ويمكن لكل عملية أن تتطلب جهداً من قبل فرد واحد أو أكثر من فريق عمل المشروع.

يتم اعتبار إدارة مشتريات المشروع من وجهة نظر المشتري في علاقة بين بائع ومشتري. يمكن أن يدعى البائع بالمتعاقّد أو المورد.

يُدير البائع عادةً أعماله على شكل مشروع، وفي مثل هذه الحالة:

- يصبح المشتري الزبون، وبالتالي أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين للبائع.
- يجب على فريق إدارة مشروع البائع أن يكون معنياً بجميع عمليات إدارة المشاريع، وليس فقط مع تلك المتعلقة بالمشتريات.
- تصبح شروط وأحكام العقد المدخلات الرئيسة لكثير من عمليات البائع. قد يتضمن العقد مدخلات مثل النواتج الرئيسة للمشروع أو نقاط العلام الرئيسة أو أهداف الكلفة، وقد يحدّد العقد خيارات فريق العمل مثل موافقة المشتري على قرارات التوظيف.

4-5-10 إدارة أصحاب المصلحة Project Stakeholder Management

تشمل إدارة أصحاب المصلحة في المشروع العمليات اللازمة لتحديد هوية الأشخاص أو المجموعات أو المنظمات التي يمكن أن تؤثر أو تتأثر بالمشروع، وتحليل توقعاتهم وتأثيرها على المشروع، ثم وضع استراتيجيات الإدارة الملائمة لإشراكهم في اتخاذ قرارات المشروع بشكل فعال.

تركّز إدارة أصحاب المصلحة أيضاً على التواصل المستمر مع الجهات المعنية لفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم، ومعالجة القضايا عند وقوعها، وإدارة المصالح المتضاربة وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين في قرارات وأنشطة المشروع. وينبغي اعتبار رضا أصحاب المصلحة كهدف رئيس للمشروع.

تشمل إدارة أصحاب المصلحة العمليات التالية:

- **تحديد أصحاب المصلحة:** عملية التعرف على الأشخاص أو المجموعات أو المنظمات التي يمكن أن تؤثر أو تتأثر بقرارات أو أنشطة أو نتائج المشروع، وتحليل وتوثيق المعلومات المتعلقة بمصالحهم ومشاركتهم وبالعلاقات فيما بينهم ونفوذهم وتأثيرهم المحتمل على نجاح المشروع.
- **وضع خطة لإدارة أصحاب المصلحة:** عملية وضع استراتيجيات الإدارة المناسبة لإشراك أصحاب المصلحة بفعالية في جميع مراحل دورة حياة المشروع، وذلك استناداً إلى تحليل احتياجاتهم واهتماماتهم وتأثيرها المحتمل على نجاح المشروع.
- **إدارة التزامات أصحاب المصلحة:** عملية التواصل والعمل مع أصحاب المصلحة لتلبية احتياجات وتوقعات، ومعالجة قضاياهم عند وقوعها، وتشجيع إشراك أصحاب المصلحة المناسبين في أنشطة المشروع طوال دورة حياة المشروع.
- **مراقبة التزامات أصحاب المصلحة:** عملية مراقبة مجمل علاقات أصحاب المصلحة في المشروع وتعديل استراتيجيات وخطط إشراك أصحاب المصلحة.

تتفاعل هذه العمليات مع بعضها البعض ومع مختلف الإجراءات ضمن المجالات المعرفية الأخرى. ولكل مشروع أصحاب مصلحة يتأثرون أو يؤثرون في المشروع بطريقة إيجابية أو سلبية. قد يكون لبعض أصحاب

المصلحة قدرة محدودة للتأثير على المشروع، ولبعضها الآخر تأثيراً كبيراً على المشروع ونتائجه المتوقعة. وإن قدرة مدير المشروع على تحديد وإدارة أصحاب المصلحة بشكل صحيح يمكن أن تعني الفرق بين النجاح والفشل.

* * *

المراجع

- (1) Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.
- (2) PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK, 6th Ed, 2017, Project Management Institute Inc.
- (3) Harold Kerzner. Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Ed, 2017, John Wiley & Sons Inc.
- (4) Wysocki, Robert K. Effective Project Management _ Traditional, Agile, Extreme, 8th Ed, 2019, John Wiley & Sons, Incorporated.
- (5) Timothy J. Kloppenborg. Contemporary project management _ organize, lead, plan, perform, 4th Ed, 2019, Cengage Learning.
- (6) Gary L Richardson _ Brad M Jackson. Project Management Theory and Practice, 3d Ed, 2018, Auerbach Publications CRC Press.
- (7) Te Wu. Optimizing Project Management, 2020, CRC Press.
- (8) Kathy Schwalbe. Information Technology Project Management, 9th Ed, 2019, Cengage.
- (9) Joachim Rossberg. Agile Project Management with Azure DevOps _ Concepts, Templates, and Metrics, 2019, Apress.
- (10) Harold Kerzner. Using the Project Management Maturity Model_ Strategic Planning for Project Management, 3d Ed, 2019, Wiley John + Sons.
- (11) Jeffrey K. Pinto. Project Management_ Achieving Competitive Advantage, 5th Ed, 2019, Pearson Education, Inc.
- (12) Harold Kerzner. Project Management Best Practices_ Achieving Global Excellence, 4th Ed, 2018, Wiley.
- (13) Heldman, Kim. PMP Project Management Professional Exam Study Guide, 9th Ed, 2018, John Wiley et Sons.
- (16) Alexander Roberts, Dr WilliamWallace. Project Management, 2004, Edinburgg Business School.

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

- 1- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من مراحل دورة حياة المشروع.
(أ) التعريف.
(ب) التخطيط.
(ج) التنظيم.
(ث) التنفيذ.
- 2- ما هي المرحلة التي يجري فيها تسليم المشروع للزبون وتقييم النتائج ومدى تحقيقها للغرض المطلوب واستخلاص العبر والدروس من هذه التجربة؟
(أ) التعريف.
(ب) الإنهاء.
(ج) المراقبة.
(ث) التنفيذ.
- 3- ما هي المرحلة التي يجري فيها توضيح رؤية المشروع ويتم وضع الأهداف وتشكيل فريق العمل وتعيين المسؤوليات الكبيرة وتحديد نطاق المشروع؟
(أ) التعريف.
(ب) التخطيط.
(ج) المراقبة.
(ث) الإنهاء.
- 4- ما هي المرحلة التي يجري فيها تفصيل نطاق المشروع وتحديد الأنشطة والمهام التي تشكل العمل المطلوب إنجازه ويتم وضع الجدول الزمني والموازنة، أي خطة زمنية ومالية
(أ) التعريف.
(ب) التخطيط.
(ج) المراقبة.
(ث) الإنهاء.

5- ما هي المرحلة التي يجري فيها تنفيذ الخطة وإنجاز الأهداف من خلال قيادة فريق العمل وحل المشكلات والحصول

على نواتج المشروع؟

(أ) التعريف.

(ب) التخطيط.

(ت) التنفيذ.

(ث) الإنهاء.

6- ما هو المجال المعرفي الذي يشمل العمليات اللازمة لضمان توليد وجمع ونشر وتخزين معلومات المشروع بشكل صحيح

وفي الوقت المناسب؟

(أ) إدارة الجودة في المشروع.

(ب) إدارة نطاق المشروع.

(ت) إدارة التواصل في المشروع.

(ث) إدارة الموارد البشرية في المشروع.

7- ما هو المجال المعرفي الذي يشمل العمليات اللازمة لضمان أن المشروع يحتوي جميع الأعمال المطلوبة، و فقط

المطلوبة، لاستكمال إنجازه بنجاح؟

(أ) إدارة الجودة في المشروع.

(ب) إدارة نطاق المشروع.

(ت) إدارة التواصل في المشروع.

(ث) إدارة الموارد البشرية في المشروع.

8- ما هو المجال المعرفي الذي يشمل العمليات اللازمة للحصول على السلع والخدمات من خارج المؤسسة وذلك بهدف

بلوغ نطاق المشروع.

(أ) إدارة المشتريات في المشروع.

(ب) إدارة تكامل المشروع.

(ت) إدارة الجودة في المشروع.

(ث) إدارة نطاق المشروع.

9- ما هو المجال المعرفي الذي يشمل العمليات اللازمة لضمان استكمال المشروع في حدود الموازنة المعتمدة.

(أ) إدارة نطاق المشروع.

(ب) إدارة الزمن في المشروع.

(ت) إدارة الكلفة في المشروع.

(ث) إدارة الجودة في المشروع.

10- ما هو المجال المعرفي الذي يشمل العمليات اللازمة لتحقيق أقصى استفادة فعّالة من الأشخاص الذين يتعاملون

ويعملون ضمن المشروع.

أ) إدارة الجودة في المشروع.

ب) إدارة نطاق المشروع.

ت) إدارة التواصل في المشروع.

ث) إدارة الموارد البشرية في المشروع.

أسئلة مقالية 1 قضايا للمناقشة

1- ما هي دورة حياة المشروع؟ وكيف يستفيد مدير المشروع منها؟

2- ما هي مراحل دورة حياة المشروع؟ تحدث عن كلّ مرحلة باختصار.

3- ما هي المجالات المعرفية الأساسية لإدارة المشاريع؟ تحدث عن كلّ مجال باختصار.

4- ما هي المجالات المعرفية الثانوية أو الداعمة لإدارة المشاريع؟ تحدث عن كلّ مجال باختصار.

* * *

حالة عملية رقم 1/

عنوان الحالة العملية

“Throwing Good Money after Bad”: the BBC’s Digital Media Initiative

نص الحالة العملية

The British Broadcasting Corporation (BBC) recently announced the cancellation of a major Information Technology (IT) project intended to update their vast broadcast operations. The project, called the Digital Media Initiative (DMI), was originally budgeted at £81.7 million (\$140 million) and was developed to eliminate the outdated filing systems and use of old-fashioned analog videotapes with their expensive archival storage. The BBC is one of the world’s largest and most widely recognized news and media organizations; it is publicly funded and under British government oversight. The DMI project was intended to save the organization millions annually by eliminating the cost of expensive and outdated storage facilities, while moving all media content to a modern, digital format. As an example of a large-scale IT project, the plan for the DMI involved media asset management, archive storage and retrieval systems, and media sharing capabilities.

The DMI project was begun in 2008 when the BBC contracted with technology service provider Siemens, with consulting expertise to be provided by Deloitte.

Interestingly, the BBC never put the contract out for competitive bidding, reasoning that it already had a 10-year support contract with Siemens and trusted Siemens’ judgment on project development. As part of this hands-off attitude, executives at the BBC gave Siemens full control of the project, and apparently little communication flowed back and forth between the organizations. The BBC finally grew concerned with the distant relationship that was developing between itself and the contractor when Siemens began missing important delivery milestones and encountering technical difficulties. After one year, the BBC terminated its \$65 million contract with Siemens and sued the company for damages, collecting approximately \$47 million in a court settlement. Still, losing nearly \$20 million in taxpayer money after only one year, with nothing to show for it, did not bode well for the future.

Having been burned by this relationship with an outside contractor, the BBC next tried to move the project in house, assigning its own staff and project manager to continue developing the DMI. The project was under the overall control of the BBC's Chief Technology Officer, John Linwood. It was hoped that the lessons learned from the first-round failure of the project would help improve the technology and delivery of the system throughout the organization. Unfortunately, the project did no better under BBC control. Reports started surfacing as early as 2011 that the project was way behind schedule, was not living up to its promises, and, in fact, had been failing most testing along the way.

However, although there are claims that the BBC was well aware of the flaws in the project as early as 2011, the picture it presented to the outside world, including Parliamentary oversight committees, was relentlessly upbeat. The BBC's Director General, Mark Thompson, appeared before a committee in 2011 and told them the DMI was definitely on schedule and was actually working already: "There are many programs that are already being made with DMI and some have gone to air and are going to air," he told members of Parliament.

The trouble was, the project was not working well at all. Continual failures with the technology were widely known within the project team and company executives, but reports suggest that these concerns were buried under a flood of rosy projections. In fact, a later report on the project by an outside consulting firm suggests that throughout 2012 the deteriorating fortunes of the DMI were not accurately reported either within management or, critically, to the BBC Trust. For example, the BBC's own internal project management office issued a "code red" warning of imminent project failure in February that was not reported to the trust until six months later. The CTO, John Linwood, maintained that the project did work and would lead to a streamlined and more cost-effective method for producing media; he did not waver from this view throughout these years.

This rosy view hid a deeper problem: the technology was just not working. Different views emerged as to why the DMI was not progressing. To the "technologists," there was nothing wrong with the system; it did deliver working technology, but the project was undermined by would-be users who never bought into the original vision and who continually changed their requirements. They believed that the DMI was failing not because it did not work, but as a result of internal politics. On the other side were those who questioned the development of the project because the technology, whether it had been "delivered" or not, never really worked, certainly not at the scale required to make it adopted across the

whole organization. Furthermore, it was becoming evident that off-the-shelf technology existed in the marketplace which did some of what the DMI promised but which, critically, already worked well. Why, then, was the BBC spending so much time and money trying to create its own system out of thin air?

According to a news report, it was not until April 2013 that events demonstrated the ongoing problems with the DMI. During BBC coverage of the death and funeral of Margaret Thatcher, news staff worked feverishly to transfer old archived analog videotapes to a digital format in order to produce footage for background on the life and career of the former Prime Minister. So poorly did the new digital archive system work that it was reported tapes had to be physically transported around London by taxi and subway system to get to their locations while video transfer work was being carried out by private production companies. All this after nearly four years working to develop the DMI!

The failure of the system during Thatcher's funeral was the final straw. In May 2013 the new Director General of the BBC, Lord Hall, announced the cancellation of the project and that the BBC's Chief Technology Officer, John Linwood, was to be suspended pending an external investigation into the management of the DMI project.

It was later revealed that a senior BBC manager had expressed grave doubts about the DMI to BBC Chairman Lord Patten one year before the project was cancelled. He had also claimed that there was a "very significant risk" that the National Audit Office had been misled about the actual progress of the DMI in 2011. Other BBC executives had also voiced similar concerns for about two years before the DMI was abandoned. The final cost of the project to the BBC and British taxpayers has been estimated at about \$160 million. BBC Trust member Anthony Fry remarked that the DMI had been a "complete catastrophe" and said that the project was "probably the most serious, embarrassing thing I have ever seen." Members of Parliament, looking into the failure of the DMI, also had a number of very pointed criticisms of the project, the executive oversight of the DMI, and the operations of the BBC in general. Margaret Hodge MP, Chair of the Committee of Public Accounts, summed up the project in her Parliament report: "The BBC's Digital Media Initiative was a complete failure. Licence fee payers paid nearly £100 million [\$160 million] for this supposedly essential system but got virtually nothing in return. The main output from the DMI is an archive catalogue and ordering system that is slower and more cumbersome than the 40-year-old system it was designed to replace. It has only 163 regular users and a running cost of £3 million [\$5.1 million] a year, compared to £780,000 [\$1.3 million] a year for the old system."

When my Committee examined the DMI's progress in February 2011, the BBC told us that the DMI was "an absolutely essential have to have" and that a lot of the BBC's future was tied up in the successful delivery of the DMI.

The BBC also told us that it was using the DMI to make many programmes and was on track to complete the system in 2011 with no further delays.

This turned out not to be the case. [. . .]

The BBC was far too complacent about the high risks involved in taking it in-house. No single individual had overall responsibility or accountability for delivering the DMI and achieving the benefits, or took ownership of problems when they arose.

Lack of clearly defined responsibility and accountability meant the Corporation failed to respond to warning signals that the programme was in trouble."

A lengthy post-project analysis of the DMI's failure by Britain's National Accounting Office identified a series of errors that all contributed to the fiasco. As part of its final report, the NAO noted that it was never clear where responsibility lay within the BBC for the completion of the project; in other words, when concerned parties asked to speak to those "in charge," it was never clear just who those people actually were.

This issue was made more significant as a result of the BBC losing a case brought against it by its former CTO John Linwood. Even though Linwood was fired by the BBC, the judge found that he was not responsible for the failure of the DMI. The NAO report stated that the BBC must make clear who is accountable for projects and define anticipated benefits at the start. Without a clear sense of benefits from a project such as the DMI, it was impossible to evaluate whether stakeholders were receiving value for the work undertaken.

Bad planning, poor corporate governance, excessively optimistic projections, and a cloak of secrecy regarding the real status of the Digital Media Initiative project all resulted in a very public black eye for one of the most respected broadcasting organizations in the world. It is likely that the causes of the failure of the DMI project will be debated for years to come, but at a minimum this story should be a cautionary tale for organizations developing sophisticated IT projects.³⁶

أسئلة الحالة العملية

1. What does the story of the BBC's failed Digital Media Initiative suggest to you about the importance of carefully managing not only the project, but the "message" of the project? That is, why is "benefits management" critical for project success?
2. Successful project management requires clear organization, careful planning, and good execution. How was the absence of each of these traits shown in this example?

مراجع الحالة العملية

Jeffrey K. Pinto, Project Management Achieving Competitive Advantage, Fifth Edition, 2019, Pearson.

* * *



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

إدارة المشاريع

PROJECT MANAGEMENT

الفصل الخامس

تعريف المشروع – الجزء الأول

Project Definition – Part I

الدكتور إياد زوكر

الفصل الخامس: تعريف المشروع - الجزء الأول

عنوان الموضوع

تعريف المشروع - الجزء الأول - Part I - Project Definition

كلمات مفتاحية

تعريف المشروع - ميثاق المشروع - النطاق - بيان نطاق المشروع - الأهداف - النواتج - الأولويات.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل الجزء الأول من المرحلة الأولى من دورة حياة المشروع وهي مرحلة التعريف التي تتضمن تحديد أهداف ونطاق وأولويات المشروع وينتج ميثاق المشروع وبيان نطاق المشروع وتحديد أولويات المشروع.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من:

1. الإلمام بكيفية تحديد أهداف المشروع.
2. التعرف على كيفية وضع نطاق المشروع.
3. فهم كيفية وضع أولويات المشروع.

1-5 مقدمة Introduction

إن بدء مشروع يشبه بدء أي عملٍ جديدٍ، فكلما عرفنا المزيد عن الشركة وعن أعضاء الفريق وما هو متوقع منا، كلما زادت احتمالية الانطلاق بعمل المشروع. إن البداية الصحيحة للمشروع ستوفّر الوقت والموارد على المدى الطويل، وتلغي الحاجة إلى التراجع بمجرد أن يبدأ المشروع بشكل رسمي.

إن التعريف الواضح للمشروع وللأهداف التفصيلية هو عملية حاسمة لنجاح المشروع. فإذا كان التعريف والأهداف غامضين أو غير واقعيين أو غير متفق عليهم أو غير مكتوبة فسيقع المشروع في مشاكل معقّدة قبل أن يبدأ.

ومهما يكن الوقت والطاقة اللازمين لتعريف المشروع بشكل جيد وصحيح في مرحلة التخطيط فذلك سيكلّف أقل بكثير مما سيكلّفه ظهور المشاكل في مرحلة التنفيذ أو التسليم.

يغطي هذا الفصل الخطوات الأولى في تخطيط المشاريع. حيث سيتم شرح كيفية تعريف المشكلة أو الفرصة التي سيعالجها المشروع. ثم ستتم مناقشة كيفية تعريف المشروع وأهدافه من حيث الوقت والتكلفة ونطاق المشروع، وتحديد الأولويات في المشروع، وبعدها سيتم تعريف نطاق المشروع من خلال هيكل تقسيم العمل ومصفوفة المسؤوليات.

2-5 ميثاق المشروع Project Charter

1-2-5 ما هو ميثاق المشروع؟

يُعتبر ميثاق المشروع بالنسبة لمدير المشروع أو لأعضاء الفريق أو للجهة الراعية للمشروع أحد أهم الاهتمامات المتعلقة بإدارة المشروع. فهذه الوثيقة القصيرة، التي تتكون عادةً حوالي ثلاث صفحات، تكون بمثابة عقد غير رسمي بين مدير وفريق المشروع من ناحية والجهة الراعية (التي تمثل الإدارة العليا للمنظمة أو الزبون الخارجي) من ناحية أخرى.

من منظور سلوكي، يعكس ميثاق المشروع الفهم المشترك والتعاون بين الجهة الراعية ومدير المشروع. وتلعب مهارات التفاوض لمدير المشروع دوراً مهماً في تطوير ميثاق المشروع.

وبما أن الميثاق يشبه العقد، فمن المفيد أن نتذكر ماهية العقد. (1) هو اتفاق يتم إبرامه بحرية من قبل طرفين أو أكثر. (2) لا يستطيع أحد الطرفين أن يغيّره بشكل تعسفي. (3) هناك شيء له قيمة لكل طرف. (4) هو وثيقة حية يمكن أن تتطور مع تغير الظروف إذا وافق الطرفان وحصلوا على شيء ذي قيمة لإجراء التغيير. يمثل توقيع الميثاق الانتقال من مرحلة بدء المشروع عالي المستوى إلى مرحلة تخطيط المشروع الأكثر تفصيلاً.

ميثاق المشروع هو الناتج المرحلي الذي يمنح مدير المشروع الحق في الاستمرار في مرحلة التخطيط الأكثر تفصيلاً للمشروع. قد يشمل ذلك فقط الإذن بالتخطيط للمشروع، أو الإذن بتخطيط وتنفيذ المشروع بأكمله في حالة وجود مشروع بسيط. رسمياً، تتم صياغة الميثاق من قبل مدير المشروع أو الجهة الراعية ثم يجري التفاوض مكوناته. ومع ذلك، وبما أن المشاريع غالباً ما تتم بشكل تعاوني، قد تقوم بعض المنظمات بتعيين أعضاء الفريق الأساسي في وقت مبكر بما يكفي للمساعدة في صياغة الميثاق. كما يمكن النظر في المدخلات المبكرة من أصحاب المصلحة الرئيسيين.

في حين أنه يمكن لأي من الطرفين (الجهة الراعية أو مدير المشروع) كتابة المسودة الأولية، إلا أنه في كثير من الأحيان يقوم مدير المشروع بكتابة مسودة الميثاق. ثم يناقش مدير المشروع والراعي كل جزء من الميثاق بصراحة. وكما هي الحالة بالنسبة للعقود، فإن الأشخاص الذين يوقعون على الميثاق حكيمن ويفهمون ويوافقون على جميع محتوياته. وعلى عكس العقود، يشعر كلا الطرفين بالالتزام بروح الميثاق (وليس بالنص حرفياً) لأن تفاصيل المشروع لم يتم التوصل إليها بعد وسوف تتغير بالتأكيد لاحقاً.

إن التفكير في الميثاق كعقد يعني أن كلاً من مدير المشروع والراعي يوقعان على الميثاق عن طيب خاطر ويسعون جاهدين لإنجاح المشروع. وعندما يساعد أعضاء الفريق الأساسيون في كتابة المسودة الأولية للميثاق، فقد يوقعون أيضاً على الميثاق. وإذا احتاج المشروع إلى إدخال بعض التغييرات، فسيعتبر الراعي نفسه شريكاً

مع فريق المشروع في تحديد كيفية تحقيق هذه التغييرات.

5-2-2 لماذا يُستخدم ميثاق المشروع؟

تتمثل الأهداف الرئيسية الأربعة لميثاق المشروع بما يلي:

- (1) تخويل مدير المشروع للمضي قدماً في المشروع. إن ميثاق المشروع هو وثيقة تصرح رسمياً بوجود المشروع وتمنح مدير المشروع السلطة لاستخدام الموارد التنظيمية على أنشطة المشروع.
- (2) مساعد مدير المشروع والراعي وأعضاء الفريق على تطوير فهم مشترك للمشروع. يتعين على كل مشارك في المشروع إلى تطوير فهم مشترك لما يستلزمه المشروع. ويتضمن ذلك على الأقل مبررات طرح المشروع، ومدى تواقه مع أهداف المنظمة الأم، وتحديد ما يتم تضمينه واستبعاده في نطاق المشروع، والجدول الزمني التقريبي، ومقاييس النجاح، والمخاطر الرئيسية، والتقدير التقريبي لاحتياجات الموارد، وأصحاب المصلحة.
- (3) مساعدة مدير المشروع والراعي وأعضاء الفريق على الالتزام بروح المشروع. يتعين على كل شخص الالتزام شخصياً ورسمياً ببذل قصارى جهده لتحقيق نتائج المشروع المتفق عليها حتى عندما لا تسير الأمور كما هو مخطط لها. إنه واجب أخلاقي على جميع أعضاء فريق المشروع أن يلتزموا بالأهداف المشتركة المنصوص عليها في الميثاق. وغالباً ما يساعد هذا الالتزام الرسمي الشخص على أن يقرر مواصلة العمل الجاد في المشروع عندما لا تسير الأمور على ما يرام.
- (4) استبعاد المشاريع السيئة بسرعة. يُستخدم الميثاق لفحص المشاريع المحتملة بسرعة لتحديد الخيارات التي تبدو سيئة. إن وضع الميثاق أسرع بكثير من وضع خطة وجدول مشروع كامل ومفصل، لذلك، إذا تبين من خلال وضع الميثاق أنه من المحتمل أن يفشل المشروع، فسيتم اتخاذ القرار باستبعاد هذه المشروع وبالتالي توفير الكثير من وقت وكلفة التخطيط.

5-2-3 مكونات ميثاق المشروع

نستعرض فيما يلي العناصر الأساسية النموذجية في ميثاق المشروع. يبين الشكل (5-1) عناصر ميثاق المشروع النموذجية والسؤال الذي يجيب عليه كل عنصر. يجب أن يكون الميثاق قصيراً بدرجة كافية حتى يتمكن فريق المشروع والراعي (وأي صاحب مصلحة آخر) من فحصه بعناية للتأكد من فهمه والموافقة عليه. والطول المتعارف عليه يتراوح من صفحة إلى أربع صفحات بشكل عام.

CHARTER ELEMENTS AND QUESTIONS ANSWERED	
CHARTER ELEMENT	ANSWERS THE QUESTION
Scope overview	What?
Business case	Why?
Background	Why?
Milestone schedule	When?
Success criteria	What?
Risks, assumptions, and constraints	Whoa!
Resources	How much?
Stakeholders	Who?
Team operating principles	How?
Lessons learned	How?
Signatures and commitment	Who?

المصدر (Larson, 2020)

الشكل (5-1) - مكونات ميثاق المشروع

العنوان Title

إن وجود عنوان ذي معنى للمشروع هو أمر بالغ الأهمية. ففي منظمة لديها عدد كبير من المشاريع، يمكن استخدام العنوان لتحديد المشروع الذي تتم الإشارة إليه بسرعة.

نظرة عامة على النطاق Scope Overview

تشكل كل من النظرة العامة على النطاق وحالة العمل المستوى العالي لما هو المشروع ولمبرراته. إن النظرة العامة على النطاق هي ملخص عن المشروع، فهي وصف عالي المستوى لما ينبغي إنجازه وكيف سيتم إنجازه. يمكن وصف ما يجب إنجازه على أنه نطاق المنتج وجميع الخصائص والمتطلبات التي يجب أن تكون موجودة في تسليمات المشروع الفعلية. أما كيف سيتم القيام به فهو نطاق المشروع وكامل ما سيتم وما لن يتم القيام به لتلبية المتطلبات المحددة. تصف النظرة العامة للنطاق عمل المشروع ونتائجه بسرعة. ويتم استخدام هذه النظرة للتمييز بين ما سيفعله المشروع وما لن يفعله وبالتالي فهي تثبت حدود المشروع. وتستخدم للمساعدة في منع زحف النطاق Scope Creep، وهو زيادة تدريجية في عمل المشروع دون إجراء تعديلات مقابلة على الموارد أو الموازنة أو الجدول الزمني.

حالة العمل Business Case

تبين حالة العمل الغرض من المشروع ومبرراته. فهي تجيب على السؤال لماذا؟ وبالتالي تساعد جميع الأطراف على فهم الغرض من المشروع. تستخدم حالة العمل لتبرير ضرورة المشروع، إذ يجب أن يربط المشروع بوضوح باستراتيجية المنظمة ويشرح الفوائد التي تأمل المنظمة في تحقيقها من خلال التفويض بالمشروع أو الأهداف الإستراتيجية التي يحققها.

يمكن أن تكون حالة العمل إما الأساس المنطقي لطرح المشروع، أو يمكن أن تتضمن أيضاً تقديرات عالية المستوى لتكاليف المشروع وفوائده. يجب أن تقع حالة العمل المكتوبة جيداً صانعي القرار بدعم المشروع وإلهام أعضاء فريق المشروع وأصحاب المصلحة الرئيسيين للعمل بجد نحو إكمال المشروع بنجاح.

الخلفية Background

ينبغي أن يعرف أصحاب المصلحة الرئيسيون في المشروع ما يكفي عن المشروع بعد مراجعة النظرة العامة القصيرة عن النطاق وبيانات حالة العمل، حيث ستوفر هذه البيانات جميع المعلومات التي يحتاجون إلى معرفتها. قد يحتاج بعض أصحاب المصلحة الآخرين إلى مزيد من التفاصيل لفهم الأساس المنطقي والغرض من وراء هذه البيانات. وعلى النظرة العامة عن النطاق وحالة العمل، والتي يجب أن تقتصر على جملتين إلى أربع جمل لكل منهما، يمكن أن يكون بيان الخلفية أكثر تفصيلاً وبأي طول. عادة يكون بيان الخلفية اختياري ويتم تضمينه في الميثاق إذا كان ذلك ضرورياً.

الجدول الزمني للأحداث الرئيسية مع معايير القبول Milestone Schedule with Acceptance Criteria

الجدول الزمني للأحداث الرئيسية أو جدول نقاط العلام Milestone Schedule هو خطة عالية المستوى تشير إلى عدد قليل من الإنجازات الهامة المتوقعة على مدى عمر المشروع. يُقسّم المشروع إلى عدد قليل من النقاط أو المراحل الوسيطة (حوالي ثلاثة إلى ثمانية) يمكن التحقق من اكتمالها. ويقدر الفريق التاريخ الذي يتوقعون فيه إكمال كل حدث رئيس. يجب أن يسرد الجدول الزمني الأحداث الرئيسية والتسليمات التي يرغب فريق المشروع في ضمان اكتمالها في الأوقات المحددة وبما يرضي صانعي القرار الرئيسيين. يعتبر هذا الجدول الزمني مفيداً جداً للتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين لا يشاركون بنشاط في المشروع.

MILESTONE SCHEDULE EXAMPLE			
MILESTONE	DATE	WHO JUDGES	ACCEPTANCE
1. Existing facility	9-19-16		
2. Site visit/audit	9-22-16	PM/Customer	Site data verified
3. Design and approval	10-22-16	Customer	Customer approval
4. Equipment deliverables	12-2-16	Engineering & Manufacturing	B.O.M. check
5. Project execution	1-6-17	Installation & Customer	Commissioned
6. System turnover	1-13-17	Customer	System throughput of 35,000 cases per day

المصدر (Larson, 2020)

الشكل (2-5) - مثال عن الجدول الزمني للأحداث الرئيسية

غالباً ما تُترجم متطلبات التسليم إلى مواصفات بحيث يمكن التحقق منها. في بعض الأحيان، تحدث الأحداث الرئيسية قبل الموافقة على نفقات كبيرة. وفي أوقات أخرى، تحدث عند الانتهاء من تصميم مهم، أو نتيجة رئيسية، أو إنجاز رئيسي للنطاق. من المفيد تحديد عدد قليل نسبياً من نقاط العلام والمنجزات الرئيسية في المشروع التي يرغب الفريق والراعي في التحقق منها عن كثب. تساعد إضافة معايير القبول إلى جدول نقاط العلام فريق المشروع على فهم من سيحكم على جودة التسليم المرتبط بكل حدث رئيسي وما هي المعايير التي سيتم استخدامها لهذا التحديد. تنص معايير القبول Acceptance criteria على الشروط التي يجب استيفائها من أجل الموافقة على المخرجات. يبين الشكل (2-5) - مثال عن الجدول الزمني للأحداث الرئيسية.

المخاطر والافتراضات والقيود Risks, Assumptions, and Constraints

المخاطرة Risk هي موقف غير مؤكد يمكن أن يؤثر سلباً أو إيجابياً على المشروع في حالة حدوثه. والافتراضات Assumptions هي تخمينات يتم إجراؤها أثناء تخطيط المشروع والتي يتم التعامل معها على أنها صحيحة أو واقعية، على الرغم من عدم إثباتها. يقوم فرق المشروع في كثير من الأحيان بتحديد الافتراضات وتوثيقها والتحقق من صحتها كجزء من عملية التخطيط. تتضمن الافتراضات عموماً درجة من المخاطرة.

أما القيد Constraint فهو أي شيء يحد من تنفيذ المشروع.

إن الافتراضات والقيود معاً هي التي يمكن أن تسبب مشاكل في المشروع. لذلك يتم تضمينها مع المخاطر حتى يكون جميع المشاركين الرئيسيين (الراعي ومدير المشروع والفريق الأساسي) على دراية مسبقة بما قد يمنعهم من إكمال المشروع بنجاح. على الرغم من أنه من غير الواقعي الاعتقاد بأن الفريق يمكنه التفكير في كل شيء يمكن أن يحدث بشكل خاطئ، إلا أنه كلما كان هذا القسم أكثر شمولاً، كلما زاد احتمال اكتشاف الفريق للمشاكل قبل حدوثها، وبالتالي سيكون هناك وقت للتعامل معها بسهولة. وإذا تبين أن أحد الافتراضات خاطئ، فإنه يصبح مخاطرةً. والقيد الذي يحد من مقدار المال أو الوقت أو الموارد اللازمة لإكمال المشروع بنجاح هو أيضاً مخاطرة. تقوم بعض المنظمات، خاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة، بتجميع كل المخاطر والافتراضات والقيود معاً، بينما تتعامل منظمات أخرى مع كل واحد على أنه قسم منفصل في الميثاق.

تقديرات الموارد Resource Estimates

يعتبر المديرون التنفيذيين المشاريع استثمارات. يصف القسم الخاص بالنظرة العامة على النطاق وبجالة الأعمال في الميثاق العائد المتوقع من المشروع، بينما يصف قسم الموارد ما سيتم استثماره. وتساعد هذه الأقسام بشكل جماعي صانعي القرار في تحديد ما إذا كان المشروع يستحق الموافقة. تتضمن الموارد العاملين والأدوات والمعدات والمواد وأي شيء آخر لازم لتنفيذ المشروع. ونظراً لأن المديرين التنفيذيين يعتبرون المشاريع بمثابة استثمارات للموارد، فإنهم يريدون تقديراً تقريبياً لهذه الموارد. يمكن أن يكون هذا تقديراً لمقدار وقت الموظفين أو المعدات أو لكمية المواد أو لمبلغ المال المطلوب. وبما أنه لا يوجد سوى فهم عام جداً للمشروع في هذه المرحلة، فإن أي موازنة ستكون تقريبية أيضاً ويجب ذكرها على هذا النحو من خلال تسميتها بموازنة أولية، وتضمنين مستوى الثقة في دقة التقدير (مثل زائد أو ناقص 50 في المائة).

قائمة أصحاب المصلحة Stakeholder List

لضمان نجاح المشروع يجب تحديد أصحاب المصلحة وتحديد أولوياتهم، وإدارة علاقات قوية معهم، واتخاذ القرارات التي تحقق أهدافهم. لذلك، من الممارسات الجيدة تحديد أصحاب المصلحة وتحديد أولوياتهم في وقت مبكر من المشروع.

مبادئ تشغيل الفريق Team Operating Principles

يتم أحياناً وضع قواعد أو مبادئ تشغيل الفريق لتحسين أدائه. والهدف من ذلك هو زيادة فعالية الفريق والتأكد من أن جميع الأطراف على دراية بما هو متوقع. إن مبادئ تشغيل الفريق المفيدة بشكل خاص هي تلك التي تتعامل مع عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات وإنجاز العمل ومعاملة باحترام. تختار بعض المنظمات إنشاء ميثاق فريق منفصل بدلاً من تضمين مبادئ تشغيل الفريق في ميثاق المشروع.

التوقيعات والالتزام Signatures and Commitment

يتضمن هذا القسم من الميثاق قائمة بالمشاركين وسلطة كل واحد منهم في اتخاذ القرارات. وهنا يُظهر الراعي ومدير المشروع وربما أعضاء الفريق الأساسيين علناً وشخصياً التزامهم بالمشروع من خلال التوقيع على الميثاق. ومن خلال الالتزام رسمياً بالمشروع، يصبح من المرجح أن يستمر اللاعبون الرئيسيون في العمل الجاد خلال الفترات الصعبة لإيصال المشروع حتى نهاية ناجحة.

5-2-4 خطوات إنشاء ميثاق المشروع Steps to Create a Project Charter

لإنشاء ميثاق مشروع فعال، يجب اتباع الإرشادات التالية:

- تضمين معلومات تعريف المشروع والجهة المسؤولة:

○ عنوان المشروع وتاريخ الترخيص.

○ اسم مدير المشروع ومعلومات الاتصال به.

- الاسم والمسمى الوظيفي ومعلومات الاتصال الخاصة بالجهة المسؤولة (عادةً الزبون أو الراعي).
- تضمين وصف واضح ومختصر لحاجة العمل أو الفرصة أو التهديد الذي يهدف المشروع إلى معالجته:
 - ما هي الظروف التي ولدت الحاجة للمشروع؟
 - ما هو طلب السوق على المنتج أو الخدمة؟
 - النظر في أي متطلبات قانونية مرتبطة بالمشروع.
- تضمين وصف موجز للمنتج أو الخدمة التي يسعى المشروع لإنشائها:
 - ما هي النتيجة المطلوبة من المشروع؟
 - ما هي الخصائص الهامة للمنتج أو الخدمة؟
- تضمين وصف لعلاقة المشروع باحتياجات العمل التي يهدف إلى معالجتها:
 - لماذا من المهم القيام بالمشروع الآن؟
 - كيف سيتعامل هذا المشروع مع حاجة العمل أو الفرصة أو التهديد الذي يهدف إليه؟
- النظر في أي قيود و / أو افتراضات معروفة:
 - هل هناك أي قضايا أو عوامل معروفة تتعلق بالوقت أو التكلفة أو النطاق أو الجودة أو الموارد من شأنها أن تحد من الطريقة التي يمكن بها التعامل مع المشروع؟
 - هل هناك أي عوامل أو مشكلات يجب افتراضها صحيحة أو حقيقية أو مؤكدة من أجل البدء في التخطيط للمشروع؟
- التأكد من أن الشخص الذي لديه المعرفة والسلطة المطلوبة يوقع على ميثاق المشروع.
- توزيع الميثاق الموقع على أصحاب المصلحة المعنيين في المشروع:
 - أعضاء فريق المشروع.
 - الزبون والبايعون.

- المديرون الفنيون ذوو الصلة.
- قسم المحاسبة والمالية.

3-5 تعريف المشكلة أو الفرصة Problem or Opportunity Definition

رغم أن الزبائن يمكن أن يقضوا ساعات في مناقشة المشروع المقترح، فهم قد لا يفكرون كيف ينقلون أفكارهم إلى مدير المشروع. وكلما تفهم مدير المشروع القضايا المحيطة بالمشروع، كان هناك فرصة أفضل لنجاح المشروع.

فعلى سبيل المثال، وفي مشروع بناء نظام معلومات جديد في شركة سيحتاج مدير المشروع:

- لمعرفة كيف سيكون نظام المعلومات الجديد،
- لفهم احتياجات مستخدمي النظام الجديد،
- لمعرفة ما يريده الزبون.

يجب أن تتكون لدى مدير المشروع رؤية واضحة عن النظام المطلوب لكي يستطيع تنفيذ هذا النظام بالشكل الذي يلي حاجات الزبون ويحل المشكلة التي طُرِحَ لأجلها. فإذا لم تُحدد المشكلة أو الفرصة بشكل صحيح، فإن النظام سيكون فاشلاً حتى لو تم بناؤه!

فيما يلي بعض الإجراءات التي تساعد مدير المشروع في تعريف المشكلة أو الفرصة:

- الحصول من الزبون على تعريف واضح للمشكلة التي يتعين حلّها من قبل المشروع أو الفرصة التي سيوفرها المشروع.
- تحديد ما يحتاج وما يريد الزبون.
- جمع المعلومات التفصيلية الكافية عن الوضع الحالي.
- تعلّم وفهم الأسباب التجارية للمشروع والدافع الموجود لدى الزبون لطلب هذا المشروع.

4-5 تعريف نطاق المشروع Project Scope Definition

يمهّد تحديد نطاق المشروع الطريق لوضع خطة المشروع. إن نطاق المشروع هو تعريف النتيجة النهائية أو مهمة المشروع على شكل منتج أو خدمة تُقدم للزبون. والغرض الأساسي هو تعريف نواتج المشروع التي ستُسلّم للمستخدم النهائي بأكبر قدر من الوضوح والتركيز على خطط المشروع. كما هو واضح أن تعريف نطاق المشروع أساسياً وضرورياً، كثيراً ما يتم تجاهله من قبل قادة المشاريع في العديد من الشركات الكبيرة.

تبين البحوث بوضوح أن النطاق المعرّف بشكل ضعيف وغير واضح هو العائق الأكبر المذكور في كثير من الأحيان لنجاح المشروع. في دراسة شملت أكثر من 1400 من مديري المشاريع في الولايات المتحدة وكندا، تبين أن ما يقرب من 50 % من مشاكل التخطيط تتعلق بتعريف غير واضح لنطاق وأهداف المشروع. إذاً هناك علاقة قوية بين نجاح المشروع وتعريف واضح للنطاق. ويسمح نطاق المشروع بالتركيز على الغرض من المشروع طوال عمر المشروع من قبل الزبون والمشاركين الآخرين في المشروع.

يتم وضع نطاق المشروع من قبل مدير المشروع بالتعاون مع الزبون. مدير المشروع هو المسؤول عن رؤية أن هناك اتفاقاً مع المالك حول أهداف المشروع ونواتجه ومتطلباته التقنية في كل مرحلة.

ينتج عن تعريف نطاق المشروع وثيقة تُدعى بيان نطاق المشروع Project Scope Statement يتم نشرها واستخدامها من قبل المالك والمشاركين في المشروع من أجل تخطيط المشروع وقياس نجاحه. يصف النطاق ما هو المتوقع تسليمه للزبون عندما يكتمل المشروع، لذلك يجب أن يعرّف النطاق النتائج المراد تحقيقها بشكل محدد وملموس وقابل للقياس.

5-4-1 بيان نطاق المشروع Project Scope Statement

بعد أن تم وضع ميثاق المشروع وتم منح تفويض رسمي لاستخدام الموارد التنظيمية على أنشطة المشروع، أصبح بإمكان مدير المشروع بدء عملية التخطيط. ولكن قبل أن يتمكن مدير المشروع من بدء عملية التخطيط، فإنه يحتاج إلى تعريف فهم مشترك بين أصحاب المصلحة لما هو المشروع وما يُفترض أن يقوم به وما لا يفترض أن يقوم به. في هذا القسم سيتم تعريف نطاق المشروع بشكل عام وغير تفصيلي.

كيف سنعرف ما إذا كان المشروع ناجحاً إذا لم يكن لدينا تعريف واضح لما يبدو عليه النجاح؟ إن تطوير بيان نطاق المشروع بشكل فعال يساعد أصحاب المصلحة على فهم ما يجب إنجازه لتحقيق أهداف المشروع. كما أنه يوفر على فريق إدارة المشروع وقتاً ثميناً لاحقاً عندما يقومون بوضع خطط المشروع.

بيان نطاق المشروع هو التعريف عالي المستوى للمشروع. وهو يعكس الفهم المشترك بين أصحاب المصلحة للأنشطة الرئيسية التي يتعين القيام بها في المشروع ويوفر أساساً لقرارات المشروع المستقبلية حول ما يجب وما لا يجب تضمينه في المشروع.

5-4-2 مكونات بيان نطاق المشروع Project Scope Statement Content

يجب أن يتضمن مشروع بيان نطاق المشروع ما يلي:

- أهداف المشروع والتسليمات والمتطلبات.
- قيود وافتراضات المشروع.
- معايير قبول المنتج.

أهداف المشروع Project objectives

تشكل أهداف المشروع معايير نجاح المشروع القابلة للقياس، وتسمى في بعض المنظمات عوامل النجاح الحاسمة. يجب أن تكون أهداف المشروع:

- محددة من حيث النطاق.
 - قابلة للقياس الكمي من حيث الوقت والتكلفة والجودة.
 - واقعية ويمكن تحقيقها.
 - متوافقة مع الخطط والسياسات والإجراءات التنظيمية.
- يجب أن يكون لكل مشروع هدف واحد على الأقل.

وصف المنتج Product description

مجموعة خصائص المنتج أو الخدمة أو نتيجة المشروع المطلوب إنجازه.

متطلبات المشروع Project requirements

الشروط أو القدرات التي يجب أن تفي بها مخرجات المشروع لتلبية معيار أو عقد أو مواصفات أو لائحة حكومية أو صناعية.

مخرجات المشروع Project deliverables

مخرجات أو تسليمات أو نواتج المشروع هو أي نتيجة ملموسة وقابلة للقياس مطلوبة لإكمال المشروع أو جزء منه. يجب أن يتضمن بيان نطاق المشروع قائمة بالنواتج الفرعية والتي تشكل مجتمعة الناتج النهائي للمشروع.

حدود المشروع Project boundaries

تحديد ما هو مدرج في المشروع وما هو غير مدرج في المشروع.

معايير قبول المنتج Product acceptance criteria

عملية ومعايير قبول المنتجات النهائية أو الخدمات الناتجة عن المشروع.

القيود المشروع Project constraints

القيود هي عوامل تحد من الطريقة التي يمكن بها التعامل مع المشروع. قد تتعلق هذه القيود بالوقت والتكلفة والنطاق والجودة والموارد وغيرها. على سبيل المثال، قد يتم تحديد موعد نهائي لتسليم المشروع أو قد يتم تثبيت الموازنة الإجمالية التي يجب أن يعمل المشروع ضمنها.

افتراضات المشروع Project assumptions

الافتراضات هي عبارات يجب اعتبارها صحيحة من أجل البدء في التخطيط. على سبيل المثال، إذا كان المشروع يتطلب أن تضمين تكاليف الطاقة في الموازنة، فقد نرغب في افتراض أن سعر الوقود في تاريخ بدء المشروع سيبقى كما هو طوال مدة المشروع وذلك لنتمكن من وضع تقديرات لتكلفة المشروع وتضمينها في الموازنة.

3-4-5 خطوات تطوير بيان نطاق المشروع Project Scope Statement

لإنشاء بيان نطاق المشروع، يجب اتباع الإرشادات التالية:

- إعادة صياغة مبررات المشروع من ميثاق المشروع مع أي تحسينات يمكنكم إجراؤها أثناء تخطيط النطاق.
- وصف واضح وموجز للخصائص والوظائف الحرجة لمنتج أو خدمة المشروع، والنهج الذي سيتخذه الفريق لتحقيق أهداف المشروع.

- طرح أسئلة على أصحاب المصلحة الرئيسيين (وخصوصاً الزبون) لتحديد النتيجة المطلوبة للمشروع.
- تحديد الخصائص الحرجة للمنتج أو للخدمة.
- القيام بأنشطة تحليل المنتج لتطوير عرض تفصيلي للنتيجة النهائية للمنتج أو للخدمة.
- القيام بأنشطة تعريف رديفة لتوليد طرق بديلة لتحقيق أهداف المشروع.
- التأكد من أن وصف المنتج يعكس التحسينات الإضافية التي يمكن إجراؤها نتيجة لتحليل المنتج وأنشطة تحديد البدائل.
- تحديد وإدراج جميع المخرجات الرئيسية للمشروع والتي يشكل تسليمها الكامل والمرضي اكتمال المشروع.
- إجراء جلسات عصف ذهني لتحديد المخرجات الرئيسية لمنتج أو لخدمة للمشروع.
- التشاور مع الخبراء لتحديد ما سوف يتطلبه الأمر لإكمال المشروع.
- مراجعة السياسات التنظيمية والمعلومات التاريخية ذات الصلة وراعي المشروع أو العميل لتحديد مخرجات إدارة المشروع المطلوبة.
- تحديد أي استثناءات معروفة لنطاق المشروع. هل هناك أي شيء لن يتم تضمينه كجزء من هذا المشروع؟
- تقييم القيود والافتراضات والتحقق من صحتها وتعديل إن تطلب الأمر.
- وضع هدف أو أكثر من أهداف المشروع - المعايير القابلة للقياس الكمي التي يجب الوفاء بها حتى يُعتبر المشروع ناجحاً.
- استخدم لغة صحيحة ودقيقة لا لبس فيها.
- كتابة بيان نطاق المشروع بلغة المستخدم بدلاً من اللغة الفنية.
- إذا كان لابد من استخدام المصطلحات التقنية، فيجب التأكد من تعريفها بوضوح لتجنب سوء الفهم لاحقاً.

- الحصول على الإجماع والموافقة الرسمية من جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع، بما في ذلك العميل و / أو الراعي.
- التأكد من إرسال نسخة من بيان نطاق المشروع إلى جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع لمراجعته.

5-5 وضع أهداف المشروع Setting Project Goals

يمكن تصنيف المشاريع ضمن أحد الأنواع التالية:

- المشاريع المقادة بالسوق: إنتاج منتج جديد للاستجابة لاحتياجات السوق.
- المشاريع المقادة بالأزمات: حل سريع لمشكلة محددة.
- المشاريع المقادة بالتغيير: الحاجة إلى تغيير العمليات لمواكبة البيئة الحالية أو لتكون هذه البيئة أكثر فعالية.

إن فهم الغرض من المشروع ضروري لاستيعاب الاحتياجات الكامنة وهذا ما يمكّننا من الموازنة بين عوامل المشروع الثلاثة (الوقت والكلفة والنطاق).

بمجرد الانتهاء من تعريف واضح للمشكلة أو للفرصة، فإن الخطوة التالية هي تحديد الأهداف الأساسية للمشروع، أي ما ينبغي القيام به (النتائج النهائية المحددة)، وكيف سيتم القيام به (الكمية والنوعية أو الاحتياجات الخاصة)، ومتى سيتم القيام به (الموعد النهائي)، وكم سيكلف ذلك (الموازنة).

يجب وضع تعريف واضح لأهداف المشروع من حيث النتيجة النهائية المرغوبة. ينبغي على أهداف المشروع أن تصف ما سيُنجز من خلال المشروع. والجوانب الرئيسة الثلاثة لأهداف المشروع هي:

- التكاليف: المال والموارد اللازمة لإنجاز المهمة، بما في ذلك الأشخاص والمعدات وغيرها من المخصصات.

- الوقت: الوقت اللازم لإنجاز المهمة.
- النطاق: وصف لملامح ووظائف المنتجات أو الخدمات النهائية التي سيقدمها المشروع. يُعرّف النطاق جميع النواتج وخصائصها ووظائفها. الناتج Deliverable هو شيء يمكن تحقيقه والحصول عليه في نهاية المشروع مثل المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو الخطط، إلخ.
- يجب على أهداف المشروع أن تعرّف شروط الاستكمال، وتصف ما سيتم تنفيذه وما لا يجب تنفيذه في المشروع، وهذا يوفر معايير لقياس نجاح المشروع.
- لا يكفي تعريف هذه الأهداف فقط، وإنما يجب تحديد مسؤوليات مدير المشروع، والذي سيُحاسب بحسب تحقيقه لهذه الأهداف أم لا.
- يجب أن تكون أهداف المشروع SMART (Specific, Measurable, Agreed upon, Realistic, Time-limited, and Ethical):
 - **Specific محددة:** يجب أن تكون الأهداف واضحة ومحددة جيداً بحيث يستطيع أي شخص لديه معرفة أساسية في مجال المشروع أن يفهمها بسهولة. يجب أن تُحدّد بدقة ما هو ضمن نطاق المشروع.
 - **Measurable قابل للقياس:** يجب أن تكون الأهداف معروفة بشكل قابل للقياس. إذا لم نستطع قياسها فستكون غامضة وبالتالي فهي بحاجة لتوضيح. لتحديد مدى تحقيق هدف ما يجب أن نتأكد من مقارنته مع النتيجة التي نحصل عليها وبالتالي يجب أن يكون قابلاً للقياس.
 - **Agreed upon متفق عليها:** يجب على كل من مدير المشروع والزبائن والعملاء أن يكونوا متفقين على أهداف المشروع. ويجب أن يكون هناك اتفاق على أن النتيجة النهائية سوف تحلّ مشكلة محددة أو تستجيب لفرصة معينة.
 - **Realistic واقعية:** يجب على أهداف المشروع أن تكون قابلة للتحقيق وذلك في ضوء الموارد والوقت المتاح والمعارف والمهارات المتوفرة. قد يستغرق الأمر بعض الوقت والطاقة للتفاوض على أهداف

واقعية للمشروع.

- **Time (cost) limited** محدود الوقت والتكلفة: يجب أن تُوضع أهداف المشروع ضمن إطار زمني

واضح وفي حدود كلفة محدودة. يجب أن نحدّد كم من الوقت والأموال متاحة للمشروع وهل هناك مرونة في هذين الموردتين الهامين.

- **Ethical أخلاقية**: يجب على أهداف المشروع أن تراعي الأخلاق والثقافة السائدة في بيئة المشروع

الداخلية والخارجية. مع الإشارة إلى اختلاف الثقافة والعادات والأعراف بين مجتمع وآخر. ومن الممكن أن يعمل المشروع ضمن بيئة متعددة الجنسيات والثقافات.

إذا لم تكن أهداف المشروع SMARTE، يجب مواصلة العمل في تحليلها حتى تصبح كذلك. كما أن الإفراط في تعريف الأهداف يمكن أن يكون ضاراً للمشروع وللمنظمة. فإذا وضع مدير المشروع هامشاً كبيراً للطوارئ (في محاولة لضمان نجاح المشروع) فإن ذلك سيعرضه للمخاطرة في اقتراح مشروع مكلف للغاية وبالتالي لن تتم الموافقة عليه. وحتى لو تمت الموافقة عليه فإن مثل هذا المشروع سيكلف أموالاً كثيرة كان من الأفضل للمنظمة تخصيصها لعدد أكبر من المشاريع في أماكن أخرى. أما إذا كان هدف المشروع هزياً فإن ذلك لن يشجّع الزبون والممول على دفع أموالهم لهذا المشروع. يجب على مدير المشروع أن يضع مقدراً معقولاً من الوقت والأموال للطوارئ وذلك لتمكين فريق العمل من تحقيق أهداف المشروع بالشكل المناسب.

5-6 تحديد أولويات المشروع Setting Project Priorities

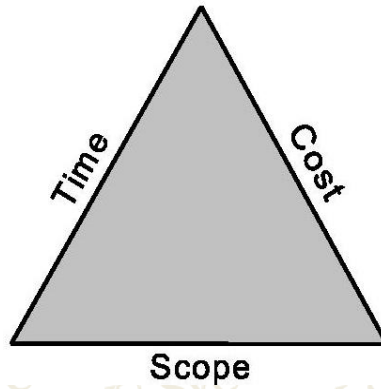
يبين المثلث في الشكل (5-3) الجوانب الرئيسة الثلاثة للمشروع: الوقت والتكلفة والنطاق. ويكون عمل مدير المشروع هو الحفاظ على التوازن بين هذه الجوانب الثلاثة.

- إذا كان الوقت قصيراً فيجب على الموارد (التكلفة) أن تزيد أو يجب تقليص النطاق، أو الاثنين معاً.

- إذا كانت الأموال قليلة فيمكن تمديد الوقت أو تقليص النطاق، أو الاثنين معاً.

- إذا كان النطاق كبيراً فستكبر التكلفة أو سيمتد الوقت، أو الاثنين معاً.

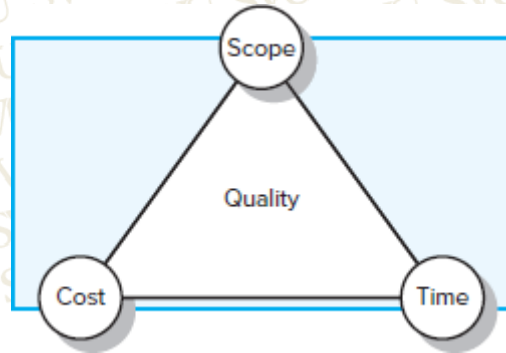
في عالم مثالي، ستبقى أهداف المشروع ثابتة طوال عمر المشروع. في الواقع، تتغير الأهمية النسبية لكل هدف بمرور الوقت في المشروع، فلا يجب أن نغالي في أهمية الوقت عندما تصبح كمية الأموال المتاحة حرجية. فمدير المشروع الحاذق هو الذي يحافظ على التوازن بين المتحولات الثلاثة ويبقى مرناً في تغيير أحد المتحولات على حساب المتحولين الآخرين للتكيف مع الظروف الجديدة التي تقع في حياة المشروع.



الشكل (3-5) - متحولات المشروع الثلاثة

يُعتبر المشروع ناجحاً إذا لبي أو تجاوز توقعات الزبون النهائي للمشروع و / أو الإدارة العليا من حيث التكلفة (الموازنة) والوقت (الجدول الزمني) والأداء (النطاق) وذلك بالجودة المطلوبة كما هو موضح في الشكل (5-4). تختلف العلاقة المتبادلة بين هذه المعايير. فعلى سبيل المثال، في بعض الأحيان من الضروري تقليص الأداء والنطاق لإنجاز المشروع بسرعة أو بتكلفة أقل. غالباً ما تزداد تكلفة المشروع كلما زادت مدته، ولكن لا يمكن إثبات هذه العلاقة الطردية بين تكلفة ومدة المشروع دائماً، ففي بعض الأحيان يمكن تخفيض تكلفة المشروع باستخدام معدات ومواد أرخص وعمالة ذات كفاءة أدنى وهذا ما يُطيل مدة المشروع. بالمقابل، كثيراً ما يُجبر مديرو المشاريع لتسريع أو تقصير بعض الأنشطة الرئيسة عن طريق العمل الإضافي، وهذا ما يرفع التكلفة الأصلية للمشروع.

إن واحدة من الوظائف الأساسية لمدير المشروع هي المفاضلة بين الوقت والتكلفة والأداء. للقيام بذلك، يجب على مديري المشروع تحديد وفهم طبيعة أولويات المشروع، من خلال المناقشة الصريحة مع زبائن المشروع والإدارة العليا لتحديد الأهمية النسبية لكل معيار. على سبيل المثال، ماذا يحدث عندما يستمر الزبون بإضافة المتطلبات؟ أو إذا اضطر مدير المشروع للمفاضلة بين التكلفة والوقت، فأى معيار سيكون له الأولوية؟



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (4-5) - المفاضلات في إدارة المشروع

لهذا الغرض من المفيد تصميم مصفوفة لأولويات المشروع تحدد لكل معيار فيما إذا كان قيداً أو يمكن قبوله أو تحسينه:

- **قيد Constrain:** إن المعيار في هذه الحالة ثابت لا يمكن تجاوزه (بالنسبة للوقت والتكلفة زيادة، وبالنسبة للنطاق نقصاناً). أي على المشروع أن يفي بتاريخ الانتهاء والمواصفات ونطاق المشروع والموازنة المعتمدين سابقاً.
- **تحسين Enhance:** أي معيار يمكن أن يكون في وضع أمثل؟ هذا يعني في حالة الوقت والتكلفة أن تتم الاستفادة من الفرص إما لخفض التكاليف أو لتقصير الجدول الزمني. على العكس من ذلك، فإن التحسين فيما يتعلق بالأداء يعني زيادة القيمة المضافة للمشروع.
- **قبول Accept:** ما هو المعيار الذي يكون من المقبول عدم تلبيته للقيم الأصلية؟ أي زيادة وقت وأتلفة المشروع ونقصان الأداء أو النطاق.

يعرض الشكل (5-5) مثالاً لمصفوفة أولويات. تختلف الأولويات من مشروع إلى آخر. على سبيل المثال، بالنسبة لمشاريع البرمجيات فإن زمن الوصول للسوق أمر بالغ الأهمية، فشركات مثل مايكروسوفت قد تواجه متطلبات نطاق أساسية لإصدارات لاحقة من أجل الوصول إلى السوق أولاً. بالمقابل بالنسبة لمشاريع تنظيم المناسبات الخاصة (مثل المؤتمرات والمسيرات والبطولات) يتم تقييد الوقت حالما يتم تحديد موعد المناسبة، وإذا كانت الموازنة محدودة فإن مدير المشروع سينقص من نطاق المشروع من أجل إكمال المشروع في الوقت المحدد.

	Time	Performance	Cost
Constrain		●	
Enhance	●		
Accept			●

المصدر (Larson, 2020)

الشكل (5-5) - مصفوفة الأولويات في المشروع

قد يجادل البعض بأن جميع المعايير الثلاثة مقيدة دائماً وينبغي على مدير المشروع الجيد أن يسعى إلى تحسين كل معيار. إذا كان كل شيء يسير على ما يرام ولم يواجه المشروع أية مشاكل كبيرة أو نكسات، قد تكون هذه الحجة صالحة. ومع ذلك، فإن هذه الحالة أمر نادر الحدوث، ويضطر مدير المشروع في كثير من الأحيان لاتخاذ القرارات الصعبة التي تحسن أحد المعايير على حساب المعيارين الآخرين. إن الغرض من هذه العملية هو تحديد والاتفاق على ما هي الأولويات والقيود للمشروع بحيث يتم اتخاذ القرارات الصائبة في الأوقات المناسبة.

المراجع

- (1) Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.
- (2) PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK, 6th Ed, 2017, Project Management Institute Inc.
- (3) Harold Kerzner. Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Ed, 2017, John Wiley & Sons Inc.
- (4) Wysocki, Robert K. Effective Project Management _ Traditional, Agile, Extreme, 8th Ed, 2019, John Wiley & Sons, Incorporated.
- (5) Timothy J. Kloppenborg. Contemporary project management _ organize, lead, plan, perform, 4th Ed, 2019, Cengage Learning.
- (6) Gary L Richardson _ Brad M Jackson. Project Management Theory and Practice, 3d Ed, 2018, Auerbach Publications CRC Press.
- (7) Te Wu. Optimizing Project Management, 2020, CRC Press.
- (8) Kathy Schwalbe. Information Technology Project Management, 9th Ed, 2019, Cengage.
- (9) Joachim Rossberg. Agile Project Management with Azure DevOps _ Concepts, Templates, and Metrics, 2019, Apress.
- (10) Harold Kerzner. Using the Project Management Maturity Model_ Strategic Planning for Project Management, 3d Ed, 2019, Wiley John + Sons.
- (11) Jeffrey K. Pinto. Project Management_ Achieving Competitive Advantage, 5th Ed, 2019, Pearson Education, Inc.
- (12) Harold Kerzner. Project Management Best Practices_ Achieving Global Excellence, 4th Ed, 2018, Wiley.
- (13) Heldman, Kim. PMP Project Management Professional Exam Study Guide, 9th Ed, 2018, John Wiley et Sons.
- (14) Alexander Roberts, Dr WilliamWallace. Project Management, 2004, Edinburgg Business School.

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- يجب أن تكون أهداف المشروع:

(أ) SMARTE

(ب) CLEVER

(ت) INTELLIGENT

(ث) جميع الخيارات

2- ما هو بُعد إدارة المشاريع الذي يُعبّر عما يلي: " يجب على أهداف المشروع أن تكون قابلة للتحقيق وذلك في ضوء الموارد والوقت المتاح والمعارف والمهارات المتوفرة. قد يستغرق الأمر بعض الوقت والطاقة للتفاوض على أهداف واقعية للمشروع"

(أ) قابل للقياس

(ب) متفق عليه

(ت) محدود الوقت والتكلفة

(ث) واقعي

3- ضمن مصفوفة أولويات المشروع، عندما يكون المعيار ثابتاً لا يمكن تجاوزه (بالنسبة للوقت والكلفة زيادةً، وبالنسبة للنطاق نقصاناً)، ما هي الصفة التي تُطلق على هذا المعيار؟

(أ) تحسين Enhance

(ب) قبول Accept

(ت) قيد Constrain

(ث) جميع الإجابات

4- ما هي الوثيقة التي تنتج عن تعريف نطاق المشروع؟

(أ) Project Scope Document

(ب) Project Scope Statement

(ت) Project Scope Method

(ث) Project Scope Engagement

5- WBS هو اختصار لـ:

(أ) Windows Based System

(ب) Waterfall Business Set

(ت) Word Ban Synchronized

(ث) Work Breakdown Structure

6- ماذا يُسمّى أصغر عنصر في هيكل تقسيم العمل؟

(أ) حزمة العمل Work Package

(ب) وحدة العمل Work Unit

(ت) مجموعة العمل Work Set

(ث) جميع الإجابات

7- لماذا يُستخدم هيكل تقسيم المنظمة Organization Breakdown Structure؟

(أ) لتحديد الآليات المناسبة لعملية المشتريات.

(ب) لتعيين الوحدات التنظيمية والأفراد المسؤولة عن تنفيذ حزم العمل.

(ت) للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات.

(ث) جميع الإجابات.

8- ما هي وظيفة مصفوفة المسؤوليات؟

(أ) تلخص المهام التي يتعين إنجازها ومن هو المسؤول عن كل منها في المشروع.

(ب) تساعد في تقسيم ناتج المشروع إلى نواتج جزئية.

(ت) تحدد قنوات التواصل في المنظمة.

(ث) جميع الخيارات

9- ما هو السؤال الذي لا تتناوله خطط التواصل في المشروع؟

(أ) ما هي المعلومات التي يجب جمعها ومتى؟

(ب) من الذي سوف يلقي هذه المعلومات؟

(ت) ما هي وسيلة الإعلام التي يجب التعامل معها.

(ث) ما هي الطرق التي سيتم استخدامها لجمع وتخزين المعلومات؟

10- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من خطوات خطة التواصل في المروع؟

(أ) تحديد تكلفة المعلومات

(ب) تحليل أصحاب المصلحة

(ت) تحديد الحاجة من المعلومات

(ث) تحديد مصادر المعلومات

أسئلة مقالية ١ قضايا للمناقشة

- 1- يجب أن يكون هدف المشروع SMART. تحدث عن الخصائص الخمس التي يجب أن يتحلّى بها هدف المشروع موضحاً إجابتك بالأمثلة.
- 2- ما هي المتحولات التي تعبّر عن أولويات المشروع؟ وما هي خصائصها؟ وضح إجابتك من خلال رسم مصفوفة الأولويات.
- 3- ما هو هيكل تقسيم العمل؟ وكيف يُستخدم في تعريف المشروع، وكيف تتم مكاملته مع هيكل تقسيم المنظمة؟
- 4- ما هي مصفوفة المسؤوليات؟ وكيف تُستخدم في المشروع؟

* * *

حالة عملية رقم 1/

عنوان الحالة العملية

Celebration of Colors 5K

نص الحالة العملية

Brandon was having an ale with his girlfriend, Sierra, when the subject of the Omega Theta Pi 5K-run project came up. Brandon has been chosen to chair the 5K-charity run for his fraternity. At the time, Brandon thought it would look good on his resume and wouldn't be too difficult to pull off. This would be the first running event Omega Theta Pi had organized. In the past Delta Tau Chi always organized the spring running event. However, Delta Tau had been dissolved after a highly publicized hazing scandal.

Brandon and his brothers at Omega Theta Pi thought that organizing a 5K-run would be a lot more fun and profitable than the normal spring cleaning service they offered the local community. Early on in the discussions, everyone agreed that partnering with a sorority would be an advantage. Not only would they help manage the event, but they would have useful contacts to recruit sponsors and participants.

Brandon pitched the fund raising idea to the sisters at Delta Nu, and they agreed to co-manage the event.

Olivia Pomerleau volunteered and was named co-chair by Delta Nu.

Brandon told Sierra about the task force's first meeting, which was held last night and included five members from each living group. Olivia and Brandon tried, but failed, to meet beforehand due to scheduling conflicts. The meeting began with the attendees introducing themselves and telling what experience they had had with running events. Only one person had not run at past events, but no one had been involved in managing an event other than volunteering as intersection flaggers.

Olivia then said she thought the first thing they should decide on was the theme of the 5K-race.

Brandon hadn't thought much about this, but everyone agreed that the race had to have

a theme. People began to suggest themes and ideas based on other runs they knew about. The group seemed stumped when Olivia said, “Do you know that the last Friday in March is a full moon? In India, Holi, the celebration of colors, occurs on the last full moon in March. Maybe you’ve seen pictures of this, but this is where people go crazy tossing dye and color water balloons at each other. I looked it up and the Holi festival signifies a victory of good over evil, the arrival of spring and the end of winter. It is a day to meet others, play, laugh, and forgive and forget. I think it would be neat if we organized our 5K-run as a Holi festival. At different points in the race we would have people toss dye on runners. The run would end with a giant water balloon fight. We could even see if Evergreen [the local Indian restaurant] would cater the event!”

Brandon and the other boys looked at each other, while the girls immediately supported the idea. The deal maker occurred when Olivia showed a YouTube video of a similar event last year at a university in Canada that had over 700 participants and raised over \$14,000.

Once the theme was decided the discussion turned into a free-for-all of ideas and suggestions. One member said she may know an artist who could create really neat T-shirts for the event. Others wondered where you get the dye and if it is safe. Another talked about the importance of a website and creating a digital account for registration. Others began to argue whether the run should be done on campus or through the streets of their small college town. One by one students excused themselves due to other commitments. With only a few members remaining Brandon and Olivia adjourned the meeting.

While Brandon took a sip of his IPA beer, Sierra pulled a book out of her knapsack. “Sounds like what you need to do is create what my project management professor calls a WBS for your project.” She pointed to a page in her project management textbook showing a diagram of a WBS.

أسئلة الحالة العملية

1. Make a list of the major deliverables for the 5k-run color project and use them to develop a draft of the work breakdown structure for the project that contains, when appropriate, at least three levels of detail.
2. How would developing a WBS alleviate some of the problems that occurred during the first meeting and help Brandon organize and plan the project?

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم 2/

عنوان الحالة العملية

The Home Improvement Project

نص الحالة العملية

Lukas Nelson and his wife, Anne, and their three daughters had been living in their house for over five years when they decided it was time to make some modest improvements. One area they both agreed needed an upgrade was the bathtub. Their current house had one standard shower/bathtub combination.

Lukas was 6 feet four and could barely squeeze into it. In fact, he had taken only one bath since they moved in. He and Anne both missed soaking in the older, deep bathtubs they enjoyed when they lived back East.

Fortunately, the previous owners, who had built the house, had plumbed the corner of a large exercise room in the basement for a hot tub. They contacted a trusted remodeling contractor, who assured them it would be relatively easy to install a new bathtub and it shouldn't cost more than \$1,500. They decided to go ahead with the project.

First the Nelsons went to the local plumbing retailer to pick out a tub. They soon realized that for a few hundred dollars more they could buy a big tub with water jets (a Jacuzzi). With old age on the horizon a Jacuzzi seemed like a luxury that was worth the extra money.

Originally the plan was to install the tub using the simple plastic frame the bath came with and install a splash guard around the tub. Once Anne saw the tub, frame, and splashguard

in the room she balked.

She did not like how it looked with the cedar paneling in the exercise room. After significant debate, Anne won out, and the Nelsons agreed to pay extra to have a cedar frame built for the tub and use attractive tile instead of the plastic splashguard. Lukas rationalized that the changes would pay for themselves when they tried to sell the house.

The next hiccup occurred when it came time to address the flooring issue. The exercise room was carpeted, which wasn't ideal when getting out of a bathtub. The original idea was to install relatively cheap laminated flooring in the drying and undressing area adjacent to the tub. However, the Nelsons couldn't agree on the pattern to use. One of Anne's friends said it would be a shame to put such cheap flooring in such a nice room. She felt they should consider using tile. The contractor agreed and said he knew a tile installer who needed work and would give them a good deal.

Lukas reluctantly agreed that the laminated options just didn't fit the style or quality of the exercise room. Unlike the laminated floor debate, both Anne and Lukas immediately liked a tile pattern that matched the tile used around the tub. Anxious not to delay the project, they agreed to pay for the tile flooring.

Once the tub was installed and the framing was almost completed, Anne realized that something had to be done about the lighting. One of her favorite things to do was to read while soaking in the tub. The existing lights didn't provide sufficient illumination for doing so. Lukas knew this was "nonnegotiable" and they hired an electrician to install additional lighting over the bathtub.

While the lighting was being installed and the tile was being laid, another issue came up. The original plan was to tile only the exercise room and use remnant rugs to cover the area away from the tub where the Nelsons did their exercises. The Nelsons were very happy with how the tile looked and fit with the overall room. However, it clashed with the laminated flooring in the adjacent bathroom. Lukas agreed with Anne that it really made the adjacent bathroom look cheap and ugly. He also felt the bathroom was so small it wouldn't cost much more.

After a week the work was completed. Both Lukas and Anne were quite pleased with how everything turned out. It cost much more than they had planned, but they planned to live in the house until the girls graduated from college, so they felt it was a good long-term investment.

Anne had the first turn using the bathtub, followed by their three girls. Everyone enjoyed

the Jacuzzi.

It was 10:00 p.m. when Lukas began running water for his first bath. At first the water was steaming hot, but by the time he was about to get in, it was lukewarm at best. Lukas groaned, "After paying all of that money I still can't enjoy a bath."

The Nelsons rationed bathing for a couple weeks, until they decided to find out what, if anything, could be done about the hot water problem. They asked a reputable heating contractor to assess the situation. The contractor reported that the hot water tank was insufficient to service a family of five. This had not been discovered before because baths were rarely taken in the past. The contractor said it would cost \$2,200 to replace the existing water heater with a larger one that would meet their needs. The heating contractor also said if they wanted to do it right they should replace the existing furnace with a more energy-efficient one. A new furnace would not only heat the house but also indirectly heat the water tank. Such a furnace would cost \$7,500, but with the improved efficiency and savings in the gas bill, the furnace would pay for itself in 10 years. Besides, the Nelsons would likely receive tax credits for the more fuel-efficient furnace.

Three weeks later, after the new furnace was installed, Lukas settled into the new bathtub. He looked around the room at all the changes that had been made and muttered to himself, "And to think that all I wanted was to soak in a nice, hot bath."

أسئلة الحالة العملية

1. What factors and forces contributed to scope creep in this case?
2. Is this an example of good or bad scope creep? Explain.
3. How could scope creep have been better managed by the Nelsons?

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم /3/

عنوان الحالة العملية

Medical Information Systems

نص الحالة العملية

Maggie Pressman, Paul Goldberg, and Steve Youngblood are equal partners in their own consulting business, which specializes in designing and installing computer-based information systems for physicians. These systems usually include patient records, prescriptions, billings, and medical insurance processing.

In some cases, the physician customers have a manual system and want to computerize it; in other situations, they have an existing computer system that needs to be upgraded and enhanced.

In most cases, the consulting firm purchases the necessary hardware as well as some packaged software. They add some of their own customized software to meet the specific requirements of the physician, and they install the complete, integrated system. They also provide training for the employees in the physician's office. The cost of most of these projects ranges from \$10,000 to \$40,000, depending on the amount of hardware needed. Most physicians are willing to spend such amounts rather than hire an additional office person to keep up with the ever-increasing paperwork.

Dr. Houser, one of the physicians for whom Paul had done a project in the past, left her private practice to join a large regional medical practice. This organization has six offices throughout the region, with an average of eight physicians in each office. Two of the offices also include a pharmacy. The organization employs a total of 200 people. Dr. Houser contacted Paul and asked if his consulting firm would be interested in submitting a proposal to upgrade the information system for the entire regional medical practice. The project will include integrating the six offices and two pharmacies into one system; the physicians will eventually hire an information systems person to oversee the operation of the system. Presently, each office has its own system.

Paul learns from Dr. Houser that some of the other physicians have patients who work for

large consulting firms that they think could also do the job. She says that a team of representatives from the six offices and two pharmacies, with the help of the organization's purchasing manager, has prepared a request for proposal. The proposals are due in two weeks. The RFP was issued two weeks ago to the larger consulting firms, which are already working on their proposals.

The purchasing manager was not familiar with Paul's consulting firm, and that is why he did not receive a copy of the RFP.

Dr. Houser tells Paul that she is sorry she cannot talk to him more about this, but she has not been involved like some of the other physicians, who discussed ideas with their patients who work at the larger consulting firms before the RFP was issued. Dr. Houser says that she will have the purchasing manager send Paul the RFP if he is interested and will be able to submit a proposal within two weeks.

"Sure," Paul says. "I'll drive over this afternoon and pick it up!" He asks if she knows how much money the medical practice has allocated for the project, but she does not. Paul picks up the RFP and makes copies for Maggie and Steve.

Paul is enthusiastic about the opportunity when he meets with them. "If we do this project, it will propel us into a whole new business arena," Paul tells them.

"This is the big break we've been waiting for!" he shouts.

Maggie moans, "This couldn't have come at a worse time. I'm working on three projects for other physicians, and they're all hounding me to finish up. In fact, one of them is not very satisfied. He said that if I don't finish his project in two weeks, he doesn't want it and won't recommend us to other physicians. I'm working 16 hours a day to keep up. I'm just overcommitted. I agree with you, Paul, it is a great opportunity, but I'm afraid I won't be able to spend any time helping with the proposal."

Steve wonders out loud, "Preparing the proposal is one thing, but can we do the project? I think we have the expertise among the three of us to do such a project, but this is a really big one, and we have other customers, too."

Paul replies, "We can hire more people. I have a few friends who would probably want some part-time work. We can do it! If we don't go after projects like this, we'll always be a small firm, each of us working 12-hour days for peanuts."

And these small jobs for individual offices aren't going to last forever. Someday they'll all be computerized, and we'll be out of business. What do we have to lose by submitting a

proposal? We can't win if we don't submit one!"

أسئلة الحالة العملية

1. Why did this team not receive the RFP at the same time the larger consulting firms did?
2. Why is this team being considered as a candidate to submit a proposal?
3. Develop a bid/no bid checklist to help determine if they should submit a proposal.
4. What should Maggie, Paul, and Steve do? In explaining your answer, address the concerns of each of the three team members.

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018. Cengage Learning.

حالة عملية رقم /4/

عنوان الحالة العملية

New Manufacturing Facility in China

نص الحالة العملية

At its January 15 meeting, the board of directors of Omega Consolidated Industries made a decision to build a new manufacturing facility in China and approved funding up to \$180 million for construction and start-up activities. It wants the new facility completed within two years from the date that a contractor is selected to design and build the facility. Omega is a worldwide corporation with its headquarters in London.

The board asked I. M. Uno, Omega's president, to assign a team to develop a request for proposal (RFP) and solicit proposals from contractors to design and build the facility, including installation of all production equipment, offices, and an integrated information system. The team would also be responsible for monitoring the performance of the

selected contractor to ensure the contractor fulfills all contractual requirements and performance specifications.

Ms. Uno selected four members of her management team:

- Alysha Robinson, who will be the plant manager of the new facility
- Jim Stewart, Chief Financial Officer
- Olga Frederick, Vice President of Engineering
- Willie Hackett, Procurement Manager

The team chose Alysha as their team leader. By April 30, they developed a comprehensive RFP that included:

- A statement of work describing the major tasks that the contractor must complete, as well as the performance specifications for the production capacity of the facility
- A requirement that the contractor complete the project within 24 months after a contract is signed
- Criteria by which the team would evaluate proposals:

Related experience 30 points

Cost 30 points

Schedule 30 points

Innovative design 30 points

- That the contract would be a fixed-price contract

The RFP did not state how much funding Omega had available for the project.

On May 15, the team announced the RFP in various trade publications and websites and required that interested contractors submit a proposal no later than June 30.

On June 30, the Omega team received three proposals:

1. J&J, Inc., an American firm, submitted a proposal for \$150 million. However, the proposal stated that they would require 30 months to complete the project.
2. ROBETH Construction Company of Ireland submitted a proposal for \$175 million. They had built several other facilities for Omega in the past, and its officers felt they had a good relationship with Ms. Uno, Jim Stewart, and Olga Frederick's predecessor, who recently

left Omega to become president of one of Omega's competitors, which is also considering building a facility in China.

3. Kangaroo Architects and Engineers of Australia submitted a proposal for \$200 million. Although Kangaroo has never done a project for Omega, they are one of the largest contractors in the world, have designed and built many and various types of facilities, and have a great reputation for innovative concepts, such as "green" environmentally friendly designs, and for building award-winning showcase facilities. They had built facilities for several of Omega's competitors.

The team was disappointed that they received only three proposals; they had expected at least eight.

On July 5, a fourth proposal was received from Asia General Contractors, a company based in China. The proposal was for \$160 million. They had built many facilities in China for other global corporations and stated that they have good knowledge of many credible trade subcontractors in China that would be needed to build the facility. The proposal also stated that they could complete the project in 20 months.

The team scheduled a meeting for July 15 to discuss the proposals and, as a team, to score each of the proposals with respect to the evaluation criteria. That provided the team members with two weeks to individually read the proposals and develop their individual comments about each proposal, but they agreed not to individually score the proposals prior to the July 15 meeting.

At the July 15 meeting, Alysha opened the meeting and stated, "I like the proposal from Kangaroo because it would provide a showcase state-of-the-art facility."

Jim interrupted her, saying, "Their proposal is for more than the board has allocated for this project, I don't think we should consider them any further. In my mind, they are out."

Alysha responded, "Even though it would require some additional funding beyond what the board originally approved, I feel confident that I can persuade I. M. and the board to approve the additional amount required."

Jim said, "I like the proposal from ROBETH. We have worked with them in the past during my 30 years here at Omega, and their proposal cost is just about what the board has allocated. I know a lot of the people at ROBETH."

Olga mentioned, "I have only been here at Omega for less than a year, but I took it upon myself to review the final reports of the previous projects that ROBETH did for Omega

and found that ROBETH missed their proposed schedules on most of the projects or that some of the production systems never met all the performance specifications.” She continued, “I am also concerned about ROBETH’s continuing relationship with my predecessor who is now president at one of our major competitors and the potential conflict of interest if they would also be the contractor selected by our competitor to build the plant they are considering in China. They might use some of our proprietary processes in their design for our competitor’s facility. I think it would be too risky to use them.”

She continued, “I think the proposal from Asia General Contractors should be seriously considered, even though it arrived a few days after the required due date.”

Willie spoke up. “I strongly disagree. It would be unfair to the other three contractors.”

Olga replied, “I think it is our job to select the contractor that will provide the best value and not be concerned about some silly rules about being a few days late; who cares? Besides, they state that they can complete the project in 20 months, which means we will get the facility fully operational sooner than with any of the other contractors. And that means more products out the door sooner, more revenues and cash flow earlier, and a better return on our investment.”

After everyone’s initial comments, Alysha stated, “Okay, I guess we have to score these four proposals against the evaluation criteria.”

Jim interrupted, “You mean three proposals.”

Olga spoke up loudly, “I think she said the four proposals, not three. Let’s not get bogged down in bureaucratic games; we have an important decision to make.”

I. M. Uno is expecting the team to recommend a contractor to her by July 31 so that she can review it and present it to the board of directors at their August 15 meeting.

أسئلة الحالة العملية

1. Is there anything the team should have done when they received only three proposals by June 30?
2. Should the team consider the proposal from Asia General Contractors? Why or why not?
3. After sharing their individual comments at the start of the July 15 meeting, how should the team proceed with the rest of the meeting and any follow-up?
4. How could the selection process have been improved? Is there anything the board, I. M. Uno, Alysha, or the team could have done differently?

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018. Cengage Learning.

* * *



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

إدارة المشاريع

PROJECT MANAGEMENT

الفصل السادس

تعريف المشروع - الجزء الثاني

Project Definition – Part II

الدكتور إياد زوكر

الفصل السادس: تعريف المشروع - الجزء الثاني

عنوان الموضوع

تعريف المشروع - الجزء الثاني - Part II - Project Definition

كلمات مفتاحية

هيكل تقسيم العمل - هيكل تقسيم المنظمة - حزمة العمل - هيكل تقسيم العملية - مصفوفة المسؤوليات - خطة التواصل.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل الجزء الثاني المرحلة الأولى من دورة حياة المشروع وهي مرحلة التعريف التي تتضمن مفهوم هيكل تقسيم العمل وكيفية الحصول عليه ومكوناته الأساسية وخاصة حزمة العمل وربطه مع هيكل تقسيم المنظمة ومصفوفة المسؤوليات وخطة التواصل.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. التعرف على مفهوم هيكل تقسيم العمل وأشكاله والهدف منه وكيفية بنائه.
2. التعرف على مفهوم هيكل تقسيم المنظمة وعلاقته مع هيكل تقسيم العمل.
3. التعرف على مفهوم هيكل تقسيم العملية.
4. التعرف على مفهوم مصفوفة الأولويات وأشكالها واستخداماتها.
5. إدراك أهمية خطة التواصل وكيفية وضعها.

6-1 هيكل تقسيم العمل Work Breakdown Structure

6-1-1 تعريف هيكل تقسيم العمل WBS Definition

بعد أن تم وضع بيان نطاق المشروع الذي يوضح الأهداف ويسرد النواتج الرئيسية للمشروعك، أصبح بالإمكان تقسيم هذه النواتج الرئيسية للمشروع إلى أجزاء أصغر يمكن إدارتها بسهولة أكبر. فمن الأسهل دائماً إكمال المشروع بنجاح عن طريق تقسيمه إلى أجزاء أصغر يسهل إدارتها. يساعد إنشاء WBS فعال في تحسين دقة تقديرات الوقت والتكلفة والموارد من خلال توفير أساس لقياس الأداء والتحكم في المشروع.

بعد تحديد أهداف المشروع فإن الخطوة التالية هي تجزئ المشروع إلى أجزاء تشكل هيكل تقسيم العمل Work Breakdown Structure (WBS).

يُعرّف الـ WBS العمل الواجب إنجازه في المشروع. ويكون على شكل تمثيل بياني (مخطط بياني) للمشروع يبين العناصر المكونة له. وهو يعطي تعريفاً لنطاق المشروع من خلال إظهار البنية الهيكلية لأنشطة ونواتج المشروع.

يرتب هيكل تقسيم العمل نواتج المشروع في تجميعات منطقية توضع على شكل هيكل هرمي. حيث يتم تمثيل النواتج والنواتج الفرعية المكونة لها في مستويات مرتبة تنازلياً.

إن الـ WBS هو أساس عملية تقدير الوقت والكلفة وتخصيص الموارد. فإذا أخطأنا في وضع الـ WBS فإن التخطيط المبني عليه سيكون خطأ أيضاً.

تتميز هياكل تقسيم العمل الشاملة بالعديد من عناصر المدخلات نفسها، مثل عناصر العملية التنظيمية، وبيان نطاق المشروع، وخطة إدارة نطاق المشروع، وطلبات التغيير المعتمدة.

تنظيم العمل في WBS

يمكن تجميع المكونات الرئيسية للعمل في WBS بحسب:

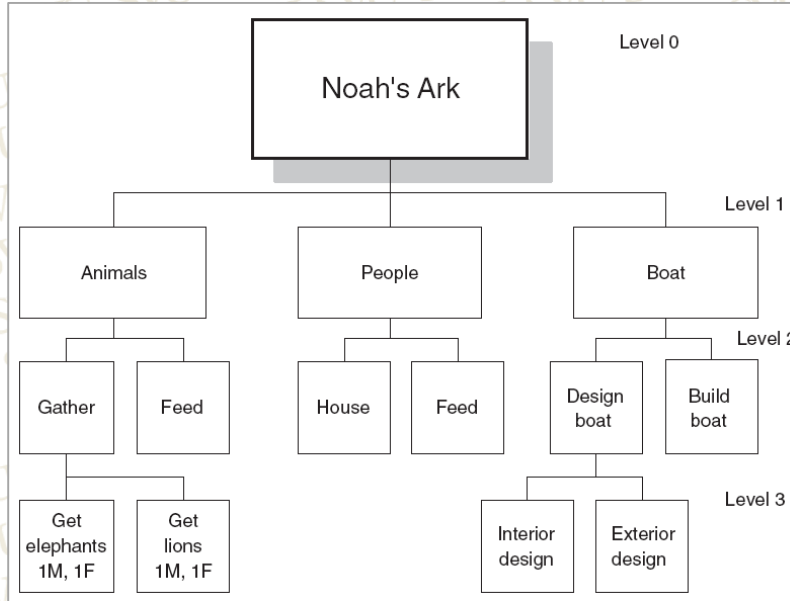
- مخرجات المشروع الرئيسي.
- مراحل دورة الحياة.
- المسؤولية التنظيمية أو الوظيفية.
- الموقع جغرافي.

التحقق من WBS من خلال النهج التصاعدي

إن النهج التصاعدي Bottom-Up Approach هو طريقة شاملة ودقيقة وسهلة للتحقق من صحة WBS. ولاستخدام هذا النهج يجب التأكد مما يلي:

- تعتبر المكونات ذات المستوى الأدنى ضرورية وكافية لاستكمال العنصر القسم من المستوى الأعلى.
- يوصف كل عنصر بأنه ناتج (ويفضل أن يكون اسماً)، ويمكن تمييزه عن جميع النواتج الأخرى.
- يمكن وضع موازنة مناسبة لكل عنصر وجدولته وتخصيصه إلى فرد أو مجموعة.

يبين الشكل (6-1) ال WBS لمشروع سفينة نوح.



الشكل (6-1) - مثال عن هيكل تقسيم العمل

عند إعداد ال WBS يجب مراعاة ما يلي:

- استخدام فئات منطقية للمشروع.
- عدم التقيد بالتسلسل.
- ليس بالضرورة أن يكون الرسم البياني متناظراً.
- كل عنصر هو ملخص للعناصر التي تقع في المستويات الأدنى له.
- يجب أن ينتهي العنصر النهائي من كل فرع بناتج غير قابل للتسليم.
- تدعى العناصر الموجودة في المستوى الأخير بحزمة العمل Work Package.
- تكون العناصر الموجودة في نفس المستوى منفصلة.
- يجب أن يشكّل العناصر على مستوى معين العنصر في المستوى الأعلى.
- يجب أن يشكّل مجموع العناصر كامل المشروع.

- ينبغي أن يشارك كامل فريق المشروع في تطوير الـ WBS.
- عند الانتهاء من وضع الـ WBS، يجب مراجعته مع الزبائن.
- عندما وضع الـ WBS، يجب التأكد من عدم نسيان المواضيع التالية:
- إدارة المشاريع: وتشمل الموازنات والموارد اللازمة لإدارة المشروع. وكذلك تكاليف مدير المشروع وباقي العاملين في المشروع بشكل مباشر أو غير مباشر (موظفي الدعم).
- الوثائق: وتشمل الدروس المستفادة، ومدى اختلاف المنتج النهائي عما كان عليه في خطة المشروع، وكيف يعمل المنتج النهائي.
- تنفيذ المنتج: يمكن للمشاريع التي تقدم منتجاً أو نظاماً كبيراً أن تفشل إذا لم تنفذ المنتج أو النظام. وهذا يشمل تسليم المنتج وتدريب المستخدمين وخطط التواصل والتسويق.
- تقييم المنتج النهائي: هل يعمل المنتج كما كان متوقعاً منه؟ هل تم حل المشكلة؟ هل حققنا المزايا والفرص التي أنجزنا المنتج من أجلها؟
- إغلاق المشروع: وهذا يشمل الوقت والموازنة والموارد اللازمة لإغلاق مكتب المشروع وإعادة فرز العاملين في المشروع لأعمال أخرى وإغلاق الحسابات المالية.
- سحب المنتج: وتشمل خطط سحب المنتج بعد عمر الافتراضي. وغالباً ما تتطلب المنظمات اليوم من المشاريع التي تنشئ منتجاً أو نظاماً أن تضع خططاً وموازنات لسحب المنتجات بعد نهاية عمرها الافتراضي.

6-1-2 خطوات تطوير هيكل تقسيم العمل Steps to Develop a Work Breakdown Structure

لتطوير WBS يجب اتباع الخطوات التالية:

- (1) جمع المواد المرجعية والمدخلات الأخرى المطلوبة.
- (2) تحديد كيفية تنظيم عمل المشروع. تمثل هذه العناصر المستوى الموجود أسفل اسم المشروع مباشرة في الـ WBS.
- (3) تحديد المخرجات الرئيسية، أو المشاريع الفرعية للمشروع. يجب أن تكون المخرجات الرئيسية مدرجة في بيان النطاق أو العقد، ولكن قد يفكر الفريق في المزيد من المخرجات الضرورية لتحقيق أهداف المشروع. إذا كان تنظيم عمل المشروع يتم حسب التسليمات الرئيسية، فستمثل هذه الخطوة المستوى الموجود أسفل اسم المشروع مباشرة. أما إذا تنظم عمل المشروع يتم بطريقة أخرى، فمن المحتمل أن تكون المخرجات الرئيسية بمستويين أدنى من اسم المشروع.
- (4) تحليل كل عنصر إلى أجزاء منفصلة. هل يمكن جدولة كل منتج بشكل مناسب، وتحديد موازنته، وتخصيصه لفرد أو لمجموعة من نفس الاختصاص؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فقد تم الوصول إلى مستوى حزمة العمل؛ ويكون تحليل هذا العنصر قد اكتمل. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب إجراء مزيد من التحلل لهذا العنصر.
- (5) تجزئ كل عنصر من عناصر WBS إلى مخرجات فرعية حتى الوصول إلى مستوى حزمة العمل. لكل عنصر، يُطرح السؤال: "من أجل إنشاء هذا الناتج، ما هي المخرجات الفرعية التي سيتعين علينا إنتاجها؟".
- (6) التحقق من صحة الـ WBS الناتج باستخدام نهج من أسفل إلى أعلى. والقيام بإجراء أي تعديلات ضرورية قبل الانتقال إلى الخطوة 7.

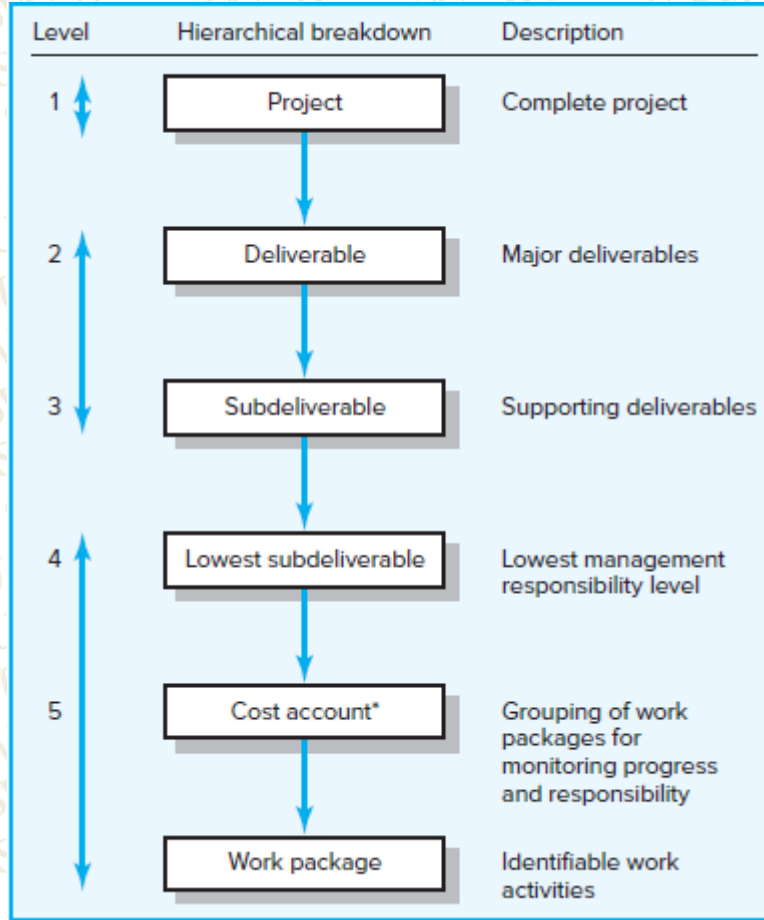
7) ترميز عناصر الـ WBS باستخدام رمز فريد لكل عنصر يشير إلى فرعه ومستواه في WBS لتتبع أداء التكلفة وإعداد التقارير.

6-1-3 التجميعات الرئيسية في هيكل تقسيم العمل Major Groupings in the WBS

بعد أن تم تحديد نطاق المشروع ونواتجه، أصبح من الممكن تقسيم أعمال المشروع إلى عناصر، وهذه الأخيرة إلى عناصر أصغر ... وهكذا. تُدعى نتيجة هذه العملية الهرمية "هيكل تقسيم العمل" Work Breakdown Structure (WBS)، والذي يشكل خريطة للمشروع. يساعد الـ WBS في ضمان أنه تم تحديد جميع عناصر العمل، ودمج ومكاملة المشروع مع الهيكل التنظيمي الحالي، ووضع الأسس اللازمة للمراقبة والضبط. بجوهره يشكل الـ WBS مخططاً إجمالياً للمشروع مع مستويات مختلفة من التفاصيل.

يبين الشكل (6-2) المستويات الرئيسية للتقسيم والتجميع الشائع استخدامها في هذا مجال تطوير هيكل تقسيم العمل. حيث تبدأ عملية التقسيم انطلاقاً من الناتج النهائي للمشروع لتحديد النواتج الرئيسية، ثم النواتج الجزئية لكل ناتج رئيس. ويتم تكرار هذه العملية حتى الوصول إلى نواتج جزئية صغيرة بما يكفي ليكون من السهل إدارتها والتحكم بها، وليكون شخص واحد مسؤولاً عن كل ناتج جزئي.

بعد ذلك يتم تقسيم النواتج الجزئية إلى حزم العمل Work Package التي تشكّل أدنى مستوى في هيكل تقسيم العمل. ويتم تجميع حزم العمل حسب نوع العمل مثل: التجهيزات، البرمجة، الاختبار ... إلخ. ويتم ربط كل مجموعة من حزم العمل بحساب تكلفة Cost Account. وهذا ما يسهّل مراقبة وضبط سير العمل في المشروع من حيث العمل والتكلفة والمسؤولية.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (2-6) - مستويات هيكل تقسيم العمل

4-1-6 كيف يساعد هيكل تقسيم العمل مدير المشروع Manager

يعرف الـ WBS جميع عناصر المشروع في إطار هرمي ويحدد علاقاتهم ببند المشروع. يمكننا التفكير في المشروع كحزمة عمل كبيرة يتم تقسيمها تبعاً وصولاً إلى مجموعات عمل صغيرة، ويكون إجمالي المشروع هو محصلة تجميع حزم العمل الصغيرة معاً. يسهل هذا الهيكل الهرمي تقييم التكلفة والوقت والأداء الفني على جميع المستويات التنظيمية على مدى عمر المشروع. كما يوفر للإدارة المعلومات المناسبة لكل مستوى. على

سبيل المثال، تهتم الإدارة العليا في المقام الأول بالنواتج الرئيسية للمشروع، في حين يتعامل المشرفون مع النواتج الجزئية والأصغر ومع حزم العمل.

يحتاج كل عنصر في هيكل تقسيم العمل إلى تقدير الوقت والتكلفة. مع هذه المعلومات من الممكن وضع خطط المشروع وجدوله الزمني وموازنته. كما يخدم الـ WBS أيضاً كإطار لمراقبة وضبط أداء العمل والإنفاق في المشروع.

عند تطوير هيكل تقسيم العمل، يتم تعيين الوحدات التنظيمية والأفراد المسؤولة عن تنفيذ حزم العمل. هذا يدمج العمل مع المنظمة. تُدعى هذه العملية أحياناً هيكل تقسيم المنظمة Organization Breakdown Structure (OBS).

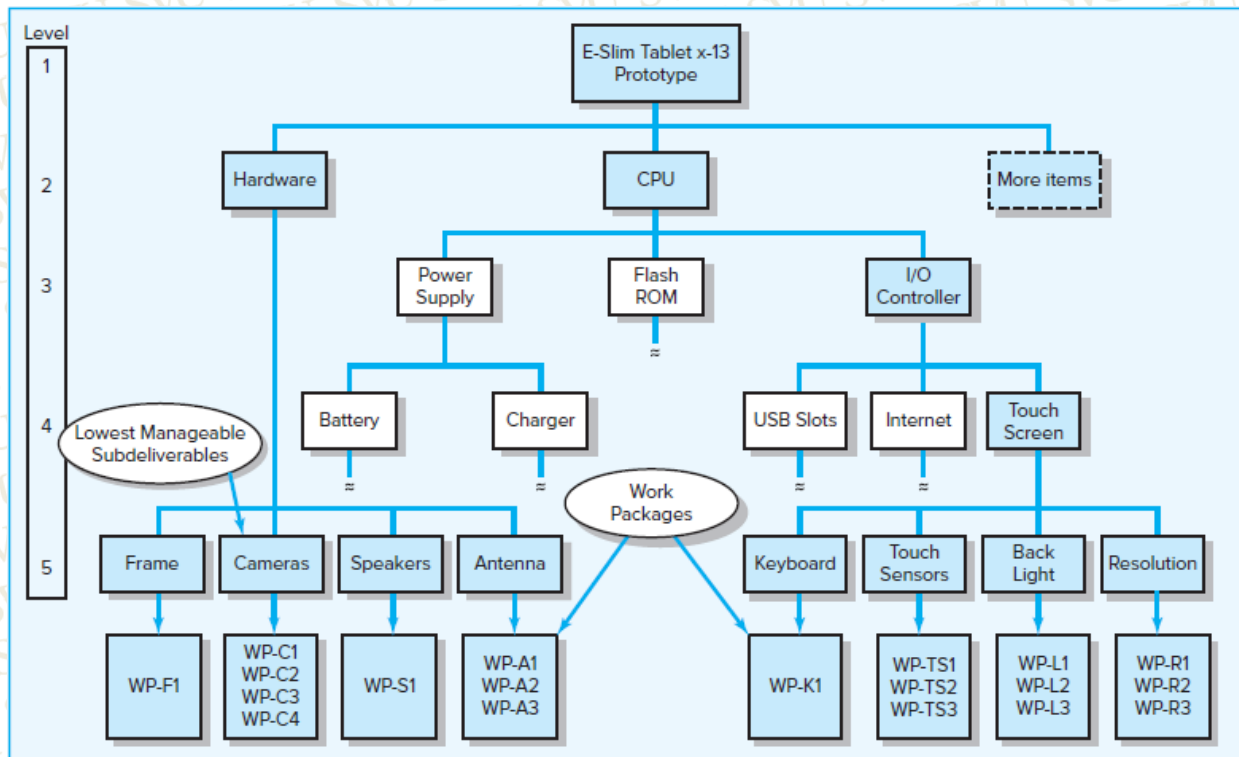
يوفر استخدام هيكل تقسيم العمل مع هيكل تقسيم المنظمة فرصة تجميع التكاليف المرصودة والفعلية لحزم العمل الصغيرة للحصول على عناصر عمل أكبر، وهذا ما يسمح بقياس أداء الوحدات التنظيمية وأجزاء العمل على مستويات مختلفة.

ويمكن استخدام الـ WBS أيضاً لتحديد قنوات الاتصال والمساعدة في فهم وتنسيق أجزاء كثيرة من المشروع. وهذا ما يسمح بمعالجة المشاكل بسرعة لأن الـ WBS يكامل العمل مع المسؤولية.

6-1-5 تطوير هيكل تقسيم العمل WBS Development

يوضح الشكل (6-3) هيكلًا مبسطاً لتقسيم العمل WBS لتطوير نموذج أولي جديد لكمبيوتر لوحي. في الجزء العلوي من الرسم البياني (المستوى 1) يوجد الناتج النهائي للمشروع، أي النموذج الأولي لجهاز E-Slim Tablet x-13. وتمثل مستويات التسليم الفرعي (2-5) تحت المستوى 1 مزيداً من تحليل وتجزئ العمل. يمكن أن تمثل مستويات الهيكل أيضاً معلومات لمستويات الإدارة المختلفة. على سبيل المثال، تمثل معلومات المستوى 1 الهدف الإجمالي للمشروع وهي مفيدة للإدارة العليا؛ بينما تكون المستويات 2 و 3 و 4 مناسبة للإدارة

الوسيطي؛ والمستوى 5 مخصصاً للمشرفين المباشرين.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (3-6) - WBS لمشروع تطوير نموذج أولي لكمبيوتر لوحي

في الشكل (3-6)، يشير المستوى 2 إلى وجود اثنين من المخرجات الرئيسية (الأجهزة، ووحدة المعالجة المركزية، من المحتمل أن تكون هناك مخرجات رئيسية أخرى مثل البرامج، ولكن لأغراض توضيحية، فإننا نقصر تركيزنا على اثنين فقط من المخرجات الرئيسية). في المستوى 3، يتم توصيل وحدة المعالجة المركزية بثلاثة مخرجات (وحدة التزويد بالطاقة، وذاكرة القراءة، ووحدة التحكم بالمدخلات والمخرجات). تحتوي وحدة التحكم بالمدخلات والمخرجات على ثلاثة عناصر قابلة للتسليم في المستوى 4 (منافذ USB، والإنترنت، وشاشة اللمس). لم يتم تجزئ العديد من العناصر الفرعية القابلة للتسليم الخاصة بمنافذ USB والإنترنت. تم فقط تجزئ شاشة اللمس (المظللة) إلى المستوى 5 وإلى مستوى حزمة العمل.

بالنسبة للأجهزة الموجودة في المستوى 2، نلاحظ عند تحليلها أننا نتخطى المستويين 3 و 4 لأنه يمكن دفع الناتج الفرعي النهائي إلى أدنى مستوى 5 يمكن إدارته؛ ويشير تخطي المستويين 3 و 4 إلى عدم الحاجة للثبر من التنسيق وأن أعضاء الفريق المهرة على دراية بالفعل بالعمل المطلوب لإكمال التسليمات الفرعية من المستوى 5. على سبيل المثال، تتطلب الأجهزة أربعة عناصر فرعية في المستوى 5 (الإطار، والكاميرات، ومكبرات الصوت، والهوائي). يتضمن كل ناتج جزئي حزم العمل التي سيتم إكمالها بواسطة وحدة تنظيمية معينة. نلاحظ أن الكاميرات كناتج جزئي تتضمن أربع حزم عمل، بينما يتضمن الضوء الخلفي ثلاث حزم عمل.

تمثل هذه النواتج الجزئية أدنى عناصر من المشروع يمكن إدارتها والتحكم بها. يتطلب كل ناتج جزئي منها حزم عمل يجري تنفيذها من قبل وحدات تنظيمية معينة. بهذه الطريقة يجري تقسيم كل ناتج من نواتج المشروع على التوالي. وليس من الضروري تقسيم جميع عناصر هيكل تقسيم العمل إلى نفس المستوى.

يُطلق على أدنى مستوى من هيكل تقسيم العمل حزمة العمل Woark Package. حزم العمل هي مهام مدتها الزمنية قصيرة لها بداية ونهاية محددتين وتستهلك موارد لها كلفة محددة. كما تُعتبر كل حزمة العمل نقطة مراقبة. يكون مدير حزمة عمل معينة مسؤولاً عن إنجازها في الوقت المحدد وفي حدود الموازنة المرصودة ووفقاً للمواصفات الفنية. تشير الممارسة العملية أن المدة اللازمة لإنجاز حزمة عمل يجب ألا تتجاوز 10 أيام عمل. وإذا كانت المدة اللازمة لإنجاز حزمة العمل تزيد عن ذلك فينبغي إنشاء نقاط مراقبة داخل هذه المدة، مثلاً كل 3 أو 5 أيام، للتحقق من تقدم العمل بالشكل المطلوب واكتشاف المشاكل قبل مُضي الكثير من الوقت. يجب أن تكون جميع حزم عمل الـ WBS مستقلة عن بعضها البعض. ولا يجب أن تكون حزمة العمل تابعة لأكثر من ناتج جزئي من نواتج المشروع.

هناك فارق مهم بين آخر ناتج جزئي وحزمة العمل على أدنى مستوى من الـ WBS. فهذا الناتج الجزئي يحتوي عادة على مخرجات أكثر من حزمة عمل يُنفذها قسم أو أكثر من أقسام المنظمة. لذلك ليس لهذا الناتج الجزئي مدة زمنية خاصة به، ولا يستهلك موارد أو يكلف مالياً مباشرة. أي بمعنى أن مدة ناتج جزئي معين يمكن أن

تُحسب بالفرق بين تاريخ بداية حزمة العمل التي تبدأ أولاً وتاريخ نهاية حزمة العمل التي ستنتهي في الآخر. تُستخدم عناصر الـ WBS في المستويات العليا لتحديد نواتج المراحل المختلفة في المشروع، ولوضع تقارير الحالة أثناء مرحلة التنفيذ من دورة حياة المشروع. وهكذا، فإن حزمة العمل هي الوحدة الأساسية المستخدمة في التخطيط والجدولة الزمنية والمراقبة والتحكم في المشروع.

6-1-6 حزمة العمل Woark Package

يمكن تحديد وظائف حزمة العمل بما يلي:

- تعريف العمل (ماذا؟).
- تحديد الوقت لاستكمال حزمة العمل (متى؟).
- تحديد الموازنة موزعة على الوقت لاستكمال حزمة العمل (التكلفة).
- تحديد الموارد اللازمة لاستكمال حزمة العمل (كم؟).
- تحديد الشخص الواحد المسؤول عن حزمة العمل (من؟).
- تحديد نقاط مراقبة لقياس التقدم المحرز (كيف؟).

إن إنشاء هيكل تقسيم العمل من الصفر هو مهمة شاقة. لذلك يتعين على مدير المشروع الاستفادة من الأمثلة ذات الصلة من المشاريع السابقة لبدء العملية.

إن الوصول لـ WBS جيد يكون نتيجة جهود جماعية. فعندما يكون المشروع صغيراً، يشارك فريق عمل المشروع بأكمله في تحضير الـ WBS. وبالنسبة للمشاريع الكبيرة والمعقدة، يجتمع الأشخاص المسؤولون عن النواتج الرئيسية لتحديد المستويات العليا من الـ WBS. بينما يقوم الأشخاص المسؤولون عن العمل بتحديد التفاصيل على المستويات الدنيا من الـ WBS. وتُدمج المعلومات الناتجة في هيكل تقسيم العمل الرسمي للمشروع من قبل مدير المشروع، ويتم استعراض النسخة النهائية من قبل فريق عمل المشروع، كما يتم استشارة بعض أصحاب المصلحة المعنيين (وأبرزهم الزبون) لتثبيت الـ WBS أو إجراء بعض التعديلات عليه عند الاقتضاء.

6-1-7 هيكل تقسيم المنظمة Organization Breakdown Structure

يستخدم هيكل تقسيم العمل لربط الوحدات التنظيمية المسؤولة عن أداء العمل. وتكون نتيجة هذه العملية هي هيكل تقسيم المنظمة (OBS) Organization Breakdown Structure الذي يحدّد كيف تنظم المنظمة أعمالها وتحمل المسؤوليات تبعاً لذلك. إن الهدف من الـ OBS هو توفير إطار لتلخيص أداء عمل الوحدات التنظيمية وتحديد الوحدات المسؤولة عن حزم العمل وربط كل وحدة تنظيمية بحساب كلفة Cost Account. تضم حسابات الكلفة هذه مجموعة حزم عمل مماثلة (عادة تحت إشراف قسم واحد). يحدد الـ OBS البنى التنظيمية بشكل هرمي، وفي كثير من الأحيان يمكن استخدام الهيكل التنظيمي التقليدي. حتى لو تم تنفيذ كامل المشروع من قبل فريق عمل خاص به، فمن الضروري تجزئ هيك الفريق لتحديد المسؤولية عن الموازنات والوقت والأداء الفني.

كما هو الحال في الـ WBS، يُعين الـ OBS الوحدة التنظيمية في أدنى مستوى من المنظمة التي تكون مسؤولة حزم العمل ضمن حساب الكلفة، وهنا تكمن القوة الرئيسة لاستخدام الـ WBS مع الـ OBS والذين يمكن مكاملتهما مع بعضهما البعض كما هو مبين في الشكل (6-4). ينشئ تقاطع حزم العمل مع وحدة تنظيمية نقطة مراقبة في المشروع يُعبّر عنه بحساب كلفة تكون مهمتها الدمج بين العمل والمسؤولية. ويمثّل هذا التقاطع مجموعة من حزم العمل اللازمة لاستكمال الناتج الجزئي الذي يقع فوقها مباشرة والوحدة التنظيمية المسؤولة عن إنجازها والتي تقع على يسارها. فعلى سبيل المثال، في المستوى 5، تحتوي شاشة اللمس على ثلاث حزم عمل تم تخصيصها لأقسام التصميم وضبط الجودة والإنتاج. حيث تكون المراقبة والتحكم ممكنة من اتجاهين مختلفين: النتائج والمسؤولية. وفي مرحلة تنفيذ المشروع، يمكن تتبع تقدم العمل عمودياً من خلال النواتج الجزئية (مصلحة الزبون) وأفقياً من خلال مسؤولية المنظمة (مصلحة الإدارة).



الشكل (4-6) - دمج الـ WBS مع الـ OBS

8-1-6 ترميز هيكل تقسيم العمل Coding the WBS

تعتمد الاستفادة القصوى من هيكل تقسيم العمل والمنظمة على نظام الترميز المعتمد. حيث تُستخدم الرموز لتحديد مستويات وعناصر الـ WBS والوحدات التنظيمية وحزم العمل والمعلومات المتعلقة بالموازنة والتكاليف. كما تسمح الرموز بإنتاج التقارير على أي مستوى في الهيكل. والشكل الأكثر شيوعاً في الترميز هو الشجرة الرقمية المبينة في الشكل (5-6) في مثال مشروع النموذج الأول للكمبيوتر اللوحي:

نلاحظ أن محدد المشروع هو 1، وكل عنصر من عناصر الـ WBS مهما كان موقعه ضمن البنية سيبدأ بهذا الرقم. في نهاية المطاف سنحصل على نظام رقمي يصل إلى مستوى حزم العمل ويكون لكل عنصر من عناصر البنية رمزاً محدداً وحيداً له. وللرمز المحدد لحساب الكلفة دوراً محورياً لأن الموازنات ومهام العمل

والوقت والتكلفة والأداء الفني تجتمع معاً عند هذه النقطة.

	Task Mode	Task Name
1		1 E-Slim Tablet x-13 Prototype
2		1.1 Hardware
3		1.1.1 Cameras
4		1.1.2 Speakers
5		1.1.3 Antenna
6		1.2 CPU
7		1.2.1 Power supply
8		1.2.1.1 Battery (more items)
9		1.2.1.2 Charger (more items)
10		1.2.2 Flash Rom (more items)
11		1.2.2.1 I/O controller
12		1.2.2.2 USB slots (more items)
13		1.2.2.3 Internet (more items)
14		1.2.3 Touch screen
15		1.2.3.1 Keyboard
16		1.2.3.1.1 Work package
17		1.2.3.2 Touch sensors
18		1.2.3.2.1 Work package
19		1.2.3.2.2 Work package
20		1.2.3.2.3 Work package
21		1.2.3.3 Back light (more items)
22		1.2.3.4 Resolution (more items)

المصدر (Larson, 2020)

الشكل (5-6) - الترميز على شكل شجرة رقمية

2-6 هيكل تقسيم العملية (PBS) Process Breakdown Structure

يُعتبر هيكل تقسيم العمل WBS الأنسب لتصميم وتنفيذ المشاريع التي لها نتائج ملموسة مثل المشاريع الإنشائية أو مشاريع تطوير المنتجات الجديدة. يمكن تحليل المشروع أو تقسيمه إلى مخرجات رئيسية، وتسليمات فرعية، وتسليمات فرعية أصغر وصولاً إلى حزم العمل. ولكن سيكون من الصعب تطبيق WBS على المشاريع ذات النتيجة غير الملموسة والموجهة نحو العمليات والتي تكون فيها النتيجة النهائية عبارة عن سلسلة من الخطوات

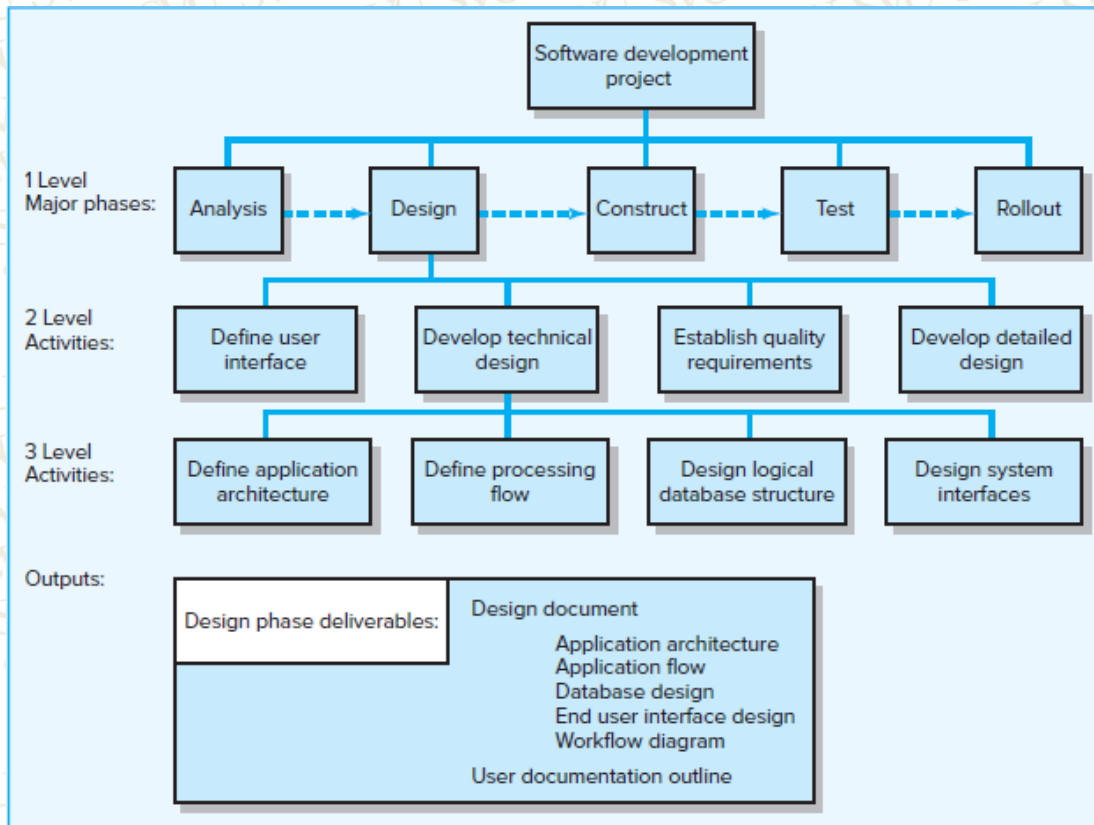
أو المراحل. وهنا يكمن الفارق الكبير في تطور المشروع بمرور الوقت مع تأثير كل مرحلة على المرحلة التالية. تقع مشاريع أنظمة المعلومات مثل تطوير موقع وب أو بناء نظام برمجي للبيع الإلكتروني عادةً في هذه الفئة. تكون مشاريع العمليات هذه مدفوعة بمتطلبات الأداء، وليس بالخطط. يختار بعض الممارسين استخدام هيكل تقسيم العملية (PBS) بدلاً من WBS الكلاسيكي.

يقدم الشكل (6-6) مثالاً على هيكل تقسيم العملية لمشروع تطوير البرمجيات. فبدلاً من أن يتم تنظيمه حول المخرجات، يتم تنظيم المشروع حول مجموعة من المراحل. ويمكن تقسيم كل مرحلة من المراحل الخمس الرئيسية إلى أنشطة أكثر تحديداً حتى يتم تحقيق مستوى كافٍ من التفاصيل لتوصيل ما يجب القيام به لإكمال تلك المرحلة. يمكن تخصيص الأشخاص لأنشطة محددة، ويمكن إنشاء OBS تكميلية، تماماً كما هو الحال مع WBS. في هذا النموذج لا يتم تجاهل المخرجات ولكن يتم تعريفها على أنها مخرجات مطلوبة للانتقال إلى المرحلة التالية. غالباً ما تشير صناعة البرمجيات إلى PBS على أنه "طريقة الشلال"، حيث يتدفق التقدم نحو الأسفل خلال كل مرحلة.

يتم تطوير قوائم التحقق التي تحتوي على متطلبات إنهاء كل مرحلة لإدارة تقدم المشروع. توفر هذه القوائم الوسائل لدعم الإرشادات والمراجعات المرحلية. تختلف قوائم التحقق بحسب المشروع والأنشطة المعنية ولكنها تتضمن عادةً التفاصيل التالية:

- التسليمات اللازمة للخروج من مرحلة وبدء مرحلة جديدة.
- نقاط تفتيش الجودة للتأكد من أن المخرجات كاملة ودقيقة.
- التوقيع من قبل جميع أصحاب المصلحة المسؤولين للإشارة إلى أن المرحلة قد اكتملت بنجاح وأن المشروع يجب أن ينتقل إلى المرحلة التالية.

طالما تم تحديد متطلبات الخروج بشكل واضح والمخرجات لكل مرحلة محددة جيداً، يوفر PBS بديلاً مناسباً لـ WBS القياسي للمشاريع التي تتضمن أعمال تطوير واسعة النطاق.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (6-6) - هيكل تقسيم العمليات لمشروع برمجي

3-6 مصفوفات المسؤولية Responsibility Matrices

تُلخص مصفوفة المسؤوليات المهام التي يتعين إنجازها ومن هو المسؤول عن كل منها في المشروع. في أبسط أشكالها، تتكون مصفوفة المسؤوليات من جدول يحتوي على جميع أنشطة المشروع في الأسطر والأعضاء المشاركين في المشروع في الأعمدة. على سبيل المثال، يوضح الشكل (6-7) مصفوفة المسؤوليات لدراسة سوق. في هذه المصفوفة يُستخدم الحرف R لتحديد عضو الفريق المسؤول عن تنسيق جهود أعضاء الفريق الآخرين المخصصين لتنفيذ هذه المهمة والتأكد من إنجازها. ويُستخدم الحرف S لتحديد أعضاء الفريق الذين سوف يقومون بتنفيذ هذه المهمة أو مساعدة الشخص المسؤول عنها.

Project Team					
Task	Richard	Dan	Dave	Linda	Elizabeth
Identify target customers	R	S		S	
Develop draft questionnaire	R	S	S		
Pilot-test questionnaire		R		S	
Finalize questionnaire	R	S	S	S	
Print questionnaire					R
Prepare mailing labels					R
Mail questionnaires					R
Receive and monitor returned questionnaires				R	S
Input response data			R		
Analyze results		R	S	S	
Prepare draft of report	S	R	S	S	
Prepare final report	R		S		

R = Responsible
S = Supports/assists

المصدر (Larson, 2020)

الشكل (6-7) مصفوفة المسؤوليات لدراسة سوق

هناك نموذج أكثر تعقيداً لمصفوفة المسؤوليات لا يحدّد فقط المسؤوليات الفردية ولكن يوضح أيضاً الجهات الرئيسة بين الوحدات التنظيمية والأفراد التي تتطلب التنسيق فيما بينها. فعلى سبيل المثال، يبين الشكل (6-8) مصفوفة المسؤوليات لمشروع كبير وأكثر تعقيداً لتطوير قطعة جديدة من معدات التشغيل الآلي. نلاحظ أنه ضمن كل خلية تم استخدام نظام ترميز رقمي لتحديد طبيعة المشاركة في المهمة الموافقة لهذه الخلية. توفر هذه المصفوفة طريقة واضحة وموجزة لتحديد المسؤولية والسلطة وقنوات التواصل.

توفر مصفوفات المسؤولية وسيلة لجميع المشاركين في المشروع لتحديد مسؤولياتهم والاتفاق على مهامهم. كما أنها تساعد على توضيح مدى أو نوع السلطة التي يمارسها كل مشارك في تنفيذ النشاط الذي يشترك فيه عدة أطراف. باستخدام هذه المصفوفات لتحديد السلطة والمسؤولية والاتصالات تصبح العلاقة بين الوحدات التنظيمية المختلفة ومحتوى العمل في المشروع واضحة.

يمكن للمدير المسؤول عن مشروع صغير واحد تخطيط وجدولة مهام المشروع دون الكثير من التخطيط والمعلومات الرسمية. ولكن عندما يتوجب على المدير إدارة عدة مشاريع صغيرة أو مشروع كبير ومعقد، فسيصل بسرعة إلى العتبة التي اعتباراً منها لن يعود قادراً على التعامل مع التفاصيل.

Organization								
Deliverables	Design	Development	Documentation	Assembly	Testing	Purchasing	Quality Assur.	Manufacturing
Architectural designs	1	2			2		3	3
Hardware specifications	2	1				2	3	
Kernel specifications	1	3						3
Utilities specifications	2	1			3			
Hardware design	1			3		3		3
Disk drivers	3	1	2					
Memory management	1	3			3			
Operating system documentation	2	2	1					3
Prototypes	5		4	1	3	3	3	4
Integrated acceptance test	5	2	2		1		5	5

1 Responsible
2 Support
3 Consult
4 Notification
5 Approval

المصدر (Larson, 2020)

الشكل (6-8) مصفوفة المسؤوليات لمشروع تطوير معدات تشغيل آلي

4-6 خطة التواصل في المشروع Project Communication Plan

بعد أن حُددت نواتج المشروع والأعمال المطلوبة بشكل واضح، سيكون من الضروري المتابعة مع خطة للاتصالات الداخلية. حيث تكثر قصص المشاريع الفاشلة نتيجة سوء التواصل. إن وجود خطة تواصل قوية سيكون عاملاً أساسياً للتخفيف من المشاكل المحتملة أثناء المشروع ولضمان إيصال المعلومات المطلوبة للزبائن وأعضاء فريق العمل وغيرهم من أصحاب المصلحة في الأوقات المناسبة.

عادةً يتم إنشاء خطة التواصل من قبل مدير المشروع و / أو فريق المشروع في بداية مرحلة تخطيط المشروع. وتُعتبر الاتصالات مكوناً أساسياً في تنسيق ومتابعة الجداول الزمنية للمشروع ومعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالعمل في المشروع. تسمح هذه الخطة بتحديد تدفق المعلومات بين مختلف أصحاب المصلحة، وتصبح جزءاً

لا يتجزأ من الخطة الإجمالية للمشروع.

إن الغرض من خطة التواصل في المشروع هو للتعبير عن ماذا ومن وكيف ومتى سيتم نقل المعلومات إلى أصحاب المصلحة في المشروع مما يمكن من تتبع الجداول الزمنية والأعمال في المشروع.

تتناول خطط التواصل في المشروع الأسئلة الأساسية التالية:

- ما هي المعلومات التي يجب جمعها ومتى؟
- من الذي سوف يلقي هذه المعلومات؟
- ما هي الطرق التي سيتم استخدامها لجمع وتخزين المعلومات؟
- ما هي القيود إن وجدت، ومن لديه حق الوصول إلى أنواع معينة من المعلومات؟
- متى سيتم إبلاغ المعلومات؟
- كيف سيتم إبلاغ المعلومات؟

إن وضع خطة التواصل التي تجيب على هذه الأسئلة عادة ما ينطوي على الخطوات الأساسية التالية:

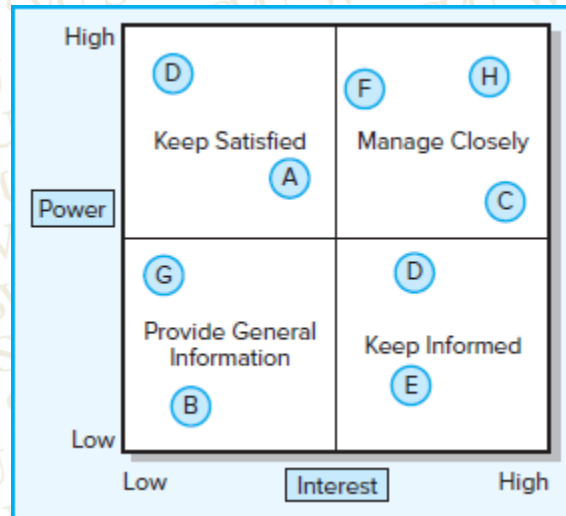
- تحليل أصحاب المصلحة
- الحاجة من المعلومات
- مصادر المعلومات
- وسائط نشر المعلومات
- المسؤولية والتوقيت

والتي سيتم استعراضها في الفقرات التالية.

6-4-1 تحليل أصحاب المصلحة Stakeholder Analysis

تحديد الفئات المستهدفة بالتواصل وهي: الزبائن والجهة الممولة وفريق المشروع ومكتب المشروع أو أي شخص يحتاج معلومات المشروع في اتخاذ القرارات و / أو المساهمة في تقدم المشروع.

يعرض الشكل (6-9) أداة تُستخدم لتحديد وتحليل احتياجات التواصل لأصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع. تحدد هذه الأداة المعلومات التي يجب إيصالها وكيف تتأثر بمصالح أصحاب المصلحة وسلطتهم. قد يكون لبعض أصحاب المصلحة هؤلاء القدرة على إيقاف المشروع أو تحسينه. ومن خلال تحديد أصحاب المصلحة وتعريف أولوياتهم على مخطط "السلطة / الاهتمام"، يستطيع مدير المشروع التخطيط لنوع وتكرار الاتصالات المطلوبة. على سبيل المثال، في مشروع نموذجي يبقى مدير المشروع على تواصل مستمر مع العاملين الذين يقومون بإنجاز المهام، بينما يقوم بإرسال تحديثات دورية حول المشروع للإدارة العليا ولراعي المشروع، ويُبقي المديرين الوظيفيين على اطلاع، ويقدم معلومات عامة إلى الجهات القانونية والعلاقات العامة والمديريات الأخرى.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (6-9) - التواصل مع أصحاب المصلحة

6-4-2 المعلومات المطلوبة Information Needs

ما هي المعلومات المطلوبة لأصحاب المصلحة الذين يساهمون في تقديم المشروع؟ على سبيل المثال، تطلب الإدارة العليا معرفة كيف يسير المشروع وفيما إذا كان يواجه مشاكل حرجية أم لا، ومدى تحقيق أهدافه، وهذه المعلومات مطلوبة حتى تتمكن الإدارة العليا من اتخاذ القرارات الاستراتيجية ومتابعة محفظة من المشاريع. أما أعضاء فريق المشروع فيحتاجون لمعرفة الجداول الزمنية وقوائم المهام والمواصفات وما شابه ذلك، لكي يعرفوا ما يتوجب عليهم القيام به بعد ذلك. وتحتاج المجموعات الخارجية معرفة أي تغييرات في الجدول الزمني ومتطلبات الأداء بخصوص المكونات التي يقدمونها.

الاحتياجات من المعلومات المتكررة التي يجب أن تحتويها خطة التواصل هي:

- تقارير عن وضع المشروع،
- المعلومات والأمر المتعلقة بنواتج المشروع،
- التغييرات في نطاق المشروع،
- اجتماعات وضع الفريق،
- القرارات المتخذة في المشروع،
- طلبات التغييرات المقبولة،
- خطوات العمل،
- تقارير حول نقاط العلام.

3-4-6 مصادر المعلومات Sources of Information

عندما يتم تحديد الاحتياجات من المعلومات فإن الخطوة التالية هي تحديد مصادر هذه المعلومات، أي أين تكون هذه المعلومات موجودة؟ وكيف سيتم جمعها؟ على سبيل المثال، فإن الحصول على المعلومات المتعلقة بتقارير نقاط العلام واجتماعات الفريق واجتماعات وضع المشروع يكون من خلال محاضر وتقارير مختلف المجموعات.

4-4-6 وسائل نشر المعلومات Dissemination Modes

في عالم اليوم، يجري استكمال اجتماعات تقرير وضع المشروع التقليدية عن طريق البريد الإلكتروني أو عقد المؤتمرات عن بعد أو باستخدام برمجيات خاصة مثل Lotus Notes أو SharePoint لنشر وتعميم المعلومات على مختلف الأطراف المشاركة. كما أن هناك العديد من الشركات التي تستخدم الوب لإنشاء "مكتب المشروع افتراضي" على شكل موقع على شبكة الإنترنت أو الإنترنت لتخزين ونشر معلومات المشروع، حيث تقوم برمجيات إدارة المشاريع بتغذية المعلومات مباشرة ضمن هذا الموقع، مما يُمكن الأطراف المعنية من الوصول الفوري إلى المعلومات ذات الصلة بالمشروع. وفي بعض الحالات، يتم توجيه المعلومات المناسبة تلقائياً إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين، ويتم طباعة نسخة ورقية احتياطية لبعض أصحاب المصلحة الذين يطلبون ذلك وخصوصاً فيما يتعلق بالتغييرات المقترحة على بنود العمل في المشروع.

5-4-6 المسؤولية والتوقيت Responsibility and Timing

يجب تحديد من الذي سيرسل المعلومات. حيث من الشائع تكليف مقرري الاجتماعات أو أمناء السر بتحضير محاضر الاجتماعات والمعلومات المتعلقة بها وإرسالها لأصحاب المصلحة المعنيين. وفي بعض الحالات تقع هذه المسؤولية على عاتق مدير المشروع أو مكتب إدارة المشروع. كما يجب تحديد التوقيت والوتيرة المناسبين لتوزيع مختلف المعلومات على أصحاب المصلحة المعنيين.

إن ميزة وضع خطة للتواصل هي أنه بدلاً من الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات فإننا نتحكم في تدفق المعلومات، وهذا ما يقلل من الإرباكات والانقطاعات التي نحن بغنى عنها، ويمنح مدير المشروع مزيداً من الاستقلالية، لأنه من خلال تقديم التقارير بشكل منتظم حول كيفية سير الأمور وآخر المستجدات، تشعر الإدارة العليا بمزيد من الراحة حول السماح للفريق بإنجاز المشروع دون أي تدخل من قبلها. يبين الشكل (6-10) مثالاً عن خطة تواصل لمشروع نموذجي.

What Information	Target Audience	When?	Method of Communication	Provider
Milestone report	Senior management and project manager	Bimonthly	E-mail and hardcopy	Project office
Project status reports & agendas	Staff and customer	Weekly	E-mail and hardcopy	Project manager
Team status reports	Project manager and project office	Weekly	E-mail	Team recorder
Issues report	Staff and customer	Weekly	E-mail	Team recorder
Escalation reports	Staff and customer	When needed	Meeting and hardcopy	Project manager
Outsourcing performance	Staff and customer	Bimonthly	Meeting	Project manager
Accepted change requests	Project office, senior mgmt., customer, staff, and project mgr.	Anytime	E-mail and hardcopy	Design department
Oversight gate decisions	Senior management and project manager	As required	E-mail meeting report	Oversight group or project office

المصدر (Larson, 2020)

الشكل (6-10) - مثال عن خطة تواصل لمشروع نموذجي

* * *

المراجع

- (1) Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.
- (2) PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK, 6th Ed, 2017, Project Management Institute Inc.
- (3) Harold Kerzner. Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Ed, 2017, John Wiley & Sons Inc.
- (4) Wysocki, Robert K. Effective Project Management _ Traditional, Agile, Extreme, 8th Ed, 2019, John Wiley & Sons, Incorporated.
- (5) Timothy J. Kloppenborg. Contemporary project management _ organize, lead, plan, perform, 4th Ed, 2019, Cengage Learning.
- (6) Gary L Richardson _ Brad M Jackson. Project Management Theory and Practice, 3d Ed, 2018, Auerbach Publications CRC Press.
- (7) Te Wu. Optimizing Project Management, 2020, CRC Press.
- (8) Kathy Schwalbe. Information Technology Project Management, 9th Ed, 2019, Cengage.
- (9) Joachim Rossberg. Agile Project Management with Azure DevOps _ Concepts, Templates, and Metrics, 2019, Apress.
- (10) Harold Kerzner. Using the Project Management Maturity Model_ Strategic Planning for Project Management, 3d Ed, 2019, Wiley John + Sons.
- (11) Jeffrey K. Pinto. Project Management_ Achieving Competitive Advantage, 5th Ed, 2019, Pearson Education, Inc.
- (12) Harold Kerzner. Project Management Best Practices_ Achieving Global Excellence, 4th Ed, 2018, Wiley.
- (13) Heldman, Kim. PMP Project Management Professional Exam Study Guide, 9th Ed, 2018, John Wiley et Sons.
- (14) Alexander Roberts, Dr WilliamWallace. Project Management, 2004, Edinburgg Business School.

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- يجب أن تكون أهداف المشروع:

(أ) SMARTE

(ب) CLEVER

(ت) INTELLIGENT

(ث) جميع الخيارات

2- ما هو بُعد إدارة المشاريع الذي يُعبّر عما يلي: " يجب على أهداف المشروع أن تكون قابلة للتحقيق وذلك في ضوء الموارد والوقت المتاح والمعارف والمهارات المتوفرة. قد يستغرق الأمر بعض الوقت والطاقة للتفاوض على أهداف واقعية للمشروع"

(أ) قابل للقياس

(ب) متفق عليه

(ت) محدود الوقت والتكلفة

(ث) واقعي

3- ضمن مصفوفة أولويات المشروع، عندما يكون المعيار ثابتاً لا يمكن تجاوزه (بالنسبة للوقت والكلفة زيادةً، وبالنسبة للنطاق نقصاناً)، ما هي الصفة التي تُطلق على هذا المعيار؟

(أ) تحسين Enhance

(ب) قبول Accept

(ت) قيد Constrain

(ث) جميع الإجابات

4- ما هي الوثيقة التي تنتج عن تعريف نطاق المشروع؟

(أ) Project Scope Document

(ب) Project Scope Statement

(ت) Project Scope Method

(ث) Project Scope Engagement

5- WBS هو اختصار لـ:

(أ) Windows Based System

(ب) Waterfall Business Set

(ت) Word Ban Synchronized

(ث) Work Breakdown Structure

6- ماذا يُسمّى أصغر عنصر في هيكل تقسيم العمل؟

(أ) حزمة العمل Work Package

(ب) وحدة العمل Work Unit

(ت) مجموعة العمل Work Set

(ث) جميع الإجابات

7- لماذا يُستخدم هيكل تقسيم المنظمة Organization Breakdown Structure؟

(أ) لتحديد الآليات المناسبة لعملية المشتريات.

(ب) لتعيين الوحدات التنظيمية والأفراد المسؤولة عن تنفيذ حزم العمل.

(ت) للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات.

(ث) جميع الإجابات.

8- ما هي وظيفة مصفوفة المسؤوليات؟

(أ) تلخص المهام التي يتعين إنجازها ومن هو المسؤول عن كل منها في المشروع.

(ب) تساعد في تقسيم ناتج المشروع إلى نواتج جزئية.

(ت) تحدد قنوات التواصل في المنظمة.

(ث) جميع الخيارات

9- ما هو السؤال الذي لا تتناوله خطط التواصل في المشروع؟

(أ) ما هي المعلومات التي يجب جمعها ومتى؟

(ب) من الذي سوف يلقي هذه المعلومات؟

(ت) ما هي وسيلة الإعلام التي يجب التعامل معها.

(ث) ما هي الطرق التي سيتم استخدامها لجمع وتخزين المعلومات؟

10- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من خطوات خطة التواصل في المروع؟

(أ) تحديد تكلفة المعلومات

(ب) تحليل أصحاب المصلحة

(ت) تحديد الحاجة من المعلومات

(ث) تحديد مصادر المعلومات

أسئلة مقالية ١ قضايا للمناقشة

- 1- يجب أن يكون هدف المشروع SMART. تحدث عن الخصائص الخمس التي يجب أن يتحلّى بها هدف المشروع موضحاً إجابتك بالأمثلة.
- 2- ما هي المتحولات التي تعبّر عن أولويات المشروع؟ وما هي خصائصها؟ وضح إجابتك من خلال رسم مصفوفة الأولويات.
- 3- ما هو هيكل تقسيم العمل؟ وكيف يُستخدم في تعريف المشروع، وكيف تتم مكاملته مع هيكل تقسيم المنظمة؟
- 4- ما هي مصفوفة المسؤوليات؟ وكيف تُستخدم في المشروع؟

* * *

حالة عملية رقم 1/

عنوان الحالة العملية

Sharp Printing, AG

نص الحالة العملية

Three years ago the Sharp Printing (SP) strategic management group set a goal of having a color laser printer available for the consumer and small business market for less than \$200. A few months later the senior management met off-site to discuss the new product. The results of this meeting were a set of general technical specifications along with major deliverables, a product launch date, and a cost estimate based on prior experience.

Shortly afterward a meeting was arranged for middle management explaining the project goals, major responsibilities, project start date, and importance of meeting the product launch date within the cost estimate. Members of all departments involved attended the meeting. Excitement was high. Although everyone saw the risks as high, the promised rewards for the company and the personnel were emblazoned in their minds. A few participants questioned the legitimacy of the project duration and cost estimates. A couple of R&D people were worried about the technology required to produce the highquality product for less than \$200. But given the excitement of the moment, everyone agreed the project was worth doing and doable. The color laser printer project was to have the highest project priority in the company.

Lauren was selected to be the project manager. She had 15 years of experience in printer design and manufacture, which included successful management of several projects related to printers for commercial markets. Since she was one of those uncomfortable with the project cost and time estimates, she felt getting good bottom-up time and cost estimates for the deliverables was her first concern. She quickly had a meeting with the significant stakeholders to create a WBS identifying the work packages and organization unit responsible for implementing the work packages. Lauren stressed that she wanted time and cost estimates from those who would do the work or were the most knowledgeable, if possible.

Getting estimates from more than one source was encouraged. Estimates were due in

two weeks.

The compiled estimates were placed in the WBS/OBS. The corresponding cost estimate seemed to be in error. The cost estimate was \$1,250,000 over the top-down senior management estimate; this represented about a 20 percent overrun! Furthermore, the bottom-up time estimate based on the project network was four months longer than the top management time estimate. Another meeting was scheduled with the significant stakeholders to check the estimates and to brainstorm for alternative solutions. At this meeting everyone agreed the bottom-up cost and time estimates appeared to be accurate. Following are some of the suggestions from the brainstorming session.

Change scope.

Outsource technology design.

Use the priority matrix (found in Chapter 4) to get top management to clarify their priorities.

Partner with another organization or build a research consortium to share costs and to share the newly developed technology and production methods.

Cancel the project.

Commission a break-even study for the laser printer.

Very little in the way of concrete savings was identified, although there was consensus that time could be compressed to the market launch date, but at additional costs.

Lauren met with the marketing (Connor), production (Kim), and design (Gage) managers, who yielded some ideas for cutting costs, but nothing significant enough to have a large impact. Gage remarked, "I wouldn't want to be the one to deliver the message to top management that their cost estimate is \$1,250,000 off! Good luck, Lauren."

أسئلة الحالة العملية

1. At this point, what would you do if you were the project manager?
2. Was top management acting correctly in developing an estimate?
3. What estimating techniques should be used for a mission-critical project such as this?

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم 2/

عنوان الحالة العملية

A Not-for-Profit Medical Research Center

نص الحالة العملية

You are Alexis, the director of external affairs for a national not-for-profit medical research center that does research on diseases related to aging. The center's work depends on funding from multiple sources, including the general public, individual estates, and grants from corporations, foundations, and the federal government.

Your department prepares an annual report of the center's accomplishments and financial status for the board of directors. It is mostly text with a few charts and tables, all black and white, with a simple cover. It is voluminous and pretty dry reading. It is inexpensive to produce other than the effort to pull together the content, which requires time to request and expedite information from the center's other departments.

At the last board meeting, the board members suggested the annual report be "upscaled" into a document that could be used for marketing and promotional purposes. They want you to mail the next annual report to the center's various stakeholders, past donors, and targeted high-potential future donors. The board feels that such a document is needed to get the center "in the same league" with other large not-for-profit organizations with which it feels it competes for donations and funds. The board feels that the annual report could be used to inform these stakeholders about the advances the center is making in its research efforts and its strong fiscal management for effectively using the funding and donations it receives.

You will need to produce a shorter, simpler, easy-to-read annual report that shows the

benefits of the center's research and the impact on people's lives. You will include pictures from various hospitals, clinics, and long-term care facilities that are using the results of the center's research. You also will include testimonials from patients and families who have benefited from the center's research.

The report must be "eye-catching." It needs to be multicolor, contain a lot of pictures and easy-to-understand graphics, and be written in a style that can be understood by the average adult potential donor.

This is a significant undertaking for your department, which includes three other staff members. You will have to contract out some of the activities and may have to travel to several medical facilities around the country to take photos and get testimonials. You will also need to put the design, printing, and distribution out to bid to various contractors to submit proposals and prices to you. You estimate that approximately 5 million copies need to be printed and mailed.

It is now April 1. The board asks you to come to its next meeting on May 15 to present a detailed plan, schedule, and budget for how you will complete the project.

The board wants the annual report "in the mail" by November 15, so potential donors will receive it around the holiday season when they may be in a "giving mood." The center's fiscal year ends September 30, and its financial statements should be available by October 15. However, the nonfinancial information for the report can start to be pulled together right after the May 15 board meeting.

Fortunately, you are taking a project management course in the evenings at the local university and see this as an opportunity to apply what you have been learning. You know that this is a big project and that the board has high expectations.

You want to be sure you meet their expectations and get them to approve the budget that you will need for this project. However, they will only do that if they are confident that you have a detailed plan for how you will get it all done. You and your staff have six weeks to prepare a plan to present to the board on May 15. If approved, you will have six months, from May 15 to November 15, to implement the plan and complete the project.

Your staff consists of Grace, a marketing specialist; Levi, a writer/editor; and Lakysa, a staff assistant whose hobby is photography (she is going to college part-time in the evenings to earn a degree in photojournalism and has won several local photography contests).

أسئلة الحالة العملية

You and your team need to prepare a plan to present to the board. You must:

1. Establish the project objective, and make a list of your assumptions about the project.
2. Develop a work breakdown structure.
3. Prepare a list of the specific activities that need to be performed to accomplish the project objective.
4. For each activity, assign the person who will be responsible.
5. Create a network diagram that shows the sequence and dependent relationships of all the activities.

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018. Cengage Learning.

* * *



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

إدارة المشاريع

PROJECT MANAGEMENT

الفصل السابع

تخطيط الزمن في المشروع - الجزء الأول

Project Time Planning – Part I

الدكتور إياد زوكر

الفصل السابع: تخطيط الزمن في المشروع - الجزء الأول

عنوان الموضوع

تخطيط الزمن في المشروع - الجزء الأول - Project Time Planning – Part I

كلمات مفتاحية

التخطيط - بيان العمل - هيكل تقسيم العمل - حزمة العمل - الأنشطة - التقدير - تقييم منطق المشروع - الجدول الزمني الأولي - مخطط غانت - المخطط الشبكي.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل المرحلة الثانية من دورة حياة المشروع وهي مرحلة التخطيط، حيث يتم دراسة تخطيط الزمن في المشروع من خلال عدد من الأدوات والمفاهيم ينجم عنها الجدول الزمني للمشروع والذي يحتوي على أنشطة المشروع وأزمته بدايتها ونهايتها ويعطي تقديراً لمدة المشروع والمسار الحرج.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة من:

1. إدراك مفهوم التخطيط وعلاقته مع الرقابة والضبط.
2. التمكن من كتابة بيان العمل.
3. التمكن من وضع هيكل تقسيم العمل لمشروع.
4. التعرف على مختلف أنواع العلاقات بين أنشطة المشروع.
5. التعرف على كيفية ربط الأنشطة ووضع تقييم منطق المشروع.
6. التمكن من رسم مخطط غانت والمخطط الشبكي للمشروع.

1-7 مقدمة Introduction

إن الهدف من هذا الجزء هو تطوير فهم عملية تخطيط الزمن في المشروع. وتنطوي هذه العملية على تجزئة المشروع إلى مكونات فردية ثم تخصيص مدة زمنية لكل مكون. وفي المرحلة التالية يتم ربط هذه المكونات معاً في تسلسل منطقي. ثم يتم إنشاء نماذج للتأكد من مواعيد الانتهاء المحتملة للأنشطة الفردية والجماعية. وأخيراً، قد نحتاج لتوليد مزيد من النماذج الإضافية لإعادة التخطيط والتغيير.

مع الانتهاء من هذا الفصل سنكون قادرين على ما يلي:

- فهم عملية توليد هيكل تقسيم العمل WBS،
- فهم التسلسل الأساسي للأعمال اللازمة لإنتاج مخطط الأسبقية،
- فهم الآليات الأساسية للجدولة باستخدام طريقة المسار الحرج CPM،
- تحدد الاختلافات من مزايا وعيوب بين طريقتي CPM و PERT،
- توليد وتنفيذ سيناريوهات ضغط المخطط الزمني،

لا يمكن اعتبار تخطيط الزمن بمعزل عن رقابة الزمن. فتخطيط الزمن والتكلفة والجودة ومراقبتها ترتبط ارتباطاً وثيقاً ويجب النظر إليها بشكل جماعي وكجزء من متحولات إدارة المشروع الثلاثة. سيتم تناول تخطيط الزمن كأحد هذه الجوانب الثلاثة، ضمن تخطيط المشروع الاستراتيجي.

2-7 مفهوم التخطيط Planning Concept

1-2-7 أهداف عملية التخطيط Planning Process Goals

تهدف عملية التخطيط في إدارة المشاريع إلى ما يلي:

- تحديد الغاية المرجوة (من حيث نتائج المشروع)،
- تحديد الوضع الحالي،

- رسم مسار يسمح للمشروع ب التحرك من الوضع الحالي للوصول الى الغاية المرجوة،
- وضع حدود للانحرافات بحيث يتم الكشف عن أي اختلافات كبيرة عن المسار.
- تخصيص الموارد اللازمة لتصحيح الانحرافات.
- التأكد من أن جميع الانحرافات قد تمت معالجتها وتمت العودة إلى المسار،
- السماح ببعض الاحتياطات للطوارئ ولتغطية الانحرافات الكبيرة (خصوصاً تلك التي لم تكن متوقعة).

يحدد تخطيط ومراقبة المشاريع أين يجب أن يكون المشروع الآن، وإلى أين يحاول الوصول، وكم هو بعيد عن المسار المرسوم له، وما هي الإجراءات التصحيحية اللازمة للعودة إلى المسار. وعموماً، كلما كانت التغيرات المطلوبة أكبر، كانت الإجراءات التصحيحية اللازمة أكبر وأعقد.

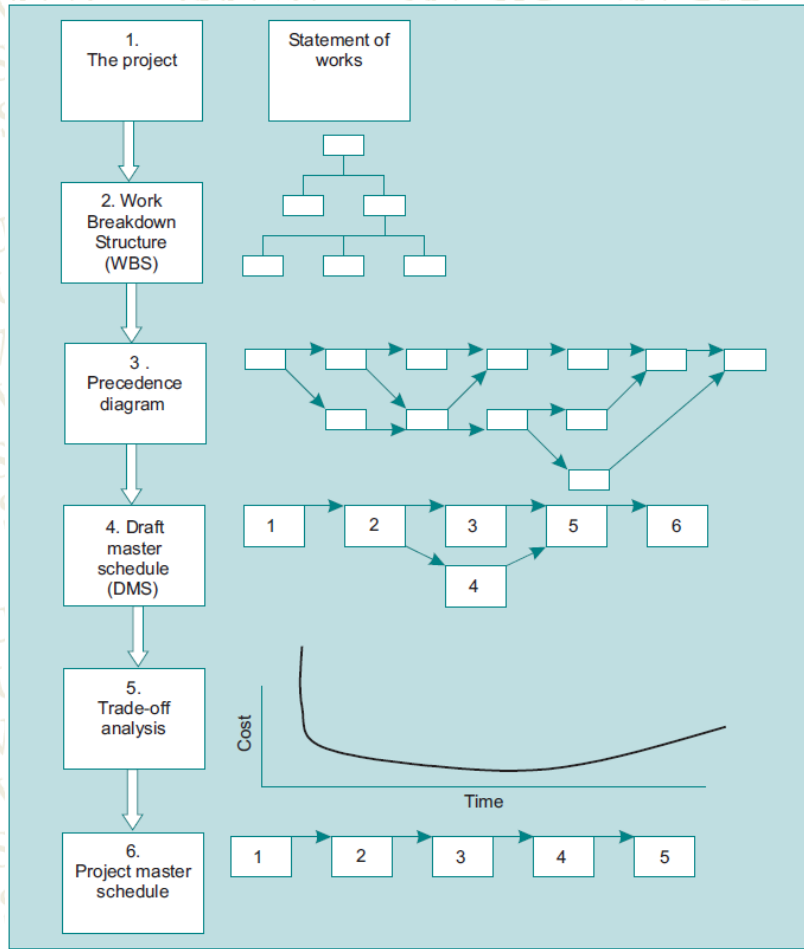
7-2-2 عملية التخطيط Planning Process

بغض النظر عما إذا كان مدير المشروع يطور خطط الزمن أو التكلفة أو الجودة، فإن الإجراءات الأساسي المعتمد هو نفسه. وهذا ينطوي على تجزئ المشروع إلى حزم عمل Work Packages، حيث يمكن تحديد أهداف الأداء الفردية لكل كتلة أو جزء من العمل. إن مستوى تعريف كل حزمة عمل فردية يعتمد على طبيعة ونوع المشروع. قد تختلف حزم العمل في المشروع بحسب نظام التخطيط والرقابة المطلوب، فحزمة عمل لأغراض التحكم في التكلفة قد لا تتطابق وحزم عمل لأغراض إدارة الجودة.

بغض النظر عن التعريف المطلوب للحصول على حزم العمل، تهدف العملية أساساً إلى:

1. تقييم المشروع من خلال بيان العمل (Statement of Work (SOW)،
2. توليد هيكل تقسيم العمل (Work Breakdown Structure (WBS)،
3. تنفيذ التقييم المنطقي للمشروع (Project Logic Evaluation (PLE)،
4. الفصل بين تخطيط الزمن والتكلفة والجودة،

5. استخدام تحليل الشبكة (بطريقة CPM أو بطريقة PERT) لإنشاء مسودة جدول المشروع الرئيس
'Draft Master Schedule (DMS)
6. استخدام تحليل المفاضلة Trade-off Analysis لإعادة التخطيط،
7. إنشاء جدول المشروع الرئيس (Project Master Schedule (PMS).



المصدر (Roberts, 2004)

الشكل (7-1) - عملية تخطيط المشروع من الأعلى إلى الأسفل

تُعرف هذه العملية في تخطيط المشروع بالمقاربة الاستراتيجية من أعلى إلى أسفل Top-down Strategic Approach وتتمثل بيانياً بالشكل (7-1). وهي مقاربة من أعلى إلى أسفل لأن العمل يُؤخذ على مستوى

المشروع ويُجزأ إلى حزم عمل فردية أو مكونات يمكن تخطيطها بشكل مستقل من حيث الزمن والتكلفة والجودة. وهي استراتيجية بمعنى أن حزم العمل هذه يجري ربطها لاحقاً بسلسلة قابلة للتنفيذ. حيث تحدد هذه السلسلة الخصائص العامة لتخطيط ومراقبة المشروع من حيث الزمن والتكلفة والجودة. في الفقرات التالية يتم استعراض عناصر هذه العملية.

3-7 بيان العمل (SOW) Statement of Work

بيان العمل هو وثيقة وصفية تحدد المحتوى الكلي وحدود المشروع. في الواقع، تقريباً جميع المشاريع لديها بيان عمل لأنها لا يمكن لهذه المشاريع أن تُدار وتُنفذ بكفاءة دون تعريف حدود وقيود المشروع. يتضمن بيان العمل جميع الأعمال التي يتعين القيام بها من أجل استكمال المشروع. ومع ذلك، لا يمكن تخطيط المشروع ومراقبته على هذا المستوى العمومي جداً. لذلك من الضروري تجزئ المشروع للوصول إلى مكوناته الفردية التي يمكن تقييمها وإدارتها بشكل فردي.

يحتوي بيان العمل النموذجي على جميع المعلومات المطلوبة من قبل المقاول أو المتعاقد أو العارض. ويجب أن يكون مستوى دقة المعلومات المقدمة في هذا البيان كافياً بحيث يسمح للمتعاقد أو غيرهم بتنفيذ العمل الذي يتعين القيام به. وتشمل هذه المعلومات ما يلي:

- عنوان المشروع ومكان التوقيع،
- تعريف النطاق وشروط العقد،
- المعلومات والتسهيلات التي ستقدم للزبون،
- متطلبات الموافقة على المشروع،
- شروط الدفع والتقييمات المرحلية،
- مخططات العمل،
- المواصفات،

- المخططات الزمنية،
- شروط عامة،
- شروط محددة،
- طرق معالجة الاختلافات،
- نموذج استدرج العروض،
- الملاحق،
- إجراء تسوية النزاعات،
- سندات التأمين.

4-7 هيكل تقسيم العمل Work Breakdown Structure

إن التعريف الدقيق لنطاق المشروع هو أمر بالغ الأهمية لنجاح المشروع ويجب أن يتم قبل أي محاولة لوضع خطة المشروع الزمنية وموازنته.

المهمة الأولى هي تحديد مخرجات أو نواتج المشروع الرئيسة. في معظم الحالات، يتم التعبير عن المعايير الأساسية للنجاح والفشل على شكل مخرجات محددة في وثائق العقد. ويجب أن يحدد بيان العمل بوضوح ما هي النواتج المطلوبة. ومع ذلك، في معظم المشاريع تكون النواتج الأساسية عبارة عن أهداف كبيرة من المستحيل تسليمها من خلال نشاط وحيد معرف بوضوح. لذلك فإن محاولة تناول أهداف كبيرة ككيان واحد يمكن أن تكون عملية صعبة وفرصتها في النجاح ضئيلة.

لذلك من المهم تجزيء هذه النواتج إلى مكونات أصغر حجماً يمكن إدارتها بسهولة. وهذا أمر ضروري من أجل:

- تحسين دقة تقديرات الزمن والتكلفة والموارد،
- تعريف الخطة الأساسية لقياس الأداء والتحكم،
- تحديد مهام ومسؤوليات واضحة وقابلة للتحقيق.

إن هيكل تقسيم العمل (WBS) هو مجرد تمثيل لكيفية اعتبار المهام الكبيرة على شكل مجموعة من المهام الفرعية الأصغر. والفكرة هي العمل على أبعاد الوقت والتكلفة والجودة لمهمة كبيرة من خلال معالجة هذه الأبعاد على مستوى المهام الفرعية ومن ثم تجميعها. إن أهمية الـ WBS واضحة لأنها بمثابة نقطة الانطلاق الأساسية لجميع نظم تخطيط ومراقبة الزمن والتكلفة والجودة. يشكل هيكل تقسيم العمل اللبنة الأساسية لما يشمل مصطلح "إدارة المشاريع".

تختلف خصائص هيكل تقسيم العمل تبعاً لطبيعة المشروع، وفيما يلي الخصائص الأساسية الثلاث من الناحية التشغيلية:

7-4-1 مستوى تعريف هيكل تقسيم العمل Level of Definition of the WBS

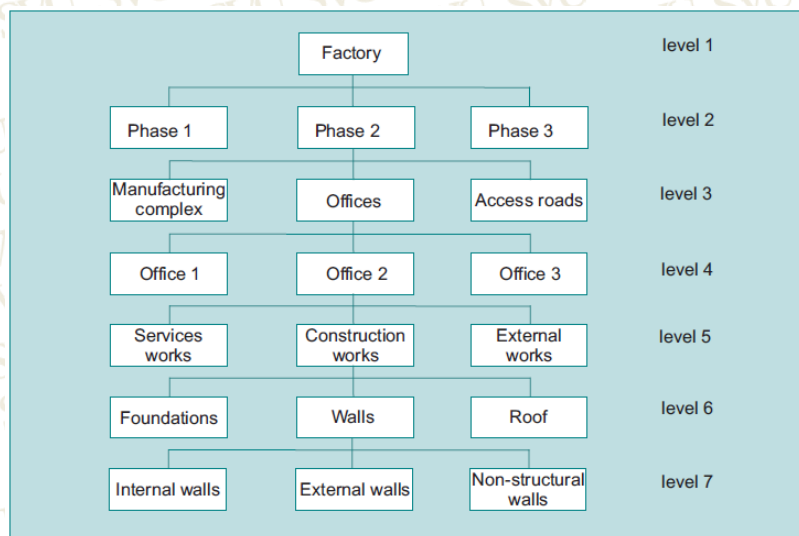
تحتوي معظم هياكل تقسيم العمل على حوالي ستة مستويات، ومدير المشروع من يحدد عدد المستويات الأنسب لمشروعه. لإعداد تقديرات مفصلة للتكاليف على سبيل المثال، قد يكون من الضروري العمل على المستوى السادس. أما لأغراض التقييم العامة، قد يكون من الممكن القياس والعمل على المستوى الثالث.

تختلف مستويات الـ WBS والمصطلحات المستخدمة من مؤلف لآخر. فيما يلي أحد الأمثلة عن ذلك:

- المستوى 1: البرنامج.
- المستوى 2: المشروع.
- المستوى 3: العنصر.

- المستوى 4: العنصر الفرعي.
- المستوى 5: حزمة العمل.
- المستوى 6: مكون حزمة العمل.

تختلف هذه المستويات من قطاع لآخر، وعادة ما يتم عرض هيكل تقسيم العمل على شكل مخطط شجري كما هو مبين في الشكل (2-7).



المصدر (Roberts, 2004)

الشكل (2-7) - البنية الشجرية لهيكل تقسيم العمل WBS

يزداد عدد المستويات المطلوبة في هيكل تقسيم العمل مع ارتفاع حجم وتعقيد المشروع، ويُحدد من خلال الحاجة إلى تعريف المهام على المستوى المناسب بحيث تكون قابلة للإدارة والتحقيق. فالمشاريع الصغيرة مثل إعداد كتيب بسيط قد لا تتطلب أكثر من ثلاث طبقات، في حين أن المشاريع الكبيرة مثل إطلاق حملة تسويق عالمية لمنهج الشركة قد يصل عدد الطبقات إلى ستة أو سبعة. كما أنه يجب تقسيم الأعمال ذات المخاطر العالية إلى عدد أكبر من المستويات من أجل عزل المخاطر ووضع خطة لتخفيف حدتها والتعامل معها.

7-4-2 ترقيم هيكل تقسيم العمل Numbering the WBS

من الضروري وضع نظام ترقيم منطقي وواضح لضمان ترميز كل مهمة بشكل صحيح. يبين الشكل (7-3) مثالاً على نظام ترقيم لقائمة مهام هيكل تقسيم العمل. وهذا يساعد في تحديد وتعزيز التواصل حول هيكل تقسيم العمل. يمكن استخدام رموز المهمات كمعرفات فريدة في جميع مراحل المشروع لأغراض كثيرة منها تحديد المسؤوليات وتخصيص التكاليف والمراقبة والمتابعة. ومن المهم عند تصميم رموز عناصر هيكل تقسيم الأعمال اعتبار نظام ترميز محاسبة التكاليف Cost Accounting Code المعتمد الذي يعطي رمزاً محدداً لكل مركز تكلفة أو باب في الموازنة.

```

1 Construct factory
  1.1 Complete phase 1
  1.2 Complete phase 2
    1.2.1 Complete manufacturing complex
    1.2.2 Complete offices
      1.2.2.1 Complete office 1
      1.2.2.2 Complete office 2
        1.2.2.2.1 Complete services works
        1.2.2.2.2 Complete construction works
          1.2.2.2.2.1 Complete foundations
          1.2.2.2.2.2 Complete walls
            3.2.1.2.2.3 Install electrical system
              1.2.2.2.2.2.1 Complete internal walls
              1.2.2.2.2.2.2 Complete external walls
            1.2.2.2.2.3 Complete roof
            1.2.2.2.3 Complete external works
          1.2.2.3 Complete office 3
        1.2.3 Complete access roads
      1.3 Complete phase 3
  
```

المصدر (Roberts, 2004)

الشكل (7-3) - البنية الجدولية لـ WBS

7-4-3 تجزيء هيكل تقسيم العمل Dividing the WBS

كما هو الحال مع معظم جوانب التخطيط، لا توجد وسيلة واحدة صحيحة لإعداد هيكل تقسيم العمل. في المثال المبين في الشكل (7-2)، صُمم هيكل تقسيم العمل بحسب مراحل المشروع.

يمكن أن يكون إعداد هيكل تقسيم العمل مبنياً على أي مما يلي:

- نوع العمل: يمكن تقسيم عناصر الـ WBS المختلفة حسب نوع العمل المطلوب مثل (النجارة، صب الخرسانة، البناء، ...).
- المسؤولية: يمكن تجميع الـ WBS وفقاً للمسؤوليات الفردية مثل (النجار، الدهان، البناء، ...).
- الموقع: مثل (الطابق، الشقة، الغرفة، ...).

وهذه ليست بأي حال قائمة نهائية لكيفية بناء الـ WBS.

7-5 تقييم منطق المشروع (PLE) Project Logic Evaluation

تقييم منطق المشروع هو عملية أخذ حزم عمل الـ WBS التي حددت وإظهار التسلسل الذي يمكن أن تتخذ به. وهذا التسلسل مهم جداً لتقييم الزمن والتكلفة والجودة.

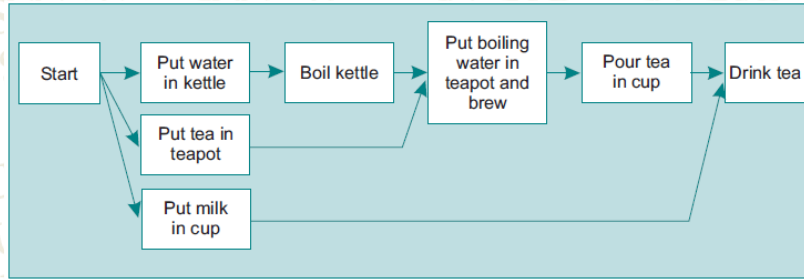
فلمراقبة وضبط الزمن، يحتاج مدير المشروع أن يعرف متى يجب أن يبدأ وأن ينتهي كل نشاط من أنشطة هيكل تقسيم العمل. وهذا شرط أساسي لوضع أوامر التشغيل والالتزام بمواعيد التسليم وتخصيص الموارد، ... إلخ. كما أن تقييم منطق المشروع أمر ضروري لتخطيط التكلفة، حيث يعمل هيكل تقسيم العمل كأساس لوضع الموازنة، مبنياً متى سيبدأ الإنفاق على كل نشاط ومتى سينتهي، وما هو المطلوب لأي مقارنة بين الموازنة المرصودة والإنفاق الفعلي. كما أننا نحتاج لتقييم منطق المشروع لمراقبة وضبط الجودة حيث تعرّف حزم العمل الفردية التي قد تكون بحاجة للاختبارات، ... إلخ.

ينطوي تقييم منطق المشروع ببساطة على اتخاذ عناصر الـ WBS والبت في الترتيب المنطقي الأكثر كفاءة لتنفيذها. وفي كثير من الأحيان، قد يكون هناك أكثر من إجابة واحدة لهذه المشكلة.

مثال: صنع وشرب كوب من الشاي

يصف بيان العمل SOW الموضوع بمجمله، بينما يحدد هيكل تقسيم العمل WBS جميع الأنشطة اللازمة لتحقيق الهدف المطلوب والتي يمكن أن تكون كما يلي:

8. وضع الماء في الغلاية.
9. تسخين الماء في الغلاية حتى الغليان.
10. وضع الشاي في إبريق الشاي.
11. وضع الماء المغلي في إبريق الشاي والسماح للشاي بالانحلال.
12. وضع الحليب في الكوب.
13. صب الشاي في الكوب.
14. شرب كوب الشاي.



المصدر (Roberts, 2004)

الشكل (4-7) - تقييم منطق مشروع صنع كوب من الشاي

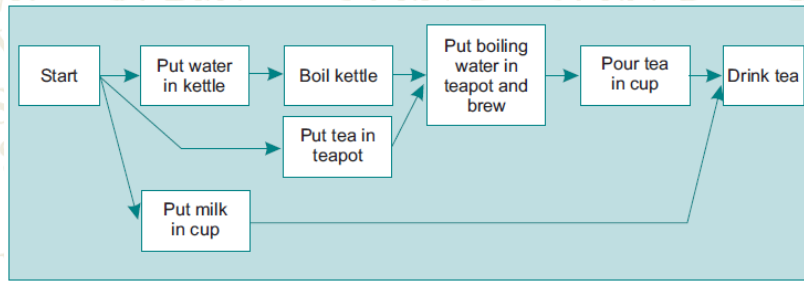
يوضح الشكل (4-7) التسلسل المنطقي لهذه الأنشطة، حيث يجري بعضها بالتوازي وبعضها الآخر بالتسلسل.

في الواقع، تخضع معظم العمليات لنوع ما من محدودية الموارد. ينطبق هذا القيد بنفس القدر على المشاريع الصغيرة، مثل إعداد كوب من الشاي، كما هو الحال على المشاريع الكبيرة والمعقدة. بالنظر إلى الشكل (7-4) ثانية، نرى أن المنطق المتبع صحيح، ولكن هناك أثراً مترتبة على الموارد.

إذ يظهر الرسم البياني أن صانع الشاي يجب أن يضع الماء في الغلاية في نفس الوقت الذي يضع أثناؤه الشاي في إبريق الشاي والحليب في الكوب. هذه الحالة لأنشطة متوازية ممكنة في حالة وجود أكثر من شخص للقيام بهذه الأنشطة، أما في حالة شخص واحد فذلك غير ممكن منطقياً. إذاً التسلسل المنطقي لأنشطة المشروع يحددها المنطق والموارد المتاحة.

لذلك من الممكن إعادة رسم المخطط وفق المنطق والقيود المفروضة على الموارد. فإذا افترضنا أن صانع الشاي هو شخص واحد، فسيتم تعديل المخطط ليصبح كما هو مبين في الشكل (5-7).

يختلف الحل المقاد بالموارد بشكل واضح عن الحل المقاد بالمنطق. ومع ذلك، هذا لا يعني أن الحل المقاد بالموارد سيأخذ وقتاً أطول بالضرورة.



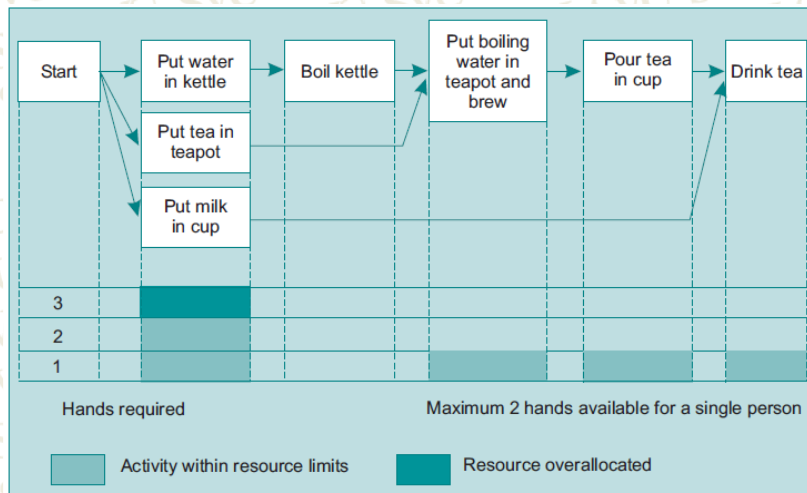
المصدر (Roberts, 2004)

الشكل (5-7) - مخطط الأسبقيات لمشروع صنع كوب من الشاي يقوم به عامل واحد (قيد موارد)

تسمح معظم البرمجيات الحديثة بحساب مخطط الأسبقية Precedence Diagrams تلقائياً بالطريقتين (مقادة بالمنطق أو مقادة بالموارد). كما تسمح بإجراء تسوية للموارد Resource Leveling لجزء من المشروع أو لكامل المشروع تلقائياً. تسوية الموارد تعني ببساطة إزاحة بعض الأنشطة المتوازية وجعلها متسلسلة بهدف تخفيض المستوى الإجمالي للموارد. هذه العملية يمكن أن تطيل من مدة المشروع في سبيل الحفاظ على استخدام الموارد ضمن الحدود المفروضة.

ومع ذلك، فإن هذا المقاربة ليست قابلة للتطبيق دائماً. فقد يرغب مدير المشروع في ترك تاريخ انتهاء المشروع ثابتاً وإضافة المزيد من الموارد بحسب الحاجة، على الرغم من أن هذا سيزيد من التكاليف. لذلك قد يرغب مدير المشروع بتطوير مخطط الأسبقية مع الاحتفاظ بتاريخ الانتهاء الأصلي ودون تسوية للموارد. ويتم بعد ذلك معالجة أي إفراط Overallocation في استخدام الموارد.

إن الطريقة المعتادة للقيام بذلك هي من خلال رسم مخطط شريطي Bar Chart بسيط، كما هو مبين في الشكل (6-7). حيث يتم تسليط الضوء على الإفراط في استخدام الموارد، الأمر الذي يسمح لمدير المشروع بتحديد الحاجة إلى موارد إضافية (بأي كمية ولأي مدة زمنية). يتم هذا الأمر في معظم برمجيات إدارة المشاريع من خلال استخدام ما يسمى "ورقة الموارد" Resource Sheet، حيث يتحكم المستخدم بالحد الأقصى لكل مورد حتى تتم إزالة الإفراط بالموارد.



المصدر (Roberts, 2004)

الشكل (6-7) - تخصيص الموارد وتجاوزها الكمية المتوفرة

6-7 الجدول الزمني الأولي (Draft Master Schedule (DMS

بعد أن تم وضع تقييم منطق المشروع PLE، فإن المرحلة التالية في العملية هي التشبيك والجدولة الزمنية. التشبيك Networking هو عملية تعريف التسلسل المنطقي لأنشطة المشروع، ومن ثم تعيين المدد الزمنية اللازمة لهذه الأنشطة. وهذا يسمح بحساب زمن بداية ونهاية كل نشاط وتقدير موعد إنجاز المشروع بشكل عام. في أيامنا الحالية تتم الجدولة الزمنية وتحليل الشبكة عموماً باستخدام الحاسوب. لم تكن الأمور تسير بهذا الشكل، فحتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي كانت الشركات توظف فرقاً كبيرة من المخططين ليكونوا مسؤولين عن تطوير وصيانة شبكات المشاريع وتحليلها يدوياً، وهذه العمليات كانت تستغرق وقتاً طويلاً. تسمح برمجيات إدارة المشاريع الحديثة بتوليد شبكات المشاريع بسرعة وبكفاءة. والأهم من ذلك، أنها تتيح إمكانية إجراء حسابات إعادة التخطيط المعقدة بسرعة وبدقة. في هذا القسم لا نحاول تطوير المعرفة حول هذه البرمجيات. وإنما نسعى إلى تطوير فهم الآليات الأساسية لتحليل شبكة المشروع.

1-6-7 مفهوم الجدول الزمني الأولي The Concept of Draft Master Schedule

الجدولة الزمنية هي عملية حساب أزمدة النشاط الفردي من أجل السماح بحساب تقدير لتاريخ نهاية المشروع. والنتيجة النهائية لعملية الجدولة الزمنية هو الجدول الزمني الأولي للمشروع DMS. إن الجدول الزمني الأولي هو تحليل كامل لشبكة المشروع، والذي يبين زمن بداية وزمن نهاية كل نشاط. وباستخدام تقنيات تحليل محددة، من الممكن أيضاً حساب زمن بداية وزمن نهاية مجموعة من الأنشطة أو جزء من المشروع والمشروع ككل. كما يحدد الجدول الزمني الأولي المسار الحرج Critical Path للمشروع، وهو أطول مسار في المشروع أي المسار الذي يكون مجموع مدد الأنشطة التي تشكّله الأكبر. وبذلك يكون طول المسار الحرج مساوياً لمدة المشروع.

للجدول الزمني الأولي استخدامات كثيرة أهمها:

- تحديد موعد إنجاز المشروع،
- تحديد مواعيد الطلبات والتسليم للمزودين،
- تحديد مواعيد الإخطار وبدء العمل للمقاولين،
- تحديد مواعيد الإنجاز الرئيسة لتستخدم في عمليات مراقبة تقدم العمل،
- اعتباره أساساً لوضع وتنفيذ نظام إدارة المخاطر،
- تحديد عدم التوافق المنطقي،
- استخدامه في التحقق المتبادل مع الجداول الزمنية للمقاولين،
- استخدامه في فحص التوافق في العقود،
- توفير الأساس لخيارات إعادة تخطيط وتحليل المفاضلة،
- توفير البيانات لتحديد العقاقب المحتملة للتأخير،
- توفير البيانات لتحليل القيمة المكتسبة،
- توفير البيانات لتسوية الموارد.

إن العملية الأساسية هي تعيين مدة زمنية لكل نشاط في تقييم منطق المشروع PLE. ومن خلال النظر إلى الشبكة ككل والعلاقات بين الأنشطة، من الممكن تحديد زمن بداية وزمن نهاية كل نشاط. وسيكون لمعظم الأنشطة بعض المرونة أو السماحية بين زمن بدايتها وزمن نهايتها، وهذا ما يُدعى بفترة العوم Float أو Slack. ولكن بعضها لن يمتلك ذلك، وفي هذه الحالة ستكون هذه الأنشطة حرجة Critical. أي بمعنى أي تأخير في هذه الأنشطة سيؤدي إلى إزاحة الأنشطة التالية وبالتالي تأخيرها، وسينعكس هذا التأخير على إجمالي المشروع مما يأخر زمن إنجاز المشروع ككل. تُشكل مجموعة الأنشطة الحرجة المسار الحرج Critical Path للمشروع.

وبالتالي تحتوي الجدولة الزمنية على المراحل الرئيسة التالية:

- تعيين مدة كل نشاط،
- تحديد زمن بداية وزمن نهاية كل نشاط،
- تحديد الأنشطة التي لا تمتلك فترة عوم (المسار الحرج)،
- إعادة التخطيط عند الضرورة،
- ترشيد الموارد،
- وضع الجدول الزمني الأولي (DMS)،
- تحسين الجدول الزمني الأولي ووضع الجدول الزمني الرئيس للمشروع Project Master Schedule (PMS).

فيما يخص تحديد مدة الأنشطة، هناط طريقتان:

- طريقة المسار الحرج Critical Path Method (CPM).
- طريقة Program Evaluation and Review Technique (PERT).

وهاتان الطريقتان تستخدمان مفاهيم متشابهة ولكن تختلفان في طريقة الحساب والتطبيق.

إن طريقة الـ CPM هي طريقة تأكيدية أو قطعية، أي بمعنى أنه يتم التعبير عن مدد الأنشطة بشكل تأكيدية وقطعي. في حين أن طريقة PERT هي طريقة احتمالية، أي بمعنى أنه يتم التعبير عن مدد الأنشطة بشكل احتمالي بوضع ثلاث مدد لكل نشاط: المدة القصوى والمدة الدنيا والمدة المتوسطة.

في كلتا الحالتين القطعية والاحتمالية، يتم استخدام الحسابات كأساس لتقييم مدد الأنشطة الفردية والمشروع ككل. ولكن استخدامها لا ينحصر فقط في الوصول إلى تواريخ إنجاز المشروع، وإنما تُستخدم كأساس لعملية إعادة التخطيط التي تشكل سمة أساسية من سمات تخطيط ومراقبة وضبط المشاريع.

غالباً ما تكون إعادة التخطيط ضرورية لأن الجدول الزمني الأولي DSM الذي يتم وضعه من قبل مدير المشروع هو مسودة أولية يتم عرضها على الزبون كحل محتمل لخطة المشروع. قد يكون مقبولاً من قبل الزبون أو لا. من الأسباب النمطية لعدم قبول الزبون للجدول الزمني الأولي هو أن مدة المشروع كبيرة وسينتهي المشروع متأخراً جداً والمطلوب هو توفير الوقت، أو أن حجم الموارد المطلوبة كبير جداً والمطلوب تخفيض تكلفة المشروع.

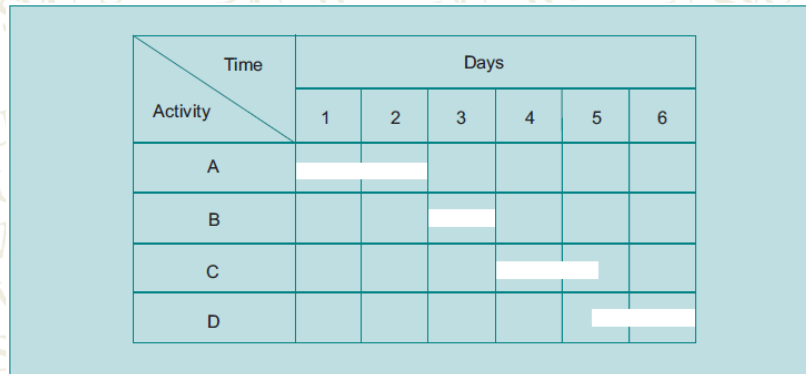
لا تقل عملية إعادة التخطيط أهمية عن عملية التخطيط الأولية. فبعد إعداد الجدول الزمني، سيكون هناك متطلبات فورية لتعديله. كما سيكون هناك طلبات متعددة لتعديله أثناء مرحلة تنفيذ المشروع. تميل عملية إعادة التخطيط لأن تكون عملية معقدة، وهذا أحد الأسباب الرئيسة التي تدفع مديري المشاريع لاستخدام برمجيات إدارة المشاريع بدلاً من الطرق اليدوية.

7-7 مخطط غانت Gantt Chart

مخطط Gantt أو مخطط الأشرطة Bar Chart هو أقدم وأبسط شكل لشبكة أو خطة المشروع. وتعود التسمية إلى Henry Gantt وهو مهندس أمريكي وضع هذا المخطط في عشرينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من محدوديته، يبقى مخطط Gantt طريقة شعبية لعرض معلومات خطة المشروع. فمن السهل إعداداه وفهمه من قبل الآخرين. لهذه الأسباب، غالباً ما يُستخدم لعمليات التواصل مع أصحاب المصلحة في المشروع.

يتكون مخطط Gantt من:

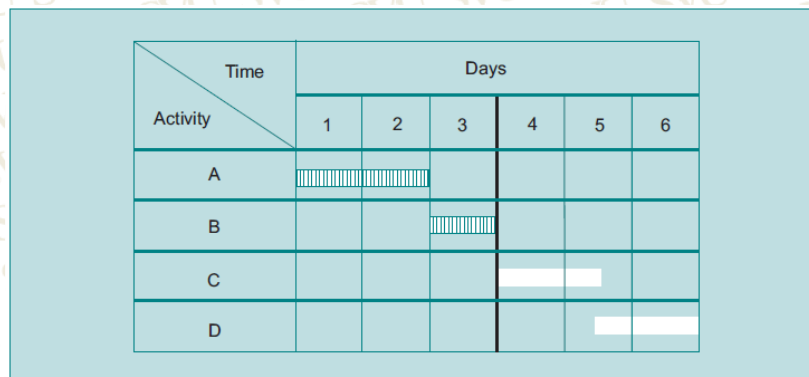
- محور أفقي للزمن،
- محور عمودي تُوضع عليه مهام أو أنشطة المشروع،
- خط أو شريط أفقي لكل مهمة أو نشاط، مساقطه على محور الزمن تبين تاريخ بداية وتاريخ نهاية هذه المهمة أو النشاط.



المصدر (Roberts, 2004)

الشكل (7-7) - مخطط Gantt بسيط

في المثال الموضح في الشكل (7-7) الأنشطة A و B و C و D يجب أن تبدأ وتنتهي الواحد تلو الآخر، وتكون مدتها الزمنية على التوالي كما يلي: يومين للنشاط A و يوم واحد للنشاط B ويوم ونصف للنشاط C ويوم ونصف للنشاط D. تُظهر مخططات Gantt التقدم المحرز في المشروع على نحو فعال. يبين الشكل (8-7) المثال السابق بعد ثلاثة أيام على بدء المشروع الذي لا يزال يسير وفق جدول الزمني. حيث تشير الأشرطة المظلمة إلى أن المهمة منجزة، ويمثل الخط العمودي الغامق الزمن الحالي.

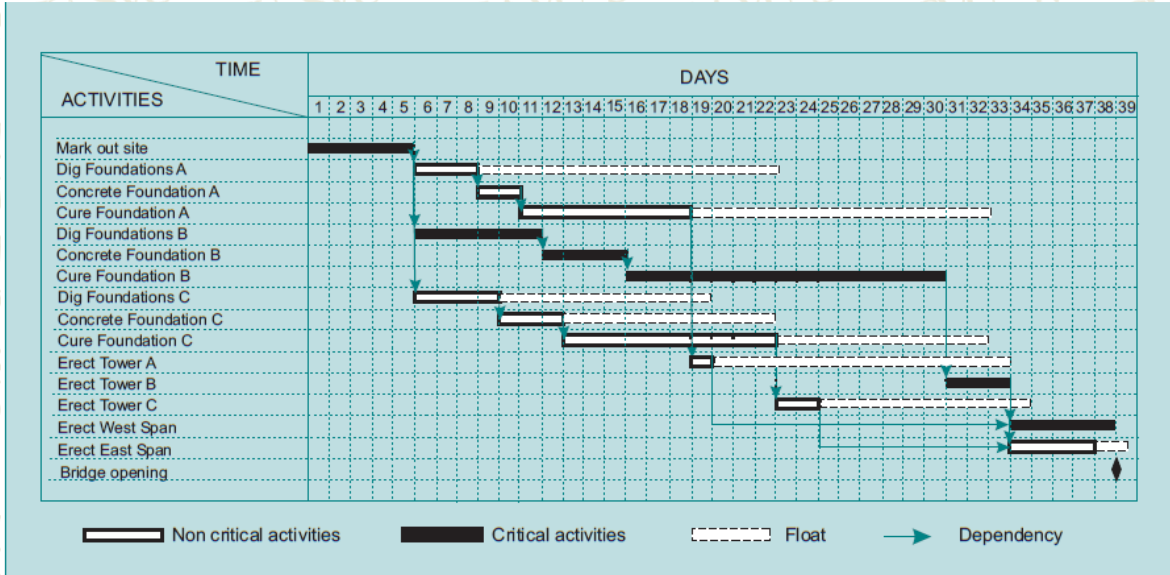


المصدر (Roberts, 2004)

الشكل (8-7) - مخطط Gantt محدث

يمكن رسم مخططات Gantt أكثر تعقيداً لإظهار الأنشطة الحرجة وفترات العوم وعلاقات التبعية بين الأنشطة،

كما هو مبين في الشكل (7-9) الذي يعرض مخطط Gantt مفصل لبناء جسر.



المصدر (Roberts, 2004)

الشكل (7-9) - مخطط Gantt مفصل لبناء جسر

نقاط العلام Milestones هي الأحداث المهمة في المشروع. ويتم التعبير عنها في مخططات Gantt على شكل معين. ويمكن أن تشمل مواعيد الدفع أو مواعيد لإبرام العقد، أو تاريخ تسليم ناتج معين. في المثال في الشكل (7-9) يظهر افتتاح الجسر كنقطة علام للمشروع.

بالنسبة للمشاريع الصغيرة التي لها عدد محدود من الأنشطة، توفر مخططات Gantt المعدة يدوياً أداة فعالة للتخطيط والمراقبة. وهي تتطلب القليل من التدريب لإعدادها على شكل صورة مرئية سهلة الفهم. ولكن عندما تكون المشاريع كبيرة وعلاقات التبعية بين أنشطتها معقدة، تظهر هذه المخططات محدودية للأسباب التالية:

- لا تظهر مخططات جانث الروابط وعلاقات التبعية بين الأنشطة،
- تظهر في المقام الأول العلاقات من نمط Finish-to-Start.
- لا تظهر في شكلها الورقي الاحتياجات المعقدة من الموارد.
- عملية إعادة التخطيط صعبة ويمكن تنفيذها بسهولة أكبر من خلال شبكة المشروع.

عند استخدام برمجيات إدارة المشاريع يكون تحديث وإعادة جدولة خطط المشروع أسهل، كما أنها توفر معلومات خطة المشروع بالشكلين: مخطط Gantt وشبكة المشروع، مما يجعل عملية التواصل حول خطة المشروع فعالاً.

7-7-1 خصائص مخطط غانت Gantt Chart Characteristics

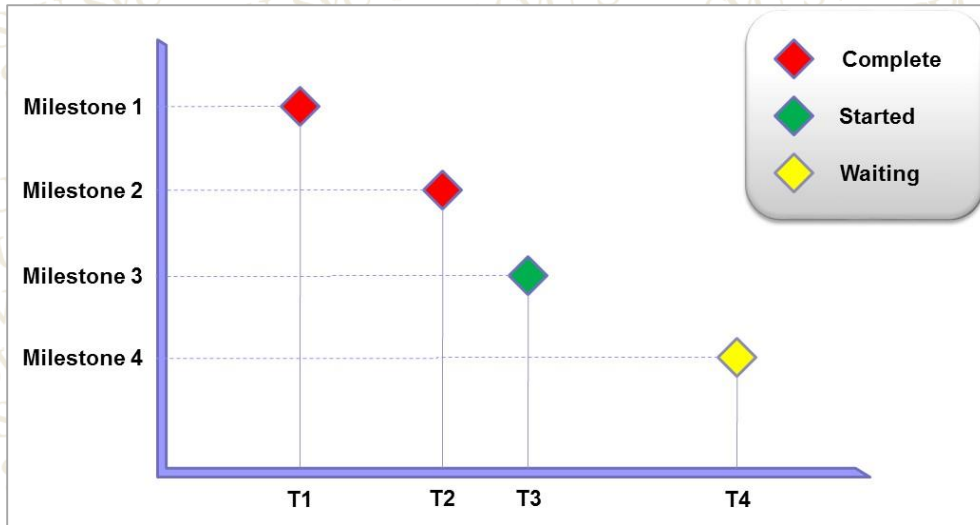
لمخطط غانت الخصائص والميزات التالية:

- يظهر تواريخ البدء والانتهاء والمدد المتوقعة لكل نشاط،
- يظهر ترتيب نقاط العلام الرئيسية في المشروع ومواعيد الوصول إليها،
- يمكن أن يُظهر علاقات الأسبقية بين الأنشطة.
- يمكن أن يُظهر النسبة المئوية لإنجاز كل نشاط، وبالتالي يبين التقدم الفعلي في العمل مقارنة بما هو مخطط له.
- يسرد عادةً الأنشطة أو حزم العمل عمودياً على اليسار،
- يتم تمثيل الوقت بأشرطة أفقية تتوافق مع الأنشطة ويعرض تواريخ البدء والانتهاء المتوقعة.
- غالباً ما يستخدم للعروض التقديمية لحالة المشروع أمام الإدارة العليا.
- يكون العرض التفصيلي فعالاً في مراجعة حالة المشروع مع فريق المشروع.

7-7-2 مخطط نقاط العلام Milestone Chart

- قد يحتاج مدير المشروع إلى عرض معلومات إجمالية لبعض أصحاب المصلحة مثل الزبون أو الراعي. يقدم مخطط نقاط العلام ملخصاً إجمالياً عن المشروع. يتميز هذا المخطط بما يلي:
- عادةً ما يتم سرد نقاط العلام الرئيسية في صف عمودي أيسر الرسم البياني.
 - يتم عادةً عرض الفواصل الزمنية، مقسمة إلى أيام أو أسابيع أو شهور، أفقياً عبر الجزء السفلي من المخطط.

- يوفر عرضاً موجزاً لنقاط العلام الرئيسية ويربطها بالمواعيد المخططة لها.
 - يستخدم ترميزاً معيناً لبيان مدى إنجاز كل نقطة علام رئيسية.
 - يكون فعالاً في إظهار الجدول العام للمشروع لأعضاء فريق المشروع ولأصحاب المصلحة وللإدارة العليا دون الإشارة إلى التفاصيل.
- يبين الشكل (7-10) مثالاً عن مخطط نقاط العلام.



الشكل (7/10) - مخطط نقاط العلام

7-8 المخطط الشبكي للمشروع Project Network Diagram

المخطط الشبكي للمشروع أو شبكة المشروع هو مجرد مخطط الأسبقية بعد إضافة المدد الزمنية للأنشطة. وفائدته الكبيرة أنه يسمح لمدير المشروع بالتعبير بشكل مرئي عن منطق خطة المشروع من خلال إظهار علاقات التبعية بين الأنشطة التي لا يُظهرها مخطط Gantt. كما أن مفهوم المسار الحرج واستخدام فترات العوم التي يسمح هذا المخطط بحسابها تُعتبر تقنيات مفيدة لتحديد أولويات المشاريع.

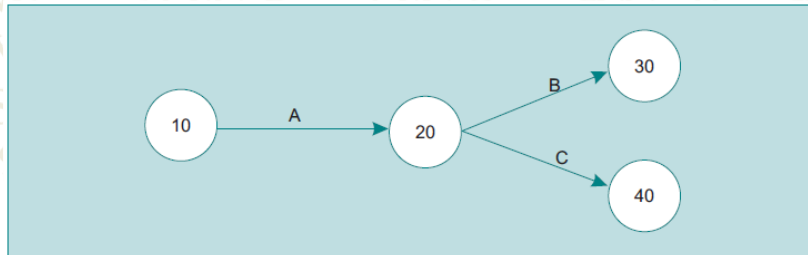
هناك نوعان للمخطط الشبكي للمشروع:

- الأنشطة على الأسهم (AOA) Activity-On-Arrow
- الأنشطة في العقد (AON) Activity-On-Node

في كلا النوعين تُرسم الأسهم من اليسار إلى اليمين وهذا الاتجاه يعبر عن السير في المشروع من بدايته وحتى نهايته، ولكن دون أن يكون هناك محور محدد للزمن.

7-8-1 الأنشطة على الأسهم (AOA) Activity-On-Arrow

في هذا النوع من المخططات تمثل الأسهم الأنشطة أو المهام، في حين تمثل العقد الأحداث أو نواتج الأنشطة. لذلك تشكل العقد نقاط بداية ونهاية الأنشطة. إذاً، الأنشطة (الأسهم) تستهلك الوقت، في حين أن الأحداث (العقد) هي نقطة في الزمن. تُسمى الأحداث بأرقام تُوضع في العقد (مثل 10، 20، 30، 40) وتُسمى الأنشطة بأحرف تُوضع فوق الأسهم (مثل A، B، C). يبين الشكل (7-11) مثالاً عن شبكة AOA، حيث تمثل العقدة 10 بداية المشروع وبداية النشاط A، وتمثل العقدة 20 نهاية النشاط A وبداية كل من النشاطين B و C، أما العقد 30 و 40 فتمثلان نهاية الأنشطة B و C على التوالي. يبين المخطط علاقات التبعية بين الأنشطة. فالمنطق هو أنه لا يمكن البدء بالنشاطين B و C قبل الانتهاء من النشاط A.



الشكل (7-11) - المخطط الشبكي - الأنشطة على الأسهم AOA

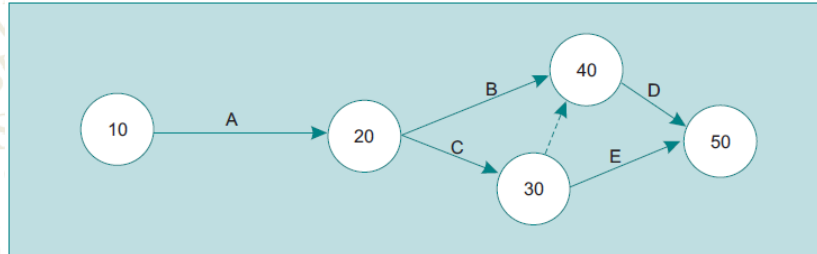
يعرض الجدول (7-1) مثالاً عن الأنشطة الثلاثة المرسومة في الشكل (7-11). حيث يبدأ المشروع بحفر خندق (النشاط A)، وبعد الانتهاء من حفر الخندق نستطيع البدء بمد الأنابيب (النشاط B) ومد الكابلات

الكهربائية (النشاط C) الذين يمكن أن يُنفَّذا على التوازي في نفس الوقت.

Activity	Description
A	Dig trench
B	Lay pipework
C	Lay electrical cabling

الجدول (7-1) - أنشطة المشروع

من أجل الحفاظ على منطق المشروع، تستخدم طريقة AOA الأنشطة الوهمية Dummy Activity، والتي تُرسم بسهم متقطع وموجّه، وتعبّر عن التبعية بين الأنشطة والتي لا نستطيع التعبير عنها باستخدام الأسهم والعقد فقط. هذه الأنشطة الوهمية ليست أنشطة فعلية وبالتالي لا تستهلك أي وقت.



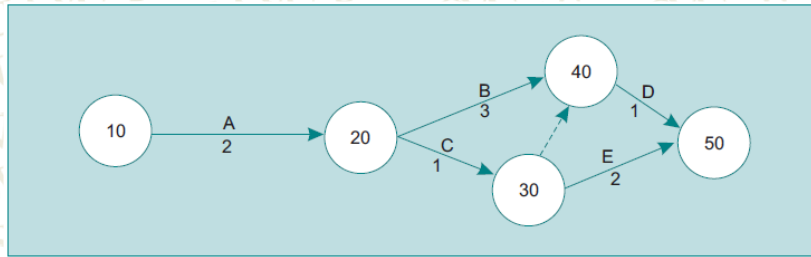
الشكل (7-12) - المخطط الشبكي - الأنشطة على الأسهم AOA مع نشاط وهمي

يمثل الشكل (7-12) شبكة المشروع بطريقة AOA للأنشطة المبينة في الجدول (7-2). وهذه الشبكة تحتوي على نشاط وهمي، فالنشاط D لا يمكن أن يبدأ حتى ينتهي النشاطان B و C، بينما يعتمد النشاط E فقط على إنجاز النشاط C. كمثال على ذلك، يمكن أن تكون المعدات التي يحتاجها النشاط D قيد الاستخدام في النشاط C، أي أن النشاط D لا يعتمد على النشاط C ولكن يحتاج إلى المعدات المستخدمة في النشاط C. يمثل النشاط الوهمي بين العقدة 30 والعقدة 40 هذا المنطق.

Activity	Description	Dependency
A	Dig trench	-
B	Lay pipework	A
C	Lay electrical cabling	A
D	Fill in trench	B & C
E	Connect cable to equipment	C

الجدول (2-7) - أنشطة المشروع

إن الخطوة التالية هي إضافة مدد الأنشطة كما هو مبين في الشكل (7-12). وهي تقديرات الزمن لكل نشاط على حدى.



الشكل (7-13) - المخطط الشبكي - الأنشطة على الأسهم AOA مع مدد الأنشطة

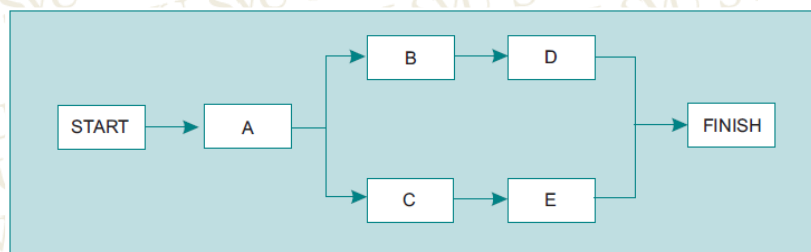
يتم إضافة المعلومات لمخطط الشبكة من أجل جعله أداة أكثر فائدة. هذه المعلومات هي بخصوص المدة الزمنية المقدرة لكل نشاط، وتوضع تحت السهم الذي يمثل النشاط. يجب أن تكون مدد مختلف الأنشطة من نفس الواحدة (يوم، أسبوع، ...). بين الشكل (7-13) شبكة المشروع بعد إضافة المدد الزمنية، كما بين الجدول (3-7) معطيات المشروع بعد إضافة عمود للمد الزمنية.

Activity	Description	Dependency	Duration
A	Dig trench	-	2 days
B	Lay pipework	A	3 days
C	Lay electrical cabling	A	1 day
D	Fill in trench	B & C	1 day
E	Connect cable to equipment	C	2 days

الجدول (3-7) - جدول الأنشطة النهائي

7-8-2 الأنشطة في العقد (AON) Activity-On-Node

في هذا النوع من المخططات تمثل العقد الأنشطة أو المهام، في حين تمثل الأسهم علاقة الارتباط والتبعية بين الأنشطة. ويوضع اسم النشاط أو رمزه ضمن العقدة، ولا يجوز أن تحمل أكثر من عقدة واحد نفس الرمز. كما أنه لن يكون هناك حاجة لأنشطة وهمية كما هي الحال في مخطط AOA. يبين الشكل (7-14)) شبكة AON لنفس المثال الموضح في الشكل (7-12) والجدول (7-2).

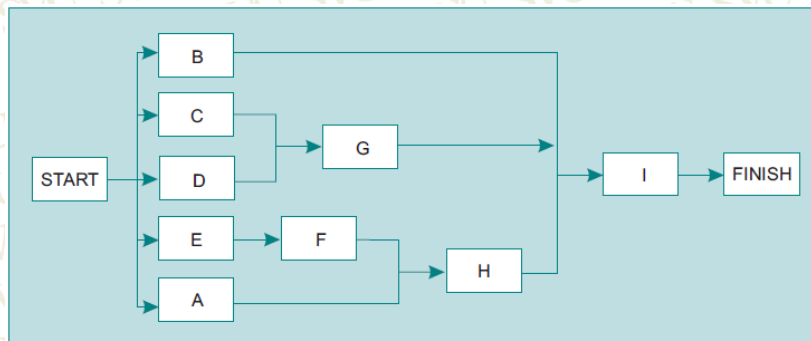


الشكل (7-14) - المخطط الشبكي - الأنشطة في العقد AON

يحتوي الجدول (7-4) على معطيات مشروع تشمل على الأنشطة ومددها وعلاقات التبعية.

Activity	Description	Dependency
A	Buy new piping	-
B	Buy new washing machine	-
C	Buy new electrical cables	-
D	Remove existing electrical cables	-
E	Remove existing washing machine	-
F	Remove existing piping	E
G	Fit new electric cables	D & C
H	Fit new piping	A & F
I	Install new washing machine	B & G & H

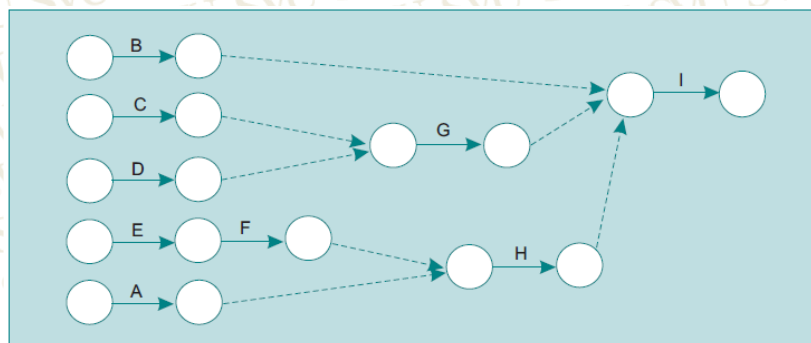
الجدول (7-4) - أنشطة المشروع



الشكل (7-15) - المخطط الشبكي - الأنشطة في العقد AON

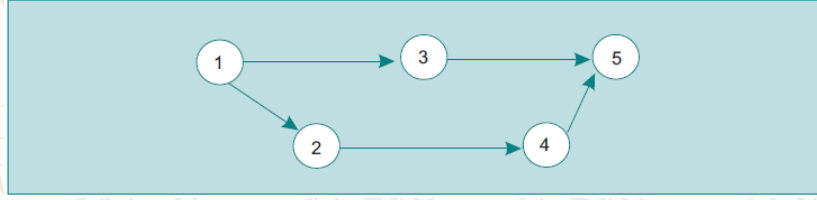
يعرض الشكل (7-15) شبكة المشروع باستخدام طريقة AON للأنشطة المفصلة في الجدول (7-4). في هذه الحالة يمكن تنفيذ عدة أنشطة بالتوازي، وهذا يعطي عدة مسارات بديلة ضمن الشبكة. ويوضح الشكل (7-16) كيفية تمثيل هذا المشروع نفسه باستخدام مخطط AOA.

تطورت مخططات AON انطلاقاً من مخططات AOA وخصوصاً مع الزيادة في استخدام الكمبيوتر في تخطيط المشاريع. لا شك أن شبكات AON تزيد القدرة على التعامل مع المشاريع الكبيرة ذوات القيود المعقدة بين الأنشطة.



الشكل (7-16) - المخطط الشبكي - الأنشطة على الأسهم AOA الموافق

تستخدم معظم الشبكات من نمط AON إظهار بياني قياسي للشبكة وللمعلومات التي ترد في العقد كما هو مبين في الشكل (7-17).



الشكل (7-17) - المخطط الشبكي - الأنشطة في العقد AON

7-8-3 علاقات التبعية بين الأنشطة Dependency between Activities

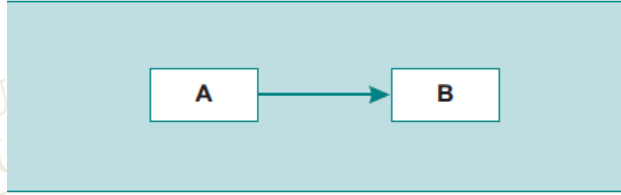
ضمن مخططات AON، يجب تحديد علاقة التبعية بين بداية ونهاية الأنشطة. هناك أربعة أشكال لهذه العلاقة هي:

- علاقة نهاية-بداية Finish-to-Start relationship
- علاقة بداية-بداية Start-to-Start relationship
- علاقة نهاية-نهاية Finish-to-Finish relationship
- علاقة بداية-نهاية Start-to-Finish relationship

فيما يلي سنستعرض هذه العلاقات الأربع بالإضافة إلى مفهومي التحلف Lag والقيادة Lead التي يمكن استخدامها مع هذه العلاقات.

علاقة نهاية-بداية Finish-to-Start Relationship

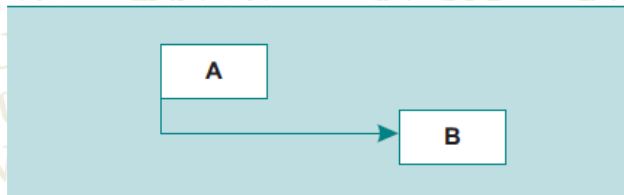
هذا النوع من العلاقات هو الأبسط والأكثر شيوعاً، حيث لا يمكن بدء النشاط B حتى الانتهاء من النشاط A. يمكن إضافة تأخير زمني بين النشاطين يُدعى Lag للإشارة إلى أنه لا يمكن البدء بالنشاط اللاحق B حتى انقضاء فترة التأخير الزمني بعد نهاية النشاط السابق A. تُكتب فترة التأخير الزمني فوق السهم الواصل بين النشاطين. على سبيل المثال، يمكن أن تكون فترة التأخير الزمني عبارة عن فترة انتظار لتجف الخرسانة بعد صبها قبل البدء بالنشاط التالي بعد الخرسانة. يُظهر الشكل (7-18) كيف يمكن تمثيل هذه العلاقة بيانياً.



الشكل (7-18) - Finish-to-Start

علاقة بداية-بداية Start-to-Start Relationship

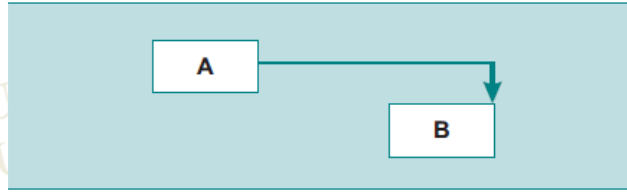
في هذا النوع من العلاقات يُمكن أن يبدأ النشاط B حالما يبدأ النشاط A. كمثال على ذلك عندما يكون لدينا شخصان يعملان معا للصق وتعليق ورق الجدران. فالشخص الذي يعلّق ورق الجدران يستطيع مباشرة عمله حالما يبدأ الشخص الذي يضع اللاصق على الحائط عمله. كما يمكن أن يكون هناك فارق أو تأخير زمني Lag في هذا النوع من العلاقات. على سبيل المثال لا يمكن للشخص الذي يعلّق ورق الجدران البدء بعمله حتى ينشف اللاصق الذي وضعه الشخص الأول بما فيه الكفاية. يُظهر الشكل (7-19) كيف يمكن تمثيل هذه العلاقة بيانياً.



الشكل (7-19) - Start-to-Start

علاقة نهاية-نهاية Finish-to-Finish Relationship

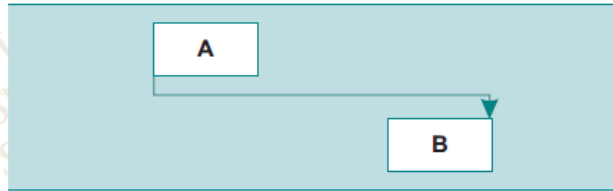
في هذا النوع من العلاقات لا يمكن أن ينتهي النشاط B إلا بعد أن ينتهي النشاط A. على سبيل المثال، يمكن أن يكون النشاط A إنتاج مكون ما والنشاط B هو التوزيع لمشتري معين. يمكن أن يتم شحن المكونات على مراحل، ولكن لا يمكن استكمال التوزيع حتى يكون قد تم إنتاج جميع المكونات. ويمكن أن يتضمن هذا الترتيب فارقاً زمنياً معيناً على شكل Lag. يُظهر الشكل (7-20) كيف يمكن تمثيل هذه العلاقة بيانياً.



الشكل (7-20) Finish-to-Finish

علاقة بداية-نهاية Start-to-Finish Relationship

في هذا النوع من العلاقات لا يمكن أن ينتهي النشاط B إلا بعد أن يبدأ النشاط A. مثال على هذا النوع من الترتيب هو تسليم أو قبول إجراء معين كونه يعتمد على بداية النشاط السابق. مرة أخرى، يمكن أن يحتوي هذا النوع من العلاقات على فترة تأخير زمني Lag. يُظهر الشكل (7-21) كيف يمكن تمثيل هذه العلاقة بيانياً.



الشكل (7-21) Start-to-Finish

مفهوم التخلّف Lag

هو مدة التأخير الزمني بين نشاطين، أي إذا كان التخلّف بين النشاطين A و B يساوي 5 أيام وتربطهما علاقة من نوع Finish-to-Start فهذا يعني أن النشاط B لا يمكن أن يبدأ إلا بعد انقضاء 5 أيام بعد نهاية النشاط A. فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون التخلّف عبارة عن مدة التنشيف بعد نشاط صب الخرسانة.

مفهوم القيادة Lead

يمكن أيضاً التعبير عن التخلّف بعدد سلبي، وهذه الحالة تشير إلى وجود تداخل في الأنشطة. في نفس المثال، إذا كان مقدار التخلّف -5 أيام فهذه الحالة يمكن أن يبدأ النشاط B قبل انتهاء النشاط A بخمسة أيام. ندعو التخلّف السلبي أو التداخل بالقيادة (Lead).

7-8-4 رسم المخطط الشبكي Project Network Drawing

لإنشاء المخطط الشبكي يمكن اتباع الخطوات التالية:

- نحدد بالنسبة لكل نشاط من أنشطة المشروع ما هي العلاقات المنطقية التي تربطه مع الأنشطة الأخرى. تكون بعض هذه العلاقات بطبيعتها إلزامية، وهي غالباً ما تنطوي على القيود المادية مثلاً لا نستطيع إنشاء سطح منزل قبل الانتهاء من وضع الأساسات أولاً. وهناك علاقات التبعية التي تكون تقديرية، وتُعرّف من قبل فريق المشروع. تجدر الإشارة إلى أنه من الممكن أن يعتمد نشاط معين على أكثر من نشاط سابق. ففي المثال المبين في الشكل (7-14)، يعتمد نشاط "وضع أنبوب" على اثنين من المهام: "توصيل الأنابيب" و "حفر الخنادق".
- نرتب الأنشطة في تسلسل منطقي أو في مسارات. نضع الأنشطة التي لا تكون معتمدة على بعضها البعض لا فيزيائياً ولا منطقياً في مسارات منفصلة. وكل نشاط ضمن مسار معين يجب أن يرتبط بالنشاط الذي يسبقه مباشرة. أو بعبارة أخرى، لا يمكن لنشاط أن يبدأ حتى تنتهي جميع الأنشطة السابقة له مباشرة.
- نستعرض كل مسار للتأكد من صحته المنطقية. فالأنشطة الموجودة ضمن مسار معين تعتمد على بعضها البعض. وتتصل جميع المسارات معاً في نهاية المشروع. ولا يجب على أي نشاط أن يؤدي إلى مسار مسدود. إذا اكتشفنا أننا قد أغفلنا نشاطاً معيناً فينبغي إضافته إلى الشبكة وإلى الـ WBS.

7-8-5 منهجية رسم المخطط الشبكي Project Network Drawing Methodology

- لتسهيل رسم المخطط الشبكي يمكن تصميم جدول لتحديد مستويات الشبكة وما هي الأنشطة الموجودة في كل مستوى. يجب القيام بالخطوات التالية لتحديد الأنشطة الموجودة في كل مستوى:
- نحدد الأنشطة التي لا يوجد لها أنشطة سابقة نضعها في المستوى الأول.
 - نقوم بشطب هذه الأنشطة من عمود "السابق".
 - نرحل محتوى العمود السابق إلى العمود الذي بجانبه إلى اليمين.

- نكرر هذه الخطوات السابقة حتى نكون حددنا مستويات جميع الأنشطة.
وكمثال على ذلك، لنفترض أننا نريد أن ننشئ مركز أعمال جديد. يبين الجدول (5-7) معلومات عن أنشطة هذا المشروع:

Activity	Description	Preceding Activity
A	Application approval	None
B	Construction plans	A
C	Traffic study	A
D	Service availability check	A
E	Staff report	B, C
F	Commission approval	B, C, D
G	Wait for construction	F
H	Occupancy	E, G

الجدول (5-7) - معلومات المشروع

يبين الشكل (7-22) بنية الجدول حيث يحتوي العمود الأول على أنشطة المشروع والعمود الثاني على الأنشطة السابقة، أما الأعمدة التالية فتشير إلى مستويات الشبكة.

Activity name	Predecessor	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
A	-					
B	A					
C	A					
D	A					
E	B, C					
F	B, C, D					
G	F					
H	E, G					
Levels						

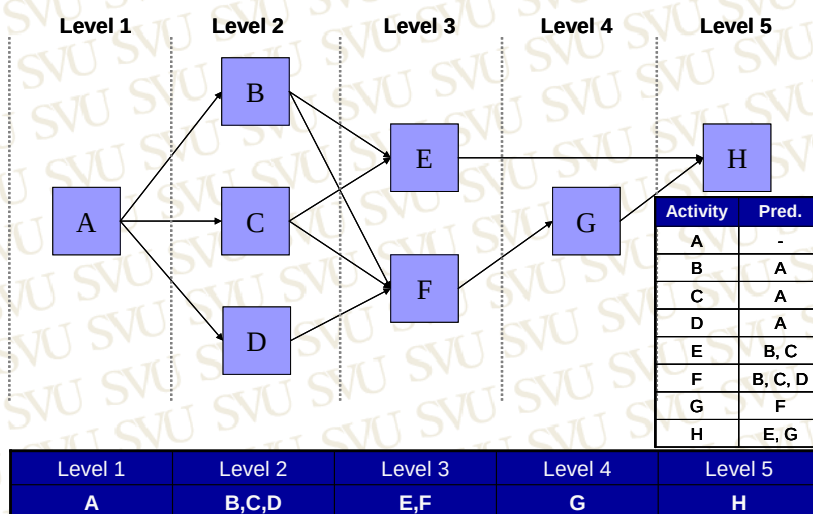
الشكل (7-22) - بنية جدول المستويات

إذا اتبعنا الإجرائية السابقة سنحصل على الشكل (7-23):

Activity name	Predecessor	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
A	-					
B	A	-				
C	A	-				
D	A	-				
E	B, C	B, C	-			
F	B, C, D	B, C, D	-			
G	F	F	F	-		
H	E, G	E, G	E, G	G	-	
Levels		A	B,C,D	E,F	G	H

الشكل (7-23) - جدول المستويات

يساعدنا هذا الجدول على رسم المخطط الشبكي على عدة مستويات وتكون النتيجة كما هو مبين في الشكل (7-24) آخذين بعين الاعتبار أن الأسهم تكون موجهة فقط من اليسار إلى اليمين مع إمكانية أن يجتاز السهم أكثر من مستوى.



الشكل (7-24) - شبكة المشروع موزعة على المستويات

* * *

المراجع

- (1) Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.
- (2) PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK, 6th Ed, 2017, Project Management Institute Inc.
- (3) Harold Kerzner. Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Ed, 2017, John Wiley & Sons Inc.
- (4) Wysocki, Robert K. Effective Project Management _ Traditional, Agile, Extreme, 8th Ed, 2019, John Wiley & Sons, Incorporated.
- (5) Timothy J. Kloppenborg. Contemporary project management _ organize, lead, plan, perform, 4th Ed, 2019, Cengage Learning.
- (6) Gary L Richardson _ Brad M Jackson. Project Management Theory and Practice, 3d Ed, 2018, Auerbach Publications CRC Press.
- (7) Te Wu. Optimizing Project Management, 2020, CRC Press.
- (8) Kathy Schwalbe. Information Technology Project Management, 9th Ed, 2019, Cengage.
- (9) Joachim Rossberg. Agile Project Management with Azure DevOps _ Concepts, Templates, and Metrics, 2019, Apress.
- (10) Harold Kerzner. Using the Project Management Maturity Model_ Strategic Planning for Project Management, 3d Ed, 2019, Wiley John + Sons.
- (11) Jeffrey K. Pinto. Project Management_ Achieving Competitive Advantage, 5th Ed, 2019, Pearson Education, Inc.
- (12) Harold Kerzner. Project Management Best Practices_ Achieving Global Excellence, 4th Ed, 2018, Wiley.
- (13) Heldman, Kim. PMP Project Management Professional Exam Study Guide, 9th Ed, 2018, John Wiley et Sons.
- (14) Alexander Roberts, Dr WilliamWallace. Project Management, 2004, Edinburgg Business School.

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- ما هو التسلسل الصحيح في تخطيط المشروع؟؟

- (أ) PMS – Trade-off Analysis – DMS – PLE – SOW – WBS
(ب) PMS – Trade-off Analysis – PLE – DMS – WBS – SOW
(ت) Trade-off Analysis – PMS – PLE – DMS – WBS – SOW
(ث) PMS – Trade-off Analysis – DMS – PLE – WBS – SOW

2- ما هو المفهوم الذي يقوم على أخذ حزم عمل الـ WBS وإظهار التسلسل الذي يمكن أن تُنفَّذ به؟؟

- (أ) تقييم منطق المشروع (PLE) Project Logic Evaluation
(ب) تجزئ هيك تقسيم العمل Dividing the WBS
(ت) الجدول الزمني الأولي (DMS) Draft Master Schedule
(ث) مخطط غانت Gantt Chart

3- ما الفرق بين طريقة CPM وطريقة PERT؟ إن طريقة الـ CPM هي طريقة تأكيدية أو قطعية، أي بمعنى أنه يتم التعبير عن مدد الأنشطة بشكل تأكيد وقطعي. في حين أن طريقة PERT هي طريقة احتمالية، أي بمعنى أنه يتم التعبير عن مدد الأنشطة بشكل احتمالي بوضع ثلاث مدد لكل نشاط: المدة القصوى والمدة الدنيا والمدة المتوسطة.

- (أ) طريقة الـ CPM هي طريقة غير رسمية، في حين طريقة PERT هي طريقة رسمية.
(ب) طريقة الـ CPM هي طريقة رسمية، في حين طريقة PERT هي طريقة غير رسمية.
(ت) طريقة الـ CPM هي طريقة احتمالية، في حين طريقة PERT هي طريقة تأكيدية أو قطعية.
(ث) طريقة الـ CPM هي طريقة تأكيدية أو قطعية، في حين طريقة PERT هي طريقة احتمالية.

4- أين يُستخدم مفهوم النشاط الوهمي Dummy Activity؟

- (أ) في مخططات الأنشطة في العقد فقط
(ب) في مخططات الأنشطة على الأسهم فقط
(ت) في كلا النوعين من المخططات
(ث) لا يُستخدم في كلا النوعين من المخططات

5- ما معنى علاقة Finsish-to-Start؟

- أ) يستطيع النشاط الأول أن ينتهي عندما يبدأ النشاط الثاني
- ب) يستطيع النشاط الأول أن يبدأ عندما ينتهي النشاط الثاني
- ت) يجب أن ينتهي النشاط الأول حتى يستطيع النشاط الثاني أن يبدأ
- ث) يجب أن يبدأ النشاط الأول حتى يستطيع النشاط الثاني أن ينتهي

6- ما هو الفرق بين مفهومي التخلّف Lag والقيادة Lead؟

- أ) التخلّف هو تأخير زمني بين نشاطين بينما القيادة هو تسبق زمني بينهما.
- ب) التخلّف هو تسبق زمني بين نشاطين بينما القيادة هو تأخير زمني بينهما.
- ت) التخلّف هو فترة مرونة إضافية بينما القيادة هي قيد إضافي.
- ث) التخلّف هو قيد إضافي بينما القيادة هي فترة مرونة إضافية.

7- ما هو الخيار الصحيح فيما يخص المسار الحرج؟

- أ) هو المسار الذي يجب تخصيصه بأقل قدر من الموارد.
- ب) هو المسار الذي يجب تخصيصه بأكبر قدر من الموارد.
- ت) هو أقصر مسار في الشبكة.
- ث) هو أطول مسار في الشبكة.

8- في طريقة المسار الحرج، يتم في طريق الذهاب حساب:

- أ) المسار الحرج
- ب) الأزمنة المبكرة
- ت) الأزمنة المتأخرة
- ث) فترات العوم

9- إن أحد طرق ضغط الجدول الزمني هو تغيير موارد الأنشطة. ما هو الخيار الذي لا يندرج ضمن هذه الاستراتيجية؟

(أ) التخفيف من المسؤوليات الأخرى للعاملين لتمكينهم من تكريس المزيد من وقتهم للمشروع.

(ب) إعادة تخصيص الموارد من الأنشطة غير الحرجة على الأنشطة الحرجة بغية تقصير مدتها.

(ت) تخطيط العمل الإضافي وتحديد مواعيده ضمن الخطة الأصلية.

(ث) تخصيص الأنشطة بموارد إضافية من العاملين والعمل الإضافي والمعدات الإضافية وتحفيز البائعين لتنفيذ

أعمالهم بسرعة، والنظر إلى إمكانية الاستعانة بمصادر خارجية.

10- ما هي طريقة تقدير مدة النشاط التي تستخدم الكمبيوتر لحساب عدة مدد على شكل سيناريوهات بفرضيات مختلفة مثل

تحليل مونت كارلو؟

(أ) التقدير من الأسفل إلى الأعلى Botom-Up Estimate

(ب) التقدير بالمحاكاة Simulation

(ت) تقنية المعاملات Parametric Technique

(ث) تقنية النمذجة Modelling Technique

أسئلة مقالية | قضايا للمناقشة

1- تكلم عن عملية تخطيط الزمن في المشروع موضحاً أهم النماذج المستخدمة وتسلسلها.

2- ارسم المخطط الشبكي للمشروع التالي وحدد مدة المشروع والمسار الحرج.

Activity	Time	Predecessor
A	8d	-
B	2d	A
C	3d	A
D	60d	A
E	60d	B
F	2d	C
G	2d	D
H	20d	E, F
I	10d	G
J	10d	H, I
K	12d	J
L	3d	K

3- ارسم مخطط غانت للمشروع التالي وحدد مدة المشروع والمسار الحرج.

Activity	Time	Predecessor
A	5d	-
B	20d	A
C	30d	A
D	5d	A
E	80d	B, C, D
F	15d	E
G	30d	E
H	25d	E
I	20d	E
J	10d	F, G, H, I



4- ارسم مخطط غانت للمشروع التالي وحدد مدة المشروع والمسار الحرج.

Activity	Duration	Finish-to-Start Predecessor	Finish-to-Start Lag	Additional Lag Relationships	Lag
A	5	-	0	-	0
B	10	A	0	-	0
C	15	A	0	Start-Finish C to D	20
D	5	B	5	Start-Start D to E	5
E	20	B	0	-	0
F	15	D	0	-	0
G	10	C	10	Finish-Finish G to F	10
H	20	F	0	-	0

* * *

حالة عملية رقم 1/

عنوان الحالة العملية

Post-Graduation Adventure

نص الحالة العملية

Josh and Mike met as roommates during freshman year at Macalester College in St. Paul, Minnesota. Despite a rocky start they became best friends. They are planning a two-week adventure together to celebrate their graduation in June. Josh has never been to Europe and wants to visit France or Spain. Mike spent a semester abroad in Aarhus, Denmark, and traveled extensively in northern Europe. Even though Mike has never been to France or Spain, he wants to go to someplace more exotic, like South Africa or Vietnam. For the past week they have been arguing over where they should go. Josh argues that it will cost too much to fly to South Africa or Vietnam, while Mike counters that it will be much cheaper to travel in Vietnam or South Africa once they are there. They agree that they can spend no more than \$3,500 each on the trip and could be gone for only two weeks.

One evening when they were arguing with each other over beers with friends, Sara said, "Why don't you use what you learned in your project management class to decide what to do?" Josh and Mike looked at each other and agreed that made perfect sense.

أسئلة الحالة العملية

1. Assume you are either Mike or Josh; how would you go about making a decision using project management methodology?
2. Looking first at only cost, what decision would you make?
3. After cost, what other factors should be considered before making a decision?

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم 2/

عنوان الحالة العملية

The Wedding

نص الحالة العملية

Tony and Peggy Sue graduated from a university in Texas last May. She received a degree in elementary education, and he graduated from the culinary school.

They both now work in the Dallas area. Peggy Sue is a teacher, and Tony is a chef at a resort hotel restaurant.

It is Christmas Day and Tony asks Peggy Sue to marry him. She excitedly accepts. They set a wedding date of June 30. Tony is from New York City. He is the only son of "Big Tony" and Carmella.

He is known as "Little Tony" to his family. He has three younger sisters, none of whom are yet married. The family owns a restaurant called Big Tony's, and all four children have worked in the restaurant since they were young. They have a large extended family with many relatives, most of whom live in New York City. They also have many friends in the neighborhood.

Peggy Sue is from Cornfield, Nebraska. She is the youngest of four sisters. She and her sisters worked on the family farm when they were young. Her father passed away several years ago. Her mother, Mildred, now lives alone in the family farmhouse and leases the farmland to a neighboring farmer. Peggy Sue's sisters all married local men and all live in Cornfield. All of their weddings were small (about 50 people), simple, and pretty much the same. Mildred has the wedding plans down to almost a standard operating procedure—9:00 A.M. ceremony at the small church, followed by a buffet brunch in the church hall, and that is about it. They really could not afford much more elaborate weddings because the income from the farm had been pretty meager. Peggy Sue's sisters did not go to college, and she had to take out loans to pay for her college expenses.

Tony and Peggy Sue decide to call home and announce the good news about their engagement and the forthcoming wedding.

Tony calls home and tells his mom, Carmella, the news. She replies, "That's great, honey! I've been waiting for this day. I can't believe my little baby is getting married. I'm so excited. We're going to have the biggest, best wedding ever. All our friends and family will come to celebrate. We'll probably have 300 people. And, of course, we'll have the reception at our restaurant; the banquet room should be big enough. I'll tell your cousin Vinnie that you want him to be best man. You grew up together, although you haven't seen much of each other since you went off to college in Texas. I'll call Aunt Lucy as soon as we're done talking and tell her that we want her little Maria and Teresa to be flower girls and little Nicky to be ring bearer. And, oh, I almost forgot the most important thing— your sisters, they'll all be bridesmaids. I already know what color their gowns will be—a deep rose; they'll be gorgeous. And sweetie, I didn't ask your papa yet, but I know he'll agree with me—on Monday, I'm going to call my friend Francine, the travel agent, and get two tickets for you for a two-week honeymoon in Italy. You've never been there, and you must go. It will be a gift from your papa and me. And tell Peggy Lee or Peggy Susie or whatever congratulations. We are so happy for both of you. It's your wedding, and I don't want to interfere. I'll just be here to help. You know what I'm saying. So, my little Tony, whatever you want me to do, you just tell me. And one more thing, I'll see Father Frank after Mass on Sunday and tell him to mark his calendar already for a two o'clock ceremony on June 30. Goodbye, my big boy. I'll tell Papa you called. And I can't wait to start telling everybody to get ready to party on June 30."

Peggy Sue also calls her mom to tell her the news about the upcoming wedding.

Mildred responds, "That's wonderful, dear. I'm glad you're finally getting married. You waited so long with going off to college and everything. I'll start getting everything ready. I know how to do this in my sleep by now. I'll mention it to Reverend Johnson after Sunday service. I'll tell your sisters to expect to be bridesmaids again in keeping with the family tradition. I guess Holley will be the matron of honor; it's her turn. By the way, she's expecting her third child probably right around the same time as your wedding, but I don't think that will matter. Well, I guess pretty soon you'll be having babies of your own, like all your sisters. I'm glad you are finally settling down. You should really be thinking about moving back home, now that you are done with college. I saw Emma Miller, your second-grade teacher, at the grocery store the other day. She told me she is retiring. I told her you would be excited to hear that and probably want to apply for her job."

"She said she didn't think they would have too many people applying so you would have a good chance. You could move in with me. The house is so big and lonely. There is

plenty of room, and I can help you watch your babies. And your boyfriend, Tony—isn't he a cook or something? I'm sure he could probably get a job at the diner in town. Oh dear, I'm so happy. I've been praying that you would come back ever since you left. I'll tell all your sisters the news when they all come over for family dinner tonight. It won't be long before we're all together again. Goodbye, my dear, and you be careful in that big city."

Tony and Peggy Sue start discussing their wedding. They decide they want a big wedding—with their families and friends, including a lot of their college friends. They want an outdoor ceremony and outdoor reception, including plenty of food, music, and dancing into the night. They are not sure how much it will cost, though, and realize Peggy Sue's mother cannot afford to pay for the wedding, so they will have to pay for it themselves. Both Tony and Peggy Sue have college loans to pay back, but they hope that the money gifts they get from the wedding guests will be enough to pay for the wedding expenses and maybe have some left over for a honeymoon.

It is now New Year's Day, and Tony and Peggy Sue decide to sit down and start laying out the detailed plan of all the things they need to do to get ready for their wedding.

أسئلة الحالة العملية

1. Make a list of assumptions that will be used as the basis for planning the wedding. And no, it is not acceptable to assume that Tony and Peggy Sue will just elope, no matter how tempting that may be!
2. Develop a work breakdown structure.
3. Make a list of the specific activities that need to be done between now and the wedding day.
4. For each activity, identify the person (Tony, Peggy Sue, and so forth) who will be responsible for seeing that the activity is accomplished.
5. Create a network diagram that shows the sequence and dependent relationships of all the activities.

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018. Cengage Learning.

* * *



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

إدارة المشاريع

PROJECT MANAGEMENT

الفصل الثامن

تخطيط الزمن في المشروع – الجزء الثاني

Project Time Planning – Part II

الدكتور إياد زوكار

الفصل الثامن: تخطيط الزمن في المشروع – الجزء الثاني

عنوان الموضوع

تخطيط الزمن في المشروع – الجزء الثاني – Project Time Planning – Part II

كلمات مفتاحية

التخطيط – الأنشطة – التقدير – طريقة المسار الحرج – المسار الحرج – النشاط الحرج – فترة العوم – إعادة التخطيط – ضغط الجدول الزمني.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل المرحلة الثانية من دورة حياة المشروع وهي مرحلة التخطيط، حيث يتم دراسة تخطيط الزمن في المشروع من خلال عدد من الأدوات والمفاهيم ينجم عنها الجدول الزمني للمشروع والذي يحتوي على أنشطة المشروع وأزمنة بدايتها ونهايتها ويعطي تقديراً لمدة المشروع والمسار الحرج.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من:

1. التعرف على طريقة المسار الحرج.
2. تطبيق مختلف طرق تقدير المدة الزمنية للأنشطة.
3. إجراء حسابات طريق الذها وطريق الإياب في طريقة المسار الحرج.
4. إجراء حسابات فترات العوم وتحديد المسار الحرج للمشروع.
5. التعرف على طرق ضغط الجدول الزمني للمشروع.

8-1 طريقة المسار الحرج (CPM) Critical Path Method

المسار الحرج هو أطول مسار ضمن المخطط الشبكي للمشروع. وتحدد مدة المسار الحرج المدة المتوقعة لإنجاز المشروع في ظل الظروف العادية. وتُعتبر هذه الطريقة هي الأكثر شعبية لإنتاج الجدول الزمني الأولي (DMS) للمشروع وذلك انطلاقاً من مخطط الأسبقيات أو المخطط الشبكي للمشروع.

تم تطوير طريقة المسار الحرج عام 1960 من قبل شركة DuPont من أجل السماح لبرمجة أعمال الصيانة خلال إغلاق المصانع الكيميائية. إن طريقة CPM هي نهج حتمي أو تأكيدى لتخطيط المشروع، حيث تُستخدم تقديرات للمدد الزمنية للأنشطة بدقة معقولة. وهي موجهة بالأنشطة، حيث تُحدد تاريخ بداية ونهاية كل نشاط على حدة مما يسمح بحساب مدة المشروع وفترات عوم الأنشطة.

تتألف طريقة CPM من الخطوات التالية:

15. تقدير مدة كل نشاط،
16. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط،
17. تحديد الأنشطة التي لا تمتلك أية فترة عوم (المسار الحرج)،
18. إعادة التخطيط كلما دعت الضرورة،
19. وضع الجدول الزمني الأولي للمشروع (DMS)،
20. مراجعة الجدول الزمني الأولي لتشكيل الجدول الزمني الرئيس (PMS) للمشروع.

2-8 تقدير مدة الأنشطة Activity Duration Estimation

يُعد تقدير مدد الأنشطة أمراً مهماً لأن عدم وجود تواريخ تسليم مضمونة تقريباً سيؤدي إلى تجاوز التكلفة في المشروع. إن وضع تقديرات واقعية ومنطقية لمدد الأنشطة سيسمح لمدير المشروع من تحديد موعد دقيق للتسليم والالتزام بهاذ الموعد. وبدون تقديرات دقيقة لمدد الأنشطة، لا يمكنك إنشاء جدول زمني وواقعي ومفيد.

تقدير مدة النشاط هو عملية تقدير عدد وحدات العمل اللازمة لإكمال أنشطة المشروع الفردية. سيشكل تقدير مدد الأنشطة الأساس لوضع الجدول الزمني للمشروع.

تتضمن تقديرات مددة الأنشطة ما يلي:

- العدد التقديري لوحدات العمل المطلوبة لإنجاز المشروع.
- الافتراضات التي يتم إجراؤها عند إجراء التقدير (مثل توفر الموارد المطلوبة).
- نطاق التباين للتقدير المقدم (مثل زائد أو ناقص 10 بالمائة، أو زائد أو ناقص يومين).

تشتمل تقديرات مدة النشاط بشكل عام على المدخلات التالية:

- العوامل البيئية
- العمليات التنظيمية
- بيان نطاق المشروع
- قائمة الأنشطة
- خصائص وسمات الأنشطة
- متطلبات موارد النشاط
- تقويم أو رزنامة الموارد
- خطة إدارة المشروع

8-2-1 الوقت المنقضي Elapsed Time

الوقت المنقضي هو وقت التقويم الفعلي المطلوب لنشاط من بدايته إلى نهايته. وعادةً ما يستغرق النشاط الذي يتطلب 15 عشر يوماً لإكماله ثلاثة أسابيع تقويمية أو أكثر من الوقت المنقضي لأنها تحتوي على عطل نهاية الأسبوع وربما بعض العطل الرسمية أو فترات إغلاق في المنظمة.

8-2-2 الجهد Effort

الجهد هو عدد ساعات عمل الشخص أو أيام الشخص المطلوبة لإكمال النشاط. توفر تقديرات الجهد الأساس لتقدير الزمن والتكلفة وتخصيص الموارد في الكثير من الأنشطة.

يتم حساب الوقت اللازم لإتمام كل نشاط ويُضاف إلى مخطط الأسبقيات. وعادة ما يتم ذلك بناءً على الخبرة، على الرغم من أن بعض المنظمات تستخدم معايير وطنية أو معاييرها الخاصة.

تعرّف حزم العمل (Work Packages)، أي العناصر الموجودة في أدنى مستوى من الـ WBS، الأنشطة المحددة الواجب تنفيذها لإنجاز المشروع. لتقدير كل نشاط يجب أن نتبع الخطوات الثلاث التالية:

21. بالاعتماد على الـ WBS، يملأ أعضاء الفريق نموذجاً للتقدير لكل حزمة عمل والتي تقابل نشاطاً واحداً، ثم تتم كتابة بيان العمل Statement of Work الذي يوجز العمل الذي يتعين إنجازه في هذا النشاط. وينبغي على كل بيان عمل أن يشمل ما يلي:

- المواصفات التقنية للمنتجات النهائية مثل الأداء والجودة والوثوقية والقدرة على التشغيل والقدرة على الصيانة.

- الامتثال للمعايير (الحكومية والمؤسسية والدولية والتنظيمية).
- فرضيات المشروع والقيود والاستثناءات (وصف ما هو غير مدرج في حزمة العمل).

22. يجب أن يتم توثيق كيف تمت عملية التقدير بما في ذلك الفرضيات والعوامل التي قد تؤثر على صحة التقدير. فعلى سبيل المثال، هل ستأخذ توقعات التكاليف الزيادات السنوية لأسعار الموردين؟

23. مراجعة التقديرات لاستبعاد التناقضات.

بالنسبة لبعض الأنشطة، قد لا يكون هناك سجل أو معلومات منشورة لاستخدامها في حساب المدة. في هذه الحالات، قد يكون من الممكن حساب تقدير حتمي لمدة النشاط باستخدام إحدى التقنيات التالية:

- التقدير بالتماثل Analogous Approach
- تقنية التقسيم Modular Technique
- تقنية المقارنة Benchmark Technique
- تقنية النمذجة Modelling Technique
- تقنية قاعدة بيانات التقدير Computerised Database Estimating Technique
- تقنية المعاملات Parametric Technique
- تقدير النقاط الثلاثة Three Points Estimate
- التقدير من الأسفل إلى الأعلى Botom-Up Estimate
- التقدير بالمحاكاة Simulation
- دقة التقديرات

والتي سيتم تفصيلها في الفقرات التالية.

8-2-3 طرق تقدير مدة الأنشطة Methods for Activity Duration Estimation

التقدير المماثل Analogous Approach

في التقدير المماثل نستخدم التكاليف والمدد الفعلية لمشاريع سابقة مماثلة، باعتبار ذلك أساساً للوضع تقديرات المشروع الحالي. لذلك نستخدم المعلومات التاريخية الموجودة في المنظمة وكذلك معايير الصناعة.

تُدعى هذه الطريقة أيضاً التقدير من القمة إلى القاعدة Top-down، لأنه يعتمد على معلومات من الأنشطة الموجودة في أعلى الـ WBS. نستخدم هذه الطريقة في التقدير في المشاريع التي لا يتوفر لدينا عنها سوى كمية

محدودة من المعلومات التفصيلية. فعلى سبيل المثال، في مشروع لوضع نظام محاسبي مؤتمت جديد يمكن وضع تقديراته بالتماثل مع مشروع مشابه تم في شركة أخرى سابقاً. عموماً هذه الطريقة في التقدير أقل كلفة من الطرق الأخرى وأسرع ولكنها أيضاً أقل دقة.

تعتمد صحة تقديرات مدد الأنشطة المشتقة باستخدام هذه الطريقة على:

- مقدار وموثوقية المعلومات التاريخية.
- مقدار التشابه مع المشروع التاريخي الذي بنيت عليه التقديرات.
- الخبرة وملاءمة حكم الخبراء المستخدم في وضع التقديرات.

غالباً ما تستخدم هذه الطريقة مبكراً في تخطيط المشروع ، عندما لا يتم الانتهاء من تعريفات الأنشطة ومتطلبات الموارد. قد يبدأ الفريق بتقدير إجمالي مدة المشروع في وقت مبكر، ثم يقسم تلك المدة عبر أنشطة المشروع المتوقعة. ورغم أن التقدير المماثل لا ينتج تقديرات دقيقة للغاية، إلا أنه قد يوفر أداة جيدة لوضع تقديرات مبكرة يتم على أساسها اتخاذ قرارات المشروع الرئيسية.

تقنية التقسيم Modular Technique

يتم استخدام هذه التقنية عندما لا يكون بالإمكان تقدير المدة الزمنية للأعمال الكبيرة بدقة، حيث يتم تقسيم هذه الأعمال إلى وحدات صغيرة من السهل تقدير مددها الزمنية. وتُعتبر طريقة الـ WBS الأشهر في هذا المجال.

تقنية المقارنة Benchmark Technique

يتم تقدير المدة الزمنية للنشاط على أساس المعلومات المسجلة لأعمال مماثلة من المرات السابقة. وكثيراً ما تُستخدم هذه الطريقة في الأعمال المتكررة أو في الأعمال التي تحتوي على عمليات أو بنود مماثلة.

تقنية النمذجة Modelling Technique

في هذه التقنية يتم استخدام البيانات من الأنشطة السابقة المعروفة، وذلك لتوليد قيمة تقريبية لنشاط غير معروف يقع بين عدة أنشطة معروفة. كمثال على ذلك هو الوقت اللازم لاستبدال الكابلات بين أبراج نقل الطاقة الكهربائية. فمن خلال الأعمال السابقة نعرف الوقت القياسي لهذا النشاط، ثم يتم وضع نموذج بسيط تكون مدخلاته عبارة عن مجموعة من المتغيرات التي تؤثر على زمن استبدال الكابلات مثل الطقس وظروف الوصول إلى الأرض وتوفر محطة والموقع الجغرافي. كما يمكن منح هذه المتغيرات أوزاناً مختلفة بحسب الأهمية النسبية لكل واحد منها. وبالنسبة لكون تقدير مدة النشاط مساوياً للوسطي المثقل لمتغيرات هذا النموذج.

تقنية قاعدة بيانات التقدير Computerised Database Estimating Technique

تستخدم البرمجيات الخاصة بشكل متزايد لتحسين تقديرات المدد الزمنية. فقاعدة بيانات التقدير هي مجموعة من البرامج المتخصصة لوضع تقديرات المدة الزمنية لأي نشاط باستخدام قواعد بيانات قياسية. يتم تخزين تقديرات المدد في قاعدة بيانات، ويتم استخدامها كما هي أو تعديلها بحسب الحاجة بالنسبة للنشاط الذي نسعى لتقدير مدته الزمنية.

تقنية المعاملات Parametric Technique

تُطبق تقنية المعاملات على الأنشطة التي لا يمكن تقسيمها إلى أبعد من ذلك، وحيث لا توجد مقاييس متاحة لأعمال مماثلة، وعندما لا يكون لمدير المشروع خبرة عن أعمال مماثلة يمكن استخدامها في وضع تقدير واقعي. تقوم هذه التقنية على تعريف متغيرين اثنين: المتغير التابع والمتغير المستقل، بحيث يكون هناك علاقة وظيفية بين هذين المتغيرين يمكن رسمها رياضياً. مثال على ذلك حفر نفق لنظام الصرف الصحي، حيث هناك علاقة وظيفية بين الوقت اللازم لحفر النفق وطول النفق نفسه. فكلما زاد طول النفق سيزداد الوقت اللازم لحفر النفق (إذا اعتبرنا أن جميع العوامل الأخرى متساوية). وفي هذه الحالة يكون طول النفق هو المتغير المستقل والزمن اللازم لحفر النفق هو المتغير التابع. وقد تكون العلاقة خطية أو على شكل منحني.

وهناك أمثلة معقدة عن استخدام هذه الطريقة بالتقدير وخصوصاً في مشاريع تطوير البرمجيات مثل استخدام عدد سطور نص البرنامج أو عدد نقاط الوظائف التي تليها البرمجية. تتفاوت تكلفة ودقة التقديرات من نموذج لآخر.

في شكلها البسيط، تقوم هذه التقنية بضرب تقدير مدة الوحدة الإنتاجية بعدد الوحدات التي يتكون منها النشاط. قد تكون هذه الوحدات المتر أو المتر المربع أو المتر المكعب أو الكغ أو العدد، إلخ. تعد طريقة تقدير مدد الأنشطة شكل عام أكثر دقة من التقدير المماثل لأنها تستخدم المعلومات المحددة بواسطة مجال التطبيق أو المنظمة المنفذة.

تقدير النقاط الثلاثة Three Points Estimate

يتم تقدير مدة النشاط بهذه التقنية من خلال حساب متوسط ثلاثة تقديرات أخرى هي:

- التقدير الأكثر تفاؤلاً (OT): هو أفضل سيناريو حيث لا يحدث أي خطأ وتكون جميع الظروف مثالية.
- التقدير المرجح (AT): هي المدة الأكثر احتمالاً وتكون في الأحوال العادية، أي قد تكون هناك بعض المشاكل، ولكن الأمور تسير عموماً بشكل صحيح.
- التقدير الأكثر تشاؤماً (PT): هو السيناريو الأسوأ الذي يسير فيه كل شيء بشكل خاطئ.

يتم حساب المتوسط من خلال المعادلة التالية:

$$Estimate = \frac{OT + 4AT + PT}{6}$$

التقدير من الأسفل إلى الأعلى Botom-Up Estimate

في هذه الطريقة نضع تقديرات التكاليف والمدد لحزم العمل الموجودة في أسفل الـ WBS بشكل فردي، ثم نجمع التقديرات الموجودة في كل مستوى وننتقل إلى المستوى الأعلى، وهكذا حتى نصل إلى قمة الـ WBS وبالتالي نحصل على تقديرات إجمالي المشروع.

تعطي هذه الطريقة تقديرات أدق من الطرق السابقة ولكن بكلفة أكبر وبوقت أطول.

التقدير بالمحاكاة Simulation

في هذه الطريقة يقوم الكمبيوتر بحساب عدة تكاليف وعدة مدد على شكل سيناريوهات بفرضيات مختلفة. إن الشكل الأكثر شيوعاً للمحاكاة هو تحليل مونتي كارلو، والذي نعرّف فيه مجموعة من النتائج المحتملة لكل نشاط ثم نستخدمها لحساب مجموعة من النتائج المحتملة لإجمالي تكلفة ومدة المشروع.

تعطي طريقة التقدير بالمحاكاة نتائج أكثر دقة أكثر دقة من غيرها من أنواع طرق التقدير، وعادة ما تُستخدم في المشاريع الكبيرة أو المعقدة.

8-2-4 دقة التقديرات Accuracy of the Estimates

في التخطيط المبكر وعند طرح المشروع، من المفترض أن نقدم تقديرات أولية، تُدعى في بعض الأحيان *Order-of-Magnitude Estimate*. تتراوح دقة هذا المستوى من التقدير عادة بين 25% - و 75%+. فإذا كان المدة الفعلية 10 أشهر فيكون مجال التقدير المقبول في هذه المرحلة بين 7.5 و 17.5 شهراً.

في وقت لاحق، وأثناء مرحلة تعريف المشروع ومع توفر المزيد من المعلومات وعند الموافقة على المشروع، يجب أن نضع الموازنة التي عادة ما تتطلب دقة في التقديرات تتراوح بين 10% - و 25%+.

أثناء تخطيط المشروع، وعندما نحدد بدقة الأنشطة التي تشكل المشروع ومواصفاتها، سنحتاج إلى وضع التقديرات النهائية التي يمكن استخدامها لاستدراج العروض والمقترحات. نستخدم في وضع التقديرات النهائية طريقة التقدير من الأسفل إلى الأعلى، وعادة ما تتراوح دقة هذه التقديرات بين 5% - و 10%+.

كلما كان لدينا تفاصيل أكثر، كان التقدير أدق، وبالتالي تكون الفرصة أكبر لتحقيق أهداف المشروع. ومع ذلك، كلما ذهبنا باتجاه المزيد من التفاصيل، زادت التكلفة والوقت للحصول على التقديرات وبالتالي نقصت الأموال والوقت لإنجاز المشروع.

لزيادة الدقة والتناغم في التقديرات يمكن اتباع ما يلي:

- استخدام عدة طرق في التقدير والاعتماد على مصادر مستقلة.
- مقارنة التقديرات وإعادةتها عدة مرات. على سبيل المثال، قد يُطلب من مجموعتين مستقلتين استخدام نفس طريقة التقدير، أو من مجموعة واحدة استخدام طريقتين مختلفتين في التقدير. ثم نتحرى الاختلافات بين التقديرات ونعدل التقديرات بما يناسب المشروع. كما أن إجراء تحليل بعد نهاية المشروع يساعد بتقييم عملية التقدير ومدى صحتها، ويساعد في التعلم من كل مشروع ووضع أفضل التقديرات للمشاريع القادمة.

8-2-4 أهمية التقدير Importance of Estimation

قد يعتقد مدير المشروع المبتدئ أن بذل جهد كبير في عملية التقدير هو مضيعة للوقت. ولكن مديري المشاريع الخبراء يعترفون بأهمية التقدير ويطالبون بتنفيذه بأكبر قدر ممكن من الدقة وباستخدام أفضل الأساليب والطرق. ولهذا السبب، فإنه من الأفضل إجراء التقديرات من قبل الخبراء في هذا المجال أو من قبل العاملين المعنيين مباشرة بالمشروع.

ولكن عملية التقدير صعبة لسببين مهمين:

- إن التقدير ليس علماً دقيقاً. حتى في ظل أفضل الظروف، فإن التقدير ليس سوى تنبؤ بالوقت والموارد والأموال اللازمة لإنجاز النشاط.
- بحكم طبيعته فإن المشروع فريد من نوعه وينطوي على درجة من عدم اليقين.

يجب أن نتجنب وضع تقديرات على أساس مواعيد نهائية أو موازنات محددة سلفاً للمشروع. ورغم أن هذه القيود قد تكون حقيقية، فيجب أن نكون موضوعيين ونزيهين في تقييمنا للوقت والموارد والأموال اللازمة لتنفيذ المشروع. وبمجرد الانتهاء من التقديرات يمكننا التفاوض مع الزبون حول متطلبات المشروع. فإذا كانت التقديرات لا تتناسب ومتطلبات المشروع فبالإمكان تعديل نطاق المشروع أو الموعد النهائي أو الموازنة المرصودة.

كما قد يكون من الممكن وضع تسلسل مختلف للأنشطة لإنجاز المشروع في وقت أقل أو لاستخدام موارد بديلة لإنجاز المشروع بتكلفة أقل.

8-2-5 إرشادات لتقدير مدد الأنشطة Guidelines to Estimate Activity Durations

لتقدير مدد الأنشطة بأكبر دقة ممكنة يمكن اتباع القواعد الإرشادية التالية:

- إشراك أصحاب حزم العمل أو غيرهم ممن هم على دراية كبيرة بعمل النشاط. بشكل عام ، فإن الأشخاص المسؤولين عن القيام بالعمل هم الذين يمكنهم تقدير الجهد والمدة للأنشطة الواقعة تحت سيطرتهم بشكل أفضل. ومع ذلك ، سيكون مدير المشروع مسؤولاً عن إجراء التقديرات فعلاً ، بناءً على الأرقام المقدمة من الخبراء. وفي بعض الحالات ، قد يتحمل مدير المشروع وحده المسؤولية عن وضع تقديرات المدة. فيما يلي بعض الأمثلة:

○ المشاريع الصغيرة التي يكون فيها مدير المشروع على دراية كبيرة بالأنشطة المطلوبة.
○ المشاريع ذات الأنشطة المحددة جيداً والتي توجد عنها معلومات تاريخية جيدة من مشاريع سابقة مشابهة جداً.
- الاستفادة من المعلومات التاريخية.

○ هل هناك أي سجلات مفصلة من مشاريع سابقة مماثلة يمكن استخدامها لاشتقاق التقديرات؟
○ هل هناك أي قواعد بيانات تجارية ذات صلة بتقدير المدة؟
○ هل لدى أي من أعضاء فريق المشروع خبرة في أنشطة مماثلة؟
- تحديد وحدة العمل التي سيتم استخدامها.

- النظر في متطلبات الموارد والإمكانات المتاحة.
○ من هم الأشخاص الذين سيتم تكليفهم بهذا النشاط؟
○ كيف ستؤثر مهارات الموظفين المكلفين على تقديرات المدة؟

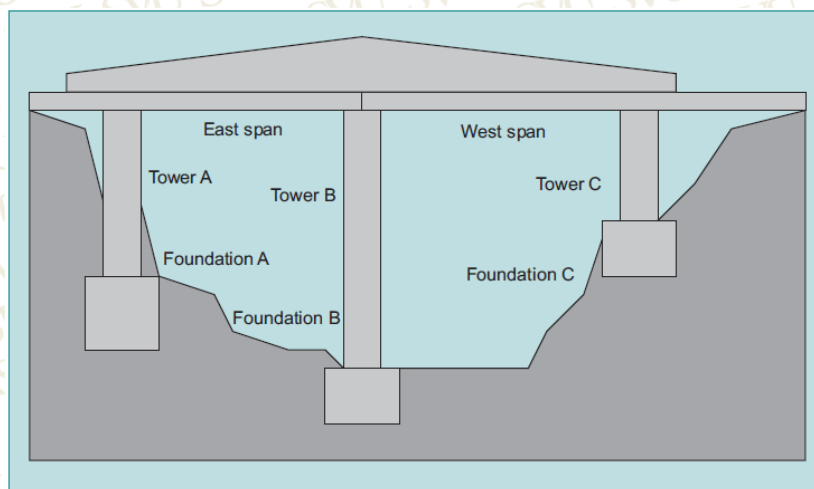
- تحديد طريقة التقدير المناسبة للاستخدام.
 - إذا كان الوقت مبكرًا في مرحلة التخطيط أو إذا كانت هناك بيانات تاريخية جيدة ، فيمكن استخدام التقدير المماثل.
 - إذا كانت البيانات التاريخية غير كافية، فيمكن استشارة الخبراء.
 - استخدم تقنية التقدير بالمعاملات لتقدير الأنشطة عندما يمكن ضرب كميات وحدات العمل بتقدير مدة الوحدة الواحدة.
- تعديل القيود والافتراضات من عمليات التخطيط الأخرى.
- التحقق من دقة التقديرات.
 - ما هو الاحتمال المرتبط بهذا التقدير؟
 - على ماذا استند هذا التقدير؟
 - هل هناك أي مخاطر مرتبطة بهذا التقدير؟
- عند استخدام أسلوب التقدير بالنقاط الثلاثة، يجب الطالب من المقيدين تقدير الحالة الأفضل والأكثر ترجيحًا والأسوأ.
- النظر في الحاجة إلى الوقت الاحتياطي لتغطية المخاطر.
 - مع توفر المزيد من المعلومات حول النشاط أو حزمة العمل، يمكن تعديل الوقت الاحتياطي.
- تضمين قائمة الافتراضات التي تم اعتمادها عند وضع التقديرات.
- تضمين نطاق من التباين لكل تقدير.

3-8 تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط Determine the Start and Finish Dates of Each Activity

لتحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط سيتم إجراء الحسابات على شبكة المشروع بثلاثة خطوات:

- طريق الذهاب نحو الأمام Forward Pass حيث سيتم حساب الأزمنة المبكرة Earliest dates.
- طريق العودة من الخلف Backward Pass حيث سيتم حساب الأزمنة المتأخرة Latest dates.
- حساب فترات العوم والمسار الحرج.

سيتم توضيح طريقة المسار الحرج من خلال مثال لمشروع بناء جسر جديد عبر وادي. يُظهر الشكل (1-8) رسماً تخطيطياً لهذا الجسر كما ويبين الجدول (1-8) بعض المعلومات الأساسية لأنشطة هذا المشروع (وهي ليست واقعية وإنما لأغراض توضيحية فقط). ويبين الشكل (2-8) مخطط الأسبقيات أو شبكة المشروع باستخدام طريقة الأنشطة في العقد AON.



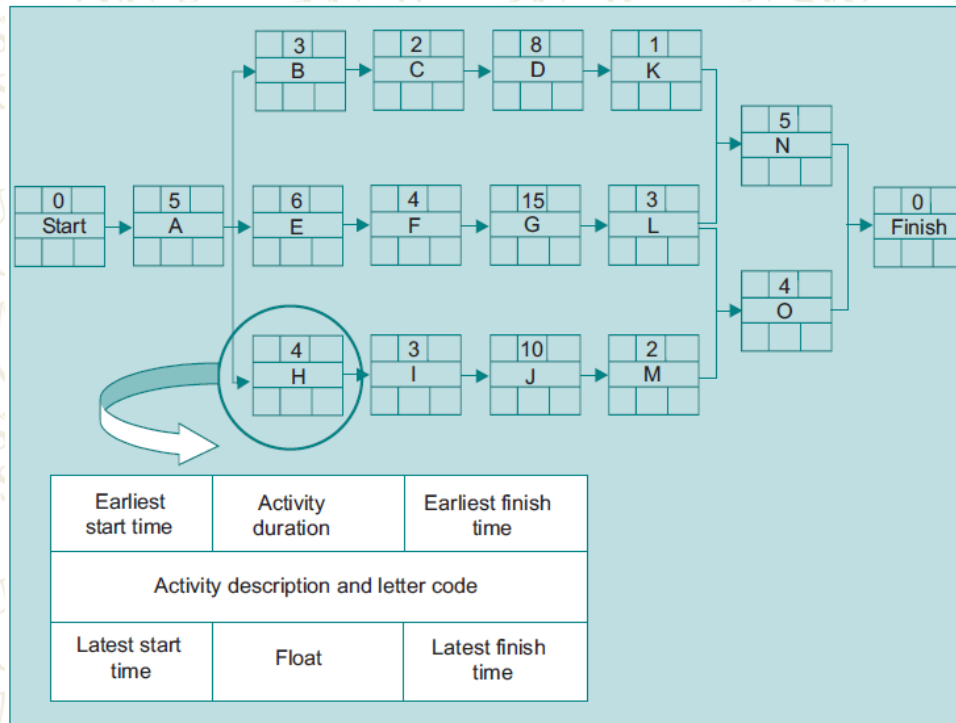
المصدر (Roberts, 2004)

الشكل (1-8) - مشروع بناء جسر جديد عبر وادي

Activity	Description	Duration (days)
A	Mark out site	5
B	Dig foundation A	3
C	Concrete foundation A	2
D	Cure foundation A	8
E	Dig foundation B	6
F	Concrete foundation B	4
G	Cure foundation B	15
H	Dig foundation C	4
I	Concrete foundation C	3
J	Cure foundation C	10
K	Erect tower A	1
L	Erect tower B	3
M	Erect tower C	2
N	Erect west span	5
O	Erect east span	4

المصدر (Roberts, 2004)

الجدول (8-1) - أنشطة مشروع بناء جسر جديد عبر وادي



المصدر (Roberts, 2004)

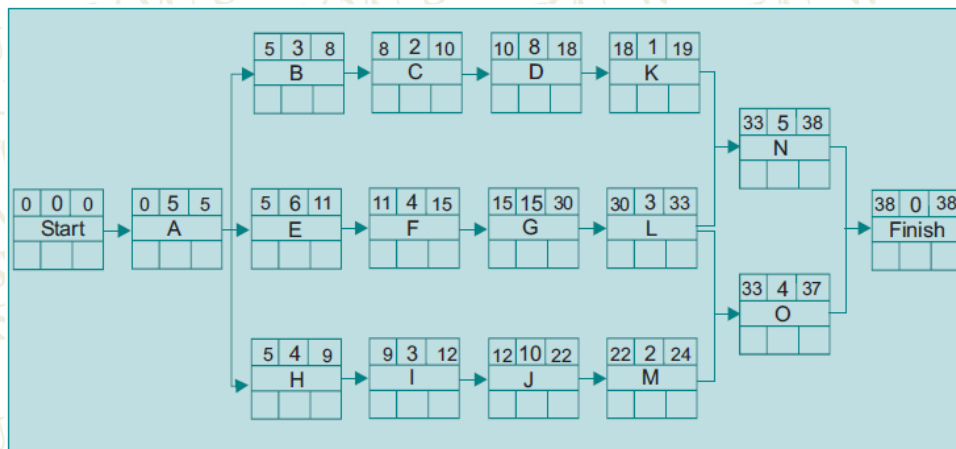
الشكل (8-2) - شبكة مشروع الجسر باستخدام طريقة الأنشطة في العقد AON

8-3-1 طريق الذهاب نحو الأمام Forward Pass

الهدف من هذه الخطوة هو حساب الأزمنة المبكرة للأنشطة: زمن البداية المبكرة (ES)، وزمن النهاية المبكرة (EF) الموجودين في السطر الأعلى من مربع كل نشاط، والقواعد الأساسية لحساب هذه الأزمنة هي:

24. البداية المبكرة ES للنشاط الأول في المشروع = صفر.
25. النهاية المبكرة EF لأي نشاط = البداية المبكرة لهذا النشاط + مدة هذا النشاط.
26. البداية المبكرة ES للنشاط التالي = النهاية المبكرة للنشاط الذي يسبقه مباشرة بمفرده.
27. في حال كان هناك عدة أنشطة تسبق النشاط الحالي مباشرة، البداية المبكرة لهذا النشاط = أعلى قيمة للنهايات المبكرة للأنشطة التي تسبقه مباشرة.
28. النهاية المبكرة لآخر نشاط في المشروع = المدة المتوقعة لنهاية المشروع.

ويبين الشكل (3-8) نتائج حسابات طريق الذهاب نحو الأمام لمشروع الجسر، ويظهر أن مدة المشروع هي 38 يوماً.



المصدر (Roberts, 2004)

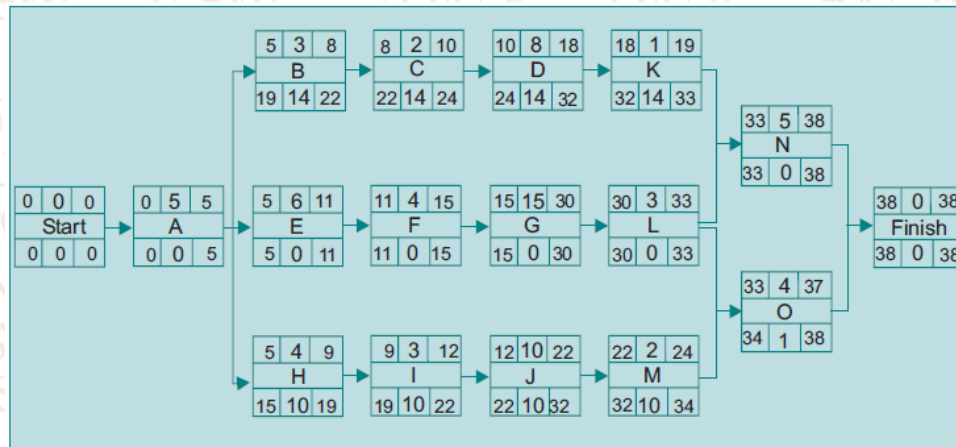
الشكل (3-8) - حسابات طريق الذهاب نحو الأمام لمشروع الجسر

2-3-8 طريق العودة من الخلف Backward Pass

الهدف من هذه الخطوة هو حساب الأزمنة المتأخرة للأنشطة: زمن البداية المتأخرة (LS)، وزمن النهاية المتأخرة (LF) الموجودين في السطر الأسفل من مربع كل نشاط، والقواعد الأساسية لحساب هذه الأزمنة هي:

29. النهاية المتأخرة LF لآخر نشاط = النهاية المبكرة EF لآخر نشاط.
30. البداية المتأخرة LS لنشاط = النهاية المتأخرة LF لهذا النشاط - مدته.
31. النهاية المتأخرة LF لنشاط = البداية المتأخرة LS للنشاط الذي يليه مباشرة بمفرده.
32. في حال كان هناك عدة أنشطة تلي النشاط الحالي مباشرة، النهاية المتأخرة LF لهذا النشاط = أصغر قيمة للبدايات المتأخرة للأنشطة التي تليه مباشرة.

يبين الشكل (4-8) نتائج حسابات طريق العودة من الخلف لمشروع الجسر.



المصدر (Roberts, 2004)

الشكل (4-8) - حسابات طريق العودة من الخلف لمشروع الجسر

4-8 حساب فترات العوم والمسار الحرج Slack and Critical Path Calculation

فترة العوم Float or Slack هي وقت الفراغ أو المرونة المتاحة للنشاط في جميع مراحل المشروع، أي هي مقدار الوقت الذي يمكن أن يتأخر فيه نشاط دون تأخير تاريخ انتهاء المشروع. ويتم حسابها بالفرق بين زمن البداية المتأخرة LS وزمن البداية المبكرة ES للنشاط، أو بالفرق بين زمن النهاية المتأخرة LF وزمن النهاية المبكرة EF للنشاط.

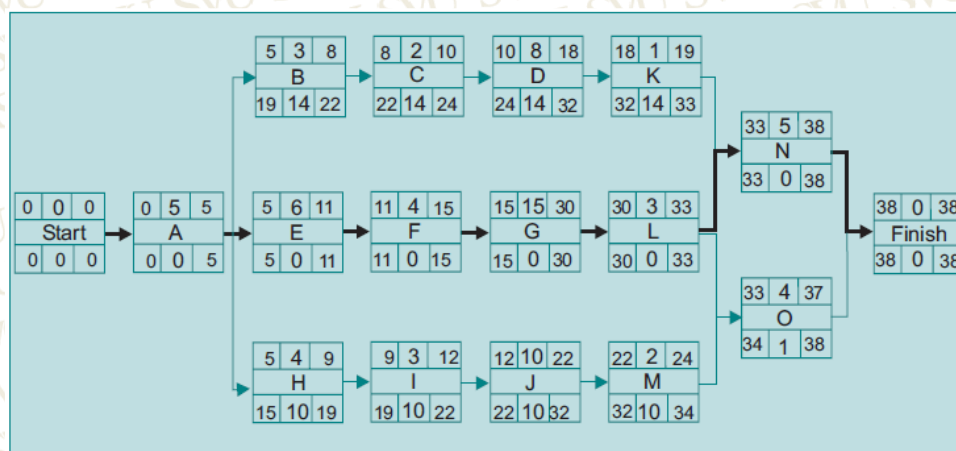
النشاط الحرج Critical Activity هو النشاط الذي تكون فترة العوم الخاصة به تساوي صفراً.

المسار الحرج Critical Path هو الخط الذي يصل بين الأنشطة الحرجة ضمن شبكة المشروع. ويبين الشكل

(5-8) نتيجة حسابات طريق العودة من الخلف وحسابات فترات العوم والمسار الحرج (A - E - F - G - L - N) لشبكة مشروع الجسر.

تتمك جميع الأنشطة التي لا تقع على المسار الحرج فترات عوم موجبة. وإذا كان هناك سلسلة من الأنشطة غير حرجة على مسار معين، فسيتم مشاركة مجموع فترات العوم لكل منهم لتكون فترة عوم إجمالية لهذه السلسلة. وإذا استخدم أحد هذه الأنشطة فترة العوم الإجمالية، فلن يتبقى أي فترة عوم للأنشطة الأخرى من هذه السلسلة.

إن معرفة الأنشطة الحرجة أمر مهم بالنسبة لفريق المشروع. لأن أي تأخير في إنجاز أحد هذه الأنشطة سوف يتسبب في تأخير للمشروع ككل، لأنه لا يوجد أي وقت فراغ متاح داخلها. والمسار الحرج يعطي فريق المشروع المعلومات اللازمة لتحديد أولويات الأنشطة وتخصيص الموارد لضمان إنجاز الأنشطة الحرجة في المواعيد المحدد. فإذا احتاج تنفيذ النشاط الحرج وقتاً أطول مما كان متوقعاً، فإن ذلك سيضع ضغطاً شديداً على الجدول الزمني للمشروع ككل، مما يتوجب توفير بعض الوقت من الأنشطة الحرجة الأخرى لحفظ الجدول الزمني دون تعديل. والسبب الرئيس لتأخر المشاريع عادة عن التأخر في إنجاز بعض أنشطة المسار الحرج.



المصدر (Roberts, 2004)

الشكل (8-5) - حسابات فترات العوم والمسار الحرج لمشروع الجسر

يمكن أن يتغير المسار الحرج أثناء حياة المشروع، وذلك عند استخدام فترات العوم لبعض الأنشطة غير الحرجة التي قد تصبح حرجة. بالتالي فمن الضروري أن يراقب مدير المشروع هذه التغييرات باستمرار وأن يولي اهتماماً خاصاً بالأنشطة التي لها فترات عوم صغيرة.

8-4-1 كيفية تحديد المسار الحرج Procedure of Identifying the Critical Path

لتحديد المسار الحرج للمشروع يجب القيام بتنفيذ الخطوات التالية.

1) اتباع الطريق التقدمي من اليسار إلى اليمين لتحديد ES و EF لكل نشاط.

أ- وضع قيم صفر لـ ES للنشاط الأول.

ب- تحديد قيمة EF للنشاط الأول بمدة هذا النشاط.

ت- تحديد قيمة ES لكل نشاط تالٍ بأعلى قيمة EF للأنشطة التي تسبقه مباشرة.

ث- تحديد قيمة EF لكل نشاط بجمع قيمة ES الخاصة به مع مدته.

ج- الانتقال تدريجياً من خلال جميع الأنشطة حتى نحصل على ES و EF لكل نشاط.

ح- تحديد مدة المشروع بقيمة EF لآخر نشاط.

2) اتباع الطريق التراجعي من اليمين إلى اليسار لتحديد LS و LF لكل نشاط.

أ- تحديد قيمة LF للنشاط الأخير مساوياً لقيمة EF لهذا النشاط.

ب- تحديد قيمة LS للنشاط الأخير بطرح مدة النشاط من قيمة LF الخاصة بهذا النشاط.

ت- تحديد قيمة LF لكل نشاط سابق بأصغر قيمة LS للأنشطة التي تليه مباشرة.

ث- تحديد قيمة LS لكل نشاط بطرح مدته من قيمة LF الخاصة به.

ج- الانتقال تدريجياً باتجاه الخلف من خلال جميع الأنشطة حتى نحصل على LS و LF لكل

نشاط.

(3) حساب فترات العوم.

- أ- لكل نشاط، طرح قيمة ES من قيم LS الخاصتين به.
- ب- يُعتبر النشاط حرجاً عندما تكون فترة العوم الخاصة به صفراً.

(4) تحدد المسار.

- أ- مجموعة الأنشطة الحرجة.
- ب- أطول مسار في الشبكة.
- ت- مجموع مدد أنشطة المسار الحرج تساوي مدة المشروع.

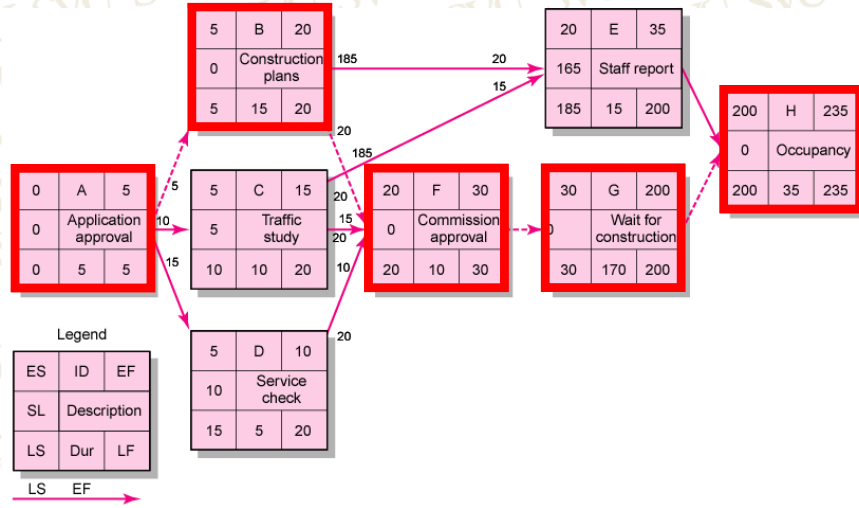
2-4-8 مثال تطبيقي Example

سيتم تطبيق طريقة المسار الحرج على مشروع لإنشاء مركز الأعمال الجديد. يحوي الجدول (4.2) على قائمة بالأنشطة ومددها التقديرية وكذلك الأنشطة السابقة.

Activity	Description	Preceding Activity	Activity Time
A	Application approval	None	5
B	Construction plans	A	15
C	Traffic study	A	10
D	Service availability check	A	5
E	Staff report	B, C	15
F	Commission approval	B, C, D	10
G	Wait for construction	F	170
H	Occupancy	E, G	35

الجدول (8.2) - معلومات مشروع لإنشاء مركز الأعمال الجديد

إن تطبيق طريقة المسار الحرج سيؤدي إلى الحصول على شبكة المشروع الموضحة بالشكل (6-8) حيث مدة المشروع 235 يوماً والمسار الحرج هو (H - G - F - B - A).



الشكل (8-6) - شبكة مشروع لإنشاء مركز الأعمال الجديد

3-4-8 تحضير الجداول الزمنية Preparing the Schedule

بعد أن رسمنا المخطط الشبكي للمشروع وحددنا المسار الحرج، نستطيع الآن إعداد الجداول الزمنية باتباع الخطوات التاليتين:

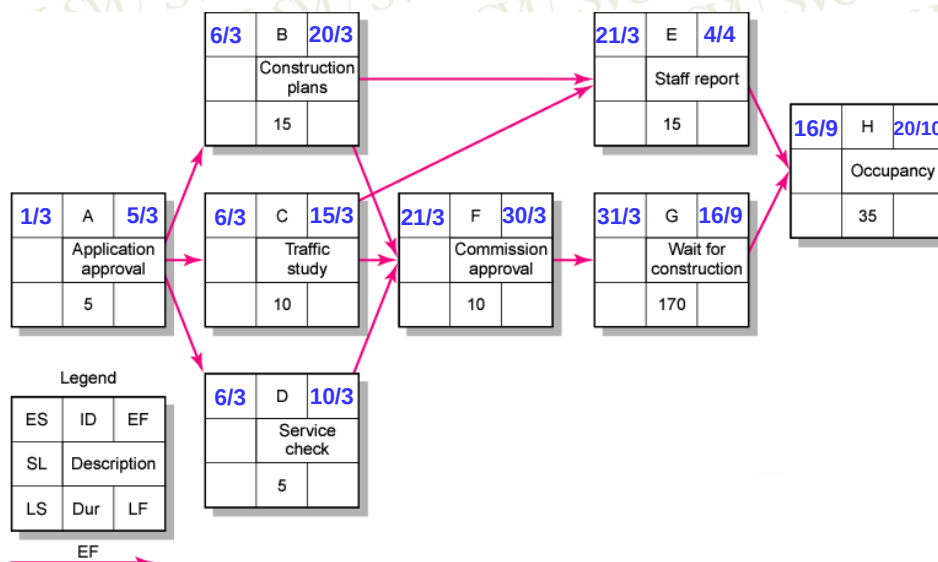
33. ننشئ الجدول الزمني الأولي باستخدام تواريخ البداية المبكرة وتواريخ النهاية المبكرة. وإن لزم الأمر، بإمكاننا في وقت لاحق تعديل الجدول الزمني بأخذ تواريخ البداية المتأخرة وتواريخ النهاية المتأخرة بعين الاعتبار لمراعاة توافر الموارد بأوقات محددة. وبعبارة أخرى، إذا لم تكن الموارد الضرورية متوفرة في تاريخ البداية المبكرة فباستطاعة مدير المشروع بدء النشاط بتاريخ البداية المتأخرة.

34. نحدد تاريخاً معيناً من التقويم الميلادي لبدء أول نشاط بالمشروع ونحول المدد الزمنية لكل نشاط إلى تواريخ ميلادية. أو بالإمكان بدلاً من ذلك تحديد تاريخ ميلادي لإنهاء المشروع ومن ثم الرجوع نحو الخلف لتحديد تاريخ بداية المشروع.

وإذا أظهر لنا الجدول الزمني أن المشروع سينتهي قبل التاريخ المطلوب، فيجب أن نحفظ بهذا الفارق الزمني الإضافي (فترة عوم للمشروع ككل) بعد نهاية المشروع ليكون لدينا بعض المرونة والخيارات في تخطيط مشروعنا.

إن مدير المشروع هو الذي يمتلك فترات العوم وينبغي ألا يفصح عنها بصورة عشوائية ولأي شخص. ويستطيع استخدام فترات العوم للتعويض عن التباين وعدم الدقة في تقدير الزمن ومن أجل المشاكل غير المتوقعة. ولا يجب أن يُسمح لأعضاء فريق المشروع استخدام فترات العوم بدون الرجوع لمدير المشروع.

يبين الشكل (7-8) مثال مشروع مركز الأعمال الجديد باعتبار تاريخ بداية المشروع هو الأول من شهر آذار وعلى أساس تواريخ البداية المبكرة وتواريخ النهاية المبكرة.



الشكل (7-8) - شبكة مشروع لإنشاء مركز الأعمال الجديد

5-8 إعادة تخطيط المشروع Project Replanning

بعد أن يتم إنشاء DMS و PMS تبدأ التغييرات بالظهور على الفور. فقد يُدخل فريق التصميم متطلبات تصميمية جديدة، أو قد يُعدّل الزبون بعض تفضيلاته، أو قد يُجري المقاول تغييرات في برنامجه، ... إلخ. إذاً، التغيير هو جزء مهم من أي مشروع، ويجب على نظام التخطيط والمراقبة أن يكون مرناً بما يكفي للسماح لأخذ التغييرات بعين الاعتبار.

تتمحور إدارة المشروع حول تحسين الوقت والتكلفة وجودة الأداء في المشروع. وترتبط هذه المتحولات الثلاثة

ارتباطاً وثيقاً. في معظم الحالات، من غير الممكن اعتبار أي واحد منهم بمعزل عن المتحولين الآخرين. فإذا تم تخفيض الوقت اللازم لإتمام المشروع، فعلى الأغلب سترداد التكلفة الإجمالية المطلوبة لإنجاز ذلك. وإذا زادت الجودة أو الأداء، سيتطلب ذلك عادةً زيادة في التكلفة وربما في الوقت أيضاً. تحدث تغييرات في متطلبات هذه المتحولات في كثير من الأحيان، وعلى مدير المشروع أن يكون قادراً على تعديل خطة المشروع Replanning وفقاً لذلك وتوفير التقديرات المعدلة للمتغيرات المرتبطة.

في الممارسة العملية، تتعلق المتطلبات الأكثر شيوعاً لإجراء حسابات إعادة تخطيط في المشروع بمتحولي الزمن والتكلفة. وغالباً ما يطلب زبائن المشاريع تسريع العمل ومعرفة كم سيكلف ذلك. تُعرف عملية تحليل وتنفيذ هذا التغيير في زمن المشروع، وتأثير ما يصاحبه على التكلفة بتحليل ضغط الجدول الزمني.

8-5-1 ضغط الجدول الزمني Schedule Compression

إذا كان الجدول الزمني الذي وضعناه لا يسمح بإنهاء المشروع بالمدة المطلوبة فسنضطر لاتخاذ بعض الإجراءات لإنقاذ مدة المشروع. ندعو هذه الإجراءات ضغط الجدول الزمني.

لضغط الجدول الزمني يجب تحليل جميع الخيارات المتاحة واختيار تلك التي تؤدي إلى أكبر ضغط للمدة بأقل كلفة ممكنة. يجب التركيز على الأنشطة الموجودة على المسار الحرج. ويجب ألا ننسى أن تقصير مدة الأنشطة غير الحرجة لن يؤدي إلى تقصير مدة المشروع.

إن أحد طرق ضغط الجدول الزمني هو تغيير موارد الأنشطة. وفيما يلي بعض الخيارات التي يمكن اتباعها:

- التخفيف من المسؤوليات الأخرى للعاملين لتمكينهم من تكريس المزيد من وقتهم للمشروع.
- إعادة تخصيص الموارد من الأنشطة غير الحرجة على الأنشطة الحرجة بغية تقصير مدتها. ولكن بعد إعادة التخصيص يجب إعادة حساب المسار الحرج الذي يمكن أن يكون قد تغير.

- تخصيص الأنشطة بموارد إضافية من العاملين والعمل الإضافي والمعدات الإضافية وتحفيز البائعين لتنفيذ أعمالهم بسرعة، والنظر إلى إمكانية الاستعانة بمصادر خارجية. يجب الانتباه إلى أن إضافة الكثير من الموارد يمكن أن يسبب مشاكل في التواصل والعلاقات الشخصية.
- تخطيط العمل الإضافي بالتدرج تبعاً. أي بدلاً من تحديد مواعيد العمل الإضافي في الخطة الأصلية، نبقها على شكل خطة طوارئ لمشاكل غير متوقعة. عند استخدام العمل الإضافي، يجب أن ندرك أن العمل لن يكون فعالاً كما في أوقات العمل العادية. إذ تبين الدراسات أن 12 ساعة من العمل الإضافي للشخص لا تزيد من الإنتاج الفعلي سوى ما يعادل ساعتين من العمل العادي. يفيد العمل الإضافي في المشاريع التي يكون فيها توفير عدة أيام سيحدث تغييراً مهماً في المشروع، وفي بعض الأحيان يُستخدم كأداة لتحفيز العاملين من خلال زيادة دخلهم نتيجة الأجر المرتفع للعمل الإضافي.

ثمة طريقة أخرى لضغط الجدول الزمني وهي تغيير تسلسل الأنشطة أو إعادة تقييم تقديراتها. وفيما يلي بعض الخيارات التي يمكن اتباعها:

- تسريع مسار المشروع عن طريق تغيير تسلسل الأنشطة في المخطط الشبكي للمشروع للسماح بتنفيذ الأنشطة على التوازي (في الوقت نفسه) بدلاً من التسلسل (واحدة تلو الأخرى)، أو بالسماح لبعض الأنشطة بالتداخل (على سبيل المثال، البدء بكتابة نص البرنامج قبل الانتهاء من عملية التصميم). ولكن يزيد تسريع مسار المشروع عادة من المخاطر.
- إعادة النظر في دقة التقديرات لأنشطة المسار الحرج. ومع ذلك، لا يجب تخفيض التقديرات تعسفاً لتتناسب والوقت المتاح.

والطريقة الثالثة لضغط الجدول الزمني هي تعديل أهداف المشروع. وفيما يلي بعض الخيارات التي يمكن اتباعها:

- إعادة التفكير في الاستراتيجية الأساسية لتحديد أفضل السبل لإنجاز نفس الأهداف.
- إعادة التفاوض حول أهداف المشروع لتقليص النطاق أو زيادة الموازنة أو زيادة الوقت.
- إذا كان الجدول الزمني لا يزال غير مناسب يجب إعادة التفكير بالإشكالية التي يعالجها المشروع أو الفرصة التي طرح لأجلها، وذلك للتحقق من أنه يستحق الجهد المبذول لإنجاز المشروع.

8-5-2 تحليل ضغط الجدول الزمني Schedule Compression Analysis

في تحليل ضغط الجدول الزمني يقدم مدير المشروع المشورة بخصوص تعديل الخطة على أساس العلاقات بين الزمن والتكلفة. هذا بالطبع يفترض أن الأداء أو الجودة هي معايير ثابتة، كما هو الحال في معظم المشاريع حيث تكون نتائج المشروع محددة سلفاً.

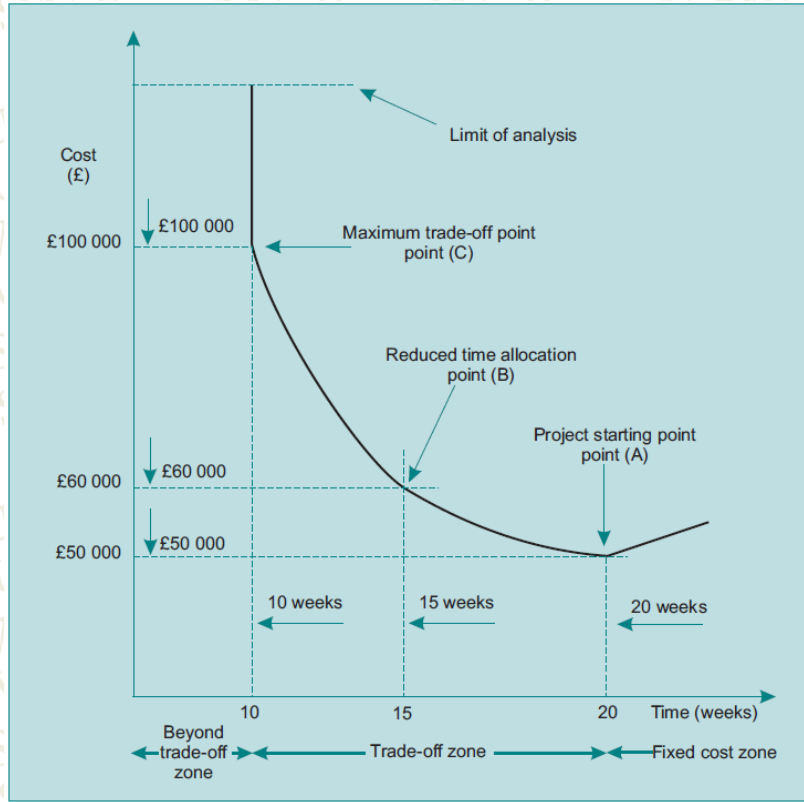
يستخدم هذا النوع من التحليل على سبيل المثال عندما يضع مدير مشروع DMS لا يقبله الزبون. قد تشير الحسابات مدير المشروع أن المشروع سيستغرق 43 أسبوعاً بتكلفة قدرها 2.6 مليوناً. ولكن قد لا يكون الزبون قادراً على قبول مدة 43 أسبوعاً بسبب طبيعة أعماله ويجب الانتهاء في وقت أقل. لذلك يمكن أن يقبل الزبون زيادة في الموارد مقابل إنهاء المشروع في مدة لا تزيد عن 38 أسبوعاً. عموماً، يؤدي تخفيض الوقت اللازم لاستكمال المشروع إلى زيادة الكلفة بسبب إدخال موارد إضافية. لذلك يجب على مدير المشروع أن يكون قادراً على حساب المقدار الأمثل لزيادة الموارد اللازمة لتلبية تخفيض مدة المشروع إلى الحد المطلوب.

إذا افترضنا أن متحول الجودة أو الأداء ثابتاً، يمكننا اعتبار التكلفة كتابع للزمن، وهذا يسمح برسم منحني بياني للعلاقة بين هذين المتحولين.

يبين الشكل (8-8) مثالاً نموذجياً لمنحني تابع الزمن-التكلفة لمشروع. تكون إحداثيات نقطة البداية A هي مدة المشروع وتكلفته بعد إنشاء الجدول الزمني الأولي DMS وتخصيص الموارد.

من أجل توفير الوقت في المشروع، سوف يكون هناك شرطاً لزيادة الموارد بشكل شبه مؤكد، مما سيؤدي إلى زيادة في التكلفة. للعمل على تخفيض المدة الإجمالية للمشروع، سنقوم بتسريع الأنشطة أو تخفيض مدتها ("تخطيطها") بأقل تكلفة ممكنة. وسنختار أولاً تخفيض مدة النشاط الذي تكون كلفة تخفيض الأسبوع الواحد منه الأقل مقارنة مع الأنشطة الأخرى. ثم نختار النشاط الثاني بنفس الطريقة، ... وهكذا حتى نكون قد اخترنا جميع الأنشطة. سيسمح هذا في رسم منحني الزمن-الكلفة بميل سلبي متناقص كما هو موضح في الشكل (8-8).

في الشكل (8-8) تمثل النقطة (A) نقطة الانطلاق الأصلية، حيث سيستغرق المشروع 20 أسبوعاً. وسيكلف 50.000. وعند النقطة (B) تكون مدة المشروع قد خُفّضت إلى 15 أسبوعاً بينما زادت التكلفة حتى 60.000. أما النقطة (C) فتمثل أقصر مدة ممكنة وهي 10 أسابيع وأعلى تكلفة وهي 100.000. ولا يمكن الحصول على تخفيض أكثر من ذلك في مدة المشروع. وذلك لأننا نكون قد ضغطنا جميع الأنشطة بأقصى حد ممكن.



المصدر (Roberts, 2004)

الشكل (8-8) - مخطط تحطيم الجدول الزمني

إن منحنى الزمن-التكلفة هو واحد من منحنيات المفاضلة Trade-off Curve المستخدمة على نطاق واسع في إدارة المشاريع كجزء من عملية تعديل الخطة. حيث تسمح هذه المنحنيات لمدير المشروع بالنظر في سيناريوهات مختلفة للتغييرات التي يمكن إدخالها على الزمن والتكلفة والجودة أو الأداء. كما أنها تسمح برسم أي متحولين من هذه المتحولات الثلاثة كتابع بينهما، شريطة أن ينظر إلى المتحول الثالث كثابت. تتكون العملية الأساسية لتوليد منحنى مفاضلة الزمن-التكلفة من الخطوات التالية:

35. تعريف منطق المشروع،
36. إضافة المدة لكل نشاط،
37. تحديد المسار الحرج للمشروع،

38. حساب تكلفة ضغط أو تكسير كل نشاط،

39. حساب تكلفة ضغط أو تكسير كل نشاط بوحدة الزمن،

40. حساب التسلسل الأقل كلفة،

41. مراجعة المسار الحرج،

42. ضغط شبكة المشروع لأقصى حد.

Example 3-5-8 مثال

في مشروع لإنشاء موقع وب لشركة، وبعد أن تم وضع الجدول الزمني الأولي الذي يحتوي على خمسة أنشطة حرجية، سنقوم بضغط هذا الجدول لتخفيض مدة المشروع. يبين الجدول (8.3) معطيات ضغط الجدول الزمني لهذا المشروع. نستخدم الصيغة التالية لحساب تكلفة تخفيض المدة الزمنية في الأسبوع لكل من أنشطة المسار

الحرج:

$$\frac{\text{تكلفة التخطيط} - \text{التكلفة العادية}}{\text{الزمن الأصلي} - \text{زمن التخطيط}}$$

تسمح هذه الصيغة بوضع تسلسل أولويات التخطيط بحيث نبدأ بضغط النشاط الذي تكون قيمة الصيغة أعلاه أقل ما يمكن، ومن ثم الذي يليه، ... وهكذا حتى نصل إلى الأنشطة الخمسة.

	Normal Time (wk)	Crash Time (wk)	Normal Cost (\$)	Crash Cost (\$)	Crash Cost/Wk (\$)
A	10	8	15,000	23,000	4,000
B	12	11	10,000	14,500	4,500
C	8	6	5,000	8,000	1,500
D	6	3	6,000	7,500	500
E	9	6	12,000	18,000	2,000
Totals	45	34	48,000	71,000	12,500

الجدول (8.3) - معطيات ضغط الجدول الزمني

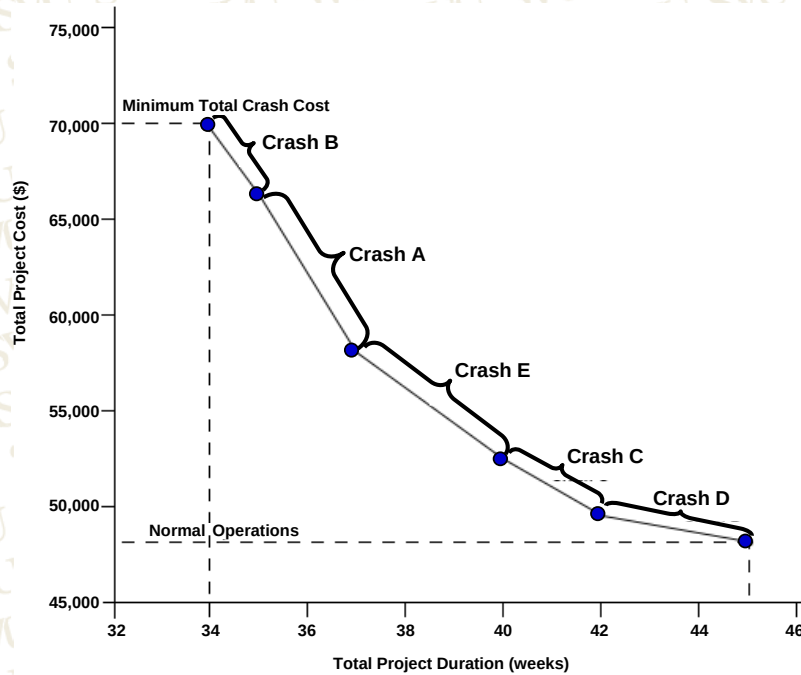
من معطيات المشروع وحساب الأولويات نستطيع تحديد ما يلي:

- الأنشطة D و C هي أفضل المرشحين للتخطيط.
 - نستطيع توفير 3 أسابيع من النشاط D بتكلفة إضافية مقدارها \$500 في الأسبوع الواحد.
 - نستطيع توفير أسبوعين من النشاط C بتكلفة إضافية مقدارها \$1500 في الأسبوع الواحد.
- النشاط E هو مرشح محتمل آخر حيث نستطيع توفير 3 أسابيع بتكلفة إضافية مقدارها \$2000 في الأسبوع الواحد
- النشاط B هو أسوأ مرشح للتخطيط حيث سيكلف تخفيض الأسبوع الواحد منه \$4500
- سيكون ترتيب أولويات التخطيط كما يلي: $B - A - E - C - D$.
- إجمالي عدد الأسابيع التي يمكن اختصارها من أنشطة المسار الحرج إذا تم تحطيمها هو 11 أسبوعاً (34-45).
- إجمالي التكلفة الإضافية إذا تحطمت جميع أنشطة المسار الحرج هو \$23000 (\$71000 - \$48000).

قد يؤدي تحطيم الأنشطة إلى زيادة المخاطرة وضرورة لإعادة بعض الأعمال. ويحتاج فريق المشروع تحديد النقطة التي يصبح بعدها الاستمرار في تحطيم الجدول الزمني غير مفيد.

يمكن رسم مخطط التخطيط بشكل بياني لتوفير التمثيل البصري. حيث يتم رسم الأنشطة من اليمين إلى اليسار، بدءاً من النشاط ذي تكلفة التخطيط الأقل في الأسبوع الواحد وبشكل تصاعدي كما هو مبين في الشكل (8-9).

يساعد هذا المخطط مدير المشروع على المفاضلة بين متحولي الزمن والتكلفة، حيث يستطيع تثبيت أحد هذين المتحولين وحساب الآخر، وهذا يعطيه العديد من الإمكانيات لإنجاز المشروع وفقاً للقيود المفروضة على الزمن أو التكلفة.



الشكل (8-9) - مخطط تحطيم الجدول الزمني

* * *

المراجع

- (1) Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.
- (2) PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK, 6th Ed, 2017, Project Management Institute Inc.
- (3) Harold Kerzner. Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Ed, 2017, John Wiley & Sons Inc.
- (4) Wysocki, Robert K. Effective Project Management _ Traditional, Agile, Extreme, 8th Ed, 2019, John Wiley & Sons, Incorporated.
- (5) Timothy J. Kloppenborg. Contemporary project management _ organize, lead, plan, perform, 4th Ed, 2019, Cengage Learning.
- (6) Gary L Richardson _ Brad M Jackson. Project Management Theory and Practice, 3d Ed, 2018, Auerbach Publications CRC Press.
- (7) Te Wu. Optimizing Project Management, 2020, CRC Press.
- (8) Kathy Schwalbe. Information Technology Project Management, 9th Ed, 2019, Cengage.
- (9) Joachim Rossberg. Agile Project Management with Azure DevOps _ Concepts, Templates, and Metrics, 2019, Apress.
- (10) Harold Kerzner. Using the Project Management Maturity Model_ Strategic Planning for Project Management, 3d Ed, 2019, Wiley John + Sons.
- (11) Jeffrey K. Pinto. Project Management_ Achieving Competitive Advantage, 5th Ed, 2019, Pearson Education, Inc.
- (12) Harold Kerzner. Project Management Best Practices_ Achieving Global Excellence, 4th Ed, 2018, Wiley.
- (13) Heldman, Kim. PMP Project Management Professional Exam Study Guide, 9th Ed, 2018, John Wiley et Sons.
- (14) Alexander Roberts, Dr WilliamWallace. Project Management, 2004, Edinburgg Business School.

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- ما هو التسلسل الصحيح في تخطيط المشروع؟؟

- (أ) PMS – Trade-off Analysis – DMS – PLE – SOW – WBS
- (ب) PMS – Trade-off Analysis – PLE – DMS – WBS – SOW
- (ت) Trade-off Analysis – PMS – PLE – DMS – WBS – SOW
- (ث) PMS – Trade-off Analysis – DMS – PLE – WBS – SOW

2- ما هو المفهوم الذي يقوم على أخذ حزم عمل الـ WBS وإظهار التسلسل الذي يمكن أن تُنفَّذ به؟؟

- (أ) تقييم منطق المشروع (PLE) Project Logic Evaluation
- (ب) تجزئ هيك تقسيم العمل Dividing the WBS
- (ت) الجدول الزمني الأولي (DMS) Draft Master Schedule
- (ث) مخطط غانت Gantt Chart

3- ما الفرق بين طريقة CPM وطريقة PERT؟ إن طريقة الـ CPM هي طريقة تأكيدية أو قطعية، أي بمعنى أنه يتم التعبير عن مدد الأنشطة بشكل تأكيد وقطعي. في حين أن طريقة PERT هي طريقة احتمالية، أي بمعنى أنه يتم التعبير عن مدد الأنشطة بشكل احتمالي بوضع ثلاث مدد لكل نشاط: المدة القصوى والمدة الدنيا والمدة المتوسطة.

- (أ) طريقة الـ CPM هي طريقة غير رسمية، في حين طريقة PERT هي طريقة رسمية.
- (ب) طريقة الـ CPM هي طريقة رسمية، في حين طريقة PERT هي طريقة غير رسمية.
- (ت) طريقة الـ CPM هي طريقة احتمالية، في حين طريقة PERT هي طريقة تأكيدية أو قطعية.
- (ث) طريقة الـ CPM هي طريقة تأكيدية أو قطعية، في حين طريقة PERT هي طريقة احتمالية.

4- أين يُستخدم مفهوم النشاط الوهمي Dummy Activity؟

- (أ) في مخططات الأنشطة في العقد فقط
- (ب) في مخططات الأنشطة على الأسهم فقط
- (ت) في كلا النوعين من المخططات
- (ث) لا يُستخدم في كلا النوعين من المخططات

5- ما معنى علاقة Finsish-to-Start؟

- أ) يستطيع النشاط الأول أن ينتهي عندما يبدأ النشاط الثاني
- ب) يستطيع النشاط الأول أن يبدأ عندما ينتهي النشاط الثاني
- ت) يجب أن ينتهي النشاط الأول حتى يستطيع النشاط الثاني أن يبدأ
- ث) يجب أن يبدأ النشاط الأول حتى يستطيع النشاط الثاني أن ينتهي

6- ما هو الفرق بين مفهومي التخلّف Lag والقيادة Lead؟

- أ) التخلّف هو تأخير زمني بين نشاطين بينما القيادة هو تسبق زمني بينهما.
- ب) التخلّف هو تسبق زمني بين نشاطين بينما القيادة هو تأخير زمني بينهما.
- ت) التخلّف هو فترة مرونة إضافية بينما القيادة هي قيد إضافي.
- ث) التخلّف هو قيد إضافي بينما القيادة هي فترة مرونة إضافية.

7- ما هو الخيار الصحيح فيما يخص المسار الحرج؟

- أ) هو المسار الذي يجب تخصيصه بأقل قدر من الموارد.
- ب) هو المسار الذي يجب تخصيصه بأكبر قدر من الموارد.
- ت) هو أقصر مسار في الشبكة.
- ث) هو أطول مسار في الشبكة.

8- في طريقة المسار الحرج، يتم في طريق الذهاب حساب:

- أ) المسار الحرج
- ب) الأزمنة المبكرة
- ت) الأزمنة المتأخرة
- ث) فترات العوم

9- إن أحد طرق ضغط الجدول الزمني هو تغيير موارد الأنشطة. ما هو الخيار الذي لا يندرج ضمن هذه الاستراتيجية؟

(أ) التخفيف من المسؤوليات الأخرى للعاملين لتمكينهم من تكريس المزيد من وقتهم للمشروع.

(ب) إعادة تخصيص الموارد من الأنشطة غير الحرجة على الأنشطة الحرجة بغية تقصير مدتها.

(ت) تخطيط العمل الإضافي وتحديد مواعيده ضمن الخطة الأصلية.

(ث) تخصيص الأنشطة بموارد إضافية من العاملين والعمل الإضافي والمعدات الإضافية وتحفيز البائعين لتنفيذ

أعمالهم بسرعة، والنظر إلى إمكانية الاستعانة بمصادر خارجية.

10- ما هي طريقة تقدير مدة النشاط التي تستخدم الكمبيوتر لحساب عدة مدد على شكل سيناريوهات بفرضيات مختلفة مثل

تحليل مونت كارلو؟

(أ) التقدير من الأسفل إلى الأعلى Botom-Up Estimate

(ب) التقدير بالمحاكاة Simulation

(ت) تقنية المعاملات Parametric Technique

(ث) تقنية النمذجة Modelling Technique

أسئلة مقالية | قضايا للمناقشة

1- تكلم عن عملية تخطيط الزمن في المشروع موضحاً أهم النماذج المستخدمة وتسلسلها.

2- ارسم المخطط الشبكي للمشروع التالي وحدد مدة المشروع والمسار الحرج.

Activity	Time	Predecessor
A	8d	-
B	2d	A
C	3d	A
D	60d	A
E	60d	B
F	2d	C
G	2d	D
H	20d	E, F
I	10d	G
J	10d	H, I
K	12d	J
L	3d	K

3- ارسم مخطط غانت للمشروع التالي وحدد مدة المشروع والمسار الحرج.

Activity	Time	Predecessor
A	5d	-
B	20d	A
C	30d	A
D	5d	A
E	80d	B, C, D
F	15d	E
G	30d	E
H	25d	E
I	20d	E
J	10d	F, G, H, I



4- ارسم مخطط غانت للمشروع التالي وحدد مدة المشروع والمسار الحرج.

Activity	Duration	Finish-to-Start Predecessor	Finish-to-Start Lag	Additional Lag Relationships	Lag
A	5	-	0	-	0
B	10	A	0	-	0
C	15	A	0	Start-Finish C to D	20
D	5	B	5	Start-Start D to E	5
E	20	B	0	-	0
F	15	D	0	-	0
G	10	C	10	Finish-Finish G to F	10
H	20	F	0	-	0

* * *

حالة عملية رقم 1/

عنوان الحالة العملية

Advantage Energy Technology Data Center Migration*—Part A

نص الحالة العملية

Brian Smith, network administrator at Advanced Energy Technology (AET), has been given the responsibility of implementing the migration of a large data center to a new office location. Careful planning is needed because AET operates in the highly competitive petroleum industry. AET is one of five national software companies that provide an accounting and business management package for oil jobbers and gasoline distributors. A few years ago AET jumped into the “application service provider” world. Their large data center provides clients with remote access to AET’s complete suite of application software systems. Traditionally, one of AET’s primary competitive advantages has been the company’s trademark IT reliability. Due to the complexity of this project, Brian will have to use a parallel method of implementation. Although this will increase project costs, a parallel approach is essential if reliability is not to be compromised.

Currently AET’s data center is located on the second floor of a renovated old bank building in downtown Corvallis, Oregon. The company is moving to a new, one-level building in the recently developed industrial complex at the Corvallis International Airport. On February 1, Brian is formally assigned the task by the vice president of operations, Dan Whitmore, with the following guidelines:

From start to finish, it is anticipated the entire project will take three to four months to complete.

It is essential that AET’s 235 clients suffer no downtime.

Whitmore advises Brian to come back to the Executive Committee on February 15 with a presentation on the scope of the project that includes costs, “first-cut” timeline, and proposed project team members.

Brian had some preliminary discussions with some of AET’s managers and directors from each of the functional departments and then arranged for a full-day scope meeting on

February 4 with a few of the managers and technical representatives from Operations, Systems, Facilities, and Applications. The scope team determined the following:

Three to four months is a feasible project timeline, and first-cut cost estimate is \$80,000–\$90,000 (this includes the infrastructure upgrade of the new site).

Critical to the “no-downtime” requirement is the need to completely rely on AET’s remote disaster recovery “hot” site for full functionality.

Brian will serve as project manager of a team consisting of one team member each from Facilities, Operations/Systems, Operations/Telecommunications, Systems and Applications, and Customer Service.

Brian’s Executive Committee report was positively received and, after a few modifications and recommendations, he was formally charged with responsibility for the project. Brian recruited his team and scheduled their first team meeting (March 1) as the initial task of his project-planning process.

Once the initial meeting is conducted Brian can hire the contractors to renovate the new data center.

During this time Brian will figure out how to design the network. Brian estimates that screening and hiring a contractor will take about one week and that the network design will take about two weeks. The new center requires a new ventilation system. The manufacturer’s requirements include an ambient temperature of 67 degrees to keep all of the data servers running at optimal speeds. The ventilation system has a lead time of three weeks. Brian will also need to order new racks to hold the servers, switches, and other network devices. The racks have a two-week delivery time.

The data center supervisor requested that Brian replace all of the old power supplies and data cables.

Brian will need to order these as well. Because Brian has a great relationship with the vendor, they guarantee that it will take only one week lead time for the power supplies and the data cables. Once the new ventilation system and racks arrive, Brian can begin installing them. It will take one week to install the ventilation system and three weeks to install the racks. The renovation of the new data center can begin as soon as the contractors have been hired. The contractors tell Brian that construction will take 20 days. Once the construction begins and after Brian installs the ventilation system and racks, the city inspector must approve the construction of the raised floor.

The city inspector will take two days to approve the infrastructure. After the city inspection and after the new power supplies and cables have arrived, Brian can install the power supplies and run the cables.

Brian estimates that it will take five days to install the power supplies and one week to run all of the data cables. Before Brian can assign an actual date for taking the network off line and switching to the hot remote site, he must get approval from each of the functional units ("switchover approval"). Meetings with each of the functional units will require one week. During this time he can initiate a power check to ensure that each of the racks has sufficient voltage. This will require only one day.

Upon completion of the power check, he can take one week to install his test servers. The test servers will test all of the primary network functions and act as a safeguard before the network is taken off line.

The batteries must be charged, ventilation installed, and test servers up and running before management can be assured that the new infrastructure is safe, which will take two days. Then they will sign off the primary systems check, taking one day of intense meetings. They will also set an official date for the network move.

Brian is happy that everything has gone well thus far and is convinced that the move will go just as smoothly. Now that an official date is set, the network will be shut down for a day. Brian must move all of the network components to the new data center. Brian will do the move over the weekend—two days—when user traffic is at a low point.

*Prepared by James Moran, a project management instructor at the College of Business, Oregon State University.

أسئلة الحالة العملية

1. Generate a priority matrix for AET's system move.
2. Develop a WBS for Brian's project. Include duration (days) and predecessors.
3. Using a project-planning tool, generate a network diagram for this project.

Note: Base your plan on the following guidelines: eight-hour days, five-day weeks except for when Brian moves the network components over a weekend, no holiday breaks, and March 1, 2010, is the project start date. Ordering ventilation system, new racks, and power supplies/cables takes only one actual day of work. The remaining days are the time necessary for the vendors to fill and ship the order to Brian. So use finish-to-start lags here. Assume that five days after the start of the renovation of the data center that the

raised floor will be ready for inspection (a start-to-start lag).

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم 2/

عنوان الحالة العملية

Ventura Baseball Stadium—Part A

نص الحالة العملية

The G&E Company is preparing a bid to build the new 47,000-seat Shoreline baseball stadium. The construction must start on June 10, 2019, and be completed in time for the start of the 2022 season. A penalty clause of \$500,000 per day of delay beyond April 3rd is written into the contract.

Percival Young, the president of the company, expressed optimism at obtaining the contract and revealed that the company could net as much as \$5 million on the project. He also said that if they were successful, the prospects of future projects would be bright, since there is a projected renaissance in building classic ball parks with modern luxury boxes.

TABLE 1 Ventura Baseball Stadium Case

ID	Activity	Duration	Predecessor(s)
1	Baseball Stadium		
2	Clear stadium site	60 days	—
3	Demolish building	30 days	2
4	Set up construction site	30 days	2
5	Drive support piling	120 days	2
6	Pour lower concrete bowl	120 days	5
7	Pour main concourse	120 days	4, 6
8	Install playing field	90 days	4, 6
9	Construct upper steel bowl	120 days	4, 6
10	Install seats	140 days	7, 9
11	Build luxury boxes	90 days	7, 9
12	Install jumbotron	30 days	7, 9
13	Stadium infrastructure	120 days	7, 9
14	Construct steel canopy	75 days	10
15	Light installation	30 days	14
16	Build roof supports	90 days	6
17	Construct roof	180 days	16
18	Install roof tracks	90 days	16
19	Install roof	90 days	17, 18
20	Inspection	20 days	8, 11, 13, 15, 19

أسئلة الحالة العملية

Given the information provided in Table 1, construct a network schedule for the stadium project and answer the following questions:

1. Can the project be completed by the April 3rd deadline? How long will it take?
2. What is the critical path for the project?
3. Based on the schedule, would you recommend that G&E pursue this contact? Why? Include a onepage Gantt chart for the stadium schedule.

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم 3/

عنوان الحالة العملية

A Not-for-Profit Medical Research Center

نص الحالة العملية

This case study is a continuation of the case study started in Chapter 6.

أسئلة الحالة العملية

1. Develop an estimated duration for each activity.
2. Using a project start time of 0 (or May 15) and a required project completion time of 180 days (or November 15), calculate the ES, EF, LS, and LF times and TS for each activity. If your calculations result in a project schedule with negative TS, revise the project scope, activity estimated durations, and/or sequence or dependent relationships among activities to arrive at an acceptable baseline schedule for completing the project within 180 days (or by November 15). Describe the revisions you made.
3. Determine the critical path, and identify the activities that make up the critical path.
4. Produce a bar chart (Gantt chart) based on the ES and EF times from the schedule in item 2.

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018. Cengage Learning.

حالة عملية رقم 4/

عنوان الحالة العملية

The Wedding

نص الحالة العملية

This case study is a continuation of the case study started in Chapter 7.

أسئلة الحالة العملية

1. Develop an estimated duration for each activity.
2. Using a project start time of 0 (or January 1) and a required project completion time of 180 days (or June 30), calculate the ES, EF, LS, and LF times and TS for each activity. If your calculations result in a project schedule with negative TS, revise the project scope, activity estimated durations, and/or sequence or dependent relationships among activities to arrive at an acceptable baseline schedule for completing the project within 180 days (or by June 30). Describe the revisions you made.
3. Determine the critical path, and identify the activities that make up the critical path.
4. Produce a bar chart (Gantt chart) based on the ES and EF times from the schedule in item 2.

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018. Cengage Learning.

* * *



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

إدارة المشاريع

PROJECT MANAGEMENT

الفصل التاسع

تخطيط الموارد في المشروع

Project Resource Planning

الدكتور إياد زوكار

الفصل التاسع: تخطيط الموارد في المشروع

عنوان الموضوع

تخطيط الموارد في المشروع – Project Resource Planning

كلمات مفتاحية

الموارد – تخصيص الموارد – مخطط الموارد – تسوية الموارد – قيود الزمن – قيود الموارد.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل الشق الثاني من مرحلة تخطيط المشروع والمتعلق بالموارد، حيث يتم استعراض آلية تخصيص الموارد وتسويتها بحسب قيود المشروع.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. التعرف على مختلف موارد المشروع وخصائصها وأهميتها لتنفيذ المشروع.
2. فهم آلية تخصيص الموارد ورسم مخططات الموارد.
3. التعرف على عملية تسوية الموارد للحد من الاستخدام الزائد للموارد.
4. القيام بإجراء تسوية الموارد إذا كان الزمن قيد في المشروع.
5. القيام بإجراء تسوية الموارد إذا كانت الموارد قيد في المشروع.

9-1 مقدمة Introduction

إن أفضل خطة مشروع في العالم لا يمكن تحقيقها بدون الأشخاص المناسبين والمواد والتجهيزات والمعدات في المكان والزمن المناسبين. في هذا الفصل سنوضح كيفية تخصيص الموارد عندما وحيثما تكون هناك حاجة إليها.

نُعرّف موارد المشروع بأنها كل ما نحتاجه لإنجاز أنشطة المشروع وإكمال عمل المشروع. تختلف موارد المشروع بشكل كبير من حيث الحجم والتكلفة والوظائف. وعادةً ما تقع ضمن إحدى الفئات التالية:

- الموارد البشرية (العمال والفنيين والإداريين والاستشاريين...)،
- المواد (المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة أو المصنّعة)،
- والتجهيزات (المرافق والعدد والأدوات والمعدات والآلات...).

عند تخصيص الموارد سنعتبر المبادئ التالية:

- لا معنى للجداول الزمنية ما لم تكن الموارد المناسبة متاحة بتاريخ بدء النشاط المخطط.
- إذا لم نتمكن من الحصول على الموارد اللازمة في الوقت المناسب، فقد نحتاج إلى إعادة التخطيط.
- ولا يجب أن نُسند شخصاً غير مناسب لعمل معين بسبب عدم توفر الشخص المناسب لهذا العمل في ذلك الوقت.
- يفضل إسناد الموارد الشحيحة والنادرة على أنشطة المسار الحرج أولاً.
- يجب الحصول على التزامات ثابتة من أعضاء الفريق والمديرين الفنيين والإدارة العليا. وبعد الحصول على هذه الالتزامات، لا تعد الساعات التي تم الالتزام بها ملكاً للقسم أو الوظيفة وإنما ملكاً للمشروع.
- لا يمكن لعدد قليل جداً من الأشخاص أن يحلّوا المشكلات، كما أن الكثير من الأشخاص يمكن أن يخلقوا من المشاكل أكثر مما يحلّون.

- يمكن موازنة الموارد الحيوية عن طريق تعديل الجداول الزمنية التي توجد فيها فترات عوم. فإذا كان من المقرر بدء النشاط بتاريخ البداية المبكرة يمكننا محاولة بدئه بتاريخ البداية المتأخرة لنرى فيما إذا كانت الموارد المناسبة متاحة في ذلك الوقت.
- قد يكون من الضروري زيادة مدة المشروع للحصول على الموارد المناسبة في الوقت المناسب.

تفيد الخطوات التالية في تخصيص الموارد. وبالرغم من أن هذه الخطوات متعلقة بتخصيص الموارد من نمط أشخاص، يمكن اتباع العملية نفسها لتخصيص التجهيزات والمعدات والمواد وغيرها من الموارد غير البشرية.

9-1-1 تحديد المهارات المطلوبة Identifying the Required Skills

نحدد المهارات المطلوبة لكل نشاط على النحو المحدد في ورقة تقدير النشاط، كما نشير إلى مستوى المهارات المطلوبة. فنحن لا نريد إسناد عمل دقيق لشخص مبتدئ أو إسناد عمل بسيط لشخص خبير.

9-1-2 توظيف العاملين Hiring People

يجب توظيف الأشخاص الذين يملكون المهارات التي تلبي الاحتياجات التي تم تحديدها أثناء بناء هيكل تقسيم العمل (WBS).

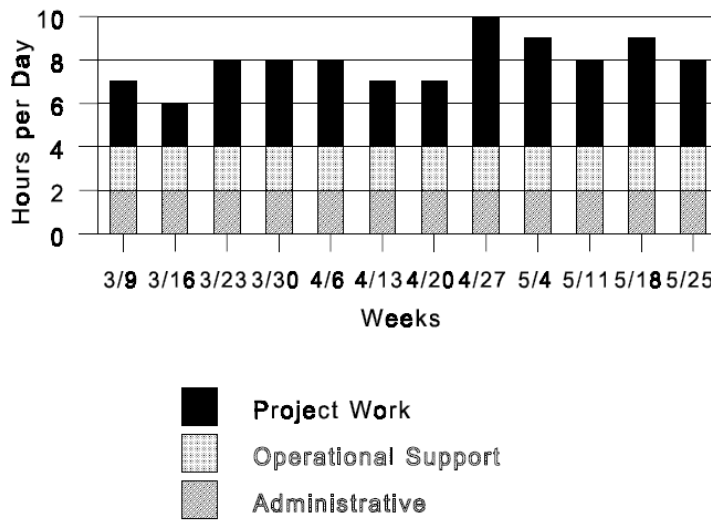
من المفيد رسم مصفوفة المسؤوليات Responsibility Matrix التي تعرض المهارات المطلوبة والأشخاص المناسبين والتقاطع بينهما كما في الشكل (9-1).

Person	Skill requirement			
	Technical writing	Proof-reading	Layout design	Customer relations
Joe Brady	✓			
Mary Fox				✓
Bill Jones	✓	✓		
Sue Bird			✓	

الشكل (9-1) - مصفوفة المسؤوليات

9-1-3 إسناد الأشخاص على الأنشطة Assigning People to Activities

من الضروري إسناد أنسب الأشخاص على كل نشاط. وهناك أداة مفيدة لتحديد توافر الموارد هي مخطط الموارد كما هو موضح في الشكل (9-2)، والذي يمكن رسمه لشخص بحد ذاته أو لمجموعة من الأشخاص التي تقوم بنفس الدور أي تملك نفس المهارات.



الشكل (9-2) - مثال عن مخطط الموارد

- هناك ثلاثة أنواع من الأنشطة التي يمكن للأشخاص القيام بها ويمكن وضعها على مخطط الموارد هي:
- **الأنشطة الإدارية:** مثل بطاقات الحضور والاجتماعات مع شؤون الموظفين والاستراحات والإجازات الشخصية والإجازات المرضية... إلخ.
- **الدعم التشغيلي:** مثل التدريب والاجتماعات التنسيقية والتشاور الداخلي والرد على المكالمات الهاتفية والسفر والبحث وحل المشاكل وإدارة الأزمات وغيرها من الأنشطة اللازمة للحفاظ على التشغيل.
- **عمل المشروع:** الأيام والساعات التي يلتزم بها الشخص أو أي نوع آخر من الموارد للعمل في المشروع.

كثيراً ما تفشل الجداول الزمنية بسبب سوء تقدير الأنشطة الإدارية والتشغيلية.

يعتمد تخطيط المشروع على مجموعة واسعة من المتغيرات، ولكن يُعتبر توافر الموارد أهم هذه المتغيرات عندما يتم تصميم الجدول الزمني للمشروع. وهناك نشاطان متلازمان: الأول هو تعريف منطق المشروع وبناء شبكة المشروع، والثاني هو تشكيل فريق عمل المشروع، ومن ثم ضمان توفر ما يكفي من الموارد المتاحة للسماح بإنجاز هذا المشروع.

بعد تعريف الأنشطة وتحديد تسلسلها المنطقي، يتم تخصيص كل نشاط بالموارد اللازمة لتنفيذه. هناك ستة أنواع رئيسية من الموارد هي:

- الأشخاص People.
- المواد Materials.
- التجهيزات والمعدات Equipments.
- الأموال Funds.
- المعلومات Information.
- التكنولوجيا Technology.

عند تخصيص الموارد يجب اعتبار الأمرين الرئيسيين التاليين:

- إنتاجية الموارد
- توافر الموارد

9-2 تقدير موارد النشاط Estimate Activity Resources

في الفصل السابق قمنا بتحديد علاقات التبعية المنطقية وعلاقات الأسبقية بين أنشطة المشروع وقمنا برسم شبكة المشروع وجدوله الزمني. يمكننا الآن تحديد أنواع وكميات الموارد اللازمة لإنجاز أنشطة عمل المشروع. ندعو هذه العملية بتقدير موارد النشاط.

إذا كان فريق المشروع يفتقر إلى المهارات أو المواد المطلوبة لإنجاز نشاط معين، فقد يفشل المشروع في تقديم المخرجات المطلوبة لمرحلة محددة. وإذا كانت أنشطة هذه المرحلة تتعلق بالأنشطة على المسار الحرج، فسيكون المشروع بأكمله معرضاً للتأخير، وهذا ما يؤدي أيضاً إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير. وهنا قد تتعرض سمعة مدير مشروع للإساءة بسبب عدم وفائه بالمواعيد النهائية التي كان قد التزم بها. سيساعد تقدير موارد النشاط الفعال مدير المشروع على منع حدوث ذلك.

نعرف تقدير موارد النشاط بأنه ممارسة لتحديد الموارد اللازمة لاستكمال أنشطة المشروع. يجب أن تشمل هذه التقديرات أيضاً كميات كل مورد وتوافره. وتكون مدخلات تقدير موارد النشاط ما يلي:

- العوامل البيئية،
- العمليات التنظيمية (عملية الشراء، عملية التوظيف، ...)،
- قائمة الأنشطة،
- مواصفات الأنشطة،
- الموارد المتوفرة،
- خطة إدارة المشروع.

يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على الموارد المتاحة والموارد المطلوبة لإكمال مشروع. وتعتبر التقديرات الدقيقة للموارد المطلوبة لإكمال نواتج المشروع أمراً حيوياً في تطوير جدول زمني واقعي للمشروع وموازنته.

9-2-1 القواعد الإرشادية لتقدير موارد النشاط Activity resource estimation guidelines

لتحديد متطلبات موارد المشروع، يجب اتباع الإرشادات التالية:

- تحديد الموارد اللازمة لإكمال كل حزمة عمل من الـ WBS.
- تحديد كمية الموارد اللازمة لإكمال كل حزمة عمل.

- توليد البدائل الممكنة للموارد غير المتاحة وخصوصاً عندما يكون:
 - من المعروف أن الموارد محدودة.
 - العمل جديد بالنسبة للمنظمة، لذا سيلزم إدخال موارد جديدة.
 - من المعروف أن هناك العديد من خيارات الموارد المختلفة.
 - هناك خلافات حول متطلبات الموارد في الماضي.
 - هناك بعض الأنشطة عالية الخطورة.
- تحليل بيان النطاق للتأكد من أنه قد تم تحديد جميع الموارد المطلوبة لإنجاز عمل المشروع.
- النظر في السياسات التنظيمية التي قد تؤثر على اكتساب الموارد واستخدامها.
 - هل يمكنك استخدام العمالة التعاقدية للاستفادة من انخفاض أسعار الساعة لأنواع معينة من العمل؟
 - هل يفضل استئجار المعدات على شرائها؟
 - هل يجب اختيار الموردين فقط من قائمة الموردين المعتمدين والمؤهلين؟
 - هل هناك أي استخدامات للموارد تتطلب تصريحاً من الإدارة العليا؟
- تحديد الخبراء الذين يمكن استخدامهم. يمكن استخدام أحد المصادر التالية للحصول على الخبراء:
 - قاعدة المعرفة في فريق المشروع.
 - الأقسام المختلفة داخل المنظمة.
 - الزملاء في الصناعة.
 - الجمعيات الفنية أو المهنية.
 - الخبراء المستقلون.
 - مديرو المشاريع الأخرى المشابهة في بعض الجوانب للمشروع.

- تحليل الموارد المتاحة فعلياً.

○ هل يمتلك الموظفون المتاحون داخل المنظمة المهارات والخبرات المطلوبة أم سيتعين عليك شراء بعض الموارد؟

○ هل ستتاح إمكانية الوصول إلى المواد والمرافق والمعدات التي نحتاجها لأداء العمل في الأوقات المجدولة؟

يستخدم معظم مديري المشاريع برنامج جداول البيانات مثل Excel أو برمجيات إدارة المشاريع مثل Microsoft Project لتسجيل متطلبات الموارد لمشاريعهم. تتيح هذه البرمجيات المرونة في تنسيق المعلومات وعرضها ونشرها.

مثال عن تقدير موارد النشاط

لتحديد الموارد المطلوبة لحزمة عمل التصميم الأولي لمشروع موقع ويب، يقوم مدير المشروع بوضع قائمة من الموارد المطلوبة. ونظراً لعدم توفر مصممين جرافيك داخليين، فإنه سيتم التعاقد مع مصمم خارجي. يحتاج المصمم إلى جهاز كمبيوتر ومحطة عمل وطابعة بالأبيض والأسود وجميعها متوفرة داخلياً ومتاحة للمشروع. ولكن لا تتوفر طابعة ملونة في الموقع وسيتعين شراء برنامج التصميم. وبما أنه لدى المنظمة سياسة تتطلب استئجار عناصر المعدات الرأسمالية بدلاً من شرائها، لذلك سيتم التعاون مع منشأة طباعة تجارية للاستفادة لتأمين المطبوعات الملونة التي يحتاجها المصمم.

3-9 إنتاجية الموارد وتوافرها Resource Productivity and Availability

3-9-1 إنتاجية الموارد Resource Productivity

إنتاجية الموارد هي مقياس لمدى فعالية عمل أعضاء الفريق فردياً وجماعياً باسم فريق المشروع. سيشمل الفريق نفسه عموماً أفراداً يملكون مجموعة من القدرات والمهارات المختلفة.

كما سيكون لكل فرد مستواه الشخصي من التحفيز. وإنتاجية فريق المشروع ليست بالضرورة مجموع القدرات الإنتاجية المحتملة الفردية لكل فرد. حيث تعمل بعض الفرق على نحو أفضل مما هو مخطط لها، في حين يكون أداء فرق أخرى أسوأ بكثير من إمكاناتها. وهناك أسباب عديدة لاختلاف مستويات الإنتاجية. من ناحية أخرى لا تتعلق الإنتاجية فقط بالأفراد، وإنما هناك تأثير معتبر للمعدات على الإنتاجية الإجمالية. فنظم التصنيع تميل إلى الاعتماد بشكل كبير جداً على المعدات والتكنولوجيا المعتمدة عليها. وسيكون للاختلافات في إنتاجية المعدات تأثير مباشر على إنتاجية النظام برمته.

9-3-2 توافر الموارد Resource Availability

يؤثر توافر الموارد بشكل مباشر على مدى نجاح الفريق في تلبية متطلبات الجدول الزمني للمشروع. قد تكون الموارد متاحة في بداية المشروع أو قد لا تكون. وحالما يبدأ تنفيذ المشروع قد يصبح بعض أعضاء الفريق غير متاحين لبعض الوقت لأسباب مختلفة، منها الإجازات بأنواعها أو ربما لتكليفهم بعمل آخر داخل المنظمة في نفس الوقت.

لهذه العوامل تأثير كبير على خطة المشروع. ومن الواضح أن شركة بناء مع اثنين فقط من السباكين المتاحين، لا يمكنها تنفيذ العديد من أنشطة السباكة المتزامنة التي تتطلب أربعة السباكين في نفس الوقت دون توظيف اثنين آخرين. ومن الواضح أيضاً أن السباك الذي يثني الأنابيب يدويا ستكون إنتاجيته أقل من السباك الذي يستخدم آلة لثني هذه الأنابيب.

في معظم المنظمات لا يكون العاملون والمعدات بدون عمل في حالة انتظار لتنفيذ نشاط معين لمشروع معين. ولكن الأكثر احتمالاً هو أن العديد من المشاريع سوف تتنافس على الموارد نفسها في وقت واحد، وبالتالي لا بد من تقرير العمل وفقاً لأولويات المنظمة.

4-9 تجميع الموارد Resource Aggregation

تجميع الموارد هو وسيلة لتقدير الاحتياجات الإجمالية من الموارد طوال دورة حياة المشروع. تكون نقطة البداية في تحديد الموارد المطلوبة لكل نشاط، وبعد ذلك يتم حساب الاحتياجات الإجمالية من الموارد على كامل الجدول الزمني.

لنأخذ على سبيل المثال متطلبات العمل في مشروع بناء الجسر، والمبينة في الجدول (9-1). تمثل البيانات تقدير متطلبات العمل لكل نشاط. وانطلاقاً من هذه المتطلبات بالإمكان تقدير تكلفة كل نشاط. يتم تحديد هذه المتطلبات عادة على أساس التجارب السابقة لأعمال مماثلة.

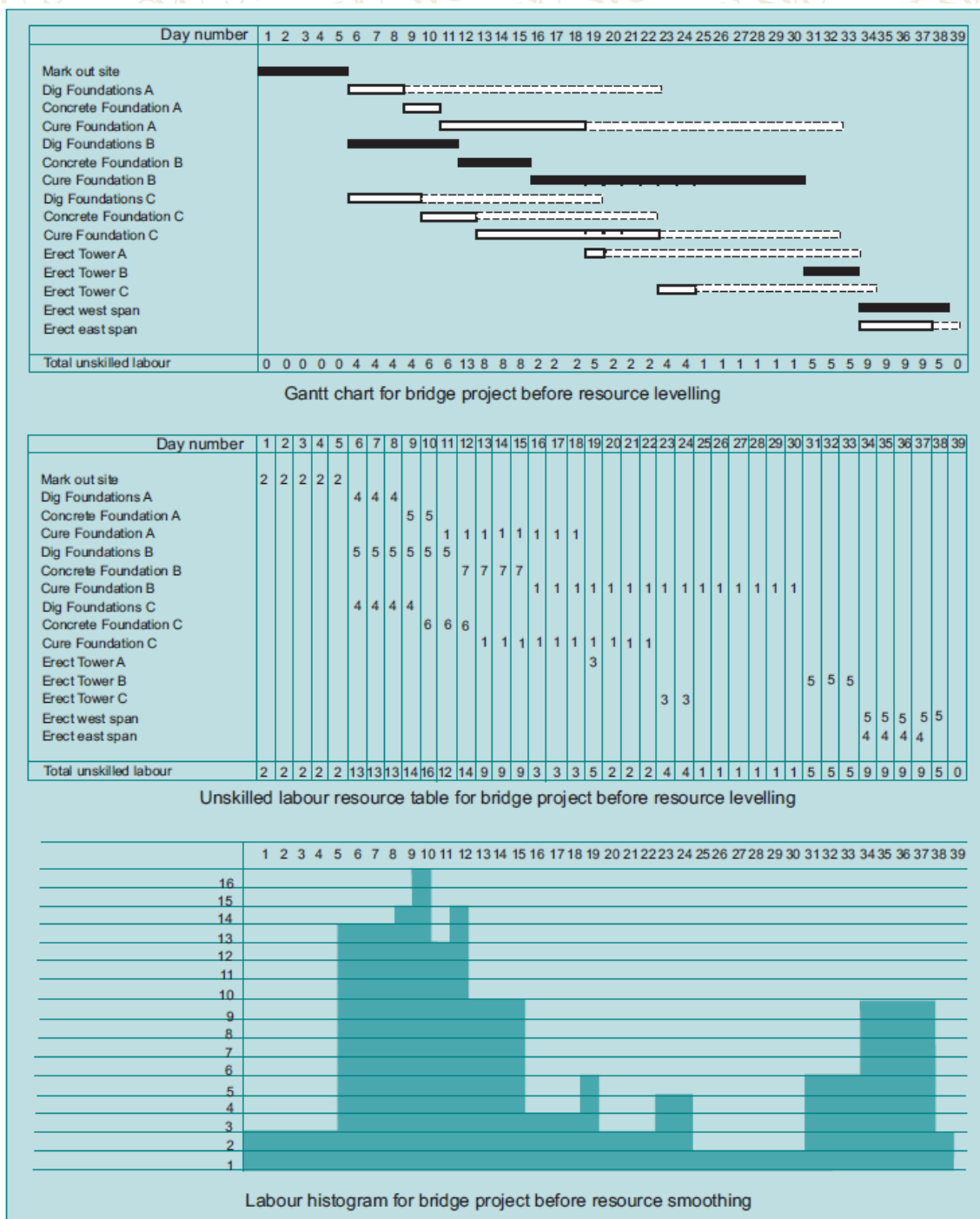
Activity	Description	Labour requirements	
		Skilled	Unskilled
A	Mark out site	1	2
B	Dig foundation A	1	4
C	Concrete foundation A	1	5
D	Cure foundation A	0	1
E	Dig foundation B	1	5
F	Concrete foundation B	1	7
G	Cure foundation B	0	1
H	Dig foundation C	1	4
I	Concrete foundation C	1	6
J	Cure foundation C	0	1
K	Erect tower A	2	3
L	Erect tower B	2	5
M	Erect tower C	2	3
N	Erect west span	2	5
O	Erect east span	2	4

الجدول (9-2) - مثال عن متطلبات توفير الموارد

يحتوي الجدول (9-1) موارد العمالة فقط، حيث تم تحديد جميع الموارد المطلوبة لكل لنشاط. في مشروع الجسر هذا، كما هو الحال في العديد من المشاريع الأخرى، فإن الموارد الرئيسية ستكون اليد العاملة والمعدات والمواد.

ويبين الشكل (9-3) مخطط Gantt لهذا المشروع، حيث تم عرض موارد العمالة بشكل بياني.

يظهر على الرسم البياني تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط. ويبين جدول الموارد مجموع الموارد المطلوبة بناءً على مخطط Gantt وتوزيع الموارد الواردة في الجدول (9-1). ويظهر الرسم البياني الموارد الإجمالية المطلوبة خلال مدة المشروع. يُلاحظ أن هناك ذروة واضحة بين أيام 6 و 12، حيث يكون الطلب الأعلى على مورد واحد في اليوم 10. وبعد اليوم 12 يكون هناك انخفاض للموارد المطلوبة، وتعود هذه الاحتياجات من الموارد للارتفاع مرة أخرى لتصل إلى الذروة الثانية حول أيام 35-38.



المصدر (Roberts, 2004)

الشكل (9-3) - مخطط Gantt ومخطط الموارد لمشروع بناء جسر

يشير توزيع الموارد إلى تقلبات كبيرة في الطلب على العمالة بين يوم وآخر. إن تقلبات الموارد أمر لا مفر منه، وسوف يحدث في أغلب المشاريع ولكن بدرجات متفاوتة. عموماً كلما زاد الفرق بين الحد الأقصى والحد الأدنى للطلب كلما زادت درجة عدم كفاءة استخدام الموارد. والحالة الوحيدة التي لا تشكّل فيها التقلبات الكبيرة للموارد مشكلة هي عندما يمكن نقل الموارد بسرعة بين المشاريع.

إذا لم يكن من السهل نقل موارد بين المشاريع فإن الاختلافات الكبيرة في الطلب على الموارد يؤدي إلى جعل بعض الموارد بحالة انتظار دون استخدام، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى فقدان الفرد لجزء من دخله، خصوصاً عند ربط الأجور والتعويضات والمكافآت بالإنتاجية، ويترتب على ذلك خيبة الأمل وفقدان الحافز. إذا كان من الممكن نقل الموارد بسهولة بين المشاريع فلا يزال هناك عدد من المساوئ المرتبطة مع وجود اختلافات واسعة في الطلب عليها. ففي كل مرة ينضم شخص جديد لفريق المشروع سيكون هناك إعادة تشكيل لهذا الفريق قبل أن يتمكن من العمل بكامل كفاءته، كما سيكون هناك حاجة للتعليم والتدريب للعضو الجديد، وهذا سيؤدي إلى انخفاض في الإنتاجية وما يترتب على ذلك من انخفاض في الفعالية الشاملة للمشروع.

9-5 استخدام الموارد Resource Utilization

من المهم الاستفادة المثلى من الموارد إن سنحت الفرصة بذلك. فاستخدام الموارد بكفاءة يمكن أن يكون محدداً رئيساً لأداء المشروع، ويمكن أن يسهم إلى حد كبير في تحقيق أهداف المشروع. وكثيراً ما يتم التعبير عن استخدام الموارد من خلال مؤشر الكفاءة المعروف بإسم نسبة استخدام الموارد Resource Utilisation Percentage، التي هي ببساطة مجموع عدد "يوم-عامل" المنفّذة فعلياً في المشروع مقسوماً على العدد الإجمالي لـ "يوم-عامل" المتاحة للمشروع. على سبيل المثال إذا تم توظيف 100 شخص في المشروع لمدة 50 يوماً، سيكون هناك 5000 يوم-شخص متاحاً. وإذا كان كل شخص يعمل في المتوسط لمدة 25 يوماً على المشروع فقط، سيكون العدد الإجمالي لـ يوم-شخص المنفّذ فعلياً هو 2500.

وبالتالي نسبة استخدام الموارد هي:

$$\text{Resource utilisation percentage} = (2500/5000) \times 100\% = 50\%$$

في الشكل (9-3)، تمثل المنطقة المظلمة في الرسم البياني أيام العمل الفعلية في المشروع. ويمكن حساب نسبة استخدام الموارد لكل أسبوع (أو حتى لكل يوم) من المشروع على أساس تخصيص الموارد المحددة في مرحلة التخطيط. ويمكن إظهار تطور هذه النسبة كما هو مبين على المنحنى. هذا المنحنى الذي يمكن وضعه فوق المخطط البياني للموارد لإظهار النسب المئوية خلال دورة حياة المشروع. ويمكن أن يحدد مدير المشروع الحد الأدنى للنسبة التي إذا ما انخفضت دون هذا الحد، على سبيل المثال 70%، سيتوجب القيام بإجراء تسوية للموارد إلى درجة ما من أجل زيادة هذه النسبة إلى الحد الأدنى على الأقل.

9-6 تسوية الموارد Resource Levelling or Smoothing

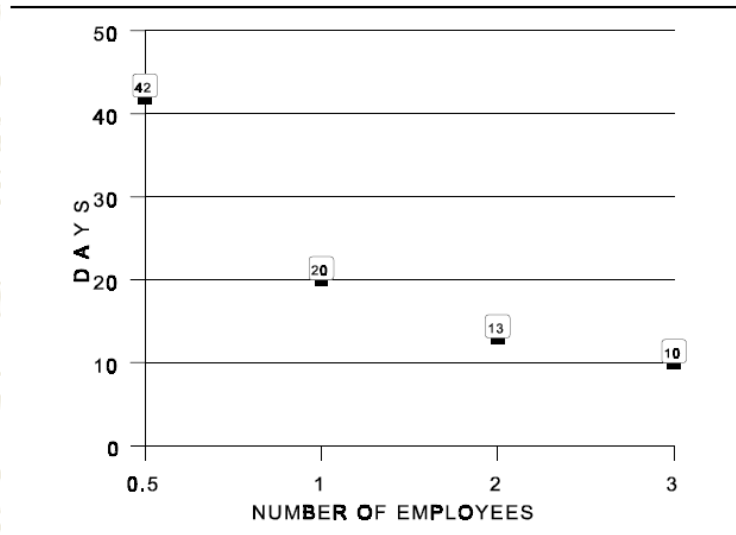
عندما نخصص شخص أو أكثر من الموارد الأخرى للعمل على عدد كبير من الأنشطة، يمكن محاولة تسوية العمل المحمل على هذه الشخص باستخدام واحد أو أكثر من الخيارات التالية:

- **الموارد:** إعادة تخصيص الأشخاص الآخرين المتاحين لدعم الشخص المحمل بشكل زائد أو للاستعاضة عن عمله. كما بالإمكان السماح بإجراء عمل إضافي لهذا الشخص.
 - **الأنشطة:** عندما يتوفر لدى النشاط فترة عوم، يمكننا استخدامه لتعديل الجدول الزمني وذلك باستخدام تاريخ البداية المتأخرة عوضاً عن تاريخ البداية المبكرة، أو يمكن استخدام فترة العوم لتمديد مدة النشاط. على سبيل المثال، بدلاً من تشغيل شخص بنسبة 100 % لمدة يومين، يمكننا تشغيله بنسبة 50 % لمدة أربعة أيام.
 - **أهداف المشروع:** من الممكن تقليص نطاق النشاط عن طريق مقارنة تنفذ النشاط بطريقة مختلفة.
- عند تخصيص الموارد من المهم النظر في المفاضلة بين الزمن والكلفة والموارد.

فعلى سبيل المثال، إن وضع مزيد من العاملين على مشروع معين يمكن أن يساهم في إنجاز المشروع بوقت أسرع، ولكنه قد يكون أقل كفاءة. وكما يوضح الشكل (4-9)، فإن موظفاً واحداً يمكن أن ينجز المشروع بعشرين يوم بدوام كامل، في حين أنه يحتاج إلى اثنين وأربعين يوماً إذا عمل الموظف بنصف وقته (لأن العمل بنصف الوقت يهدر يومين بسبب التوقف المتكرر عن العمل). أما إذا كان لدينا عاملين فنستطيع إنجاز المشروع بثلاثة عشر يوماً وإذا كان لدينا ثلاثة عمال فسينجزون العمل بعشرة أيام.

إن العلاقة بين عدد العمال وعدد الأيام اللازمة لتنفيذ المشروع غير خطية (أي ليست على شكل مستقيم)، لأن إضافة المزيد من الموظفين ستتطلب المزيد من الوقت الإضافي لعمليات التنسيق بينهم.

كما أن الكلفة الإجمالية للمشروع تزداد كلما أضفنا عمالاً أكثر. إذ أن موظفاً واحداً سيكلف أجرة عشرين يوم عمل أما موظفين فسيكلفون أجرة ستة وعشرون يوم وثلاثة موظفين سيكلفون أجرة ثلاثين يوم عمل.



الشكل (4-9) - مثال عن المفاضلة بين الزمن والموارد

من المنطقي تخصيص المزيد من الموظفين إذا كان الوقت هو الحاسم وعدد أقل من الموظفين إذا كانت الموارد حرجة. في المثال أعلاه، تخصيص موظف واحد هو الأكثر فعالية من حيث الكلفة، ولكن بتخصيص ثلاثة موظفين يمكن إكمال المشروع بسرعة أكبر إذا كان الوقت أمر بالغ الأهمية.

هناك بعض الأنشطة التي قد تستغرق فترة معينة من الوقت بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين سينفذوها. فعلى سبيل المثال، يحتاج مهندس معلوماتي إلى يومين لتتصيب بيئة تقنية جديدة، وإذا شاركه مهندس آخر هذا العمل فسيحتاجان أيضاً إلى يومين.

وأخيراً، يجب تعديل الجدول الزمني للمشروع بحسب مدى توافر الموارد اللازمة في الوقت المناسب. إن تسوية الموارد تؤدي عادة إلى زيادة في المدة الإجمالية للمشروع.

9-6-1 أنواع القيود في تسوية الموارد Types of Constraints in Resource Levelling

تسوية الموارد هي عملية تخفيض القمم في الطلب على الموارد حتى يقترب استخدام الموارد في حدود المتوسط. ومعظم برمجيات إدارة المشاريع توفر إمكانية إجراء تسوية الموارد بشكل يدوي أو آلي لكامل المشروع أو لجزء منه.

هناك عدد من أشكال أو سيناريوهات القيود التي يمكن اعتبارها أثناء عملية تسوية الموارد. وتختلف مقارنة التسوية باختلاف شكل القيد. أهم هذه السيناريوهات هي:

- **القيد على زمن المشروع:** لا يمكن أن تتم تسوية الموارد إلا ضمن حدود زمنية معينة. ولا يجب أن تؤثر التسوية على المسار الحرج، لذلك من غير الممكن إعادة تخصيص موارد الأنشطة الحرجة أو تأخيرها. وهذا يعني أنه لا يمكن اختزال قمم الموارد في الأنشطة الحرجة. وتقتصر عملية التسوية على الأنشطة غير الحرجة وبقدر فترات العوم المتاحة.
- **تاريخ انتهاء المشروع متغير:** يمكن أن تتم التسوية على جميع الأنشطة (الحرجة وغير الحرجة)، ولكن دون تعدي الحد الأقصى للمدة المسموح بها للمشروع. في هذه الحالة تكون الأولوية لأنشطة المسار الحرج وتبدأ التسوية بإزاحة الأنشطة غير الحرجة ويتبعها عند اللزوم إزاحة الأنشطة الحرجة.

- **الموارد محدودة:** عملياً تكون الموارد دائماً محدودة إلى حد ما، وقد يتطلب عدد من الأنشطة المتوازية المورد الرئيس نفسه. في هذه الحالة، تقوم التسوية على توزيع الطلب على هذا المورد الرئيس على عدة أنشطة موازية، والتي قد تؤدي إلى زيادة الطلب من هذا المورد عن الحد المسموح به مما يدعو إلى إزاحة بعض من هذه الأنشطة المتوازية حتى لو كانت حرجية، وهذا ممكن أن يزيد من المدة الإجمالية للمشروع.

- **الموارد غير مقيدة:** لا توجد في هذه الحالة قيود فيما يخص إعادة توزيع الموارد. يحدث هذا السيناريو فقط في حالة المشاريع الصغيرة نسبياً والتي يجري تنفيذها في إطار منظمة كبيرة نسبياً.

تؤثر السيناريوهات التي تنطبق على مشروع على مرونة عملية تسوية الموارد. حيث تكون المرونة أعظمية حين تكون موارد المشروع غير محدودة ومدته متغيرة، وتكون المرونة أقل ما يمكن حين تكون مدة وموارد المشروع محدودة ومقيدة.

سنستعرض فيما يلي الطريقتين الأشهر في تسوية الموارد وذلك وفقاً لنوع القيود المفروضة على المشروع، فإما أن يكون القيد على الزمن أو يكون على الموارد.

فإذا كان القيد على الزمن، فعلى المشروع أن يكتمل قبل موعد زمني محدد. إذا لزم الأمر، يمكن إضافة موارد لضمان اكتمال المشروع قبل هذا الموعد. وعلى الرغم من أن الوقت هو العامل الحاسم، ينبغي أن يكون استخدام الموارد ليس أكثر مما هو ضروري وكاف. أي في هذه الحالة زمن المشروع ثابت والموارد تتسم بالمرونة.

أما إذا كان القيد على الموارد، فلا يمكن استخدام موارد تزيد على حد معين هو مستوى الموارد المتاحة. وإذا كانت الموارد المتاحة غير كافية، فمن المقبول تأخير المشروع وزيادة مدته مقابل احترام قيد الموارد، ولكن يجب أن تكون هذه الزيادة بأقل قدر ممكن. أي في هذه الحالة موارد المشروع ثابتة والزمن يتسم بالمرونة.

قبل استعراض طريقتي تسوية الموارد يجب وضع الفرضيتين التاليتين لتبسيط المسألة:

- من غير المسموح تقسيم النشاط، وهذا يعني أنه اعتباراً من اللحظة التي يبدأ فيها تنفيذ النشاط يُفترض أنه سيتم العمل بشكل مستمر حتى يتم الانتهاء منه. أي لا يمكن أن يبدأ النشاط ثم يتوقف لفترة من الزمن ثم يُعاد العمل به حتى الانتهاء منه.
- لا يمكن تغيير مستوى الموارد المستخدمة في النشاط.

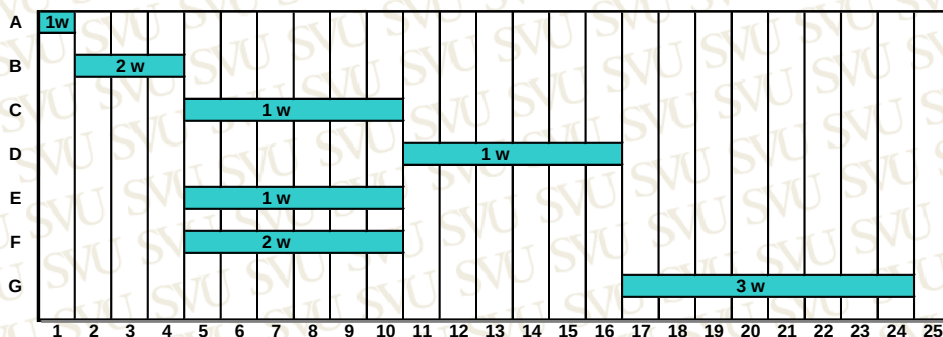
9-6-2 تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن Resource Levelling in Time-Constraint Projects

التقنية المستخدمة في طريقة التسوية في هذه الحالة هي تأخير البدء بالأنشطة غير الحرجة أو إزاحتها باستخدام فترات العوم الخاصة بها للحد من ذروة الطلب وملء الوديان بالموارد المطلوبة. سيتم توضيح الطريقة من خلال مثال يتعلق بمشروع تسوية حديقة، حيث يبين الجدول (9-2) أنشطة هذا المشروع الصغير ومددها الزمنية وعلاقات التبعية فيما بينها وكذلك عدد العمال اللازم لكل نشاط.

Activity	Activity	Time	Predecessor	Resource
A	Design	1 d	-	1 w
B	Layout & scarify	3 d	A	2 w
C	Walkways	6 d	B	1 w
D	Lighting	6 d	C	1 w
E	Irrigation	6 d	B	1 w
F	Fence & walls	6 d	B	2 w
G	Planting	8 d	D, E, F	3 w

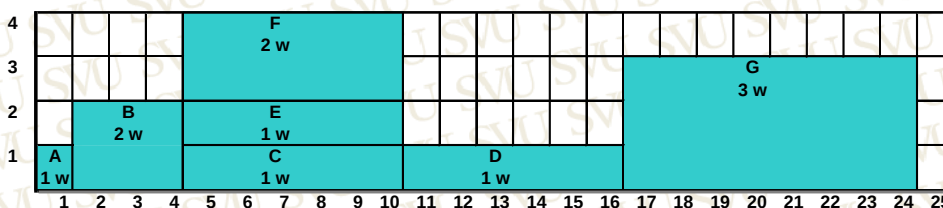
الجدول (9-2) - أنشطة مشروع تسوية حديقة

انطلاقاً من الجدول السابق يتم رسم مخطط Gantt لهذا المشروع كما هو موضح في الشكل (5-9).



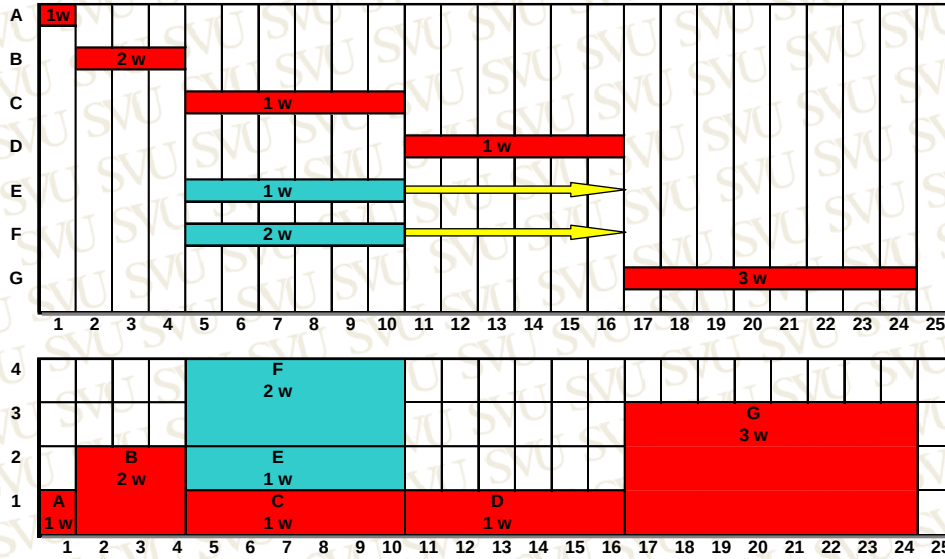
الشكل (5-9) - مخطط Gantt

لتحديد عدد الموارد الإجمالية اللازمة لهذا المشروع يتم رسم مخطط الموارد Resource Graph كما هو موضح بالشكل (6-9).



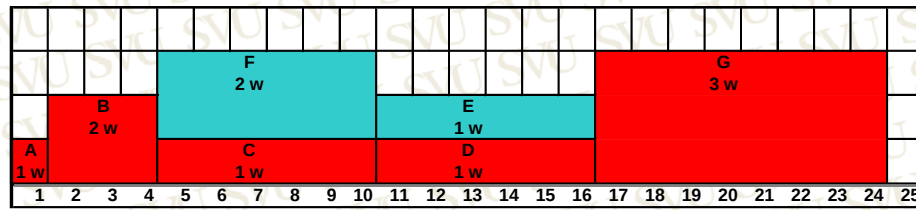
الشكل (6-9) - مخطط الموارد

من الشكلين (5-9) و (6-9) نستنتج أن هذا المشروع يحتاج إلى 24 يوماً واستخدام 4 عمال قبل التسوية. وبما أن القيد على المشروع هو قيد زمني، يجب تحديد المسار الحرج والأنشطة غير الحرجة وفترات عومها كما هو مبين في الشكل (7-9). الأنشطة التي تشكل المسار الحرج هي A - B - C - D - G. أما النشاطين E و F فهما غير حرجين وفترتا العوم لكل منهما هي 6 أيام.

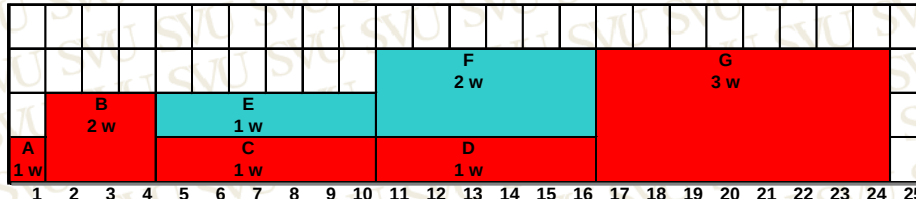


الشكل (9-7) - المسار الحرج في مخطط الموارد

لإجراء التسوية مع احترام قيد الزمن بالإمكان استخدام فترات العوم لتأخير بداية النشاط E لمدة 6 أيام كما هو مبين في الشكل (9-8)، أو لتأخير بداية النشاط F لمدة 6 أيام كما هو مبين في الشكل (9-9). وفي كلا الحالتين يكون مستوى الموارد المطلوبة بعد التسوية هو 3 عمال بدلاً من أربعة عمال قبل التسوية، وهذا يدل على تخفيض مستوى الموارد المطلوبة بمقدار 25%.



الشكل (9-8) - تسوية الموارد مع احترام قيد الزمن (السيناريو الأول)



الشكل (9-9) - تسوية الموارد مع احترام قيد الزمن (السيناريو الثاني)

من خلال عملية التسوية تم تحقيق ثلاثة أهداف:

- تم تخفيض ذروة الطلب على الموارد.
- تم تخفيض الموارد على مدى عمر المشروع.
- تم التقليل من التقلبات في الطلب على الموارد.

أما الجوانب السلبية من التسوية فهي:

- فقدان المرونة بسبب استهلاك جزء من فترات العوم.
- زيادة المخاطرة في تأخير المشروع لأن استخدام فترات العوم يمكن أن يؤدي إلى جعل بعض الأنشطة حرجية بعد أن كانت غير حرجية.
- الدفع بالتسوية إلى حدها الأقصى للحصول على موارد مستوية تماماً هو أمر محفوف بالمخاطر، فقد تصبح جميع أنشطة المشروع حرجية.

يعطي مثال الحديقة السابق الشعور بأن مشكلة تسوية الموارد بوجود قيد زمن بسيطة. ومع ذلك، في الواقع العملي حجم المشكلة أعقد بكثير حتى بالنسبة للمشاريع الصغيرة. فالحلول اليدوية ليست عملية، ولكن لحسن الحظ هناك حزم برمجيات متاحة اليوم قادرة على إجراء تسوية الموارد بسهولة. فهي تستخدم الأنشطة التي لها أكبر فترات عوم لتسوية موارد المشروع. وتعتمد على منطق أن تلك الأنشطة تشكل أقل قدر من المخاطر. على الرغم من أن هذا صحيح عموماً، هناك عوامل مخاطرة أخرى لا يتم اعتبارها من خلال هذا المنطق مثل تخفيض المرونة من خلال استخدام الموارد الذين تم تخصيصهم على أنشطة أخرى، أو طبيعة النشاط (سهل أو معقد). ومع ذلك من السهل تجريب العديد من البدائل للعثور على البديل الأنسب للمشروع والذي يقلل من مخاطرة تأخيره.

9-6-3 تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد- Resource Levelling in Resource Constraint Projects

عندما يكون عدد الأشخاص و / أو المعدات ليس كافياً لتلبية ذروة احتياجات الطلب وأنه من المستحيل الحصول على المزيد من هذه الموارد، سيواجه مدير المشروع مشكلة الموارد المحدودة أو المقيدة. الفكرة هنا هي تحديد الأولويات وتخصيص الموارد بأقل تأخير ممكن في زمن المشروع ودون تجاوز الحد الأقصى من الموارد المتاحة.

إن جدولة الموارد بشكل أمثلي هي مسألة معقدة رياضياً، فحتى في شبكة مشروع متواضع الحجم مع عدد قليل من أنواع الموارد قد يكون هناك عدة آلاف من الحلول الممكنة. والمتطلبات الكبيرة لإمكانية معالجة المعطيات تجعل الحلول الرياضية البحتة مثل البرمجة الخطية غير عملية. لذلك تتم مقارنة الموضوع باستخدام الاستدلال Heuristics (أو قواعد الإبهام Rules of Thumb).

لا يُسفر الاستدلال دائماً عن جدول زمني أمثلي، لكنه قادر على إنتاج جدول زمني "جيد" للشبكات المعقدة للغاية مع العديد من أنواع الموارد. وبما أن كل مشروع فريد من نوعه، فمن الحكمة اختبار عدة مجموعات من الاستدلال على الشبكة لتحديد قواعد أولوية تخصيص الموارد والتي تقلل من تأخير المشروع. وتساعد حزم البرمجيات المتاحة اليوم مدير المشروع في إنشاء جدول موارد جيد للمشروع. سنعرض فيما يلي مثالاً عن تسوية الموارد في مشروع مقيد الموارد باستخدام الاستدلال.

يفيد الاستدلال في وضع قواعد لتخصص الموارد للأنشطة مع تحقيق هدفين: الأول هو احترام قيد الموارد المفروض على المشروع، والثاني هو الحد من تأخير المشروع إلى أقل ما يمكن. وتسمح هذه القواعد بتحديد أولويات الأنشطة التي سيتم تخصيصها بالموارد والأنشطة التي سيتم تأخيرها أو إزاحتها لعدم توفر الموارد اللازمة لتنفيذها من الموارد المتبقية.

تتم تسوية الموارد من خلال عملية تكرارية تبدأ من بداية المشروع يوماً بيوم ويتم تخصيص الأنشطة بالموارد وعندما تكون الموارد اللازمة أكثر من الموارد المتاحة تُحدد الأنشطة التي سيتم البدء بتخصيصها بالموارد وفق قواعد الأولوية التالية:

- النشاط الذي لديه أصغر فترة عوم.
- النشاط الأقل مدة.
- النشاط الذي يحتاج أقل كمية من الموارد
- أصغر رقم تعريف للنشاط.

عندما يخصص أحد الأنشطة بموارده يتم العمل به حتى إنهائه (لاحترام فرضية عدم التقسيم)، أما بالنسبة للنشاط الذي لا يمكن تخصيصه بموارده فتتم إزاحة إلى الفترة التالية. وعندما تشترك عدة أنشطة بالحاجة إلى الموارد المتاحة والتي لا تكفي لجميعها تُطبق قواعد الأولوية السابقة.

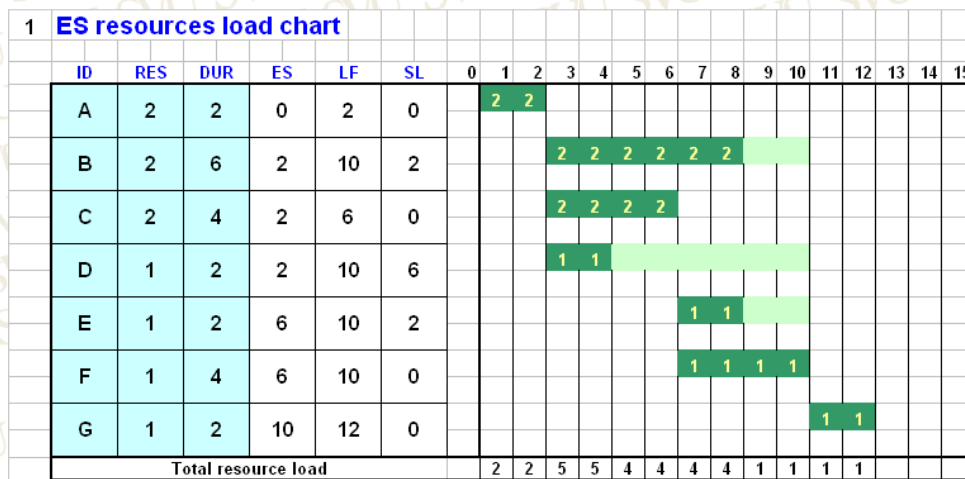
فيما يلي مثال على تسوية الموارد في مشروع مقيد الموارد.

ليكن لدينا مشروع مؤلف من 7 أنشطة، يبين الجدول (9-3) معطيات المشروع (الأنشطة، الأنشطة السابقة، المدد الزمنية، الموارد).

Activity	Time	Predecessor	Resource
A	2	-	2
B	6	A	2
C	4	A	2
D	2	A	1
E	2	C	1
F	4	C	1
G	2	B, D, E, F	1

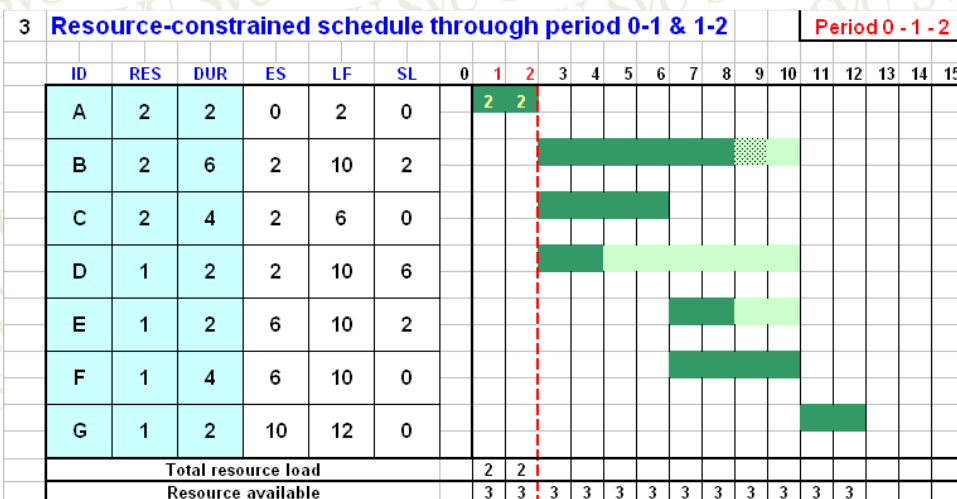
الجدول (9-3) - مثال لمشروع من أجل تسوية الموارد

تم رسم مخطط Gantt لهذا المشروع كما هو مبين في الشكل (9-10)، حيث نستنتج أن مدة المشروع تساوي 12 يوماً وهو بحاجة إلى 5 عمال. ولكن عدد العمال المتاح هو فقط 3 عمال.



الشكل (9-10) - مخطط Gantt

سيتم تخصيص الموارد على الأنشطة يوماً بيوماً. ففي اليوم الأول والثاني سيتم تخصيص النشاط A بعاملين لكل يوم كما هو مبين في الشكل (9-11).



الشكل (9-10) - تسوية الموارد مع قيد موارد (في اليوم الثاني)

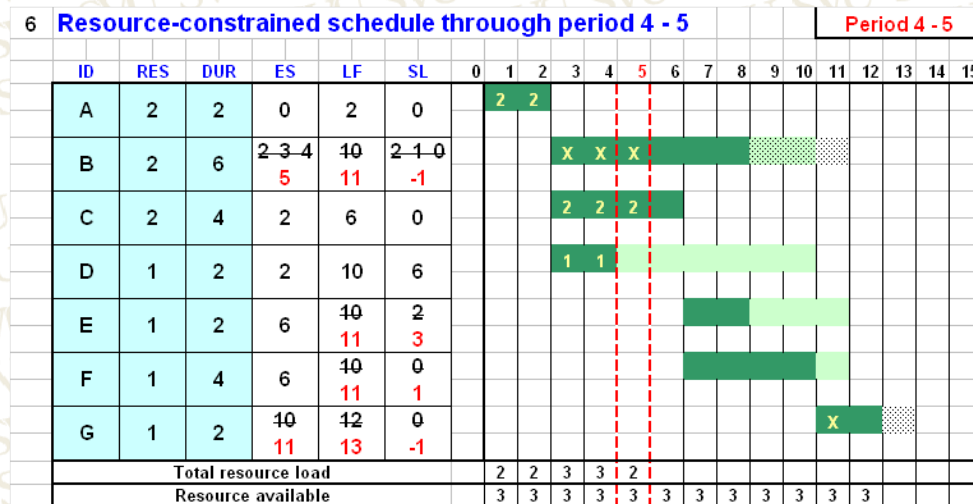
في اليوم الثالث تبدأ ثلاثة أنشطة (B و C و D) وهي تحتاج لـ 5 عمال. لكن العدد المتاح هو 3 عمال فقط.

بحسب القواعد السابقة تكون الأولوية للبدء بتخصيص النشاط C بموارده لأن فترة العوم الخاصة به هي الأدنى. ومن ثم يُتابع التخصيص مع النشاط D ويتم تخصيصه بعامل واحد لأن النشاط B يحتاج لعاملين ولم يتبق من الموارد إلا عاملاً واحداً. يبين الشكل (9-11) تخصيص الموارد في اليوم الثالث.

4 Resource-constrained schedule through period 2 - 3																	Period 2 - 3				
ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	2	2	0	2	0			2	2												
B	2	6	2	3	10	2	1		X												
C	2	4	2	6	0			2													
D	1	2	2	10	6			1													
E	1	2	6	10	2																
F	1	4	6	10	0																
G	1	2	10	12	0																
Total resource load							2	2	3												
Resource available							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			

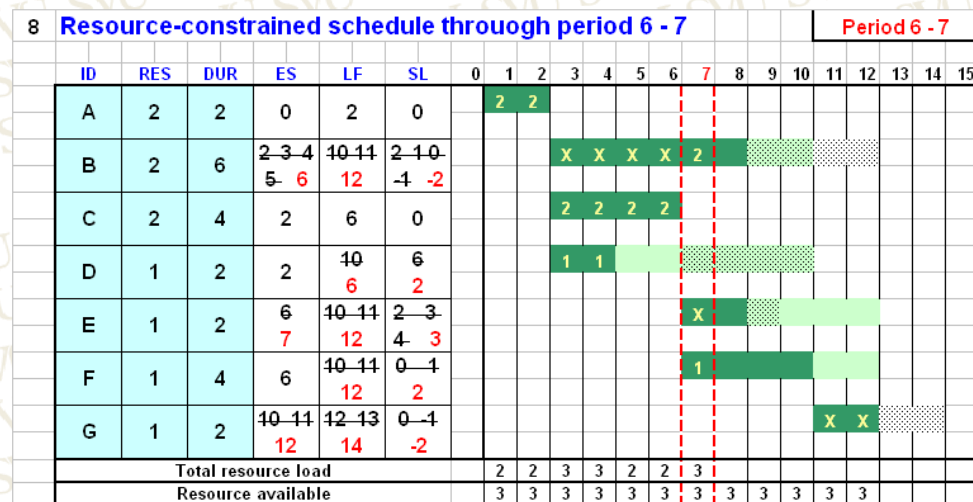
الشكل (9-11) - تسوية الموارد مع قيد موارد (في اليوم الثالث)

نتابع بنفس الآلية مع ضرورة الانتباه إلى منعكسات إزاحة أي نشاط على الأنشطة اللاحقة له. ففي اليوم الخامس تؤدي إزاحة النشاط B لليوم الثالث على التوالي إلى إزاحة النشاط G لمدة يوم واحد، وهذا ما يؤثر على فترات العوم للأنشطة التي تسبقه، فتصبح فترة عوم النشاط E 3 بدلاً من 2، وفترة عوم النشاط F 1 بدلاً من 0. كما هو مبين في الشكل (9-12).



الشكل (9-12) - تسوية الموارد مع قيد موارد (في اليوم الخامس)

في اليوم السابع، يكون المرشحون الجدد هم الأنشطة B و E و F. وبتطبيق قواعد الأولوية يكون تخصيص الموارد كما هو مبين في الشكل (9-13).



الشكل (9-13) - تسوية الموارد مع قيد موارد (في اليوم السابع)

ونستمر بنفس الآلية حتى يتم تخصيص الموارد على جميع الأنشطة. كما هو مبين في الشكل (9-14) في اليوم 14.

15	Resource-constrained schedule through period 13 - 14														Period 13 - 14						
ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	2	2	0	2	0		2	2													
B	2	6	2-3-4 5-6	10-11 12	2-1-0 -4 -2				X	X	X	X	2	2	2	2	2				
C	2	4	2	6	0				2	2	2	2									
D	1	2	2	10 6	6 2			1	1												
E	1	2	6-7-8 9-10	10-11 12	2-3-4 3-2-1-0								X	X	X	X	1	1			
F	1	4	6	10-11 12	0-1 2								1	1	1	1					
G	1	2	10-11 12	12-13 14	0-1 -2												X	X	1	1	
Total resource load							2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	1	1	
Resource available							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

الشكل (9-14) - تسوية الموارد مع قيد موارد (في اليوم الرابع عشر)

بالنتيجة وعند تخصيص العمال الثلاثة المتاحين فقط سيتأخر المشروع لمدة يومين وينتهي بـ 14 يوماً بدلاً عن 12 يوماً.

يوضح هذا المثال الصغير سيناريو جدولة الموارد المحدودة في مشاريع حقيقية وما ينتج عنه من زيادة في المخاطرة في تأخر المشروع. إن استخدام هذه طريقة يدوياً غير عملي في المشاريع الحقيقية الكبيرة، لذلك يلجأ مديرو المشاريع لاستخدام البرمجيات الخاصة بجدولة المشاريع لجدولة الموارد.

إن استخدام هذه الطريقة في تسوية الموارد سيكون له الآثار التالية:

- سيخفض من المستوى الإجمالي للموارد لتكون تحت الحد المتاح منها.
- سيؤخر زمن انتهاء المشروع.
- سيخفض المرونة للعديد من الأنشطة بسبب استخدام فترات العوم الخاصة بها عند إزاحتها.
- سيعقد شبكة المشروع وسيقوم بزيادة من حرجة الأنشطة.
- لن يعود للمسار الحرج الأولي مفهوم واضح، فبعض الأنشطة غير الحرجة ستصبح حرجة، وبعض الأنشطة الحرجة يمكن أن تصبح غير حرجة.
- يمكن أن يكسر سلسلة من الأحداث المعبر عنها بتسلسل عدد من الأنشطة.

تسمح تسوية الموارد بالوصول إلى أفضل نسبة استخدام للموارد وتحقق المزايا التالية:

- تخفيض قمم الطلب على الموارد يعني أن هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يعملون في المشروع في وقت واحد. وهذا له آثار إيجابية على إدارة المشروع ومراقبته وضبطه وكذلك على التكلفة الإجمالية له.
- سيعمل الأشخاص لفترة أطول في نفس المشروع، ولهذا فوائد على العلاقة ضمن فريق العمل وعلى منحني التعلم.
- يؤدي تخفيض فترات العوم لبعض الأنشطة إلى مزيد من الاستمرارية بين الأنشطة، ولهذا الأمر فائدة كبيرة عندما تكون هناك روابط تشغيلية مباشرة بين الأنشطة.
- تسوية الموارد قد تقلل من الوقت الكلي لعمل المتعاقدين الخارجيين وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيض التكلفة الإجمالية.

* * *

المراجع

- (1) Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.
- (2) PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK, 6th Ed, 2017, Project Management Institute Inc.
- (3) Harold Kerzner. Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Ed, 2017, John Wiley & Sons Inc.
- (4) Wysocki, Robert K. Effective Project Management _ Traditional, Agile, Extreme, 8th Ed, 2019, John Wiley & Sons, Incorporated.
- (5) Timothy J. Kloppenborg. Contemporary project management _ organize, lead, plan, perform, 4th Ed, 2019, Cengage Learning.
- (6) Gary L Richardson _ Brad M Jackson. Project Management Theory and Practice, 3d Ed, 2018, Auerbach Publications CRC Press.
- (7) Te Wu. Optimizing Project Management, 2020, CRC Press.
- (8) Kathy Schwalbe. Information Technology Project Management, 9th Ed, 2019, Cengage.
- (9) Joachim Rossberg. Agile Project Management with Azure DevOps _ Concepts, Templates, and Metrics, 2019, Apress.
- (10) Harold Kerzner. Using the Project Management Maturity Model_ Strategic Planning for Project Management, 3d Ed, 2019, Wiley John + Sons.
- (11) Jeffrey K. Pinto. Project Management_ Achieving Competitive Advantage, 5th Ed, 2019, Pearson Education, Inc.
- (12) Harold Kerzner. Project Management Best Practices_ Achieving Global Excellence, 4th Ed, 2018, Wiley.
- (13) Heldman, Kim. PMP Project Management Professional Exam Study Guide, 9th Ed, 2018, John Wiley et Sons.
- (14) Alexander Roberts, Dr WilliamWallace. Project Management, 2004, Edinburgg Business School.

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

- 1- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من المبادئ عند تخصيص الموارد؟
 - (أ) لا معنى للجداول الزمنية ما لم تكن الموارد المناسبة متاحة بتاريخ بدء النشاط المخطط.
 - (ب) إذا لم نتسكن من الحصول على الموارد اللازمة في الوقت المناسب، فقد نحتاج إلى إعادة التخطيط.
 - (ت) يفضل إسناد الموارد الشحيحة والنادرة على الأنشطة غير الحرجة أولاً.
 - (ث) يجب الحصول على التزامات ثابتة من أعضاء الفريق والمديرين الفنيين والإدارة العليا.
- 2- ما هو المفهوم الذي يُعتبر عن مقياس مدى فعالية عمل أعضاء الفريق فردياً وجماعياً بإسم فريق المشروع؟
 - (أ) توافر الموارد Resource Availability.
 - (ب) قيمة الموارد Resource Value.
 - (ت) تجميع الموارد Resource Aggregation.
 - (ث) إنتاجية الموارد Resource Productivity.
- 3- ما هو المفهوم الذي يُعتبر وسيلة لتقدير الاحتياجات الإجمالية من الموارد طوال دورة حياة المشروع.
 - (أ) توافر الموارد Resource Availability.
 - (ب) قيمة الموارد Resource Value.
 - (ت) تجميع الموارد Resource Aggregation.
 - (ث) إنتاجية الموارد Resource Productivity.
- 4- ما هو المؤشر الذي يُحسب كما يلي: مجموع عدد "يوم-عامل" المنقّدة فعلياً في المشروع مقسوماً على العدد الإجمالي لـ "يوم-عامل" المتاحة للمشروع؟
 - (أ) نسبة استخدام الموارد Resource Utilisation Percentage.
 - (ب) نسبة استهلاك الموارد Resource Consumption Percentage.
 - (ت) نسبة ضياع الموارد Resource Lost Percentage.
 - (ث) نسبة أداء الموارد Resource Performance Percentage.

5- ما هو المفهوم الذي يُعبّر عن عملية تخفيض القمم في الطلب على الموارد حتى يقترب استخدام الموارد في حدود المتوسط.

(أ) استخدام الموارد Resource Utilisation.

(ب) تسوية الموارد Resource Levelling.

(ت) تجميع الموارد Resource Aggregation.

(ث) إنتاجية الموارد Resource Productivity.

6- ما هي طريقة تسوية الموارد التي تستخدم تقنية تأخير البدء بالأنشطة غير الحرجة أو إزاحتها باستخدام فترات العوم الخاصة بها للحد من ذروة الطلب وملء الوديان بالموارد المطلوبة

(أ) تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن.

(ب) تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن والموارد.

(ت) تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد.

(ث) جميع الخيارات.

7- في تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن، ما هو الهدف الذي لا يمكن تحقيقه؟

(أ) يتم تخفيض ذروة الطلب على الموارد.

(ب) يتم تخفيض الموارد على مدى عمر المشروع.

(ت) يتم التقليل من التقلبات في الطلب على الموارد.

(ث) يتم تأخير المشروع بأقل قدر ممكن.

8- ما هي طريقة تسوية الموارد التي تقوم بتخصيص الموارد بأقل تأخير ممكن في زمن المشروع ودون تجاوز الحد الأقصى من الموارد المتاحة.

(أ) تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن.

(ب) تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن والموارد.

(ت) تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد.

(ث) جميع الخيارات.

9- في تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد، ما هي قواعد الأولوية المتبعة؟

- (أ) النشاط الأقل مدة - النشاط الذي لديه أصغر فترة عوم - النشاط الذي يحتاج أقل كمية من الموارد - أصغر رقم تعريف للنشاط.
- (ب) النشاط الذي يحتاج أقل كمية من الموارد - النشاط الذي لديه أصغر فترة عوم - النشاط الأقل مدة - أصغر رقم تعريف للنشاط.
- (ت) النشاط الذي لديه أصغر فترة عوم - النشاط الأقل مدة - النشاط الذي يحتاج أقل كمية من الموارد - أصغر رقم تعريف للنشاط.
- (ث) النشاط الذي لديه أصغر فترة عوم - النشاط الذي يحتاج أقل كمية من الموارد - أصغر رقم تعريف للنشاط - النشاط الأقل مدة.

10- ما هو الخيار الذي لا يتحقق من خلال تسوية الموارد والوصول إلى أفضل نسبة استخدام للموارد؟

- (أ) تسوية الموارد قد تزيد من الوقت الكلي لعمل المتعاقدين الخارجيين وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيض التكلفة الإجمالية.
- (ب) تخفيض قمم الطلب على الموارد يعني أن هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يعملون في المشروع في وقت واحد.
- (ت) سيعمل الأشخاص لفترة أطول في نفس المشروع، ولهذا فوائد على العلاقة ضمن فريق العمل وعلى منحنى التعلم.
- (ث) يؤدي تخفيض فترات العوم لبعض الأنشطة إلى مزيد من الاستمرارية بين الأنشطة، ولهذا الأمر فائدة كبيرة عندما تكون هناك روابط تشغيلية مباشرة بين الأنشطة.

أسئلة مقالية ١ قضايا للمناقشة

- 1- ما هي أنواع الموارد في المشروع وكيف يتم تخصيصها على أنشطة المشروع؟
- 2- ما هو مفهوم تسوية الموارد ولماذا يستخدم مدير المشروع هذه التقنية؟

3- ارسم مخطط غانت ومخطط الموارد للمشروع التالي، وقم بإجراء تسوية للموارد مع قيد على الزمن.

4-

Activity	Time	Predecessor	Resource
A	6	-	3 workers
B	4	A	2 workers
C	6	A	1 worker
D	5	B	1 worker
E	8	-	2 workers
F	6	C	2 workers
G	6	B , F	2 workers
H	4	C , E	1 worker

5- ارسم مخطط غانت ومخطط الموارد للمشروع التالي، وقم بإجراء تسوية للموارد مع قيد على الموارد (عدد الموارد المتاحة

هو 3 عمال).

Activity	Time	Predecessor	Resource
A	2	-	2
B	3	A	2
C	4	A	2
D	2	B	1
E	2	C	2
F	3	D, E	2

* * *

حالة عملية رقم 1/

عنوان الحالة العملية

Blue Mountain Cabin

نص الحالة العملية

Jack and Jill Smith have just retired and want to build a small, basic cabin in the Blue Mountains of Vermont. They have hired Daryl Hannah as the general contractor for the project. She has assembled a team of three workers to complete the project: Tom, Dick, and Harry. Daryl has negotiated a cost-plus contract with the Smiths whereby she will receive 15 percent beyond the cost of labor and materials.

Before they sign the contract the Smiths want an estimate of how much the project is likely to cost and how long it will take.

Daryl has estimated that the cost for materials, permits, etc., will total \$40,000. She wants to determine labor costs as well as how long the project will take. This is one of several projects Daryl is managing, and other than occasionally helping out, her role is strictly limited to supervising. She has devised the following master plan and assignments.

Note that Dick is the only skilled plumber in the group, while Harry is the only skilled electrician. Tom is a general carpenter and can assist them with their work. Dick and Harry each get paid \$300 a day, while Tom gets paid \$200 per day.

Daryl has negotiated a 10 percent management reserve to deal with unexpected problems. Unused funds will be returned to the Smiths.

ID	Task	Predecessor	Time (days)	Assignment
A	Prepare Site	none	2	Tom, Dick, Harry
B	Pour Foundation	A	2	Tom, Dick, Harry
C	Erect Frame	B	4	Tom, Dick, Harry
D	Roof	C	3	Tom, Dick, Harry
E	Windows/Doors	D	2	Tom, Dick
F	Electrical	D	2	Harry, Tom
G	Plumbing	D	2	Dick, Tom
H	Rough-in Frame	E, F, G	2	Tom, Dick, Harry
I	Clean Up	H	1	Tom, Dick, Harry

Prepare a short proposal for the Smiths that includes a Gantt chart with resources assigned and cost estimates if the project starts on 8/1/16.

أسئلة الحالة العملية

1. Did resource limitations affect the final schedule?
2. If so, how?
3. What financial risks does this project face?
4. What can the Smiths do to protect themselves against those risks?

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم 2/

عنوان الحالة العملية

Power Train, Ltd.

نص الحالة العملية

Memo: Power Train Management Team We have great information systems for reporting, tracking, and controlling costs on design projects.

Our planning of projects is better than any I have seen at other companies. Our scheduling seemed to serve us well when we were small and we had only a few projects. Now that we have many more projects and schedule using multiproject software, there are too many occasions when the right people are not assigned to the projects deemed important to our success. This situation is costing us big money, headaches, and stress!

Claude Jones, VP, Design and Operations

HISTORY

Power Train (PT), Ltd., was founded in 1970 by Daniel Gage, a skilled mechanical engineer and machinist. Prior to founding PT he worked for three years as design engineer for a company that designed and built transmissions for military tanks and trucks. It was a natural transition for Dan to start a company designing and building power trains for farm tractor companies. Today Dan is no longer active in the management of PT but is still revered as its founder. He and his family still own 25 percent of the company, which went public in 1998. PT has been growing at a 6 percent clip for the last five years but expects industry growth to level off as supply exceeds demand.

Today PT continues its proud tradition of designing and building the best-quality power trains for manufacturers of farm tractors and equipment. The company employs 178 design engineers and has about 1,800 production and support staff. Contract design projects for tractor manufacturers represent a major portion of PT's revenue. At any given time, about 45 to 60 design projects are going on concurrently. A small portion of their design work is for military vehicles. PT only accepts military contracts that involve very advanced, new technology and are cost plus.

A new phenomenon has attracted the management of PT to look into a larger market. Last year a large Swedish truck manufacturer approached PT to consider designing power trains for its trucks. As the industry consolidates, the opportunities for PT should increase because these large firms are moving to more outsourcing to cut infrastructure costs and stay very flexible. Only last week a PT design engineer spoke to a German truck manufacturing manager at a conference. The German manager was already exploring outsourcing of drive trains to Porsche and was very pleased to be reminded of PT's expertise in the area. A meeting is set up for next month.

CLAUDE JONES

Claude Jones joined PT in 1999 as a new MBA from the University of Edinburgh. He worked as a mechanical engineer for U.K. Hydraulics for five years prior to returning to school for the MBA. "I just wanted to be part of the management team and where the action is." Claude moved quickly through the ranks. Today he is the vice president of design and operations. Sitting at his desk, Claude is pondering the conflicts and confusion that seem to be increasing in scheduling people to projects. He gets a real rush at the thought of designing power trains for large trucks; however, given their current project scheduling problems, a large increase in business would only compound their problems. Somehow these conflicts in scheduling have to be resolved before any serious thought can be given to expanding into the design of power transmissions for truck manufacturers.

Claude is thinking of the problems PT had in the last year. The MF project is the first to come to mind.

The project was not terribly complex and did not require their best design engineers. Unfortunately, the scheduling software assigned one of the most creative and expensive engineers to the MF project. A similar situation, but reversed, happened on the Deer project. This project involved a big customer and new hydrostatic technology for small tractors. In this project the scheduling software assigned engineers who were not familiar with small tractor transmissions. Somehow, thinks Claude, the right people need to be scheduled to the right projects. Upon reflection, this problem with scheduling has been increasing since PT went to multiproject scheduling. Maybe a project office is needed to keep on top of these problems.

A meeting with the information technology team and software vendors was positive but not very helpful because these people are not really into detailed scheduling problems. The vendors provided all sorts of evidence suggesting the heuristics used—least slack,

shortest duration, and identification number—are absolutely efficient in scheduling people and minimizing project delays.

One project software vendor, Lauren, kept saying their software would allow PT to customize the scheduling of projects and people to almost any variation selected. Lauren repeated over and over, “If the standard heuristics do not meet your requirements, create your own heuristics that do.” Lauren even volunteered to assist in setting up the system. But she is not willing to spend time on the problem until PT can describe to her exactly what criteria will be used (and their sequence) to select and schedule people to projects.

أسئلة الحالة العملية

Potential expansion into the truck power train business is not feasible until the confusion in project scheduling is solved or reduced significantly. Claude is ready to tackle this problem, but he is not sure where to start.

1. What criteria should he consider?
2. What should be the sequence for selecting and assigning people to projects?

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم 3/

عنوان الحالة العملية

A Not-for-Profit Medical Research Center

نص الحالة العملية

This case study is a continuation of the case study from Chapters 6 and 8.

أسئلة الحالة العملية

1. Using the responsibility assignments you made in Chapter 4 and the baseline schedule you developed in Chapter 5, now develop a resource requirements table.

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018. Cengage Learning.

حالة عملية رقم 4/

عنوان الحالة العملية

The Wedding

نص الحالة العملية

This case study is a continuation of the case study from Chapters 7 and 8.

أسئلة الحالة العملية

This case study is a continuation of the case study from Chapters 4 and 5.

1. Using the responsibility assignments you made in Chapter 4 and the baseline schedule you developed in Chapter 5, now develop a resource requirements table.

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018. Cengage Learning.

* * *



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

إدارة المشاريع

PROJECT MANAGEMENT

الفصل العاشر

مراقبة وضبط المشروع

Project Monitoring and Controlling

الدكتور إياد زوكار

الفصل العاشر: مراقبة وضبط المشروع

عنوان الموضوع

مراقبة وضبط المشروع - Project Monitoring and Controlling

كلمات مفتاحية

الموازنة - عملية المراقبة - إدارة القيمة المكتسبة - الانحرافات - مؤشرات الأداء - التنبؤ - الأعمال التصحيحية والوقائية - الإنجاز - الإنفاق.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل المرحلة الثالثة من دورة حياة المشروع وهي مرحلة المراقبة والمتابعة من خلال طريقة تحليل القيمة المكتسبة التي تعطي مجموعة من الانحرافات ومؤشرات الأداء الزمنية والمالية التي تسمح بمتابعة وضبط المشروع.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. التعرف على آلية وضع موازنة المشروع.
2. التعرف على آلية مراقبة ومتابعة المشروع من خلال مقارنة معلومات الإنجاز الفعلي مع الخطط.
3. التعرف على كيفية حساب الانحرافات وتفسيرها واتخاذ الإجراءات التصحيحية وفقاً لذلك.
4. التعرف على طريقة تحليل القيمة المكتسبة لمراقبة المشروع على نواحي الزمن والكلفة والإنجاز الفني.

1-10 مقدمة Introduction

تُمكن المراقبة والضبط من خلال الجولات و/أو المشاركة من التغلب على معظم المشاكل في المشاريع الصغيرة. ولكن المشاريع الكبيرة تحتاج إلى شكل من أشكال الرقابة الرسمية. وهذه العملية تُحمّل الأشخاص المسؤولية، وتمنع المشاكل الصغيرة من التكاثر والتحول لمشاكل كبيرة، وتحافظ على التركيز على أداء المشروع.

باستثناء الرقابة المحاسبية، لا تتم مراقبة المشاريع بشكل جيد في معظم المنظمات، فهي واحدة من أكثر مجالات إدارة المشاريع إهمالاً، كما أن هناك ممانعة لعمليات الرقابة بشكل عام. والمدير الذي لا يعطي للرقابة الجهد المطلوب لن يكون فعالاً. وإن إهمال الرقابة في المنظمات التي لديها مشاريع متعددة هي أكثر خطورة. إن عملية الرقابة الفعّالة تتطلب نظام معلومات واحد لجمع البيانات وإصدار التقارير حول التقدم في العمل والتكلفة والجدول الزمني والمواصفات.

في هذا الفصل سيتم تناول موضوع المتابعة والمراقبة بالتفصيل، حيث سيتم البدء بتوضيح هذا المفهوم، ثم بيان كيفية إعداد موازنة المشروع، وبعد ذلك سيتم شرح عملية مراقبة وضبط المشروع، وأخيراً سيتم عرض طريقة إدارة القيمة المكتسبة لمتابعة المشروع على النواحي الفنية والتكلفة والزمن.

2-10 متابعة المشاريع Project Control

تشكل المتابعة والمراقبة جزءاً كبيراً من عمل مدير المشروع. إذا كان المشروع صغيراً فإن المتابعة المباشرة بالحضور الفيزيائي تمكن مدير المشروع من تجاوز الكثير من العقبات والمشاكل التي تطرأ على المشروع أثناء تنفيذه. لكن بالنسبة للمشاريع الكبيرة فإن المتابعة غير الرسمية تكون غير فعّالة، إذ يتطلب هذا النوع من المشاريع نظاماً وحيداً للمعلومات يستطيع قياس تقدم وأداء المشروع نسبة لخطته، ويساعد مدير المشروع على إنهاء مشروعه بالجودة المطلوبة وبالوقت المحدد وضمن الموازنة المرصودة. يجب على هذا النظام أن يحذّر إدارة المشروع من المشاكل المحتملة قبل فوات الأوان وضمن الوقت الذي يسمح بحل هذه المشاكل.

من المعروف أن المتابعة والمراقبة هي من أكثر المواضيع التي لا يتم التركيز عليها في إدارة المشاريع في المنظمات لما تحمله من مفهوم تحميل المسؤولية وبالتالي لما تلقى من معارضة من قبل العاملين. إن معظم الأشخاص الذين يعملون ضمن بيئة عمل تتمتع بنظام متابعة فعال لا يستطيعون تخيل إمكانية إدارة المشروع بدون هكذا نظام. فهم يستطيعون تحسس فوائد هذا النظام على الصعيد الفردي وعلى صعيد المؤسسة ككل. إن من يعارض مثل هذه الأنظمة للمتابعة أو يقللون من أهميتها يضيعون الفرصة عليهم ليصبحوا مديرين أكفاء وربما يضيعون فرصاً كبيرة على منظماتهم.

10-3 إعداد خطط الموازنة Preparing the Budget

إعداد الموازنة هو عملية تحديد التكاليف التقديرية لبنود العمل بهدف وضع خطة مالية لقياس أداء المشروع. قد لا تحتاج المشاريع الصغيرة إلى وضع موازنة تفصيلية وخصوصاً إذا كانت هذه المشاريع تستخدم موارد داخلية. أما المشاريع الكبيرة فهي تتطلب وضع موازنة تفصيلية واسعة النطاق تحوي على جداول بالبيانات وجداول تراكمية وخطوط ومنحنيات بيانية.

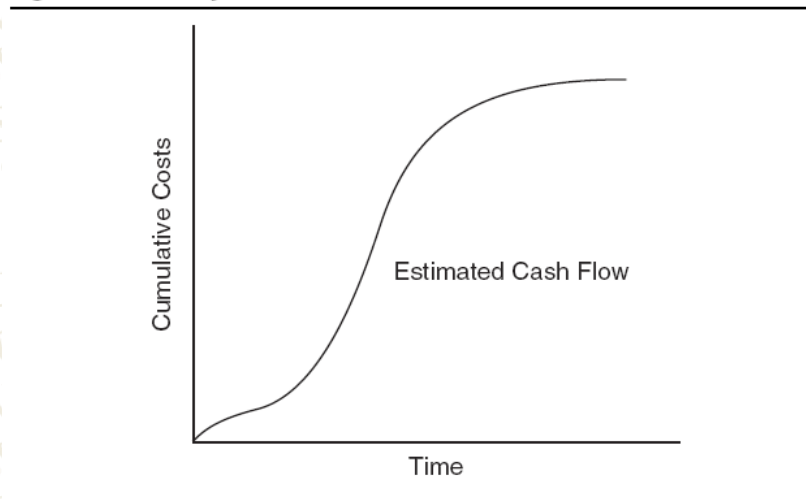
10-3-1 خطوات إعداد الموازنة Steps for Preparing the Budget

- لإعداد خطة موازنة بسيطة نتبع الخطوات التالية:
- جمع تكاليف العاملين لكل نشاط (من خلال ورقة تقديرات النشاط).
 - جمع التكاليف المباشرة لكل نشاط (من خلال ورقة تقديرات النشاط). يجب ألا ننسى إضافة تكاليف إدارة المشاريع والتكاليف التشغيلية الأخرى.
 - جمع التكاليف غير المباشرة (النفقات العامة) إذا كانت المنظمة التي تنفذ المشروع تتطلب إدراج هذا النوع من النفقات في الموازنات.
 - حساب التكاليف التراكمية.

- تحديد الأزمنة التي سيتم عندها إنفاق الأموال وذلك لحساب التدفقات النقدية اللازمة. يجري عادة تخطيط التدفق النقدي وفق مجالات زمنية معينة (يومي أو أسبوعي أو شهري، وهذا يتوقف على حجم ومدة المشروع).
- إعداد الجداول والرسوم والمخططات البيانية لكل نشاط ولكل مرحلة وللمشروع ككل.

10-3-2 الإظهار البياني للموازنة Visualize the Budget

تكون النتيجة على شكل خطة تكاليف بمراحل زمنية، تسمح بقياس أداء المشروع والوقوف على مدى التقدم أو التأخر في العمل وفي الإنفاق على المشروع. ويتم بناؤها بحساب إجمالي التكاليف التقديرية لكل فترة زمنية، وتُعرض على شكل مخططات تدعى S-Curve نظراً لشكلها كحرف S كما في الشكل (10-1).



الشكل (10-1) - مخطط الموازنة

فيما يلي نعرض أمثلة عن جداول ومخططات لوضع خطط الموازنة. يُظهر الجدول (10-1) البيانات الأساسية حول المبالغ المخططة لكل شريحة. كلما تقدم المشروع يجري إدخال المبالغ الفعلية ويتم حساب الانحرافات الفعلية.



Cost categories	January			February		
	Plan	Actual	Variance	Plan	Actual	Variance
Select demo site	\$5,000			\$0		
Prepare demo	\$7,000			\$9,000		
Conduct demo	\$0			\$7,500		
Evaluate demo	\$0			\$0		
Prepare final report	\$0			\$0		
Other	\$200			\$200		
Total direct labor	\$12,200			\$16,700		
Materials, etc.	\$8,000			\$9,500		
Total direct costs	\$8,000			\$9,500		
Project mgmt. support	\$5,000			\$5,000		
Other	\$550			\$550		
Total operational costs	\$5,550			\$5,550		
Total Project Costs	\$25,750			\$31,750		

الجدول (10-1) - مثال 1 عن جدول الموازنة

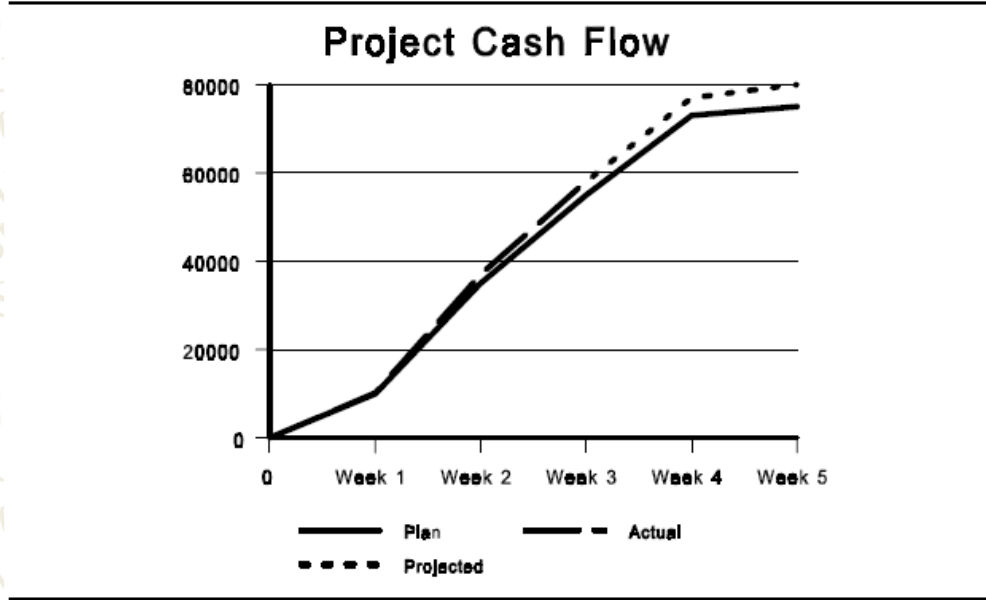
أما الجدول (10-2) فيظهر الكلف التراكمية حتى التاريخ الحالي والكلفة الإجمالية المتوقعة مع نهاية المشروع.

Cost categories	Cumulative costs to date			Anticipated total at completion		
	Plan	Actual	Var.	Plan	Actual	Var.
Select demo site	\$15,000	\$14,500	\$500	\$15,000	\$14,500	\$500
Prepare demo	\$17,000	\$17,500	(\$500)	\$17,000	\$17,500	(\$500)
Conduct demo	\$8,500	\$9,000	(\$500)	\$9,500	\$10,000	(\$500)
Evaluate demo	\$1,500	\$50	\$1,450	\$2,000	\$2,000	\$0
Prepare final report	\$750	\$0	\$750	\$750		\$750
Other	\$1,275	\$750	\$525	\$2,500	\$2,500	\$0
Total direct labor	\$44,025	\$41,800	\$2,225	\$46,750	\$46,500	\$250
Materials, etc.	\$8,000	\$8,025	(\$25)	\$10,000	\$10,500	(\$500)
Total direct costs	\$8,000	\$8,025	(\$25)	\$10,000	\$10,500	(\$500)
Project mgmt. support	\$12,500	\$12,500	\$0	\$15,000	\$15,000	\$0
Other	\$350	\$325	\$25	\$550	\$550	\$0
Total operational costs	\$12,850	\$12,825	\$25	\$15,550	\$15,550	\$0
Total Project Costs	\$64,875	\$62,650	\$2,225	\$72,300	\$72,550	(\$250)

الجدول (10-2) - مثال 2 عن جدول الموازنة

ويظهر الشكل (10-2) خطوطاً بيانية تعبر عن الكلفة التراكمية الفعلية حتى التاريخ الحالي (الخط المنقطع)

مقارنة مع الكلفة التراكمية المخططة (الخط المستمر). كما يظهر أيضاً الكلف المتوقعة في المستقبل (الخط المنقط).



الشكل (10-2) - الكلف التراكمية

يُظهر هذا المثال أن المصاريف الفعلية حتى التاريخ الفعلي أكبر مما كان مخطط له. وعلاوة على ذلك، نتوقع أن الكلف المستقبلية سوف تتجاوز الكلف المخططة.

4-10 عملية مراقبة وضبط المشروع Project Monitoring and Control Process

إن المراقبة والضبط أو السيطرة والتحكم هي عملية المقارنة بين الأداء الفعلي والخطة لتحديد الانحرافات وتقييم البدائل الممكنة واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية.

تعتمد القدرة على السيطرة على المشروع بشكل مباشر على فعالية خطته. في الواقع نحن نحتاج إلى:

- خطة لإبلاغنا أين من المفترض أن نكون.
- معلومات عن الوضع الراهن لإخبارنا أين نحن الآن.

حتى مع أفضل تخطيط، سوف تحدث المشاكل ولكن عددها سيكون أقل وأثرها أضعف. فيما يلي سنشرح كيفية وضع إجرائية أو عملية للمراقبة والضبط ليتم تنفيذها في مختلف مراحل حياة المشروع.

10-4-1 مبادئ المراقبة والضبط Monitoring and Controlling Principles

تعتمد عملية المراقبة والضبط على المبادئ التالية:

- يجب إنشاء عملية رسمية لمراقبة التغييرات في المشروع، ومن المفروض مراجعة خطط المشروع كلما دعت الحاجة لذلك لإبقائها واقعية ودقيقة. ولكن هذه المراجعة لا يجب أن تتم إلا من قبل الأشخاص المؤهلين والمسموح لهم بذلك.
- لا يجب القيام بإدارة جزئية للمشروع. ويجب السماح للمديرين الوظيفيين وللمديرين المشرفين بوضع خططهم وأنشطتهم وطرقهم وقوائمهم المرجعية لمساعدتهم في تنفيذ أعمالهم في المشروع.
- يجب رفع المشاكل إلى أدنى مستوى إداري يمكنه اتخاذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. ولا يجب عرض مشكلة على متخذ قرار بدون اقتراح حل أو مجموعة حلول لها. وإلا لن يستطيع متخذ القرار من حل المشكلة أو يمكن أن يحلها بطريقة غير مناسبة.
- يجب التأكد من أن التقدم في الخطة الزمنية وتكلفة النفقات وأداء المشروع يجري حسابها بطرق متماسكة ومتناغمة مع طرق وضع الخطط.
- عند إدارة عدة مشاريع في آن واحد، يجب تصنيفها وترتيبها للتمكن من التعامل مع الجداول الزمنية للمشاريع العادية بشكل مختلف عن التعامل مع الجداول الزمنية للمشاريع السريعة.

10-4-2 وضع خطة لمراقبة وضبط المشروع Setting a Plan to Control the Project

قبل البدء في المشروع، ينبغي على مدير المشروع أن يتشاور مع فريق المشروع ومع الزبون لتحديد الاحتياجات من المعلومات وأساليب جمع البيانات وتواتر جمع البيانات.

تحديد الاحتياجات من المعلومات Determine the Information Needs

يحدد مدير المشروع ما هي المعلومات اللازمة لمراقبة وضبط المشروع. وفي حال عدم جمع هذه المعلومات، فلن يكون بالإمكان السيطرة على المشروع. وإن جمع المعلومات التي لا حاجة لها يُعتبر مضيعة للجهد. لمراقبة المشروع وضبطه يقارن مدير المشروع معلومات الوضع الراهن مع معلومات الخطة، ويحسب الفروقات على شكل انحرافات. وبما أن أهداف المشروع تكون محددة من حيث الزمن والتكلفة والنطاق، فمن المفيد جمع المعلومات عن الوضع الراهن في الشروط نفسها.

تحديد أساليب جمع البيانات Determine Data Collection Manners

يحدد مدير المشروع كيفية جمع المعلومات حول الوضع الراهن للمشروع. هناك عدة طرق لجمع هذه المعلومات أهمها:

- بشكل إلكتروني.
- بشكل يدوي.
- عمليات التفتيش في الموقع.
- المقابلات المباشرة.
- اجتماعات فريق العمل.

وفيما يلي تفصيل لهذه الطرق الخمس.

• بشكل إلكتروني Electronically

إن جمع البيانات بشكل إلكتروني يمكن أن يكون سريعاً وبكلفة محدودة. فعندما يستخدم أعضاء الفريق نظاماً محوسباً في إمكانهم إدخال المعطيات عن الوضع الراهن بشكل مباشر إلى الكمبيوتر، وبالتالي سيتمكن مدير المشروع والآخرين من الوصول إلى هذه المعلومات بشكل لحظي.

تسمح النظم الإلكترونية بمشاركة المعلومات، وبالتالي لن يكون هناك حاجة لإدخال هذه المعلومات سوى مرة واحدة. فعلى سبيل المثال، ستُخزن ساعات العمل التي يدخلها أحد أعضاء فريق المشروع في قاعدة المعطيات وستتعدل تقارير التكلفة وفقاً لذلك، وكذلك ستجري إحالتها مباشرة إلى إدارة الشؤون المالية لتحضير كشوفات الرواتب.

على الرغم أن جمع البيانات بشكل إلكتروني هو الطريقة المفضلة لدى الكثير من العاملين بالمشاريع، فإن ذلك ليس من الموصى به إلا في الحالات التالية :

- عندما تستخدم المنظمة نظاماً كاملاً لإدارة المشاريع.
- عندما يكون أعضاء فريق المشروع مدربين على مفاهيم وطرق إدارة المشاريع.
- عندما يكون لدى فريق المشروع مهارات وإجراءات لرفع تقارير بالمعلومات الصحيحة والمتناسقة.

• بشكل يدوي Manually

إذا لم تكن المنظمة مجهزة بالأنظمة والتجهيزات الإلكترونية فيجب أن تستخدم طريقة يدوية لجمع البيانات، تعتمد على الأوراق والبطاقات والجداول المطبوعة والتي يتم ملؤها بشكل يدوي.

• عمليات التفتيش في الموقع On-site Inspection

يجمع مدير المشروع معلومات إضافية عن طريق إجراء عمليات تفتيش مبرمجة أو غير مبرمجة في الموقع.

بالإضافة إلى ما تشير إليه الأرقام، يحتاج مدير المشروع إلى رؤية كيف يقوم فريق العمل بتنفيذ أعماله على أرض الواقع، وفيما إذا كان هناك خلافات بين أعضاء فريق العمل لمحاولة حلها قبل أن تتفاقم وتؤثر على أداء المشروع بشكل سلبي.

• المقابلات المباشرة Direct Interviews

إن المقابلات المباشرة وجهاً لوجه هي وسيلة فعّالة لجمع المعلومات. في هذه المقابلات يعطي أعضاء فريق العمل بالإضافة إلى المعلومات والبيانات آراءهم ومقترحاتهم وانتقاداتهم لأداء المشروع.

• اجتماعات فريق العمل Team Meetings

بالرغم من أنه يمكن استخدام الاجتماعات لجمع المعلومات عن المشاريع، إلا أنها ليست طريقة فعّالة للاستخدام الكفؤ لوقت أعضاء فريق العمل. ومع ذلك، من المهم أن يجتمع فريق العمل من وقت لآخر لتأكيد أن البيانات التي يتم جمعها متوافقة ووجهات نظر الفريق ككل.

تكون هذه الاجتماعات مناسبة خاصةً عندما يُكمل فريق العمل مرحلة من مراحل المشروع أو يحصل على ناتج مهم. كما أنه يمكن أثناء هذه الاجتماعات تبادل الأفكار وتنسيق العمل وبناء روح الفريق واتخاذ القرارات بشكل جماعي والتوصل إلى اتفاقات حول المواضيع المفتوحة.

تحديد تواتر جمع البيانات Determine the Frequency of Data Collection

يقوم مدير المشروع بإنشاء وتعديل دورة لمختلف أنواع البيانات. قد تكون هذه الدورة فورية (يجري إدخال البيانات حالما تنشأ) أو يومية أو مرتين في الأسبوع أو أسبوعية أو شهرية أو مرتين في الشهر أو فصلية.

عندما نحدد تواتر جمع البيانات يجب أن نأخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:

- متطلبات وتوقعات الزبون.
- المدة الوسيطة لأنشطة المشروع. على سبيل المثال، إذا كان من المقرر أن تستمر معظم الأنشطة من يوم إلى يومين، فإن التواتر الأسبوعي لجمع البيانات لن يكون كافياً.

- الخبرة. على سبيل المثال، في التعامل مع عاملين جدد أو غير معروفين أو مع موضوع جديد، قد يكون من المناسب جمع البيانات بتواتر أكبر من المعتاد للكشف المبكر عن المشاكل.

10-4-3 المعلومات عن الوضع الراهن Current Situation Information

بعد بدء العمل في المشروع يقوم مدير المشروع بجمع المعلومات حول الوضع الراهن بشكل منهجي وفقاً لطرق معينة وبتواتر محدد بشكل مسبق.

بعد جمع معلومات الوضع الراهن يقارنها مدير المشروع مع الجدول الزمني وخطة الإنفاق (الموازنة) ونطاق المشروع الذين تم تحديدهم أثناء تخطيط المشروع، وذلك من أجل حساب الفروقات أو الانحرافات. ونقول أنه يوجد انحراف عندما لا تكون معلومة الوضع الراهن مساوية للمعلومة المقابلة في الخطة.

10-4-4 الانحرافات Variances

ليس لجميع الانحرافات آثاراً سلبية على المشروع، ولا تتطلب جميعها اتخاذ إجراءات تصحيحية. يقوم مدير المشروع بتحليل أية انحرافات تظهر لتحديد ما يلي:

- أثر الانحراف على المشروع.
- هل يشكل هذا الأثر مشكلة.
- سبب الانحراف والأشخاص الذين شاركوا بهذا الانحراف.
- هل سيؤدي الانحراف إلى انحرافات أخرى في أماكن أخرى في المشروع.

10-4-5 التقارير Reports

- يجب إعداد ونشر تقارير تبين ما يلي:
- ما الذي ينبغي أن يحدث بحسب الخطة.
- ماذا حدث بالفعل (الوضع الراهن).
- الفرق بين الخطة والوضع الفعلي.

10-4-6 الإجراءات التصحيحية Corrective Actions

يقوم مدير المشروع بوضع حلول لكل مشكلة تظهر أثناء تنفيذ المشروع. وإذا كان لمدير المشروع ما يكفي من سلطة فباستطاعته اتخاذ الإجراءات التصحيحية. وإذا كان ذلك ليس من صلاحياته، فإنه يأخذ توصيات من مستوى الإدارة صاحبة القرار.

يشمل اتخاذ الإجراءات التصحيحية الخطوات التالية:

- تنفيذ القرار.
- متابعة تنفيذ القرار للتأكد أن هذا الإجراء سيحل المشكلة.
- اتخاذ إجراءات إضافية إذا دعت الضرورة لحل هذه المشكلة.
- توثيق القرارات التي تحدث تغييرات كبيرة في مخططات المشاريع.
- اتخاذ إجراءات وقائية للتأكد من أن مشاكل مماثلة لن تحدث مستقبلاً. على سبيل المثال، إعادة الاختبارات مرتين أو تحليل الإجراءات.

10-5 متابعة المشاريع وإدارة القيمة المكتسبة Project Control with Earned Value Analysis

من أهم المعوقات التي تواجه المشاريع هي عدم إنهاء هذه المشاريع في الوقت المحدد وضمن الموازنة المرصودة. يعود ذلك لأسباب متنوعة من أهمها طريقة تخطيط المشاريع ومن ثم متابعتها فنياً وزمنياً ومالياً.

لا تقل متابعة المشاريع أهمية عن تخطيط المشاريع، إذ لا يفيد تخطيط المشروع شيئاً إذا وصلنا وقت تسليم المشروع للجهة الطارحة ووجدنا أنفسنا عاجزين عن تقديم المنتج أو الخدمة، نظراً لعدم جاهزيتها وضياح الكثير من الوقت و/أو صرف الكثير من الأموال.

يقدم نظام إدارة القيمة المكتسبة Earned Value Management System أداة فعالة لمتابعة المشاريع، كونها تربط بين الإنجاز الفعلي للأعمال المخططة ضمن المشروع مع الزمن الذي انقضى والكلفة التي تم صرفها مقارنة مع خطة المشروع الزمنية والمالية.

لإدخال مثل هذه الأداة ضمن عملية مراقبة ومتابعة المشاريع واعتمادها كمقياس عند تخطيط ومتابعة هذه المشاريع أهمية كبيرة. وهي تحتوي على مجموعة من النماذج الضرورية لاعتماد هذا النظام ضمن المنظمات. فيما يلي سنعرض مفهوم القيمة المكتسبة ثم نفصل طريقة اعتماد إدارة القيمة المكتسبة في متابعة المشاريع، ونبين أبرز حسابات الانحرافات الممكنة، بعد ذلك نوضح أهمية مؤشرات الأداء الناجمة عن الطريقة في اتخاذ القرار قبل أن نختم بأهمية اعتماد هذه الطريقة في متابعة المشاريع.

10-5-1 القيمة المكتسبة Earned Value

تُعتبر إدارة القيمة المكتسبة Earned Value Management أو EVM اختصاراً أحد أشهر الأنظمة التي تسمح بمراقبة أداء المشروع، والتي تسمح بالإجابة عن الأسئلة التالية:

- ما هو الوضع الحالي للمشروع فيما يخص الخطة الزمنية والموازنة؟
- ما هي الكلفة اللازمة لإنهاء المشروع؟
- متى سينتهي المشروع إذا بقينا نعمل بنفس الوتيرة؟
- هل هناك مشاكل محتملة يجب حلّها الآن؟
- ما هي أسباب التأخر الزمني والمالي؟
- ما هو حجم العمل الذي حصلنا عليه مقابل ما أنفقنا من أموال؟
- إذا كنّا نصرف أكثر من المرصود حتى الآن، هل يمكن أن تنقصنا الأموال مع نهاية المشروع؟
- هل من الممكن تحديد المشاكل المحتملة قبل فوات الأوان وقبل أن يصبح حلّها مستحيلاً؟

من المؤكد أن الإجابة على هذه الأسئلة تعتمد بالدرجة الأولى على دقة المعطيات التي تُستخدم كمدخلات لطريقة EVM. تكون هذه المعطيات زمنية ومالية وفنية.

تلقى إدارة القيمة المكتسبة رواجاً كبيراً ضمن الأوساط الصناعية للأسباب التالية:

- إنها طريقة ديناميكية.
 - تقدم تقييماً متزامناً ومركباً لكل من الوقت والكلفة.
 - تقدم تقاريراً متكررة، حيث يسمح استخدام نظام مؤتمت لـ EVM بإنتاج تقارير يومية إذا تطلب المشروع ذلك.
 - تسمح بمتابعة قيمة العمل وكلفته وتقديم تقاريراً دورية حول الربحية.
 - تولّد تقييماً دقيقاً عن الكلفة الناجمة عن التأخير.
 - تسمح بإجراء تحليل "تفضيلات" Trade-off بما أن مختلف الموارد تدخل في الحسابات.
- تتطلب طريقة EVM لحساب مؤشرات أداء المشروع عملية من أربع خطوات:
- وضع الخطة الزمنية والمالية.
 - قياس أداء وتقديم العمل.
 - المقارنة ما بين الفعلي والمخطط.
 - اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

إن الهدف الأساسي من هذه EVM هو استنتاج أي انحراف سلبي عن الخطة وذلك في أبكر وقت ممكن والقيام بالأعمال التصحيحية. ويُعتبر الجدول الزمني للمشروع الأساس للقيام بالمقارنات مع الأداء الفعلي. يمكن استخدام مخططات Gantt لتمثيل خطة المشروع بيانياً على محور زمني وخصوصاً عندما نعرض النتائج للإدارة العليا في المنظمة.

10-5-2 طريقة إدارة القيمة المكتسبة Earned Value Management Method

إن القيمة المكتسبة للعمل المنجز في مشروع هي الكلفة التي تم ربطها بهذا العمل عندما تم وضع موازنة المشروع. يُقصد بـ "العمل" الوحدة الأساسية من عناصر المشروع التي نستطيع تخصيص موارد محددة ومدة زمنية معينة لإنجازها.

EVM هي واحدة من أشكال مراقبة المشاريع المعتمدة على نقاط العلام Milestone والتي تسمح بحساب انحرافات الزمن والكلفة لجزء من المشروع. حيث يُعبّر انحراف الكلفة Cost Variance عن الفرق بين الكلفة التقديرية (الموازنة) والكلفة الفعلية للعمل المنجز. هناك ستة اعتبارات في تحليل انحراف الكلفة:

- تحديد الانحراف.
- تقدير الانحراف كمياً.
- تحديد مصدر الانحراف.
- تحديد أثر الانحراف على المشروع ككل.
- تحديد أثر الانحراف على عناصر المشروع.
- تحديد مجال الأعمال التصحيحية الممكنة.

لحساب هذه الانحرافات تُعرّف المتحولات التالية:

43. **BCWS** (Budget Cost of Work Scheduled) وهي الكلفة التقديرية للعمل المخطط وتُدعى

أيضاً بالموازنة Budget or Baseline، ويتم وضعها بشكل تراكمي قبل بداية المشروع.

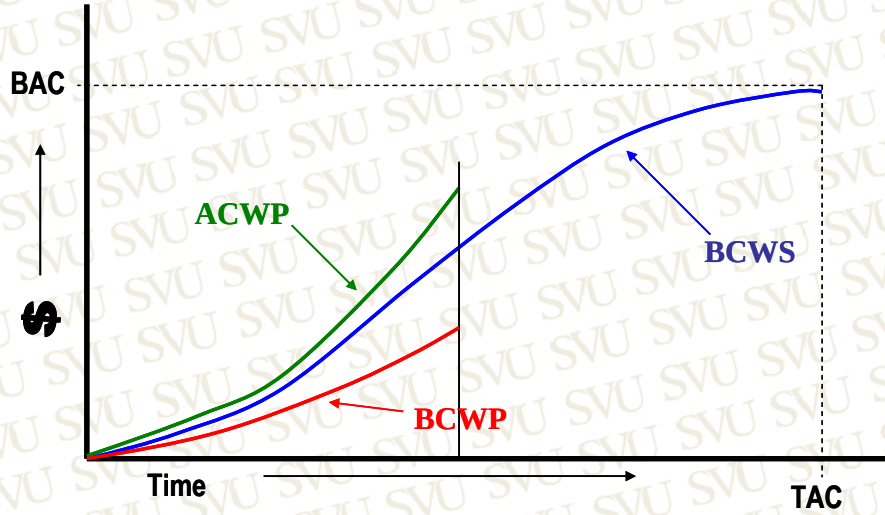
44. **BCWP** (Budget Cost of Work Performed) وهي الكلفة التقديرية للعمل المنجز وتُدعى

أيضاً بالقيمة المكتسبة Earned Value، ويتم حسابها في نقاط زمنية مختلفة ندعوها نقاط العلام Milestone.

45. **ACWP** (Actual Cost of Work Performed) وهي الكلفة الفعلية للعمل المنجز وتُدعى أيضاً

بالكلفة الفعلية Actual Cost، ويتم حسابها في نقاط زمنية نقاط العلام.

يمكن تمثيل هذه المتحولات بشكل بياني كما هو موضح في الشكل (10-3).



الشكل (10-3) - متحولات طريقة تحليل القيمة المكتسبة

يلاحظ من الشكل السابق أن الكلفة التقديرية للعمل المخطط BCWS تكون على شكل خط مستمر من بداية المشروع وحتى نهايته وتكون إحداثيات النقطة الأخيرة منه هي زمن نهاية لمشروع Time at Completion (TAC) و موازنة نهاية المشروع (BAC) Budget at Completion. أما بالنسبة للمتحوّلين الآخرين (BCWP و ACWP) فيتم حسابهما في نقاط زمنية معينة (Milestones) يجري تحديدها بحسب طبيعة المشروع ومدته.

3-5-10 حساب الانحرافات ومؤشرات الأداء Calculate Variances and Performance Indicators

انطلاقاً من هذه المتحولات الثلاثة يمكننا حساب نوعين من الانحرافات: انحرافات الزمن وانحرافات الكلفة.

الانحراف الزمني (SV) Schedule Variance

يُعبّر هذا الانحراف عن مدى تقيد تنفيذ الأعمال ضمن المشروع بالخطة الزمنية الموضوعية بشكل مسبق، ويُحسب باستخدام العلاقة التالية:

$$SV = BCWP - BCWS$$

يجري التعبير عن الانحراف الزمني بوحدة مالية وليس زمنية نظراً لأننا كنا قد عبرنا عن الإنجاز بما تم استهلاكه من الموازنة (BCWP) وهي خصوصية هذه الطريقة التي تمكّن من مقارنة مقادير من وحدات مختلفة مع بعضها (زمن، أموال، نسبة إنجاز).

يعطي الانحراف الزمني قيمة مالية موجبة أو سالبة تبين بعض الدلالة عند مقارنتها بمقدار المتحولين الذين يدخلان في الصيغة (BCWP و BCWS). للحصول على موضوعية في تفسير الانحراف يمكننا اشتقاق مؤشر أداء عن هذا الانحراف ندعوه مؤشر الأداء الزمني Schedule Performance Index (SPI) ويُحسب بالطريقة التالية:

$$SPI = \frac{BCWP}{BCWS}$$

يأخذ هذا المتحول القيم التالية:

- 1: إذا كنّا ننجز الأعمال ضمن المشروع طبقاً للخطة الزمنية الموضوعية.
- أكبر من 1: إذا كنّا ننجز الأعمال ضمن المشروع بشكل أسرع من الخطة الزمنية الموضوعية.
- أصغر من 1: إذا كنّا ننجز الأعمال ضمن المشروع بشكل أبطأ من الخطة الزمنية الموضوعية.

انحراف الكلفة (CV) Cost Variance

يُعبّر هذا الانحراف على مدى مطابقة ما تم صرفه من أموال على تنفيذ الأعمال المنجزة مع ما كان من المفترض أن يتم صرفه على هذه الأعمال، ويُحسب باستخدام العلاقة التالية:

$$CV = BCWP - ACWP$$

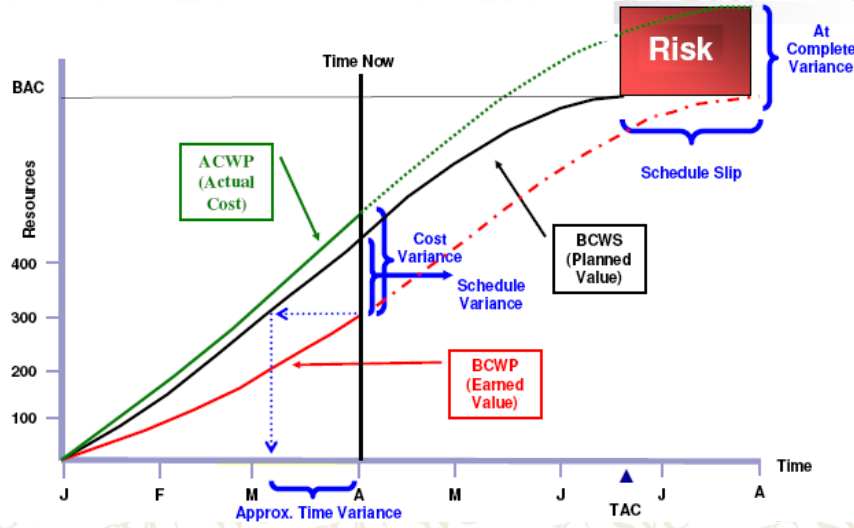
يعطي انحراف الكلفة قيمة مالية موجبة أو سالبة تبين بعض الدلالة عند مقارنتها بمقدار المتحولين الذين يدخلان في الصيغة (BCWP و ACWP). للحصول على موضوعية في تفسير الانحراف يمكننا اشتقاق مؤشر أداء عن هذا الانحراف ندعوه مؤشر أداء الكلفة (CPI) Cost Performance Index ويُحسب بالطريقة التالية:

$$CPI = \frac{BCWP}{ACWP}$$

يأخذ هذا المتحول القيم التالية:

- 1: إذا كنّا نصرف على أعمال المشروع ما كنّا قد خططنا أن نصرفه على هذه الأعمال ضمن الخطة.
- أكبر من 1: إذا كنّا نصرف على أعمال المشروع أقل مما كنّا قد خططنا أن نصرفه على هذه الأعمال ضمن الخطة.
- أصغر من 1: إذا كنّا نصرف على أعمال المشروع أكثر مما كنّا قد خططنا أن نصرفه على هذه الأعمال ضمن الخطة.

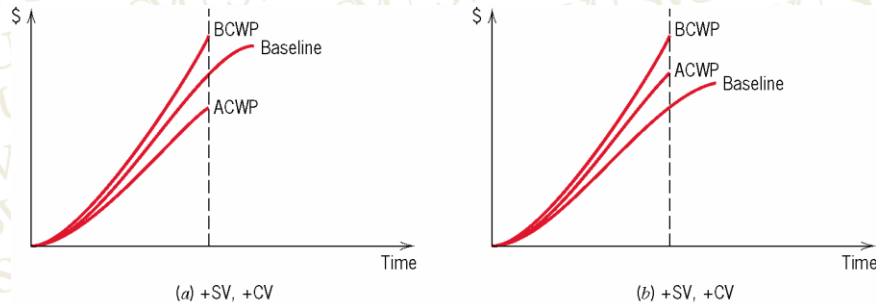
يبين الشكل (4-10) ملخصاً للانحرافات الزمنية والانحرافات الكلفة.



الشكل (4-10) - انحرافات الزمن وانحرافات الكلفة

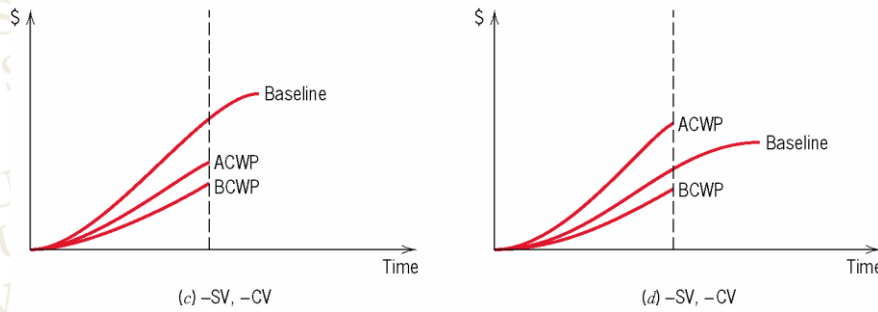
تحتوي الأشكال (5-10) و (6-10) و (7-10) على مختلف الاحتمالات الممكنة للانحرافات الزمنية وانحرافات الكلفة:

46. في الشكل (5-10) يكون انحرافا الزمن SV والكلفة CV موجبين، وبالتالي يكون مؤشرا الأداء الزمني SPI وأداء الكلفة CPI أكبر من الواحد، وهذا يعني أننا متقدمون زمنياً عما هو مطلوب إنجازه وصرفنا أقل مما هو متوقع من الأموال، وهذه هي الحالة الأفضل.



الشكل (5-10) - الاحتمالات الممكنة للانحرافات الزمنية وانحرافات الكلفة

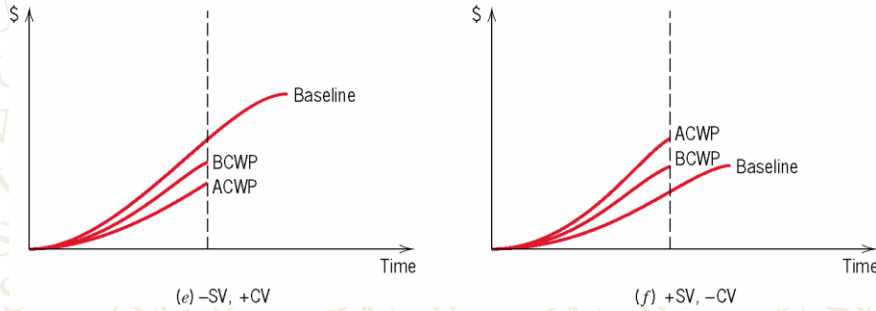
47. في الشكل (6-10) يكون انحرافا الزمن SV والكلفة CV سالبين، وبالتالي يكون مؤشرا الأداء الزمني SPI وأداء الكلفة CPI أصغر من الواحد، وهذا يعني أننا متأخرون زمنياً عما هو مطلوب إنجازه وصرفنا أكثر مما هو متوقع من الأموال، وهذه هي الحالة الأسوأ.



الشكل (6-10) - الاحتمالات الممكنة للانحرافات الزمنية وانحرافات الكلفة

48. في الشكل (7-10 e) يكون انحراف الزمن SV سالباً وانحراف الكلفة CV موجباً، وبالتالي يكون مؤشر الأداء الزمني SPI أصغر من الواحد، ومؤشر أداء الكلفة CPI أكبر من الواحد، وهذا يعني أننا متأخرون زمنياً عما هو مطلوب إنجازه، ولكننا صرفنا أقل مما هو متوقع من الأموال، وهذه الحالة وسطى.

49. في الشكل (7-10 f) يكون انحراف الزمن SV موجباً وانحراف الكلفة CV سالباً، وبالتالي يكون مؤشر الأداء الزمني SPI أكبر من الواحد، ومؤشر أداء الكلفة CPI أصغر من الواحد، وهذا يعني أننا متقدمون زمنياً عما هو مطلوب إنجازه، ولكننا صرفنا أكثر مما هو متوقع من الأموال، وهذه الحالة وسطى.



الشكل (7-10) - الاحتمالات الممكنة للانحرافات الزمنية وانحرافات الكلفة

مؤشر الأداء الإجمالي للمشروع (Cost-Schedule Index (CSI

من الممكن أن نقدر أداء المشروع الإجمالي في نقاط علام محددة وذلك من خلال مؤشر الأداء الإجمالي للمشروع Cost-Schedule Index (CSI). يسمح هذه المؤشر بإعطاء صورة واضحة عن مدى تقييد المشروع بخطته (الزمنية والمالية في نفس الوقت). تسمح متابعة هذا المؤشر بشكل دوري لمدير المشروع بضبط ومراقبة تقدم العمل بالمشروع ككل واكتشاف المشاكل بشكل مبكر. كما يسمح للإدارة العليا بمتابعة مجموعة من المشاريع ومقارنتها مع بعضها البعض بغض النظر عن الجانب التقني للمشروع.

يُحسب مؤشر الأداء الإجمالي للمشروع باستخدام الصيغة التالية:

$$CSI = CPI \times SPI$$

يأخذ هذا المتحول القيم التالية:

- 1: إذا كان المشروع يسير بحسب الخطة (مالياً وزمنياً) أي بالأداء المطلوب.
- أكبر من 1: إذا كان المشروع يسير بشكل أسرع من الخطة (مالياً وزمنياً) أي بأداء جيد.
- أصغر من 1: إذا كان المشروع يسير بشكل أبطأ من الخطة (مالياً وزمنياً) أي بأداء منخفض.

10-5-4 جداول مساعدة باتخاذ القرار Tables for Decision Making

باستخدام المؤشرات السابقة يمكن تزويد مدير المشروع بجدول دورية تساعد بالوقوف على واقع مشروعه ومدى تقيده بالخطط الموضوعية، واستنتاج المشاكل المحتملة الناجمة عن أي تأخير، وبالتالي التفكير بالقرارات اللازمة لتصحيح الوضع والعودة بالمشروع ليسيير بحسب خطته. باستخدام هذه الجداول يكون اتخاذ القرار على مستوى المشروع. يمكن أن تأخذ هذه الجداول الشكل المبين في الجدول (10-3).

اسم المشروع: _____	المؤشر الزمني		مؤشر الكلفة		مؤشر الأداء الإجمالي	التفسير	القرارات المقترحة
	SPI	SV	CPI	CV	SCI		
المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة المرحلة الخامسة							
إجمالي المشروع							

الجدول (10-3) - جدول متابعة مشروع

إذا كان للمنظمة بنية هرمية تسمح بتجميع المشاريع ضمن فعاليات معينة، فمن الممكن تزويد مديري هذه الفعاليات بجدول دورية عن مدى تقدم العمل بكافة مشاريع الفعالية باستخدام المؤشرات السابقة. وتسمح هذه الجداول للإدارة بامتلاك رؤية شاملة عن مشاريع فعالية معينة أو كافة مشاريع المنظمة وتساعد في اتخاذ القرارات اللازمة على المستوى الإجمالي للمنظمة.

فعلى سبيل المثال، وبسبب نقص الأموال المتوفرة تريد الإدارة إيقاف عدة مشاريع. تساعد جداول الأداء على تحديد المشاريع المتعثرة والتي لديها تأخير دائم، في هذه الحالة يمكن للإدارة اتخاذ القرار بإيقاف المشاريع المتعثرة بفضل المعطيات التلخيصية عن أداء كافة المشاريع.

يمكن أن تأخذ هذه الجداول الشكل المبين في الجدول (4-10).

اسم الفرع: _____	المؤشر الزمني		مؤشر الكلفة		مؤشر الأداء الإجمالي	التفسير	القرارات المقترحة
	SPI	SV	CPI	CV	SCI		
المشروع A							
المشروع B							
المشروع C							
المشروع D							
المشروع E							
إجمالي المشاريع							

الجدول (4-10) - جدول متابعة عدة مشاريع

عند إدخال نظام EVM ضمن المنظمة يجب إدراجها ضمن استراتيجية متكاملة لمتابعة المشاريع والأعمال تأخذ بعين الاعتبار عملية اتخاذ القرار ضمن المنظمة ودورية المتابعة المطلوبة.

عند تبني هذه الطريقة في متابعة المشاريع ضمن منظمة معينة يجب وضع نظام معلومات متكامل عن المشاريع، يدير المعطيات الثابتة والديناميكية، ويولد التقارير الدورية عن مدى تقدم العمل بالمشاريع، وينبئ مدير المشروع عن التأخيرات المحتملة والمخاطر الناجمة عن ذلك. تقدم بعض البرمجيات مثل Microsoft Project إمكانات جيدة لتبني هذه الطريقة ومعالجة معطياتها بشكل ديناميكي.

تأخذ طريقة EVM أهمية خاصة في المنظمات التي تتخذ العديد من المشاريع التي يجب متابعتها بشكل جيد ومتكرر، ولكون الموارد المتوفرة محدودة والأزمات المتاحة قصيرة. إن اعتماد نظام مراقبة وضبط مثل طريقة EVM يسمح بإنشاء نظام لمراقبة وضبط المشاريع، وبالتالي يسمح بالإدارة الفعالة لتلك المشاريع بالوقت الأمثل وضمن حدود الموازنة المرصودة.

* * *

المراجع

- (1) Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.
- (2) PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK, 6th Ed, 2017, Project Management Institute Inc.
- (3) Harold Kerzner. Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Ed, 2017, John Wiley & Sons Inc.
- (4) Wysocki, Robert K. Effective Project Management _ Traditional, Agile, Extreme, 8th Ed, 2019, John Wiley & Sons, Incorporated.
- (5) Timothy J. Kloppenborg. Contemporary project management _ organize, lead, plan, perform, 4th Ed, 2019, Cengage Learning.
- (6) Gary L Richardson _ Brad M Jackson. Project Management Theory and Practice, 3d Ed, 2018, Auerbach Publications CRC Press.
- (7) Te Wu. Optimizing Project Management, 2020, CRC Press.
- (8) Kathy Schwalbe. Information Technology Project Management, 9th Ed, 2019, Cengage.
- (9) Joachim Rossberg. Agile Project Management with Azure DevOps _ Concepts, Templates, and Metrics, 2019, Apress.
- (10) Harold Kerzner. Using the Project Management Maturity Model_ Strategic Planning for Project Management, 3d Ed, 2019, Wiley John + Sons.
- (11) Jeffrey K. Pinto. Project Management_ Achieving Competitive Advantage, 5th Ed, 2019, Pearson Education, Inc.
- (12) Harold Kerzner. Project Management Best Practices_ Achieving Global Excellence, 4th Ed, 2018, Wiley.
- (13) Heldman, Kim. PMP Project Management Professional Exam Study Guide, 9th Ed, 2018, John Wiley et Sons.
- (14) Alexander Roberts, Dr WilliamWallace. Project Management, 2004, Edinburgg Business School.

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- ما هي العملية التي تحدد التكاليف التقديرية لبنود العمل بهدف وضع خطة مالية لقياس أداء المشروع؟

- (أ) محاسبة التكاليف
- (ب) حساب الأرباح والخسائر
- (ت) الميزانية Balance Sheet
- (ث) الموازنة Budget

2- تُعرض المخططات على شكل مخططات تُدعى:

- (أ) S-Curve
- (ب) U-Curve
- (ت) J-Curve
- (ث) L-Curve

3- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من طرق جمع المعلومات حول الوضع الراهن للمشروع؟

- (أ) المقابلات المباشرة.
- (ب) بشكل إلكتروني.
- (ت) الاستبيانات مع ممثلي الزبون.
- (ث) اجتماعات فريق العمل.

4- أثناء عملية المراقبة، يقوم مدير المشروع بتحليل الانحرافات لتحديد جميع الخيارات التالية ما عدا:

- (أ) أثر الانحراف على المشروع.
- (ب) العقوبات الملائمة لمتسبب الانحراف.
- (ت) سبب الانحراف والأشخاص الذين شاركوا بهذا الانحراف.
- (ث) هل سيؤدي الانحراف إلى انحرافات أخرى في أماكن أخرى في المشروع.

5- تتطلب طريقة EVM لحساب مؤشرات أداء المشروع عملية من أربع خطوات. ما هو التسلسل الصحيح لهذه الخطوات

الأربع ؟

(أ) قياس أداء وتقديم العمل - وضع الخطة الزمنية والمالية - المقارنة ما بين الفعلي والمخطط - اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

(ب) وضع الخطة الزمنية والمالية - المقارنة ما بين الفعلي والمخطط - قياس أداء وتقديم العمل - اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

(ت) وضع الخطة الزمنية والمالية - اتخاذ الإجراءات التصحيحية - قياس أداء وتقديم العمل - المقارنة ما بين الفعلي والمخطط.

(ث) وضع الخطة الزمنية والمالية - قياس أداء وتقديم العمل - المقارنة ما بين الفعلي والمخطط - اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

6- القيمة المكتسبة هي:

(أ) الكلفة التقديرية للعمل المخطط BCWS

(ب) الكلفة التقديرية للعمل المنجز BCWP

(ت) الكلفة الفعلية للعمل المخطط ACWS

(ث) الكلفة الفعلية للعمل المنجز ACWP

7- ماذا نستنتج إذا قمنا بالمراقبة وحصلنا على القيم التالية: $BCWS=10$, $ACWP=14$, $BCWP=12$

(أ) المشروع يسير بحسب الخطة الزمنية.

(ب) المشروع متأخر عن الجدول الزمني.

(ت) المشروع مستقر على الجدول الزمني.

(ث) جميع الإجابات خطأ

8- ماذا نستنتج إذا قمنا بالمراقبة وحصلنا على القيم التالية: $BCWS=10$, $ACWP=14$, $BCWP=12$

(أ) المشروع يصرف بحسب الموازنة المرصودة.

(ب) المشروع يصرف أكثر من الموازنة المرصودة

(ت) المشروع يصرف أقل من الموازنة المرصودة

(ث) جميع الإجابات خطأ

9- إذا كانت مدة المشروع المخططة هي 100 يوماً، وراقبنا في منتصف لمشروع ووجدنا القيم التالية: $BCWS=10$,

$ACWP=14$, $BCWP=12$. إذا استمرينا بالعمل بنفس الوتيرة، فمتى من المتوقع انتهاء المشروع؟

(أ) 71 يوماً

(ب) 83 يوماً

(ت) 120 يوماً

(ث) 140 يوماً

10- إذا كانت موازنة المشروع المخططة هي \$1000، وراقبنا في منتصف لمشروع ووجدنا القيم التالية: $BCWS=10$,

$ACWP=14$, $BCWP=12$. إذا استمرينا بالصرف بنفس الوتيرة، فما هو إجمالي النفقات المتوقع مع انتهاء

المشروع؟

(أ) \$714

(ب) \$857

(ت) \$1167

(ث) \$1400

أسئلة مقالية ١ قضايا للمناقشة

- 1- ما هي علاقة مراقبة وضبط المشروع مع تخطيط المشروع؟
- 2- ما هي القيمة المكتسبة، وكيف يتم استخدامها في مراقبة وضبط المشاريع؟
- 3- ليكن لدينا المشروع التالي:

Activity	Start time by week	Finish time by week	Budgeted Cost	Real Cost	% achievement
A	0	1	1000	1500	100
B	0	2	2000	2200	100
C	1	2	1500	800	50
D	1	3	2000	-	Not started
E	2	4	1000	-	Not started

تمت المراقبة في نهاية الأسبوع الثاني. أحسب مؤشرات طريقة EVM. ماذا تستنتج؟

4- ليكن لدينا المشروع التالي:

Activity	Precedent activities	Duration	Resources
X1	-	5 days	2 workers
X2	X1	3 days	2 workers
X3	X1	2 days	2 workers
X4	X2 - X3	4 days	1 worker
X5	X4 - X6	6 days	3 workers
X6	-	6 days	3 workers
X7	X2	3 days	3 workers
X8	X7	3 days	2 workers
X9	X5	4 days	1 workers
X10	X8	2 days	4 workers

أولاً. ارسم شبكة المشروع ومخطط غانت واحسب مدة المشروع والمسار الحرج.

ليكن لدينا مجموعة النفقات التالية:

- 500 ل.س الأجر اليومي التقديري للعامل.
- 1000 ل.س الكلفة اليومية للمواد للأنشطة X1 و X3 و X10.
- 500 ل.س الكلفة اليومية للمواد للأنشطة X2 و X5 و X9.
- 22000 ل.س كلفة ثابتة على إجمالي المشروع توزع خطأً.
- 6000 ل.س كلفة إضافية على النشاط X9 توزع خطأً.
- 2500 ل.س كلفة إضافية على النشاط X10 توزع خطأً.

ثانياً. ارسم مخطط الموازنة BCWS

تمت المراقبة في اليوم العاشر وحصلنا على المعلومات التالية:

- نسبة الإنجاز الإجمالية = 53%
- 600 ل.س الأجر اليومي الفعلي للعامل.
- تم شراء جميع المواد الأولية بعد الحصول على حسم بنسبة 20%.

ثالثاً. ارسم مخطط الكلفة الفعلية ACWP

رابعاً. احسب القيمة المكتسبة BCWP في اليوم العاشر.

خامساً. احسب انحرافات ومؤشرات طريقة EVM في اليوم العاشر. ماذا تستنتج؟

* * *

حالة عملية رقم 1/

عنوان الحالة العملية

Tree Trimming Project

نص الحالة العملية

Wil Fence is a large timber and Christmas tree farmer who is attending a project management class in the spring, his off season. When the class topic came to earned value, he was perplexed. Isn't he using EV? Each summer Wil hires crews to shear fields of Christmas trees for the coming holiday season. Shearing entails having a worker use a large machete to shear the branches of the tree into a nice, cone-shaped tree.

Wil describes his business as follows:

- I count the number of Douglas Fir Christmas trees in the field (24,000).
- Next, I agree on a contract lump sum for shearing with a crew boss for the whole field (\$30,000).
- When partial payment for work completed arrives (5 days later), I count or estimate the actual number sheared (6,000 trees). I take the actual as a percent of the total to be sheared and multiply the percent complete by total contract amount for the partial payment $[(6,000/24,000 = 25\%), (.25 \times \$30,000 = \$7,500)]$.

أسئلة الحالة العملية

- Is Wil over, on, or below cost and schedule? Is Wil using earned value?
- How can Wil set up a scheduling variance?

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم 2/

عنوان الحالة العملية

Ventura Stadium Status Report Case

نص الحالة العملية

You are an assistant to Percival Young, president of G&E Company. He has asked you to prepare a brief report on the status of the Ventura Stadium project.

Ventura Stadium is a 47,000-seat professional baseball stadium. Construction started on July 8, 2019, and the stadium is to be completed on February 21, 2022. The project is estimated to cost \$320,000,000. There are \$35 million management reserves to deal with unexpected problems and delays.

The stadium must be ready for the 2022 major league season. G&E would accrue a \$500,000 per day penalty for not meeting the April 3, 2022, deadline.

It is February 25, 2021, the day crews start installing seats.

TABLE 1 Ventura Project Earned Value Table as of 2/25/21



	PV	EV	AC	CV	SV
Ventura Stadium	233,000,000	221,000,000	226,500,000	-5,500,000	-12,000,000
Clear stadium site	10,000,000	10,000,000	12,000,000	-2,000,000	0
Demolish building	2,000,000	2,000,000	1,800,000	200,000	0
Set up construction site	3,000,000	3,000,000	1,700,000	1,300,000	0
Drive support piling	40,000,000	40,000,000	45,000,000	-5,000,000	0
Pour lower concrete bowl	60,000,000	60,000,000	65,000,000	-5,000,000	0
Pour main concourse	25,000,000	25,000,000	28,000,000	-3,000,000	0
Install playing field	5,000,000	5,000,000	6,000,000	-1,000,000	0
Construct upper steel bowl	60,000,000	60,000,000	55,000,000	5,000,000	0
Install seats	4,000,000				-4,000,000
Build luxury boxes					
Install scoreboard					
Stadium infrastructure					
Construct steel canopy					
Light installation					
Build roof supports	10,000,000	10,000,000	11,000,000	-1,000,000	0
Construct roof	10,000,000	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	-7,000,000
Install roof tracks	4,000,000	3,000,000	3,000,000	1,000,000	-1,000,000
Install roof					
Inspection					

BAC = \$320,000,000

TABLE 2 Variance Table for Ventura Project as of 2/25/21

Task Name	Start	Finish	Baseline Start	Baseline Finish	Start Var.	Finish Var.
Ventura Baseball Stadium	Mon 6/10/19	Mon 2/21/22	Mon 6/10/19	Mon 1/31/22	0 days	15 days
Clear site	Mon 6/10/19	Fri 8/23/19	Mon 6/10/19	Fri 8/30/19	0 days	-5 days
Demolish building	Mon 8/26/19	Fri 10/11/19	Mon 9/2/19	Fri 10/11/19	-5 days	0 days
Set up construction site	Mon 8/26/19	Fri 10/11/19	Mon 9/2/19	Fri 10/11/19	-5 days	0 days
Drive support piles	Mon 8/26/19	Fri 2/7/20	Mon 9/2/19	Fri 2/14/20	-5 days	-5 days
Pour lower concrete bowl	Mon 2/10/20	Fri 8/28/20	Mon 2/17/20	Fri 7/31/20	-5 days	20 days
Pour main concourse	Mon 8/31/20	Wed 2/24/21	Mon 8/3/20	Wed 1/20/21	20 days	25 days
Installation of playing field	Mon 8/31/20	Wed 1/13/21	Mon 8/3/20	Tue 12/8/20	20 days	25 days
Construction upper steel bowl	Mon 8/31/20	Wed 2/10/21	Mon 8/3/20	Wed 1/20/21	20 days	15 days
Install seats	Thu 2/25/21	Thu 8/12/21	Thu 1/21/21	Thu 8/5/21	25 days	5 days
Build luxury boxes	Thu 2/25/21	Thu 7/1/21	Thu 1/21/21	Wed 5/26/21	25 days	25 days
Install jumbotron	Thu 2/25/21	Wed 4/7/21	Thu 1/21/21	Wed 3/3/21	25 days	25 days
Stadium infrastructure	Thu 2/25/21	Thu 8/12/21	Thu 1/21/21	Thu 7/8/21	25 days	25 days
Construct steel canopy	Fri 8/13/21	Mon 11/29/21	Fri 8/6/21	Fri 11/19/21	5 days	5 days
Light installation	Tue 11/30/21	Mon 1/10/22	Tue 11/23/21	Mon 1/3/22	5 days	5 days
Build roof supports	Mon 8/31/20	Wed 1/6/21	Mon 8/3/20	Tue 12/8/20	20 days	20 days
Construct roof	Wed 12/16/20	Fri 9/17/21	Wed 12/9/20	Thu 8/19/21	5 days	20 days
Install roof tracks	Thu 1/7/21	Wed 5/12/21	Wed 12/9/20	Wed 4/14/21	20 days	20 days
Install roof	Mon 9/20/21	Mon 1/24/22	Fri 8/20/21	Mon 12/27/21	20 days	20 days
Final inspection	Tue 1/25/22	Mon 2/21/22	Tue 1/4/22	Mon 1/31/22	15 days	15 days

أسئلة الحالة العملية

1. Tables 1 and 2 contain information submitted by your counterpart at the Ventura site from which you are to prepare your report. Use the appropriate indexes/information to prepare a report informing Mr. Young on the overall status of the Ventura project in terms of costs and schedule. Note: Mr. Young is not interested in specifics, just how well the overall project is doing and if there is a need to take corrective action.

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم /3/

عنوان الحالة العملية

A Not-for-Profit Medical Research Center

نص الحالة العملية

This case study is a continuation of the case study from Chapters 6, 8, and 9.

أسئلة الحالة العملية

1. Using the schedule from Chapter 5, estimate the cost for each activity.
2. Determine the total budgeted cost for the project.
3. Prepare a budgeted cost by period table and a cumulative budgeted cost (CBC) curve for the project.

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018.
Cengage Learning.

حالة عملية رقم /4/

عنوان الحالة العملية

The Wedding

نص الحالة العملية

This case study is a continuation of the case study from Chapters 7, 8, and 9.

أسئلة الحالة العملية

1. Using the schedule from Chapter 5, estimate the cost for each activity.
2. Determine the total budgeted cost for the project.
3. Prepare a budgeted cost by period table and a cumulative budgeted cost (CBC) curve for the project.

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018.
Cengage Learning.

* * *



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

إدارة المشاريع

PROJECT MANAGEMENT

الفصل الحادي عشر

البنية التنظيمية للمشاريع

Project Organizational Structure

الدكتور إياد زوكار

الفصل الحادي عشر: البنية التنظيمية للمشاريع

عنوان الموضوع

البنية التنظيمية للمشاريع - Project Organizational Structure

كلمات مفتاحية

البنية التنظيمية - البنية الوظيفية - البنية بالمشاريع - البنية المصفوفية.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل التنظيم الذي تندرج ضمنه المشاريع وعلاقاتها مع البنى القائمة من خلال عدد من النماذج التي تتناسب طبيعة المشروع وطبيعة عمل المنظمة.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. التعرف على مفهوم البنية التنظيمية ومكان المشاريع ضمنها.
2. التعرف على مختلف أنواع البنى التنظيمية للمشاريع.
3. التعرف على خصائص وميزات ومساوئ كل نوع من أنواع البنى التنظيمية للمشاريع.
4. التعرف على كيفية اختيار البنية التنظيمية المناسبة للمشروع.

1-11 مقدمة Introduction

لا تملك العديد من المنظمات بنية أو هياكل تنظيمية للمشاريع بشكل رسمي. وعندما يُطرح مشروع ما، تقوم الإدارة بتعيين مدير له، وتُشكل فريقاً للعمل دون الاهتمام الكبير بالمهارات اللازمة لهذه المهمة. فهي تأخذ الأشخاص من أعمالهم العادية للعمل على المشروع، أو الأسوأ من ذلك، قد تطلب الإدارة من أعضاء الفريق القيام بتنفيذ هذا المشروع بالإضافة إلى أعمالهم العادية.

يناقش هذا الفصل الحاجة لأن تتبنى المنظمة منهجية رسمية في إدارة المشاريع. ويعرض أهم الهياكل التنظيمية للمشاريع ويناقش مزايا وعيوب كل منها. وأخيراً، يعطي بعض الاعتبارات بشأن كيفية التنظيم للحصول على المزيد من الكفاءة والاستمرارية في المشاريع.

2-11 أنواع الهياكل التنظيمية للمشاريع Types of Project Organizational Structures

للهيكل التنظيمية تأثير قوي على كفاءة إدارة المشاريع في المنظمة، وكثيراً ما يؤثر نمط هذه الهياكل على توافر الموارد أو الشروط المفروضة على الموارد لهذا المشروع.

للهيكل التنظيمية للمشاريع عدة أشكال أهمها:

- الهيكل التنظيمي الوظيفي،
- الهيكل التنظيمي المشاريع،
- الهيكل التنظيمي المصفوفي.

فيما يلي سنفصل كل شكل من أشكال الهياكل التنظيمية للمشاريع وسنستعرض خصائص وفوائد ومساوئ كل منها.

11-3 الهيكل التنظيمي الوظيفي Functional Structure

إن الهيكل التنظيمي الوظيفي التقليدي هو بنية هرمية يجري تصنيف الأشخاص فيه في أقسام وظيفية كالتسويق أو الإنتاج أو المالية، ويكون لكل موظف رئيس مباشر واحد. في هذا الهيكل الوظيفي يكون نطاق المشروع مقتصرًا ضمن حدود قسم وظيفي واحد في أغلب الأحيان. ويوجد في كل قسم وظيفي عدد من مديري المشاريع التابعين له فقط، ولا يعملون بنفس الطريقة التي يعمل بها مديرو المشاريع في الأقسام الأخرى.

في هذا الهيكل التنظيمي الوظيفي يتم تنظيم الأفراد في مجموعات تؤدي نفس الوظيفة أو لديهم نفس الخبرة أو المهارات. وتستخدم الهياكل التنظيمية الوظيفية عادةً في الشركات التي تنتج وتبيع المنتجات القياسية بشكل أساسي. في الهيكل التنظيمي الوظيفي، تتكون المجموعات من أفراد يؤدون نفس الوظيفة، مثل الهندسة أو التصنيع، أو لديهم نفس الخبرة أو المهارات، مثل تصميم الرسومات أو التجميع الميكانيكي. تركز كل مجموعة أو مكون وظيفي على القيام بأنشطتها الخاصة لدعم مهمة الشركة. حيث ينصب التركيز على التميز التقني والقدرة التنافسية من حيث تكلفة منتجات الشركة، فضلاً عن أهمية مساهمة خبرة كل مكون وظيفي في منتجات الشركة.

قد تقوم الشركة ذات الهيكل التنظيمي الوظيفي بشكل دوري بتشكيل فرق للعمل في مشاريع الشركة الداخلية، مثل تطوير منتجات جديدة، أو تنفيذ نظام معلومات جديد، أو تحسين عمليات التصنيع، أو تنفيذ مشروع لخفض الطاقة، أو تحديث دليل سياسة الشركة وإجراءاتها. وبالنسبة لمثل هذه المشاريع، يتم تشكيل فريق مشروع متعدد الوظائف، مع اختيار أعضائه من قبل إدارة الشركة من الوظائف الفرعية المناسبة في التسويق والهندسة والتصنيع والمشتريات. يمكن تعيين أعضاء الفريق للمشروع إما بدوام كامل أو بدوام جزئي، لجزء من المشروع، أو طوال مدة المشروع. ومع ذلك، في معظم الحالات، يستمر الأفراد في إنجاز أعمالهم الوظيفية المعتادة أثناء عملهم بدوام جزئي في فريق المشروع. ويتم تعيين أحد أعضاء الفريق، أو ربما أحد المديرين الوظيفيين أو نواب الرئيس، كمدير للمشروع.

في المنظمة الوظيفية، لا يتمتع مدير المشروع بسلطة كاملة على فريق المشروع، لأن أعضاء الفريق لا يزالون يعملون إدارياً لصالح مديريهم الوظيفيين. قد يكون لمدير المشروع سلطة على المشروع، لكن يحتفظ المدير الوظيفي بالسلطة الإدارية والتقنية على الأشخاص الذين تم تكليفهم للعمل في المشروع. ونظراً لأن أعضاء الفريق ينظرون إلى مساهمتهم في المشروع من حيث خبرتهم الفنية أو الوظيفية، فإن ولاءهم يظل لمديريهم الوظيفيين. وإذا كان هناك تعارض بين أعضاء الفريق، فإنه عادةً ما يتم حله عبر التسلسل الهرمي للمنظمة، مما يؤدي إلى إبطاء المشروع. ومن ناحية أخرى، إذا أعطى رئيس المنظمة لمدير المشروع سلطة اتخاذ القرارات عندما يكون هناك خلاف بين أعضاء الفريق، فقد تعكس القرارات مصالح القسم الوظيفي الذي ينتمي إليه مدير المشروع بدلاً من مصالح المشروع.

نظراً لأن المشاريع ليست جزءاً من الروتين المعتاد في الهيكل التنظيمي الوظيفي، فمن الضروري إنشاء فهم واضح لدور ومسؤوليات كل شخص يتم تعيينه في فريق المشروع. إذا لم يكن مدير المشروع يمتلك السلطة الكاملة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع، فيجب عليه الاعتماد على مهارات القيادة والإقناع لبناء توافق الآراء والتعامل مع الصراع، وتوحيد أعضاء الفريق لتحقيق هدف المشروع. كما يحتاج مدير المشروع إلى تخصيص الوقت اللازم لإعلام المديرين الوظيفيين الآخرين في الشركة بانتظام عن حالة المشروع وشكرهم على دعم موظفيهم المعيّنين في فريق المشروع.

قد تكون هناك حالات يتم فيها تعيين فريق للعمل في مشروع يقع بدقة ضمن مكون وظيفي معين. على سبيل المثال، قد يقوم مدير التوثيق الفني بتشكيل فريق مشروع من المحررين والمتخصصين في التوثيق لتطوير معايير مشتركة لجميع الوثائق الفنية. وفي مثل هذه الحالة، يتمتع المدير الوظيفي المعين بسلطة كاملة على المشروع، ويمكن التعامل مع التعارض بسرعة أكبر من سرعة معالجته في إطار فريق مشروع متعدد الوظائف. قد تقوم الشركات التي لديها هياكل تنظيمية وظيفية بالاستعانة بمصادر خارجية للمشروع، مثل تطوير نظام معلومات أو حزمة عمل محددة، كمقاولين من الباطن أو كمستشارين خارجيين.

من خلال الجمع بين المتخصصين من نفس المجال معاً في وحدة تنظيمية واحدة، تقلل المنظمة الوظيفية من الازدواجية والتداخل في الأنشطة. فهي توفر الفوائد المرتبطة بالتخصص، أي تؤمن بيئة يستطيع الأفراد من خلالها مشاركة المعرفة والمهارات المتعلقة بتخصصهم ومواكبة هذه المعرفة. على سبيل المثال، يمكن لجميع الأفراد في قسم المعلوماتية مشاركة البرامج ومناقشة أساليب تطوير أنظمة المعلومات. ومع ذلك، يمكن أن تكون المنظمات الوظيفية معزولة، حيث لا يهتم كل قسم وظيفي إلا بأدائه الخاص. ولا يتم التأكيد على العمل الجماعي مع الوظائف الأخرى، كما لا يوجد سوى القليل من تبادل الأفكار بين الوظائف. ولا يتم التركيز على المشروع، وقد تكون القرارات ضيقة الأفق وليست في مصلحة المشروع ككل. فالهيكل التنظيمي الهرمي يبطئ الاتصال وحل المشكلات واتخاذ القرار.

على سبيل المثال، لنأخذ الحالة التي توجد فيها مشكلة بفشل المنتج، يعتقد قسم الهندسة أن السبب في ذلك هو أن قسم التصنيع لا ينتج المنتج بشكل صحيح. ويدعي قسم التصنيع أن السبب في ذلك هو أن قسم الهندسة لم يصمم المنتج بشكل مناسب أو بسبب وجود أخطاء في الرسومات الهندسية المقدمة للتصنيع. يمكن لمثل هذه المشكلة أن تشق طريقها صعوداً وهبوطاً من خلال التسلسل القيادي الهرمي، وقد يكون حلها في نهاية المطاف بيد المدير العام. تفتقر المنظمة الوظيفية إلى التركيز على العملاء، فالولاء يكون أقوى للوظيفة منه للمشروع أو للعميل.

11-3-1 خصائص الهيكل التنظيمي الوظيفي Characteristics of Functional Structure

- يعمل مديرو المشاريع في القسم ويملكون مستوى من الخبرة في مجالات مسؤولياتهم.
- يقوم مديرو الأقسام الوظيفية بإدارة الأشخاص الذين يعملون بالمشاريع وكذلك الأشخاص الذين يعملون في القسم.
- يجري تكليف الأشخاص بالعمل في المشاريع التي تحتاج لمهاراتهم وخدماتهم. ويمكن أن يتم نقلهم ضمن نفس القسم متى دعت الحاجة لذلك.

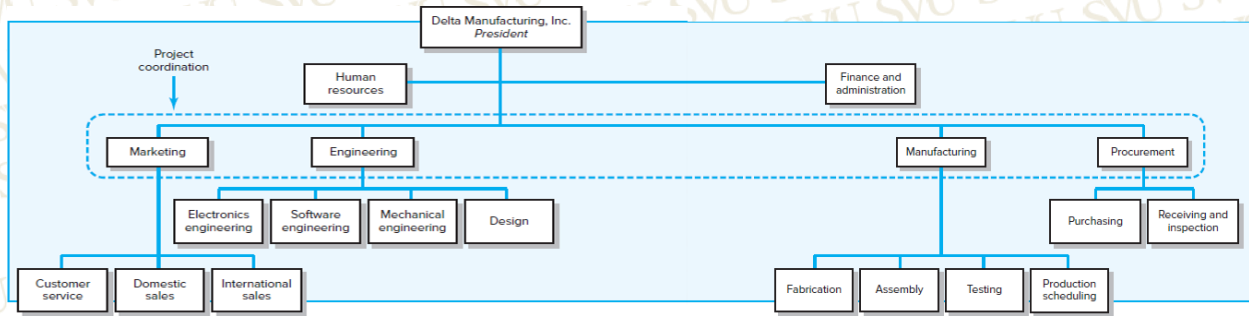
11-3-2 مميزات الهيكل التنظيمي الوظيفي Advantages of Functional Structure

- يمكن إنجاز المشاريع على نحو أدق.
- تجري محاسبة العاملين في المشاريع بحسب عملهم ويجب أن يتقبلوا النجاح أو الفشل.
- يمكن أن تُتجز المشاريع بسرعة لأن الأشخاص العاملين فيها يتمتعون بخبرة وظيفية مما يُخفّض من وقت التعلم.

11-3-3 مساوئ الهيكل التنظيمي الوظيفي Disadvantages of Functional Structure

- يؤدي التركيز على الاحتياجات الوظيفية للقسم إلى صعوبة رؤية احتياجات المنظمة ككل والاستجابة لها.
- لا تكون مراقبة المشروع وتقديم التقارير للإدارة العليا موحدة في جميع أنحاء المنظمة.
- تكون محاسبة التكاليف للمشروع محدودة أو معدومة.
- يمكن أن يكون التمييز بين أدوار المشروع والأدوار الوظيفية غامضاً ويمكن أن ننسى المشروع في سياق العمل الروتيني.

يبين الشكل (11-1) الهيكل الوظيفي للمشاريع ومثال عليه.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (11-1) - البنية الوظيفية للمشاريع

11-4 الهيكل التنظيمي المشاريع Pure Project Organization

في المنظمات التي تعتمد الهيكل التنظيمي المشاريع، تكون المشاريع موجودة ضمن وحدات تنظيمية مستقلة، ويكون لكل مشروع مدير مشروع مستقل. غالباً ما توجد وحدة مركزية تعنى باحتياجات المنظمة كلها من إدارة المشاريع، تُدعى بمكتب إدارة المشروع (Project Management Office (PMO، ولقد بدأت تنتشر أكثر فأكثر في المنظمات الكبيرة.

في الهيكل التنظيمي المشاريع يعمل كل مشروع ككيانٍ مستقلٍ إلى حد ما مع تخصيص مواردٍ خاصة به. نجد هذا الشكل من التنظيم في المنظمات التي لا تنتج منتجات قياسية، وإنما تعمل في مجال المشاريع، حيث تنفذ عدة مشاريع في وقت واحد، في مراحل مختلفة من الإنجاز. ومع انتهاء المشاريع وتسليمها، تحاول المنظمة الحصول على عقودٍ لمشاريعٍ جديدةٍ. يتم تعيين الأشخاص للعمل في مشروع معين؛ وعند الانتهاء من المشروع قد يتم إعادة تكليفهم للعمل في مشروع آخر إذا كانت لديهم الاختصاص والخبرة المناسبة. ويُخصص لكل مشروع فريق عملٍ خاصٍ به لوحده، وعند اكتماله وإنهائه، يتم تسريح أعضاء فريق المشروع ما لم يتم تكليفهم بمشروع آخر. في المنظمات التي تتبنى هذا الهيكل التنظيمي المشاريع، ومن أجل كل مشروع يتم تخصيص جميع الموارد اللازمة بدوام كامل للعمل فيه. ويكون لكل مشروع مدير متفرغ يمتلك سلطة كاملة على المشروع وسلطة إدارية على فريق المشروع. وتتمتع هذه المنظمات بوضع جيد للاستجابة بشكل كبير لمتطلبات المشروع واحتياجات العملاء لأن كل فريق المشروع مخصص بشكلٍ كاملٍ لمشروعٍ واحدٍ فقط.

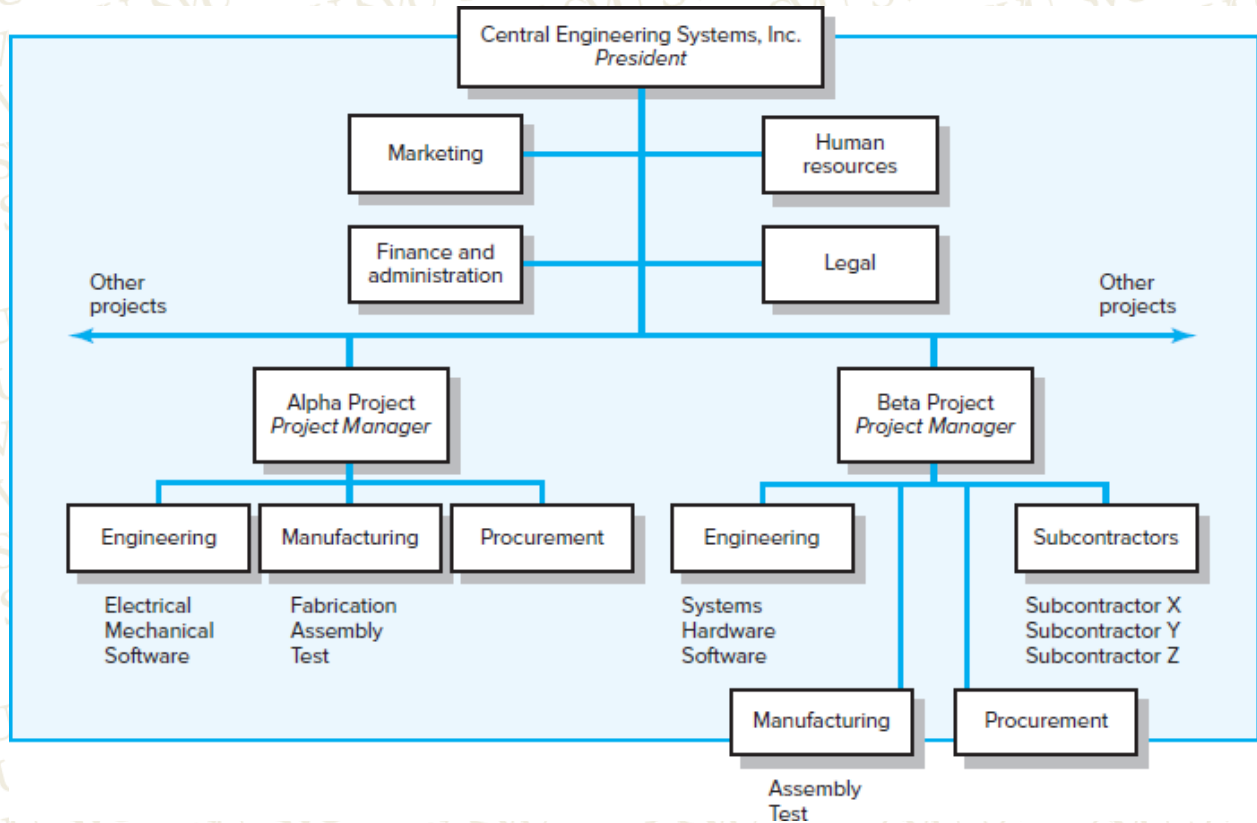
يمكن أن تكون المنظمات التي تعمل بالهيكل التنظيمي المشاريع غير فعّالة من حيث التكلفة سواء على مستوى المشاريع الفردية أو على مستوى الشركة ككل. إذ يجب على كل مشروع دفع رواتب فريق العمل المخصص له، حتى خلال الفترات التي لا يعمل الفريق أثناءها بالكامل. على سبيل المثال، إذا تسبب التأخير في جزء من المشروع في ترك بعض الموارد دون عمل لعدة أسابيع، فيجب أن تغطي أموال المشروع هذه التكاليف.

وإذا أصبح مقدار الوقت المهدور كبيراً، فقد يصبح المشروع غير مربح ويستنزف الأرباح من المشاريع الأخرى. ومن وجهة نظر إجمالية على مستوى المنظمة، يمكن أن تكون المنظمة غير فعّالة من حيث التكلفة بسبب ازدواجية الموارد أو المهام في العديد من المشاريع المتزامنة. ونظراً لعدم مشاركة الموارد بين المشاريع، لا يتم عادةً تحويلها إلى مشروع متزامن مماثل حتى عندما لا يتم استخدامها بالكامل في المشروع الأساسي المخصصة له. كما أن الفرصة ضئيلة لأعضاء فرق المشاريع المختلفة لتبادل المعرفة أو الخبرة الفنية، حيث يميل كل فريق من فرق المشاريع إلى العزلة والتركيز بشكل كامل على مشروعه الخاص. ومع ذلك، قد تكون هناك بعض وظائف الدعم على مستوى المنظمة التي تخدم جميع المشاريع، مثل وظيفة الموارد البشرية، لأنه ليس من المنطقي أن يقوم كل مشروع بتعيين موظفي الموارد البشرية الخاصين به. ومن خلال وجود مكون وظيفي مشترك للموارد البشرية، فمن المرجح أن يكون لدى المنظمة سياسات وإجراءات موارد بشرية متسقة.

لكي تعمل المنظمات ذوات الهيكل التنظيمي المشاريعي بشكل فعّال، ينبغي أن تقوم بالتخطيط المفصل والدقيق وأن تضع نظام تحكمٍ فعّالٍ لضمان الاستخدام الأمثل للموارد في إنجاز المشروع بنجاح في حدود الموازنة. تنتشر الهياكل التنظيمية المشاريعية في المنظمات العاملة في صناعات البناء والمقاولات وفي القطاع الهندسي والتكنولوجي بشكل عام.

في المنظمة التي تعتمد الهيكل التنظيمي المشاريعي، يعمل جميع الأفراد في فريق المشروع تحت قيادة مدير المشروع، الذي يمتلك السيطرة الكاملة على الموارد، بما في ذلك السلطة في تحديد من سيقوم بالمهام وفي كيفية إنجاز العمل. ولا يوجد تعارض مع المشاريع الأخرى حول الأولويات أو الموارد، لأن جميع موارد المشروع تكون مخصصة بالكامل لذلك المشروع. وهذا ما يسمح للمنظمة بالاستجابة السريعة للعميل. على سبيل المثال، إذا قام العميل بإجراء تغييرات على نطاق عمل المشروع، فإن مدير المشروع لديه السلطة لإعادة تخصيص الموارد لاستيعاب التغييرات على الفور.

يمكن أن يكون الهيكل التنظيمي المشاريع غير فعال من حيث التكلفة بسبب انخفاض مستوى استخدام الموارد في بعض الأحيان. لأنه مع تكليف الأشخاص بدوام كامل في المشروع، قد تكون هناك أوقات يتباطأ فيها نشاط العمل ولا يعمل أعضاء الفريق بمستوى عالٍ من الإنتاجية. وعندما تكون الأمور بطيئة، يميل الأفراد إلى إبطاء عملهم وتمديد لملء الوقت المتاح. وإذا لم يكن هناك شيء آخر للعمل عليه، فيمكن أن يمتد نشاط الأسبوع الواحد إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مما يؤدي إلى زيادة في تكاليف المشروع. فضلاً عن ذلك، إذا لم يكن لدى بعض الأشخاص أي مهام يقومون بها لفترات مؤقتة، فإن المنظمة تدفع لهم أجورهم كاملة حتى أثناء هذه الفترات، وهذا ما يمثل تكلفة تتحملها المنظمة ويؤدي إلى تآكل الربحية.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (11-2) - البنية التنظيمية بالمشاريع

ثمة عامل آخر يؤثر على عدم كفاءة التكلفة في المنظمات ذوات الهياكل التنظيمية المشاريعية هو عدم الاستفادة من أنشطة أو مخرجات المشاريع المتزامنة الأخرى. فعلى سبيل المثال، إذا قامت عدة مشاريع بطلب شراء موادهم وإمداداتهم بشكل مشترك بدلاً من القيام بذلك بشكل فردي، فقد يتمكنون من الحصول على أسعار أفضل من البائعين. كما أن هناك مستوى منخفض من مشاركة ونقل المعرفة فيما بين المشاريع. فالأفراد مكرسون للعمل في مشروع واحد، وليس لديهم "منزلاً" وظيفياً ليكون بمثابة مصدر للخبرة والمعرفة الوظيفية المشتركة. وفي نهاية المشروع، قد يتم الاستغناء عن بعض الأشخاص إذا لم يكن هناك مشروع جديد يمكن تكليفهم للعمل به. وفي مثل هذه الحالات، تفقد المنظمة ما تعلمه هؤلاء الأشخاص وما اكتسبوه من خبرة أثناء عملهم في المشروع. وأخيراً، يشعر أعضاء الفريق بقلق شديد بشأن إعادة التكليف مع قرب نهاية مشروعهم، خاصة لأنه ليس لديهم منزلاً وظيفياً يمكنهم العودة إليه. يبين الشكل (11-2) التنظيم بالمشاريع ومثال عليه.

11-4-1 خصائص الهيكل الوظيفي المشاريعي Characteristics of Pure Project Organization

- هناك مجموعة مركزية من الأشخاص هي المسؤولة عن تخطيط ومراقبة وإدارة ومتابعة تقدم جميع المشاريع في المنظمة.
- يعمل مديرو المشاريع بقدر كبير من الاستقلال ويتمتعون بسلطة كبيرة.
- يجري تخصيص المشروع بفريق عمل متفرغ.

11-4-2 مميزات الهيكل الوظيفي المشاريعي Advantages of Pure Project Organization

- يجري اعتماد نظام رسمي لإدارة المشاريع وتطبيقه في جميع أنحاء المنظمة.
- توجد معايير مشتركة للتخطيط والمراقبة ورفع التقارير على كامل دورة حياة المشروع، وتُطبق على جميع المشاريع.
- يبقى مديرو المشاريع المؤهلون تأهيلاً عالياً متاحين لصالح الجميع. ويمكن تخفيض التكاليف عن طريق استخدام أدوات مشتركة (مثل برمجيات إدارة المشاريع) لإدارة جميع المشاريع.

- يمكن تحليل بيانات مركزية من جميع المشاريع وتطبيقها على المشاريع المستقبلية لتحسين دقة التقديرات والممارسات.
- يمكن إدارة حقيبة من المشاريع بإدارة مشتركة للأولويات والموارد من قبل فريق مركزي.

11-4-3 مساوئ الهيكل الوظيفي المشاريع Disadvantages of Pure Project Organization

- يمكن أن تصبح المعايير والوثائق مفرطة وبدون دقة كبيرة، ويمكن أن تُستخدم مركزية إدارة المشاريع والممارسات لخدمة مصالح ذاتية.
- إذا أصبحت عمليات الإدارة مفرطة، فإن التكلفة الإجمالية لإدارة المشاريع ضمن هيكل تنظيمي قائم على المشاريع تصبح أعلى من غيرها من الهياكل التنظيمية.
- يمكن أن يكون القادة المؤهلون فنياً نادرين.
- يمكن أن يبدو مديرو المشاريع أنهم لا يستجيبون لحاجات الأشخاص الذين يطلبون مساعدتهم لأنهم متواجدون في مكاتب مشاريع منفصلة عن باقي المنظمة.

11-5 البنية التنظيمية المصفوفية للمشاريع Matrix Organization

- إن الهيكل التنظيمي المصفوفي هو مزيج من الهياكل التنظيمية الوظيفية والهياكل التنظيمية المشاريعية، حيث يتم تخصيص الموارد من البنى الوظيفية المناسبة مؤقتاً لكل مشروع، ويتم تسمية مدير المشروع يتبع تنظيمياً لإدارة مستقلة خاصة بجميع المشاريع.
- يوفر الهيكل المصفوفي التركيز على المشروع وعلى العمل للهيكل المشاريعية، ولكنه يحتفظ بالخبرة الوظيفية للهيكل الوظيفي. ويكون لكل من المشروع والأقسام الوظيفية في الهيكل المصفوفي مسؤوليات محددة في المساهمة بشكل مشترك في نجاح كل من المشروع والمنظمة. فمدير المشروع يكون مسؤولاً عن نتائج المشروع، بينما يكون المديرون الوظيفيون مسؤولين عن توفير الموارد اللازمة لتحقيق النتائج.
- كما يوفر الهيكل المصفوفي الاستخدام الفعال لموارد الشركة. فالأقسام الوظيفية، مثل هندسة النظم والاختبار

وما إلى ذلك، هي موطن للموظفين الفنيين وتوفّر مجموعةً من الخبرات لدعم المشاريع الجارية. ومديرو المشاريع هم جزء من مكون المشاريع في المنظمة. وعندما تتلقى المنظمة طلباً لنظام جديد، تقوم الإدارة بتعيين مدير للمشروع. فإذا كان المشروع صغيراً قد يتم تعيين مدير غير مفرغ له، والذي يمكن أن يكون مديراً لعدة مشاريع صغيرة أخرى في نفس الوقت. أما إذا كان المشروع كبيراً، فقد يتم تعيين مدير مفرغ بدوام كامل له. ثم يلتقي مدير المشروع مع المديرين الوظيفيين المناسبين للتفاوض على تعيين أفراد مختلفين من الأقسام الوظيفية المختلفة للعمل في المشروع. يتم تكليف هؤلاء الأفراد للعمل في المشروع للفترة الزمنية المطلوبة. قد يتم تعيين بعض الأفراد في المشروع بدوام كامل، بينما يتم تعيين البعض الآخر بدوام جزئي فقط. وقد يتم تعيين بعض الأشخاص للعمل طوال مدة المشروع، بينما قد يعمل الآخرون على جزء واحد فقط من المشروع وذلك حسب وقت الحاجة إلى خبرتهم وعدد الساعات التي يمكن أن تدعمها موازنة المشروع. في الهيكل التنظيمي المصفوفي، من الممكن يتم تخصيص شخص من قسم وظيفي بدوام جزئي لعدة مشاريع متزامنة. يؤدي تقاسم وقت الأشخاص بين العديد من المشاريع إلى الاستخدام الفعال للموارد وتقليل التكاليف الإجمالية لكل مشروع وللمنظمة بأكملها. عند انتهاء المشروع، يتم إعادة تكليف الأفراد المتاحين للعمل في مشاريع جديدة أو في أعمال وظيفية. والهدف من ذلك هو زيادة عدد ساعات العمل الوظيفية المطبقة للعمل في المشاريع إلى أقصى حد ممكن ضمن قيود موازنات المشاريع الفردية، وتقليل وقت فراغ العاملين إلى أدنى حد ممكن، لأن الشركة تتحمل تكاليف رواتب العاملين حتى في أوقات فراغهم أو عدم تكليفهم، مما يقلل من الربحية الإجمالية للمنظمة. بالطبع، لا بد من توفير بعض وقت الفراغ للإجازات العادية والمرضية والعطلات وأنشطة التدريب والعمل على مقترحات لمشاريع جديدة. ومن المهم ملاحظة أنه إذا كان إجمالي وقت فراغ الموظفين مرتفعاً، فقد تكون المنظمة غير مربحة على الرغم من اكتمال كل مشروع ضمن جدولته الزمن وفي حدود موازنته. سيحدث هذا إذا كانت المنظمة لا تعمل على مشاريع كافية للاستفادة من الأشخاص في بعض الأقسام الوظيفية.

تحتاج المنظمة دائماً إلى مشاريع جديدة قادمة عند اكتمال المشاريع القائمة، وذلك من أجل الحفاظ على معدل

وقت تكليف مرتفع للموظفين الفنيين. وإذا كان مقدار وقت فراغ العاملين مفرطاً، فقد تضطر المنظمة إلى تسريح بعض العاملين. يجب أن تبحث المنظمة باستمرار عن فرص لتطوير مشاريع للعملاء الجدد أو السابقين أو لتطوير مقترحات استجابة لطلبات تقديم العروض.

توفّر المنظمات التي تعمل بالهيكل التنظيمي المصفوفي فرصاً للأشخاص في الأقسام الوظيفية لتطوير حياتهم المهنية من خلال الانخراط في أنواع مختلفة من المشاريع. ومع توسيع نطاق خبرتهم، يصبح الأفراد أكثر قيمة للمهام المستقبلية، ويعززون أهليتهم لشغل مناصب رفيعة المستوى داخل الشركة. ومع تزايد الخبرة والمعرفة لدى العاملين في الأقسام الوظيفية، يصبح لدى المدير الوظيفي مرونة أكبر لتكليف الأفراد في أنواع مختلفة من المشاريع. ويشكّل جميع الأفراد المعيّنين لمشروع معين فريق المشروع، والذي يعمل تحت قيادة مدير المشروع الذي يدمج جهودهم ويوحدها. وسيكون الأفراد المعيّنون لعدة مشاريع صغيرة أعضاء في عدة فرق مختلفة.

لكل عضو في فريق المشروع علاقة إبلاغ مزدوجة؛ بمعنى أن لكل عضو مديران - مدير مشروع مؤقت ومدير وظيفي دائم. بالنسبة لشخص مكلف بالعديد من المشاريع المتزامنة، يمكن أن يتسبب تغيير أولويات العمل في حدوث تضارب وقلق. ومن الأهمية بمكان تحديد الجهة التي يقوم عضو الفريق بتقديم التقارير لها وتحديد مهامها ومسؤولياتها. لذلك، من المهم أن يتم تحديد مسؤوليات إدارة المشروع ومسؤوليات الإدارة الوظيفية في الهيكل المصفوفي.

في الهيكل التنظيمي المصفوفي، يكون مدير المشروع هو الوسيط بين المنظمة والعميل. حيث يحدد ما يجب القيام به (نطاق العمل)، ومتى (الجدول الزمني)، ومقدار المال (الموازنة) لتحقيق هدف المشروع وإرضاء العميل. ويكون مسؤولاً عن تطوير خطة المشروع ووضع الجدول الزمني والموازنة وتخصيص حزم عمل أو أنشطة وموازنات محددة لمختلف الأقسام الوظيفية للمنظمة. وطوال فترة المشروع، يكون مدير المشروع مسؤولاً عن مراقبة أداء العمل وضبطه ضمن الجدول الزمني للمشروع وفي حدود موازنته، وكذلك عن الإبلاغ عن أداء المشروع للعميل وللإدارة العليا للشركة. أما المدير الوظيفي فيكون مسؤولاً عن كيفية إنجاز أنشطة العمل المعينة

وتحديد من سيقوم بإنجازها، ويؤقر التوجيه الفني والقيادة للأفراد المكلفين بإنجاز المشاريع. وهو مسؤول أيضاً عن ضمان إكمال جميع حزم العمل أو الأنشطة المخصصة لقسمه الوظيفي وفقاً للمتطلبات الفنية ومتطلبات الجودة للمشروع وفي حدود الموازنة المخصصة ووفقاً للجدول الزمني المحدد.

في بيئة مشروع متعددة، يمكن أن يكون لدى كل مدير وظيفي العديد من الأفراد المكلفين بالعمل على أجزاء من العديد من المشاريع المترامنة، خاصة إذا كانت المشاريع صغيرة جداً بحيث لا تتطلب أشخاصاً متفرغين بدوام كامل، أو إذا كانت المشاريع تحتاج إلى خبرة معينة لفترات قصيرة فقط. لذلك يجب أن يراقب المدير الوظيفي باستمرار مهام الأفراد داخل قسمه وإجراء أي عمليات إعادة تخصيص مطلوبة استجابةً للظروف المتغيرة في المشاريع المختلفة، مثل تأخيرات الجدول الزمني أو تغييرات مطلوبة من العملاء. فعلى سبيل المثال، إذا تأخر أحد المشاريع لأن العميل يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً لمراجعة الدراسات التحليلية أو الرسومات الهندسية والموافقة عليها أو لأن شحن قطعة من المعدات من البائع يستغرق وقتاً أطول من المقدر، فيجب إعادة تكليف الأفراد المعيّنين للمشروع مؤقتاً إلى مشاريع أخرى، إن أمكن. وفي الحالة التي يكون فيها المشروع متأخراً عن الجدول الزمني ومعرضاً لخطر عدم اكتماله بحلول تاريخ الاستحقاق المطلوب للعميل، قد يقوم المدير الوظيفي بتكليف أشخاص مؤقتاً من الذين يعملون في مشاريع أخرى بها فترة ركود أو يكون إنجاز هذه المشاريع متقدماً عن جدولها الزمني.

يؤقر الهيكل التنظيمي المصفوفي بيئةً للضوابط والتوازنات، حيث أن المشاكل المحتملة يمكن تحديدها من خلال كلٍ من المشروع والقسم الوظيفي، وهذا يقلل من احتمالية تأخير الكشف عن المشاكل إلى ما بعد النقطة التي يمكن عندها تصحيحها دون تعريض نجاح المشروع للخطر. ويسمح الهيكل المصفوفي بالاستجابة السريعة للمشكلات المحددة لأنه يتضمن مساراً أفقياً (المشروع) ومساراً عمودياً (القسم الوظيفي) لتدفق المعلومات.

يتضمن الهيكل التنظيمي المصفوفي عادةً وحدةً تنظيميةً تُسمى مكتب إدارة المشاريع **Project Management Office (PMO)**. يشرف هذا المكتب على مختلف المشاريع وينسق فيما بينها. ويمكن أن

يساعد في حل تضارب الأولويات بين المشاريع وأن يسهل اتخاذ القرارات المتعلقة بالأولوية بين المشاريع بحيث يخفف من المخاطر الإجمالية لعلاقات الشركة مع عملائها، خاصة إذا كانت الشركة لديها مشاريع أخرى حالية أو مقترحة لعميل معين. كما يوفر مكتب إدارة المشاريع الدعم لفرق المشاريع مثل التدريب على إدارة المشاريع وتوفير موظفي الدعم الإداري للمشاريع. ويقوم بوضع إجراءات متسقة وتطوير أفضل الممارسات والقوالب لتخطيط ومراقبة وإغلاق المشاريع، مثل كيفية جمع البيانات وعملية التوثيق وأشكال التقارير. ويمكن أن يكون بمثابة مستودع لوثائق المشروع المؤرخة وقاعدة المعرفة للدروس المستفادة والعبر المستخلصة. وفي كثير من الأحيان يقدم مكتب إدارة المشاريع دعماً مركزياً لنظام معلومات إدارة المشاريع الخاص بالمنظمة.

يحاول الهيكل التنظيمي المصفوفي الاستفادة من مزايا كل من الهيكل الوظيفي والهيكل المشاريع مع محاولة تجاوز عيوبها. فهو يتيح استخدام الموارد بكفاءة من خلال تكليف أفراد من وظائف مختلفة للعمل بدوام جزئي، إذا لزم الأمر، في مشاريع محددة أو من خلال تكليفهم لمدة محدودة فقط للعمل في مشاريع معينة. علاوة على ذلك، من الممكن أن يعمل الأفراد في وظيفة معينة على مشروعين أو أكثر في وقت واحد. ونظراً لأن لديهم منزلاً وظيفياً، يمكن نقل الأفراد بين المشاريع حسب الضرورة لاستيعاب أي تغييرات في المشروع. على سبيل المثال، إذا تأخر أحد المشاريع، فيمكن للمدير الوظيفي نشر بعض أعضاء فريقه المتاحين في مشاريع أخرى.

يوفر الهيكل التنظيمي المصفوفي نواة من الخبرة الوظيفية المتاحة لجميع المشاريع، وبالتالي يتم استخدام هذه الخبرة بشكل أفضل على مستوى المنظمة. فالأفراد في هذا التنظيم يتمتعون بنظام مشترك ويمكنهم التعاون والتعلم من بعضهم البعض، ويكون لديهم منزلاً في نهاية المشروع أثناء انتظارهم لتكليفهم في مشاريع أخرى. وبهذا تبقى معرفتهم ضمن المنظمة جاهزة للاستخدام في المشاريع المستقبلية. ومع عمل الأشخاص في المزيد من المشاريع المتنوعة، فإنهم يكتسبون قدراً أكبر من التعلم والخبرة، ويتم نقل معارفهم ومهاراتهم من مشروع إلى آخر.

يسهل الهيكل التنظيمي المصفوفي أيضاً التواصل، مما يسمح بتحديد المشكلات وحل النزاعات في الوقت

المناسب. حيث يمتلك أعضاء فريق المشروع قناتين يمكن من خلالهما إرسال تحذيرات حول مشكلة محتملة - مدير المشروع والمدير الوظيفي. تزيد مسارات الاتصال المزدوجة هذه من فرص تحديد المشكلات وحلها. أخيراً، يسمح الهيكل التنظيمي المصفوفي بالتركيز على العميل. فمدير المشروع هو نقطة التنسيق المعينة للتواصل مع العميل، ويتم إعداد الوحدات الوظيفية لدعم المشاريع. ويمتلك أعضاء فريق المشروع في الهيكل التنظيمي المصفوفة علاقة إبلاغ مزدوجة: فهم مؤقتاً يقدمون تقاريراً فنية إلى مدير المشروع، بينما لا يزالون يقدمون تقاريرهم الإدارية الدائمة إلى مديرهم الوظيفي. وإذا تم تكليف فرد للعمل في عدة مشاريع، فسيكون لديه مديرين متعددين. وهذا يمكن أن يسبب الضغط والقلق والصراع حول أولويات العمل. فهؤلاء الأفراد لديهم ولأدائهم دائم لمنزلهم الوظيفي، والذي يمكن أن يضعف بسبب ولائهم المطلوب للمشروع. يجب على المنظمة التي تستخدم هيكلاً تنظيمياً مصفوفياً أن تضع إرشادات تشغيلية لضمان توازن مناسب للقوى بين مديري المشاريع والمديرين الوظيفيين. ستنشأ التعارضات والنزاعات بين مديري المشاريع والمديرين الوظيفيين فيما يتعلق بالأولويات وتكليف أفراد معينين للمشاريع والأساليب الفنية للعمل والتغييرات في المشاريع. فإذا كان هناك اختلال في توازن القوى، فقد لا يتم حل هذه التضاربات بالطريقة التي ستكون في مصلحة العميل أو المنظمة.

11-5-1 أشكال الهيكل التنظيمي المصفوفي Matrix Organization Forms

للهيكل التنظيمي المصفوفي ثلاثة أشكال:

- هيكل مصفوفي ضعيف تكون خصائصه قريبة من خصائص الهيكل التنظيم الوظيفي، ويكون دور مدير المشروع أكثر من منسق وتتسع صلاحياته أكثر بقليل.
- هيكل مصفوفي قوي تكون خصائصه قريبة من خصائص الهيكل التنظيم المشاريعي، ويكون مدير المشروع مفزغاً كلياً للمشروع ويتمتع بسلطة وصلاحيات واسعة بخصوص المشروع وفريق العمل.
- هيكل مصفوفي متوسط يقع في المنتصف بين الهيكلين السابقين.

11-5-2 خصائص الهيكل التنظيمي المصفوفي Characteristics of Matrix Organization

- نظراً لأن للتنظيم المصفوفي خصائص كل من التنظيم الوظيفي والتنظيم المشاريحي، فإن العاملين في المشروع يرفعون تقاريرهم عبر القنوات الوظيفية وقنوات الاتصال الخاصة بالمشروع.
- يرفع العاملون في المشاريع تقاريرهم للمدير الوظيفي لتعريف الاحتياجات والجدوى الاقتصادية والتغييرات في الأولويات وتوزيع العمل والنجاح أو الفشل النهائي في تحقيق أهدافهم.
- يرفع العاملون في المشاريع تقاريرهم لمدير المشروع لتحديد وتفصيل المهام والأعمال والخطط والموازنات والجدول الزمني للمشروع.
- في التنظيم المصفوفي القوي تكون سلطة مدير المشروع أكبر من سلطة المدير الوظيفي. أما في التنظيم المصفوفي الضعيف فيميل ميزان القوى نحو المدير الوظيفي.

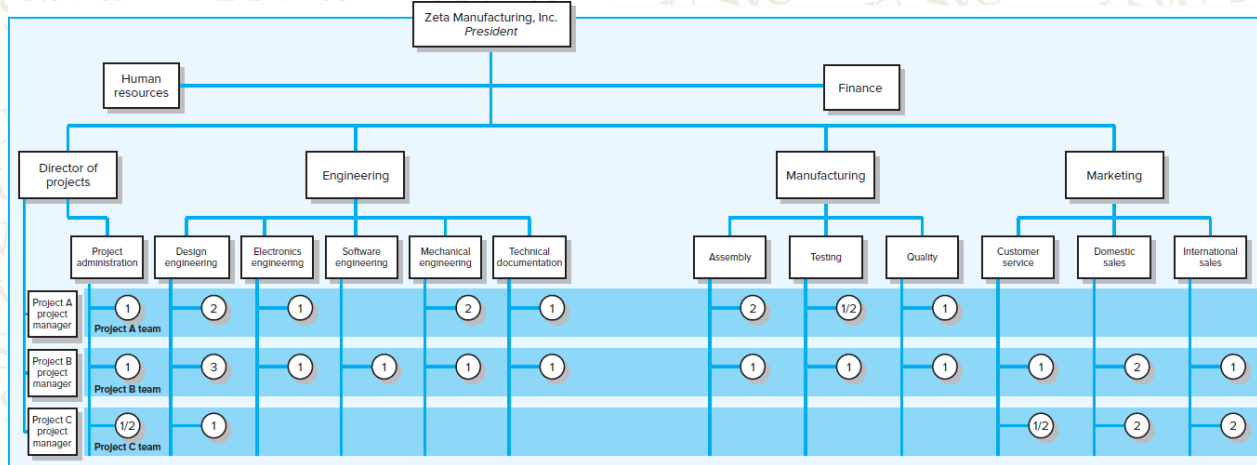
11-5-3 مميزات الهيكل التنظيمي المصفوفي Advantages of Matrix Organization

- للتنظيم المصفوفي مزايا كل من التنظيم الوظيفي والتنظيم المشاريحي. حيث لا يكون الأشخاص والمهارات مكررين، وعندما تندر الخبرات فمن الممكن تطبيقها بمرونة وكفاءة في مشاريع مختلفة.
- إن التركيز على العمل الجماعي يؤدي إلى استيعاب التغييرات في الاحتياجات من العاملين بسهولة. ويمكن للصراعات بين احتياجات المشاريع واحتياجات الأقسام الوظيفية أن يتم النظر إليها وحلها بسهولة أكبر.
- تكون خبرة كل من إدارة المشروع والإدارة الوظيفية متاحة للمساعدة في المشروع، ويمكن تطبيقها لمعالجة القضايا المعقدة وتنسيق مختلف المهام.
- يسمح هذه الهيكل بإنجاز المشروع في وقت أقصر وبكلفة أقل.

11-5-4 مساوئ الهيكل التنظيمي المصفوفي Disadvantages of Matrix Organization

- إن الإزدواجية في هذا الهيكل تجعل التواصل أكثر صعوبة. فعندما يتلقى أعضاء الفريق تعليمات متعارضة من قبل مدير المشروع والمدير الوظيفي، فلن يعرفوا لمن سيستجيبون، ويضيع الكثير من الوقت لحل هذه المعضلة، وبالتالي لن يكون الفريق قادراً على الاستجابة بسرعة كافية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمشروع.
- يمكن أن تنشأ صراعات وتنافسات بين مدير المشروع والمدير الوظيفي. وفي عملية تسوية تضارب الأولويات يمكن أن يصاب العاملون بالمشروع بالإحباط.
- عند تضارب الأولويات ونشوء صراعات شخصية وعدم حلها بسرعة من الممكن أن يكون هذا الأمر مدمراً للمشروع.

يبين الشكل (11-3) التنظيم المصفوفي للمشاريع ومثال عليه.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (11-3) - البنية التنظيمية المصفوفية للمشاريع

11-6 اختيار الهيكل التنظيمي الصحيح Select the Right Organizational Structure

الآن بعد أن استعرضنا مختلف أشكال الهياكل التنظيمية للمشاريع وقارنا بينها من حيث الخصائص والميزات والمساوئ، فإذا كنا بصدد تأسيس شركة جديدة أو إعادة هيكلة منظمة قائمة فنستطيع اختيار الهيكل التنظيمي الذي يناسبنا بحسب طبيعة عملنا وعدد وحجم المشاريع المتوقعة نسبة لحجم الأعمال الوظيفية والتشغيلية. عند مواجهة الصعوبات، يعزي العديد من مديري المشاريع ذلك لسوء في الهيكل التنظيمي ويقترحون تعديله لحل هذه المشاكل. في الواقع من الضروري أن يكون لدينا الهيكل التنظيمي الصحيح ولكن لا يُدّعى بتعديل الهيكل التنظيمي بشكل متكرر.

كما رأينا، لكل هيكل تنظيمي مزاياه ومساوئه. وقبل إعادة التنظيم أو تعديل الهيكل التنظيمي يجب أن نتأكد من أن المزايا تفوق المساوئ. ويجب أن تكون المزايا كبيرة بما يكفي للتعويض عن الإرباك والمشاكل الناجمة عن عملية تعديل الهيكل التنظيمي. فلإعادة التنظيم أو لتعديل الهيكل التنظيمي أثر كبير على أي منظمة. ويجب أن نعي مدى انخفاض الإنتاجية أثناء عملية التغيير، فالأمر قد يستغرق بعض الوقت لبدء العاملون بالعمل بكفاءة في إطار الهيكل التنظيمي الجديد.

Organizational structure	Project manager authority	Percent of personnel assigned full-time to project work	Project manager's role	Common titles for project manager	Project management staff
Functional	Little or none	None	Part-time	Project Facilitator or Coordinator	Part-time
Weak matrix	Limited	0-25%	Part-time	Project Coordinator or Leader	Part-time
Balanced matrix	Low	15-60%	Part-time or full-time	Project Coordinator or Manager	Part-time
Strong matrix	Moderate	50-95%	Full-time	Project or Program Manager	Full-time
Project	High to almost total	85-100%	Full-time	Project or Program Manager	Full-time

الشكل (4-11) - سلطة مدير المشروع في أشكال البنى التنظيمية للمشاريع.

وأخيراً تتأثر المشاريع بالهيكل التنظيمي التي تعمل في ظلّه. يبين الشكل (4-11) سلطة مدير المشروع في كل شكل من أشكال التنظيم للمشاريع.

* * *

المراجع

- (1) Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.
- (2) PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK, 6th Ed, 2017, Project Management Institute Inc.
- (3) Harold Kerzner. Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Ed, 2017, John Wiley & Sons Inc.
- (4) Wysocki, Robert K. Effective Project Management _ Traditional, Agile, Extreme, 8th Ed, 2019, John Wiley & Sons, Incorporated.
- (5) Timothy J. Kloppenborg. Contemporary project management _ organize, lead, plan, perform, 4th Ed, 2019, Cengage Learning.
- (6) Gary L Richardson _ Brad M Jackson. Project Management Theory and Practice, 3d Ed, 2018, Auerbach Publications CRC Press.
- (7) Te Wu. Optimizing Project Management, 2020, CRC Press.
- (8) Kathy Schwalbe. Information Technology Project Management, 9th Ed, 2019, Cengage.
- (9) Joachim Rossberg. Agile Project Management with Azure DevOps _ Concepts, Templates, and Metrics, 2019, Apress.
- (10) Harold Kerzner. Using the Project Management Maturity Model_ Strategic Planning for Project Management, 3d Ed, 2019, Wiley John + Sons.
- (11) Jeffrey K. Pinto. Project Management_ Achieving Competitive Advantage, 5th Ed, 2019, Pearson Education, Inc.
- (12) Harold Kerzner. Project Management Best Practices_ Achieving Global Excellence, 4th Ed, 2018, Wiley.
- (13) Heldman, Kim. PMP Project Management Professional Exam Study Guide, 9th Ed, 2018, John Wiley et Sons.
- (14) Alexander Roberts, Dr WilliamWallace. Project Management, 2004, Edinburgg Business School.

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من أشكال الهياكل التنظيمية للمشاريع؟

- (أ) الهيكل الوظيفي Functional Structure
- (ب) الهيكل المشاريع Pure Project Structure
- (ت) الهيكل المصفوفي Matrix Structure
- (ث) الهيكل الشعاعي Vector Structure

2- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من خصائص الهيكل التنظيمي الوظيفي Functional Structure؟

- (أ) يعمل مديرو المشاريع في القسم ويملكون مستوى من الخبرة في مجالات مسؤولياتهم.
- (ب) يتم تشكيل فريق المشروع من عدة أقسام بحسب الاختصاصات المطلوبة
- (ت) يقوم مديرو الأقسام الوظيفية بإدارة الأشخاص الذين يعملون بالمشاريع وكذلك الأشخاص الذين يعملون في القسم.
- (ث) يجري تكليف الأشخاص بالعمل في المشاريع التي تحتاج لمهاراتهم وخدماتهم. ويمكن أن يتم نقلهم ضمن نفس القسم متى دعت الحاجة لذلك.

3- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من ميزات الهيكل التنظيمي الوظيفي Functional Structure؟

- (أ) يحظى العمل بالمشروع بالأولوية مقارنة مع أعمال القسم.
- (ب) يمكن أن يتم إنجاز المشاريع على نحو أدق.
- (ت) تجري محاسبة العاملين في المشاريع بحسب عملهم ويجب أن يتقبلوا النجاح أو الفشل.
- (ث) يمكن أن تُنجز المشاريع بسرعة لأن الأشخاص العاملين فيها يتمتعون بخبرة وظيفية مما يُخفّض من وقت التعلم.

4- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من مساوئ الهيكل التنظيمي الوظيفي Functional Structure؟

- (أ) يجعل التركيز على الاحتياجات الوظيفية للقسم من الصعب أن نرى احتياجات المنظمة ككل ونستجيب لها .
- (ب) لا تكون مراقبة المشروع وتقديم التقارير للإدارة العليا موحدة في جميع أنحاء المنظمة.
- (ت) تكون محاسبة التكاليف للمشروع شاملة ومستقلة.
- (ث) يمكن أن يكون التمييز بين أدوار المشروع والأدوار الوظيفية غامضاً ويمكن أن ننسى المشروع في سياق العمل الروتيني.

5- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من خصائص الهيكل التنظيمي المشاريع Pure Project Organization؟

- (أ) هناك مجموعة مركزية من الأشخاص هي المسؤولة عن تخطيط ومراقبة وإدارة ومتابعة تقدم جميع المشاريع في المنظمة.
- (ب) يعمل مديرو المشاريع بقدر كبير من الاستقلال ويتمتعون بسلطة كبيرة.
- (ت) يجري تخصيص المشروع بفريق عمل متفرغ.
- (ث) يقوم المدير الوظيفي بتقييم أعضاء فريق العمل.

أسئلة مقالية ١ قضايا للمناقشة

- 1- ما هي الفائدة من تعريف هيكل تنظيمي للمشاريع؟
- 2- ما هي أنواع الهياكل التنظيمية للمشاريع؟ وما هي خصائص كل نوع؟
- 3- قارن بين ميزات ومساوئ كل نوع من أنواع الهياكل التنظيمية للمشاريع؟
- 4- ناقش سلطات مدير المشروع والمدير الوظيفي في كل نوع من أنواع البنى التنظيمية للمشاريع.

* * *

حالة عملية رقم 1/

عنوان الحالة العملية

Moss and McAdams Accounting Firm

نص الحالة العملية

Bruce Palmer had worked for Moss and McAdams (M&M) for six years and was just promoted to account manager. His first assignment was to lead an audit of Johnsonville Trucks. He was quite pleased with the five accountants who had been assigned to his team, especially Zeke Olds. Olds was an army vet who had returned to school to get a double major in accounting and computer sciences. He was on top of the latest developments in financial information systems and had a reputation for coming up with innovative solutions to problems.

M&M was a well-established regional accounting firm with 160 employees located across six offices in Minnesota and Wisconsin. The main office, where Palmer worked, was in Green Bay, Wisconsin. In fact, one of the founding members, Seth Moss, played briefly for the hometown NFL Packers during the late 1950s. M&M's primary services were corporate audits and tax preparation. Over the last two years the partners decided to move more aggressively into the consulting business. M&M projected that consulting would represent 40 percent of their growth over the next five years.

M&M operated within a matrix structure. As new clients were recruited, a manager was assigned to the account. A manager could be assigned to several accounts, depending on the size and scope of the work. This was especially true in the case of tax preparation projects, where it was not uncommon for a manager to be assigned to 8 to 12 clients. Likewise, senior and staff accountants were assigned to multiple account teams. Ruby Sands was the office manager responsible for assigning personnel to different accounts at the Green Bay office. She did her best to assign staff to multiple projects under the same manager. This wasn't always possible, and sometimes accountants had to work on projects led by different managers.

M&M, like most accounting firms, had a tiered promotion system. New CPAs entered as junior or staff accountants. Within two years, their performance was reviewed and they

were either asked to leave or promoted to senior accountant. Sometime during their fifth or sixth year, a decision was made to promote them to account manager. Finally, after 10 to 12 years with the firm, the manager was considered for promotion to partner. This was a very competitive position. During the last 5 years, only 20 percent of account managers at M&M had been promoted to partner. However, once a partner, they were virtually guaranteed the position for life and enjoyed significant increases in salary, benefits, and prestige. M&M had a reputation for being a results-driven organization; partner promotions were based on meeting deadlines, retaining clients, and generating revenue. The promotion team based its decision on the relative performance of the account manager in comparison to his or her cohorts.

One week into the Johnsonville audit, Palmer received a call from Sands to visit her office. There he was introduced to Ken Crosby, who had recently joined M&M after working nine years for a Big 5 accounting firm. Crosby was recruited to manage special consulting projects. Sands reported that Crosby had just secured a major consulting project with Springfield Metals. This was a major coup for the firm:

M&M had competed against two Big 5 accounting firms for the project. Sands went on to explain that she was working with Crosby to put together his team. Crosby insisted that Zeke Olds be assigned to his team. Sands told him that this would be impossible because Olds was already assigned to work on the Johnsonville audit. Crosby persisted, arguing that Olds's expertise was essential to the Springfield project. Sands decided to work out a compromise and have Olds split time across both projects.

At this time Crosby turned to Palmer and said, "I believe in keeping things simple. Why don't we agree that Olds works for me in the mornings and you in the afternoons? I'm sure we can work out any problems that come up. After all, we both work for the same firm."

SIX WEEKS LATER

Palmer could scream whenever he remembered Crosby's words "After all, we both work for the same firm." The first sign of trouble came during the first week of the new arrangement when Crosby called, begging to have Olds work all of Thursday on his project. They were conducting an extensive client visit, and Olds was critical to the assessment. After Palmer reluctantly agreed, Crosby said he owed him one.

The next week, when Palmer called Crosby to request that he return the favor, Crosby flatly refused and said any other time but not this week. Palmer tried again a week later and got the same response.

At first Olds showed up promptly at 1:00 p.m. at Palmer's office to work on the audit. Soon it became a habit to show up 30 to 60 minutes late. There was always a good reason. He was in a meeting in Springfield and couldn't just leave, or an urgent task took longer than planned. One time it was because Crosby took his entire team out to lunch at the new Thai restaurant—Olds was over an hour late because of slow service. In the beginning Olds usually made up the time by working after hours, but Palmer could tell from conversations he overheard that this was creating tension at home.

What probably bothered Palmer the most were the e-mails and telephone calls Olds received from Crosby and his team members during the afternoons when he was supposed to be working for Palmer. A couple of times Palmer could have sworn that Olds was working on Crosby's project in his (Palmer's) office.

Palmer met with Crosby to talk about the problem and voice his complaints. Crosby acted surprised and even a little hurt. He promised things would change, but the pattern continued.

Palmer was becoming paranoid about Crosby. He knew that Crosby played golf with Olds on the weekends and could just imagine him badmouthing the Johnsonville project and pointing out how boring auditing work was. The sad fact was that there probably was some truth to what he was saying. The Johnsonville project was getting bogged down, and the team was slipping behind schedule. One of the contributing factors was Olds's performance. His work was not up to its usual standards. Palmer approached Olds about this, and Olds became defensive. Olds later apologized and confided that he found it difficult switching his thinking from consulting to auditing and then back to consulting. He promised to do better, and there was a slight improvement in his performance.

The last straw came when Olds asked to leave work early on Friday so that he could take his wife and kids to a Milwaukee Brewers baseball game. It turned out Springfield Metals had given Crosby their corporate tickets, and he decided to treat his team with box seats right behind the Brewers dugout.

Palmer hated to do it, but he had to refuse the request. He felt guilty when he overheard Olds explaining to his son on the telephone why they couldn't go to the game.

Palmer finally decided to request an urgent meeting with Sands to resolve the problem. He got up enough nerve and put in the call only to be told that Sands wouldn't be back in the office until next week.

As he put the receiver down, he thought maybe things would get better.

TWO WEEKS LATER

Sands showed up unexpectedly at Palmer's office and said they needed to talk about Olds. Palmer was delighted, thinking that now he could tell her what had been going on. But before he had a chance to speak, Sands told him that Olds had come to see her yesterday. She told him that Olds confessed he was having a hard time working on both Crosby's and Palmer's projects. He was having difficulty concentrating on the auditing work in the afternoon because he was thinking about some of the consulting issues that had emerged during the morning. He was putting in extra hours to try to meet both of the projects' deadlines, and this was creating problems at home. The bottom line was that he was stressed out and couldn't deal with the situation. He asked that he be assigned full time to Crosby's project. Sands went on to say that Olds didn't blame Palmer; in fact, he had a lot of nice things to say about him. He just enjoyed the consulting work more and found it more challenging.

Sands concluded by saying, "I told him I understood, and I would talk to you about the situation and see what could be done. Frankly, I think we should pull him from your project and have him work full time on Crosby's project. What do you think?"

أسئلة الحالة العملية

1. If you were Palmer at the end of the case, how would you respond?
2. What, if anything, could Palmer have done to avoid losing Olds?
3. What advantages and disadvantages of a matrix-type organization are apparent from this case?
4. What could the management at M&M do to manage situations like this more effectively?

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم 2/

عنوان الحالة العملية

Multi Projects

نص الحالة العملية

Multi Projects, Inc., is a well-established consulting firm with 400 employees. It has many projects going on at the same time for various clients. Multi Projects has a good reputation, and nearly 30 percent of its business is from previous clients. It targets growing companies for future business and has been successful in this area, too. Because of the growth, things have been quite hectic, with employees trying to keep up with the work, keep clients satisfied, and bend over backward to accommodate new clients. Multi Projects has been hiring new employees—in fact, it has grown from 300 to 400 employees over the past two years.

Multi Projects has a matrix organizational structure. As new projects come in, a project manager is assigned. One project manager may be assigned to several projects at one time, depending on the size of the projects. Projects range in value from \$20,000 to \$1 million and can be from one month to two years in duration. Most projects are about six months in duration and worth about \$60,000 to \$80,000. The firm performs a range of consulting services, including market research, manufacturing system design, and executive recruiting. Its clients are medium to large corporations and include banks, manufacturers, and government agencies.

Multi Projects just got a call from Growin Corporation, which wants to go forward with a project that Multi Projects proposed nearly six months ago. Partners at Multi Projects are surprised by the good news. They had thought the project was dead. They are also very interested in carrying out a first project for Growin Corporation because it is a rapidly growing company. Multi Projects sees an opportunity to do several projects with Growin Corporation in the future.

Jeff Armstrong has been assigned as project manager for the Growin Corporation project. He has been with Multi Projects for about a year and has been anxious to get a challenging project to manage. He worked on the proposal for the Growin project.

Tyler Bonilla is a senior systems engineer. He has been with Multi Projects eight years. He has an excellent reputation, and previous clients with whom he has worked usually request that he be assigned to their projects. He enjoys his work, even though he is extremely busy. He is currently working full time on a project for Goodold Company, a previous client. Goodold said that one of the reasons it does business with Multi Projects, rather than with another consulting firm, is the great work Tyler does on their projects.

Jennifer Fernandez is the manager of systems engineering. She has been with Multi Projects about 15 years. Tyler reports to Jennifer, but because of his heavy workload and associated travel, he does not get to see Jennifer very often, other than at her monthly staff meetings.

Julie Capriolo is the project manager for the Goodold Company project. She has been with Multi Projects for about two years. Tyler is assigned to her project full time. The project has a tight schedule, and everyone is putting in extra hours.

Julie feels a lot of pressure, but she has a good project team—she relies heavily on Tyler. She had heard from a friend who used to work with Jeff that Jeff is very ambitious and will do whatever it takes to make himself look good. This had not been of concern to Julie because she and Jeff have separate projects and do not run into each other very often.

The day Jeff is assigned to be project manager on the Growin Corporation project, he runs into Tyler in the hallway. “We got the Growin project,” he tells Tyler. “Great,” responds Tyler.

Jeff continues, “You know, one of the big reasons they gave the project to us rather than another consulting firm is because we promised you’d be the lead systems engineer on the project, Tyler. They were impressed with you when we met with them to present our proposal. When do you think you can start work on the project?”

“Unfortunately, I can’t. I’m tied up on the Goodold project, and things are really hectic. I’ll be on that project for another four months,” says Tyler. “No way!” exclaims Jeff. “This Growin project is too important to me—I mean, to us. I’ll take care of it.” “You’d better talk to Jennifer,” Tyler tells him. Jeff stops by Jennifer’s office. She’s busy, but he interrupts her. “I gotta have Tyler Bonilla on my Growin project. He wants to work on it, but he said I should talk to you.”

“That’s impossible,” says Jennifer. “He’s assigned to Julie Capriolo’s Goodold project for the next four months.”

“Julie? Who’s she? Never mind. I’ll find her and work it out. You probably have somebody else you can assign to her project,” replies Jeff, as he quickly bolts out of her office in search of Julie.

“That’s my decision, not yours or Julie’s!” shouts Jennifer. But by that time Jeff is gone and does not hear what she says.

Julie is meeting with her project team in the conference room. Jeff knocks on the door and opens it. “Is there a Julie in here?” he asks.

“I’m Julie,” she responds.

“I need to talk to you ASAP. It’s important. Oh, by the way, sorry for interrupting.” Looking toward Tyler, who’s in the meeting, Jeff says, “Hey, Tyler, catch you later, buddy, after I talk with Julie.” Jeff then shuts the door and goes back to his office. Julie is noticeably disturbed at the interruption.

After her meeting, Julie calls Jeff. “This is Julie. What did you want to talk to me about that was so urgent?”

“About reassigning Tyler to my project. He’s interested, and I’ve already talked to Jennifer about it,” answers Jeff.

“That’s impossible,” declares Julie. “He’s critical to the Goodold project.”

“Sorry,” says Jeff, “but if the Growin project is successful, we’ll get more business from them than we ever got from the Goodold Company.”

“It’s already after 6 o’clock and I have to be out of town for a week, but I’ll discuss this with Jennifer as soon as I get back,” snaps Julie.

“Yeah, sure, whatever,” responds Jeff.

The next day Jeff calls a meeting with Jennifer and Tyler. He starts by telling them, “I called this meeting to figure how soon Tyler can begin working on the Growin project and how you [looking at Jennifer] can get somebody to take his place on what’s-her-name’s project.”

“I think Julie should be here for this discussion,” says Jennifer.

“She couldn’t make it. Apparently she’s out of town for a week, and we need to get going on the Growin project.” Jeff tells her. “We need to prepare for a meeting with them next week. Besides, Tyler is the one we’re talking about, and he’d rather work on the Growin project. Right, Tyler?”

“Ah, well, now that you’ve asked, I am getting tired of working on the Goodold projects,” replies Tyler. “I’m not learning anything new. I mean, it’s okay, but I’d like a change.”

Jennifer is astonished. “You never mentioned that to me, Tyler.”

Jeff breaks in, “Well, I guess it’s settled. Jennifer, you assign somebody else to the Goodold project who’ll feel a little more challenged and tell Julie when she gets back. In the meantime, me and my buddy Tyler have got a lot of work to do to look good for our meeting with the Growin people next week.”

أسئلة الحالة العملية

1. Why is Jeff so anxious to get started on the Growin project?
2. What is wrong with Jeff’s approach to handling this situation?
3. What should Jennifer do to resolve this situation?
4. What advantages and disadvantages of the matrix organization are apparent from this story?

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم 3/

عنوان الحالة العملية

Organize for Product Development

نص الحالة العملية

Stevens Corporation is a multidivision manufacturing company with diversified products serving the aerospace, automotive, and medical markets. Its medical instruments division is located in the Midwest and has a plant with over 1,000 employees. It sells various medical instruments, such as analyzers, monitoring equipment, and testing instruments to hospitals and medical laboratories. It is a market leader, and its business has been steady. It has a very good reputation and commands a premium price for its products. However, the business is not growing as fast as the rest of Stevens' divisions or as fast as the board of directors thinks it should. They feel that the division's management has become complacent.

There are several new competitors entering the market with products that have more features and lower prices. Last year, the chief executive officer told Kareem, general manager of the medical instruments division, that he had to start developing new and enhanced products in order not to lose market share to the emerging competitors.

Kareem has worked his entire 20-year career in the division and is an electronics engineer who worked on many of the current products. He thinks they are still quality products and that the marketing department needs to do a better job of convincing the customers that Stevens' products are still the best value compared to unproven competitors' products. He also thinks that the manufacturing department can reduce costs through tougher negotiations with suppliers and by making process improvements.

He believes that Stevens' reputation will eventually knock the new competitors' products out of the market. Therefore, he is hesitant to allocate any more resources to any product development efforts than are necessary to pacify the CEO and board of directors. He wants to maintain the division's profit margin, which is used to determine his year-end bonus.

Kareem's approach was to establish four product development teams. Each team was assigned a different product that was being threatened by competitor products, with the goal of developing enhancements that would match or beat the competing products. He simply assigned each of his four department managers to head the four product development teams. He thought this would create some friendly rivalry. The four department managers are:

- Tanya—Manager, Marketing
- Khalid—Manager, Electronic Engineering
- Lee—Manager, Computer Systems Engineering
- Tony—Manager, Manufacturing

Kareem has been getting more frequent questions from the CEO about the status of the product developments. Kareem knows that progress has been slow and that he really has not put a priority on it because he believes Stevens will simply outlast its competitors, who, he thinks, are losing money on their lowerpriced products.

Kareem had his annual performance review sessions with his department managers last week and asked them about the product development projects.

Here is what each of them told him:

Tanya, manager of marketing, said that none of the managers, including Kareem, are giving priority to the product development projects because they are too busy with their regular work. She said the product development efforts should be market-driven, not engineering-driven. The other product development teams led by Khalid and Lee are not interested in any input from the Marketing Department; they just want to develop highly sophisticated, overengineered products that will be too complicated for customers to use. She also said that Tony is only interested in how to make any new products cheaper, not necessarily better, because he thinks that a lower manufacturing cost per unit is the ultimate goal. Tanya suggested to Kareem that he approve a new position of product development manager, who should report directly to her and would have full responsibility for all product development projects.

She told Kareem that several key people from each of the other departments should be permanently reassigned to the product development manager to work solely on product development projects. Tanya also expressed her belief that the other three department managers seem to side with each other against her because she is a woman and has only

been with the division a short time. She accused them of being a bunch of “good old boys” who have never gone outside the plant to talk with customers in the 20 plus years they have all been there. If Kareem does not approve hiring a product development manager who would report to her, Tanya said, she would seriously have to reconsider her interest in staying at Stevens Corporation. She has an excellent reputation in the industry; many other companies would welcome her. Kareem knows that it took him a while to fill the marketing manager position, and he had had to pay a higher salary than he had wanted to get Tanya to come to Stevens.

Khalid, manager of electronic engineering, told Kareem that the product development projects are not progressing because the computer systems engineering department is always fighting among themselves about whether product features should be done with hardware or software. He said that Lee has already announced that he intends to retire at the end of the year. Khalid told Kareem that when Lee retires, he should not be replaced; rather, the computer systems engineering department should be merged into Khalid’s department. He said he would then have better control over the product development projects, which should be led by engineering anyway because all product enhancements require engineering and design expertise. He saw no need for marketing or manufacturing to be involved. He said marketing’s job should be to sell the products engineering develops, and it’s manufacturing’s job to make the products the way engineering designs them. He also said that by not replacing Lee, Kareem can make up some of the money paid for the “overpriced” marketing manager.

Lee, manager of computer systems engineering, told Kareem that he had evaluated the competitors’ products and the big difference is that their products are software based whereas Stevens’ products are electronics based, as they have been for years. Lee reminded Kareem that it was years ago that both of them engineered those electronic products. But today it is a different environment, with new technologies and approaches, and Stevens has to redesign its products to be software based. He suggested that when he retires at the end of the year, Kareem should appoint Nicole as the new manager of the computer systems engineering department. Lee believes that Nicole is young, bright, knows software design better than anyone in his department, and could do a great job in leading the product development projects. She has a master’s degree in computer engineering and an MBA. She is interested in having Stevens’ products meet customers’ needs. Nicole frequently has discussions with Tanya about marketing and customers and competitors. Lee told Kareem that if Nicole is not promoted, she will probably leave

Stevens and go to another company, maybe even one of the competitors, where her talents might be better utilized.

Tony, manager of manufacturing, told Kareem that he (Kareem) needs to get more involved in the product development projects and “start knocking some heads together.” He said marketing and Khalid and Lee are trying to make too many changes to the products and that will just increase the price or reduce profit margins. Tony believes that the other managers have no concern for costs or any manufacturing process changes that would have to be made. Tony suggested that Kareem start having regular product development status meetings to find out what is “really” going on and see all the “politics.” He said all the other department managers care only about their own department looking good, and they are not willing to share information or cooperate with the other teams. As a result, all the product development teams were suffering, and it was getting worse each day. He told Kareem that what started out as a friendly rivalry among the teams has turned into outright nasty competition. He again warned Kareem to do something before it begins to drag down the corporation’s overall profitability, and the CEO has all their jobs or even recommends selling the division to a competitor.

Finally, the CEO calls Kareem to a meeting and tells him that the latest marketing report shows the medical instruments division has lost market share for the second consecutive quarter and wants to know why Kareem does not have any new product enhancements out in the market yet. Kareem admitted that he has not been on top of the product development efforts and has not given them the priority that he should. He thought the competitors would fold. Kareem discussed his approach to establishing the product development teams and the feedback he just got from his department managers. The CEO was not happy and told Kareem that he was relying too much on doing things in the same old ways and that he had better look for new ideas and approaches or his position would be in jeopardy.

The CEO told Kareem that the situation is critical, and the board of directors is losing their patience. When the board hired her as CEO last year, they expected her to move Stevens from a good national company to a great global one and that all the other divisions are moving in that direction while the medical instruments division is staying flat in spite of an increasing global market for their products.

The CEO told Kareem that she is going to bring in a management consultant to evaluate what is going on in his division and make recommendations to her about how to get the product development effort organized and on an accelerated track.

أسئلة الحالة العملية

You are the management consultant hired by the CEO.

1. How would you initiate your assignment with Kareem and the department managers?
2. Develop a list of questions you would ask.
3. Assuming the department managers tell you the same things they told Kareem, what recommendations would you make to the CEO, including any changes to the organizational structure, to improve the management of product development projects?
4. What guidelines would you recommend for how the departments or new functions should work together on product development projects?

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018. Cengage Learning.

حالة عملية رقم 4/

عنوان الحالة العملية

Office Communications

نص الحالة العملية

Cathy Buford is the design leader on a project team for a large, complex technical project for a very demanding customer. Joe Jackson is an engineer assigned to her design team. It is about 9:30 A.M. when Joe walks into Cathy's office. Her head is down, and she is hard at work.

"Hey, Cathy," says Joe, "going to the Little League game tonight? Ya know, I volunteered to coach this year."

"Oh. Hi, Joe. I'm really busy," Cathy tells him.

Joe then proceeds to sit down in Cathy's office. "I hear your kid is a pretty good ball player."

Cathy shuffles some papers and tries to focus on her work. "Huh? I guess so. I am so swamped."

"Yeah, me too," Joe says. "I had to take a break to get away from it for a while."

"Since you're here," Cathy says, "I've been thinking that maybe you should evaluate using bar coding or optical character recognition technology for data entry. It might...."

Joe interrupts. "Look at those dark clouds forming outside. I hope the game isn't rained out tonight."

Cathy continues, "Some of the advantages of these technologies are...." She goes on for a few minutes. "So what do you think?"

"Huh? No, they won't work" is Joe's response. "Trust me. Besides, the customer is a low-tech kind of guy, and it would increase the project costs."

"But if we can show the customer that it could save him money and reduce input errors," Cathy persists, "he probably would pay the extra needed to implement the technologies."

“Save him money!” Joe exclaims. “How? By laying off people? We already have too much downsizing in this country. And the government and politicians aren’t doing anything about it. It doesn’t matter who you vote for. They’re all the same.”

“By the way, I still need your input for the progress report,” Cathy reminds him. “I need to e-mail it to the customer tomorrow. As you know, I’ll need about 8 to 10 pages. We need a thick report to show the customer how busy we’ve been.”

“What? Nobody told me,” says Joe.

“I sent the design team an e-mail a couple of weeks ago, saying that I needed everyone’s input by last Friday. You could probably use the material you’ve prepared for the project status review meeting tomorrow afternoon,” Cathy responds.

“I have to make a presentation at the meeting tomorrow? That’s news to me,” Joe tells her.

“It was on the agenda distributed last week,” says Cathy.

“I don’t have time to keep up with all the e-mails in my inbox,” Joe snorts.

“Well, I’ll just have to wing it. I’ll use some of the slides from my pitch six months ago. Nobody will know the difference. Those meetings are a waste of time anyway. Nobody cares about them. Everybody thinks they are just a waste of two hours each week.”

“Anyway, can you e-mail me your input for the progress report by the end of the day?” asks Cathy.

“I have to leave early for the game.”

“What game?”

“Aren’t you listening to anything I say? The Little League game.”

“Maybe you should start working on it now,” Cathy suggests.

“I just have to call Jim, my assistant coach, first about the game tonight,” says Joe. “Then I’ll write up a couple of paragraphs. Hey, hold on a minute, I’ll call Jim right now!” Joe picks up Cathy’s desk phone and calls Jim and proceeds to ask Jim several questions about the game. Cathy tries to focus on her work as Joe talks very loudly to Jim. After hanging up, Joe remarks, “Can’t you just take notes at the meeting tomorrow when I give my pitch? That should give you what you need for the report.”

“It can’t wait until then. The report has to be e-mailed tomorrow, and I’ll be working on it

late into the night.”

“So, you won’t be at the game?”

“Just e-mail me your input.”

“I’m not being paid to be a typist,” Joe declares. “I can write it much faster.

You can get somebody to type it. You’ll probably want to edit it anyway. The last report to the customer looked completely different from the input I provided. It looked like you completely rewrote it.”

Cathy looks back down at her desk and attempts to continue her work.\

أسئلة الحالة العملية

1. What are some of the communication problems presented in this case?
2. What should Cathy do? What do you think Joe will do?
3. How could Cathy and Joe have handled this situation better?
4. What could have been done to prevent the communication problem between Cathy and Joe?

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018. Cengage Learning.

* * *



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

إدارة المشاريع

PROJECT MANAGEMENT

الفصل الثاني عشر

إدارة المخاطر في المشروع

Project Risk Management

الدكتور إياد زوكار

الفصل الثاني عشر: إدارة المخاطر في المشروع

عنوان الموضوع

إدارة المخاطر في المشروع - Project Risk Management

كلمات مفتاحية

المخاطرة - احتمال حدوث المخاطرة - أثر المخاطرة - تقييم المخاطرة - خطة المخاطر - الاستجابة للمخاطر - مراقبة المخاطر.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل موضوع المخاطر في المشروع وكيفية التنبؤ بها وتحليلها ووضع خطة للاستجابة لها عند حدوثها ومراقبتها.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. التعرف على مفهوم المخاطر وأهمية التنبؤ بها وإدارتها في المشاريع.
2. التعرف على عملية إدارة المخاطر في المشروع ومختلف الأدوات المستخدمة في كل مرحلة منها.
3. القدرة على تحديد المخاطر وتقييمها وتحليلها من حيث احتمال حدوثها وتأثيرها على المشروع في حال حدوثها.
4. التعرف على مختلف الاستراتيجيات المتاحة للاستجابة للمخاطر.
5. القدرة على وضع خطة للاستجابة للمخاطر وتحديد الاستراتيجية الأنسب لكل مخاطرة.
6. القدرة على مراقبة المخاطر وتنفيذ خطة الاستجابة في حال حدوثها.

1-12 مقدمة Introduction

إن المخاطر هي أحداث أو ظروف غير مؤكدة، والتي إن حدثت يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على أهداف المشروع. لجميع المشاريع درجة معينة من المخاطر التي نحتاج إلى إدارتها. يقوم مدير المشروع بتحديد ما هي المخاطر التي يمكن أن تؤثر على المشروع، ويضع خطط طوارئ لها، ويستجيب لها عند حدوثها.

يعي جميع مديري المشاريع وجود المخاطر الكامنة في المشاريع، وأنه لا يمكن من خلال التخطيط التغلب بشكل كامل على هذه المخاطر أو التحكم في فرصة حدوثها. في سياق المشاريع، يُعرّف المخاطرة بأنها حدث أو شرط غير مؤكد، وفي حال حدوثه سيكون له تأثير إيجابي أو سلبي على أهداف المشروع. كما أنه يكون للمخاطرة سبب وإذا حدثت سيكون لها نتائج. فعلى سبيل المثال، قد يكون السبب فيروس حاسوبي أو تغيير في متطلبات نطاق المشروع، وفي هذه الحالة يكون الحدث هو انتشار الفيروس والنتيجة هي ضرورة إعادة تصميم المنتج، وهذا ما سيؤثر على التكلفة والجدول الزمني والجودة في المشروع.

من الممكن تحديد أحداث بعض المخاطر المحتملة قبل بدء المشروع مثل عطل في بعض المعدات أو تغيير في المتطلبات الفنية. وفي هذه الحالة يمكن توقع نتائج هذه المخاطر، مثل التأخير في الجدول الزمني أو تجاوز التكاليف. يمكن أن تكون بعض المخاطر أبعد من الخيال مثل الأزمة المالية التي حصلت عام 2008.

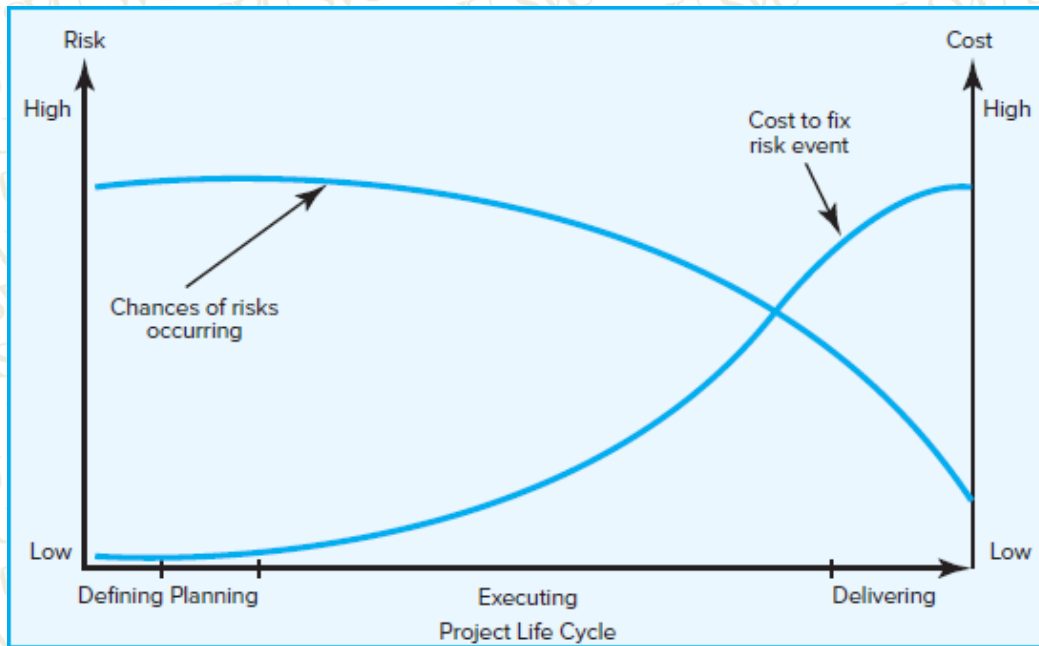
في حين أن بعض المخاطر يمكن أن يكون لها آثار إيجابية مثل نزول غير متوقع في سعر بعض المواد، سيتم التركيز هنا على المخاطر التي تكون نتائجها المحتملة سلبية على المشروع وعلى عملية إدارة هذه المخاطر.

تحاول إدارة المخاطر التعرف على بؤر التوتر المحتملة وغير المتوقعة التي قد تحدث عند تنفيذ المشروع من أجل التخطيط لإزالتها، فتقوم بتحديد أكبر عدد ممكن من المخاطر (ما يمكن أن يسبب مشكلة)، ثم تقلل من تأثيرها (ما الذي يمكن عمله حول المخاطرة قبل أن يبدأ المشروع)، وتضع الردود الممكنة على تلك المخاطر التي يمكن أن تتحقق (خطط طوارئ)، وتوفر أموال الطوارئ لتغطية المخاطر التي تتحقق في الواقع.

يصف هذا الفصل عملية إدارة المخاطر، حيث نحدد ونحل ونستجيب لمخاطر المشروع. إن الغرض من إدارة المخاطر هو تعظيم النتائج للأحداث الإيجابية وتقليل النتائج للأحداث السلبية.

2-12 عملية إدارة المخاطر Risk Management Process

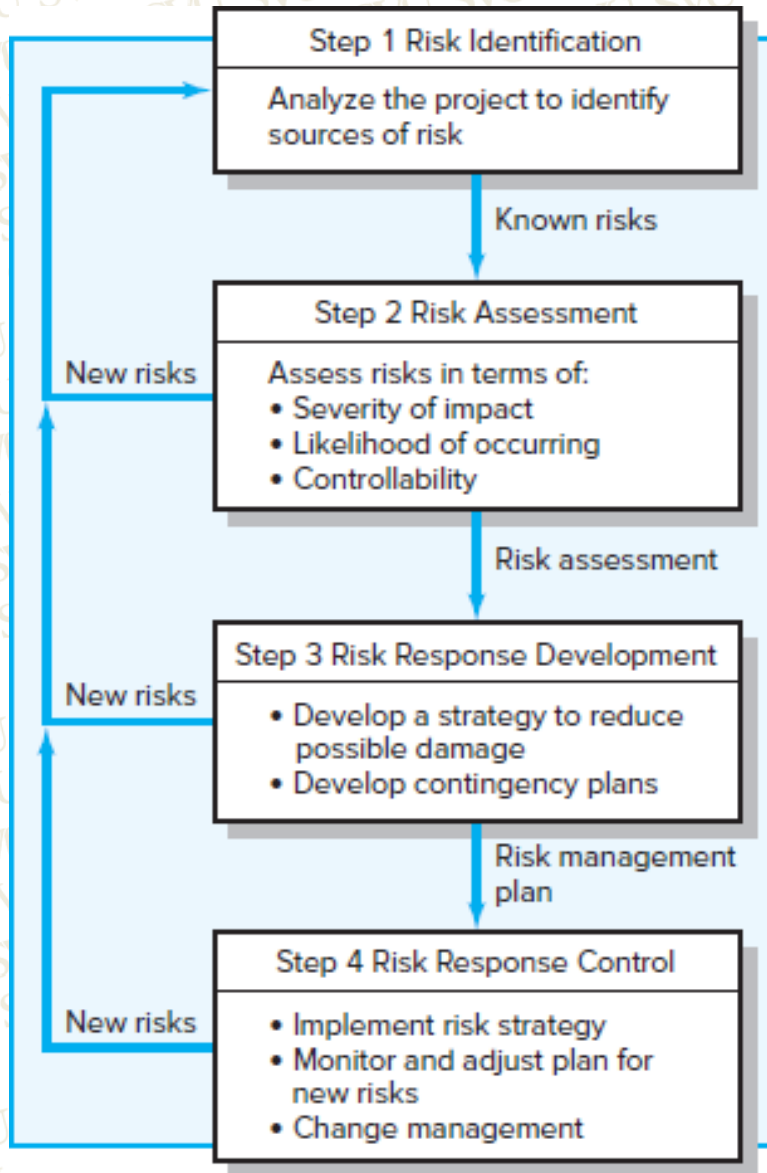
يعرض الشكل (1-12) نموذجاً بيانياً لتحديات إدارة المخاطر، حيث يبين أن فرص حدوث المخاطر (على سبيل المثال، خطأ في تقديرات الوقت أو تقديرات التكاليف أو تكنولوجيا التصميم) هي أكبر في المراحل الأولى من المشروع (مرحلة التعريف ومرحلة التخطيط)، وأن تكلفة المخاطر هي أقل في حالة حدوثها باكراً في دورة حياة المشروع. كما أنه في المراحل الأولى من المشروع تكون هناك فرصة للتقليل من تأثير المخاطر المحتملة. على العكس من ذلك، بعد أن يكون المشروع قد تجاوز منتصف مرحلة التنفيذ تزداد تكلفة المخاطر التي يمكن أن تحدث بشكل كبير.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (1-12) - مخطط تحديات إدارة المخاطر

على سبيل المثال، حدوث مخاطرة متعلقة بعيب في التصميم ستكون مكلفة أقل بكثير زمنياً ومالياً في حال اكتشافها عند وضع النموذج الأولي مقارنة بحدوثها لاحقاً في مرحلة بناء المنتج. وبالتالي فإنه من الحكمة تحديد مخاطر المشروع ووضع الاستجابة اللازمة قبل أن يبدأ المشروع.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (2-12) - عملية إدارة المخاطر

إن إدارة المخاطر هو نهج استباقي بدلاً من أن تكون رد فعل، فهي عملية وقائية تهدف إلى التقليل من المفاجآت والحد من الآثار السلبية التي ترتبط مع أحداث غير مرغوب فيها، وتساعد أيضاً مدير المشروع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالزمن والتكلفة والنواحي التقنية في الوقت المناسب. وتعطي الإدارة الناجحة للمخاطر مدير المشروع تحكماً أفضل في مسيرة المشروع، مما يحسّن بشكل كبير من فرص تحقيق أهداف المشروع في الوقت المحدد وفي حدود الموازنة وبحسب المواصفات المطلوبة.

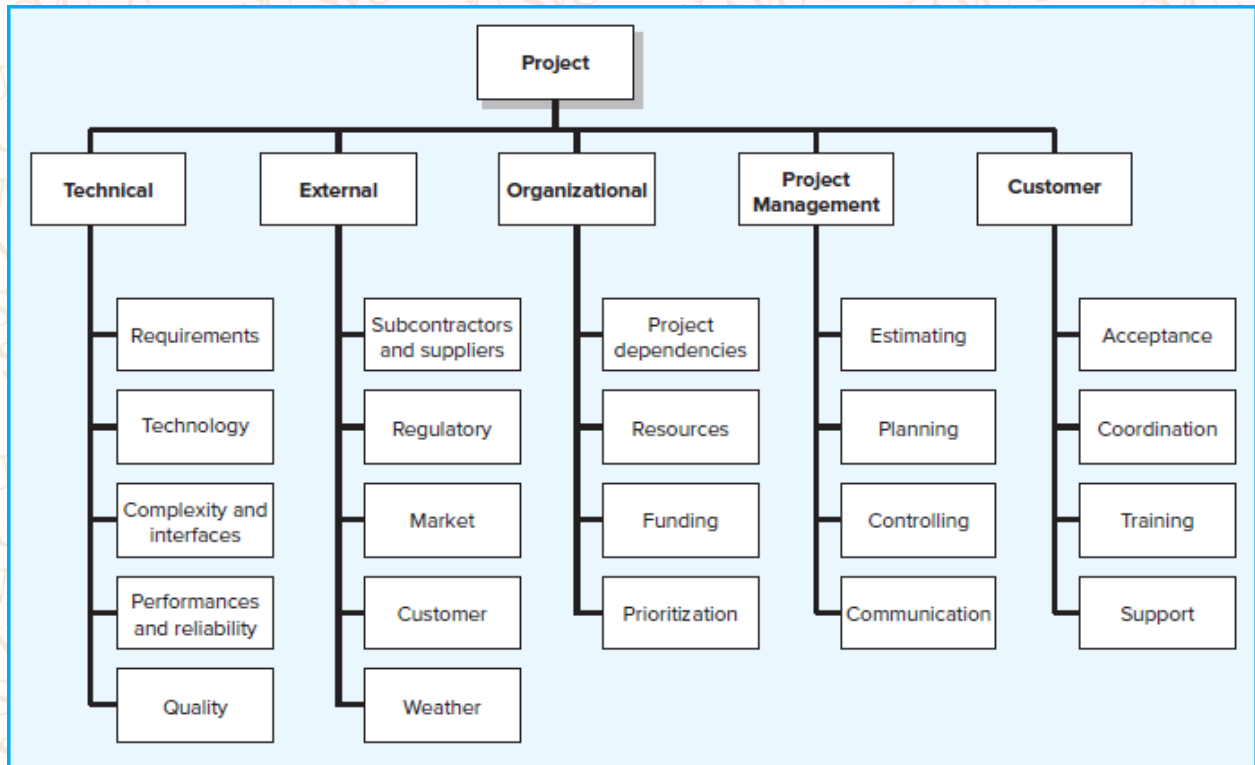
إن مصادر مخاطر المشروع غير محدودة، فهناك مصادر خارجية مثل التضخم وأسعار الصرف واللوائح الحكومية، وغالباً ما يشار إليها كتهديدات لتمييزها عن تلك التي لا تقع ضمن منطقة مسؤولية مدير المشروع أو الفريق. وعادةً ما يتم اعتبار هذه المخاطر الخارجية قبل اتخاذ قرار المضي قدماً في المشروع. وهناك مصادر داخلية مثل الأعطال المحتملة أو غياب أحد الأعضاء المهمين في المشروع أو تغيير في إدارة واستراتيجية المنظمة.

يبين الشكل (12-2) المكونات الرئيسية لعملية إدارة المخاطر، حيث سيتم فحص كل خطوة في مزيد من التفاصيل فيما تبقى من هذا الفصل.

12-3 تحديد المخاطر Risk Identification

إن الخطوة الأولى في وضع خطة لإدارة المخاطر هو تحديد الأحداث المحتملة للمخاطر. حيث تبدأ عملية إدارة المخاطر من خلال محاولة توليد قائمة من جميع المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على المشروع. وعادةً ما يشكّل مدير المشروع فريقاً لإدارة المخاطر يتكون من الأعضاء الرئيسيين في المشروع وبعض أصحاب المصلحة المعنيين، وذلك أثناء مرحلة تخطيط المشروع. حيث يقوم هذا الفريق بإجراء جلسات عصف ذهني واستخدام تقنيات تحديد المشاكل المحتملة، ويتم تشجيع المشاركين على توليد أكبر عدد ممكن من المخاطر المحتملة.

من الأخطاء الشائعة في عملية تحديد المخاطر هو التركيز على الأهداف وليس على الأحداث التي يمكن أن تنتج عواقباً سلبية للمشروع. فعلى سبيل المثال، قد يحدد أعضاء الفريق الفشل في إنجاز المشروع في الوقت المحدد كمخاطرة كبيرة. ما يجب التركيز عليه هو الأحداث التي يمكن أن تسبب لهذا التأخير أن يحدث (أي تقديرات غير صحيحة أو الأحوال الجوية السيئة أو تأخير الشحن، إلخ...)، لأنه فقط من خلال التركيز على الأحداث الفعلية يمكن العثور على حلول ممكنة.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (12-3) - هيكل تقسيم المخاطر

تستخدم المنظمات هيكل تقسيم المخاطر Risk Breakdown Structure (RBS) بالتزامن مع هيكل تقسيم العمل (WBS) لمساعدة فرق الإدارة في تحديد وتحليل المخاطر. يبين الشكل (12-3) مثالاً عاماً لـ RBS، حيث ينبغي أن يكون التركيز في البداية على المخاطر التي يمكن أن تؤثر على المشروع بأكمله بدلاً من قسم

معين من المشروع. وبعد أن يتم التعرف على المخاطر الكلية يمكن التحقق من تلك المتعلقة بمجالات محددة. ويعتبر الـ RBS أداة فعالة لتحديد المخاطر لأنه يقلل من فرصة نسيان مخاطر معينة. وفي المشاريع الكبيرة يتم تنظيم فرق مخاطر متعددة حول مخرجات محددة تقدم تقاريرها حول إدارة المخاطر إلى مدير المشروع. هناك أداة أخرى لتحديد المخاطر هي ملف المخاطر Risk Profile، والتي تكون على شكل قائمة من الأسئلة التي تتناول المجالات التقليدية من عدم اليقين في المشروع. يتم وضع هذه الأسئلة من مشاريع مماثلة سابقة، ويعرض الشكل (4-12) مثلاً عن ملف مخاطر جزئي.

Technical Requirements	Quality
Are the requirements stable?	Are quality considerations built into the design?
Design	Management
Does the design depend on unrealistic or optimistic assumptions?	Do people know who has authority for what?
Testing	Work Environment
Will testing equipment be available when needed?	Do people work cooperatively across functional boundaries?
Development	Staffing
Is the development process supported by a compatible set of procedures, methods, and tools?	Is staff inexperienced or understaffed?
Schedule	Customer
Is the schedule dependent upon the completion of other projects?	Does the customer understand what it will take to complete the project?
Budget	Contractors
How reliable are the cost estimates?	Are there any ambiguities in contractor task definitions?

المصدر (Larson, 2020)

الشكل (4-12) - مثال عن ملف مخاطر جزئي لمشروع تطوير منتج

12-3-1 Potential Sources of Risk المصادر المحتملة للمخاطر

هناك مصادر متنوعة للمخاطر التي تؤثر على المشروع. فيما يلي نستعرض أهمها مع بعض الأمثلة:

- المخاطر التقنية: الابتكارات التقنية الجديدة، الأخطاء التصميمية، الإغفالات.
- المخاطر الإدارية: العمليات والإجراءات، التغييرات في الأدوار أو المسؤوليات.
- المخاطر البيئية: ثقافة المؤسسة، التغيير في الإدارة أو الأولويات، تغيير السياسات.
- المخاطر المالية: تخفيضات الموازنة، مشاكل في التدفق النقدي، خسارة المؤسسة، نفقات غير مضبوطة، تغير الظروف الاقتصادية.
- مخاطر توافر الموارد: عدم توفر المهارات المتخصصة أو المعدات والتجهيزات الحرجة.
- المخاطر البشرية: الأخطاء البشرية، ضعف في أداء العاملين، الصراعات الشخصية، نفقات التواصل.
- المخاطر اللوجستية: عدم القدرة على توفير المواد لمكان العمل في الوقت المناسب.
- المخاطر الحكومية: القوانين والتشريعات الحكومية الجديدة.
- مخاطر السوق: عدم نجاح المنتج في السوق، تغيير في توقعات المستهلك، ظهور منتجات منافسة جديدة.

12-3-2 Potentila Risk Identification تحديد المخاطر المحتملة

لتحديد المخاطر المحتملة، ببساطة يمكننا أن نسأل أنفسنا "ما المشكلة التي يمكن أن تحصل؟" لذلك نقوم بمراجعة الـ WBS الخاص بالمشروع وتقديرات الكلفة وخطط الموارد، ونركز فيما يمكن أن يحدث ويتسبب بحرف المشروع عن خطته المختلفة.

نقوم بتعريف أحداث المخاطر المحددة ونصف ما يمكن أن يسبب مشاكلًا. فعلى سبيل المثال، قد يتأخر البدء بحفر حفرة الأساس لإنشاء بناء بسبب المشاكل القانونية في الحصول على رخصة البناء. ثم نصف تأثير كل حدث محتمل.

وبعدها نحدد ما يمكن أن يسبب وقوع حدث المخاطرة (والذي يُدعى عادة المحقّز أو القادح Trigger)، ونصف الشروط أو الظروف أو الإشارات التي تحدّر من وقوع المخاطرة.

يجب أن نعتبر كل من الأحداث الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر على المشروع:

- الأحداث الداخلية: هي أمور خاضعة لسيطرة فريق المشروع، مثل مهام العمل أو تقديرات التكاليف.
- الأحداث الخارجية: هي أمور خارج سيطرة فريق المشروع، مثل التحولات التكنولوجية أو تغير الظروف الاقتصادية.

نحن عادة ما نفكر في المخاطر على أنها أحداث سلبية يمكن أن تسبب ضرراً أو خسارة للمشروع. ولكن، يمكن للمخاطر أن تشمل أيضاً أحداثاً إيجابية تفتح فرصاً جديدة وتؤدي إلى نتائج إيجابية. فالتغيير في الظروف الاقتصادية قد يزيد من قوة العمل المتاحة وتسمح لنا بتوظيف المزيد من العمال لإنجاز المشروع بشكل أسرع. ورغم أنه يمكن للمخاطر أن تكون إيجابية النتيجة، نحتاج إلى تقييم أثرها على الجدول الزمني للمشروع وعلى خطط التكاليف لكي نحدد الإجراءات التي يجب تنفيذها في مشروعنا.

من غير الممكن أن نتوقع جميع المخاطر الممكنة، كما لا ينبغي علينا أن نبذل كل جهدنا في محاولة تحديد كل مشكلة يمكن تصورها. ببساطة يجب تحديد تلك التي من المحتمل حدوثها، ولا يجب على تكلفة الوقاية أن تتجاوز تكلفة الأثر الذي تسببه المخاطرة في حال حدوثها.

12-3-3 تحديد المخاطر بشكل مستمر Continuous Risk Identification

لا يجب أن نقوم بتحديد المخاطر مرة واحدة في وقت معين. فهناك العديد من العوامل الاقتصادية والتنظيمية وغيرها من العوامل التي سوف تتغير أثناء سير المشروع والتي يمكن أن تسلط الضوء على مصادر إضافية للمخاطر. ينبغي إنجاز تحديد المخاطر أولاً في بداية المشروع، ثم يجب استكمالها وتحديثه بشكل منتظم طوال فترة حياة المشروع.

12-4 تقييم المخاطر Risk Assessment

بعد أن نكون قد حددنا المخاطر المحتملة التي ينبغي إدراجها في الخطة، فإن الخطوة التالية هي تقدير احتمال وقوع المخاطرة وتحديد أثرها على المشروع.

قد نرغب في إعطاء مزيد من التحليل للمخاطر المحتملة المرتبطة بأنشطة المسار الحرج، لأن التأخير في هذه الأنشطة سيؤدي إلى تأخير المشروع. أيضاً من الضروري إيلاء المزيد من الاهتمام في عملية تحليل المخاطر للأنشطة التي تقع على نقاط تلاقي ضمن شبكة المشروع، لأن هذه الأنشطة تميل لأن يكون لها درجة أكبر من المخاطر.

من أجل كل واحد من المخاطر المحتملة، نقوم بتقدير أثرها على وقت وتكلفة ونطاق المشروع. يجب أن ننتبه إلى أنه يمكن أن يكون هناك تأثيرات متعددة لمخاطرة واحدة. على سبيل المثال، إن التأخر في تسليم عنصر رئيس يمكن أن يسبب تأخيراً في المواعيد المقررة وتجاوزاً في التكاليف وانخفاضاً في نوعية المنتجات.

12-4-1 تحديد أولويات المخاطر Setting Risk Priorities

لتحديد الأولويات حول المخاطر المحتملة، من الممكن أن نرسمها على مخطط بياني كما في الشكل (12-5)، وذلك للمساعدة في تحديد المخاطر الأكثر حرجاً.

I M P A C T	High impact; Low ability to influence	High impact; High ability to influence
	Low impact; Low ability to influence	Low impact; High ability to influence

ABILITY TO INFLUENCE

الشكل (12-5) - أولويات المخاطر المحتملة

- **الأولوية الأولى:** نركز في البداية على المخاطر التي لها تأثير كبير واحتمال حدوثها كبير، أي تلك الموجودة في المربع العلوي الأيمن. إن هذه هي أكثر المخاطر حرجاً والتي يجب أن نديرها بشكل فعال، إما بمنعها من الحدوث أو بالاستجابة لتأثيرها عندما تحدث. فعلى سبيل المثال، في مشروع إنشاء طريق سريع، فإن حدوث أعطال في المعدات والتجهيزات يكون من ضمن هذه الشريحة من المخاطر.

الأولوية الثانية: بالدرجة الثانية يجب التركيز على المخاطر عالية التأثير والتي يكون احتمال حدوثها منخفض، أي تلك الموجودة في المربع العلوي الأيسر. في مثال إنشاء الطريق السريع، نجد أن تهديد اتحاد العمال في الإضراب عن العمل للمطالبة بزيادة في الأجور هو أحد أشكال هذه المخاطر.

الأولوية الثالثة: تشمل مخاطر ذات أولوية أقل من الدرجتين السابقتين، وتقع في الجزء السفلي والأيمن من الجدول السابق حيث تأثيرها على المشروع يكون ضعيفاً ولكن احتمال حدوثها يكون كبيراً. فعلى سبيل المثال، في مشروع إنشاء الطريق السريع هناك مخاطرة في التأخر في تسليم الأشجار والشجيرات لتحسين المنظر الطبيعي على طول الطريق السريع.

الأولوية الرابعة: وتشمل المخاطر الأقل أهمية وأولوية وهي التي تقع في الجزء الأسفل والأيسر من الجدول السابق أي تلك التي يكون تأثيرها على المشروع ضعيفاً ويكون احتمال حدوثها صغيراً.

على سبيل المثال في مشروع إنشاء الطريق السريع تكون مخاطرة تأخر وصول علامات الطريق السريع الدائمة من هذا النوع من المخاطر.

12-4-2 تحليل المخاطر Risk Analysis

تحليل السيناريو Scenario Analysis هو الأسلوب الأسهل والأكثر استخداماً لتحليل المخاطر، يتم من خلاله تقييم أهمية كل مخاطرة من حيث:

- احتمال حدوث المخاطرة.
- أثر المخاطرة في حال حدوثها.

ينبغي تقييم المخاطرة من حيث احتمال حدوثها وتأثيرها أو عواقب حدوثها. فمخاطرة أن يضرب البرق مدير مشروع في موقع العمل سيكون له أثر سلبي كبير على المشروع، ولكن احتمال حدوثه منخفض للغاية لذلك لا يستحق النظر فيه. على العكس من ذلك، يقوم الأشخاص بتغيير وظائفهم بشكل متكرر، لذلك فإن فقدان أحد أعضاء الفريق الرئيسيين سيكون له تأثير سلبي على المشروع واحتمال حدوثه كبير. إذا كان الأمر كذلك، فسيكون من الحكمة التخفيف من هذه المخاطرة من خلال تطوير نظام حوافز للاحتفاظ بالأطر المختصة و / أو الانخراط في برنامج تدريب للحد من تأثير دوران العاملين وتسربهم.

تتطلب جودة ومصادقية عملية تحليل المخاطر تحديد مستويات مختلفة من الاحتمالات والتأثيرات. ويجب أن تكون هذه المستويات مصممة خصيصاً لطبيعة واحتياجات المشروع المحددة. على سبيل المثال، يمكن أن تتراوح ما بين "مستبعد جداً" إلى "شبه المؤكد" بالنسبة لأحد المشاريع، في حين أن مشروعاً آخر قد يستخدم احتمالات عديدة أكثر دقة (مثل 10%، 20%، 30%، ...).

Relative or Numeric Scale					
Project Objective	1 Very Low	2 Low	3 Moderate	4 High	5 Very High
Cost	Insignificant cost increase	< 10% cost increase	10–20% cost increase	20–40% cost increase	> 40% cost increase
Time	Insignificant time increase	< 5% time increase	5–10% time increase	10–20% time increase	> 20% time increase
Scope	Scope decrease barely noticeable	Minor areas of scope affected	Major areas of scope affected	Scope reduction unacceptable to sponsor	Project end item is effectively useless
Quality	Quality degradation barely noticeable	Only very demanding applications are affected	Quality reduction requires sponsor approval	Quality reduction unacceptable to sponsor	Project end item is effectively useless

المصدر (Larson, 2020)

الشكل (12-6) - تعريف مقياس التأثير بحسب أهداف المشروع من حيث التكلفة والوقت والنطاق

أما مقياس التأثير فسيكون أكثر صعوبة لأن المخاطر تؤثر على أهداف المشروع بشكل مختلف. على سبيل المثال، قد يسبب فشل معين تأخيراً طفيفاً في الجدول الزمني للمشروع ولكن سيسبب زيادة كبيرة في تكلفة المشروع. فإذا كان ضبط التكاليف هو أولوية قصوى فإن تأثير هذه المخاطرة سيكون شديداً. أما إذا كان الوقت أكثر أهمية من التكلفة فإن تأثير هذه المخاطرة سيكون طفيفاً.

بما أنه ينبغي تقييم تأثير المخاطرة من حيث أولويات المشاريع، لذلك سيتم استخدام أنواع مختلفة من مقاييس التأثير، يكون بعضها عبارة عن واصفات مرتبة (مثل "منخفض"، "معتدل"، "عالي"، و "عالي جداً")، في حين يكون بعضها الآخر على شكل أوزان رقمية (مثل 1-10). وقد تركز بعضها على المشروع بشكل عام في حين يركز البعض الآخر على أهداف المشروع المحددة. يقدم الشكل (12-6) مثالاً على كيفية تعريف مقياس التأثير بحسب أهداف المشروع من حيث التكلفة والوقت والنطاق.

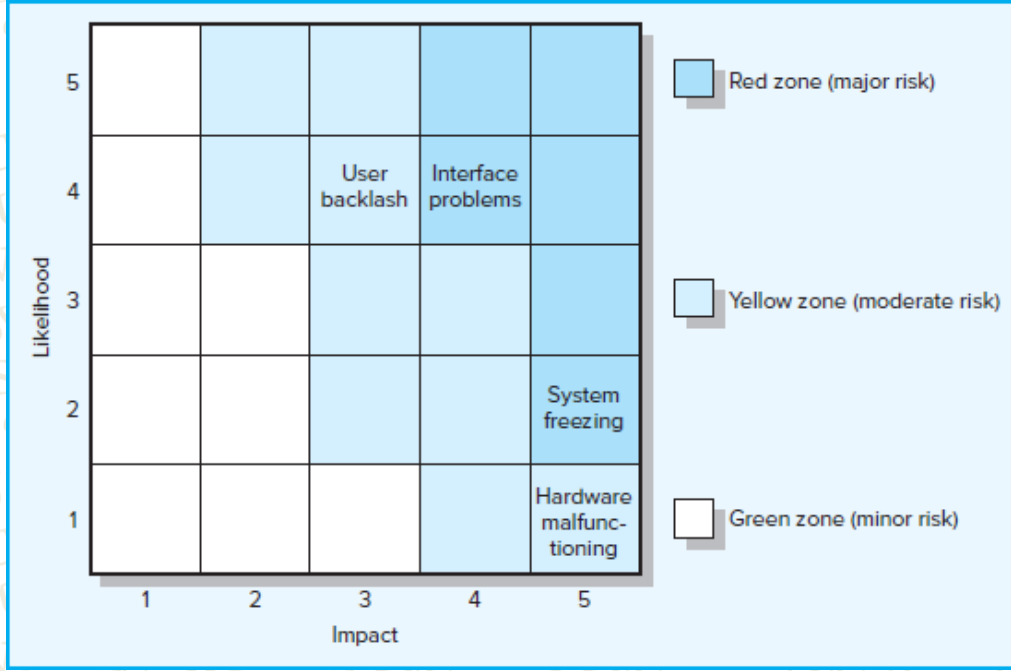
يمكن توثيق تحليل السيناريوهات بأشكال مختلفة لتقييم المخاطر. يبين الشكل (7-12) مثلاً عن جزء من نموذج تقييم المخاطر المستخدمة على مشروع ترقية نظام التشغيل على حواسيب شركة ما. نلاحظ أنه بالإضافة إلى تقييم شدة واحتمال المخاطر يتم إظهار متى تحدث المخاطرة وصعوبة كشفها.

Risk Event	Likelihood	Impact	Detection Difficulty	When
Interface problems	4	4	4	Conversion
System freezing	2	5	5	Start-up
User backlash	4	3	3	Postinstallation
Hardware malfunctioning	1	5	5	Installation

المصدر (Larson, 2020)

الشكل (7-12) - نموذج تقييم المخاطر

كثيراً ما تجد المنظمات أنه من المفيد تصنيف شدة المخاطر المختلفة على شكل مصفوفة تقييم المخاطر، تضم أعمدتها مقياس التأثير وأسطرها مقياس احتمال حدوث المخاطرة كما هو مبين في الشكل (8-12).



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (12-8) - مصفوفة تقييم المخاطر

تنقسم هذه المصفوفة إلى ثلاث المناطق:

- المنطقة الحمراء التي تمثل المخاطر الكبيرة والتي تتركز في الزاوية اليمنى العليا من المصفوفة (تأثير كبير / احتمال عالي).
- المنطقة الصفراء التي تمثل المخاطر المتوسطة التي تمتد في منتصف المصفوفة.
- المنطقة الخضراء التي تمثل المخاطر الصغيرة أو المحدودة والتي تتركز في أسفل الزاوية اليسرى (تأثير منخفض / احتمال منخفض).

بما أن تأثير المخاطرة يُعتبر عموماً أكثر أهمية من احتمال حدوثها (فرصة 10% من فقدان \$ 1000000 عادة ما يُعتبر خطراً أشد من فرصة 90% من فقدان \$ 1000)، لذلك نلاحظ امتداد المنطقة الحمراء أكثر نحو الأسفل في العمود شديد التأثير.

تقدم مصفوفة شدة المخاطر أساساً لتحديد الأولويات التي يجب اتباعها عند معالجة المخاطر.

فمخاطر المنطقة الحمراء تحظى بالأولوية الأولى تليها مخاطر المنطقة الصفراء، وعادة ما يتم تجاهل مخاطر المنطقة الخضراء.

يُمَدّد نظام Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) مصفوفة شدة المخاطر بإضافة بُعد ثالث يتعلق بمدى سهولة الكشف عن المخاطرة من خلال المعادلة التالية:

$$\text{Risk Value} = \text{Impact} \times \text{Probability} \times \text{Detection}$$

حيث يأخذ كل بُعد من هذه الأبعاد الثلاثة قيمة وفقاً لمقياس من خمس نقاط. ويُعرّف الكشف بأنه قدرة فريق المشروع على تبيين أن المخاطرة وشبكة الوقوع، حيث يأخذ هذا البعد درجة 1 عندما يتبين للجميع وبسهولة أن المخاطرة ستقع، ودرجة 5 بالنسبة للمخاطر التي لا يمكن اكتشافها إلا بعد فوات الأوان. وبنفس الأسلوب يتم تعريف مقاييس البعدين الآخرين (التأثير والاحتمال).

يتم ترجيح المخاطر على أساس درجة إجمالية من 125. على سبيل المثال، مخاطر ذات تأثير محدود مع احتمال ضعيف جداً وعلى درجة كشف سهلة قد يسجل درجة إجمالية تساوي 1 ($1 \times 1 \times 1 = 1$). على العكس من ذلك، فإن مخاطر عالية التأثير مع وجود احتمال كبير ويستحيل كشفها ستسجل درجة إجمالية تساوي 125 ($5 \times 5 \times 5 = 125$).

12-4-3 تحليل الاحتمالات Probabilities Analysis

هناك العديد من الأساليب الإحصائية المتاحة لمدير المشروع التي يمكن أن تساعد في تقييم مخاطر المشروع مثل:

- شجرة القرارات Decision Tree لتقييم مسارات بديلة للعمل باستخدام القيم المتوقعة.
- القيمة الحالية الصافية (NPV) Net Present Value لتقييم مخاطر التدفقات النقدية في المشاريع.
- الارتباط بين التدفقات النقدية في المشروع ومنحنيات الموازنة S-Curves لتقييم مخاطر التدفقات النقدية.

- Program Evaluation and Review Technique (PERT) لمراجعة أنشطة ومخاطر المشروع.

5-12 الاستجابة للمخاطر Risk Response Development

إن الغرض من الاستجابة للمخاطر هو التقليل من احتمال حدوث المخاطر السلبية وكذلك من عواقبها وتعظيم احتمال حدوث المخاطر الإيجابية وتحقيق أقصى قدر من عواقبها.

1-5-12 التخطيط للاستجابات Risk Response Planning

يجب تطوير خطة للاستجابة للمخاطر وذلك قبل حدوثها. فإن حدثت المخاطرة نقوم بتنفيذ خطة الاستجابة. يُعطينا التخطيط المسبق الوقت اللازم لكي نحلل بدقة مختلف الخيارات ونحدد أفضل الإجراءات، وبالتالي لا نكون مضطرين لأن نأخذ قرارات سريعة وغير مدروسة كاستجابة لحظية للمخاطرة في حال حدوثها.

2-5-12 الردود المحتملة Potential Responses

عند وضع خطة للاستجابة للمخاطر، يمكن اختيار أحد الردود التالية الممكنة: إما تجنب المخاطرة أو نقل وتحويل المخاطرة إلى طرف آخر أو تخفيف تأثير المخاطرة أو مجرد القبول بها. وفيما يلي نستعرض هذه الخيارات الأربعة:

استراتيجية التجنب Avoiding Risk

على الرغم من أنه من المستحيل إزالة جميع المخاطر لكن يمكن تجنب بعضها قبل إطلاق المشروع. فقد يكون من الممكن إلغاء سبب حدوث المخاطرة وبالتالي تجنب حدوثها. قد ينطوي هذا على تبني استراتيجية بديلة لانجاز المشروع. فعلى سبيل المثال يمكن اعتماد تكنولوجيا أثبتت جدواها بدلاً من تكنولوجيا جديدة وتجريبية في تصليح عطل فني، أو بدلاً من إسناد العمل لمقاول جديد وبكلفة قليلة يمكننا تجنب مخاطرة فشل المقاول بتنفيذ مهمته بنجاح عن طريق اختيار مقاول جيد وموثوق حتى ولو كلف ذلك أكثر.

من غير الممكن تجنب جميع المخاطر، ولكن يمكننا محاولة إلغاء أكبر عدد ممكن من الأسباب المؤدية للمخاطر.

استراتيجية النقل والتحويل Transferring Risk

قد يكون من الممكن نقل بعض المخاطر وتحويلها إلى طرف آخر عن طريق دفع قسط التأمين ضد المخاطر. العقود ثابتة السعر هي مثال تقليدي لنقل المخاطر من المالك إلى المقاول، وفي هذه الحالة يتعهد المقاول أنه سوف يدفع عن أي مخاطرة قد تتحقق، بالمقابل يتم إضافة بند مالي في سعر العقد لتغطية هذه المخاطر. قبل أن يقرر نقل المخاطر يجب على المالك أن يقرر الطرف الذي سيراقب الأنشطة التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث المخاطر، وهل سيكون المقاول قادراً على استيعاب هذه المخاطر. إن تحديد وتوثيق المسؤولية عن استيعاب المخاطر هو أمر ضروري في عملية تحويل المخاطر. ومثال آخر هو معاجة مخاطر الحريق من خلال التأمين ضد الحريق لدى إحدى شركات التأمين. وهناك العديد من الأمور التي يمكن التأمين عليها. ومن الأمثلة الأخرى لتحويل المخاطرة نجد شراء التأمينات والسندات والضمانات والكفالات.

استراتيجية التخفيف Mitigating Risk

تشمل خطط التخفيف من وطأة المخاطرة مجموعة من الخطوات التي نتخذها لتقليل احتمال حدوث المخاطرة أو الحد من تأثيرها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن نقلل من احتمال فشل منتج ما من خلال استخدام تكنولوجيا مضمونة بدلاً من استخدام أحدث تكنولوجيا. ينبغي أن تكون تكاليف تخفيف المخاطرة متناسبة مع احتمال حدوث المخاطرة وتأثيرها على المشروع.

هناك نوعان أساسيان لاستراتيجيات التخفيف من المخاطر:

- التقليل من احتمال حدوث المخاطرة.
- التقليل من تأثير المخاطرة السلبية على المشروع.

تركّز معظم فرق المخاطر على التقليل من احتمال حدوث المخاطرة أولاً، لأنه في حال نجاح ذلك ستزول الحاجة إلى النظر في الاستراتيجية الثانية التي قد تكون مكلفة.

وكثيراً ما تُستخدم الاختبارات والنماذج الأولية لمنع المشاكل من الظهور في وقت لاحق في المشروع. ففي مشروع تركيب نظام تشغيل جديد في الشركة، يقوم فريق العمل بإجراء اختبار لتركيب هذا نظام التشغيل الجديد على عدد محدود من الحواسيب أو على شبكة صغيرة معزولة، حيث يتم اكتشاف مجموعة متنوعة من المشاكل ووضع الحلول المناسبة قبل تنفيذ المشروع على كامل الشركة. سيواجه الفريق حتماً مشاكل جديدة عند العمل على كامل الشركة ولكن بقدر أقل وبتأثير أقل محدودة.

كما أنه من المفيد تحديد الأسباب الرئيسة للمخاطر. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يُعزى التخوف من أن البائع لن يكون قادراً على توريد المكونات حسب الطلب في الوقت المحدد إلى (1) العلاقات مع البائع ضعيفة أو (2) سوء فهم التصميم أو (3) عدم وجود الحافز. ونتيجة لهذا التحليل قد يقرر مدير المشروع دعوة البائع لتناول الغداء لتتقّية الأجواء ومن ثم دعوته لحضور اجتماعات التصميم وإعادة النظر في العقد ليشمل حوافز من أجل التسليم في الوقت المحدد.

استراتيجية القبول Retaining Risk

عندما يكون احتمال حدوث المخاطرة ضعيفاً جداً، وعندما يكون تأثير هذه المخاطرة على المشروع محدوداً جداً، أو عندما تكون تكلفة تخفيف المخاطرة كبيرة، فإن قبول المخاطرة وعدم اتخاذ أي إجراء تجاه المخاطرة يكون خياراً منطقياً. فعلى سبيل المثال، أثناء تنفيذ مشروع لإعادة هيكلة مصنع لزيادة الكفاءة والانتاج، وفي حال وجود مخاطرة اقتصادية بالتحرك نحو الركود، فيمكن قبول هذه المخاطرة نظراً لمحدودية تأثيرها على المشروع ولعدم وجود إجراءات يمكن أن نتخذها لمجابهة هذا الركود.

كما أن بعض المخاطر كبيرة لدرجة أنه من غير الممكن تحويلها أو التخفيف منها مثل وقوع زلزال أو حدوث فيضان كبير. وفي هذه الحالة يتم قبول المخاطرة لأن فرصة حدوثها ضئيلة جداً. وفي حالات أخرى تُوضع بعض المخاطر ضمن احتياطي الموازنة الذي يمكن استخدامه في حال تحققت هذه المخاطر.

12-5-3 مخرجات خطة الاستجابة Risk Response Plan Deliverables

بعد النظر في الخيارات الممكنة للاستجابة للمخاطرة (تجنب أو تحويل أو تخفيف أو قبول المخاطرة)، تكون نواتج تخطيط الاستجابة للمخاطر كما يلي:

- **خطة إدارة المخاطر:** وهي توثق الإجراءات التي ستستخدم لإدارة المخاطر في جميع مراحل المشروع. وهي تضم قائمة بالمخاطر المحتملة والظروف والشروط والعلامات التحذيرية لحدوث المخاطرة، وكذلك الإجراءات المحددة الواجب اتخاذها عند حدوث المخاطرة.
- **خطط طوارئ:** التي تصف الإجراءات التي ينبغي اتخاذها عند حدوث المخاطر.
- **الاحتياطات:** التي تُوضع في خطة المشروع للتخفيف من تأثيرات المخاطر. وهي تكون عادة على شكل احتياطات طوارئ (أموال لتغطية التكاليف غير المخطط لها)، أو احتياطات زمنية (وقت إضافي لتطبيق تجاوزات الجدول الزمني)، أو احتياطات الإدارة (الأموال المودعة لدى الإدارة العامة لاستخدامها عند وقوع المخاطرة في المشاريع).

12-6 مراقبة الاستجابة للمخاطر Risk Response Control

يقوم مدير المشروع وبعض أعضاء فريق العمل بمراقبة المشروع طوال فترة إنجازه بحثاً عن دلائل يمكن أن تنذر بمخاطر وشيكة. عندما تحدث المخاطر، فإن مدير المشروع يتخذ الإجراءات التصحيحية المحددة في خطة إدارة المخاطر.

وعندما تحدث مخاطرة غير مخطط لها، فلا بد من الاستجابة له . وبعد هذه الاستجابة، ينبغي مراجعة خطة إدارة المخاطر وتعديلها إذا لزم الأمر. وقد يكون من الضروري أيضاً تعديل خطط المشاريع الأخرى بما فيها أهداف المشروع.

كلما حصلت تغييرات في المشروع، يكون من الضروري تكرار خطوات إدارة المخاطر أي تحديد المخاطر وتقييمها والتخطيط للاستجابة لها.

عادة ما يتم تلخيص نتائج الخطوات الثلاث الأولى من عملية إدارة المخاطر في وثيقة رسمية تُسمى سجل المخاطر Risk Register يتضمن تفاصيل جميع المخاطر التي تم تحديدها، بما في ذلك الوصف والتصنيف واحتمال حدوثها والاستجابات وخطط الطوارئ والمسؤول عنها وحالتها الراهنة. يُشكّل السجل العمود الفقري للخطوة الأخيرة في عملية إدارة المخاطر وهي السيطرة على المخاطر والتي تتضمن تنفيذ استراتيجية الاستجابة للمخاطر، ومراقبة بؤائد الأحداث، وبدء خطط الطوارئ، ورصد المخاطر الجديدة. كما أن إنشاء نظام لإدارة التغيير للتعامل مع الأحداث التي تتطلب تغييرات رسمية في نطاق المشروع أو في موازنته أو في جدولته الزمني هو عنصر أساسي في السيطرة على المخاطر.

يجب أن يكون تقييم المخاطر وتحديثها جزءاً من اجتماعات متابعة تقدم العمل في المشروع. ويجب على فريق المشروع أن يكون في حالة تأهب مستمر للمخاطر الجديدة وغير المتوقعة. ويتعين على الإدارة أن تكون مدركة أن البعض قد لا يكون صريحاً في الاعتراف بالمخاطر والمشاكل الجديدة، لأنه إذا كانت الثقافة التنظيمية السائدة هي أن تتم معاقبة الأخطاء بشدة فالتبيعة البشرية تدفع مرتكب الخطأ لحماية نفسه. وبالمثل إذا تم استقبال الأخبار السيئة بقسوة فإن المشاركين لن يكونوا راغبين في التحدث بحرية، وخصوصاً عندما تكون المسؤولية الفردية غامضة ويكون فريق المشروع تحت ضغط شديد من الإدارة العليا لإنهاءه بسرعة.

يجب على مدير المشروع إنشاء بيئة يشعر المشاركون فيها بالراحة والاطمئنان للإعلان عن المخاوف والاعتراف بالأخطاء. وينبغي أن يكون المعيار هو أن الأخطاء مقبولة ولكن إخفاؤها غير مقبول، وأن المشاكل يجب تبنيها وليس إنكارها. ويجب تشجيع المشاركين على تحديد المشاكل والمخاطر الجديدة، والمفتاح في ذلك هو موقف مدير المشروع الإيجابي تجاه المخاطر.

في المشاريع الكبيرة والمعقدة قد يكون من الحكمة تكرار عملية تحديد وتقييم المخاطر عند الحصول على معلومات جديدة. ويجب مراجعة ملفات المخاطر لاختبار معرفة ما إذا كانت الردود الأصلية ما تزال مناسبة. ويجب إشراك أصحاب المصلحة المعنيين في مناقشة وتحديث سجل المخاطر. في حين أن هذا قد لا يكون عملياً في المشاريع الصغيرة والتي تتطلب عقد اجتماعات منتظمة مع أصحاب المصلحة المعنيين لمراجعة وضع المخاطر في المشروع.

أما المفتاح الثاني للسيطرة على تكلفة المخاطر فهو توثيق المسؤولية، هذا يمكن أن يكون إشكالياً في المشاريع التي يشارك بها العديد من المنظمات والمقاولين.

في كثير من الأحيان يتم تجاهل المسؤولية عن المخاطر بقول "هذا ليس من شأني أو ليس من دواعي قلقي"، وهذه العقلية خطيرة. فمن أجل كل مخاطرة تم تحديدها يجب تعيين شخص مسؤول عنها ويُعطى صلاحية استخدام جزء من احتياطي الموازنة لمتابعة هذه المخاطرة.

خلاصة القول هي أن مدير المشروع وأعضاء الفريق بحاجة إلى توخي الحذر في مراقبة المخاطر المحتملة وتحديد الأعلام الأرضية الجديدة التي يمكن أن تعرقل المشروع. وتقييم المخاطر يجب أن يكون جزءاً من جدول أعمال اجتماعات متابعة المشروع، وعند ظهور مخاطر جديدة يتوجب تحليلها ودمجها في عملية إدارة المخاطر.

* * *

المراجع

- (1) Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.
- (2) PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK, 6th Ed, 2017, Project Management Institute Inc.
- (3) Harold Kerzner. Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Ed, 2017, John Wiley & Sons Inc.
- (4) Wysocki, Robert K. Effective Project Management _ Traditional, Agile, Extreme, 8th Ed, 2019, John Wiley & Sons, Incorporated.
- (5) Timothy J. Kloppenborg. Contemporary project management _ organize, lead, plan, perform, 4th Ed, 2019, Cengage Learning.
- (6) Gary L Richardson _ Brad M Jackson. Project Management Theory and Practice, 3d Ed, 2018, Auerbach Publications CRC Press.
- (7) Te Wu. Optimizing Project Management, 2020, CRC Press.
- (8) Kathy Schwalbe. Information Technology Project Management, 9th Ed, 2019, Cengage.
- (9) Joachim Rossberg. Agile Project Management with Azure DevOps _ Concepts, Templates, and Metrics, 2019, Apress.
- (10) Harold Kerzner. Using the Project Management Maturity Model_ Strategic Planning for Project Management, 3d Ed, 2019, Wiley John + Sons.
- (11) Jeffrey K. Pinto. Project Management_ Achieving Competitive Advantage, 5th Ed, 2019, Pearson Education, Inc.
- (12) Harold Kerzner. Project Management Best Practices_ Achieving Global Excellence, 4th Ed, 2018, Wiley.
- (13) Heldman, Kim. PMP Project Management Professional Exam Study Guide, 9th Ed, 2018, John Wiley et Sons.
- (14) Alexander Roberts, Dr WilliamWallace. Project Management, 2004, Edinburgg Business School.

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- تتكون عملية إدارة المخاطر في المشروع من أربع مراحل ضمن التسلسل التالي:

- (أ) تحديد المخاطر - تقييم المخاطر - الاستجابة للمخاطر - مراقبة الاستجابة للمخاطر
- (ب) تقييم المخاطر - تحديد المخاطر - الاستجابة للمخاطر - مراقبة الاستجابة للمخاطر
- (ت) الاستجابة للمخاطر - تقييم المخاطر - تحديد المخاطر - مراقبة الاستجابة للمخاطر
- (ث) تحديد المخاطر - تقييم المخاطر - الاستجابة للمخاطر - مراقبة الاستجابة للمخاطر

2- تحتوي مصفوفة تقييم المخاطر على ثلاث مناطق. ما هي المنطقة التي لا تحتويها هذه المصفوفة؟

- (أ) المنطقة الخضراء التي تمثل المخاطر الصغيرة أو المحدودة والتي تتركز في أسفل الزاوية اليسرى (تأثير منخفض / احتمال منخفض).
- (ب) المنطقة الزرقاء التي تمثل المخاطر ما تحت المتوسطة التي تمتد في الربع الأول من المصفوفة.
- (ت) المنطقة الصفراء التي تمثل المخاطر المتوسطة التي تمتد في منتصف المصفوفة.
- (ث) المنطقة الحمراء التي تمثل المخاطر الكبيرة والتي تتركز في الزاوية اليمنى العليا من المصفوفة (تأثير كبير / احتمال عالي).

3- يمدّد نظام (Failure Mode and Effects Analysis (FMEA مصفوفة شدة المخاطر بإضافة بُعد ثالث من

خلال المعادلة التالية:

(أ) $\text{Risk Value} = \text{Impact} \times \text{Probability} \times \text{Detection}$

(ب) $\text{Risk Value} = \text{Impact} \times \text{Probability} \times \text{Perception}$

(ت) $\text{Risk Value} = \text{Impact} \times \text{Probability} \times \text{Discovery}$

(ث) $\text{Risk Value} = \text{Impact} \times \text{Probability} \times \text{Exposure}$

4- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من الأساليب الإحصائية المتاحة لمدير المشروع التي يمكن أن تساعد في تقييم مخاطر المشروع؟

- (أ) شجرة القرارات Decision Tree لتقييم مسارات بديلة للعمل باستخدام القيم المتوقعة.
- (ب) القيمة الحالية الصافية (NPV) (Net Present Value) لتقييم مخاطر التدفقات النقدية في المشاريع.
- (ت) تحليل النظم System Analysis لتقييم المخاطر التقنية.
- (ث) PERT (Program Evaluation and Review Technique) لمراجعة أنشطة ومخاطر المشروع.

5- ما هي استراتيجية الاستجابة للمخاطر التي تتألف من مجموعة من الخطوات التي نتخذها لتقليل احتمال حدوث المخاطرة أو الحد من تأثيرها

- (أ) استراتيجية التجنب Avoiding Risk
- (ب) استراتيجية النقل والتحويل Transferring Risk
- (ت) استراتيجية التخفيف Mitigating Risk
- (ث) استراتيجية القبول Retaining Risk

6- ما هي استراتيجية الاستجابة للمخاطر التي تقوم على تحويل بعض المخاطر إلى طرف آخر عن طريق دفع قسط التأمين ضد المخاطر؟

- (أ) استراتيجية التجنب Avoiding Risk
- (ب) استراتيجية النقل والتحويل Transferring Risk
- (ت) استراتيجية التخفيف Mitigating Risk
- (ث) استراتيجية القبول Retaining Risk

7- ؟ ما هي استراتيجية الاستجابة للمخاطر التي تقوم على تجنب بعض المخاطر قبل إطلاق المشروع؟

- (أ) استراتيجية التجنب Avoiding Risk
- (ب) استراتيجية النقل والتحويل Transferring Risk
- (ت) استراتيجية التخفيف Mitigating Risk
- (ث) استراتيجية القبول Retaining Risk

8- ما هي استراتيجية الاستجابة للمخاطر التي نستخدمها عندما يكون احتمال حدوث المخاطرة ضعيفاً جداً، وعندما يكون

تأثير هذه المخاطرة على المشروع محدوداً جداً، أو عندما تكون تكلفة تخفيف المخاطرة كبيرة؟

(أ) استراتيجية التجنب Avoiding Risk

(ب) استراتيجية النقل والتحويل Transferring Risk

(ت) استراتيجية التخفيف Mitigating Risk

(ث) استراتيجية القبول Retaining Risk

9- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من مخرجات خطة الاستجابة؟

(أ) خطة إدارة المخاطر.

(ب) خطط طوارئ.

(ت) مصفوفة الاحتمالات.

(ث) الاحتياطات.

10- ما اسم الوثيقة التي تلخص نتائج الخطوات الثلاث الأولى من عملية إدارة المخاطر والتي تتضمن تفاصيل جميع

المخاطر التي تم تحديدها، بما في ذلك الوصف والتصنيف واحتمال حدوثها والاستجابات وخطط الطوارئ والمسؤول

عنها وحالتها الراهنة.

(أ) سجل المخاطر Risk Register

(ب) قاعدة المخاطر Risk Base

(ت) ملف المخاطر Risk File

(ث) قرص المخاطر Risk Disk

أسئلة مقالية ١ قضايا للمناقشة

1- تتألف عملية إدارة المخاطر في المشاريع من أربع مراحل. تحدث عن كل مرحلة باختصار موضحاً مخرجاتها.

2- هناك أربع استراتيجيات للاستجابة للمخاطر. اذكر السيناريو المناسب لكل استراتيجية.

3- ما هي المصادر المختلفة للمخاطر. صنفها ضمن مجموعتين واحدة للمصادر الداخلية والثانية للمصادر الخارجية.

4- كيف تتم عملية تقييم المخاطر؟ اذكر بعض النماذج المستخدمة في ذلك.

* * *

حالة عملية رقم 1/

عنوان الحالة العملية

Alaska Fly-Fishing Expedition*

نص الحالة العملية

You are sitting around the fire at a lodge in Dillingham, Alaska, discussing a fishing expedition you are planning with your colleagues at Great Alaska Adventures (GAA). Earlier in the day you received a fax from the president of BlueNote, Inc. The president wants to reward her top management team by taking them on an all-expense-paid fly-fishing adventure in Alaska. She would like GAA to organize and lead the expedition.

You have just finished a preliminary scope statement for the project (which follows). You are now brainstorming potential risks associated with the project.

PROJECT SCOPE STATEMENT

PROJECT OBJECTIVE

To organize and lead a five-day fly-fishing expedition down the Tikchik River system in Alaska from June 21 to 25 at a cost not to exceed \$45,000.

DELIVERABLES

Provide air transportation from Dillingham, Alaska, to Base I and from Base II back to Dillingham.

Provide river transportation consisting of two eight-person drift boats with outboard motors.

Provide three meals a day for the five days spent on the river.

Provide four hours of fly-fishing instruction.

Provide overnight accommodations at the Dillingham lodge plus three four-person tents with cots, bedding, and lanterns.

Provide four experienced river guides who are also fly fishermen.

Provide fishing licenses for all guests.

MILESTONES

1. Contract signed January 22.
2. Guests arrive in Dillingham June 20.
3. Depart by plane to Base Camp I June 21.
4. Depart by plane from Base Camp II to Dillingham June 25.

TECHNICAL REQUIREMENTS

1. Fly-in air transportation to and from base camps.
2. Boat transportation within the Tikchik River system.
3. Digital cellular communication devices.
4. Camps and fishing conforming to state of Alaska requirements.

LIMITS AND EXCLUSIONS

1. Guests are responsible for travel arrangements to and from Dillingham, Alaska.
2. Guests are responsible for their own fly-fishing equipment and clothing.
3. Local air transportation to and from base camps will be outsourced.
4. Tour guides are not responsible for the number of king salmon caught by guests.

ACCEPTANCE CRITERIA

The president of BlueNote, Inc. reviews.

أسئلة الحالة العملية

1. Brainstorm potential risks associated with this project. Try to come up with at least five different risks.
2. Use a risk assessment form to analyze identified risks.
3. Develop a risk response matrix to outline how you would deal with each of the risks.

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم 2/

عنوان الحالة العملية

A Not-for-Profit Medical Research Center

نص الحالة العملية

This case study is a continuation of the case study from Chapters 6, 8, 9, and 10.

أسئلة الحالة العملية

1. Identify at least four risks that could jeopardize the project.
2. Create a risk assessment matrix including a response plan for each of the risks.

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018.
Cengage Learning.

حالة عملية رقم 3/

عنوان الحالة العملية

The Wedding

نص الحالة العملية

This case study is a continuation of the case study from Chapters 7 through 10.

أسئلة الحالة العملية

1. Identify at least four risks that could jeopardize the wedding.
2. Create a risk assessment matrix including a response plan for each of the risks.

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018.
Cengage Learning.

حالة عملية رقم 4/

عنوان الحالة العملية

Student Fund-Raising Project

نص الحالة العملية

In September at its initial meeting of the academic year, the Council of Fraternities and Sororities (CFS) at Mount Clement University decided to organize a project to raise funds to help upgrade the pediatric intensive care unit at the local hospital. The CFS consists of representatives from each of the 24 fraternities and sororities. There were 15 representatives at the meeting.

Although the council members who were at the meeting expressed enthusiasm for such an endeavor, they also raised some concerns, including:

- What kind of project should we do?
- When would be the best time of the year to do it? • Do we have a goal for how much money we should try to raise?
- How should we assign responsibilities to all the fraternities and sororities?
- What about the council members who are not at the meeting? What if they do not support the idea?
- Are we going to need any money at the beginning to get things going and pay for things like advertising and other necessities?
- Do we need any kind of approvals?

Hannah said, "This is getting complicated. There are a lot of questions and unknowns." Marcus added, "What if we don't raise a lot of money? That will be embarrassing, especially if we have to do a lot of work." Teresa responded, "Sure it may be a lot of work, but we have a lot of people in our fraternities and sororities who we can get to help." Cathy said, "Maybe we should try to identify what the risks may be, then see if we still think we can do it?" Meghan said, "I'm not going to stand on corners with a can collecting money." Wendy added, "Me either, but there are a lot of other things we can do to raise money that

could be fun for all the students.” “Maybe even get the community to come, too. That will help us raise more money than just from students,” added Sophie. Suli spoke up, “I’m willing to chair a planning committee. Who else wants to be on it? We’ll meet here tomorrow at 5:00. I’ll send an e-mail to the CFS members who aren’t here, inviting them to come. We are going big time and are going to raise a lot of money. Hey, there are risks in anything we do, but they’ll work out. We have got to have a can-do attitude.”

أسئلة الحالة العملية

1. What would you recommend for the next possible steps?
2. Identify three potential projects to raise funds for the hospital pediatric intensive care unit.
3. Select one of the three projects and identify four risks that could jeopardize the success of the project.
4. Develop a response plan for how each of the four risks can be either avoided or mitigated.

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018. Cengage Learning.

* * *



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

إدارة المشاريع

PROJECT MANAGEMENT

الفصل الثالث عشر

إدارة فريق المشروع

Project Team Management

الدكتور إياد زوكار

الفصل الثالث عشر: إدارة فريق المشروع

عنوان الموضوع

إدارة فريق المشروع – Project Team Management

كلمات مفتاحية

فريق العمل – تطوير الفريق – بناء الفريق – التوظيف – الاجتماعات – هوية الفريق – رؤية الفريق – المكافآت – صنع القرار – الخلافات – تجديد الفريق.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل إدارة فريق عمل المشروع انطلاقاً من تشكيله وبناءه مروراً بتطويره وانتهاءً بتجديده، من خلال التركيز على مواضيع إدارة الموارد البشرية الخاصة بالمشروع.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. التعرف على أهمية فريق العمل لنجاح المشروع.
2. التعرف على نموذج المراحل الخمسة التي يمر بها فريق المشروع، وميزات كل مرحلة وما الذي يجب الانتباه له أثناء كل مرحلة.
3. التعرف على العوامل الظرفية التي تؤثر على تطور فريق المشروع.
4. التعرف على كيفية بناء فريق عمل عالي الأداء.
5. فهم آلية اختيار فريق العمل وإنشاء هويته وتطوير رؤية مشتركة له.
6. التعرف على كيفية إدارة اجتماعات الفريق بفعالية.
7. التعرف على آلية اتخاذ القرار ضمن المشروع وكيفية حل الخلافات.
8. التعرف على كيفية وضع نظام للحوافز والمكافآت وتجديد فريق العمل.

1-13 مقدمة Introduction

"إن الفرق في الإنتاجية بين فريق متوسط الأداء وفريق عالي الأداء هو ليس من رتبة الـ 10% أو 20% أو 30% وإنما من رتبة الـ 100% أو 200% أو حتى 500%!"

- توم بيترز، كاتب ومستشار في الإدارة

تتبع قوة وسحر فريق العمل من كلمة "التآزر أو التضافر" Synergy، وهي كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية Sunergos والتي تعني "العمل معاً". هناك تآزر وتضافر إيجابي وتآزر وتضافر سلبي. حيث أن جوهر التآزر أو التضافر الإيجابي يأتي من معنى العبارة "الكل أكبر من مجموع الأجزاء". وفي المقابل، يحدث التآزر السلبي عندما يكون الكل أقل من مجموع الأجزاء.

فيما يلي مجموعة من الخصائص التي ترتبط عادةً مع فرق عالية الأداء والتي تُظهر التآزر والتضافر الإيجابي:

- يشارك الفريق الشعور بالهدف المشترك، ويكون كل عضو على استعداد للعمل من أجل تحقيق أهداف المشروع.
- يكشف الفريق المواهب والخبرات الفردية ويستخدمها، وذلك حسب احتياجات المشروع في أي وقت من الأوقات، حيث يقبل الفريق عن طيب خاطر النفوذ والقيادة من الأعضاء ذوي المهارات لكل مهمة من مهام المشروع.
- تتم موازنة الأدوار ومشاركتها لتسهيل إنجاز المهام ومشاعر تماسك المجموعة والروح المعنوية للفريق.
- يبذل الفريق الطاقة لحل المشاكل بدلاً من إضاعتها في القضايا الشخصية أو الصراعات التنافسية بين أعضاء الفريق.
- يتم تشجيع الاختلافات في الرأي والتعبير عنها بشكل حر.
- لتشجيع المخاطرة والإبداع، يتم التعامل مع الأخطاء كفرص للتعلم بدلاً من اعتبارها أسباباً موجبة للعقاب.

- يتبنى أعضاء الفريق معاييراً شخصيةً عاليةً للأداء ويشجعون بعضهم البعض من أجل تحقيق أهداف المشروع.
- يندمج الأعضاء ضمن الفريق ويعتبرونه مصدراً هاماً للتطور على الصعيدين المهني والشخصي.

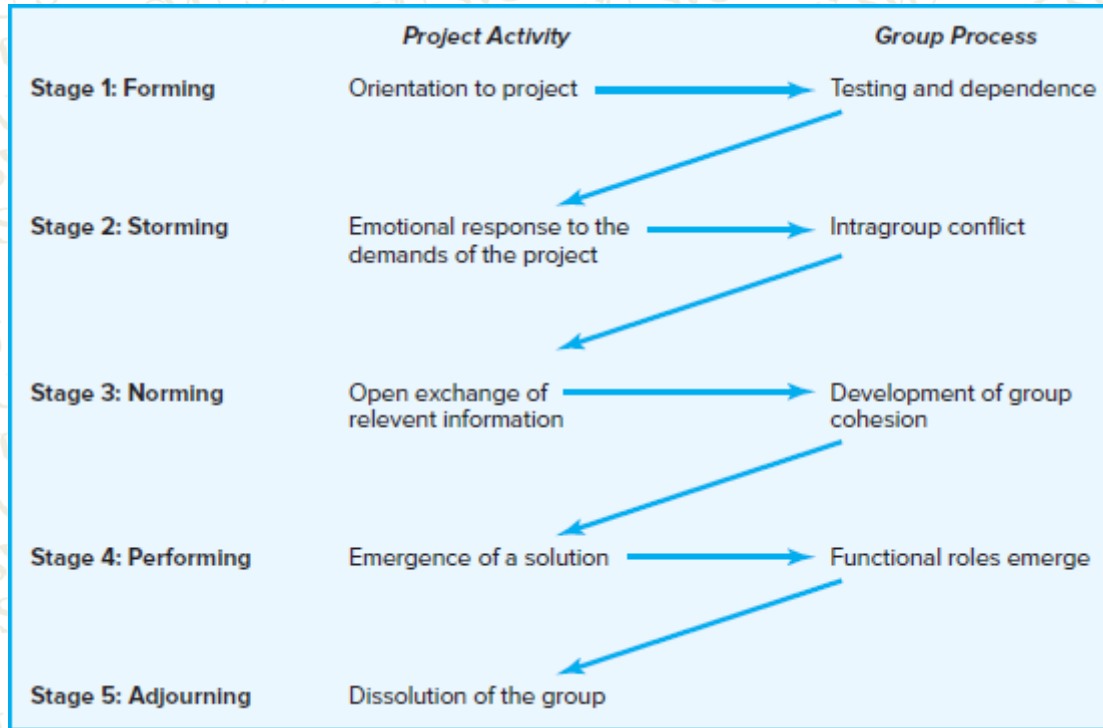
تصبح الفرق عالية الأداء أبطالاً في المنظمة تستطيع تطوير منتجات عالية التطور، متجاوزة توقعات الزبائن وتتجز المشاريع قبل المواعيد المحددة وضمن حدود الموازنات المرصودة. وتتصهر هذه الفرق عن طريق الترابط المتبادل بين أعضائها ووجود هدف أو رؤية مشتركة. إنهم يتقنون ببعضهم البعض ويظهرون مستوى عالٍ من التعاون.

13-2 نموذج المراحل الخمسة لتطوير الفريق The Five-Stage Team Development Model

كما يتطور الأطفال الرضع بطرق معينة خلال الأشهر الأولى من حياتهم، يُجمع العديد من الخبراء على أن الجماعات تتطور بطريقة يمكن التنبؤ بها. واحد من النماذج الأكثر شعبية يحدد خمس مراحل تتطور من خلالها الجماعات لتصبح فرقاً فعالةً كما هو مبين في الشكل (1-13) وهي التشكيل والاقترام والتطبيع والأداء والانفصاض والتي سيتم استعراضها فيما يلي:

1-2-13 التشكيل Forming

أثناء هذه المرحلة الأولية يتعرف الأعضاء على بعضهم البعض ويفهمون نطاق المشروع. ثم يبدأون في وضع قواعد العمل من خلال محاولة معرفة ما هي السلوكيات المقبولة فيما يتعلق بكل من المشروع (ما الدور الذي سوف سيقومون به، ما هي توقعات الأداء؟)، والعلاقات بين الأشخاص (من سيقوم بماذا؟). وستكتمل هذه المرحلة عندما يبدأ الأعضاء بالتفكير في أنفسهم كجزء من مجموعة.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (1-13) - نموذج المراحل الخمسة لتطوير الفريق

2-2-13 الاقتحام Storming

كما يوحي اسمها، تتميز هذه المرحلة بدرجة عالية من الصراع الداخلي، حيث يقبل الأعضاء أنهم جزء من مجموعة المشروع ولكنهم يقاومون القيود التي يفرضها المشروع والفريق عليهم كأفراد. سيكون هناك صراع حول من سيطر على المجموعة وكيف سيتم اتخاذ القرارات. وعندما يتم حل هذه الصراعات تصبح قيادة مدير المشروع مقبولة وينتقل الفريق إلى المرحلة التالية.

13-2-3 التطبيع Norming

في المرحلة الثالثة تتوثق العلاقات بين الأعضاء وتصبح المجموعة متماسكة، وتزداد مشاعر المودة والمسؤولية المشتركة للمشروع.

تنتهي هذه المرحلة عندما تصبح بنية المجموعة صلبة، ويؤسس الأعضاء لمجموعة من التوقعات المشتركة حول الكيفية التي ينبغي أن يعملون بها معاً.

13-2-4 الأداء Performing

تعمل البنية التشغيلية للفريق في هذه المرحلة بشكل كامل ومقبول. وتنتقل جهود وطاقة الأفراد من التعرف على بعضهم البعض إلى كيفية القيام بالعمل معاً لتحقيق أهداف المشروع.

13-2-5 الانفضاض Adjourning

بالنسبة لمجموعات العمل التقليدية، تُعتبر مرحلة الأداء هي المرحلة الأخيرة. أما بالنسبة لفريق المشروع فهناك مرحلة الإنجاز أو الانتهاء، حيث يستعد الفريق في هذه المرحلة لإنهاء أعماله وتسريح أعضائه. ولم يعد للأداء العالي الأولوية القصوى، بدلاً من ذلك يتم الاهتمام بالأعمال الختامية للمشروع. وتختلف ردود الأعضاء في هذه المرحلة، فبعض الأعضاء يكونون متفائلين وفرحين بفضل إنجازات فريق المشروع، وبعضهم الآخر يكونون مكتئبين بسبب فقدان الصداقات المكتسبة أثناء حياة المشروع.

يعتقد العديد من مديري المشاريع أنه من المفيد مشاركة هذا النموذج مع فرقهم لما له آثار على أعضاء فريق المشروع أهمها:

- يوفر هذا النموذج إطاراً للفريق لفهم كيفية تطويره.
- يساعد أعضاء الفريق بتقبل التغيرات التي تحصل في المرحلة الاقتحام، ويدعوهم إلى التحرك قدماً نحو المراحل الأكثر إنتاجية.
- يشدد على أهمية مرحلة التطبيع والتي تساهم بشكل كبير في مستوى الإنتاجية الذي سيصل إليه الفريق في مرحلة الأداء.
- يدفع هذا النموذج مديري المشاريع لأخذ دور فعال في مشاركة معايير المجموعة التي من شأنها أن تساهم في نجاح المشروع.

13-3 العوامل الظرفية التي تؤثر على تطور الفريق Situational Factors Affecting Team Development

تشير الدراسات والأبحاث إلى أن فرق المشاريع عالية الأداء تتطور بشكل أفضل إذا تحققت الشروط التالية:

- هناك 10 أفراد أو أقل لكل فريق.
- يتطوع الأعضاء للعمل في فريق المشروع.
- يعمل الأعضاء في المشروع من بدايته وحتى نهايته.
- يتم تعيين الأعضاء بدوام كامل في المشروع.
- يكون الأعضاء جزءاً من ثقافة المنظمة التي تعزز التعاون والثقة.
- يرفع الأعضاء تقاريرهم فقط لمدير المشروع.
- يتم تمثيل كافة المجالات والأقسام الوظيفية ذات الصلة في فريق المشروع.
- للمشروع هدف مقنع.
- يقع الأعضاء على نفس مسافة التخاطب من بعضهم البعض.

في الواقع العملي، من النادر أن يستطيع مدير المشروع تشكيل فريق تجتمع فيه جميع هذه الظروف. فعلى سبيل المثال، تملّي متطلبات العديد من المشاريع مشاركة أكثر من 10 أعضاء، وقد تتكون من مجموعة معقّدة من فرق متشابكة تضم في بعض الأحيان أكثر من 100 من المهنيين. كما أنه في العديد من المنظمات، يقوم المديرون الموظفون أو إدارة الموارد البشرية بتعيين أعضاء المشروع بمشاوره محدودة مع مدير المشروع. ولتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد على مستوى المنظمة، قد يتم تعيين عدد من أعضاء الفريق بدوام جزئي، وقد يُنقل المشاركون من وإلى فريق المشروع كلما دعت الحاجة لذلك.

في كثير من الأحيان يقدم أعضاء الفريق تقاريرهم لعدد من المدراء المختلفين، وفي بعض الحالات لا يكون لمدير المشروع تأثير مباشر على تقييم أداء أعضاء الفريق وعلى فرص تطوّرهم في المنظمة. وقد لا تكون جميع المجالات الوظيفية الرئيسة ممثلة أثناء كامل مدة المشروع. كما يمكن ألا يكون هدف المشروع مقنعاً لعدد من الجهات. ويمكن أن يكون من الصعب الحصول على أعضاء متحمسين للمشاريع العادية وغير المهمة. وأخيراً، في كثير من الأحيان ينتشر أعضاء الفريق عبر مكاتب ومباني المنظمة ولا يعملون بمكان واحد، أو في حالة المشاريع الافتراضية يمكن أن يتوزّع أعضاء الفريق في جميع أنحاء العالم.

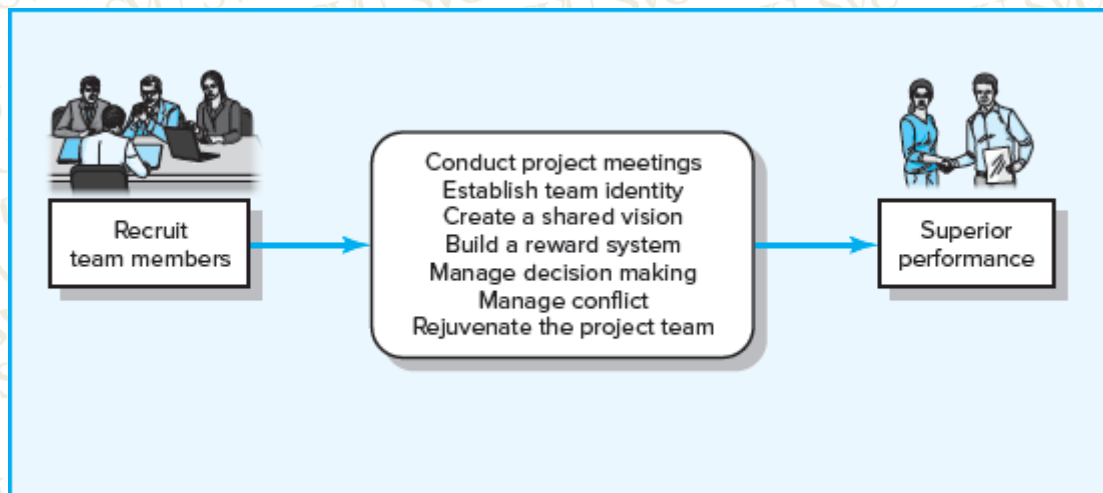
من المهم لمديري المشاريع وأعضاء الفريق التعرف على المعوقات الظرفية التي يعملون تحتها والقيام بأفضل ما يمكن. وسيكون من السذاجة الاعتقاد بأن لكل فريق القدرة نفسها على التطور إلى فريق عالي الأداء. في ظل ظروف أقل من مثالية، قد يكون النضال فقط لتحقيق أهداف المشروع. وسيكون لبراعة وانضباط وحساسية فريق المشروع أهمية كبيرة لتحقيق أقصى قدر من الأداء.

13-4 بناء فريق مشروع عالي الأداء Building High-Performance Project Teams

يلعب مدير المشروع دوراً رئيساً في تطوير فريق عالي الأداء حيث يقوم بما يلي (انظر الشكل (13-2)):

- يشكّل الفريق.
- يقود الاجتماعات.
- ينشئ هوية الفريق.
- يؤسس لغرض أو لرؤية مشتركة.
- يضع نظاماً للحوافز التي تشجع العمل الجماعي.
- ينسق عملية اتخاذ القرارات.
- يحلّ النزاعات التي تنشأ داخل الفريق.
- يجدد روح الشباب لدى الفريق عند انحسار طاقته.

يستفيد مدير المشروع من العوامل الظرفية التي تساهم بشكل طبيعي في تطوير الفريق، ويسعى لتجنّب تلك العوامل التي تحول دون ذلك. وبذلك يمارس مدير المشروع أسلوب الإدارة التفاعلية التي تجسّد العمل الجماعي وإدارة التفاعل بين الفريق وبقية المنظمة.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (13-2) - عملية بناء فريق مشروع عالي الأداء

13-4-1 اختيار وتعيين فريق العمل Recruiting Project Members

تختلف عملية اختيار وتعيين أعضاء فريق المشروع من منظمة لأخرى، وهناك عاملان هاما يؤثران في هذه العملية هما: أهمية المشروع والهيكل الإداري المستخدم لإنجاز المشروع. في كثير من الأحيان وبالنسبة للمشاريع ذات الأولوية العالية والتي تعتبر بالغة الأهمية لمستقبل المنظمة، يُعطى مدير المشروع تفويضاً مطلقاً لاختيار من يراه ضرورياً. أما بالنسبة للمشاريع الأقل أهمية، يكون على مدير المشروع إقناع العاملين في مناطق أخرى داخل المنظمة للانضمام للفريق.

في العديد من المنظمات التي تعمل وفق الهيكلية المصفوفية، يكون المدير الوظيفي هو المسؤول عن تعيين أعضاء فريق المشروع، وعلى مدير المشروع العمل مع المدير الوظيفي للحصول على أعضاء الفريق اللازمين.

حتى المشاريع التي تتطلب فريقاً مفرغاً كامل الوقت، يجب على مدير المشروع أن يكون حساساً لاحتياجات الآخرين. فليس هناك وسيلة أفضل لخلق أعداء داخل المنظمة من أن يُنظر إلى المشروع على أنه يستولي على الموظفين الأساسيين في الإدارات الأخرى.

يؤكد مديرو المشاريع من ذوي الخبرة على أهمية طلب متطوعين للانضمام لفرق العمل، ولكن هذه الخطوة المرغوبة تكون في كثير من الأحيان خارج سيطرة المدير. ومع ذلك، فإن قيمة وجود أعضاء متطوعين للمشروع بدلاً من أن يكون يكونوا معينين لا يمكن التغاضي عنها. فالموافقة على العمل في المشروع هو الخطوة الأولى نحو بناء الالتزام الشخصي فيه، وهذا الالتزام يكون ضرورياً للحفاظ على الدافع وخصوصاً عندما يمر المشروع بأوقات صعبة ويلزم بذل جهود إضافية.

عند اختيار وتعيين أعضاء الفريق، من الطبيعي أن يبحث مدير المشروع عن الأفراد ذوي الخبرة اللازمة والمعرفة والمهارات الفنية الضرورية لإنجاز المشروع. وفي الوقت نفسه، هناك اعتبارات أخرى أقل وضوحاً يمكن أخذها في عملية الاختيار والتعيين أهمها:

- القدرة على حل المشاكل.
- أن يكون الفرد متاحاً.
- الخبرة التكنولوجية.
- المصداقية.
- الاتصالات السياسية.
- الطموح والمبادرة والطاقة.

بعد استعراض المهارات المطلوبة، ينبغي على المدير محاولة معرفة من هم الجيدون ومن هم المتاحون والذين قد يرغبون في العمل في المشروع. قد تسمح بعض المنظمات بإجراء مقابلات مباشرة مع المرشحين. وغالباً يسعى المدير لاستخدام علاقاته ضمن المنظمة للحصول على الأشخاص المميزين لتعيينهم في فريق المشروع.

في التنظيمات المصفوفة، يلتقي مدير المشروع مع المديرين الوظيفيين لمناقشة متطلبات التعيين للمشروع، حيث ينبغي أن تكون الوثائق التالية متاحة في هذه المناقشات:

- بيان شامل لنطاق المشروع.
- موافقات من الإدارة العليا.
- وصف المهام والجدول الزمني العام وخصوصاً فيما يتعلق بالاحتياجات من إدارات هؤلاء المدراء الوظيفيين.
- المواصفات التي يبحثون عنها وبيان سبب أهميتها.

ينبغي على مدير المشروع تشجيع المديرين الوظيفيين على اقتراح أسماء أشخاص داخل إداراتهم كمرشحين للانضمام لفريق المشروع. وإذا طُلب من مدير المشروع اقتراح أسماء، قد يكون من الحكمة القول "حسناً، أود حقاً فلان ولكن أنا أعلم مدى أهمية عمله لديهم، ماذا عن فلان آخر؟" فإذا كان الحديث يذهب بهذه الطريقة، قد يكون مدير المشروع قادراً على عقد اتفاق، وفي هذه الحالة من المفصل وضع هذا الاتفاق خطياً فور انتهاء الاجتماع على شكل مذكرة تفاهم.

من ناحية أخرى، إذا لم يوافق المدير الوظيفي على الاقتراحات والاجتماع لا يتقدم، فعلى مدير المشروع إنهاء المحادثة ببراعة مع التفاهم على مناقشة الموضوع مرة أخرى في غضون أيام قليلة. توضح هذه التقنية المثابرة والرغبة لدى مدير المشروع في الحصول على فريق العمل الملائم. وفي نهاية المطاف سيختار مدير المشروع أفضل العروض. ولكن يتعين أن يكون حريصاً على عدم الكشف عن الكيفية التي اختير فيها مختلف أعضاء الفريق، وذلك لكي لا يتأثر المشروع منذ البداية إذا تم تحديد بعض أعضاء الفريق على مضض وأدرك الفريق الاختلافات في المواقف والالتزام.

13-4-2 قيادة اجتماعات المشروع Conducting Project Meetings

الاجتماع الأول لفريق المشروع The First Project Team Meeting

تؤكد الأبحاث المتعلقة بتطوير الفريق أن أول اجتماع عند انطلاق المشروع يكون بالغ الأهمية للعمل المبكر لفريق المشروع. وهناك عادة ثلاثة أهداف يحاول مديرو المشاريع تحقيقها من خلال الاجتماع الأول لفريق المشروع هي:

- تقديم لمحة عامة عن المشروع بما في ذلك نطاقه وأهدافه والجدول الزمني العام والطريقة والإجراءات التي سيتم اتباعها في العمل.

- البدء في معالجة بعض المخاوف الشخصية الذي يتضمنها نموذج تطوير الفريق ومنها:

○ من هم أعضاء الفريق الآخرين؟

○ كيف سأندمج معهم؟

○ هل سأكون قادراً على العمل مع هؤلاء الأشخاص؟

- البدء بنمذجة كيفية قيام الفريق بالعمل معاً لإنجاز المشروع.

يجب أن يدرك مدير المشروع أن الانطباعات الأولى مهمة، وأنه سيجري رصد وتفسير سلوكه بعناية من قبل أعضاء الفريق، وأن هذا الاجتماع يجب أن يكون بمثابة قدوة يُحتذى بها للاجتماعات اللاحقة، ويعكس نمط قيادته للمشروع.

يمكن أن يكون هذا الاجتماع بعدة أشكال أو نماذج. فمن الشائع بالنسبة للمشاريع الكبيرة إجراء اجتماع إطلاق المشروع على مدى يوم أو يومين، وفي كثير من الأحيان في موقع منعزل وبعيد عن موقع العمل. يوفّر هذا الانعزال وقتاً كافياً للتقديم الأولي وللبدء في وضع القواعد الأساسية وتحديد هيكل المشروع. ومن مزايا الاجتماع خارج موقع العمل هو توفير فرصة كبيرة للتفاعل غير الرسمي بين الأعضاء أثناء فترات الاستراحة ووجبات الطعام والأنشطة المسائية، حيث تكون هذه التفاعلات غير الرسمية حاسمة لتشكيل العلاقات.

ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات لا تملك الإمكانيات لإجراء مثل هذه الاجتماعات المنعزلة. وفي حالات أخرى لا يبرر نطاق المشروع ومستوى مشاركة مختلف الأعضاء مثل هذا الاستثمار في الزمن والموارد. في هذه الحالات، ينبغي أن يكون المبدأ هو التبسيط، حيث يسعى بعض مديري المشاريع أحياناً وبسبب ضيق الوقت إلى محاولة إنجاز الكثير خلال الاجتماع الأول، وعند القيام بذلك لن يتم حل القضايا بشكل كامل بسبب إغراق الأعضاء بكم هائل من المعلومات.

إن الهدف الرئيس هو إجراء اجتماع مثمر، ويجب أن تكون أهداف الاجتماع واقعية نظراً للوقت المتاح. فإذا كانت مدة الاجتماع ساعة واحدة فقط، فلا يمكن إلا استعراض نطاق المشروع ومناقشة كيف تم تشكيل الفريق ثم إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم أنفسهم للفريق.

وضع القواعد الأساسية Establishing Ground Rules

سواء كان ذلك أثناء الاجتماع الأول أو الاجتماعات التالية، يجب على مدير المشروع أن يبدأ بسرعة بوضع القواعد الأساسية التشغيلية لكيفية عمل الفريق معاً. لا تشمل هذه القواعد المسائل التنظيمية والإجرائية فقط، بل أيضاً القضايا المعيارية حول كيفية التفاعل بين أعضاء الفريق. وعلى الرغم من أن الإجراءات الخاصة تختلف من منظمة لأخرى ومن مشروع لآخر، هناك بعض القضايا الرئيسة التي تحتاج إلى معالجة مثل:

• قرارات التخطيط Planning Decisions

- كيف سيتم تطوير خطة المشروع؟
- ما هي الأدوات التي سيتم استخدامها لدعم المشروع؟
- هل يمكن استخدام برمجيات معينة لإدارة المشاريع؟
- من الذي سيدخل معلومات التخطيط؟
- ما هي الأدوار والمسؤوليات المحددة لجميع المشاركين؟
- من هم الذين يجب إعلامهم بالقرارات المتخذة؟ وكيف سيتم إعلامهم؟
- ما هي الأهمية النسبية للتكلفة والوقت والأداء؟

- ما هي مخرجات عملية تخطيط المشروع؟
- ما هو الشكل المناسب لكل ناتج من نواتج المشروع؟
- من الذي سوف يوافق ويوقع على الانتهاء من كل ناتج من نواتج المشروع؟
- من الذي سيستلم كل ناتج من نواتج المشروع؟

• قرارات المتابعة Tracking Decisions

- كيف سيتم قياس التقدم في العمل؟
- على أي مستوى من التفاصيل سيتم متابعة المشروع؟
- كيف سيحصل أعضاء الفريق على البيانات من بعضهم البعض؟
- متى وبأي تواتر سيحصلون على هذه البيانات؟
- من الذي سيعدّ التقارير ويوزعها؟
- من الذين يحتاجون إلى أن يُعلموا بسير العمل في المشروع، وكيف سيتم إعلامهم؟
- ما هو المحتوى والشكل المناسب لكل جهة؟
- الاجتماعات

- أين سيكون مقر الاجتماعات؟
- ما هو نوع الاجتماعات التي ستُعقد؟
- من سيقود هذه الاجتماعات؟
- كيف سيتم وضع جداول أعمال الاجتماعات؟
- كيف يتم تسجيل المعلومات أثناء الاجتماعات؟

• قرارات إدارة التغيير Managing Change Decisions

- كيف سيتم طرح التغييرات؟
- من سيكون لديه سلطة إقرار التغييرات؟
- كيف سيتم توثيق وتقييم التغييرات على الخطّة؟

• قرارات العلاقات Relationship Decisions

- ما هو القسم أو المديرية أو المنظمة الذي سيحتاج الفريق للتفاعل معها خلال المشروع؟
 - ما هي أدوار ومسؤوليات كل منظمة (مراجعة، موافقة، تنفيذ، استخدام)؟
 - كيف سيتم إعلام جميع الأطراف المعنية حول النواتج ومواعيد الجدول الزمني والتوقعات، وما إلى ذلك؟
 - كيف سيتم التواصل بين أعضاء الفريق؟
 - ما هي المعلومات التي سيتم تبادلها وما هي المعلومات التي لا يجب تبادلها؟
- مثل هذه قوائم ليست سوى دليل، يمكن إضافة عناصر جديدة أو حذف بعض عناصرها بحسب الحاجة. كما أن العديد من هذه الإجراءات تكون قد أُسست سابقاً ولذلك فهي تحتاج إلى المراجعة فقط. فعلى سبيل المثال، أصبحت برامج Microsoft Project و Primavera البرمجيات النموذجية لتخطيط ومتابعة المشاريع. وبالمثل، فإنه من المرجح وضع شكل أو نموذج محدد لتقارير الأداء على مستوى المنظمة. ويتم تحديد كيفية التعامل مع القضايا الأخرى من قبل فريق المشروع.
- ويمكن لمدير المشروع أن يطلب مشاركة أعضاء الفريق للاستفادة من خبرات وعادات العمل المفضلة لإنشاء بعض القواعد، مما يساعد في إشراك الأعضاء في القرارات العملية للمشروع والتي يجب أن تُسجل وتُعمم على جميع الأعضاء.

إدارة الاجتماعات اللاحقة للمشروع Managing Subsequent Project Meetings

إن اجتماع انطلاق المشروع هو واحد من عدة أنواع من الاجتماعات اللازمة لإتمام المشروع منها: اجتماعات تقارير الأداء واجتماعات حل المشكلات واجتماعات المراجعة والتدقيق.

وفيما يلي بعض الإرشادات العامة لإدارة الاجتماعات الفعّالة والموجّهة بشكل عام لرؤساء هذه الاجتماعات:

- بدء الاجتماع في الموعد المحدد بغض النظر عما إذا كان الجميع موجوداً.
- إعداد وتوزيع جدول أعمال مسبق لحضور الاجتماع.
- تحديد وقت انتهاء الاجتماع.
- المراجعة الدورية لمدى فعالية الاجتماعات السابقة.
- التماس التوصيات وتنفيذ التغييرات.
- تعيين مقرر جيد لتسجيل مجريات الاجتماع.
- مراجعة جدول الأعمال قبل بداية الاجتماع وتخصيص وقت لكل بند من بنوده.
- وضع أولوية للقضايا بحيث يمكن إجراء تعديلات بحسب قيد الزمن.
- تشجيع المشاركة الفعّالة لجميع المشاركين عن طريق طرح الأسئلة بدلاً من الإدلاء بتصريحات.
- تلخيص القرارات ومراجعة الطلبات والتكاليفات من أجل الاجتماع التالي.
- إعداد وتوزيع ملخص عن الاجتماع على الأشخاص المعنيين.
- تقدير الإنجازات والسلوك الإيجابي.

13-4-3 إنشاء هوية الفريق Establishing a Team Identity

واحدة من التحديات التي يواجهها مديرو المشاريع عند تشكيل فريق العمل هو عدم تفرّغ أعضاء الفريق بشكل كامل للعمل في المشروع. إذ يعمل المتخصصون على المراحل المختلفة للمشروع ويقضون معظم وقتهم وطاقاتهم في مكان آخر، فهم ينتمون غالباً لفرق مشاريع متعددة تتنافس على وقتهم والولاء لها، وهذا ما يؤثر على دافعهم وحافزهم للعمل.

يحتاج مديرو المشاريع لجعل فريق المشروع متماسكاً قدر الإمكان، من خلال تطوير هوية الفريق الفريدة التي يمكن أن يرتبط بها المشاركون عاطفياً. يكون هذا التطوير من خلال ما يلي:

- الاستخدام الفعال للاجتماعات.
- تخصيص موقع واحد للفريق.
- إطلاق اسم على الفريق.
- دفع الفريق للقيام بشيء ما معاً في وقت مبكر.
- تطوير طقوس الفريق.

الاستخدام الفعال للاجتماعات Effective Use of Meetings

توفر الاجتماعات الدورية لفريق المشروع منتديات مهمة لتبادل المعلومات حول المشروع. وثمة وظيفة أقل وضوحاً من هذه الاجتماعات تتجلى في المساعدة في إنشاء هوية ملموسة للفريق. حيث يرى أعضاء الفريق خلال اجتماعات المشروع أنهم لا يعملون لوحدهم، فهم جزء من فريق مشروع أكبر، ونجاح المشروع يعتمد على الجهود الجماعية لجميع أعضاء الفريق. وإن جمع المشاركين في المشروع كافة في الوقت المناسب يساعد على تحديد عضوية الفريق وتقوية هويته الجماعية.

تخصيص موقع واحد للفريق Co-location of Team Members

إن الطريقة الأكثر وضوحاً لجعل فريق المشروع ملموساً هو أن يعمل أعضاء الفريق معاً في مكان مشترك. ولكن هذا ليس ممكناً دائماً في البنية المصفوفية، حيث يشارك الأعضاء بدوام جزئي في المشروع لأنهم يعملون على مشاريع وأنشطة أخرى. ويمكن أن يكون البديل المجدي للمشاركة في الموقع هو إنشاء مكتب للمشروع والذي يُشار إليه أحياناً باسم غرفة العمليات أو النادي. وهذه الغرفة هي مكان اجتماع مشترك وتحتوي على وثائق المشروع الأكثر أهمية. وفي كثير من الأحيان تُعطي مخططات غانت والموازنة ومؤشرات الأداء جدرانها. وتُعتبر هذه الغرفة علامة ملموسة عن الجهود المبذولة في المشروع.

إطلاق اسم على فريق المشروع Creation of Project Team Name

إن إطلاق اسم على الفريق مثل "العمالقة" أو "الخلية" هو أداة شائعة لجعل الفريق أكثر ملموسية. وكثيراً ما يتم إنشاء شعار للفريق أيضاً. ويجب على مدير المشروع أن يعتمد على براعة الفريق من أجل التوصل إلى اسم وشعار مناسبين، وبعد اعتماده هذه الرموز يمكن طباعتها على القمصان والكرات وأكواب القهوة، وذلك للدلالة على عضوية فريق.

دفع الفريق للقيام بشيء ما معاً في وقت مبكر Get the Team to Build or Do Something Together Early on

لا شيء يعزز شعور الفريق أكثر من العمل على شيء معاً في أسرع وقت ممكن. فعلى سبيل المثال، وفي حالة مشروع دولي يمكن أن ينظم مدير المشروع حفل عشاء حيث يجلب كل عضو وجبة تشتهر بها بلاده.

تطوير طقوس الفريق Team Rituals

تماماً كما تساعد الطقوس في تحديد الهوية الفريدة للشركات يمكن استخدامها على مستوى المشروع أيضاً لإنشاء ثقافة خاصة بفريق المشروع. على سبيل المثال، يمكن منح أعضاء الفريق رباطات عنق مع أشرطة بألوان مختلفة تتوافق ونقاط العلام الرئيسية في المشروع، وعند الوصول إلى كل نقطة علام يجتمع الأعضاء ويقومون بقص الشريط الموافق لتلك النقطة للدلالة على التقدم.

13-4-4 إنشاء رؤية مشتركة Creating a Shared Vision

خلفاً لبيان نطاق المشروع والذي يحدد التكلفة وتواريخ الانتهاء ومتطلبات الأداء، تتطوي الرؤية على جوانب أقل ملموسية لأداء المشروع. فهي تشير إلى صورة مشتركة لفريق المشروع حول الشكل النهائي للمشروع، وكيف سيعملون معاً، وكيف سيتقبل الزبائن المشروع. وبصورة أبسط، تعبّر الرؤية المشتركة عن الإجابة على السؤال: "ماذا نريد أن ننشئ؟"، ومن الطبيعي ألا يكون للجميع نفس الرؤية، ولكن ينبغي أن تكون الصور متشابهة.

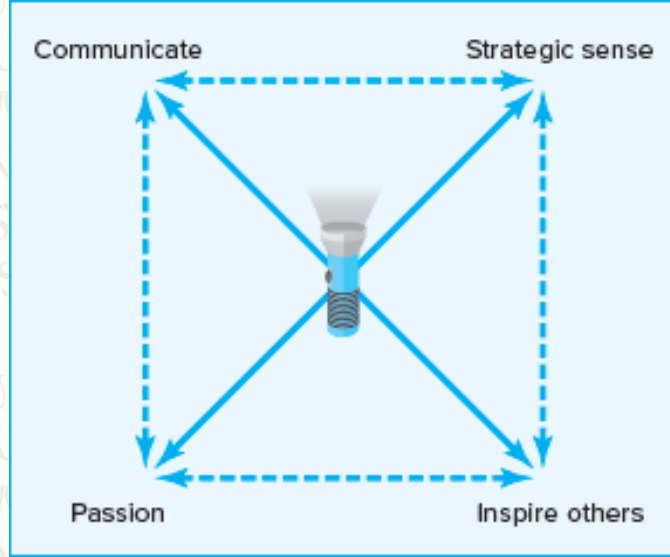
وتأتي الرؤى بمجموعة متنوعة من الأشكال والنماذج، فيمكن أن تكمن في شعارٍ أو رمزٍ أو يمكن كتابتها كبيان رسمي.

ليس المهم ما هي الرؤية بقدر ما تفعله الرؤية. فالرؤية المشتركة تلهم أعضاء الفريق وتوحدهم على اختلاف تخصصاتهم وخلفياتهم المهنية لتقديم أفضل ما عندهم من أجل الوصول إلى تحقيق هدف المشروع. كما أنها تساعد في تحفيز أعضاء الفريق لإخضاع مصالحهم الفردية لما هو أفضل للمشروع، وتساعد في التركيز والتواصل حول الأولويات مما يسمح بتعزيز الالتزام على المدى الطويل ويثبط الردود النفعية التي تؤثر على جودة العمل في المشروع.

صفات الرؤية الفعالة Qualities of an Effective Vision

هناك أربع صفات أساسية للرؤية الفعالة كما هو مبين في الشكل (13-3) وهي:

- يجب توفر القدرة على إيصالها، فلا قيمة للرؤية إذا كانت موجودة فقط في رأس الشخص الذي وضعها.
- يجب أن تكون صعبة وفيها تحدٍ ولكن أيضًا يجب أن تكون واقعية.
- يجب أن يؤمن بها مدير المشروع.
- يجب أن تكون مصدر إلهام للآخرين.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (13-3) - الصفات الأساسية للرؤية الفعالة للمشروع

كيف يمكن الحصول على رؤية مشتركة لمشروع معين؟ How to Get a Vision for a Particular Project

ليس من مهمة مدير المشروع وضع الرؤية، وإنما يقوم بدور المحفز والمنسق لتشكيل الرؤية المشتركة لفريق المشروع. وفي كثير من الحالات تكون الرؤية متأصلة في نطاق وأهداف المشروع. فالأشخاص يتحمسون بشكل طبيعي كونهم أول من سيوفر تكنولوجيا جديدة للسوق أو أنهم من سيحلون مشكلة تهدد منظماتهم. حتى في المشاريع الصغيرة، غالباً ما تكون هناك فرص وافرة لتأسيس رؤية مقنعة. وأفضل طريقة للوصول إلى الرؤية المشتركة هي التحدث مع مختلف الأشخاص الذين سيشاركون في المشروع ومعرفة ما يحمّسهم للمشاركة في هذا المشروع. بالنسبة للبعض قد يكون القيام بعمل أفضل مما قاموا به في مشاريع سابقة أو الرضا في عيون الزبائن عندما ينتهي المشروع. وقد تتطور العديد من الرؤى كرد فعل على المنافسة.

يدعو بعض الخبراء إلى الانخراط في اجتماعات رسمية لبناء الرؤية تتضمن عادةً عدة خطوات هي:

- يقوم الأعضاء بتحديد الجوانب المختلفة للمشروع وتوليد سيناريوهات مثالية لكل جانب. على سبيل المثال، في مشروع إنشائي يمكن أن تكون السيناريوهات: لا حوادث أو لا دعاوى، أو ربح جائزة معينة أو كيف سنصرف المكافأة التي سنحصل عليها نتيجة إنجاز المشروع قبل الموعد المحدد ... إلخ. ثم يقومون باستعراض هذه السيناريوهات واختيار الأكثر جاذبية وترجمتها على شكل بيان رؤية المشروع.
- تحديد استراتيجيات لتحقيق بيانات الرؤية. على سبيل المثال، إذا كان أحد بيانات الرؤية هو ألا تكون هناك دعاوى قضائية، سيحدد الأعضاء كيفية التعامل مع المالك والمتعاقدين لتجنب التقاضي.
- يتطوع بعض الأعضاء ليكون حارس الشعلة لكل بيان.
- يتم توزيع ونشر بيان الرؤية والاستراتيجيات وأسماء أعضاء الفريق المسؤول عنها على أصحاب المصلحة المعنية.

13-4-5 إدارة نظام المكافآت في مشروع Managing Project Reward Systems

مدير المشروع هو المسؤول عن إدارة نظام المكافآت التي تشجع أداء الفريق والجهد الإضافي. والميزة التي يمتلكها العاملون هي في كثير من الأحيان العمل في المشروع بحد ذاته، سواء تجلّى ذلك في رؤية ملهمة أو بالمعنى البسيط للإنجاز. فالمشاريع توفّر للمشاركين فيها تغييراً وفرصة لتعلم مهارات جديدة وللخروج من قوقعة العمل الوظيفي.

ومع ذلك، يُوجد العديد من المشاريع غير المناسبة أو المملة أو التي تتداخل مع أولويات أخرى أكثر أهمية منها، وبالتالي تُعتبر عبئاً إضافياً. وفي بعض هذه الحالات، تكون أكبر مكافأة هي الانتهاء من المشروع، بحيث يستطيع أعضاء الفريق العودة إلى ما كانوا حقاً يتمتعون به سابقاً. للأسف، عندما يكون هذا الموقف هو الحافز الأساسي فمن المرجح أن تعاني جودة المشروع. وفي هذه الظروف تلعب المكافآت الخارجية دوراً أكثر أهمية في تحفيز أداء الفريق.

يستخدم معظم مديري المشاريع المكافآت الجماعية لكامل فريق العمل، كون معظم أعمال المشروع هي جهد تعاوني، وبالتالي فمن المنطقي أن يشجع نظام المكافآت العمل الجماعي. لأن مكافأة أفراد معينين بغض النظر عن إنجازاتهم سيضعف من وحدة الفريق. وبما أن العمل في المشروع مترابط مع بعضه البعض بشكل كبير، لذلك سيكون من الصعوبة التفريق بين الأعضاء وتحديد من منهم يستحق حقاً مكافأة إضافية. من ناحية أخرى يجب أن تكون المكافآت النقدية والحوافز مرتبطة بأولويات المشروع، فلا معنى لمكافأة الفريق لاستكمال العمل في وقت مبكر إذا كان ضبط التكاليف هو الأولوية الأولى في المشروع.

في حين أن مديري المشاريع يميلون عادةً إلى التركيز على المكافآت المجموعة، سيكون هناك أوقات يحتاجون فيها إلى مكافأة الأداء الفردي، ويتم ذلك للتعويض عن جهد غير عادي وللإشادة بالسلوك المثالي والعبرة للآخرين. من بين المكافآت التي يمكن استخدامها لتحفيز وتقدير المساهمات الفردية ما يلي:

- **خطابات الشناء:** عندما لا يكون مدير المشروع مسؤولاً عن تقييم أداء أعضاء الفريق، يستطيع أن يكتب رسائل الإشادة والثناء على أدائهم في المشروع وإرسالها إلى المشرفين عن هؤلاء الأعضاء لوضعها في ملفاتهم الوظيفية.
- **الاعتراف بالأعمال المتميزة بشكل علني:** ينبغي الاعتراف والإشادة بأعضاء الفريق المتميزين على جهودهم علناً، حيث يبدأ بعض مديري المشاريع اجتماعات المراجعة بإشارة وجيزة إلى الأعضاء المتميزين الذين حققوا أهدافاً في المرحلة السابقة.
- **تكاليفات العمل المرغوبة:** قد لا يملك مدير المشروع الكثير من الإمكانيات المادية أو المرونة الزمنية، ولكنه يستطيع مكافأة العامل المتميز بتكليفه بالأعمال التي يرغب بها.
- **المرونة:** يمكن أن تكون المكافآت على شكل استثناءات للقواعد مثل السماح للعضو المتميز بالعمل في المنزل عندما يكون الطفل مريضاً أو التأخر بالالتحاق بالعمل صباحاً عندما يضطر لذلك.

13-4-6 قيادة عملية صنع القرار Orchestrating the Decision-Making Process

لا تتطلب معظم القرارات في المشاريع عقد اجتماع رسمي لمناقشة البدائل وتحديد الحلول. وبدلاً من ذلك يتم اتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي كجزء من أنماط التفاعل اليومي بين مدير المشروع وأصحاب المصلحة وأعضاء الفريق، وهذا ما يُدعى الإدارة بالتجوال Management by wandering around، حيث يقوم مدير المشروع باستشارة أعضاء الفريق والتماس الأفكار وتحديد الحلول المثلى وخلق روح المشاركة التي تبني الثقة والالتزام بالقرارات.

ومع ذلك، تواجه المشاريع مشاكل عديدة لذلك يتطلب اتخاذ القرارات الحكمة الجماعية لأعضاء الفريق وكذلك لأصحاب المصلحة المعنيين. وينبغي استخدام صنع القرار الجماعي عندما يحسن ذلك من جودة القرارات المهمة. وهذا هو الحال مع المشاكل المعقدة التي تتطلب غالباً مدخلات من مجموعة متنوعة من الاختصاصيين. وينبغي أيضاً استخدام صنع القرار الجماعي عند الحاجة للالتزام قوي للقرار وعندما يكون احتمال قبول القرار ضعيفاً إذا اتخذ من قبل شخص واحد فقط. تحدّ المشاركة في اتخاذ القرار من المقاومة وتأمّن الدعم لهذا القرار، وتكون مطلوبة عند التصدي للمشاكل المثيرة للجدل والتي لها تأثير كبير على أنشطة المشروع أو عندما تكون الثقة ضعيفة ضمن فريق المشروع.

تسهيل صنع القرار الجماعي Facilitating Group Decision Making

يلعب مدير المشروع دوراً محورياً في توجيه عملية اتخاذ القرارات الجماعية. ويجب أن يتذكر أن مهمته ليست اتخاذ القرار ولكن تسهيل المناقشة داخل المجموعة بحيث يصل الفريق الى توافق حول أفضل الحلول الممكنة. والتوافق في هذا السياق لا يعني أن الجميع يؤيد القرار مئة بالمئة، ولكنهم جميعاً متفقون على ما هو أفضل حلّ في ظل هذه الظروف.

تسير عملية صنع القرار الجماعي وفق أربع خطوات رئيسة هي تحديد المشكلة وتوليد البدائل والتوصل إلى قرار والمتابعة والتي سيتم تفصيلها فيما يلي:

• تحديد المشكلة Problem Identification

على مدير المشروع أن يكون حريصاً على عدم طرح المشكلة من حيث الخيارات، وبدلاً من ذلك يجب عليه تحديد وتوصيف المشكلة الأساسية والتي تكون هذه الخيارات بعض البدائل لحلها الممكن. وهذا ما يسمح لأعضاء المجموعة بتوليد البدائل، وليس مجرد الاختيار من بينها. إحدى الطرق المفيدة لتحديد المشاكل هو النظر إلى الفجوة بين وضع المشروع الحالي وما ينبغي أن يكون عليه. وبغض النظر إذا كانت هذه الفجوة كبيرة أو صغيرة، فالغرض من ذلك هو ردم هذه الفجوة، وعلى المجموعة أن تجد الحلول والإجراءات اللازمة لتغيير الوضع الحالي للوصول إلى الحالة المرغوبة.

• توليد البدائل Generating Alternatives

بعد أن تم الاتفاق على طبيعة المشكلة، تكون الخطوة التالية هي إيجاد الحلول البديلة. إذا كانت المشكلة تتطلب إبداعاً فعادة ما يُوصى بإجراء عصف ذهني Brainstorming، حيث يقوم الفريق بتوليد قائمة من الحلول الممكنة يضعها مدير المشروع على السبورة ويقوم بتصنيفها ومناقشتها وتقييمها، ومن ثم يشجع على طرح أفكار جديدة عن طريق توسيع الأفكار المطروحة أو الجمع بينها. والهدف من ذلك هو إنشاء أكبر عدد من البدائل الممكنة مهما كانت قد تبدو غريبة. وقد يكون من المفيد إجراء مثل هذه الجلسات بعيداً عن بيئة العمل العادية، حيث أن التغيير في المشهد يحفز الإبداع.

• التوصل إلى قرار Reaching a Decision

إن الخطوة التالية هي تحليل وتقييم مزايا الحلول البديلة من خلال مجموعة من المعايير. في كثير من الحالات يمكن لمدير المشروع أن يعتمد على أولويات المشروع لتقييم البدائل من حيث تأثيرها على التكلفة والجدول الزمني والأداء فضلاً عن تقليص فجوة المشكلة. فعلى سبيل المثال، إذا كان الزمن حرجاً فالخيار الذي يحل المشكلة في أسرع وقت ممكن سيكون مناسباً.

• المتابعة Follow-up

بعد أن تم اتخاذ القرار وتنفيذه، من المهم للفريق إيجاد الوقت اللازم لتقييم فعالية هذا القرار. فإذا فشل القرار بتوفير الحل المرتقب للمشكلة، فينبغي استكشاف الأسباب وتعلم الدروس واستخلاص العبر وإضافة ذلك إلى بنك الذاكرة الجماعية لفريق المشروع.

13-4-7 إدارة الخلافات والصراعات ضمن مشروع Managing Conflict within the Project

تنشأ الخلافات والصراعات بشكل طبيعي ضمن فريق المشروع خلال حياة المشروع. فيمكن أن يختلف المشاركون على الأولويات أو على تخصيص الموارد أو على جودة العمل أو على حلول المشاكل ... إلخ. ويمكن أن تدعم بعض الصراعات أهداف المشروع وأن تحسن من أداء الفريق. فعلى سبيل المثال، قد يتجادل عضوان حول قرار مفاضلة التصميم لميزات مختلفة للمنتج وفيما إذا كانت هذه الميزات هي التي يريدها الزبون الأساسي حقاً، وهذا الخلاف قد يجبرهم على التحدث إلى الزبون أو الحصول على المزيد من المعلومات منه، وتكون النتيجة أنهم يدركون أنهم على خطأ ويعرفون ما يريد الزبون بدقة أكبر. من ناحية أخرى، يمكن أن تعيق الصراعات أداء المجموعة، فالخلافات المبدئية يمكن أن تتحول إلى نقاشات حادة بين طرفين قد تصل إلى رفضهم العمل معاً مجدداً.

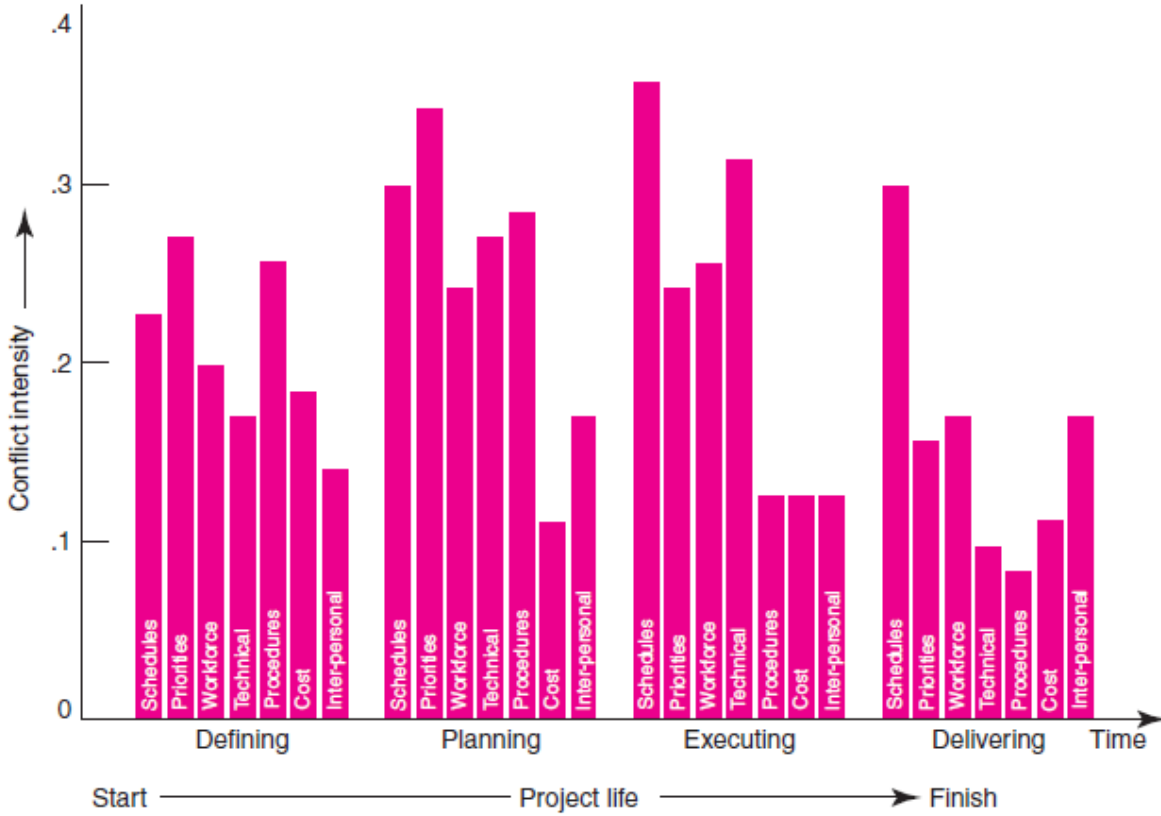
تتغير مصادر الصراع أثناء تقدم العمل في المشروع على طول دورة حياته. ويُلخّص الشكل (13-4) المصادر الرئيسة للصراع في كل مرحلة.

أثناء مرحلة التعريف During the Definition Phase

إن أهم مصادر الصراعات هي الأولويات والإجراءات الإدارية والجدول الزمني والقوى العاملة. فقد تحدث نزاعات حول الأهمية النسبية للمشروع مقارنة مع غيره من الأنشطة، وحول بنية إدارة المشروع التي سيتم استخدامها والأفراد الذين سيتم تعيينهم والجدول الزمني للمشروع وأعباء العمل الحالية.

أثناء مرحلة التخطيط During the Planning Phase

لا يزال المصدر الرئيس للصراعات هو الأولويات، يليها الجدول الزمني والإجراءات والمتطلبات الفنية. وهذه هي المرحلة التي ينتقل المشروع من المفهوم العام إلى مجموعة مفصلة من الخطط. وغالباً ما تظهر الخلافات على الجدول الزمني النهائي وتوافر الموارد والاتصالات وإجراءات اتخاذ القرارات والمتطلبات التقنية للمشروع.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (4-13) - المصادر الرئيسية للصراع في كل مرحلة من مراحل المشروع

أثناء مرحلة التنفيذ During the Execution Phase

تنشأ الخلافات حول تأخر الجدول الزمني والمشاكل التقنية وقضايا العاملين، كما تصبح تلبية نقاط العلام أكثر صعوبة بسبب تراكم التأخرات عن الجدول الزمني، وهذا ما يؤدي إلى توتر داخل الفريق حيث يمنع التأخير الآخرين من بدء مهامهم في الأوقات المحددة. في هذه المرحلة يتم التركيز على المفاضلة بين الوقت والتكلفة والأداء، فيجب على مدير المشروع أن يقرر بين السماح للجدول الزمني بالانزياح واستثمار أموال إضافية للعودة إلى المسار الصحيح أو تقليص نطاق المشروع لتوفير الوقت. كما أن المشاكل التقنية تتطلب إيجاد حلول للمشاكل غير المتوقعة ودمج مساهمات مختلف الأشخاص.

ويمكن التعبير عن التوتر في المشروع من خلال النزاعات بين الأفراد والضغط على استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية.

أثناء مرحلة التسليم During the Delivery Phase

يستمر الجدول الزمني كأبرز مصدر للصراعات لأن التأخيرات عنه ستجعل من الصعب تلبية تواريخ الإنجاز المستهدفة. وتزيد الضغوط لتلبية الأهداف والقلق بشأن التبعينات المستقبلية بعد انتهاء المشروع من التوترات بين الأعضاء. أما بالنسبة للنزاعات حول المشاكل الفنية فهي نادرة لأن معظمها يكون قد تمّ التعامل معه أثناء المراحل السابقة.

8-4-13 تجديد فريق المشروع Rejuvenating the Project Team

على مدار المشروع الطويل قد ينحرف الفريق أحياناً عن مساره ويفقد الزخم، لذلك يعمل مدير المشروع على إعادة تنظيم الفريق ليتماشى مع أهداف المشروع. يمكن أن يتم ذلك بشكل رسمي أو بشكل غير رسمي. فبشكل غير رسمي، يمكن لمدير المشروع أن يُنشئ طقوساً جديدة لإعادة تنشيط الفريق كدعوته لقضاء يوم عطلة معاً للغداء ولممارسة رياضة معينة وذلك للتخفيف من الإحباط وإحياء الأمل والالتزام لتحقيق النجاح في المشروع. وأحياناً يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات الرسمية مثل أن يقوم مدير المشروع بإجراء جلسات لتطوير الفريق تكون مكرّسة لتحسين إجراءات العمل في الفريق، وخصوصاً عندما يستشعر أن الفريق يقترب من نقطة تحول في تطوره. والهدف من هذه الجلسات هو تحسين فعالية فريق المشروع من خلال إدارة أفضل لمتطلبات المشروع وإجراءات العمل فيه. حيث يتم مراجعة الفريق لذاته فيما يخص الأداء والسلوك والثقافة لغرض القضاء على السلوكيات المضطربة وتعزيز السلوكيات الإيجابية.

في كثير من الأحيان يتم التعاقد مع مستشار خارجي أو يتم تعيين أخصائي من العاملين في المنظمة لتسهيل هذه الجلسات. وبذلك تكون العملية أكثر موضوعية لأنها تكون مقادة من منظور خارجي، وتحرر مدير المشروع من أن يكون جزءاً من هذه العملية، وتوفّر مدربين متخصصين في ديناميات الجماعة. وعلاوة على ذلك، إذا كانت المعلومات الأولية هي التي يتعين جمعها، قد يكون أعضاء الفريق أكثر صراحة وانفتاحاً للشخص الخارجي.

يستخدم المستشارون مجموعة متنوعة من تقنيات بناء الفريق لرفع أداء الفريق. وفيما يلي وصفاً موجزاً لإحدى الطرق الأكثر شيوعاً:

- جمع المعلومات وإجراء التشخيص الأولي لأداء الفريق، سواء من خلال المقابلات الفردية أو في لقاء جماعي، حيث يسأل المستشار أسئلة عامة حول أداء فريق المشروع لحصر العقبات التي تواجه الفريق وتمنعه من تقديم أفضل أداء.
- تلخيص هذه المعلومات من حيث المواضيع وعرضها على الفريق لتصنيفها من حيث أهميتها ومدى ملكية الفريق لها، أي فيما إذا كان لدى الفريق تأثيراً مباشراً على الموضوع.
- إذا أصبح الفريق مشغولاً بقضايا خارج سيطرته، فيمكن للاجتماع أن يتطور بسرعة إلى جلسة محبطة، لذلك يجب وضع أهم القضايا التي للفريق سيطرة مباشرة عليها على جدول الأعمال.
- خلال الاجتماع، سيتم توليد الكثير من المعلومات العملية الشخصية والجماعية والتي يتم فحصها أيضاً.
- يعمل الفريق على مجموعتين من العناصر: بنود جدول الأعمال والعناصر التي تنبثق من التفاعل بين المشاركين. وهنا تصبح خبرة المستشار الخارجي حاسمة لتحديد أنماط التفاعل وآثارها على أداء الفريق.
- بعد مناقشة المشاكل المهمة، يتم تطوير بدائل للعمل.



- تُختتم جلسة بناء الفريق بإقرار مهام وخطوات عمل محددة لمعالجة المشاكل ووضع مواعيد محددة لذلك وتحديد من سيقوم بتنفيذها. ويمكن استعراض هذه المهام في اجتماعات حالة المشروع أو في جلسة متابعة خاصة.

* * *

المراجع

- (1) Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.
- (2) PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK, 6th Ed, 2017, Project Management Institute Inc.
- (3) Harold Kerzner. Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Ed, 2017, John Wiley & Sons Inc.
- (4) Wysocki, Robert K. Effective Project Management _ Traditional, Agile, Extreme, 8th Ed, 2019, John Wiley & Sons, Incorporated.
- (5) Timothy J. Kloppenborg. Contemporary project management _ organize, lead, plan, perform, 4th Ed, 2019, Cengage Learning.
- (6) Gary L Richardson _ Brad M Jackson. Project Management Theory and Practice, 3d Ed, 2018, Auerbach Publications CRC Press.
- (7) Te Wu. Optimizing Project Management, 2020, CRC Press.
- (8) Kathy Schwalbe. Information Technology Project Management, 9th Ed, 2019, Cengage.
- (9) Joachim Rossberg. Agile Project Management with Azure DevOps _ Concepts, Templates, and Metrics, 2019, Apress.
- (10) Harold Kerzner. Using the Project Management Maturity Model_ Strategic Planning for Project Management, 3d Ed, 2019, Wiley John + Sons.
- (11) Jeffrey K. Pinto. Project Management_ Achieving Competitive Advantage, 5th Ed, 2019, Pearson Education, Inc.
- (12) Harold Kerzner. Project Management Best Practices_ Achieving Global Excellence, 4th Ed, 2018, Wiley.
- (13) Heldman, Kim. PMP Project Management Professional Exam Study Guide, 9th Ed, 2018, John Wiley et Sons.
- (14) Alexander Roberts, Dr WilliamWallace. Project Management, 2004, Edinburgg Business School.

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- ما هو التسلسل الصحيح لمراحل تطوّر الجماعات لتصبح فرقاً فعّالة؟

- (أ) التطبيع - التشكيل - الاقتحام - الأداء - الانفصاض
- (ب) التشكيل - التطبيع - الأداء - الاقتحام - الانفصاض
- (ت) الأداء - الانفصاض - التشكيل - الاقتحام - التطبيع
- (ث) التشكيل - الاقتحام - التطبيع - الأداء - الانفصاض

2- في أي مرحلة من نموذج المراحل الخمسة لتطوير الفريق تتوثق العلاقات بين الأعضاء وتصبح المجموعة متماسكة، وتزداد مشاعر المودة والمسؤولية المشتركة للمشروع.

- (أ) التشكيل Forming
- (ب) الاقتحام Storming
- (ت) التطبيع Norming
- (ث) الأداء Performing

3- في أي مرحلة من نموذج المراحل الخمس لتطوير الفريق يكون هناك درجة عالية من الصراع الداخلي، حيث يقبل الأعضاء أنهم جزء من مجموعة المشروع ولكنهم يقاومون القيود التي يفرضها المشروع والفريق عليهم كأفراد.

- (أ) التشكيل Forming
- (ب) الاقتحام Storming
- (ت) التطبيع Norming
- (ث) الأداء Performing

4- عند وضع القواعد الأساسية لفريق العمل، ما هو نوع القرارات التي تتعلق بالإجابة على أسئلة من نوع: كيف سيتم تطوير خطة المشروع؟ ما هي الأدوات التي سيتم استخدامها لدعم المشروع؟ هل يمكن استخدام برمجيات معينة لإدارة المشاريع؟ ما هي الأدوار والمسؤوليات المحددة لجميع المشاركين؟ ما هي الأهمية النسبية للتكلفة والوقت والأداء؟

(أ) قرارات التخطيط Planning Decisions

(ب) قرارات المتابعة Tracking Decisions

(ت) قرارات إدارة التغيير Managing Change Decisions

(ث) قرارات العلاقات Relationship Decisions

5- عند وضع القواعد الأساسية لفريق العمل، ما هو نوع القرارات التي تتعلق بالإجابة على أسئلة من نوع: كيف سيتم طرح التغييرات؟ من الذي سيكون لديه سلطة إقرار التغييرات؟ كيف سيتم توثيق وتقييم التغييرات على الخطة؟

(أ) قرارات التخطيط Planning Decisions

(ب) قرارات المتابعة Tracking Decisions

(ت) قرارات إدارة التغيير Managing Change Decisions

(ث) قرارات العلاقات Relationship Decisions

6- ثلاثة أهداف يحاول مديرو المشاريع تحقيقها من خلال الاجتماع الأول لفريق المشروع. ما هو الخيار الذي لا يشكل أحد هذه الأهداف؟

(أ) تعريف أعضاء العمل على ممثلين عن الزبون والجهة الممولة.

(ب) تقديم لمحة عامة عن المشروع بما في ذلك نطاقه وأهدافه والجدول الزمني العام والطريقة والإجراءات التي سيتم اتباعها في العمل.

(ت) البدء في معالجة بعض المخاوف الشخصية الذي يتضمنها نموذج تطوير الفريق.

(ث) البدء بنمذجة كيفية قيام الفريق بالعمل معاً لإنجاز المشروع.

7- عند وضع القواعد الأساسية لفريق العمل، ما هو نوع القرارات التي تتعلق بالإجابة على أسئلة من نوع: كيف سيتم قياس التقدم في العمل؟ على أي مستوى من التفاصيل سيتم متابعة المشروع؟ كيف سيحصل أعضاء الفريق على البيانات من بعضهم البعض؟ من الذي سيعد التقارير ويوزعها؟

(أ) قرارات التخطيط Planning Decisions

(ب) قرارات المتابعة Tracking Decisions

(ت) قرارات إدارة التغيير Managing Change Decisions

(ث) قرارات العلاقات Relationship Decisions

8- يؤدي تطوير هوية الفريق الفريدة التي يمكن أن يرتبط بها المشاركون عاطفياً إلى جعل فريق المشروع متماسكاً من خلال كل ما يلي ما عدا:

(أ) الاستخدام الفعال للاجتماعات

(ب) منح المكافآت باكراً.

(ت) تخصيص موقع واحد للفريق

(ث) إطلاق اسم على الفريق

9- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من صفات الرؤية الفعالة؟

(أ) يجب توفر القدرة على إيصالها.

(ب) يجب أن يؤمن بها مدير المشروع.

(ت) يجب أن تكون صعبة وفيها تحدٍ ولكن أيضاً يجب أن تكون واقعية.

(ث) يجب أن تكون مصاغة على شكل بنود تنفيذية.

10- تسير عملية صنع القرار الجماعي وفق أربع خطوات رئيسة ضمن التسلسل التالي:

(أ) التوصل إلى قرار - تحديد المشكلة - توليد البدائل - المتابعة

(ب) المتابعة - التوصل إلى قرار - توليد البدائل - تحديد المشكلة

(ت) تحديد المشكلة - توليد البدائل - التوصل إلى قرار - المتابعة

(ث) التوصل إلى قرار - المتابعة - تحديد المشكلة - توليد البدائل

أسئلة مقالية ١ قضايا للمناقشة

- 1- ما هو نموذج المراحل الخمسة لتطوير الفريق. تحدث بالتفصيل عن كل مرحلة.
- 2- ما هي العوامل الظرفية التي تؤثر على تطور الفريق، وكيف يستطيع مدير المشروع أن يحقق الجزء الأكبر منها؟
- 3- كيف يدير مدير المشروع الاجتماع الأول لفريق العمل ومن ثم الاجتماعات اللاحقة؟
- 4- تحدث عن هوية الفريق والآليات اللازمة لإنشاء هوية تسهم في نجاح المشروع.

* * *

حالة عملية رقم 1/

عنوان الحالة العملية

Kerzner Office Equipment

نص الحالة العملية

Amber Briggs looked nervously at her watch as she sat at the front of a large table in the cafeteria at Kerzner Office Equipment. It was now 10 minutes after 3:00 and only 10 of the 14 members had arrived for the first meeting of the Kerzner anniversary task force. Just then two more members hurriedly sat down and mumbled apologies for being late. Briggs cleared her throat and started the meeting.

KERZNER OFFICE EQUIPMENT

Kerzner Office Equipment is located in Charleston, South Carolina. It specializes in the manufacture and sales of high-end office furniture and equipment. Kerzner enjoyed steady growth during its first five years of existence with a high-water employment mark of more than 1,400 workers. Then a national recession struck, forcing Kerzner to lay off 25 percent of its employees. This was a traumatic period for the company. Justin Tubbs was brought in as the new CEO, and things began to slowly turn around. Tubbs was committed to employee participation and redesigned operations around the concept of self-managing teams. The company soon introduced an innovative line of ergonomic furniture designed to reduce back strain and carpal tunnel. This line of equipment proved to be a resounding success, and Kerzner became known as a leader in the industry. The company currently employs 1,100 workers and has just been selected for the second straight time by the Charleston Post and Courier as one of the 10 best local firms to work for in South Carolina.

AMBER BRIGGS

Amber Briggs is a 42-year-old human resource specialist who has worked for Kerzner for the past five years. During this time she has performed a variety of activities involving recruitment, training, compensation, and team building. David Brown, vice president of human resources, assigned Briggs the responsibility for organizing Kerzner's 10th

anniversary celebration. She was excited about the project because she would report directly to top management.

CEO Tubbs briefed her as to the purpose and objectives of the celebration. Tubbs stressed that this should be a memorable event and that it was important to celebrate Kerzner's success since the dark days of the layoffs. Moreover, he confided that he had just read a book on corporate cultures and believed that such events were important for conveying the values at Kerzner. He went on to say that he wanted this to be an employee celebration—not a celebration conjured up by top management. As such, she would be assigned a task force of 14 employees from each of the major departments to organize and plan the event. Her team was to present a preliminary plan and budget for the event to top management within three months. When discussing budgets, Tubbs revealed that he felt the total cost should be somewhere in the \$150,000 range. He concluded the meeting by offering to help Briggs in any way he could to make the event a success.

Soon thereafter Briggs received the list of the names of the task force members, and she contacted them by either phone or e-mail to arrange today's meeting. She had to scramble to find a meeting place.

Her cubicle in Human Resources was too small to accommodate such a group, and all the meeting rooms at Kerzner were booked or being refurbished. She settled on the cafeteria because it was usually deserted in the late afternoon. Prior to the meeting she posted the agenda on a flipchart adjacent to the table. Given everyone's busy schedules, the meeting was limited to just one hour.

Celebration Task Force

Agenda

3:00	Introductions
3:15	Project overview
3:30	Ground rules
3:45	Meeting times
4:00	Adjourn

THE FIRST MEETING

Briggs began the meeting by saying, "Greetings. For those who don't know me, I'm Amber Briggs from Human Resources and I've been assigned to manage the 10th anniversary

celebration at Kerzner. Top management wants this to be a special event—at the same time, they want it to be our event. This is why you are here. Each of you represents one of the major departments, and together our job is to plan and organize the celebration.” She then reviewed the agenda and asked each member to introduce him/herself. The tall, red-haired woman to the right of Briggs broke the momentary silence by saying, “Hi, I’m Cara Miller from Plastics. I guess my boss picked me for this task force because I have a reputation for throwing great parties.”

In turn each member followed suit. Following is a sampling of their introductions:

“Hi, I’m Mike Wales from Maintenance. I’m not sure why I’m here. Things have been a little slow in our department, so my boss told me to come to this meeting.”

“I’m Megan Plinski from Domestic Sales. I actually volunteered for this assignment. I think it will be a lot of fun to plan a big party.”

“Yo, my name is Nick Psias from Accounting. My boss said one of us had to join this task force, and I guess it was my turn.”

“Hi, I’m Rick Fennah. I’m the only one from Purchasing who has been here since the beginning. We’ve been through some rough times, and I think it is important to take time and celebrate what we’ve accomplished.”

“Hi, I’m Ingrid Hedstrom from International Sales. I think this is a great idea, but I should warn you that I will be out of the country for most of the next month.”

“I’m Abby Bell from Engineering. Sorry for being late, but things are a bit crazy in my department.”

Briggs circled the names of the two people who were absent and circulated a roster so that everyone could check to see if his or her phone number and e-mail address were correct. She then summarized her meeting with Tubbs and told the group that he expected them to make a formal presentation to top management within 10 weeks. She acknowledged that they were all busy people and that it was her job to manage the project as efficiently as possible. At the same time, she reiterated the importance of the project and that this would be a very public event: “If we screw up, everyone will know about it.”

Briggs went over the ground rules and emphasized that from now on meetings would start on time and that she expected to be notified in advance if someone was going to be absent. She summarized the first part of the project as centering on five key questions: when, where, what, who, and how much. She created a stir in the group when she

responded to a question about cost by informing them that top management was willing to pay up to \$150,000 for the event. Megan quipped, "This is going to be one hell of a party."

Briggs then turned the group's attention to identifying a common meeting time. After jousting for 15 minutes, she terminated the discussion by requesting that each member submit a schedule of free time over the next month by Friday. She would use this information and a new planning software to identify optimal times. She ended the meeting by thanking the members for coming and asking them to begin soliciting ideas from co-workers about how this event should be celebrated. She announced that she would meet individually with each of them to discuss their roles on the project. The meeting was adjourned at 4:00 p.m.

أسئلة الحالة العملية

1. Critique Briggs's management of the first meeting. What, if anything, should she have done differently?
2. What barriers is she likely to encounter in completing this project?
3. What can she do to overcome these barriers?
4. What should she do between now and the next meeting?

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم /2/

عنوان الحالة العملية

Team Effectiveness?

نص الحالة العملية

Colin and Raouf had been having one of their typical sidebar conversations during the meeting when an obviously irritated Henri looked at Colin. "In my 20 years of experience, I've never seen such a shabby hardware design. A first-year college student could do better," said Henri, raising his voice at Colin. "No wonder we're a month behind schedule. Now we're going to have to spend more time and money on redesign. If you were in over your head, Colin, you should have asked someone for help. I'll review the situation with Jack when he gets back on Friday. That's it—the meeting is over. We need to spend more time working than chitchatting at meetings." Everyone else on the project team was somewhat stunned by Henri's tirade, but it wasn't the first time. They all felt badly for Colin, but others had experienced the wrath of Henri in the past.

Henri is the hardware systems team leader, and Colin is a hardware system designer assigned to Henri's team. Jack, the project manager, was out of town several days for a meeting with the customer and had asked Henri to run the weekly project meeting in his absence.

After the meeting, Colin went to Raouf's office. Raouf is an application software designer. Colin and Raouf have developed a friendship during the past year.

They discovered that they both graduated from the same university, a couple years apart. They are among the younger members of the project team, along with Fatima, the software system team leader. "I'm gonna get that jerk if it's the last thing I do," Colin told Raouf.

"Take it easy, Colin. You're right; he's a jerk. Everybody knows he doesn't know what he's doing, and he is in over his head. We all have his number," responded Raouf. "But notice that Henri never behaves like that in front of Jack. Only when Jack isn't around or in meetings when Jack isn't there."

“Well, I’m gonna see Jack first thing on Friday when he gets back and tell him about Henri. Nobody needs to take that kind of crap in front of everybody,” Colin said.

“Maybe you should talk to Henri first, Colin,” suggested Raouf.

“Yea, right!” chuckled Colin.

“What do you think Jack will do?” asked Raouf.

“Fire him, I hope,” answered Colin.

“I doubt it,” Raouf said, “Jack seems to always cut him a break, like he feels sorry for him or something.”

“Maybe Jack should be concerned about all the good apples, and get rid of the one bad apple!” replied Colin.

Jack was back in the office Friday morning. He was just taking off his jacket when Colin appeared. “Jack, at one of the project meetings you said you had an open door policy, so I’m here to talk to you about a problem with Henri,” Colin said. Jack began unpacking his briefcase and had a lot of things to catch up on after being out the whole week. He saw Colin was upset, so he said, “Sure, Colin, I have about 10 minutes before I need to meet with our contracts department to go over some amendments to the contract.”

Colin blurted out, “This won’t take long. I just want to say that while you were out, Henri accused me of being a lousy designer in front of the whole project team. He blamed me for the project being a month behind schedule. He always does this kind of stuff. Why do you let him get away with it? Nobody likes him.

Can’t you get rid of him or assigned to some other project?”

Jack was taken aback. He responded, “Colin, you really seem upset. Let’s get together on Monday when I have more time, and you can have the weekend to cool off.”

“There’s nothing more to talk about. That’s all there is to it. You can ask anybody if you don’t believe me,” replied Colin, as he left Jack’s office.

Jack asked Rosemary, his administrative assistant, who had been intently eavesdropping on the conversation from outside of Jack’s office, to schedule a meeting with Henri for later that afternoon. At that meeting, Jack told Henri about Colin’s comments. Jack knew Henri had been under stress because his son had recently been arrested for selling drugs. Henri told Jack, “It sounds to me like Colin overreacted and blew things way out of proportion. At the meeting, I told Colin that there were some shortcomings in his design

and suggested he get together with some folks and take another look at it. You know how these young people are; they have got to learn to be responsible for their actions.”

“What about the project being behind schedule? That’s news to me,” asked Jack.

Henri replied, “Well, I didn’t mean it was Colin’s fault. To be honest with you, Fatima and her group of software whiz kids aren’t the hardest workers. I mean, I always see them clowning around and yakking with each other and bothering my hardware team. No wonder the project is behind schedule. Anyway, don’t worry about Colin. He’s young and will have to learn to develop a thick skin. I’ll talk to him. I’ll tell him to stop hanging around with those software people so he doesn’t develop any bad habits.”

That same Friday afternoon, Colin went around asking most of the younger members of the project team to meet for a few drinks at a happy hour after work. They included most of the software people, and Rosemary, Jack’s administrative assistant. She is attracted to Colin and has been hoping he’d ask her out.

She told Colin that she overheard Henri tell Jack that Fatima and the software group were causing delays in the project because they spend too much time fooling around rather than working. Later in the evening, Colin went over to talk with Fatima and Raouf who had been sitting together. Colin told them, “I have firsthand information that Henri told Jack that the project is way behind schedule because of your software team. I suggest you go and talk with Jack.

Henri is poisoning this project. If Jack believes him, we’ll all be fired before this project is over. Hey, I had the guts to go to Jack. Now you’ve got to do it, too.

We have got to stand together against Henri. Jack has to be told that Henri is a big bag of wind and is disrupting the whole project team and causing dissension, and that’s why the project is behind schedule. Simply put, the project will never be successful as long as Henri is working on it. And that is going to affect all of our careers—being associated with a failed project. Jack won’t have any choice when he sees it’s all of us against Henri.”

أسئلة الحالة العملية

1. What are some things Colin could have done in or after the meeting when Henri verbally attacked him?
2. Is there anything more Raouf could have done during or after his meeting with Colin to prevent the situation from escalating?
3. Could Jack have handled his meeting with Colin in a better way? Was there anything Jack could have done after his meeting with Colin and before he met with Henri? What are some things Jack could have done in his meeting with Henri?
4. What should Fatima do?

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018. Cengage Learning.

حالة عملية رقم /3/

عنوان الحالة العملية

New Team Member

نص الحالة العملية

Straight Arrow Systems Corp. located in Los Angeles, develops and builds custom systems. Its major customer is the military market. One of its current projects is to develop a personnel identification and tracking system, referred to as the PITS.

Bob Slug is the team leader for the hardware development work package.

There has been a higher than normal turnover of people on Bob's team. Today, Bob is just finishing up a brief orientation meeting with his newest team member, Brad. It is Brad's first day at Straight Arrow Systems. Brad recently graduated from a large university in southern California. His father is in the military, and prior to college, Brad lived in various countries where his father was stationed.

"Before I introduce you to the rest of the team at the weekly project team meeting this afternoon, I want to briefly give you some background on each of the people so you know what you're in for," Bob told Brad, as he rolled his eyes.

He continued, "They certainly are a different group of characters. Sometimes I wonder how we get anything done. You'll probably eventually hear that we've had some turnover on the team, but I think it was for the best. There were people who just didn't fit in, if you know what I mean.

"First, there's the Asian lady: Yoko something or other. I can't pronounce it so I just call her 'Yoyo,' " Bob says with a chuckle. He continues, "Those people are good at detailed tasks so I pretty much assign her to double-check the work of some of the other people. By the way, whenever she brings in lunch, it smells up the whole place, as you can imagine. Who knows what kinds of food they eat.

"Then there's Autumn. Cute! She looks like she's still in high school. She's always got headphones plugged into her ears so it's hard to take her seriously.

When she talks, she uses all these 'techie' terms. These young people just don't know how to communicate; all they do is sit in front of their computer all day.

And she is always asking me how she is doing. I mean, I'm not her mommy.

Anyway, I kind of got my arm twisted into hiring her because management said I didn't have enough females on my team. Then they wonder why I have turnover. Next thing you know, she'll be pregnant and leave, too.

"And I have Jared, the kid with the tattoo. Need I say anything more?" said Bob, as he shook his head. "If he doesn't respect his own body, how can I expect him to respect my authority? He probably gave his parents a hard time, too.

"Tyrell is the black guy, obviously. He doesn't say much; probably doesn't feel like he fits in because he's the only black on the team, and you know how they like to always hang out with each other. I expect he'll probably leave so I don't give him any long-term tasks.

"Jay is the guy with the turban. Does he really have to wear that? I mean, come on, this is America. I also wonder about him. He is always looking down when he is around women and he never shakes hands with any of them. How could he not look at Autumn?"

"There is Tanya. She's got a couple of small kids. I'm not sure if she's married.

Anyway, I can't count on her because she's always out because her kids are sick; and she can't work late because she has to pick up the kids from the babysitter.

A mother with young kids should be staying home with them, like my wife.

"And you'll see that Jose is always on the phone talking in Spanish so nobody else knows what he's saying. Obviously, he's not pulling his weight, and I think the rest of the team resents him. By the way, he has five kids; and before you ask, yes, he is Catholic." Bob said with a laugh. He went on, "He's another one I got pressured to hire.

"Then there is Kenneth. All I can say is be careful around him. I think he is looking for a boyfriend if you know what I mean; kinda 'swishy'.

"And there is Brenda 'the blimp.' You won't miss her," Bob said, with a big grin. "When we have meetings with the customer, I obviously make sure Brenda has other things to do. I don't want them to get any bad images of the team. On the other hand, I try to make sure Autumn comes to those meetings; she's a real 'looker' if you get my drift," Bob said, as he winked.

"Stan is the guy who looks like he's a hundred years old. He should have retired a long

time ago. He's too old to have any good ideas; I never even bother asking him. He's just hanging on to collect a bigger pension, and everyone knows it.

"Fred is the guy in the wheelchair. He's okay, but takes forever to get things done and keep up. I have to make sure I don't give him any tasks that are too challenging, or he'll slow down the rest of the team.

"Finally, there is Sandy. Nobody likes her. She has a hard time building relationships with the rest of the team; seems like she doesn't trust anybody. No wonder she's divorced. Somebody told me she has a kid on drugs. I guess that's no surprise; she's not the greatest role model. She also never seems to hang around any of the guys on the team. What does that tell you?" Bob said, raising his eyebrows.

"How does management expect me to drive this bus, when I have so many flat tires?"

"Thank goodness I have Bill on the team. I have known him for a long time.

We went to the State University together, and both of our families go to the same Methodist church. We also both served in the military together; so he's a real task master who I know I can always count on."

Bob goes on, "I want you to know, Brad, that I'm not prejudiced or anything like that. I'm just a straight shooter and call things as I see them. Some of the people may not like that, but at least they know where I stand. These people are who they are. I don't know where they all come from; I certainly don't see them in my neighborhood or at my church on Sundays. They just don't have the work ethic they should have, like Bill and me. They just have some strange values.

Most of them will never get ahead if they don't change their attitudes. I got to do my best to get the job done with who I got. But it's difficult to get anything done, let alone having to always worry about who might get offended by what you say and then they might go whining to management or threaten to sue you. It's not like the good old days, when everybody was the same. Frankly, I don't think some of them like working with each other because they can't see past their differences. Some of them even think I'm the one who is different; can you believe that?

"So you can see, with the team I am stuck with, that it is a real challenge to complete our hardware development tasks on time. Some days, I REALLY think this project is the PITS! If I had more people like Bill on the team, things would be a lot simpler.

"Brad, it looks like Bill, you, and I are going to have to carry the team. We are the only

ones who are different. I hope I can count on you to pick up the slack and help get the hardware development back on schedule. And Brad, don't go telling anybody what I told you about these people, because if word got back to them it would probably get them all stirred up and they'd go running off to complain to management, and I'd lose my trust in you."

أسئلة الحالة العملية

1. Bob is demonstrating what behaviors with respect to valuing team diversity? What are some alternative choices for what Brad can do next? What should he do?
2. What should any of the team members do?
3. What could be done to improve the climate for diversity in this case?
4. What do you think Bob's direct supervisor would do if she were aware of Bob's actions?

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018, Cengage Learning.

* * *



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

إدارة المشاريع

PROJECT MANAGEMENT

الفصل الرابع عشر

إنهاء وإغلاق المشروع

Project Closure

الدكتور إياد زوكار

الفصل الرابع عشر: إنهاء وإغلاق المشروع

عنوان الموضوع

إنهاء وإغلاق المشروع - Project Closure

كلمات مفتاحية

المشروع - ختام المشروع - أنماط الإغلاق - تسليم المنتجات - تحرير الموارد - تقييم الأداء - الدروس المستفادة.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل المرحلة الرابعة والأخيرة من دورة حياة المشروع، وهي مرحلة إنهاء وإغلاق المشروع. سيتم استعراض مختلف أنماط الإغلاق والأنشطة التي يتم تنفيذها في هذه المرحلة.

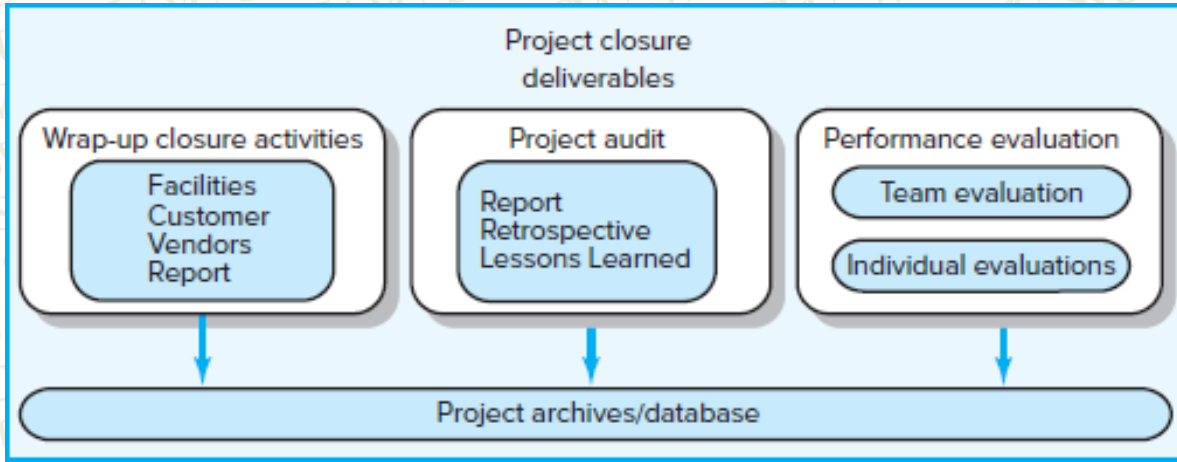
المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. التنبه إلى أهمية إنهاء المشروع بشكل منهجي.
2. التعرف على أنشطة إنهاء وإغلاق المشروع.
3. التعرف على آلية تقييم المشروع وفريق العمل.
4. التعرف على كيفية استخلاص الدروس والعبر من تجربة المشروع.
5. التمييز بين مختلف أنماط إغلاق المشروع.
6. التعرف على كيفية تسليم المنتجات للزبون وكتابة التقرير النهائي للمشروع وتحرير الموارد.

1-14 مقدمة Introduction

تضم مرحلة إغلاق المشروع عدداً كبيراً من المهام. في الماضي، وخصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة كان مدير المشروع هو المسؤول عن رؤية جميع المهام والخيوط المفتوحة تصل إلى نهاياتها، لكن هذا لم يعد اليوم صحيحاً. ففي المنظمات القائمة على المشاريع يكون هناك العديد من المشاريع التي تُنفَّذ في وقت واحد، ويتم توزيع مسؤوليات إنهاء المشاريع بين مدير المشروع وفرق المشروع ومكتب إدارة المشروع PMO و"لجنة المراجعة" وجهة مستقلة (مسهّل) لعمليات إدارة المعرفة والتغذية الراجعة. وتتداخل العديد من مهام عملية الإنهاء والإغلاق أو تحدث في وقت واحد، لذلك تتطلب التنسيق والتعاون بين هذه الجهات. يبين الشكل (1-14) النواتج الرئيسية الثلاث لإغلاق المشروع.



المصدر (Larson, 2020)

الشكل (1-14) - النواتج الرئيسية لإغلاق المشروع

14-2 أنشطة إنهاء المشروع Project Closure Activities

14-2-1 ختام المشروع Wrapping up the Project

تتجلى المهمة الختامية الكبرى في ضمان الموافقة على المشروع وقبوله من قبل الزبون. وتشمل الأنشطة الختامية الأخرى ما يلي:

- الحسابات الختامية.
- دفع الفواتير.
- إعادة تعيين الأفراد والمعدات.
- إيجاد فرص جديدة للعاملين في المشروع.
- إغلاق المرافق.
- كتابة التقرير النهائي.

وتُستخدم قوائم التحقق Checklists على نطاق واسع لضمان عدم نسيان أية مهمة. وفي العديد من المنظمات يتم تنفيذ العدد الأكبر من مهام الإغلاق من قبل مكتب المشروع بالتنسيق مع مدير المشروع. وعادةً ما يتم تكليف أحد العاملين في مكتب المشروع بإعداد التقرير النهائي للمشروع، حيث يجمع المدخلات من جميع أصحاب المصلحة. أما في المنظمات والمشاريع الصغيرة، فتترك أنشطة الإغلاق لمدير المشروع أو لفريق العمل.

14-2-2 تقييم الأداء وإدارة المشروع Evaluation of Performance and Management of the Project

تشمل عملية التقييم الفريق ككل وأعضائه فراداً وكذلك مدير المشروع. ويمكن أن يوفر الباعة والزبائن بعض المدخلات الخارجية لعملية التقييم. ويقدم تقييم اللاعبين الرئيسيين في المشروع يوفر معلومات مهمة للمستقبل على مستوى المنظمة.

14-2-3 الدروس المستفادة Retrospectives and Lesson Learned

يتم تصميم الدروس المستفادة والعبر المستخلصة لتحسين أداء المشاريع الحالية والمستقبلية. وفي معظم الأحيان يتم اللجوء إلى طرف خارجي مستقل (مسهّل) لهذه المهمة. حيث يوفر هذا المسهّل أيضاً إسهاماً كبيراً في إعداد التقرير النهائي الذي يتضمن الدروس المستفادة. وينبغي إجراء مراجعات ما بعد انتهاء المشروع مع فريق العمل لإدراك الثغرات والقضايا المعلقة.

14-3 أنماط إغلاق المشروع Types of Project Closure

في بعض المشاريع قد لا تكون النهاية واضحة كما هو مأمول. على الرغم من أن نهاية المشروع تكون واضحة ومعرفة بدقة في بيان نطاق المشروع، إلا أن النهاية الفعلية قد تتوافق مع ذلك أو قد لا تتوافق. وتفيد عمليات المراجعة الدورية بالتنبؤ بالصعوبات التي يمكن أن تظهر عند إغلاق المشاريع وبالانحرافات عن الخطط. هناك خمسة أنماط مختلفة لإغلاق المشروع هي:

- الإغلاق العادي.
- الإغلاق المبكر.
- الإغلاق الأبدي.
- فشل المشروع.
- تغيير الأولويات.

14-3-1 الإغلاق العادي Normal

إن الطرف الأكثر شيوعاً لإغلاق المشروع هو مجرد إنجاز واكتمال المشروع. فبالنسبة للعديد من مشاريع التطوير، تتجلى النهاية في تسليم التصميم النهائي للإنتاج وإنشاء خط لمنتج جديد أو لخدمة جديدة. وفي مشاريع تكنولوجيا المعلومات الداخلية مثل تحديث وترقية نظام موجود أو إنشاء نظام جديد لمراقبة المخزون، ينتهي المشروع عندما يتم دمج ناتجه النهائي مع العمليات الجارية. مع ذلك ربما تحدث بعض التعديلات في نطاق التكلفة والجدول الزمني أثناء مرحلة التنفيذ.

14-3-2 الإغلاق المبكر Premature

بالنسبة لبعض المشاريع، قد يتم الانتهاء من المشروع في وقت مبكر بعد أن يكون قد تم التخلي عن بعض أجزاء مشروع (تقليص النطاق). على سبيل المثال، في مشروع تطوير منتج جديد، قد يُصرّ مدير التسويق لأسباب متعلقة بالسوق على إنتاج النماذج قبل إجراء الاختبارات، لأن هناك ضغط لانتهاء من المشروع وإرساله إلى الإنتاج. ولكن قبل الخضوع لهذا النوع من الضغط، ينبغي مراجعة الآثار والمخاطر المترتبة على هذا القرار بعناية وتقييمها من قبل الإدارة العليا وجميع أصحاب المصلحة. قد تكون الفوائد من ذلك وهمية ومحدودة وتحمل مخاطر كبيرة، وقد يكون هذا الطلب محق ويتم تحقيقه.

14-3-3 الإغلاق الأبدي Perpetual

تبدو بعض مشاريع أنها لا تنتهي أبداً. والسمة الرئيسية لهذا النوع من المشاريع هو الإضافات المستمرة، وهذا ما يشير إلى نطاق المشروع سيء التصميم. في مرحلة ما يوصي فريق المراجعة بوضع طريقة أو آلية لإنهاء وإغلاق هذا النوع من المشاريع أو اعتبار ما تبقى مشروعاً جديداً. على سبيل المثال، يمكن أن تحل إضافة ميزة جديدة إلى المشروع القديم محل جزء من المشروع الذي يبدو دائماً وتُعامل على أساس أنها مشروع جديد.

14-3-4 فشل المشروع Failed Project

تكون المشاريع الفاشلة عادةً سهلة التحديد ومن السهل على فريق المراجعة إغلاقها. ومع ذلك، ينبغي بذل كل جهد ممكن لإيضاح الأسباب الفنية وغير الإدارية لإنهاء المشروع. في أي حال لا ينبغي أن يُترك المشاركون في المشروع يشعرون بوصمة عار محرجة من العمل على مشروع فاشل، لأنه قد تقبل العديد من المشاريع بسبب ظروف خارجة عن سيطرة فريق المشروع.

14-3-5 تغيير الأولويات Changed Priority

غالباً ما تتغير أولويات المنظمة فتعدل توجهاتها الاستراتيجية. على سبيل المثال، خلال الأزمة المالية عام 2008، حوّلت العديد من المؤسسات المالية تركيزها من المشاريع التي تسعى لجني المال إلى المشاريع التي تؤدي إلى ضغط النفقات وتخفيف التكاليف. تقوم إدارة المنظمة بمراجعة أولويات اختيار المشاريع باستمرار لتعكس التغيرات في الاتجاه التنظيمي. وهذا ما يؤدي في بعض الأحيان لتغيير في نطاق المشاريع الجارية أو إلغاء بعضها. فقد يبدأ المشروع بأولوية عالية ولكن من الممكن أن تتضاءل هذه الأولوية أثناء دورة حياته مع تغير الظروف الداخلية والخارجية. وعندما تتغير الأولويات سنحتاج إلى تغيير أو إلغاء المشاريع الجارية.

14-4 أنشطة إغلاق المشروع Wrap-up Closure Activities

عند الوصول لمرحلة الإغلاق تكون التحديات الرئيسة لمدير المشروع ولأعضاء الفريق قد زالت. ولكن تجميع الخيوط وإنهاء الأعمال وإغلاق المشروع هي غالباً أعمال فيها بعض الصعوبة. إنها مثل حفلة انتهت لتوها، من يريد المساعدة في تنظيف وتوضيب المكان؟ إن معظم الأعمال في هذه المرحلة غير عادية ومملة، ويشكل الدافع لإنجازها التحدي الرئيس. على سبيل المثال، ينظر العاملون في المشروع إلى جرد المعدات والمواد واستكمال التقارير النهائية على أنها مهام إدارية مملة، وخصوصاً أن طبيعة عملهم أثناء المشروع تركز على الإنتاج أكثر منها على الدعم. والتحدي الكبير لمدير المشروع هو الحفاظ على فريق المشروع مركّزاً على أنشطة

المشروع المتبقية وتسليمها للزبون حتى اكتمال المشروع. يسمح التواصل باكراً حول خطة الإغلاق والمراجعة والجدول الزمني لفريق العمل قبول الحقيقة النفسية أن المشروع سينتهي والاستعداد للمضي قدماً. والسيناريو المثالي هو أن تكون المهمة التالية لأعضاء الفريق جاهزة عندما يتم الإعلان عن إنجاز المشروع. كما يحتاج مدير المشروع إلى توكي الحذر للحفاظ على حماس فريق العمل لانجاز المشروع والتقيّد بالمواعيد، والتي هي عرضة لعدم التقيد بها خلال المراحل الأخيرة من المشروع.

يشمل تنفيذ عملية الإغلاق العديد من الأنشطة الختامية. وتقوم العديد من المنظمات بتطوير قوائم طويلة لإغلاق المشاريع مفيدة جداً لضمان أنه لم يتم تجاهل أي شيء. أهم هذه الأنشطة الختامية ما يلي:

50. الحصول على قبول التسليم من قبل الزبون.
51. إغلاق الموارد وتحرير ما تبقى منها لاستخدامات جديدة.
52. إعادة تكليف أعضاء فريق المشروع بأعمال جديدة.
53. دفع الفواتير وإغلاق الحسابات.
54. تسليم المشروع للزبون.
55. إعداد التقرير النهائي.

يمكن التخوّف من إدارة تفاصيل إغلاق المشروع، فبعض المنظمات لديها قوائم لأكثر من 100 مهمة ختامية لمعالجة تفاصيل الإغلاق مثل المرافق والفرق والموظفين والزبون والبائعين والمشروع في حد ذاته. يبين الجدول (1-14) مثلاً عن جزء من قائمة التحقق لإغلاق مشروع.

Task	Completed? Yes/No
Team	
1 Has a schedule for reducing project staff been developed and accepted?	
2 Has staff been released or notified of new assignments?	
3 Have performance reviews for team members been conducted?	
4 Has staff been offered outplacement services and career counseling activities?	
Vendors/Contractors	
5 Have performance reviews for all vendors been conducted?	
6 Have project accounts been finalized and all billing closed?	
Customer/Users	
7 Has the customer signed off on the delivered product?	
8 Have an in-depth project review and evaluation interview with the customer been conducted?	
9 Have the users been interviewed to assess their satisfaction with the deliverables? With the project team? With vendors? With training? With support? With maintenance?	
Equipment and Facilities	
10 Have project resources been transferred to other projects?	
11 Have rental or lease equipment agreements been closed out?	
12 Has the date for the closure review been set and stakeholders notified?	
Attach comments or links on any tasks you feel need explanation.	

المصدر (Larson, 2020)

الجدول (1-14) - مثال عن قائمة تحقق لإغلاق مشروع

1-4-14 الحصول على قبول التسليم من قبل الزبون Getting Delivery Acceptance from the Customer

يُعتبر الحصول على قبول التسليم من قبل الزبون أحد أهم أنشطة الإغلاق وأكثرها حرجاً. فالتسليم في بعض المشاريع يتم بسلاسة ودون أية تعقيدات، في حين يكون أكثر تعقيداً وصعوبة في بعضها الآخر. من الناحية المثالية يجب ألا تكون هناك مفاجآت، وهذا يتطلب نطاقاً معيّناً بشكل جيد، ونظماً فعالاً لإدارة التغيير بمشاركة نشيطة من الزبون مع ضرورة إشراك المستخدمين النهائيين لنتائج المشروع والذي يُعتبر أمراً بالغ الأهمية لقبول التسليم.

يجب وضع شروط استكمال ونقل المشروع قبل البدء في المشروع. إن مشروع تطوير برنامج حاسوبي هو مثال جيد على ضرورة العمل على التفاصيل في وقت مبكر. فإذا كان المستخدم لديه مشاكل في استخدام البرنامج، فهل سيجد الزبون الدفعات المالية النهائية؟ من المسؤول عن دعم وتدريب المستخدم؟ إذا لم يتم تعريف هذه الشروط بشكل واضح منذ البداية، فإن الحصول على قبول التسليم يمكن أن يكون صعباً.

هناك تكتيك آخر لتسليم المشروع عندما تتم الاستعانة بطرف خارجي لتنفيذه يُعرف بـ BOOT (Build, Own, Operate, Transfer). في هذا النمط من المشاريع يقوم المتعاقد أو المقاول ببناء المنتج وتملكه وتشغيله لفترة معينة من الزمن قبل نقله إلى الزبون. خلال هذا الفترة يتم حلّ مشاكل التشغيل ووضع شروط التسليم للزبون.

14-4-2 إغلاق وتحرير الموارد Shutting Down and Releasing Resources

عادةً ما يتم تحرير فريق المشروع تدريجياً خلال مرحلة الإغلاق. بالنسبة لبعض الأفراد، تنتهي الأنشطة المسؤولين عنها قبل أن يتم تسليم المشروع للزبون أو للمستخدم، فيتم إنهاء عملهم بالمشروع وإعادة تكليفهم بأعمال أو مشاريع جديدة أو العودة إلى عملهم الوظيفي حتى قبل أن ينتهي المشروع. أما أعضاء الفريق المتبقين بدوام كامل أو جزئي فيتم إعادة تكليفهم بعد إنجاز ما تبقى من المشروع، وخصوصاً فيما يتعلق بأنشطة الإغلاق. في بعض الأحيان، قد يشارك بعض أعضاء الفريق بعمليات تشغيل منتج المشروع بعد انتهاء المشروع وتسليمه للزبون، وفي هذه الحالة سيحصلون على وظيفة تشغيلية لدى الزبون. أما بالنسبة للأشخاص المتعاقد معهم فيتم إنهاء عقودهم مع انتهاء المشروع. وفي بعض الحالات قد يكون هناك حاجة لمتابعة بعض الأعمال مثل تشغيل المعدات أو النظم الجديدة ودعم المستخدمين وتدريبهم حتى بعد انتهاء المشروع.

14-3-4 كتابة التقرير النهائي للمشروع Creating a Final Report

يلخص التقرير النهائي أداء المشروع ويقدم معلومات مفيدة للتحسين المستمر. وعلى الرغم من أن محتويات التقرير النهائي تكون مخصصة للمشروع وللمنظمة، إلا أنه يشمل عادةً الموضوعات التالية:

- الملخص التنفيذي.
- المراجعة والتحليل.
- التوصيات.
- الدروس المستفادة.
- الملاحق.

14-5 تقييم المشروع Project Evaluation

إن الغرض من تقييم المشروع هو تقدير مدى نجاح فريق المشروع وأعضاء الفريق ومدير المشروع وتقييم أدائهم.

14-5-1 تقييم فريق العمل Team Evaluation

إن تقييم الأداء هو أمر ضروري لتشجيع التغيرات في السلوك ودعم تطور السيورة المهنية للأفراد والتحسين المستمر من خلال التعلم التنظيمي. والتقييم يعني القياس وفقاً لمعايير محددة. ولكي تكون عملية التقييم فعالة، يجب تحديد التوقعات والمعايير والمقاييس والثقافة التنظيمية الداعمة والقيود قبل بدء المشروع.

تشير الأدلة عموماً اليوم إلى أن تقييم الأداء لا يتم بالشكل المطلوب، ويعود ذلك لسببين هما:

- لا يزال تقييم الأفراد متروكاً للمشرفين على الأقسام الوظيفية التي ينتمي إليها أعضاء الفريق.
- تركز القياسات النموذجية لأداء الفريق على معاملات الزمن والتكلفة والمواصفات.

ومعظم المنظمات لا تذهب إلى أبعد من هذه القياسات، وعلى الرغم من أنها مهمة وحاسمة، ينبغي على المنظمات النظر في تقييم عملية بناء الفريق وفعالية القرار الجماعي وعمليات حلّ المشاكل وتماسك المجموعة والثقة بين أعضاء الفريق وجودة المعلومات المتبادلة. كما أن قياس رضا الزبائن والمستخدمين عن مخرجات المشروع غالباً ما يكون غائباً تماماً. ومع ذلك، يعتمد نجاح المشروع بشكل كبير على إرضاء هاتين المجموعتين، وتكون جودة مخرجات المشروع من مسؤولية الفريق.

ليكون تقييم فريق المشروع فعالاً ومفيداً يجب توفير مجموعة من الشروط قبل أن يبدأ المشروع والتي يمكن صياغتها على شكل أسئلة نموذجية كما يلي:

- هل توجد معايير لقياس الأداء؟
- هل أهداف المشروع واضحة للفريق وللأفراد؟
- هل المسؤوليات الفردية والجماعية ومعايير الأداء معروفة من قبل جميع أعضاء الفريق؟
- هل مكافآت الفريق كافية؟ وهل ترسل هذه المكافآت إشارة واضحة من الإدارة العليا حول أهمية العمل كفريق؟
- هل المسار وظيفي واضح لمديري المشاريع الناجحة؟
- هل بإمكان الفريق إدارة الصعوبات على المدى القصير؟
- هل هناك مستوى عال نسبياً من الثقة النابعة من الثقافة التنظيمية؟
- يجب أن يتجاوز تقييم الفريق مواضيع الزمن والتكلفة والمواصفات، فهل هناك معايير تتجاوز هذه القيود؟

سيدعم توفير هذه الشروط أي نهج لتقييم الفريق وأعضائه. وفي الممارسة العملية، تأخذ عملية تقييم الفريق أشكالاً متعددة وخاصة عندما يتجاوز التقييم قيود الزمن والتكلفة والمواصفات، منها أن يقوم خبير استشاري أو موظف من قسم الموارد البشرية بإجراء مسح مباشر أو من خلال البريد الإلكتروني.

يقتصر المسح عادة على أعضاء الفريق، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يشمل بعض أصحاب المصلحة في المشروع الذين يتفاعلون مع الفريق. يعرض الجدول (2-14) مثالاً على مسح جزئي. وبعد أن تتم جدولة النتائج، يجتمع الفريق مع الميسر و / أو مع الإدارة العليا بجلسة لمراجعة النتائج. حيث يجري التركيز على استخدام نتائج المسح لتقييم تطور الفريق ونقاط قوته وضعفه والدروس التي يمكن تطبيقها في المشاريع المستقبلية. تنفيذ نتائج مسح تقييم الفريق في تغيير السلوك لدعم التواصل ضمن الفريق والتحسين المستمر لأدائه.

Using the scale below, assess each statement.	Disagree					Agree				
1. The team shared a sense of common purpose, and each member was willing to work toward achieving project objectives.	1	2	3	4	5					
2. Respect was shown for other points of view. Differences of opinion were encouraged and freely expressed.	1	2	3	4	5					
3. All interaction among team members occurred in a comfortable, supportive atmosphere.	1	2	3	4	5					

المصدر (Larson, 2020)

الجدول (2-14) - مثال عن مسح جزئي لتقييم أداء الفريق

2-5-14 مراجعة أداء الأفراد وأعضاء الفريق ومدير المشروع and Project Manager Performance Reviews

تختلف المنظمات في المدى الذي يشارك فيه مديرو المشاريع في عملية تقييم أداء أعضاء الفريق. ففي المنظمات التي تُدار فيها المشاريع ضمن التنظيم الوظيفي Functional Organization، يكون المدير الوظيفي هو المسؤول عن تقييم أداء أعضاء الفريق، وليس مدير المشروع، ولكنه قد يلتمس رأي مدير المشروع حول أداء بعض الأفراد، ويتم اعتبار ذلك ضمن تقييم الأداء العام للفرد ضمن المنظمة.

وفي حال المنظمات التي تُدار فيها المشاريع ضمن التنظيم المصفوفي المتوازن Balanced Matrix Organization، فيشارك مدير المشروع والمدير الوظيفي في تقييم أداء الفرد. أما في حال المنظمات التي تُدار فيها المشاريع ضمن التنظيم بالمشاريع Pure Project Organization، يكون مدير المشروع هو المسؤول عن تقييم أداء أعضاء فريق العمل. وفي الحالات الثلاث السابقة من المفيد عند تقييم الأداء التماس الرأي من جميع الأطراف والأشخاص الذين تأثروا بعمل الشخص أو الفريق، وهذا يشمل ليس فقط مدير المشروع والمدير الوظيفي ولكن أيضاً أقرانهم ومرووسيههم وحتى الزبائن والمستخدم النهائي.

لتقييم الأداء عموماً وظيفتان هامتان:

- تحديد مواطن القوة والضعف لدى الفرد ووضع خطط عمل لتحسين أدائه.
- تقييم مدى إنجاز الشخص من أجل تحديد أو تعديل سوية أجره ومكافأته.

لكن هاتين الوظيفتين غير متوافقتين، فالعامل في حرصه على معرفة مقدار الأجر التي سيحصل عليه سيميل إلى عدم إبداء الملاحظات البناءة حول الكيفية التي يمكن أن يحسّن من خلالها أدائه.

وبالمثل، يميل المديرون أكثر إلى تبرير قرارهم في الانخراط في مناقشة جادة حول كيف يمكن أن يحسّن الموظف أدائه. فمن الصعب أن يكون المدير مدرباً وقاضياً في نفس الوقت. ونتيجة لذلك، يُوصي العديد من خبراء نظم تقييم الأداء المنظمات بأن تفصل مراجعة الأداء التي تركز على تحسين أداء الفرد عن عملية المراجعة الخاصة بتوزيع المكافآت.

في بعض المنظمات المصفوفية، يقوم مديرو المشاريع بإجراء مراجعات الأداء، في حين يقوم المديرون الوظيفيون بمراجعات توزيع المكافآت. وفي حالات أخرى، تكون مراجعة الأداء جزء من عملية إغلاق المشروع، وتكون مراجعة توزيع المكافآت الهدف الأساسي من تقييم الأداء السنوي. وتتجنب بعض المنظمات هذه المعضلة من خلال تخصيص مكافآت للفريق ككل عن عمله في المشروع ومكافآت سنوية عن الأداء الفردي.

14-6 الدروس والعبر المستخلصة Retrospectives and Lesson Learned

تمثل الدروس والعبر المستخلصة تحليلاً يتم إجراؤه أثناء وبعد فترة وجيزة من نهاية المشروع لإيجاد ما يمكن تعلمه من تجربة المشروع إيجاباً أو سلباً، أي ما هي الأمور التي تمت على ما يُرام؟ وما هي الأمور التي لم تسر كما ينبغي؟ ولماذا؟ ووضع خطة عمل تضمن أن يتم استخدام الدروس المستفادة في تحسين إدارة المشاريع المستقبلية. والأهداف الرئيسة من هذه الدروس تكمن في إعادة استخدام الحلول ووقف الأخطاء المتكررة في جميع أنحاء المنظمة.

للدروس والعبر المستخلصة فائدة كبيرة على مستوى المنظمة ولا أحد ينكر ذلك، ولكن لا تزال هناك العديد من العوائق التي تحول دون الاستفادة بشكل فعال من هذه الدروس أهمها:

- ضيق الوقت.
- يتم تثبيت معظم الدروس المستفادة عند اكتمال المشروع، وعندها لن يحصل فريق المشروع على التوجيهات أو الدعم بعد أن يتم الإبلاغ عن الدروس.
- تتحول الدروس المستفادة في كثير من الأحيان إلى جلسات لوم يكون ضررها العاطفي كبيراً.
- نادراً ما تُستخدم الدروس المستفادة أثناء تنفيذ المشروع لتحسين العمل المتبقي في المشروع.
- غالباً لا يتم استخدام الدروس المستفادة في المشاريع المستقبلية بسبب فشل الثقافة التنظيمية في الاعتراف بقيمة التعلم.

إن المطلوب للتغلب على هذه العوائق هو منهجية وفلسفة إدارة لضمان تحديد الدروس المستفادة واستخدامها، وأن تصبح جزءاً مهماً من الثقافة التنظيمية لإدارة المشاريع. والمفتاح هي تحويل الدروس المستفادة إلى إجراءات محددة وتعيين شخص لمتابعتها.

لقد استخدم العسكريون الدروس المستفادة منذ فترة طويلة لتحسين عملياتهم بعد كل مناورة أو معركة. وظهرت الدروس المستفادة كفلسفة عملية وإدارية قوية تستخدمها المنظمات القائمة على المشاريع في جميع أنحاء العالم للتغلب عن المعارف التي يمكن أن تقدمها هذه الدروس.

* * *

المراجع

- (1) Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.
- (2) PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK, 6th Ed, 2017, Project Management Institute Inc.
- (3) Harold Kerzner. Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Ed, 2017, John Wiley & Sons Inc.
- (4) Wysocki, Robert K. Effective Project Management _ Traditional, Agile, Extreme, 8th Ed, 2019, John Wiley & Sons, Incorporated.
- (5) Timothy J. Kloppenborg. Contemporary project management _ organize, lead, plan, perform, 4th Ed, 2019, Cengage Learning.
- (6) Gary L Richardson _ Brad M Jackson. Project Management Theory and Practice, 3d Ed, 2018, Auerbach Publications CRC Press.
- (7) Te Wu. Optimizing Project Management, 2020, CRC Press.
- (8) Kathy Schwalbe. Information Technology Project Management, 9th Ed, 2019, Cengage.
- (9) Joachim Rossberg. Agile Project Management with Azure DevOps _ Concepts, Templates, and Metrics, 2019, Apress.
- (10) Harold Kerzner. Using the Project Management Maturity Model_ Strategic Planning for Project Management, 3d Ed, 2019, Wiley John + Sons.
- (11) Jeffrey K. Pinto. Project Management_ Achieving Competitive Advantage, 5th Ed, 2019, Pearson Education, Inc.
- (12) Harold Kerzner. Project Management Best Practices_ Achieving Global Excellence, 4th Ed, 2018, Wiley.
- (13) Heldman, Kim. PMP Project Management Professional Exam Study Guide, 9th Ed, 2018, John Wiley et Sons.
- (14) Alexander Roberts, Dr WilliamWallace. Project Management, 2004, Edinburgg Business School.

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- ما هو نمط إغلاق المشروع الذي يتميز بأنه الأكثر شيوعاً ويتم بمجرد إنجاز واكتمال المشروع

(أ) الإغلاق العادي Normal

(ب) الإغلاق المبكر Premature

(ت) الإغلاق الأبدي Perpetual

(ث) فشل المشروع Failed Project

2- ما هو نمط إغلاق المشروع الذي يتميز بأن الانتهاء من المشروع قد يتم في وقت مبكر بعد أن يكون قد تم التخلي عن

بعض أجزاء مشروع من خلال تقليص النطاق؟

(أ) الإغلاق العادي Normal

(ب) الإغلاق المبكر Premature

(ت) الإغلاق الأبدي Perpetual

(ث) فشل المشروع Failed Project

3- ما هو نمط الإغلاق الذي يتميز بأن المشروع يبدو أنه لا ينتهي أبداً. والسمة الرئيسة لهذا النوع من المشاريع هو

الإضافات المستمرة، وهذا ما يشير إلى نطاق المشروع سيء التصميم.

(أ) الإغلاق العادي Normal

(ب) الإغلاق المبكر Premature

(ت) الإغلاق الأبدي Perpetual

(ث) فشل المشروع Failed Project

4- ما هو نمط الإغلاق الذي يتميز بسهولة الإغلاق بسبب فشل المشروع.

(أ) الإغلاق العادي Normal

(ب) الإغلاق المبكر Premature

(ت) الإغلاق الأبدي Perpetual

(ث) فشل المشروع Failed Project

5- ما هو نمط الإغلاق الذي يتميز بقيام إدارة المنظمة بمراجعة أولويات اختيار المشاريع باستمرار لتعكس التغيرات في الاتجاه التنظيمي. وهذا ما يؤدي في بعض الأحيان لتغيير في نطاق المشاريع الجارية أو إلغاء بعضها.

(أ) الإغلاق العادي Normal

(ب) الإغلاق المبكر Premature

(ت) الإغلاق الأبدي Perpetual

(ث) تغيير الأولويات Changed Priority

6- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من أنشطة إغلاق المشروع؟

(أ) تنفيذ إجراءات ضبط الجودة.

(ب) الحصول على قبول التسليم من قبل الزبون.

(ت) إغلاق وتحرير الموارد.

(ث) كتابة التقرير النهائي للمشروع.

7- ما هو الخيار غير المعني بعملية تقييم فريق العمل؟

(أ) تقييم عملية بناء الفريق.

(ب) تقييم الأداء الفردي لكل عضو من أعضاء الفريق.

(ت) تقييم فعالية القرار الجماعي وعمليات حل المشاكل.

(ث) تقييم تماسك المجموعة والثقة بين أعضاء الفريق.

8- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من العوائق التي تحول دون الاستفادة بشكل فعال من هذه الدروس؟

(أ) يتم تثبيت معظم الدروس المستفادة عند اكتمال المشروع، وعندها لن يحصل فريق المشروع على التوجيهات أو الدعم بعد أن يتم الإبلاغ عن الدروس.

(ب) تتحول الدروس المستفادة في كثير من الأحيان إلى جلسات لوم يكون ضررها العاطفي كبيراً.

(ت) عدم الاقتناع بأهمية التعلم من الفشل.

(ث) نادراً ما تُستخدم الدروس المستفادة أثناء تنفيذ المشروع لتحسين العمل المتبقي في المشروع.

9- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من وظائف تقييم أداء الأفراد؟

- (أ) تحديد مواطن القوة والضعف لدى الفرد
- (ب) وضع خطط عمل لتحسين أدائه.
- (ت) تقييم مدى إنجاز الشخص من أجل تحديد أو تعديل سوية أجره ومكافأته.
- (ث) نقل بعض الأفراد إلى مشاريع أخرى أكثر أهمية أو أقل أهمية.

10- ماذا يُسمى تكتيك تسليم المشروع عندما يتم الاستعانة بطرف خارجي لتنفيذه حيث يقوم المتعاقد أو المقاول ببناء المنتج وتملكه وتشغيله لفترة معينة من الزمن قبل نقله إلى الزبون؟

- (أ) BOOT (Build, Own, Operate, Transfer)
- (ب) BOOT (Be Operational and Ongoing Technology)
- (ت) BOOT (Buy Open sOURCE Technology)
- (ث) BOOT (Best Outlook Odd Target)

أسئلة مقالية ١ قضايا للمناقشة

- 1- قارن بين مختلف أنماط إغلاق المشاريع.
- 2- اذكر أنشطة إغلاق المشروع بالتسلسل الزمني، وماذا يتم ضمن كل نشاط؟
- 3- ما هي الشروط التي يجب توفيرها قبل أن يبدأ المشروع ليكون تقييم الفريق فعالاً ومفيداً؟
- 4- ما أهمية الدروس المستفادة والعبر المستخلصة في عملية إغلاق المشروع؟

* * *

حالة عملية رقم 1/

عنوان الحالة العملية

Halo for Heroes II

نص الحالة العملية

You are a member of a project management practicum class. The major assignment for this class is to plan and implement a fund-raising project that will raise at least \$1,500 and provide an opportunity to practice project management. You have joined a group of six students who have decided to organize an event based on the popular Halo video game. Your professor tells your group that they are in luck because another group did a similar project last year. He hands you a copy of their post-project audit.

Project Halo Audit

Objective: To raise at least \$1,000 for the National Military Families Association by conducting a Halo video game tournament in Kleinsorge Hall on November 16 and 17.

Operation

See tournament information (below) for a detailed description on how the tournament was managed.

Risk Management

Through risk assessment we were able to identify and mitigate potential risks to the project. We were concerned with technical difficulties in setting up the gaming operations in the different classrooms. We did a trial run three days before the tournament in one of the classrooms to work out the mechanics of connecting consoles to the audio/video equipment in the room. This made setting up things on the first day of the tournament much easier. One surprise was that a few players failed to show up at designated times and we wished we had their cell phone numbers to contact them.

Outcomes

Our final contestant count was marked at 100 contestants, for a total of \$1,000 in ticket sales. In addition, we received some cash donations from private sponsors, donated color

fliers and equipment rental, 12 cases of Mountain Dew from Pepsi, and several smaller incentives from local businesses. The total valuation of all ticket sales and donated items was \$3,113.43. We were unable to locate a business willing to sponsor any large prizes; therefore, we had to purchase these out of our cash proceeds. After the purchase of all prizes and repayment of \$100.00 to Prof. X for our seed money, our final net proceeds were \$720.00. Despite not reaching our financial goal, the participants enjoyed the experience and we learned a lot about managing a project.

Lessons Learned

Don't advertise specific prizes until you have obtained them. We assumed we could get a local retailer to donate the grand prize (Xbox 360) but ultimately we had to pay for it ourselves.

A multimedia marketing campaign is needed to reach the target audience. We utilized several different strategies to reach our target market, including a dedicated website and PayPal signup, a donation drive web page extended on this site, physical kiosk signups, the development and distribution of 2,500 color fliers, a MySpace page, a Facebook page, and an announcement on the College of Business website. We actually had contestants from as far away as Portland and Eugene.

Do a walk-through at least one day before the tournament.

Take time out to focus on the team. Team-building exercises we did in class, like "My group as a car," helped us resolve interpersonal issues before they became serious.

Many of us felt the grand prize was a deterrent, with many prospective players opting out because they did not feel they were good enough at playing Halo to compete for such a lofty prize. In retrospect, we felt we could have done just as well by using donated prizes, like tickets for the local movie theaters and gift cards.

Next time we would set up a loser's bracket so that players would have a chance to play against others with comparable ability and win prizes.

You need luck or personal contacts to secure big sponsorships. We had neither. However, we were surprised at how willing local businesses were to donate small prizes to the project.

Take advantage of the contacts you have on your team. Despite our extensive marketing campaign, roughly half of the participants were friends of ours. Your team's social network provides both opportunities and limitations. For example, we had no active member in the

Greek community on campus to organize a competition across houses.

Tournament Information

Welcome to the Halo for Heroes Tournament!

By entering this tournament, you agree to the following rules and guidelines.

Important!

This tournament is open to the public and we encourage open competition between all skill levels. The entire tournament will be played on projected screens in dark rooms. You are more than welcome to bring your own controller to use during the tournament.

You will be able to make your custom profile on our system prior to playing, but we are unable to allow any outside memory to be loaded onto the systems due to time constraints and the "allow one to do it, allow all to do it" problem.

We hope you will have fun, and thanks for supporting Halo for Heroes and the National Military Families Association, Inc.

Reservations

This tournament is by online reservation only on our website, halo4heroes.110mb.com.

Space is limited. If you are unable to register and purchase a ticket online, please contact us. Once you have registered, an event manager will contact you by the e-mail address you provide upon registration within 24 hours. You will be e-mailed a ticket confirmation with an assigned play time, which you will need to enter the tournament. Please keep this, as it has important tournament information. If you are unable to play during the assigned time, please contact us immediately.

Arrival

Show up early! All players who enter the tournament must be ready to play by their respective times as noted on their ticket confirmation. Please arrive at least 15 minutes prior to the scheduled match time to check in. All players will need to check in at the front lobby of Kleinsorge Hall. All players who are late will forfeit their chance of participating in the tournament. We cannot guarantee parking around campus, so please take ample time to arrive at the event on time. (See the vicinity map.)

Tournament Sequence

All tournament rounds will consist of three matches played on Halo 3® among four

individual players. Game style will be “Free for All Slayer” with 25 kills to win the match with a 10-minute time limit per match. All other game rules and options will be Halo 3® default settings. The player with the highest cumulative kill count of all the matches will advance to the next round. All the others will be eliminated from the tournament play. Round 1 will be conducted on Friday, November 16, and Rounds 2 and 3 will be conducted on Saturday, November 17. All play will be on projection screens. In order to judge the tournament, after a match is over the event managers will need to record the scores. For this reason, please be patient and wait until the event manager gives the okay to proceed with the next game. Below is a map schedule so you can begin practicing.

Halo 3® Map Schedule

Round 1	Round 2	Round 3
Last Resort	Guardian	The Pit
High Ground	Epitaph	Narrows
Snowbound	Isolation	Last Resort

In the event that there is a tie, players will immediately play a single tie-breaking match. “Free for All Slayer” with five kills to win the tie-breaker with a five-minute time limit. The map for the tie-breaker will be “Construct.” Non-Tournament Play All players who did not receive a position in the tournament can still play! There will be an area set up for non-tournament play. There is a \$3.00 charge for all entrants into non-tournament play.

Under-Age Players

Players under the age of 17 must be accompanied by a parent or guardian. The parent or guardian must also sign a Parental Release Authorization and bring it with the child to the event. Any unaccompanied persons who are under age will not be allowed to participate in the tournament.

General Rules

1. Do not damage any hardware and equipment. If you break it, you just bought it.
2. Conduct yourself in a respectful and supportive manner.
3. Unacceptable behavior will result in disqualification.
4. All disputes will be settled by the operators of the event.

Audience

If you have been eliminated and would like to stay and watch the tournament, you are welcome to do so. Family members and friends of contestants are also welcome to attend as an audience. We ask that all audience members be supportive and respectful of all contestants. We reserve the right to dismiss disruptive audience members from the premises.

Prizes and Raffles

The winner of the tournament will receive an Xbox 360. Other finalists will receive various prizes, including games, controllers, and gift certificates. All participants can participate in the event raffles that will be held at the event. Contributions to enter the raffles and the potential prizes will be disclosed at the event.

Refunds

This tournament is to benefit the American Military Families Association, Inc. There will be no refunds under any circumstances. Any dispute must be brought to the attention of the event managers for a decision.

CONTACT US

If you have any questions or concerns, contact one of the operators of the event or e-mail us at halo4heroes@hotmail.com. If you need to speak to someone immediately, please call 503-xxx-xxxx.

Thank you for your cooperation, have fun, and good luck!—Halo for Heroes

أسئلة الحالة العملية

Review the document and answer the following questions:

1. What are the two or three most valuable lessons you learned from this report and why?
2. What are one or two important questions/issues that are missing from their report that you wish were addressed? Explain why this information would be useful.
3. Briefly discuss the value of project audits based on this example. Imagine what it would be like if you did not have the audit.

مراجع الحالة العملية

Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020,

McGraw-Hill/Irwin.

حالة عملية رقم /2/

عنوان الحالة العملية

Factory Expansion Project

نص الحالة العملية

Jacob Clemson is the owner of Digitsig, Inc., a growing Canadian electronics company. The company has been receiving orders from customers worldwide, and sales have been expanding rapidly. The factory is now working three shifts and is at capacity. Jacob had to lease additional space in a building several miles away. He knows he must expand his factory to keep up with growing demand, to increase efficiency, and to reduce the costs associated with trucking materials and product back and forth between his factory and the building he is leasing. The cost of the lease was very high because there just was not much good available space in the area and Jacob was desperate to get additional space right away, or he would not be able to keep up with demand and customers would go to his competitors.

Jacob met Andy Gibson, part-owner of AG Contractors, at a recent business networking event. He told Andy about his expansion needs. Andy said, "We can do that for you, Mr. Clemson. We've done many similar projects. As you may know, business is booming in the region, and getting a contractor won't be easy. But it could be lucky we met because we are just finishing up another project and could probably get working on yours if we can get an agreement soon.

I've got four other proposals pending, and if they come in, we won't be able to handle any other projects. And like I said, I understand all the other contractors are just as busy. It sounds like you really need to start on this factory expansion right away, and I think we can help you out."

Jacob became worried that he might not be able to get another contractor, and he did not want to waste any more time. So he signed a contract with AG Contractors, for what he

thought was a reasonable price, to design and build the expansion to his factory. The expansion space would be used primarily for inventory storage of incoming materials and finished goods. He agreed to a bonus clause in the contract to pay AG Contractors a 10 percent bonus if it completed the building in 12 months rather than the 15 months Andy told him it would normally take.

It is now 14 months later. Andy Gibson and Gerri Penk, a recently hired project manager for AG Contractors, walked into Jacob Clemson's office. The receptionist asked, "May I help you?"

Andy asked, "Is Jacob in?" "Yes, he is. Do you have an appointment?" responded the receptionist. Andy hurried by the receptionist, saying, "I don't need one. This will only take a minute." A surprised Gerri followed after him. He knocked on Mr. Clemson's door once, opened it, and walked in without waiting for a response. Astonished, Jacob Clemson looked up and said, "I'm right in the middle of this important...." Andy interrupted. "This will only take a minute. I just wanted to say that we got your factory expansion project completed on time and within budget. We finished in 12 months, just like I knew we, I mean, like I hoped we would.

I had to kick butt with some of our subcontractors, but that's the way it goes in this business. Sometimes you've got to be an SOB to get the job done. I'm sure you're the same way, Jacob, or you wouldn't be where you're at." Jacob Clemson spoke up. "Well, there were some problems...."

But Andy interrupted again. "In a big project like this, there are always problems, and some people's feathers get ruffled. But that always happens. Don't be concerned about that. In the end, it all worked out. I thought maybe we could go to lunch to celebrate, but we have another meeting across town. Give me a call sometime, and maybe we can get together and see if I can help you with any other projects you might have." Andy then turned and quickly left Jacob's office, walking right past Gerri, who ran to catch up with him.

After they left, Jacob was somewhat stunned and became furious. He thought to himself, "Another project? Over my dead body. An SOB? What kind of person does he think I am? Getting the project done on time and within budget—does he think that is all that it's about? This project was a nightmare. It finished up costing about 50 percent more than AG's original price because of all the changes they came back with. They never asked, never listened, never told me what was going on, and never returned my phone calls. What a bunch of jerks!

I'll never do business with them again." As Andy and Gerri walked to Andy's car, he told Gerri, "There you go, another satisfied AG customer. And a pretty naive one too," Andy chuckled.

"I knew we could get the project done in 12 months. But I knew he was desperate, and I told him it would take 15 months, and then got him to agree to a bonus payment if we got it done in 12 months."

Gerri asked, "Andy, isn't that unethical?" "Hey, business is booming for Digitsig; they have plenty of money. Besides, it's his problem for waiting so long before deciding on doing the expansion anyway.

He was lucky we helped him out of a bind. But I've got to tell you, Gerri, I wondered why he was building all that warehouse space for inventory when most other businesses are going to just-in-time deliveries. But I wasn't about to tell him that. It's amazing he's in business at all. Oh, well, you'll find out it's a dogeat-dog world out there, Gerri."

Gerri responded, "Andy, I got a sense that maybe Mr. Clemson wasn't totally satisfied. I mean he really didn't say he was."

"He didn't say he wasn't either," snapped Andy. "Besides, he never seemed interested in the project, he never asked to have any meetings, and when I tried to schedule a meeting, he was too busy. And then his payments were always late—like he was anal or something. Believe me, he's tickled with what AG did. He was desperate to get the project done, and we did it for him—on time and within budget.

And made a bunch of money on the project. So we both came out winners."

"In fact, I'll use old Jacob as a reference with the new customer we'll be meeting this afternoon to review their RFP. Customers always ask for references from previous projects, but quite frankly, they hardly ever call them."

"Hey, Gerri, you'll learn that you've got to focus on the next customer and not worry about the old ones. It works, believe me, or I wouldn't be driving this Porsche. Maybe they didn't teach you that in MBA school, Gerri, but I learned from the school of hard knocks when I took this business over from my father.

He was well liked in the community, and I'm just following in his footsteps."

أسئلة الحالة العملية

1. What should Andy Gibson have done differently in his meeting with Jacob Clemson in Jacob's office?
2. What are some things Andy could have done differently in his initial contact with Jacob and during the project?
3. What are some things Jacob could have done differently from the time he met Andy Gibson initially and during the project?
4. What should Gerri do?

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018. Cengage Learning.

حالة عملية رقم 3/

عنوان الحالة العملية

Market Research Report Project

نص الحالة العملية

Meghan has been a project manager for more than 10 years for Effective Market Research. The president of the company, Allison, is very pleased with Meghan's careful attention to detail on every project. The portfolio of projects for Effective Market Research has more than tripled since Meghan was hired as the project manager.

Meghan's project team is composed of eight members, each with a specialty for market research. In addition to doing excellent market research, the team's customer comments on the project evaluations usually have included a statement specifically related to how well informed they were during the course of the project.

Meghan is very careful about the communication plan for each project. She gathers information from the client and makes sure the client is satisfied with the project at each project update meeting.

Christine, a director for the Upper Region Workforce Development Group, was at a meeting and saw a copy of one of the reports for market research completed by Meghan's team. Funding was available for Christine to contract with a group to do market research in her region. Several proposals that Christine wanted to write to get funding for workforce development required the same type of information that was in the market research report.

Christine contacted the sales department for Effective Market Research to inquire about purchasing a market research report for her region. The sales department confirmed a face-to-face meeting time for Allison and Meghan to meet with Christine to discuss the project requirements.

At the meeting, Christine described her information needs. Meghan listened carefully and crafted a list of project deliverables. At the conclusion of the meeting, Allison and Meghan developed a project proposal and sent the document to Christine for her review and authorization. The Effective Market Research finance team worked with the Upper Region

Workforce Development Group finance group to secure a fixed-price contract for the work.

Meghan and her team attended the first meeting with Christine and Christine's new project manager, Sarah. At the meeting, Christine stated, "My duties at Upper Region have increased, and I am putting Sarah in charge of the market research project. Sarah is the contact person for you and should receive all the communications. I just don't have time to deal with this project now."

Meghan updated the communication plan to have all communications with Sarah for the remaining scheduled project time.

Three weeks before the final report was due, Meghan sent a copy of the draft report to Sarah to review. Three days later, Meghan received a note that said, "Meghan, the report looks great! Christine and I talked about having a few more of the pictures from the region that you took included in the report and having a short two-page summary document that we could share with the region commissioners and local supervisors. I think that is all that they will review."

Meghan updated the project schedule and set a meeting with Sam, the graphic specialist on the team, for the next day. "Sam, I received feedback from Upper Region to include more of the images into the report. What do you think is best?" The two-page summary was already being completed as one of the project deliverables. It was not part of the three-week prior review documents.

"In the file, there are seven graphics that we haven't used in the report. We can include them as a collage on the cover and put each one on the page that shows the data for the type of work being performed in the image. The report is being distributed electronically according to the project communication plan, so the additional graphics will not raise the production costs," suggested Sam.

Meghan and Sam agreed on the technique.

Meghan sent Sarah the two-page summary and the new report for the final approval. Sarah confirmed that all was good to go. The final report was sent to Sarah for distribution within the Upper Region Workforce Development Group more than a week before the due date. The finance team for Effective Market Research sent the final invoice for the last 25 percent of the project costs.

Meghan sent the project evaluation form to Sarah and met with her project team members.

Two days later, Meghan received the following e-mail, "Meghan, I did not approve this

report, and it cannot be distributed. I see all kinds of problems in the report that must be corrected before the report is OK.” The e-mail was from Christine.

Meghan was very careful to follow the directions of Christine and had approval from Sarah for the final report. Meghan sent a note, “Christine, Please let me know the problems that are in the report so that we can make corrections.” Meghan was a bit concerned that Christine had responded in such a manner when the communication from Sarah had suggested that Christine had approved the report. Sarah was supposed to be Meghan’s contact.

أسئلة الحالة العملية

1. Did Meghan’s team satisfy the customer? Why or why not?
2. How should Meghan respond to the comments from Christine after Sarah had given feedback and approval for the final report?
3. The project team had gone through the steps of closing this project. They have one week of slack in the schedule before they would be causing another project to be delayed. What should Meghan do with her team?
4. What should Meghan have done differently in the project?

مراجع الحالة العملية

Jack Gido, Jim Clements, and Rose Baker. Successful Project Management, Seventh Edition, 2018. Cengage Learning.

* * *

المراجع

- (1) Erik W. Larson and Clifford F. Gray. Project Management the Managerial Process, 8th Ed, 2020, McGraw-Hill/Irwin.
- (2) PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK, 6th Ed, 2017, Project Management Institute Inc.
- (3) Harold Kerzner. Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Ed, 2017, John Wiley & Sons Inc.
- (4) Wysocki, Robert K. Effective Project Management _ Traditional, Agile, Extreme, 8th Ed, 2019, John Wiley & Sons, Incorporated.
- (5) Timothy J. Kloppenborg. Contemporary project management _ organize, lead, plan, perform, 4th Ed, 2019, Cengage Learning.
- (6) Gary L Richardson _ Brad M Jackson. Project Management Theory and Practice, 3d Ed, 2018, Auerbach Publications CRC Press.
- (7) Te Wu. Optimizing Project Management, 2020, CRC Press.
- (8) Kathy Schwalbe. Information Technology Project Management, 9th Ed, 2019, Cengage.
- (9) Joachim Rossberg. Agile Project Management with Azure DevOps _ Concepts, Templates, and Metrics, 2019, Apress.
- (10) Harold Kerzner. Using the Project Management Maturity Model_ Strategic Planning for Project Management, 3d Ed, 2019, Wiley John + Sons.
- (11) Jeffrey K. Pinto. Project Management_ Achieving Competitive Advantage, 5th Ed, 2019, Pearson Education, Inc.
- (12) Harold Kerzner. Project Management Best Practices_ Achieving Global Excellence, 4th Ed, 2018, Wiley.
- (13) Heldman, Kim. PMP Project Management Professional Exam Study Guide, 9th Ed, 2018, John Wiley et Sons.
- (14) Alexander Roberts, Dr WilliamWallace. Project Management, 2004, Edinburgg Business School.
- (15) Pinto, J. K., and D. P. Slevin, "Critical Success Factors in Successful Project



Implementation,” IEEE Transactions in Engineering Management, vol. 34, no. 1 (1987), pp. 22–27.

- (16) Dalcher, D. and Brodie, L., Successful IT projects. Thomson Learning. Middlesex University Press, 2007

* * *